Grundkurs Mathematik

LEHRBUCH

Gerd Fischer
Boris Springborn

Lineare Algebra

Eine Einführung für Studienanfänger

20. Auflage

Springer Spektrum

Grundkurs Mathematik

Reihe herausgegeben von
Martin Aigner, Berlin, Deutschland
Peter Gritzmann, Garching, Deutschland
Volker Mehrmann, Berlin, Deutschland
Gisbert Wüstholz, Zürich, Schweiz

Die Reihe „Grundkurs Mathematik“ ist die bekannte Lehrbuchreihe im handlichen kleinen Taschenbuch-Format passend zu den mathematischen Grundvorlesungen, vorwiegend im ersten Studienjahr. Die Bücher sind didaktisch gut aufbereitet, kompakt geschrieben und enthalten viele Beispiele und Übungsaufgaben.
In der Reihe werden Lehr- und Übungsbücher veröffentlicht, die bei der Klausurvorbereitung unterstützen. Zielgruppe sind Studierende der Mathematik aller Studiengänge, Studierende der Informatik, Naturwissenschaften und Technik, sowie interessierte Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II.
Die Reihe existiert seit 1975 und enthält die klassischen Bestseller von Otto Forster und Gerd Fischer zur Analysis und Linearen Algebra in aktualisierter Neuauflage.

Gerd Fischer · Boris Springborn

Lineare Algebra

Eine Einführung für Studienanfänger

20., überarbeitete Auflage

Springer Spektrum

Gerd Fischer
Zentrum Mathematik
Technische Universität München
Garching, Deutschland

Boris Springborn
Institut für Mathematik
Technische Universität Berlin
Berlin, Deutschland

ISSN 2626-613X ISSN 2626-6148 (electronic)
Grundkurs Mathematik
ISBN 978-3-662-71260-3 ISBN 978-3-662-71261-0 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71261-0

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1986, 1985, 1995, 1997, 2000, 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2014, 2020, 2025

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jede Person benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des/der jeweiligen Zeicheninhaber*in sind zu beachten.
Der Verlag, die Autor*innen und die Herausgeber*innen gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autor*innen oder die Herausgeber*innen übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Iris Ruhmann
Springer Spektrum ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft
Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

We must not accept the old blasphemous nonsense
that the ultimate justification of mathematical science
is the „glory of the human mind“.
Abstraction and generalization
are not more vital for mathematics
than individuality of phenomena
and, before all,
not more than inductive intuition.
Only the interplay of these forces and their synthesis
can keep mathematics alive
and prevent its drying out into a dead skeleton.

Richard Courant

Vorwort zur 20. Auflage

Wir freuen uns sehr, diese „Jubiläumsauflage“ zum 50. Geburtstag des 1975 in Regensburg entstandenen Lehrbuchs vorlegen zu können. In der Zwischenzeit hat es zahllose Veränderungen und Verbesserungen gegeben, viele davon angeregt durch Reaktionen von aufmerksamen Leserinnen und Lesern, denen wir dafür sehr dankbar sind. In der 10. Auflage wurde der gesamte Text nach 20 Jahren neu geschrieben und in der 19. Auflage von uns beiden gemeinsam noch einmal gründlich überarbeitet. Danach haben wir bemerkt, dass noch einige Stellen gestrafft oder verbessert werden sollten, insbesondere in Kapitel 7 die Abschnitte über Tensorprodukte und äußere Potenzen. Das wurde nun in der vorliegenden 20. Auflage rechtzeitig zum Jubiläum ausgeführt.

Insgesamt sind wir sehr froh darüber, dass diese Bücher vielen Generationen von Lesern als erste Einführung in die Algebra dienen konnten und wir danken all denen, die uns dabei unterstützt haben. Last, not least unserer Lektorin Iris Ruhmann vom Springer Verlag.

München und Berlin, im März 2025 Gerd Fischer und Boris Springborn

Vorwort zur 19. Auflage

Wir haben die Neuauflage genutzt, um den Text gründlich durchzusehen und zu überarbeiten. Dabei haben wir versucht, die Balance zwischen allgemeiner Theorie und konkreten Anwendungen mit durchgerechneten Beispielen noch zu verstärken. Neben zahlreichen kleineren Verbesserungen hat es folgende größere Veränderungen gegeben:

- Kapitel 1 ist gestrafft, die einführenden Beispiele sind besser an das Leitmotiv der Lösung linearer Gleichungssysteme angepasst.
- In Kapitel 2 haben wir algebraische Vorbereitungen ergänzt, insbesondere den euklidischen Algorithmus.
- Kapitel 3 enthält einen einfachen Beweis für die Gleichheit von Zeilenrang und Spaltenrang, der die Ergebnisse über lineare Gleichungssysteme mit der Dimensionsformel für Kern und Bild kombiniert.
- In Kapitel 5 beweisen wir die Jordansche Normalform mit raffinierteren algebraischen Hilfsmitteln. Dabei war es unser Ziel, die Behandlung übersichtlicher und verständlicher zu machen.
- In Kapitel 6 haben wir die Themen komplett neu und systematischer angeordnet.

Wir hoffen, das bewährte Lehrbuch dadurch kräftig durchgelüftet und an vielen Stellen besser lesbar gemacht zu haben. Zahlreiche weitere Themen werden im *Lernbuch Lineare Algebra und Analytische Geometrie* des erstgenannten Autors behandelt.

Unser Dank gilt vor allem Ulrike Schmickler-Hirzebruch, die uns lebhaft zur Arbeit an der Neuauflage angespornt hat, sowie Iris Ruhmann für die weitere geduldige Betreuung des relativ aufwändigen Projekts im Verlag, Maja Hermann für ihre engagierte Mitarbeit bei den vielen Änderungen und schließlich Micaela Krieger-Hauwede für die sorgfältige Ausführung der TEX-Arbeiten.

Wie immer sind wir dankbar für Hinweise von Leserinnen und Lesern auf Ungenauigkeiten und Fehler jeder Art.

München und Berlin, im Mai 2020 Gerd Fischer und Boris Springborn

Vorwort zur 10. Auflage

Die erste im Jahr 1975 veröffentlichte Auflage dieses Buches war entstanden aus meiner Vorlesung im Wintersemester 1972/73 an der Universität Regensburg und einer von Richard Schimpl angefertigten Ausarbeitung, die als Band 1 der Reihe „Der Regensburger Trichter“ erschienen war. Es freut mich, dass das Buch in den vergangenen 20 Jahren so viel Anklang gefunden hat.

Im Jahr 1994/95 hatte ich an der Universität Düsseldorf wieder einmal Gelegenheit, eine Anfängervorlesung über „Lineare Algebra“ zu halten. Dabei fand ich in dem alten Buch zahllose Dinge, die man wohl besser erklären kann. Dazu kam die Versuchung, die Möglichkeiten von LaTeX zu nutzen, was schließlich dazu geführt hat, dass ich fast das ganze Buch neu aufgeschrieben habe.

Geblieben ist die Überzeugung, dass am Anfang jeder Theorie Probleme stehen müssen, und dass die entwickelten Methoden danach zu bewerten sind, was sie zur Lösung der Probleme beigetragen haben. Dies deutlich zu machen, ist in der linearen Algebra eine vordringliche Aufgabe, weil hier die axiomatische Methode sehr ausgeprägt ist. Mithilfe eines wohlorganisierten Instrumentariums von Begriffen können Beweise kurz und klar durchgeführt werden, Rechnungen können weitgehend vermieden werden und erhalten – wo sie notwendig sind – eine Interpretation von einem abstrakteren Standpunkt aus.

Es hat lange gedauert, bis sich die lineare Algebra von einem Hilfsmittel der sogenannten „analytischen Geometrie“ (das ist die Lehre von den linearen und quadratischen geometrischen Gebilden) zu einer selbständigen Disziplin entwickelt hat. Die größten Veränderungen gab es zu Anfang dieses Jahrhunderts, als die axiomatische Methode durch den Einfluss von D. Hilbert und speziell in der Algebra durch Emmy Noether ausgebaut wurde. Das zeigt ganz deutlich ein Blick in Lehrbücher aus dieser Zeit, etwa die „klassische“ Darstellung von Kowalewski [Kow1]* aus dem Jahr 1910 und die 1931 erschienene „moderne“ Version von Schreier-Sperner [S-S]. Dieser Wandel ist vergleichbar mit dem Übergang vom Jugendstil zum Bauhaus. Inzwischen ist die lineare Algebra durchdrungen von einer Ökonomie der Gedanken sowie einer Ästhetik in der Darstellung, und sie ist unentbehrliches Hilfsmittel in vielen anderen Gebieten geworden, etwa der Analysis und der angewandten Mathematik.

Dieser eindrucksvolle Fortschritt ist nicht frei von Gefahren. Die Axiomatik beginnt mit den allgemeinsten Situationen und schreitet fort in Richtung zu spezielleren Sachverhalten. Dieser Weg wurde mit letzter Konsequenz in den Werken von N. Bourbaki beschritten. Er läuft der historischen Entwicklung – die einem „natürlichen Wachstum“ der Mathematik entspricht – jedoch meist entgegen. So

---

* Eckige Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis.

wurden etwa *Determinanten* schon von LEIBNIZ urn 1690 benutzt, CAYLEY begann 1850 *Matrizen* als eigenständige Objekte anzusehen, der allgemeine Begriff des *Körpers* ist erstmals in dem 1895 bei Vieweg erschienenen „Lehrbuch der Algebra“ von H. WEBER [We] zu finden. Abstrakte Begriffe und ihre Axiome entstehen aus der Entdeckung von Gemeinsamkeiten, sie setzen lange Erfahrung im naiven Umgang und kreative Auseinandersetzung mit den Gegenständen der Mathematik voraus. Eine Darstellung, die mit den Axiomen beginnt, könnte den verhängnisvollen Eindruck erwecken, als seien die aufgestellten Regeln zufällig oder willkürlich. Einer solchen Gefahr entgegenzuwirken, ist das stete Bestreben dieses Buches. Die neue Auflage soll helfen, die abstrakten Begriffe noch mehr zu motivieren und die Beziehungen der linearen Algebra zu ihren Anwendungen deutlicher zu machen.

Viele theoretische Überlegungen der linearen Algebra dienen der Rechtfertigung oder der Entwicklung von Rechenverfahren, mit deren Hilfe man schließlich gegebene Probleme durch eine Iteration lösen kann. Dies wird hier in vielen Fällen bis zur Berechnung konkreter Beispiele vorgeführt. In der Praxis lässt man besser einen Computer rechnen, aber die Schwelle zur Beschreibung von Programmen dafür wurde in diesem Buch mit Vorsatz nicht überschritten. Für einen Anfänger erscheint es mir viel wichtiger, zunächst einmal ohne Ablenkung durch Probleme der Programmierung die Struktur des Lösungsweges zu verstehen und mit einfachsten, im Kopf berechenbaren Beispielen die unmittelbare gute Erfahrung zu machen, dass ein Algorithmus funktioniert. Danach kann man getrost die Ausführung der Rechnungen einem fertigen Programmpaket wie Maple oder Mathematica überlassen. Etwa im Rahmen der numerischen Mathematik hat man Gelegenheit, die Rechenverfahren genauer zu studieren und dazu weitere Hilfsmittel der linearen Algebra kennenzulernen (vgl. etwa [St2]).

Dieses Buch ist entstanden aus Vorlesungen für Studienanfänger in den Fächern Mathematik, Physik und Informatik; an Vorkenntnissen ist nur das sogenannte „Schulwissen“ (etwa im Umfang von [Sch]) nötig. Es enthält insgesamt genügend viel Material für zwei Semester, dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Auswahl und Reihenfolge. Der Text ist meist nach den Regeln der Logik angeordnet, in einer Vorlesung kann es gute Gründe geben, davon abzuweichen. Einige Abschnitte sind durch einen Stern $*$ markiert, als Anregung, sie beim ersten Durchgang zu überspringen und später (etwa im zweiten Semester) darauf zurückzukommen. Die Anwendungen der linearen Algebra auf affine und projektive Geometrie sowie die lineare Optimierung sind in einem eigenen Band [Fi2] enthalten, auch damit kann man den vorliegenden Text nach Belieben mischen.

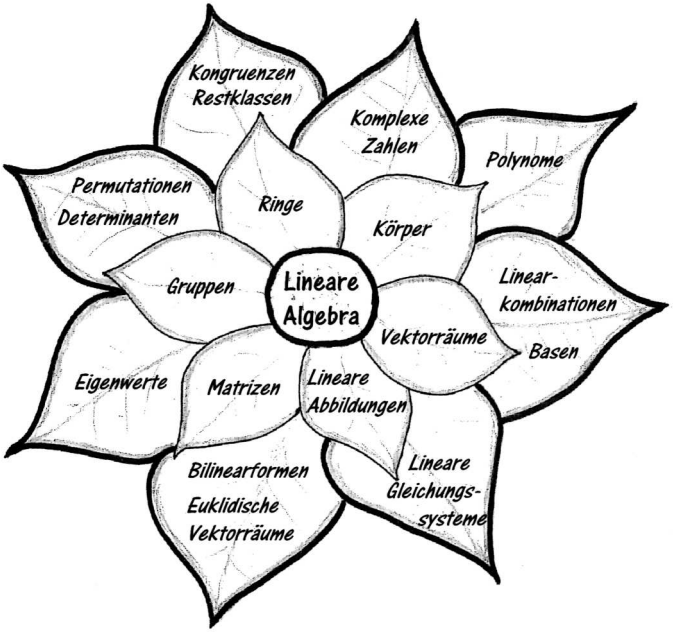
Um Mathematik zu verstehen, genügt es nicht, ein Buch zu lesen oder eine Vorlesung zu hören, man muss selbst an Problemen arbeiten. Als Anregung dazu

dienen die zahlreichen Aufgaben. Die dort eingestreuten Sterne sind nicht als Warnung, sondern als besonderer Ansporn zu verstehen.

Der durch diese Neuauflage abgelöste Text war durch zahllose Hinweise von Lesern fast restlos von Druckfehlern befreit worden. Nun gibt es sicher wieder reichlich Nachschub, ich möchte auch die neuen Leser ermuntern, mir „Ansichtskarten“ zu schreiben.

Mein Dank gilt all denen, die bei der Neubearbeitung beteiligt waren: In erster Linie Hannes Stoppel, durch dessen Begeisterung, Bücher zu LaTeX-en, ich in dieses Projekt geschlittert bin, Martin Gräf, der mit viel Sorgfalt die Übungsaufgaben zusammengestellt hat, Carsten Töller, dem einfallsreichen Meister der Bilder und dem Verlag für seine stetige Unterstützung.

Düsseldorf, im September 1995 Gerd Fischer



Diese *Blume der Linearen Algebra* wurde entworfen von Bettina Meserle, Claudia Jochum und Jonathan Zinsl.

Inhaltsverzeichnis

Warum Lineare Algebra? **1**

1 Lineare Gleichungssysteme **13**
1.1 Der reelle n-dimensionale Raum 13
1.2 Geraden in der Ebene 16
1.3 Ebenen und Geraden im Standardraum $\mathbb{R}^3$ 22
1.4 Das Eliminationsverfahren von Gauss 29

2 Grundbegriffe **43**
2.1 Mengen und Abbildungen 43
2.2 Gruppen 54
2.3 Ringe, Körper und Polynome 67
2.4 Vektorräume 95
2.5 Basis und Dimension 106
2.6 Summen von Vektorräumen* 118

3 Lineare Abbildungen **125**
3.1 Beispiele und Definitionen 125
3.2 Bild, Fasern und Kern, Quotientenvektorräume* 133
3.3 Lineare Gleichungssysteme und der Rang einer Matrix 147
3.4 Multiplikation von Matrizen 155
3.5 Lineare Abbildungen und Matrizen 166
3.6 Basiswechsel 174
3.7 Elementarmatrizen und Matrizenumformungen 183

4 Determinanten **195**
4.1 Beispiele und Definitionen 195
4.2 Existenz und Eindeutigkeit 207
4.3 Minoren* 221
4.4 Determinante eines Endomorphismus und Orientierung* 232

5 Eigenwerte **243**
5.1 Beispiele und Definitionen 243
5.2 Das charakteristische Polynom 250
5.3 Diagonalisierung 256
5.4 Trigonalisierung* 264
5.5 Die Jordansche Normalform, Formulierung des Satzes und Anwendungen* 272

5.6 Polynome von Endomorphismen* 283
5.7 Die Jordansche Normalform, Beweis* 295

6 Bilinearformen und Skalarprodukte 309
6.1 Das kanonische Skalarprodukt im $\mathbb{R}^n$ 309
6.2 Das Vektorprodukt im $\mathbb{R}^3$ 317
6.3 Das kanonische Skalarprodukt im $\mathbb{C}^n$ 321
6.4 Bilinearformen und quadratische Formen 323
6.5 Skalarprodukte 339
6.6 Orthogonale und unitäre Endomorphismen 352
6.7 Selbstadjungierte und normale Endomorphismen 362

7 Dualität und Tensorprodukte* 373
7.1 Dualräume 373
7.2 Dualität und Skalarprodukte 382
7.3 Tensorprodukte 390
7.4 Multilineare Algebra 407

Literaturverzeichnis 413

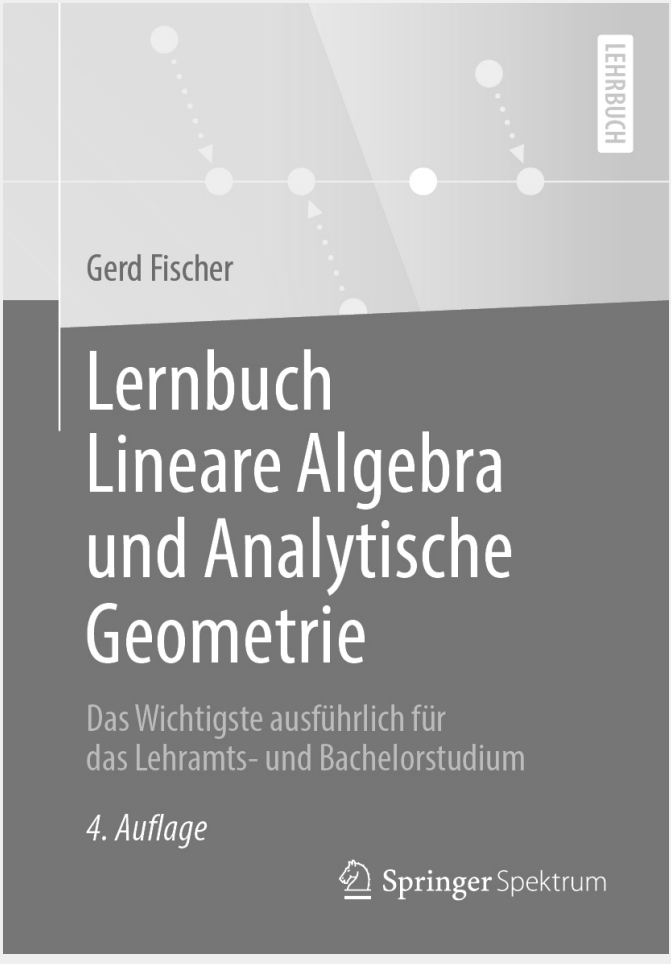
Namensverzeichnis 415

Index 417

Symbolverzeichnis 425

Springer Spektrum

springer-spektrum.de



Jetzt bestellen:
link.springer.com/978-3-658-27342-2

Warum Lineare Algebra?

(von Günter M. Ziegler und Gerd Fischer)

Was ist Lineare Algebra?

Die Lineare Algebra gehört neben der reellen Analysis zum Curriculum für Studierende der Mathematik und anderer Fächer, die mathematische Methoden intensiv benutzen. Das liegt daran, dass sie zu den Grundpfeilern der Mathematik zählt, auf denen alles andere aufbaut. Zu den darüberliegenden Gebäudeteilen der Mathematik gehören beispielsweise Algebra, Differentialgleichungen, Numerik, Differentialgeometrie, Funktionalanalysis usw. Die Beziehungen und Verbindungen zwischen all diesen Gebieten sind vielfältig und schwer schematisch zu skizzieren. Aber Konsens besteht, dass Lineare Algebra zur unverzichtbaren Basis gehört. Sie ist entstanden aus der Aufgabe, lineare Gleichungssysteme zu lösen, und solche Aufgaben treten in allen Gebieten der Mathematik und ihren Anwendungen immer wieder auf. Wie schon in der Einleitung erwähnt wurde, hat es lange gedauert, bis die Lineare Algebra als eigenständiges Gebiet in die Lehrpläne aufgenommen wurde. Lange Zeit wurde sie vorwiegend als technisches Hilfsmittel der Geometrie angesehen, zur Beschreibung von linearen Gebilden wie Geraden und Ebenen sowie Kegelschnitten. Eine der ersten zusammenfassenden, aber wenig beachteten Darstellungen war die 1844 in Leipzig erschienene „*Ausdehnungslehre*“ von H. Grassmann. Erst in der Göttinger Schule wurden die abstrakten Hintergründe konsequent herausgearbeitet und Vektorräume als die wesentlichen Objekte der Untersuchung eingeführt. Neben dem Buch von Schreier und Sperner [S-S] ist hierzu auch die 1931 erstmals erschienene „*Moderne Algebra*“ von B. L. Van Der Waerden [Wa] hervorzuheben. Bis in die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts hatten die entsprechenden Anfängervorlesungen meist noch den Titel „*Analytische Geometrie*“, erst danach wurde die Geometrie als eine von mehreren möglichen Anwendungen in den Hintergrund gedrängt. Sorgfältige historische Hinweise zu dieser langen Entwicklung findet man bei Brieskorn [Br].

Seither wird in der Ausbildung in Linearer Algebra neben der Beschäftigung mit linearen Gleichungssystemen auch der Umgang mit abstrakten mathematischen Strukturen, wie Gruppen, Ringen, Körpern, Vektorräumen usw. geübt. Dabei muss man zunächst die mathematische Sprache lernen, d. h. präzise Formulierungen finden, mit denen Strukturen definiert sind, sowie korrekte Behauptungen darüber aufstellen und stichhaltige Begründungen dafür erarbeiten. Die Anschauung kann dabei helfen, Beweise zu finden; aber dann beginnt die Knochenarbeit, sie präzise aufzuschreiben. Das ist erfahrungsgemäß die größte Hürde für Studienanfänger.

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2025
G. Fischer und B. Springborn, *Lineare Algebra*, Grundkurs Mathematik,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71261-0_1

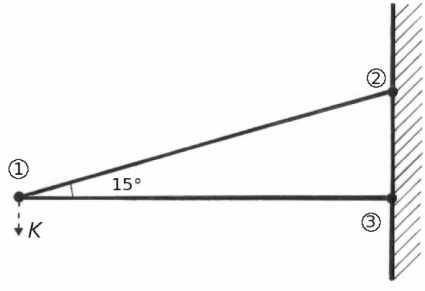
Anwendungen der Linearen Algebra

Man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass ein einzelnes mathematisches Teilgebiet, wie die Lineare Algebra, die Hilfsmittel zur Lösung großer praktischer Probleme liefern könnte. Wenn Mathematik in die Praxis geht, dann gehen da immer verschiedene mathematische Teilgebiete gemeinsam. Aber trotzdem: Es gibt sehr markante Beispiele für Anwendungen der Linearen Algebra – ein paar wollen wir im Folgenden beschreiben.

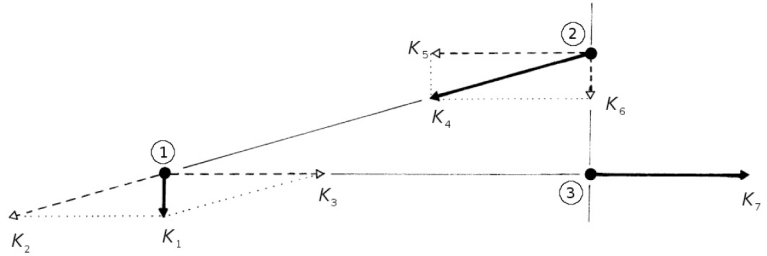
1 Statik von Gerüsten. Das Problem, Bauwerke und andere Konstruktionen auszuführen, die stabil sind, ist alt und bei weitem nicht trivial. Betrachten wir etwa ein ***Gerüst***, d. h. ein Gebilde, das aus Streben und Knoten besteht (in der Baustatik spricht man von einem ***Fachwerk***). Soll es stabil gebaut werden, so muss man wissen, welche Kräfte auf die Bauteile wirken. Grundlegende Untersuchungen dazu hat u. a. J. C. Maxwell (1831–1879) geleistet, den man vor allem wegen seiner Beiträge zur Elektrodynamik kennt; dann aber auch C. Culmann, von dem 1866 das Buch „*Die Graphische Statik*“ erschien. Die Methode benutzt Lineare Algebra, sein Schüler M. Koechlin hat als Ingenieur die Statik des Eiffelturms gerechnet, der seit der Weltausstellung 1889 noch heute steht.

Wir wollen die Methode in ihrer graphischen und ihrer rechnerischen Form an einem ganz einfachen, aber doch charakteristischen Beispiel illustrieren.

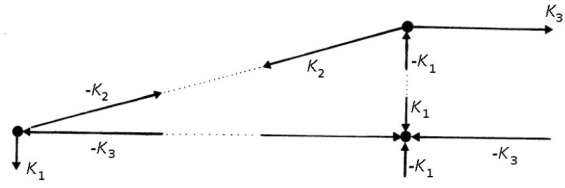
Zur Vereinfachung betrachten wir ein ebenes Problem, nämlich die Aufhängung eines Gewichtes (etwa einer Lampe) an einer Mauer mithilfe eines Gestänges in Form eines rechtwinkligen Dreiecks. Die Stangen und ihre Befestigungen müssen so ausgelegt sein, dass sie den entstehenden Zug- und Druckkräften standhalten. Zunächst wirkt im Punkt ① eine Kraft K senkrecht nach unten, sie soll groß sein im Vergleich zum Gewicht der Stangen.



Kräfte addieren sich wie Vektoren, im Punkt ① ist $K = K_1$ die Summe von K_2 und K_3; K_2 verursacht einen Zug in Richtung ②, K_3 einen Druck in Richtung ③. Graphisch kann man K_2 und K_3 durch eine Parallelogrammkonstruktion ermitteln.



Im Punkt ② zerfällt die Zugkraft $K_4 = K_2$ in $K_5 = -K_3$ und $K_6 = K_1$, im Punkt ③ ist die Druckkraft $K_7 = K_3$. Der gesamte Fluss von Kräften und Gegenkräften sieht dann so aus:



Gleichgewicht bedeutet, dass in jedem Befestigungspunkt die Summe aller angreifenden Kräfte verschwindet; rechnerisch ergibt sich daraus ein System von linearen Gleichungen. Dazu beschreibt man jede der beteiligten Kräfte K_i als Vektor

$$K_i = (x_i, y_i, z_i)$$

mit reellen Komponenten x_i, y_i, z_i. Im obigen ebenen Beispiel sind die $z_i = 0$, das Gleichgewicht im Punkt ① ergibt folgende Bedingungen: K_1 ist vorgegeben, etwa $K_1 = (0, -1)$, das bedeutet

$$x_1 = 0 \quad \text{und} \quad y_1 = -1.$$

Aus der Geometrie des Dreiecks und $\tan(15°) \approx 0.268$ folgt

$$0.268x_3 + y_2 = 0 \quad \text{und} \quad y_3 = 0.$$

Schließlich ergibt die Gleichgewichtsbedingung $K_1 - K_2 - K_3 = 0$, dass

$$x_1 - x_2 - x_3 = 0 \quad \text{und} \quad y_1 - y_2 - y_3 = 0.$$

Das sind genau 6 lineare Gleichungen für die 6 Komponenten der drei Kräfte, die Lösung ist

$$K_1 = (0, -1), K_2 = (-3.732, -1), K_3 = (3.732, 0).$$

Daraus ergeben sich einfach die Kräfte in den Punkten ② und ③. Wie man sieht, ist die Zugkraft auf die Befestigung im Punkt ② fast viermal so groß wie das angehängte Gewicht.

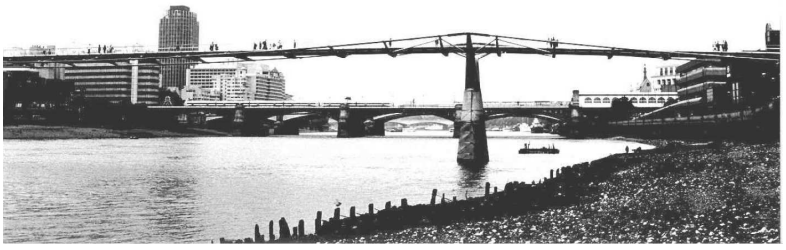
In komplizierteren Fällen sind die Gleichungssysteme zu den einzelnen Punkten stärker gekoppelt, man kann sie dann nur gemeinsam lösen. Hat man n Punkte und in jedem Punkt drei räumliche Kräfte, so ergibt das insgesamt $9n$ zu bestimmende Koordinaten. Wie groß n sein kann, sieht man nicht nur am Eiffelturm, sondern schon an jedem Baukran.

Neben den statischen Kräften gibt es aber auch dynamische Effekte, da durch elastische Verformungen Schwingungen ausgelöst werden können. So wird berichtet, dass im Jahr 1850 eine Brücke über den Fluss Maine bei Angers einstürzte, während Soldaten im Gleichschritt darüber marschierten. Seither ist dem Militär verboten, Brücken auf diese Art zu überqueren.

Ein aktuelleres Beispiel ist die von Sir Norman Foster und Partnern entworfene ***Millenium Bridge*** über die Themse in London, eine Fußgängerbrücke, die St. Paul's Cathedral mit der Tate Modern Gallery verbindet. Sie ist konzipiert als „blade of light", die Tragseile zwischen den 144 m entfernten Pylonen haben einen Durchhang von nur 2.3 m; das Ingenieurbüro ARUP berechnete die diffizile Statik. Nach der Einweihung durch Königin Elisabeth II wurde die Brücke am 10. Juni 2000 eröffnet

– am 12. Juni 2000 musste sie wieder geschlossen werden, da sie bedrohlich zu wackeln anfing; seither heißt sie „the wobbly bridge“.

Nach vielen Experimenten und Rechnungen von ARUP wurde die Ursache gefunden: Die Statik war in Ordnung, aber es entstanden seitliche Schwingungen, die durch die Reaktionen der Fußgänger noch verstärkt wurden: Durch Resonanz schaukelten sich die Schwingungen gefährlich auf. Der Umbau und Einbau von Schwingungsdämpfern kostete 5 Millionen Pfund. Im Februar 2002 wurde das Ergebnis mit bis zu 20 000 Freiwilligen getestet und für gut befunden. Seither ist die Brücke wieder geöffnet.



Was hat das mit Linearer Algebra zu tun? Schwingungen und ihre Dämpfung hängen mit Matrizen und ihren Eigenwerten zusammen.

2 Linearisierung. In der Praxis gibt es kaum eine strikt lineare Beziehung zwischen zwei Größen; selbst für Preise wird bei Abnahme größerer Mengen ein Nachlass gewährt. Aber die Tangente an eine Funktion gibt in einem begrenzten Bereich wenigstens eine brauchbare Näherung. Dieses Prinzip der Analysis heißt ***lineare Approximation***, hier helfen die Methoden der Linearen Algebra. Man kann es ausbauen und eine gegebene oder gesuchte differenzierbare Funktion in ihrem gesamten Definitionsbereich durch eine ***stückweise lineare*** Funktion approximieren, etwa bei der Lösung von Differentialgleichungen durch ***Diskretisierung*** und ***stückweise Linearisierung***.

Als einfaches Beispiel sei die Berechnung einer Wärmeverteilung in der Ebene angegeben. Bezeichnet $f(x, y)$ die Temperatur im Punkt (x, y), so erfüllt die Funktion f bei Temperaturgleichgewicht die partielle Differentialgleichung zweiten Grades

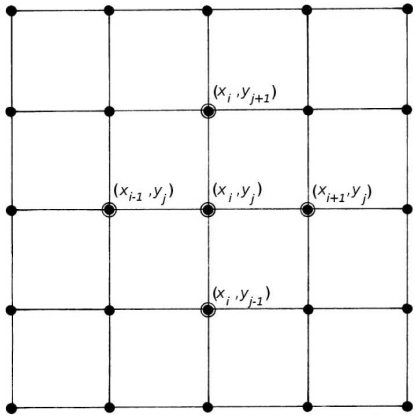
$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f(x, y) = 0,$$

man nennt sie ***Laplace-Gleichung***, die Lösungen heißen ***harmonisch***. Wir nehmen an, dass die Temperaturverteilung am Rand eines Quadrats vorgegeben ist und unverändert bleibt. Eine übliche Grundlage für die approximative numerische Berechnung der Lösung f ist eine Diskretisierung: Man überzieht den quadratischen Bereich mit einem genügend feinen quadratischen Gitter von Messpunkten (x_i, y_j). Ersetzt man in der Laplace-Gleichung Differentialquotienten durch Differenzenquotienten und schafft man die Nenner weg, so ergibt sich an der Stelle (x_i, y_j) die Bedingung

$$\begin{aligned}&(f(x_{i+1}, y_j) - f(x_i, y_j)) - (f(x_i, y_j) - f(x_{i-1}, y_j))\\ &+ (f(x_i, y_{j+1}) - f(x_i, y_j)) - (f(x_i, y_j) - f(x_i, y_{j-1})) = 0,\end{aligned}$$

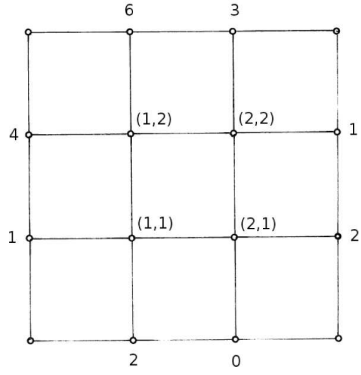
das ist gleichbedeutend mit

$$f(x_i, y_j) = \frac{1}{4}(f(x_{i+1}, y_j) + f(x_{i-1}, y_j) + f(x_i, y_{j+1}) + f(x_i, y_{j-1})). \quad (*)$$



Physikalisch bedeutet diese Bedingung, dass die Temperatur an jeder Stelle (x_i, y_j) im Inneren gleich dem Mittelwert der Temperaturen an den vier nächstgelegenen Gitterpunkten ist. Insgesamt erhält man mithilfe von $(*)$ für die Temperaturen $f(x_i, y_j)$ so viele lineare Gleichungen wie man Gitterpunkte hat; dieses Gleichungssystem ist zu lösen.

Als Beispiel wählen wir ein relativ grobmaschiges Gitter, mit folgenden Werten von f auf den relevanten Gitterpunkten am Rand:



Für die vier gesuchten Werte

$$f_{ij} := f(x_i, y_j) \quad \text{mit} \quad 1 \le i, j \le 2$$

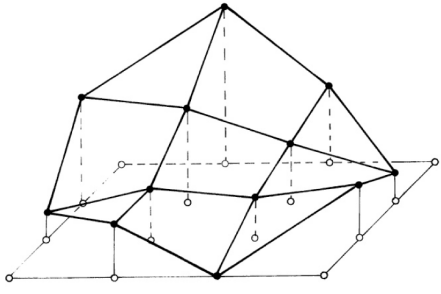
erhält man daraus die linearen Gleichungen

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} 4f_{11} & - & f_{12} & - & f_{21} & & & = & 3 \\ -f_{11} & + & 4f_{12} & & & - & f_{22} & = & 10 \\ -f_{11} & & & + & 4f_{21} & - & f_{22} & = & 2 \\ & - & f_{12} & - & f_{21} & + & 4f_{22} & = & 4 \end{array}$$

mit den Lösungen

$$f_{11} = \tfrac{49}{24} \approx 2.042,\ f_{12} = \tfrac{43}{12} \approx 3.583,\ f_{21} = \tfrac{19}{12} \approx 1.583,\ f_{22} = \tfrac{55}{24} \approx 2.292.$$

Das entstehende stückweise lineare „harmonische“ Funktionsgebirge sieht so aus:



3 Der Page Rank bei Google. Ein aktuelleres Beispiel für eine Anwendung der Linearen Algebra ist die Internet-Suchmaschine Google, die in ihrer ursprünglichen Form in den 90er Jahren von den beiden Studenten S. BRIN und L. PAGE entwickelt und 2001 patentiert wurde. Wichtiger Bestandteil ist eine Methode für die Anordnung der Suchergebnisse im Browser, Grundlage dafür ist der „PageRank" $p(S)$ für jede Website S. Er ist ein Maß dafür, wie stark die Seite mit anderen vernetzt ist, sagt allerdings nichts über die Qualität des Inhalts der Seite aus. Die Definition des PageRank kann wie folgt motiviert werden.

Man stellt sich einen Surfer vor, der einen Weg auf den vorhandenen Seiten $S_1, \ldots, S_N$ des Internets zurücklegt. Er beginnt auf einer zufällig ausgewählten Seite und folgt in der Regel einem der angegebenen Links. Da er aber entmutigt werden kann (etwa weil die Links nicht mehr weiterhelfen), darf er gelegentlich auch einmal auf eine beliebige andere Seite springen. Um das zu präzisieren wird zunächst ein ***Damping Faktor*** d mit $0 \leq d \leq 1$ festgesetzt (meist wird $d = 0.85$ gewählt). Er hat folgenden Einfluss: Auf irgendeiner Seite angekommen, folgt der Surfer mit der Wahrscheinlichkeit d einem zufällig ausgewählten Link, mit der Wahrscheinlichkeit $1 - d$ springt er vom Zufall gesteuert auf eine beliebige andere Seite des Netzes. Der ***PageRank*** $p(S)$ ist nun erklärt als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich der Surfer auf einem sehr langen Weg zu einem zufällig gewählten Zeitpunkt auf der Seite S befindet. Da N sehr groß ist, wird $p(S)$ eine sehr kleine Zahl sein, auf jeden Fall gilt

$$0 \leq p(S) \leq 1.$$

Nach den elementaren Regeln für eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist

$$p(S_1) + \ldots + p(S_N) = 1.$$

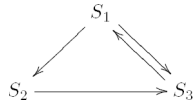
Die Wahrscheinlichkeitsrechnung ergibt nun eine Beziehung zwischen den verschiedenen PageRanks. Dazu betrachtet man für eine Seite S alle Seiten, die einen Link auf S enthalten, wir bezeichnen sie mit $T_1, \ldots, T_n$, wobei $0 \leq n \leq N - 1$. Bezeichnet c_i die Anzahl der Links, die von T_i ausgehen, so gilt

$$p(S) = d \cdot \left(\frac{p(T_1)}{c_1} + \ldots + \frac{p(T_n)}{c_n} \right) + \frac{1-d}{N}.$$

Damit könnte man $p(S)$ nur ausrechnen, wenn die Werte $p(T_i)$ schon bekannt wären. Aber immerhin erhält man auf diese Weise ein System von N linearen Gleichungen für die N gesuchten Zahlen $p(S_1), \ldots, p(S_N)$.

Nach der Theorie kann man ein solches Gleichungssystem lösen, aber in der Praxis benötigt man bei großem N sehr gute und schnelle numerische Verfahren. In der Gründerzeit des Internets rechnete man noch mit etwa 20 Millionen Seiten, inzwi-

schen ist die Gesamtzahl N unüberschaubar geworden. Daher kann der PageRank nur noch für ausgewählte Seiten berechnet werden. Mehr dazu findet man bei [La-M]. Um das Prinzip erläutern zu können, geben wir ein ganz einfaches Beispiel mit $N = 3$, das schematisch so aussieht:



Wie man daran erkennt, ist

$$c_1 = 2 \quad \text{und} \quad c_2 = c_3 = 1.$$

Also lauten die drei Gleichungen für $p_i = p(S_i)$ mit $b := \frac{1}{3}(1-d)$:

$$\begin{aligned} p_1 \qquad\quad - \; dp_3 &= b \\ -\tfrac{d}{2} p_1 \; + \quad p_2 \qquad &= b \\ -\tfrac{d}{2} p_1 \; - \; dp_2 \; + \quad p_3 &= b \end{aligned}$$

Für $d = 0.85$ erhält man die Lösungen

$$p_1 \approx 0.388, \; p_2 \approx 0.215, \; p_3 \approx 0.397.$$

Da S_2 weniger verlinkt ist als S_1 und S_3, ist p_2 nur etwa halb so groß wie p_1 und p_3. Bei kleinerem d haben die Links weniger Einfluss. Etwa für $d = 0.1$ wird

$$p_1 \approx 0.335, \; p_2 \approx 0.317, \; p_3 \approx 0.348,$$

da sind die PageRanks schon beinahe gleichverteilt.

Einen Ersatz für das Gleichungssysten erhält man mithilfe der ***Linking Matrix*** $L = (l_{ij})$. Bezeichnet c_j für $1 \le j \le N$ die Anzahl der Links, die von S_j ausgehen, so ist

$$l_{ij} := \begin{cases} \frac{d}{c_j}, & \text{falls } i \neq j \text{ und es einen Link von } S_j \text{ auf } S_i \text{ gibt,} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

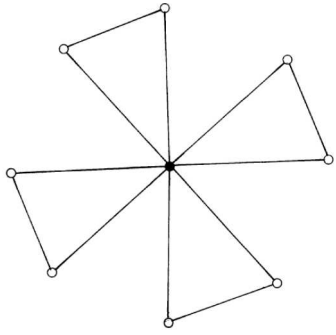
Im besonders einfachen Extremfall $d = 1$ ist dann $(p(S_1), ..., p(S_N))$ ein Eigenvektor zum Eigenwert 1. Zur Lösung solcher Probleme gibt es sehr schnelle numerische Verfahren.

In unserem obigen Beispiel mit $N = 3$ ist

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A := E_3 - L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dabei ist $(p_1, p_2, p_3) = (0.4, 0.2, 0.4)$ ein Eigenvektor von L zum Eigenwert 1 und eine Lösung des Gleichungssystems $A \cdot x = 0$, jeweils mit $p_1 + p_2 + p_3 = 1$ (vgl. auch Aufgabe 6 zu 5.2).

4 Der Satz vom Politiker. Eine ganz andersartige Fragestellung betrifft ***Graphen***, das sind Konfigurationen, die aus Punkten und Verbindungsgeraden (oder ***Ecken*** und ***Kanten***) bestehen. Ein Beispiel ist der ***Windmühlengraph***.



Er hat eine zentrale Ecke und eine gerade Zahl von Ecken am Rand, kann also für jede ungerade Zahl von Ecken konstruiert werden. Interpretiert man die Punkte als Personen und die Kanten als gegenseitige Freundschaften, so stehen am Rand befreundete Paare, und jeder ist mit der Person in der Mitte befreundet. Eine solche Person, die mit jedem befreundet ist, wird als ***Politiker*** bezeichnet, seine „Freundschaften" sind berufsspezifisch. In dieser Interpretation hat der Windmühlengraph dann folgende Eigenschaft:

Je zwei beliebige Personen haben immer genau einen gemeinsamen Freund (∗)

Der ***Satz vom Politiker*** sagt nun aus, dass Bedingung (∗) für n Personen nur dann erfüllt sein kann, wenn n ungerade ist und es einen Politiker gibt. Außerdem muss der entsprechende Graph ein Windmühlengraph sein.

Für diesen Satz gibt es elementare Beweise. Aber der klarste und überzeugendste wurde von P. Erdös, A. Renyi und V. Sós mithilfe von Linearer Algebra, genauer

Eigenwerten symmetrischer Matrizen, gegeben; das findet man bei [A-Z, Kap. 34]. Der Schlüssel dazu ist die ***Adjazenzmatrix*** A des Graphen: Sind die Personen mit $1, \ldots, n$ nummeriert, so sind die Einträge von A gegeben durch

$$a_{ij} := \begin{cases} 1, & \text{wenn } i \neq j \text{ und } i \text{ mit } j \text{ befreundet,} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Fazit

Unsere kleine Liste von Beispielen für Fragen, hinter denen Lineare Algebra steckt, könnte man beliebig erweitern. Etwa in [A-B] kann man nachlesen, was in einer CD versteckt ist, in [A-Z, Kap. 15] findet man Ergebnisse zur berühmten ***Borsuk-Vermutung*** über die Zerlegung von Teilmengen des $\mathbb{R}^n$ mit beschränktem Durchmesser. Viele weitere Anwendungen findet man bei G. Strang [St1, St2].

Um eine mathematische Theorie sachgemäß anwenden zu können, muss man sie zunächst sorgfältig studieren und genügend verstehen; das gilt auch für die Lineare Algebra. Daneben kann die Mathematik durch ihren klaren Aufbau und die Schönheit ihrer Strukturen begeistern; das zeigt sich zu Beginn des Studiums besonders in der Linearen Algebra, für die der Leser nun hoffentlich nachhaltig motiviert ist.

Kapitel 1
Lineare Gleichungssysteme

Dieses Kapitel dient der Motivation und Vorbereitung der in Kapitel 2 beginnenden systematischen Darstellung. Wir haben dafür das wichtigste Problem der elementaren linearen Algebra gewählt, nämlich lineare Gleichungssysteme. Dabei kann man sehr schön die wesentlichen Aspekte vorführen: den geometrischen Hintergrund und die algorithmische Methode. Was auf die späteren Kapitel verschoben wird, sind einige Beweise mithilfe der üblichen theoretischen Hilfsmittel.

Wer mit den verwendeten Notationen von Mengen und Abbildungen nicht vertraut ist, kann bei Bedarf in 2.1 nachsehen.

1.1 Der reelle n-dimensionale Raum

Ein großer Fortschritt in der Geometrie gelang durch Einführung von Koordinaten, die man zur Erinnerung an R. Descartes auch ***kartesische Koordinaten*** nennt. Dadurch kann man Punkte in den Räumen der Geometrie beschreiben durch Systeme von Zahlen, und mit den Zahlen kann man rechnen. Diese Methode zur Behandlung geometrischer Fragen nennt man *analytische Geometrie*. Die elementarsten Begriffe hierzu seien kurz erklärt.

1.1.1 Wir gehen aus von den *reellen Zahlen*, deren Gesamtheit wir mit $\mathbb{R}$ bezeichnen. Ihre Einführung ist Gegenstand der Analysis, in der Geometrie dienen sie als *Zahlengerade*, und diese Zahlen kann man nach den üblichen Regeln addieren und multiplizieren.

Punkte der Ebene sind festgelegt durch Paare, Punkte des gewöhnlichen Raums durch Tripel von reellen Zahlen. Für die Theorie macht es keine Probleme, gleich n-Tupel zu betrachten, wobei n eine beliebige natürliche Zahl ist. Damit erhält man den ***reellen Standardraum*** der ***Dimension*** n

$$\mathbb{R}^n = \{x = (x_1, \ldots, x_n) \colon x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}\},$$

d. h. die Menge der ***geordneten n-Tupel*** von reellen Zahlen. Geordnet heißt, dass die Reihenfolge wichtig ist, d. h. zwei n-Tupel $(x_1, \ldots, x_n)$ und $(y_1, \ldots, y_n)$ sind genau dann gleich, wenn $x_1 = y_1, \ldots, x_n = y_n$. Die Zahlen $x_1, \ldots, x_n$ heißen ***Komponenten*** von x.

$\mathbb{R}^1$ ist die Zahlengerade, $\mathbb{R}^2$ entspricht der Ebene und $\mathbb{R}^3$ dem „Raum“. Für größere n hat man zunächst keine unmittelbare geometrische Vorstellung mehr, dafür aber eine ganz andere und sehr realistische Interpretation. Hat etwa eine Bank n Kunden, so kann man deren Kontostände zu einem bestimmten Zeitpunkt mit

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2025
G. Fischer und B. Springborn, *Lineare Algebra*, Grundkurs Mathematik,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71261-0_2

$x_1, \ldots, x_n$ bezeichnen, alle zusammen (und geordnet!) ergeben einen ***Punkt***

$$x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Die Entwicklung der Kontostände im Laufe der Zeit wird dann durch eine „Kurve“ im $\mathbb{R}^n$ beschrieben, ihre Beschreibung geht schon über den Rahmen der linearen Algebra hinaus. Eine lineare Operation ist etwa die Berechnung der augenblicklichen Bilanz. Haben die Einlagen neben dem Nennwert x_i einen Börsenkurs a_i, so ist das bewertete Kapital gegeben durch

$$a_1 x_1 + \ldots + a_n x_n = b,$$

ein typischer Fall für eine ***lineare Gleichung***.

Der Fall $n = 0$ erscheint zunächst sinnlos, denn in einem „0-Tupel“ ist kein Eintrag möglich. Aber aus der Sicht der Geometrie kommen vor Geraden und Ebenen die Punkte. Somit ist es angemessen $\mathbb{R}^0 = \{0\}$ zu setzen, das ist die Menge, die nur aus einem Punkt, dem „Ursprung“ 0, besteht. Aus der Sicht einer Bank hat sie noch keinen Kunden, also kann auch kein Kontostand eingetragen werden.

In der Praxis hat man mehrere Bedingungen, und diese sind meist nicht durch Gleichungen, sondern durch Ungleichungen gegeben, von der Art, dass für die obige Summe Begrenzungen vorgegeben sind. Und das Problem besteht darin, einen „Gewinn“ zu optimieren. Zur Lösung solcher Aufgaben in der ***linearen Optimierung*** (vgl. etwa [Fi2]) benötigt man genügende Kenntnisse über lineare Gleichungen, was vielleicht auch einen gewinnorientierten Leser eine Zeit lang bei der Stange halten kann.

1.1.2 In der linearen Algebra muss man mit n-Tupeln rechnen. Die grundlegenden Operationen sind eine ***Addition***

$$(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) := (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n)$$

und eine ***Multiplikation mit einer Zahl*** $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\lambda \cdot (x_1, \ldots, x_n) := (\lambda \cdot x_1, \ldots, \lambda \cdot x_n).$$

Man kann diese Operationen geometrisch deuten, indem man sich die n-Tupel anschaulich als Pfeile vorstellt, die vom ***Ursprung*** $0 = (0, \ldots, 0)$ ausgehen und ihre Spitze im Punkt $x = (x_1, \ldots, x_n)$ haben. Die Summe von zwei n-Tupeln ist dann der Punkt, auf den der zweite Pfeil zeigt, wenn man ihn so verschiebt, dass sein Anfang bei der Spitze des ersten Pfeils liegt. Bei der Multiplikation mit einer Zahl λ wird die Länge des Pfeils mit $|\lambda|$ multipliziert, wobei die Richtung gleich bleibt, wenn λ positiv ist, und sich umkehrt, wenn λ negativ ist.

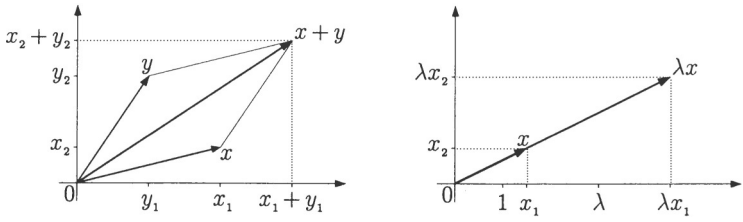


Bild 1.1

Der Ursprung selbst heißt auch ***Nullvektor***, wenn man ihn addiert, hat das keine Wirkung. Multipliziert man mit $\lambda = 0$, so wird jedes x zum Nullvektor. Das Negative von x ist gegeben durch

$$-x := (-x_1, \ldots, -x_n),$$

es gilt $x + (-x) = 0$. Statt $x + (-y)$ schreibt man kürzer $x - y$.

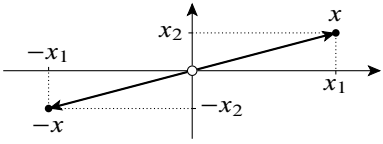


Bild 1.2

Nach diesen wenigen Formalitäten können wir nun die einfachsten Beispiele von linearen Gleichungen behandeln. Um die geometrische Anschauung dabei zu benutzen, betrachten wir zunächst ausführlich die Fälle $n = 2$ und $n = 3$.

1.2 Geraden in der Ebene

1.2.1 Durch zwei verschiedene Punkte geht genau eine Gerade, das ist eine der elementarsten Tatsachen der Geometrie. Mithilfe von Vektoren kann man das – zunächst in der Ebene $\mathbb{R}^2$ – so beschreiben: Sind $v, v' \in \mathbb{R}^2$ die beiden verschiedenen Punkte, so wählen wir $w := v' - v$. Die Punkte auf der Gerade L durch v und v' erhält man dann mithilfe eines ***Parameters*** $\lambda \in \mathbb{R}$ als

$$L = \{x \in \mathbb{R}^2\colon \text{ es gibt eine Zahl } \lambda \in \mathbb{R} \text{ mit } x = v + \lambda w\} =: v + \mathbb{R}w.$$

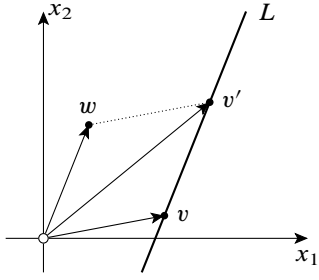


Bild 1.3

Wir können Geraden in der Ebene also so definieren

Definition. Eine Teilmenge $L \subset \mathbb{R}^2$ heißt ***Gerade***, wenn es $v, w \in \mathbb{R}^2$ mit $w \neq 0$ gibt derart, dass

$$L = v + \mathbb{R}w.$$

Eine so entstandene Abbildung

$$\Phi\colon\ \mathbb{R} \to L, \quad \lambda \mapsto v + \lambda w$$

wird ***Parametrisierung*** von L genannt. Dabei sind v und w nicht eindeutig bestimmt (Aufgabe 1 zu 1.2).

Offensichtlich geht L genau dann durch 0, wenn $0 = v + \lambda w$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$, d. h. wenn v ein Vielfaches von w ist. In diesem Fall kann man auch $v = 0$ wählen. In der Ebene gibt es noch eine andersartige Beschreibung von Geraden:

Satz. *Eine Teilmenge $L \subset \mathbb{R}^2$ ist genau dann eine Gerade, wenn es $a_1, a_2, b \in \mathbb{R}$ mit $(a_1, a_2) \neq (0, 0)$ gibt, sodass*

$$L = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2\colon\ a_1x_1 + a_2x_2 = b\}.$$

Dabei sind a_1, a_2, b nicht eindeutig bestimmt (Aufgabe 2 zu 1.2).

Beweis. Ist L durch die lineare Gleichung $a_1x_1 + a_2x_2 = b$ gegeben, so müssen wir daraus eine Parametrisierung konstruieren. Es ist ausreichend den Fall $a_1 \neq 0$ zu behandeln. Denn wenn $a_1 = 0$ ist, dann ist nach Voraussetzung $a_2 \neq 0$, und dieser Fall geht analog. Setzt man dann $x_2 = 0$, so ergibt sich ein erster Punkt

$$v := \left(\frac{b}{a_1}, 0\right) \in L,$$

und wählt man allgemeiner $x_2 = \lambda$ als Parameter, so folgt aus der linearen Gleichung, dass für alle $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\left(\frac{b}{a_1} - \frac{a_2}{a_1}\lambda, \lambda\right) \in L.$$

Das ergibt mit $w := (-\frac{a_2}{a_1}, 1)$ die Parametrisierung

$$\Phi : \mathbb{R} \to L, \qquad \lambda \mapsto v + \lambda w.$$

Die Abbildung Φ ist injektiv, denn für $\lambda' \neq \lambda$ ist offensichtlich $\Phi(\lambda') \neq \Phi(\lambda)$, und auch surjektiv, denn ist $(x_1, x_2) \in L$, so folgt aus $a_1x_1 + a_2x_2 = b$, dass

$$(x_1, x_2) = \Phi(x_2).$$

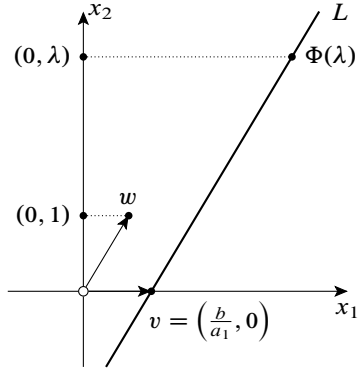


Bild 1.4

Ist umgekehrt eine Gerade in Parameterdarstellung $L = v + \mathbb{R}w$ mit $w \neq 0$ gegeben, so ist dafür eine lineare Gleichung $a_1x_1 + a_2x_2 = b$ gesucht. Dazu verwenden wir

$$v = (v_1, v_2) \quad \text{und} \quad w = (w_1, w_2),$$

wobei wir $w_2 \neq 0$ annehmen können. Aus $v \in L$ und $v + w \in L$ folgen dann die Bedingungen

$$\text{I} : a_1v_1 + a_2v_2 = b \quad \text{und} \quad \text{II} : a_1(v_1 + w_1) + a_2(v_2 + w_2) = b.$$

Die Differenz II − I ergibt $a_1 w_1 + a_2 w_2 = 0$. Setzt man nun $a_1 := w_2$, so folgt $a_2 = -w_1$ und I ergibt $b = w_2 v_1 - w_1 v_2$. Daraus ergibt sich schließlich eine lineare Gleichung

$$w_2 x_1 - w_1 x_2 = w_2 v_1 - w_1 v_2. \qquad (*)$$

Bezeichnet nun $L' \subset \mathbb{R}^2$ die Menge der durch die Gleichung $(*)$ beschriebenen Punkte, so bleibt noch $L' = L$ zu zeigen. Dafür müssen die beiden Inklusionen $L \subset L'$ und $L' \subset L$ bewiesen werden.

$L \subset L'$: Das folgt, indem man einen Punkt

$$(x_1, x_2) = v + \lambda w = (v_1 + \lambda w_1, v_2 + \lambda w_2) \in L$$

in $(*)$ einsetzt.

$L' \subset L$: Sei $x = (x_1, x_2) \in L'$. Wir betrachten zunächst den Fall, dass neben $w_2 \neq 0$ auch $w_1 \neq 0$ gilt. Dann folgt aus $(*)$

$$x_1 = v_1 + \frac{x_2 - v_2}{w_2} w_1 \quad \text{und} \quad x_2 = v_2 + \frac{x_1 - v_1}{w_1} w_2.$$

Außerdem folgt aus $(*)$, dass

$$\lambda := \frac{x_2 - v_2}{w_2} = \frac{x_1 - v_1}{w_1}.$$

Somit ist $x = (x_1, x_2) = v + \lambda w \in L$.

Im Fall $w_2 \neq 0$ und $w_1 = 0$ ist L' bestimmt durch die Gleichung $x_1 = v_1$ und L durch die Parametrisierung

$$\lambda \mapsto (v_1, v_2 + \lambda w_2),$$

das ist die gleiche senkrechte Gerade. □

Dieses kleine Ergebnis verdient eine Erläuterung. Lineare Gleichungen zur Beschreibung von Geraden sind *implizite* Bedingungen. Um die Punkte auf einer Geraden ohne weitere Hilfsmittel zu finden, müsste man theoretisch alle Paare (x_1, x_2) in die Gleichung einsetzen und prüfen, ob sie erfüllt ist oder nicht. Das wäre eine hoffnungslose Methode. Eine Parametrisierung dagegen ergibt zu jedem Wert des Parameters genau einen Punkt der Geraden. Das ist eine *explizite* Beschreibung, dadurch kann man die Gleichung als „gelöst" ansehen. Im Folgenden werden solche Fragen in viel allgemeinerem Rahmen weiter untersucht.

1.2.2 Zwei Geraden in der Ebene schneiden sich in genau einem Punkt, es sei denn, sie sind gleich oder parallel. Sind sie durch Gleichungen gegeben, so stellt sich die Frage, wie man entscheiden kann, welcher Fall vorliegt, und wie man eventuell den eindeutigen Schnittpunkt findet. Dazu einige

Beispiele. a) Die Geraden seien gegeben durch

$$x_1 - x_2 = 1,$$
$$x_2 = 2.$$

Der Schnittpunkt p ist ganz einfach zu finden, indem man $x_2 = 2$ aus der zweiten Gleichung in die erste einsetzt: $x_1 = 1 + 2 = 3$, also $p = (3, 2)$.

Eine Variante sind die Gleichungen

$$x_1 - x_2 = 1,$$
$$x_1 + 3x_2 = 9.$$

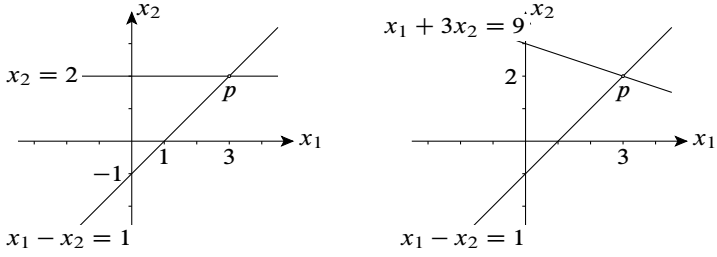


Bild 1.5

Zieht man die erste Gleichung von der zweiten ab und dividiert die Differenz durch vier, so erhält man wieder die obigen Gleichungen, und man sieht an den Zeichnungen, dass der Schnittpunkt der gleiche ist.

b) Die Geraden seien gegeben durch

$$x_1 - x_2 = 1,$$
$$2x_1 - 2x_2 = b,$$

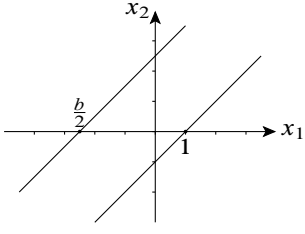


Bild 1.6

mit beliebigem b. Man sieht sofort, dass sie für $b = 2$ gleich und für $b \neq 2$ parallel, also ohne Schnittpunkt sind. Darauf kommt man auch durch formales Rechnen, wenn man wieder die 2-fache erste Gleichung von der zweiten abzieht. Das ergibt

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= 1, \\ 0x_1 - 0x_2 &= b - 2. \end{aligned}$$

Die zweite Gleichung lautet in jedem Fall $b = 2$. Ist b so gewählt, kann man sie weglassen und es bleibt die erste. Ist $b \neq 2$ gewählt, so ist die zweite Gleichung nie erfüllt und man kann die erste weglassen.

c) Nun nehmen wir zu den zwei Geraden aus Beispiel a) eine dritte hinzu:

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= 1, && \text{I} \\ x_1 + 3x_2 &= 9, && \text{II} \\ x_1 + x_2 &= 2. && \text{III} \end{aligned}$$

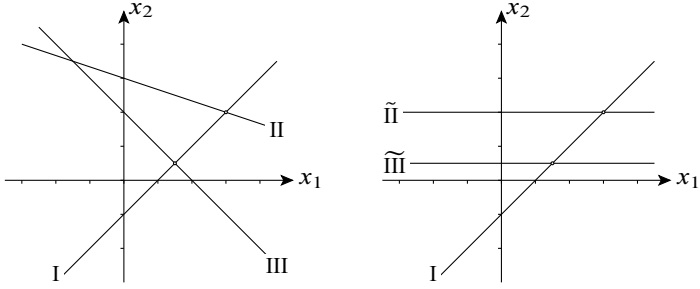


Bild 1.7

Dass sie keinen gemeinsamen Schnittpunkt haben, sieht man an Bild 1.7, wir wollen es auch durch formales Umformen zeigen. Wie umgeformt wurde, ist rechts vermerkt.

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= 1, && \text{I} \\ 4x_2 &= 8, && \widetilde{\text{II}} = \text{II} - \text{I} \\ 2x_2 &= 1. && \widetilde{\text{III}} = \text{III} - \text{I} \end{aligned}$$

Die Gleichungen $\widetilde{\text{II}}$ und $\widetilde{\text{III}}$ verlangen $x_2 = 2$ und $x_2 = \frac{1}{2}$, das ist ein Widerspruch.

Wie man sieht, sind derartige Umformungen von Gleichungssystemen sehr wirksam, wir werden in 1.4.6 eine Rechtfertigung dafür geben. In obigem Beispiel sollte man bemerken, dass die gemeinsamen Schnittpunkte von I mit II und I mit III erhalten bleiben.

Aufgaben zu 1.2

1. Zwei Geraden

$$L = v + \mathbb{R}w \quad \text{und} \quad L' = v' + \mathbb{R}w'$$

sind genau dann gleich, wenn $v' \in L$ und $w' = \rho \cdot w$ mit $\rho \neq 0$.

2. Zwei Geraden mit den Gleichungen

$$a_1x_1 + a_2x_2 = b \quad \text{und} \quad a'_1x_1 + a'_2x_2 = b'$$

sind genau dann gleich, wenn es ein $\rho \neq 0$ gibt, sodass

$$(a'_1, a'_2, b') = \rho \cdot (a_1, a_2, b).$$

1.3 Ebenen und Geraden im Standardraum $\mathbb{R}^3$

1.3.1 Als „Raum“ betrachten wir den dreidimensionalen reellen Raum. Wie in der Ebene geht durch zwei verschiedene Punkte $v, v' \in \mathbb{R}^3$ genau eine Gerade L. Ist $w := v' - v$, so ist wie in 1.2.1

$$L = \{v + \lambda w : \lambda \in \mathbb{R}\} = v + \mathbb{R}w$$

eine ***Parameterdarstellung*** von L. Es gibt jedoch zwei wesentliche Unterschiede zur Ebene:

1) Zwei Geraden sind im Allgemeinen ***windschief***, d. h. ohne Schnittpunkt und nicht parallel.
2) Eine lineare Gleichung im $\mathbb{R}^3$ beschreibt eine Ebene, zur Beschreibung einer Geraden benötigt man zwei lineare Gleichungen (d. h. man stellt sie als Schnitt von zwei Ebenen dar, vgl. dazu auch das Beispiel 1 in 7.1.7).

Das wird im Folgenden genauer ausgeführt.

1.3.2 Wir betrachten eine lineare Gleichung der Form

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b$$

und die ***Lösungsmenge***

$$E = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : \ a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b\}.$$

Man nennt $E \subset \mathbb{R}^3$ eine ***Ebene***, wenn $(a_1, a_2, a_3) \neq (0, 0, 0)$ gilt. Im Fall $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ wäre $E = \emptyset$ für $b \neq 0$ und $E = \mathbb{R}^3$ für $b = 0$.

Analog zum Fall der Geraden in 1.2.1 werden wir für die Menge E eine ***Parametrisierung*** angeben, das ist eine bijektive Abbildung

$$\Phi : \ \mathbb{R}^2 \to E, \quad (\lambda_1, \lambda_2) \mapsto v + \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2,$$

wobei $v, w_1, w_2 \in \mathbb{R}^3$ mit linear unabhängigen w_1, w_2 (Aufgabe 1 zu 1.3). In Kurzform schreibt sich die Parametrisierung als

$$E = v + \mathbb{R} \cdot w_1 + \mathbb{R} \cdot w_2.$$

Setzt man $a_1 \neq 0$ voraus, so ergibt sich ein Punkt

$$v := \left(\frac{b}{a_1}, 0, 0\right) \in E,$$

indem man $x_2 = x_3 = 0$ setzt. Allgemeiner kann man $\lambda_1 := x_2$ und $\lambda_2 := x_3$ als Parameter wählen und geometrisch gesehen den Punkt $(0, \lambda_1, \lambda_2)$ in Richtung x_1 auf die Ebene E projizieren (Bild 1.8).

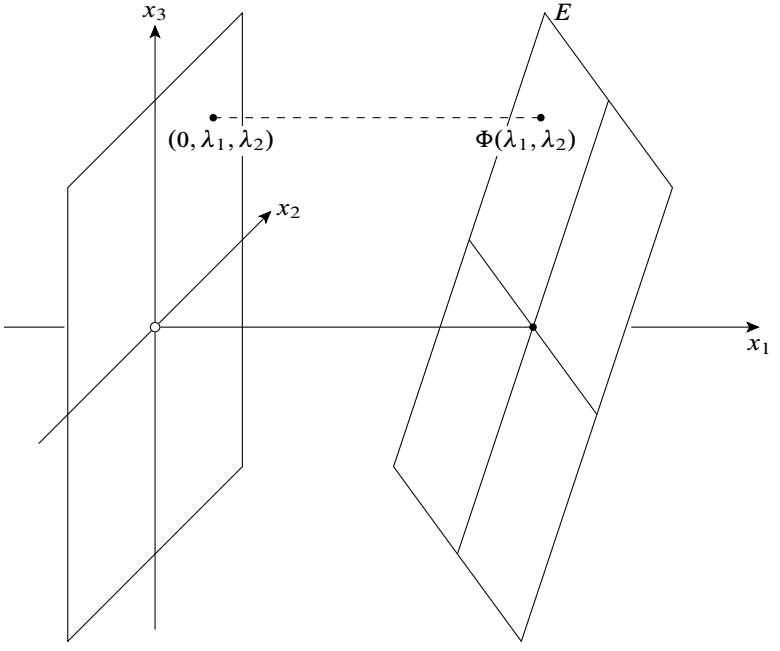


Bild 1.8

In der Rechnung bedeutet das Folgendes: Wegen

$$a_1 x_1 + a_2 \lambda_1 + a_3 \lambda_2 = b$$

ist

$$x_1 = \frac{b}{a_1} - \frac{a_2}{a_1}\lambda_1 - \frac{a_3}{a_1}\lambda_2$$

und

$$\left(\frac{b}{a_1} - \frac{a_2}{a_1}\lambda_1 - \frac{a_3}{a_1}\lambda_2, \lambda_1, \lambda_2\right) \in E.$$

Setzt man

$$w_1 := \left(-\frac{a_2}{a_1}, 1, 0\right) \quad \text{und} \quad w_2 := \left(-\frac{a_3}{a_1}, 0, 1\right),$$

so ist $v + \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 \in E$ für alle $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$. Das ergibt die Parametrisierung

$$\Phi\colon \mathbb{R}^2 \to E, \quad (\lambda_1, \lambda_2) \mapsto v + \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2$$

(vgl. dazu Aufgabe 1 zu 1.3).

Analog zum Fall der Geraden in 1.2.1 sieht man, dass die Abbildung Φ bijektiv ist. Sie ist geometrisch gesehen die Umkehrung der Einschränkung der Projektion

$$\pi\colon\ \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, (x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_2, x_3)$$

auf die Ebene $E \subset \mathbb{R}^3$ (Bild 1.8).

Umgekehrt kann man aus einer Parametrisierung einer Ebene eine Gleichung berechnen. Wir begnügen uns hier mit einem

Beispiel. Sei $E = v + \mathbb{R} \cdot w_1 + \mathbb{R} \cdot w_2 \subset \mathbb{R}^3$ mit

$$v = (1, 0, 2), \quad w_1 = (2, 1, 0) \quad \text{und} \quad w_2 = (0, 3, 2).$$

Soll $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b$ sein, so folgt

$$\begin{aligned} v \in E \Rightarrow\ & a_1 + 2a_3 = b && \text{I} \\ v + w_1 = (3, 1, 2) \in E \Rightarrow\ & 3a_1 + a_2 + 2a_3 = b && \text{II} \\ v + w_2 = (1, 3, 4) \in E \Rightarrow\ & a_1 + 3a_2 + 4a_3 = b && \text{III} \end{aligned}$$

und daraus

$$\begin{aligned} 2a_1 + a_2 &= 0 && \widetilde{\text{II}} = \text{II} - \text{I} \\ 3a_2 + 2a_3 &= 0 && \widetilde{\text{III}} = \text{III} - \text{I} \end{aligned}$$

Setzt man nun $a_3 = 1$ in $\widetilde{\text{III}}$ ein, so folgt $a_2 = -\frac{2}{3}$, und dies in $\widetilde{\text{II}}$ eingesetzt ergibt $a_1 = \frac{1}{3}$. In I eingesetzt erhält man schließlich $b = \frac{7}{3}$ und somit die Gleichungen

$$\frac{1}{3}x_1 - \frac{2}{3}x_2 + x_3 = \frac{7}{3} \quad \text{oder} \quad x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 7.$$

Eine Rechtfertigung für das benutzte Rechenverfahren folgt in 1.4.

Das Wechselspiel zwischen Gleichungen und Parametrisierungen werden wir in 7.1.7 unter dem Thema „Dualität“ wieder aufgreifen.

1.3.3 Nun wollen wir zwei Ebenen schneiden. Dazu zunächst ein

Beispiel. Wir betrachten die Gleichungen (Bild 1.9)

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= -6, && \text{I} \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= -10 && \text{II} \end{aligned} \qquad (*)$$

und formen sie um zu (Bild 1.10)

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= -6, && \text{I} \\ x_2 + 2x_3 &= -4. && \widetilde{\text{II}} = \text{II} - \text{I} \end{aligned} \qquad (\tilde{*})$$

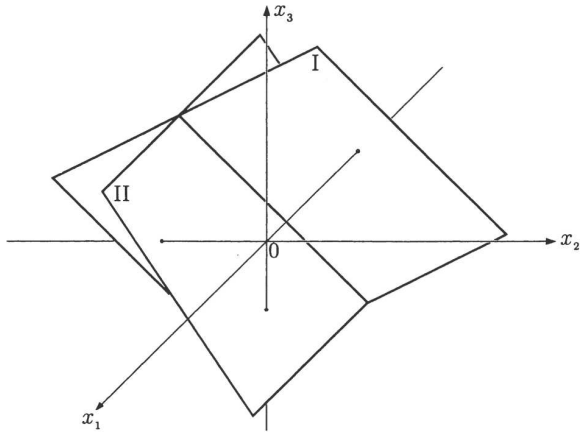


Bild 1.9

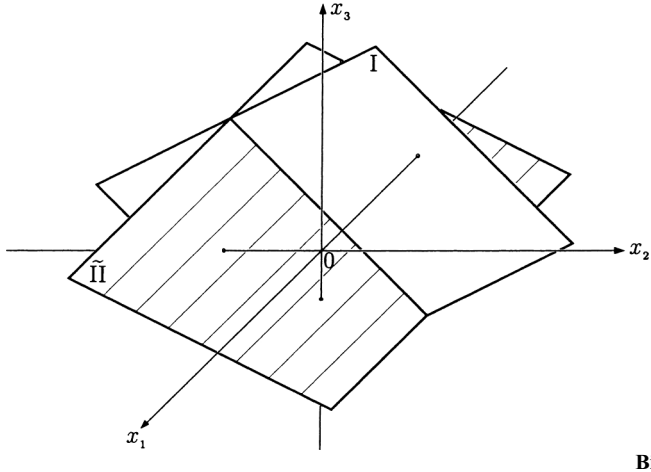


Bild 1.10

Die Systeme $(*)$ und $(\tilde{*})$ beschreiben jeweils den Durchschnitt von zwei Ebenen, das sind die Geraden L und $\widetilde{L}$. Dass wegen der Art der Umformung $\widetilde{L} = L$ gilt, wird in 1.4.6 präzise begründet. Um eine Parametrisierung der Schnittgeraden L zu finden, wählt man einen reellen Parameter λ, setzt $x_3 = \lambda$ und berechnet erst mit $\widetilde{\text{II}}$ und dann mit I

$$x_2 = -2\lambda - 4$$
$$x_1 = \lambda - 2.$$

Das ergibt eine Parametrisierung von L

$$\Phi\colon \mathbb{R} \to L \subset \mathbb{R}^3, \quad \lambda \mapsto (\lambda - 2, -2\lambda - 4, \lambda) = (-2, -4, 0) + \lambda \cdot (1, -2, 1).$$

Hat man allgemein zwei Ebenengleichungen

$$\begin{aligned} a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 &= b, \quad \text{I} \\ a'_1x_1 + a'_2x_2 + a'_3x_3 &= b', \quad \text{II} \end{aligned}$$

und ist $a_1 \neq 0$, so führt eine Umformung wie oben zu einem Unglück, wenn es ein $\varrho \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$(a'_1, a'_2, a'_3) = (\varrho a_1, \varrho a_2, \varrho a_3). \qquad (*)$$

Dann wird nämlich die linke Seite von $\tilde{\text{II}} := \text{II} - \varrho \cdot \text{I}$ gleich Null. Das hat einen geometrischen Hintergrund, denn $(*)$ bedeutet, dass die durch I und II beschriebenen Ebenen parallel oder gleich sind. Ein präziser Beweis davon kann später leicht nachgeholt werden (vgl. Aufgabe 9 zu 3.3).

1.3.4 Nun schneiden wir schließlich drei Ebenen im $\mathbb{R}^3$.

Beispiel. Wir nehmen zu den beiden Gleichungen im Beispiel aus 1.3.3 noch eine Gleichung dazu (Bild 1.11):

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= -6, \quad \text{I} \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= -10, \quad \text{II} \\ 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 &= -18. \quad \text{III} \end{aligned}$$

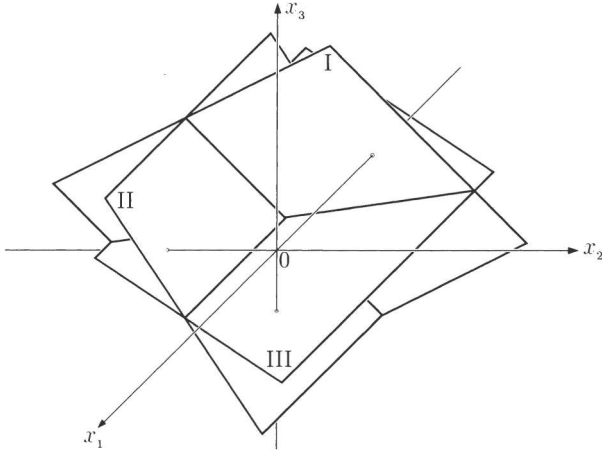


Bild 1.11

Die drei Ebenen schneiden sich in einem Punkt. Um ihn zu berechnen, formen wir wieder um. Die erste Runde ergibt (Bild 1.12)

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= -6, & &\text{I} \\ x_2 + 2x_3 &= -4, & &\widetilde{\text{II}} = \text{II} - \text{I} \\ x_2 + 4x_3 &= -6. & &\widetilde{\text{III}} = \text{III} - 2\text{I} \end{aligned}$$

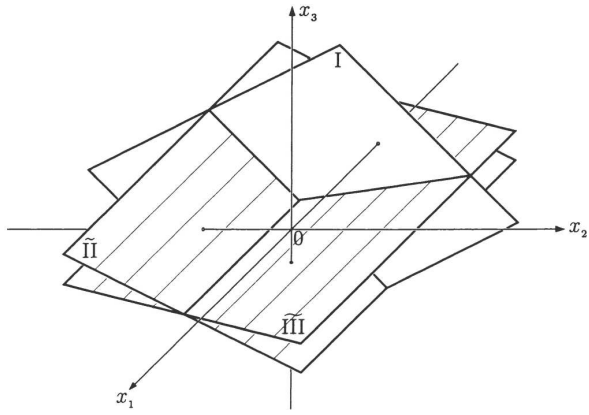


Bild 1.12

Um den Schnittpunkt ganz schematisch ausrechnen zu können, formen wir $\widetilde{\text{III}}$ noch einmal um zu (Bild 1.13)

$$2x_3 = -2. \qquad \widetilde{\widetilde{\text{III}}} = \widetilde{\text{III}} - \widetilde{\text{II}}$$

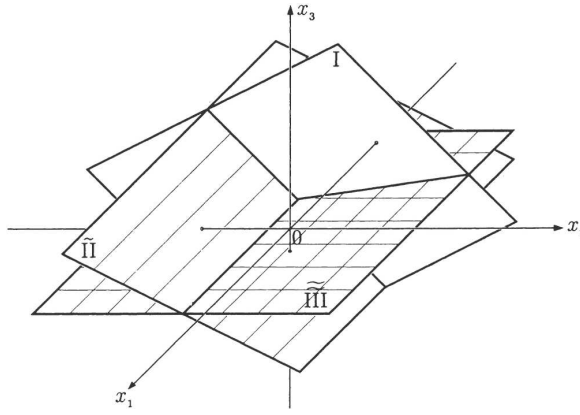


Bild 1.13

Damit ergibt sich durch Einsetzen von unten nach oben

$$\begin{aligned} x_3 &= -1 \qquad \text{nach } \widetilde{\widetilde{\text{III}}}, \\ x_2 &= -2 \qquad \text{nach } \widetilde{\text{II}}, \\ x_1 &= -3 \qquad \text{nach I}. \end{aligned}$$

Der einzige Schnittpunkt der drei Ebenen ist also $(-3, -2, -1)$.

Ob dieses Verfahren im Allgemeinen einen einzigen Schnittpunkt liefert, hängt ganz von den Koeffizienten der drei Gleichungen ab (vgl. 3.3.4).

Aufgaben zu 1.3

1. a) Zeigen Sie, dass für zwei Vektoren $v, w \in \mathbb{R}^n$ die folgenden Bedingungen äquivalent sind:

i) $v \neq 0$, und es gibt kein $\varrho \in \mathbb{R}$ mit $w = \varrho \cdot v$.

ii) $w \neq 0$, und es gibt kein $\varrho \in \mathbb{R}$ mit $v = \varrho \cdot w$.

iii) Sind $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ mit $\lambda v + \mu w = 0$, so folgt notwendigerweise $\lambda = \mu = 0$.

Man nennt v und w ***linear unabhängig***, falls eine der obigen Bedingungen erfüllt ist. Anderenfalls nennt man v und w ***linear abhängig***. In Bild 1.14 sind v und w linear unabhängig, v und w' linear abhängig.

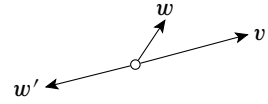


Bild 1.14

b) Zeigen Sie, dass die Vektoren

$$w_1 := \left(-\frac{a_2}{a_1}, 1, 0\right) \quad \text{und} \quad w_2 := \left(-\frac{a_3}{a_1}, 0, 1\right)$$

aus 1.3.2 linear unabhängig sind.

2. a) Finden Sie für die Ebene $E = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : \ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = -1\}$ eine Parametrisierung.

b) Beschreiben Sie die in Parameterdarstellung gegebene Ebene

$$E = (1, 2, 3) + \mathbb{R} \cdot (4, 5, 6) + \mathbb{R} \cdot (7, 8, 9)$$

durch eine lineare Gleichung.

3. Zeigen Sie: Sind $x, y, z, \in \mathbb{R}^3$ drei Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen, so gibt es genau eine Ebene $E \subset \mathbb{R}^3$, die x, y und z enthält, nämlich

$$E = x \ + \mathbb{R} \cdot (x - y) + \mathbb{R} \cdot (x - z).$$

1.4 Das Eliminationsverfahren von Gauss

1.4.1 Nach den vielen Spezialfällen und Beispielen ist der Leser hoffentlich gerüstet für den allgemeinen Fall. Die Zahl $n \in \mathbb{N}$ ist die Zahl der Unbestimmten. Davon unabhängig ist m die Anzahl der linearen Gleichungen. Da m die Anzahl der im Alphabet verfügbaren Buchstaben überschreiten kann, verwenden wir für die ***Koeffizienten*** a_{ij} doppelte Indizes, wobei i die Nummer der Gleichung und j die Nummer der Unbestimmten ist. Das Gleichungssystem lautet also:

$$\begin{array}{ccc} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ \vdots \qquad\qquad \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n & = & b_m. \end{array} \tag{$*$}$$

Gesucht ist die Menge der $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, die alle Gleichungen erfüllen.

Das System $(*)$ ist mühsam aufzuschreiben. Ein Meister in übersichtlichen Rechenverfahren war A. Cayley, der auch erstmals systematisch ***Matrizen*** verwendete. Das hilft hier sofort. Die Koeffizienten a_{ij} schreibt man, wie sie in $(*)$ vorkommen, als rechteckiges Schema (***Matrix*** genannt)

$$A := \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Nun ist der Kniff, nicht die ***liegenden*** Vektoren (oder ***Zeilen***) $(x_1, \ldots, x_n)$ und $(b_1, \ldots, b_n)$ zu betrachten, sondern entsprechend der Anordnung der b_i in $(*)$ die ***stehenden*** Vektoren (oder ***Spalten***)

$$x := \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad b := \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Zwischen der Matrix A und der Spalte x der Höhe n erklärt man ein Produkt, das eine Spalte der Höhe m ergibt:

$$A \cdot x := \begin{pmatrix} a_{11}x_1 & + \ldots + & a_{1n}x_n \\ & \vdots & \\ a_{m1}x_1 & + \ldots + & a_{mn}x_n \end{pmatrix}.$$

Dabei ist entscheidend, dass x so viele Zeilen wie A Spalten hat. Das ***lineare Gleichungssystem*** $(*)$ kann man dann in der Form

$$A \cdot x = b \tag{$*'$}$$

schreiben, wobei das eine Gleichheit von zwei stehenden Vektoren mit jeweils m Zeilen bedeutet. Diese geschickte Schreibweise ist gewöhnungsbedürftig und auch etwas gefährlich, weil man leicht vergessen kann, was sie explizit bedeutet.

Man nennt A die ***Koeffizientenmatrix*** des linearen Gleichungssystems. Hängt man die Spalte b noch an, so erhält man die Matrix

$$(A, b) := \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix},$$

sie heißt ***erweiterte Koeffizientenmatrix***. Darin ist alle Information über das Gleichungssystem enthalten.

Hat eine Matrix A insgesamt m Zeilen und n Spalten, so spricht man zur Abkürzung von einer $(m \times n)$-*Matrix*. Man schreibt dafür $A = (a_{ij})$, die reellen Zahlen a_{ij} heißen ***Einträge*** von A.

Eine andere Methode, das Gleichungssystem $(*)$ kürzer aufzuschreiben, benutzt das ***Summenzeichen*** $\sum$. Allgemein ist

$$\sum_{j=1}^{n} c_j := c_1 + \ldots + c_n.$$

Dabei heißt j der ***Summationsindex***, man kann ihn durch jeden anderen Buchstaben ersetzen. In dieser Schreibweise lautet die i-te Gleichung

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i,$$

das ganze System also

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i \quad \text{für } i = 1, \ldots, m. \tag{$*''$}$$

Welche Schreibweise man bevorzugt, ist nebensächlich. Wir werden vorwiegend $A \cdot x = b$ benutzen, weil dabei die geringste Anzahl von Buchstaben erforderlich ist.

1.4.2 Nachdem eine energiesparende Schreibweise für Gleichungssysteme vereinbart ist, können wir das Problem der Lösung in Angriff nehmen. Die ***Lösungsmenge*** ist nach Definition gleich

$$\text{Lös}\,(A, b) := \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \; A \cdot x = b \right\},$$

wobei x als Spaltenvektor geschrieben ist. Das System zu *lösen* heißt, eine effiziente Methode zur Beschreibung der Menge Lös (A, b) anzugeben. Was wir schließlich erhalten werden, ist eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ und eine explizit angebbare

bijektive Abbildung

$$\Phi\colon\ \mathbb{R}^k \to \mathrm{Lös}\,(A,b) \subset \mathbb{R}^n,$$

sie heißt ***Parametrisierung***. Die Berechnung von Φ mithilfe des nach C. F. Gauss benannten ***Eliminationsverfahrens*** ist recht einfach, und das ist Ziel dieses Kapitels. Der Nachweis aller guten Eigenschaften von Φ erfordert etwas Theorie und wird in Kapitel 3 nachgeholt. Der abstrakte Hintergrund von linearen Gleichungssystemen wird schließlich in Kapitel 7 erläutert.

1.4.3 In den Beispielen aus 1.2 und 1.3 hatten wir Gleichungssysteme so lange umgeformt, bis eine Parametrisierung schrittweise „von unten nach oben" berechnet werden konnte. Beispiele für so umgeformte Koeffizientenmatrizen A waren

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Die Nullen zu Beginn der Zeilen haben dabei eine typische Staffelung, die Trennlinie von den anderen Einträgen hat Stufenform.

Definition. Eine $m \times n$-Matrix $A = (a_{ij})$ ist in ***Zeilenstufenform***, wenn sie von der folgenden Form ist:

$$A = \begin{pmatrix} \circledast & & & & \\ & \circledast & & & \\ & & \circledast & & \\ & 0 & & \ddots & \\ & & & & \circledast \end{pmatrix} \Bigg\} r$$

Dabei müssen die Einträge an den mit $\circledast$ markierten Stellen ungleich Null sein, und unterhalb der eingezeichneten „Stufenlinie" dürfen nur Nullen stehen.

Damit auch die Grenzfälle klar geregelt sind, kann man diese Definition noch präziser aufschreiben. A ist in Zeilenstufenform, wenn Folgendes gilt:

1. Es gibt eine Zahl r mit $0 \le r \le m$, sodass in den Zeilen mit Index 1 bis r jeweils nicht nur Nullen stehen und in den Zeilen mit Index $r+1$ bis m nur Nullen stehen.
2. Für jedes i mit $1 \le i \le r$ betrachten wir den niedrigsten Index j_i der Spalte, in der ein Eintrag ungleich Null steht, in Zeichen

$$j_i := \min\{j\colon\ a_{ij} \neq 0\}.$$

Offensichtlich ist $1 \leq j_i \leq n$, und die zusätzliche *Stufenbedingung* lautet

$$j_1 < j_2 < \ldots < j_r.$$

Man beachte, dass der Fall $r = 0$ zugelassen ist; dann sind alle Einträge von A gleich Null. Die besonders ausgezeichneten und oben durch $\circledast$ gekennzeichneten Einträge

$$a_{1j_1}, \ldots, a_{rj_r}$$

heißen ***Pivots*** (auf Deutsch *Angelpunkte*) von A. Sie sind nach Definition von Null verschieden.

Beispiel. Für

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 & 6 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ist $m = 4, n = 7, r = 3, j_1 = 2, j_2 = 3, j_3 = 6$.
Besonders einfach aufzuschreiben ist der Spezialfall, in dem

$$j_1 = 1,\ j_2 = 2, \ldots, j_r = r.$$

Dann hat A die Form

$$A = \begin{pmatrix} \circledast & & & \\ & \circledast & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \circledast \\ & & & \end{pmatrix} \Bigg\} r$$

Durch eine Umordnung der Spalten von A, d. h. eine andere Nummerierung der Unbekannten des entsprechenden Gleichungssystems, kann man das stets erreichen. Für die Praxis ist das nebensächlich, aber für die Theorie kann man sich dadurch die lästigen Doppelindizes j_i ersparen. Die Pivots sind dann gleich $a_{11}, \ldots, a_{rr}$.

1.4.4 Nun geben wir ein Lösungsverfahren für ein lineares Gleichungssystem an, bei dem die Koeffizientenmatrix A in Zeilenstufenform ist. Zur Vereinfachung nehmen wir an, dass die Pivots in den ersten r Spalten sitzen. Dann hat die erweiterte Koeffizientenmatrix (A, b) die folgende Gestalt. Dabei sind $a_{11} \neq 0, \ldots, a_{rr} \neq 0$, und die Einträge $b_{r+1}, \ldots, b_m$ sind entscheidend für die Frage, ob es überhaupt eine Lösung gibt:

$$(A,b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & & & & b_1 \\ & a_{22} & & & \vdots \\ & & \ddots & & \\ & & & a_{rr} & b_r \\ & & & & b_{r+1} \\ & 0 & & & \vdots \\ & & & & b_m \end{array}\right)$$

Bemerkung. *Gibt es ein $b_i \neq 0$ mit $r+1 \leq i \leq m$, so ist* Lös (A,b) *leer.*

Beweis. Die i-te Gleichung lautet

$$0 \cdot x_1 + \ldots + 0 \cdot x_n = b_i \neq 0.$$

Diese Bedingung kann kein x erfüllen. □

Im gegenteiligen Fall

$$b_{r+1} = \ldots = b_m = 0$$

geben wir nun eine Methode an, Lösungen zu konstruieren. Dazu unterscheiden wir zwischen zwei Arten von Variablen:

$x_{r+1}, \ldots, x_n$ sind ***freie Variablen***, sie können alle beliebigen Werte annehmen.

$x_1, \ldots, x_r$, sind ***gebundene Variablen***, sie sind eindeutig dadurch festgelegt, für welche Werte sich die freien Variablen entschieden haben.

Das kann man so beschreiben. Man setzt $k := n - r$, das ist die Zahl der freien Variablen, wählt $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ als ***Parameter*** und setzt

$$x_{r+1} = \lambda_1, \quad x_{r+2} = \lambda_2, \quad \ldots, \quad x_{r+k} = x_n = \lambda_k.$$

Um daraus $x_1, \ldots, x_r$ zu berechnen, beginnt man mit der r-ten Gleichung

$$a_{r,r}x_r + a_{r,r+1}\lambda_1 + \ldots + a_{r,r+k}\lambda_k = b_r.$$

Wegen $a_{r,r} \neq 0$ erhält man daraus eine Darstellung

$$\begin{aligned} x_r &= \frac{1}{a_{r,r}} \left(b_r - a_{r,r+1}\lambda_1 - \ldots - a_{r,r+k}\lambda_k\right) \\ &= \frac{1}{a_{r,r}} b_r + \frac{-a_{r,r+1}}{a_{r,r}}\lambda_1 + \ldots + \frac{-a_{r,r+k}}{a_{r,r}}\lambda_k \end{aligned}$$

und daraus die Darstellung

$$x_r = c_{rr}b_r + d_{r1}\,\lambda_1 + \ldots + d_{rk}\,\lambda_k.$$

Eingesetzt in die $(r-1)$-te Gleichung ergibt das analog

$$x_{r-1} = c_{r-1,r-1}b_{r-1} + c_{r-1,r}b_r + d_{r-1,1}\lambda_1 + \ldots + d_{r-1,k}\lambda_k$$

und schließlich

$$x_1 = c_{11}b_1 + c_{12}b_2 + \ldots + c_{1r}b_r + d_{11}\lambda_1 + \ldots + d_{1k}\lambda_k.$$

Dabei sind die Zahlen c_{ij} und d_{ij} nur von den Einträgen a_{ij}, nicht aber von $b_1, \ldots, b_r$ und $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ abhängig. Mithilfe von Matrizen schreibt sich das so:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{ccc} c_{11} & \ldots & c_{1r} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & c_{rr} \\ \hline 0 & \ldots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \ldots & 0 \end{array}\right) \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_r \end{pmatrix} + \left(\begin{array}{ccc} d_{11} & \ldots & d_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ d_{r1} & \ldots & d_{rk} \\ \hline 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{array}\right) \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{pmatrix}$$

oder

$$x(\lambda) \quad = \quad C \quad \cdot \quad b \quad + \quad D \quad \cdot \quad \lambda.$$

Dabei ist C eine $(n \times r)$-Matrix und D eine $(n \times k)$-Matrix.

An dieser Darstellung lässt sich auch gut die Abhängigkeit der Lösung x von der rechten Seite b überblicken. Da jedes λ eine Lösung ergibt, hat man eine Abbildung

$$\Phi : \mathbb{R}^k \to \text{Lös}\,(A, b), \quad \lambda \mapsto x(\lambda).$$

Die Lösungen können noch etwas anders beschrieben werden, indem man die Spaltenvektoren $w_1, \ldots, w_k$ von D verwendet. Dann ist

$$x(\lambda) = c + \lambda_1 w_1 + \ldots + \lambda_k w_k \quad \text{mit} \quad c = C \cdot b.$$

Wie an der Berechnung von x zu sehen ist, gilt

$$c = 0 \quad \Leftrightarrow \quad b = 0.$$

Für $b \neq 0$ nennt man c eine ***spezielle Lösung*** des inhomogenen Systems, und für $b = 0$ heißt

$$x(\lambda) = \lambda_1 w_1 + \ldots + \lambda_k w_k$$

die ***allgemeine Lösung*** des zugehörigen homogenen Systems.

Die Abbildung Φ wird ***Parametrisierung*** der Lösungsmenge genannt. Ihre Eigenschaften werden in 1.4.8 weiter untersucht und schließlich in 3.3 vom Standpunkt der Theorie beleuchtet.

Beispiel. Die erweiterte Koeffizientenmatrix

$$(A,b) := \left(\begin{array}{ccccccc|c} 2 & 3 & 0 & 0 & 4 & 6 & 5 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 2 & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

mit $n = 7, m = 4, r = 3$ und $k = 4$ ist in der speziellen Zeilenstufenform $j_i = i$, also ist

$$x_4 = \lambda_1, \quad x_5 = \lambda_2, \quad x_6 = \lambda_3 \quad \text{und} \quad x_7 = \lambda_4.$$

Aus $3x_3 + \lambda_4 = b_3$ folgt

$$x_3 = \frac{1}{3}b_3 - \frac{1}{3}\lambda_4.$$

Aus $x_2 + x_3 + 3\lambda_2 + 2\lambda_3 = b_2$ folgt

$$x_2 = b_2 - \frac{1}{3}b_3 - 3\lambda_2 - 2\lambda_3 + \frac{1}{3}\lambda_4.$$

Aus $2x_1 + 3x_2 + 4\lambda_2 + 6\lambda_3 + 5\lambda_4 = b_1$ folgt

$$x_1 = \frac{1}{2}b_1 - \frac{3}{2}b_2 + \frac{1}{2}b_3 + \frac{5}{2}\lambda_2 - 3\lambda_4.$$

In Matrizenschreibweise sieht das übersichtlicher so aus:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \frac{5}{2} & 0 & -3 \\ 0 & -3 & -2 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \end{pmatrix}.$$

Für $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ erhält man $c = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ als die entsprechende spezielle Lösung des inhomogenen Systems. Die allgemeine Lösung des zugehörigen homogenen Systems mit $b = 0$ ist gegeben durch

$$\lambda_1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_4 \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

mit beliebigen Parametern $\lambda_1, \ldots, \lambda_4$.

1.4.5 Einen wichtigen Spezialfall wollen wir noch erwähnen: Ist die Matrix A quadratisch, so hat man ebenso viele Gleichungen wie Unbekannte. Ist speziell A auf Zeilenstufenform mit $r = n$, so ist

$$A = \begin{pmatrix} \circledast & & & \\ & \circledast & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \circledast \end{pmatrix},$$

und es gibt wegen $k = n - r = 0$ keinen freien Parameter, also eine einzige Lösung

$$x = (x_1, \ldots, x_n),$$

die man wieder von unten nach oben berechnet. Ist überdies

$$b_1 = \ldots = b_n = 0, \quad \text{so ist } x_n = \ldots = x_1 = 0,$$

man erhält also nur die ***triviale Lösung***. Beispiele für eindeutig lösbare Gleichungssysteme findet man in 1.2.2 Beispiel a), 1.3.4 und Aufgabe 2.

1.4.6 Nachdem wir gesehen haben, wie sich ein Gleichungssystem in Zeilenstufenform lösen lässt, versuchen wir nun, ein beliebiges System in diese Form zu bringen. Dazu benutzen wir zwei Typen von ***elementaren Zeilenumformungen*** der erweiterten Koeffizientenmatrix:

Typ 1) Vertauschung von zwei Zeilen.

Typ 2) Addition der λ-fachen i-ten Zeile zur k-ten Zeile, wobei $0 \neq \lambda \in \mathbb{R}$ und $i \neq k$ ist.

Diese Umformungen sind gerechtfertigt durch den

Satz. *Sei (A, b) die erweiterte Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems, und sei $(\tilde{A}, \tilde{b})$ aus (A, b) durch endlich viele elementare Zeilenumformungen entstanden. Dann haben die Systeme $A \cdot x = b$ und $\tilde{A} \cdot x = \tilde{b}$ gleiche Lösungsmengen, in Zeichen* $\text{Lös}\,(A, b) = \text{Lös}\,(\tilde{A}, \tilde{b})$.

Vorsicht! Man beachte, dass Spaltenumformungen eine völlig andere Wirkung haben, weil dadurch die Unbekannten „gemischt“ werden. Das ist unerwünscht. Nur Vertauschungen in den ersten n Spalten sind ungefährlich, sie bewirken lediglich eine Umnummerierung der Unbekannten.

Beweis. Es genügt zu beweisen, dass die Lösungsmenge bei einer einzigen elementaren Zeilenumformung unverändert bleibt, denn dann ändert auch Wiederholung nichts.

Typ 1) ist völlig unproblematisch, weil alle Gleichungen simultan erfüllt sein müssen, die Reihenfolge ist gleichgültig.

Bei Typ 2) muss man etwas rechnen. Da nur die Zeilen i und k betroffen sind, genügt es zu zeigen, dass die beiden aus jeweils zwei Gleichungen bestehenden Systeme

$$\begin{aligned} a_{i1}x_1 + \ldots + a_{in}x_n &= b_i \\ a_{k1}x_1 + \ldots + a_{kn}x_n &= b_k \end{aligned} \qquad (*)$$

und

$$\begin{aligned} a_{i1}x_1 + \ldots + a_{in}x_n &= b_i \\ (a_{k1} + \lambda a_{i1})x_1 + \ldots + (a_{kn} + \lambda a_{in})x_n &= b_k + \lambda b_i \end{aligned} \qquad (\tilde{*})$$

gleiche Lösungsmengen haben. Erfüllt $x = (x_1, \ldots, x_n)$ die Gleichungen $(*)$, so auch die erste von $(\tilde{*})$, und durch Addition der λ-fachen ersten Gleichung von $(*)$ zur zweiten die zweite Gleichung von $(\tilde{*})$. Umgekehrt folgt durch Subtraktion der λ-fachen ersten Gleichung aus $(\tilde{*})$ von der zweiten auch die zweite Gleichung aus $(*)$. □

Was bei Umformungen vom Typ 2) geometrisch vorgeht, sieht man am einfachsten in der Ebene (vgl. Bild 1.15). Zwei Gleichungen beschreiben zwei Geraden, die Lösungsmenge besteht aus den Schnittpunkten (keiner, einer, oder eine ganze Gerade, vgl. 1.2). Was verschiedene Faktoren λ bewirken, wollen wir am besten an einem Beispiel zeigen: Gegeben seien die Geraden

$$L_i \quad \text{durch} \quad x_1 = 1 \quad \text{und} \quad L_k \quad \text{durch} \quad x_1 - x_2 = 2.$$

Dann ist

$$L_{k+\lambda i} \quad \text{gegeben durch} \quad (1+\lambda)x_1 - x_2 = 2 + \lambda\,.$$

Diese Schar von Geraden mit Parameter λ geht durch $(1, -1)$, sie enthält alle Geraden durch $(1, -1)$ mit Ausnahme von L_i, und die Zahl λ ist am Schnittpunkt mit der Geraden $x_1 = 2$ zu sehen.

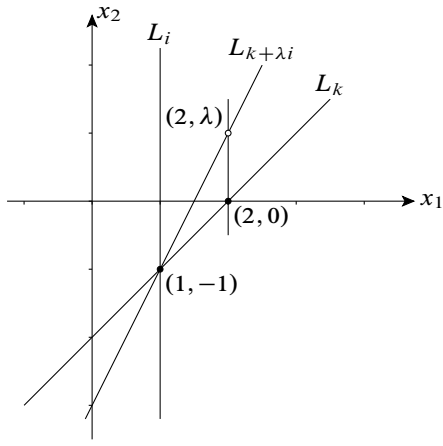


Bild 1.15

1.4.7 Der letzte und am schwierigsten in allgemeiner Form aufzuschreibende Schritt ist enthalten in dem

Satz. *Jede Matrix A kann man durch elementare Zeilenumformungen in eine Matrix $\tilde{A}$ in Zeilenstufenform überführen.*

Beweis. Wir geben ein konkretes Verfahren an, das schrittweise durchgeführt wird und so aufgebaut ist, dass daraus ohne große Schwierigkeiten ein Computerprogramm gemacht werden kann. Wer durch die vielen Indizes verwirrt ist, möge zunächst das unten angegebene Beispiel studieren, bei dem drei Runden nötig sind.

Sei A eine $m \times n$-Matrix. Ist $A = 0$, so hat A nach Definition schon Zeilenstufenform mit $r = 0$.

Ist $A \neq 0$, so gibt es mindestens einen Eintrag $\neq 0$. Also gibt es mindestens eine von Null verschiedene Spalte, wir wählen die mit dem kleinsten Index j_1, in Zeichen

$$j_1 = \min\{j : \text{ es gibt ein } i \text{ mit } a_{ij} \neq 0\}.$$

Ist $a_{1j_1}, \neq 0$, so können wir es als Pivot wählen. Andernfalls suchen wir uns ein $a_{i_1 j_1} \neq 0$ und vertauschen die Zeile 1 mit der Zeile i_1. Das ist schon die erste Zeile von $\tilde{A}$, also gilt für den ersten Pivot

$$\tilde{a}_{1j_1} = a_{i_1 j_1}.$$

Durch Umformungen vom Typ 2) kann man alle unterhalb von $\tilde{a}_{1j_1}$ stehenden Einträge zu Null machen. Ist a einer davon, so soll

$$a + \lambda \tilde{a}_{1j_1} = 0$$

werden, also hat man

$$\lambda = -\frac{a}{\tilde{a}_{1j_1}} \qquad (*)$$

zu wählen. Das Ergebnis dieser Umformungen ist von der Gestalt

$$\tilde{A}_1 = \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & \cdots & 0 & \tilde{a}_{1j_1} & * \;\cdots\cdots\; * \\ \vdots & & \vdots & 0 & \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \quad A_2 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \end{array}\right),$$

wobei an den mit $*$ markierten Stellen irgendwelche Einträge stehen. Die Matrix A_2 hat $m-1$ Zeilen und $n-j_1$ Spalten.

Im zweiten Schritt macht man mit A_2 das Gleiche wie oben im ersten Schritt mit $A = A_1$: Ist $A_2 = 0$, so hat $\tilde{A}_1$ schon Zeilenstufenform; andernfalls suche man $j_2 > j_1$ und den Pivot $\tilde{a}_{2j_2}$. Die dabei nötigen Zeilenumformungen von A_2 kann man auf die Zeilen 2 bis m von $\tilde{A}_1$ ausdehnen, ohne dass sich in den Spalten 1 bis j_1 etwas ändert, denn dort stehen nur Nullen.

Ist A_2 umgeformt, so erhält man A_3, usw. Das Verfahren muss abbrechen, weil die Zeilen- und Spaltenzahlen der Matrizen A_k abnehmen, oder weil im Lauf des Verfahrens eine Matrix $A_k = 0$ entsteht. Das Endergebnis ist

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{a}_{1j_1} & * & \cdots & \cdots & \cdots & * \\ & \tilde{a}_{2j_2} & & & & \vdots \\ & & \ddots & & & \vdots \\ 0 & & & \tilde{a}_{rj_r} & \cdots & * \\ & & & & & \end{pmatrix}. \qquad \square$$

Beispiel. Damit der Gang der Rechnung mit dem bloßen Auge zu erkennen ist, sind die Einträge so gewählt, dass sie ganzzahlig bleiben.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & 4 & 5 & 9 \\ 0 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 0 & 9 & 9 & 9 & 9 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 0 & 9 & 9 & 9 & 9 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccccc} 0 & 3 & 4 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & -9 \\ 0 & 0 & -3 & -6 & -18 \end{array}\right)$$

$$\rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccccc} 0 & 3 & 4 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccccc} 0 & 3 & 4 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) = \widetilde{A}$$

Bei dem oben allgemein beschriebenen Verfahren wird aus r verschiedenen Spalten jeweils ein Eintrag als Pivot ausgewählt, Kandidaten sind alle von Null verschiedenen Einträge. Für die Theorie wird sich später zeigen, dass das Ergebnis nicht von der Wahl abhängt. Für die Praxis ist es vorteilhaft, den vom Betrag her größten Eintrag zu wählen, weil entsprechend $(*)$ durch den Pivot dividiert wird, und kleine Nenner zu großen Schwankungen führen können (vgl. Aufgabe 4).

1.4.8 Nun ist das ***Eliminationsverfahren*** von GAUSS für ein System von m linearen Gleichungen und n Unbestimmten mit reellen Koeffizienten komplett, wir fassen die einzelnen Schritte noch einmal zusammen:

1) Man schreibe die erweiterte Koeffizientenmatrix (A, b) auf.
2) Man bringe die Matrix A auf Zeilenstufenform und forme dabei die Spalte b mit um. Ergebnis ist $(\tilde{A}, \tilde{b})$, insbesondere die Zahl r. Beachte, dass in der b-Spalte kein Pivot gesucht wird!
3) Man lese an $\tilde{b}$ ab, ob es Lösungen gibt, und wenn ja, berechne man die Parametrisierung

$$\Phi\colon\ \mathbb{R}^k \to \mathrm{Lös}\,(\tilde{A}, \tilde{b}) = \mathrm{Lös}\,(A, b) \subset \mathbb{R}^n$$

der Lösungsmenge mit $k = n - r$.

Schließlich bleibt noch zu überlegen, welche Eigenschaften die in 1.4.4 konstruierte Parametrisierung

$$\Phi\colon\ \mathbb{R}^k \to \mathrm{Lös}\,(A, b) \subset \mathbb{R}^n$$
$$\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_k) \mapsto (x_1(\lambda), \ldots, x_r(\lambda), \lambda_1, \ldots, \lambda_k) = x$$

hat. Zunächst ist klar, dass verschiedene k-Tupel λ auch verschiedene Lösungen x ergeben, denn die $\lambda_1, \ldots \lambda_k$ sind die letzten k Komponenten von x. Ist andrerseits

$$\tilde{x} := (\tilde{x}_1, \ldots, \tilde{x}_r, \tilde{x}_{r+1}, \ldots, \tilde{x}_n) \in \text{Lös}\,(A, b)$$

eine beliebige Lösung des gegebenen linearen Gleichungssystems, so ist

$$\tilde{x} = \Phi(\tilde{x}_{r+1}, \ldots, \tilde{x}_n),$$

denn man kann als Parameter $\tilde{\lambda} := (\tilde{x}_{r+1}, \ldots, \tilde{x}_n)$ wählen. Dann muss

$$\tilde{x}_1 = x_1(\tilde{\lambda}), \ldots, \tilde{x}_r = x_r(\tilde{\lambda})$$

sein, weil $x_1, \ldots, x_r$ als Funktionen von λ wie in 1.4.4 eindeutig festgelegt sind. Die k-Tupel λ und die Lösungs-n-Tupel x entsprechen sich also in eineindeutiger Weise. In der Terminologie von 2.1.4 kann man das so ausdrücken:

Satz. *Die in Schritt 3 konstruierte Parametrisierung*

$$\Phi\colon\ \mathbb{R}^k \to \text{Lös}\,(A, b) \subset \mathbb{R}^n$$

ist eine bijektive Abbildung.

Eine delikate Frage bleibt offen: Die kritische Zahl r mit $n = k + r$ wurde mithilfe von Umformungen der Matrix A erhalten, und es bleibt zu zeigen, dass sie unabhängig ist von den bei den Umformungen getroffenen Auswahlen, etwa der Pivots. Das wird sich mithilfe von etwas Theorie in 3.3 recht einfach ergeben: Die Zahl r ist der „Rang“ der Matrix A und k ist die „Dimension“ des „affinen Raums“ Lös (A, b). Aber auch ohne den Beweis dieser Ergebnisse können wir im Folgenden lineare Gleichungssysteme schon lösen, wo immer sie auftreten.

Aufgaben zu 1.4

1. Lösen Sie die folgenden lineare Gleichungssysteme:

a)

$$\begin{aligned} x_2 + 2x_3 + 3x_4 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 &= 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 &= 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 6x_4 &= 0 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} -6x_1 + 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 &= 2 \\ -9x_1 + 8x_2 + 3x_3 - 2x_4 &= 3 \\ -3x_1 + 2x_2 + x_3 &= 1 \\ -15x_1 + 14x_2 + 5x_3 - 4x_4 &= 5 \end{aligned}$$

2. Geben Sie die Lösung des linearen Gleichungssystems an, das durch die folgende erweiterte Koeffizientenmatrix gegeben ist:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & 7 \\ 4 & 0 & 3 & 1 & 9 \\ 2 & -5 & 1 & 0 & -2 \\ 3 & -1 & -1 & 2 & -2 \end{array}\right)$$

3. Bestimmen Sie, für welche $t \in \mathbb{R}$ das folgende lineare Gleichungssystem in Matrixdarstellung lösbar ist, und geben Sie gegebenenfalls die Lösung an.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 2 & 12t \\ 2 & 12 & 7 & 12t+7 \\ 1 & 10 & 6 & 7t+8 \end{array}\right)$$

4. Lösen Sie das folgende lineare Gleichungssystem auf einem Taschenrechner mit einer Rechengenauigkeit von n Stellen hinter dem Komma (Abschneiden weiterer Stellen ohne Rundung!) für $\varepsilon = 10^{-k}$ für größer werdendes $k \leq n$, und zwar einmal mit dem Pivot ε und einmal mit dem „maximalen Zeilenpivot“ 1 der ersten Spalte.

$$\begin{aligned} x + y &= 2, \\ \varepsilon x + y &= 1. \end{aligned}$$

Beschreiben Sie den geometrischen Hintergrund dieser Umformungen.

Kapitel 2
Grundbegriffe

Zu Beginn dieses Kapitels erklären wir die grundlegenden Begriffe der Algebra, die an den verschiedensten Stellen der Mathematik auftauchen. Wie intensiv man dies bei der ersten Lektüre studieren soll, ist eine Frage des Geschmacks. Wer gar keinen Appetit darauf verspürt, kann sofort bis nach 2.4 weiterblättern, wo die wirkliche lineare Algebra, nämlich die Theorie der Vektorräume, beginnt, und das, was er von den Grundbegriffen später benötigt, bei Bedarf nachschlagen.

2.1 Mengen und Abbildungen

Wir wollen hier nicht auf die recht schwierige Frage eingehen, wie der Begriff „Menge“ erklärt werden kann; das ist Gegenstand der mathematischen Grundlagenforschung. Für die Zwecke der linearen Algebra genügt es, einige elementare Regeln und Bezeichnungen zu erläutern. Wer an einer fundierten Darstellung interessiert ist, möge zum Beispiel [F-P] konsultieren.

2.1.1 Die ***endlichen Mengen*** kann man im Prinzip durch eine vollständige Liste ihrer Elemente angeben. Man schreibt dafür

$$X := \{x_1, x_2, \ldots, x_n\},$$

wobei der Doppelpunkt neben dem Gleichheitszeichen bedeutet, dass das links stehende Symbol X durch den rechts stehenden Ausdruck *definiert* wird. Die x_i heißen ***Elemente*** von X, in Zeichen $x_i \in X$. Man beachte, dass die Elemente x_i nicht notwendig verschieden sein müssen, und dass die Reihenfolge gleichgültig ist. Man nennt die Elemente $x_1, \ldots, x_n \in X$ ***paarweise verschieden***, wenn $x_i \neq x_j$ für $i \neq j$. In diesem Fall ist n die ***Anzahl der Elemente*** von X.

Die ***leere Menge*** $\emptyset$ ist dadurch gekennzeichnet, dass sie kein Element enthält.

Eine Menge X' heißt ***Teilmenge*** von X, in Zeichen $X' \subset X$, wenn aus $x \in X'$ immer $x \in X$ folgt. Es gilt

$$X = Y \Leftrightarrow X \subset Y \text{ und } Y \subset X.$$

Die einfachste ***unendliche Menge*** ist die Menge

$$\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

der ***natürlichen Zahlen***. Man kann sie charakterisieren durch die **Peano-*Axiome*** (vgl. [Z]). Diese enthalten das Prinzip der ***vollständigen Induktion***:

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2025
G. Fischer und B. Springborn, *Lineare Algebra*, Grundkurs Mathematik,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71261-0_3

Sei $M \subset \mathbb{N}$ eine Teilmenge mit folgenden Eigenschaften:

a) $0 \in M$,

b) $n \in M \Rightarrow n + 1 \in M$.

Dann ist $M = \mathbb{N}$.

Mancher Leser wird sich an dieser Stelle zum ersten Mal – aber sicher insgesamt nicht zum letzten Mal – darüber wundern, dass die Bezeichnungen in der Mathematik nicht einheitlich sind. So wird die Null manchmal nicht als natürliche Zahl angesehen. Es gibt Versuche, hier durch DIN-Normen Ordnung zu schaffen (vgl. [DIN]), aber viele Mathematiker lieben mehr ihre Freiheit, als Normblätter.

Durch *Erweiterungen von Zahlbereichen* erhält man ausgehend von $\mathbb{N}$ die ***ganzen Zahlen***

$$\mathbb{Z} = \{0, +1, -1, +2, -2, \ldots\},$$

die ***rationalen Zahlen***

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : \ p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\},$$

und etwa als Dezimalbrüche oder Cauchy-Folgen rationaler Zahlen die ***reellen Zahlen*** $\mathbb{R}$. Es ist

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C},$$

wobei die in gewisser Weise abschließende Erweiterung zu den ***komplexen Zahlen*** $\mathbb{C}$ in 2.3.3 und 2.3.12 behandelt wird. Einem Leser, der mehr über den Aufbau der „Zahlen“ wissen möchte, sei [Fi1] oder [Z] empfohlen.

2.1.2 In der linearen Algebra werden wir mit solchen Mengen auskommen, die sich aus den in 2.1.1 angegebenen Mengen mithilfe einiger elementarer Operationen ableiten lassen.

Aus einer gegebenen Menge X kann man ***Teilmengen*** auswählen, die durch gewisse Eigenschaften der Elemente charakterisiert sind, in Zeichen

$$X' := \{x \in X : \ x \text{ hat die Eigenschaft } E\},$$

zum Beispiel $X' := \{n \in \mathbb{N} : n \text{ ist gerade}\}$.

Sind $X_1, \ldots, X_n$, Mengen, so hat man eine ***Vereinigung***

$$X_1 \cup \ldots \cup X_n := \{x : \ \text{es gibt ein } i \in \{1, \ldots, n\} \text{ mit } x \in X_i\}$$

und den ***Durchschnitt***

$$X_1 \cap \ldots \cap X_n := \{x : \ x \in X_i \text{ für alle } i \in \{1, \ldots, n\}\}.$$

An einigen Stellen wird es nötig sein, Vereinigungen und Durchschnitte von mehr als endlich vielen Mengen zu betrachten. Dazu verwendet man eine Menge I, die

Indexmenge heißt, sodass für jedes $i \in I$ eine Menge X_i gegeben ist. Dann sind ***Vereinigung*** und ***Durchschnitt*** erklärt durch

$$\bigcup_{i\in I} X_i := \{x\colon \text{ es gibt ein } i \in I \text{ mit } x \in X_i\},$$

$$\bigcap_{i\in I} X_i := \{x\colon\ x \in X_i \text{ für alle } i \in I\}.$$

Ist etwa $I = \mathbb{N}$ und $X_i := [-i, i] \subset \mathbb{R}$ für jedes $i \in \mathbb{N}$ ein Intervall, so ist

$$\bigcup_{i\in\mathbb{N}} X_i = \mathbb{R} \quad \text{und} \quad \bigcap_{i\in\mathbb{N}} X_i = \{0\}.$$

Für beliebige Mengen X und Y nennt man

$$X \smallsetminus Y := \{\, x \in X : x \notin Y \,\}.$$

die ***Differenzmenge*** von X und Y oder das ***Komplement*** von Y in X.

2.1.3 Zur Beschreibung von Beziehungen zwischen verschiedenen Mengen verwendet man „Abbildungen“. Sind X und Y Mengen, so versteht man unter einer ***Abbildung*** von X nach Y eine Vorschrift f, die jedem $x \in X$ eindeutig ein $f(x) \in Y$ zuordnet. Man schreibt dafür

$$f\colon\ X \to Y, \quad x \mapsto f(x).$$

Man beachte den Unterschied zwischen den beiden Pfeilen: „$\to$“ steht zwischen den Mengen und „$\mapsto$“ zwischen den Elementen.

Zwei Abbildungen $f\colon\ X \to Y$ und $g\colon\ X \to Y$ heißen ***gleich***, in Zeichen $f = g$, wenn $f(x) = g(x)$ für alle $x \in X$. Mit

$$\mathrm{Abb}(X, Y)$$

bezeichnen wir die Menge aller Abbildungen von X nach Y.

Ein Problem bei dieser Definition einer Abbildung ist, dass nicht präzisiert ist, in welcher Form die Abbildungsvorschrift gegeben sein soll (genauso wenig war festgelegt worden, in welcher Form die charakterisierende Eigenschaft einer Teilmenge vorliegen soll). Besonders einfach zu beschreiben sind Abbildungen, bei denen $f(x)$ durch eine explizite Formel angegeben werden kann, etwa

$$f(x) = ax, \qquad f(x) = x^2, \qquad f(x) = \sqrt{x}.$$

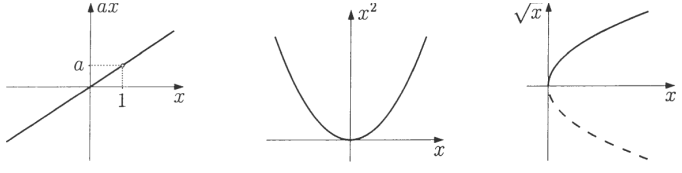


Bild 2.1

Die ersten beiden Formeln definieren Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Die letzte Vorschrift ist schon problematisch, weil es für positive reelle Zahlen zwei und für negative keine reelle Quadratwurzel gibt. Eine Abbildung im Sinn der Definition liegt vor, wenn man negative x ausschließt und für positive x eine Wurzel (etwa die positive) auswählt. Dann hat man eine Abbildung $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ wobei

$$\mathbb{R}_+ := \{\, x \in \mathbb{R} : x \geq 0 \,\}.$$

Mit einer Abbildung kann man nicht nur Elemente, sondern auch Teilmengen bewegen. Sei also $f : X \to Y$ und $M \subset X, N \subset Y$. Dann heißt

$$f(M) := \{\, y \in Y : \text{ es gibt ein } x \in M \text{ mit } y = f(x) \,\} \subset Y$$

das ***Bild*** von M (in Y), insbesondere $f(X)$ das Bild von X in Y, und

$$f^{-1}(N) := \{\, x \in X : \ f(x) \in N \,\} \subset X$$

das ***Urbild*** von N in X. Man beachte, dass auch für eine einelementige Menge $N = \{y\}$ das Urbild

$$f^{-1}(\{y\}) \subset X$$

eine Teilmenge ist, die aus mehreren Elementen bestehen, aber auch leer sein kann (etwa bei $f(x) = x^2$). Daher bezeichnet f^{-1} im Allgemeinen keine Abbildung von Y nach X im Sinn der Definition.

Noch eine Bezeichnungsweise: Ist $f : \ X \to Y$ eine Abbildung und $M \subset X$ eine Teilmenge, so nennt man

$$f|M : \ M \to Y, \quad x \mapsto f(x),$$

die ***Einschränkung*** von f auf M. Sie unterscheidet sich von f nur durch den eingeschränkten Definitionsbereich. Ist $Y \subset Y'$ eine Teilmenge, so ist es üblich, mit $f : \ X \to Y'$ auch die Abbildung mit dem formal ausgedehnten Bildbereich zu bezeichnen.

2.1.4 Besonders wichtige Eigenschaften von Abbildungen haben eigene Namen. Eine Abbildung $f : \ X \to Y$ heißt

injektiv, falls aus $x, x' \in X$ und $f(x) = f(x')$ stets $x = x'$ folgt,

surjektiv, falls $f(X) = Y$,
d. h. falls es zu jedem $y \in Y$ ein $x \in X$ gibt mit $y = f(x)$,

bijektiv, falls f injektiv und surjektiv ist.

Ist f bijektiv, so gibt es zu jedem $y \in Y$ genau ein $x \in X$ mit $f(x) = y$. In diesem Fall kann man also eine ***Umkehrabbildung***

$$f^{-1} : \ Y \to X, \quad y \mapsto x = f^{-1}(y) \quad \text{mit} \quad y = f(x)$$

erklären. Man beachte, dass das Symbol f^{-1} in verschiedenen Bedeutungen vorkommt:

- bei einer beliebigen Abbildung ist für jede Teilmenge $N \subset Y$ das Urbild $f^{-1}(N) \subset X$ eine Teilmenge,
- ist f bijektiv, so besteht für die einelementige Teilmenge $\{y\} \subset Y$ das Urbild $f^{-1}(\{y\})$ aus einem Element x, in Zeichen

$$f^{-1}(\{y\}) = \{x\},$$

dafür schreibt man dann $f^{-1}(y) = x$.

Durch systematisches Zählen beweist man den folgenden einfachen

Satz. *Sind X und Y endliche Mengen mit gleich vielen Elementen, so sind für eine Abbildung $f : X \to Y$ folgende Bedingungen äquivalent:*

i) f ist injektiv,

ii) f ist surjektiv,

iii) f ist bijektiv.

Beweis. X und Y mögen $n \in \mathbb{N}$ Elemente enthalten, es sei $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$.

i) $\Rightarrow$ ii): Wir zeigen „nicht surjektiv“ $\Rightarrow$ „nicht injektiv“. Ist $f(X) \neq Y$, so besteht $f(X)$ aus $m < n$ Elementen. Nun besagt das offensichtliche ***Schubfachprinzip*** von DIRICHLET: Verteilt man n Objekte irgendwie in m Schubfächer, wobei $m < n$, so gibt es mindestens ein Schubfach, in dem mehr als ein Objekt liegt. Also kann f nicht injektiv sein.

ii) $\Rightarrow$ i): Ist f nicht injektiv, so gibt es x_i, x_j mit $x_i \neq x_j$, aber $f(x_i) = f(x_j)$. Dann kann $f(X)$ höchstens $n - 1$ Elemente enthalten, also ist f nicht surjektiv.

Wegen ii) $\Rightarrow$ i) folgt auch ii) $\Rightarrow$ iii), iii) $\Rightarrow$ i) ist klar. Damit sind alle möglichen Implikationen bewiesen. □

2.1.5 Sind X, Y, Z Mengen und $f : X \to Y$ sowie $g : Y \to Z$ Abbildungen, so heißt die Abbildung

$$g \circ f : X \to Z, \quad x \mapsto g(f(x)) =: (g \circ f)(x)$$

die ***Komposition*** (oder *Hintereinanderschaltung*) von f und g (man sagt *g komponiert mit f* für $g \circ f$). Man beachte dabei, dass die zuerst angewandte Abbildung rechts steht, im Gegensatz zum Diagramm

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z.$$

Daher könnte man das Diagramm besser umgekehrt schreiben:

$$Z \xleftarrow{g} Y \xleftarrow{f} X.$$

Bemerkung. *Die Komposition von Abbildungen ist* ***assoziativ****, d. h. für Abbildungen $f : X \to Y, g : Y \to Z$ und $h: Z \to W$ ist*

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)\,.$$

Beweis. Ist $x \in X$, so ist

$$\begin{aligned}((h \circ g) \circ f)(x) &= (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x))) \\ &= h((g \circ f)(x)) = (h \circ (g \circ f))(x).\end{aligned}$$ □

Vorsicht! Die Komposition von Abbildungen ist i. A. *nicht* kommutativ. Ist

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x + 1,$$
$$g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2,$$

so ist $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$ und $(g \circ f)(x) = (x + 1)^2$, also $f \circ g \neq g \circ f$.

Um eine etwas andersartige Charakterisierung von Injektivität und Surjektivität zu erhalten, erklären wir für jede Menge X die ***identische Abbildung***

$$\mathrm{id}_X\colon X \to X,\ x \mapsto x.$$

Lemma. *Für jede Abbildung $f\colon X \to Y$ gilt:*

1) *f ist genau dann injektiv, wenn es eine Abbildung $g\colon Y \to X$ gibt, sodass $g \circ f = \mathrm{id}_X$.*
2) *f ist genau dann surjektiv, wenn es eine Abbildung $g\colon Y \to X$ gibt, sodass $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.*
3) *f ist genau dann bijektiv, wenn es eine Abbildung $g\colon Y \to X$ gibt, sodass $g \circ f = \mathrm{id}_X$ und $f \circ g = \mathrm{id}_Y$. In diesem Fall ist $g = f^{-1}$.*

Beweis. 1) Sei f injektiv. Dann gibt es zu jedem $y \in f(X)$ genau ein $x \in X$ mit $f(x) = y$, und wir definieren $g(y) := x$. Ist $x_0 \in X$ beliebig, so definieren wir weiter $g(y) = x_0$ für alle $y \in Y \setminus f(X)$. Das ergibt eine Abbildung $g : Y \to X$ mit $g \circ f = \mathrm{id}_X$.

Ist umgekehrt $g\colon Y \to X$ mit $g \circ f = \mathrm{id}_X$ gegeben, und ist $f(x) = f(x')$ für $x, x' \in X$, so ist $x = \mathrm{id}_X(x) = g(f(x)) = g(f(x')) = \mathrm{id}_X(x') = x'$. Also ist f injektiv.

2) Sei f surjektiv. Zu jedem $y \in Y$ wählen wir ein festes $x \in X$ mit $f(x) = y$ und setzen $g(y) := x$. Die so erklärte Abbildung $g\colon Y \to X$ hat die Eigenschaft $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

Ist umgekehrt $g\colon Y \to X$ mit $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ gegeben, und ist $y \in Y$, so ist $y = f(g(y))$, also Bild von $g(y)$, und f ist surjektiv.

3) Ist f bijektiv, so erfüllt $g := f^{-1}$ die beiden Gleichungen. Ist umgekehrt $g\colon Y \to X$ mit $g \circ f = \mathrm{id}_X$ und $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ gegeben, so ist f nach 1) und 2) bijektiv, und es gilt $g = f^{-1}$ □

2.1.6 Schon bei der Einführung des Raums $\mathbb{R}^n$ hatten wir ein „direktes Produkt" betrachtet. Sind allgemeiner $X_1, \ldots, X_n$ Mengen, so betrachten wir die ***geordneten n-Tupel***

$$x = (x_1, \ldots, x_n) \quad \text{mit} \quad x_1 \in X_1, \ldots, x_n \in X_n.$$

Genauer kann man x als Abbildung

$$x : \{1, \ldots, n\} \to X_1 \cup \ldots \cup X_n \quad \text{mit} \quad x(i) \in X_i$$

ansehen (man nennt x auch ***Auswahlfunktion***), und zur Vereinfachung der Schreibweise $x_i := x(i)$ und $x := (x_1, \ldots, x_n)$ setzen. Im Sinne der Gleichheit von Abbildungen gilt dann

$$(x_1, \ldots, x_n) = (x'_1, \ldots, x'_n) \Leftrightarrow x_1 = x'_1, \ldots, x_n = x'_n.$$

Nun erklären wir das ***direkte Produkt***

$$X_1 \times \ldots \times X_n := \{(x_1, \ldots, x_n) : x_i \in X_i\}$$

als Menge der geordneten n-Tupel. Offensichtlich ist $X_1 \times \ldots \times X_n \neq \emptyset$, wenn $X_i \neq \emptyset$ für alle $i \in \{1, \ldots, n\}$.

Für jedes i hat man eine ***Projektion*** auf die i-te ***Komponente***

$$\pi_i : X_1 \times \ldots \times X_n \to X_i,\ (x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_n) \mapsto x_i.$$

Ist speziell $X_1 = \ldots = X_n = X$, so schreibt man

$$X^n = X \times \ldots \times X.$$

Ein Element von X^n ist also eine Abbildung $\{1, \ldots, n\} \to X$. Ist allgemeiner I irgendeine Menge (man nennt sie ***Indexmenge***), so nennt man eine Abbildung

$$\varphi : I \to X,\ i \mapsto x_i = \varphi(i)\ ,$$

eine ***Familie*** von Elementen in X. Man beachte den Unterschied zu einer Teilmenge $X' \subset X$, die man mit $\varphi(I)$ vergleichen kann: die Elemente $i \in I$ kann man als Etiketten (oder noch näher am Familienleben als Pflichten) ansehen, die unter den Elementen von X verteilt werden. Jedes Etikett i hat einen eindeutigen Empfänger x_i, die Elemente von $X' = \varphi(I)$ erhalten mindestens ein Etikett, und es ist möglich, dass manche $x \in X'$ mehrere Etiketten erhalten, falls φ nicht injektiv ist (was zur oft gehörten Klage „immer ich" führt).

Zur Abkürzung bezeichnet man eine Familie $I \to X$ oft mit $(x_i)_{i \in I}$.

Für die Indexmenge $I = \mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen nennt man $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine ***Folge***, das ist ein grundlegender Begriff der Analysis.

Vorsicht! Die Frage der Existenz der oben betrachteten Auswahlfunktion φ für eine beliebige Menge I ist nicht unproblematisch. Das führt zum ***Auswahlaxiom***, vgl. [F-P], das auch im Beweis von Lemma 2.1.5 schon stillschweigend verwendet wurde.

2.1.7 Für eine Abbildung $f: X \to Y$ nennt man die Menge

$$\Gamma_f := \{(x,\ f(x)) \in X \times Y\}$$

den ***Graphen*** von f. Damit kann man oft eine Abbildung durch eine Skizze veranschaulichen.

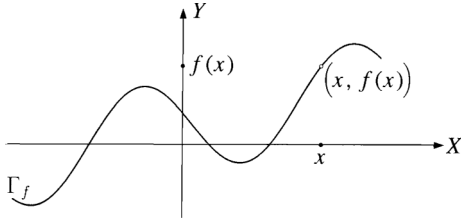


Bild 2.2

Nach der Definition einer Abbildung ist die Projektion auf X, eingeschränkt auf den Graphen von f,

$$\pi : \Gamma_f \to X$$

bijektiv. Daraus folgt, dass das „Funktionengebirge“ keine „Überhänge“ hat, wie im folgenden Bild:

Bild 2.3 Gebirge mit Überhängen in der Fränkischen Schweiz

2.1.8 Das direkte Produkt ist auch nützlich, um Beziehungen (oder Relationen) zwischen je zwei Elementen $x, y \in X$ zu studieren. Man schreibt dafür allgemein $x \sim y$.

Beispiele. a) $X =$ Menge der Menschen, $x \sim y :\Leftrightarrow x$ kennt y.

b) $X = \mathbb{R}, x \sim y :\Leftrightarrow x \leq y$.

c) $X = \mathbb{R}^n, (x_1, \ldots, x_n) \sim (y_1, \ldots, y_n) :\Leftrightarrow x_1^2 + \ldots + x_n^2 = y_1^2 + \ldots + y_n^2$.

d) $X = \mathbb{Z}, 0 \neq m \in \mathbb{N}, x \sim y :\Leftrightarrow y - x$ durch m teilbar.

Eine Relation ist beschrieben durch ihren ***Graphen*** $R \subset X \times X$, wobei

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x \sim y. \qquad (*)$$

Man kann also eine ***Relation*** auf X definieren als Teilmenge $R \subset X \times X$, und das Zeichen $\sim$ durch $(*)$ erklären.

Definition. Eine Relation $\sim$ auf X heißt ***Äquivalenzrelation***, wenn für beliebige $x, y, z \in X$ gilt:

A1 $x \sim x$, (reflexiv)

A2 $x \sim y \Rightarrow y \sim x$, (symmetrisch)

A3 $x \sim y$ und $y \sim z \Rightarrow x \sim z$. (transitiv)

In diesem Fall sagt man x ist ***äquivalent*** zu y für $x \sim y$.

Der Leser möge zur Übung die obigen Beispiele auf diese Eigenschaften überprüfen. Vor allem die Reflexivität in Beispiel a) ist etwas Nachdenken wert.

Hat man auf einer Menge eine Äquivalenzrelation eingeführt, so kann man – wie wir sehen werden – zu einer neuen Menge übergehen, in der äquivalente Elemente der ursprünglichen Menge zu „Repräsentanten“ desselben neuen Elementes werden. Dabei wird – mit den Worten von Hermann Weyl – *alles im Sinne des eingenommenen Standpunktes Unwesentliche an den untersuchten Objekten abgestreift*. Übersetzt ins Mengen-Latein, liest sich das wie folgt.

Sei $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge X. Für ein Element $a \in X$ heißt die Teilmenge der äquivalenten Elemente,

$$[a] := \{x \in X : x \sim a\},$$

die ***Äquivalenzklasse*** von a (bezüglich $\sim$).

Bemerkung. *Jedes Element $a \in X$ ist in genau einer Äquivalenzklasse enthalten.*

Beweis. Aus A1 folgt zunächst $a \in [a]$. Jedes Element ist also in mindestens einer Äquivalenzklasse enthalten (seiner eigenen). Es bleibt zu zeigen, dass a nur in einer

Äquivalenzklasse enthalten ist, dass also gilt: Aus $a \in [b]$ folgt $[b] = [a]$. In der Tat bedeutet $a \in [b]$ zunächst $a \sim b$. Mit A2 und A3 folgt daraus

$$x \sim a \;\Leftrightarrow\; x \sim b$$

(vgl. Aufgabe 7) und somit $[a] = [b]$. □

Jede Äquivalenzrelation $\sim$ auf einer Menge X liefert also eine *Zerlegung* von X in disjunkte Äquivalenzklassen. Diese Äquivalenzklassen betrachtet man als Elemente einer neuen Menge, die man mit $X/\sim$ bezeichnet. Man nennt sie die ***Quotientenmenge*** von X nach der Äquivalenzrelation $\sim$. Die *Elemente* der Quotientenmenge $X/\sim$ sind also spezielle *Teilmengen* von X. Indem man jedem Element $a \in X$ die Äquivalenzklasse $[a]$ zuordnet, in der es enthalten ist, erhält man eine ***kanonische*** (d. h. in der gegebenen Situation eindeutig bestimmte) Abbildung

$$X \to X/\sim, \quad a \mapsto [a].$$

Jedes Element $x \in [a]$ heißt ein ***Repräsentant*** der Äquivalenzklasse $[a]$. Jeder Repräsentant x von $[a]$ hat die gleiche Äquivalenzklasse $[x] = [a]$, und im Allgemeinen gibt es keine Möglichkeit, spezielle Repräsentanten besonders auszuzeichnen. Das wäre auch gar nicht im Sinne der durchgeführten Konstruktion.

Als Beispiel aus dem realen Leben kann eine Schule dienen: die Menge der Schüler wird in Klassen eingeteilt, und für manche Fragen, etwa die Gestaltung des Stundenplans, ist nur noch die Menge der Klassen von Bedeutung.

Aufgaben zu 2.1

1. Beweisen Sie die folgenden Rechenregeln für die Operationen mit Mengen:

a) $X \cap Y = Y \cap X,\ X \cup Y = Y \cup X,$

b) $X \cap (Y \cap Z) = (X \cap Y) \cap Z,\ X \cup (Y \cup Z) = (X \cup Y) \cup Z,$

c) $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z),$
$X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z),$

d) $X \smallsetminus (M_1 \cap M_2) = (X \smallsetminus M_1) \cup (X \smallsetminus M_2),$
$X \smallsetminus (M_1 \cup M_2) = (X \smallsetminus M_1) \cap (X \smallsetminus M_2).$

2. Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung. Zeigen Sie:

a) Ist $M_1 \subset M_2 \subset X$, so folgt $f(M_1) \subset f(M_2)$.
Ist $N_1 \subset N_2 \subset Y$, so folgt $f^{-1}(N_1) \subset f^{-1}(N_2)$.

b) $M \subset f^{-1}(f(M))$ für $M \subset X,\ f(f^{-1}(N)) \subset N$ für $N \subset Y$.

c) $f^{-1}(Y \smallsetminus N) = X \smallsetminus f^{-1}(N)$ für $N \subset Y$.

d) Für $M_1, M_2 \subset X$ und $N_1, N_2 \subset Y$ gilt:

$$f^{-1}(N_1 \cap N_2) = f^{-1}(N_1) \cap f^{-1}(N_2),$$
$$f^{-1}(N_1 \cup N_2) = f^{-1}(N_1) \cup f^{-1}(N_2),$$
$$f(M_1 \cup M_2) = f(M_1) \cup f(M_2),\ f(M_1 \cap M_2) \subset f(M_1) \cap f(M_2).$$

Finden Sie ein Beispiel, in dem $f(M_1 \cap M_2) \neq f(M_1) \cap f(M_2)$ gilt.

3. Seien $f: X \to Y, g: Y \to Z$ Abbildungen und $g \circ f: X \to Z$ die Komposition von f und g. Dann gilt:

a) Sind f und g injektiv (surjektiv), so ist auch $g \circ f$ injektiv (surjektiv).

b) Ist $g \circ f$ injektiv (surjektiv), so ist auch f injektiv (g surjektiv).

4. Untersuchen Sie die folgenden Abbildungen auf Injektivität und Surjektivität:

a) $f_1: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y$,

b) $f_2: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 + y^2 - 1$,

c) $f_3: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x + 2y, 2x - y)$.

5. Zwei Mengen X und Y heißen ***gleichmächtig*** genau dann, wenn es eine bijektive Abbildung $f: X \to Y$ gibt. Eine Menge X heißt ***abzählbar unendlich***, falls X und $\mathbb{N}$ gleichmächtig sind.

a) Zeigen Sie, dass $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ abzählbar unendlich sind.

b) Zeigen Sie, dass $\mathbb{R}$ nicht abzählbar unendlich ist.

c) Für eine nichtleere Menge M sei Abb $(M, \{0, 1\})$ die Menge aller Abbildungen von M nach $\{0, 1\}$. Zeigen Sie, dass M und Abb $(M, \{0, 1\})$ nicht gleichmächtig sind.

6. Ein Konferenzhotel für Mathematiker hat genau $\mathbb{N}$ Betten. Das Hotel ist bereits voll belegt, aber die Mathematiker lassen sich nach Belieben innerhalb des Hotels umquartieren. Das Hotel soll aus wirtschaftlichen Gründen stets voll belegt sein, und wenn möglich, sollen alle neu ankommenden Gäste untergebracht werden. Was macht man in folgenden Fällen?

a) Ein weiterer Mathematiker trifft ein.

b) Die Insassen eines Kleinbusses mit n Plätzen suchen Unterkunft.

c) Ein Großraumbus mit $\mathbb{N}$ Personen kommt an.

d) n Großraumbusse treffen ein.

e) $\mathbb{N}$ Großraumbusse fahren vor.

7. Sei $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge X und es gelte $a \sim b$. Zeigen Sie für $x \in X$: $x \sim a \Leftrightarrow x \sim b$.

2.2 Gruppen

2.2.1 Unter einer ***Verknüpfung*** (oder *Komposition*) auf einer Menge G versteht man eine Vorschrift $*$, die zwei gegebenen Elementen $a, b \in G$ ein neues Element $*(a, b) \in G$ zuordnet, d. h. eine Abbildung

$$*\colon G \times G \to G,\ (a, b) \mapsto *(a, b)\ .$$

Wir geben einige Beispiele für solche Vorschriften $*$ und schreiben dabei zur Abkürzung $a * b$ statt $*(a, b)$:

a) Ist X eine Menge und $G = \mathrm{Abb}(X, X)$ die Menge aller Abbildungen

$$f\colon X \to X,$$

so ist für $f, g \in G$ nach 2.1.5 auch $f \circ g \in G$, also kann man

$$f * g := f \circ g$$

setzen.

b) In $G = \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ oder $\mathbb{R}_+^*$ hat man Addition und Multiplikation, also kann man für $a, b \in G$

$$a * b := a + b \text{ oder } a * b := a \cdot b$$

setzen. Im Gegensatz zu Beispiel a) ist die Reihenfolge von a und b hier egal.

c) In $G = \mathbb{Q}$ oder $\mathbb{R}$ kann man

$$a * b := \frac{1}{2}(a + b)$$

als das ***arithmetische Mittel*** von a und b erklären.

2.2.2 Verknüpfungen mit besonders guten Eigenschaften haben eigene Namen.

Definition. Eine Menge G zusammen mit einer Verknüpfung $*$ heißt ***Gruppe***, wenn folgende Axiome erfüllt sind:

G1 $(a * b) * c = a * (b * c)$ für alle $a, b, c \in G$ (***Assoziativgesetz***).

G2 Es gibt ein $e \in G$ (***neutrales Element*** genannt) mit den folgenden Eigenschaften:

a) $e * a = a$ für alle $a \in G$.

b) Zu jedem $a \in G$ gibt es ein $a' \in G$ (***inverses Element*** von a genannt) mit $a' * a = e$.

Die Gruppe heißt ***abelsch*** (oder ***kommutativ***), falls außerdem $a * b = b * a$ für alle $a, b \in G$.

Falls das keine Verwirrung stiftet, schreibt man die Verknüpfung zur Vereinfachung meist als Multiplikation, also $a \cdot b$ oder nur ab statt $a * b$.

Ist die Verknüpfung als Addition geschrieben, also $a + b$ statt $a * b$, so setzt man stillschweigend voraus, dass sie kommutativ ist. Das neutrale Element 0 heißt dann ***Nullelement***, das Inverse von a wird mit $-a$ bezeichnet und heißt auch ***Negatives***, und $a - b$ ist kurz für $a + (-b)$.

Wenn das Assoziativgesetz erfüllt ist, kann man bei mehrfachen Produkten die Klammern weglassen, also schreiben:

$$abc = (ab)c = a(bc).$$

Zunächst wollen wir die Gruppenaxiome bei den Beispielen aus 2.2.1 nachprüfen.

a) In $G = \mathrm{Abb}(X,\ X)$ ist die Komposition nach 2.1.5 assoziativ, die identische Abbildung id_X erfüllt G2a, aber G2b ist nicht erfüllt.

Das kann man aber reparieren. Die Hintereinanderschaltung ist auch eine Verknüpfung in der Teilmenge

$$\mathbf{S}(X) := \{f \in \mathrm{Abb}(X,\ X) \colon\ f \text{ ist bijektiv}\},$$

und $\mathbf{S}(X)$ wird damit zu einer Gruppe. Sie heißt die ***symmetrische Gruppe*** der Menge X. Ist $X = \{1,\ \ldots,\ n\}$, so schreibt man $\mathbf{S}_n$ statt $\mathbf{S}(X)$. Jedes $\sigma \in \mathbf{S}_n$ heißt ***Permutation*** der Zahlen 1,…, n, und $\mathbf{S}_n$ nennt man auch ***Permutationsgruppe***. In der linearen Algebra ist sie wichtig bei der Berechnung von Determinanten, daher verschieben wir alles Weitere hierüber auf Kapitel 4. Insbesondere werden wir dort sehen, dass $\mathbf{S}_n$ für $n \geq 3$ nicht abelsch ist.

b) Hier sind nur $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ mit der Addition und $\mathbb{R}_+^*$ mit der Multiplikation Gruppen. Der Leser möge zur Übung nachprüfen, welche Axiome in den anderen Fällen verletzt sind.

c) Das arithmetische Mittel ist kommutativ, aber nicht assoziativ, und es gibt kein neutrales Element.

2.2.3 Bei der Aufstellung von Axiomen versucht man, so wenig wie möglich zu fordern und die weiteren Eigenschaften daraus abzuleiten. Insbesondere haben wir weder bei e noch bei a' die Eindeutigkeit postuliert. Derartigen Kleinkram kann man nachträglich beweisen.

Bemerkung. *Ist G eine Gruppe, so gilt:*

a) Das neutrale Element $e \in G$ ist eindeutig bestimmt und hat auch die Eigenschaft $a \cdot e = a$ für alle $a \in G$.

b) Das inverse Element a' ist für jedes $a \in G$ eindeutig bestimmt und hat auch die Eigenschaft $a \cdot a' = e$ für alle $a \in G$.

c) Da das Inverse zu a nach b) eindeutig bestimmt ist, kann man es mit a^{-1} bezeichnen. Es gilt für $a, b \in G$:

$$a^{-1} \cdot a = a \cdot a^{-1} = e, \quad (a^{-1})^{-1} = a, \quad (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$$

d) Es gelten die folgenden Kürzungsregeln:

$$a \cdot \tilde{x} = a \cdot x \Rightarrow x = \tilde{x} \quad \textit{und} \quad y \cdot a = \tilde{y} \cdot a \Rightarrow y = \tilde{y}.$$

Beweis. Wir betrachten ein neutrales e und ein $a \in G$. Zu a' gibt es ein a'' mit $a''a' = e$. Daraus folgt

$$\begin{aligned} aa' &= e(aa') = (a''a')(aa') = a''(a'(aa')) \\ &= a''((a'a)a') = a''(ea') = a''a' = e, \end{aligned}$$

und somit $ae = a(a'a) = (aa')a = ea = a$.

Ist $\tilde{e}$ ein eventuelles anderes neutrales Element, so ist

$$e\tilde{e} = e \quad \text{und} \quad e\tilde{e} = \tilde{e}, \quad \text{also } e = \tilde{e}.$$

Damit ist a) und die erste Gleichung von c) bewiesen.

Ist $\tilde{a}'$ ein eventuelles anderes Inverses, so folgt

$$\tilde{a}' = \tilde{a}'e = \tilde{a}'(aa') = (\tilde{a}'a)a' = ea' = a'$$

unter Verwendung der bereits vorher bewiesenen Eigenschaften. Damit ist auch b) bewiesen.

Aus $aa^{-1} = e$ folgt, dass a inverses Element zu a^{-1} ist, d. h. $(a^{-1})^{-1} = a$. Weiter gilt

$$(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}(ab)) = b^{-1}((a^{-1}a)b) = b^{-1}(eb) = b^{-1}b = e.$$

Schließlich folgen die Kürzungsregeln durch Multiplikation der jeweils ersten Gleichung von links bzw. rechts mit a^{-1}. □

2.2.4 Auf der Suche nach Beispielen für Gruppen kann es helfen, das Axiom G2 etwas anders zu formulieren. Dazu betrachten wir für ein festes $a \in G$ die Abbildungen

$$\tau_a \colon G \to G, \quad x \mapsto x \cdot a, \quad (\textbf{\textit{Rechtstranslation}}), \text{ und}$$
$$_a\tau \colon G \to G, \quad x \mapsto a \cdot x, \quad (\textbf{\textit{Linkstranslation}}).$$

Lemma. *Ist G eine Gruppe, so sind für jedes $a \in G$ die Abbildungen τ_a und $_a\tau$ bijektiv.*

Ist umgekehrt G eine Menge mit einer assoziativen Verknüpfung, so folgt G2 aus der Surjektivität der Abbildungen τ_a und $_a\tau$ für alle $a \in G$.

Beweis. Die Bijektivität von τ_a und ${}_a\tau$ bedeutet, dass es zu $b \in G$ genau ein $x \in G$ und genau ein $y \in G$ gibt mit

$$x \cdot a = b \quad \text{und} \quad a \cdot y = b,$$

d. h. dass diese Gleichungen mit x und y als Unbestimmten eindeutig lösbar sind. Die Existenz einer Lösung ist klar, denn es genügt,

$$x = b \cdot a^{-1} \quad \text{und} \quad y = a^{-1} \cdot b$$

zu setzen. Sind $\tilde{x}$ und $\tilde{y}$ weitere Lösungen, so gilt

$$x \cdot a = \tilde{x} \cdot a \quad \text{und} \quad a \cdot y = a \cdot \tilde{y},$$

also $x = \tilde{x}$ und $y = \tilde{y}$ nach der Kürzungsregel in 2.2.3.

Seien umgekehrt die Gleichungen

$$x \cdot a = b \quad \text{und} \quad a \cdot y = b$$

für beliebige $a, b \in G$ lösbar. Dann gibt es zu a ein e mit $e \cdot a = a$. Ist $b \in G$ beliebig, so ist

$$e \cdot b = e \cdot (a \cdot y) = (e \cdot a) \cdot y = a \cdot y = b,$$

also existiert ein neutrales Element. Durch Lösen der Gleichung $x \cdot a = e$ erhält man das inverse Element von a. □

2.2.5 Eine Verknüpfung auf einer endlichen Menge $G = \{a_1, \ldots, a_n\}$ kann man im Prinzip dadurch angeben, dass man die Werte aller Produkte $a_i \cdot a_j$ in einem quadratischen Schema ähnlich einer Matrix aufschreibt. Dabei steht $a_i \cdot a_j$ in der i-ten Zeile und der j-ten Spalte der ***Verknüpfungstafel*** (oder im Fall einer Gruppe der ***Gruppentafel***):

$\cdot$	$\cdots$	a_j	$\cdots$
$\vdots$			
a_i		$a_i \cdot a_j$	
$\vdots$			

Ob das Gruppenaxiom G2 erfüllt ist, kann man dann nach obigem Lemma daran erkennen, ob jede Zeile und jede Spalte der Tafel eine Permutation von $a_1, \ldots, a_n$ ist.

Daraus folgt sofort, dass es nur eine Möglichkeit gibt, die 2-elementige Menge $G_2 = \{a_1, a_2\}$ zu einer Gruppe zu machen: Ein Element, etwa $a_1 = e$, muss neutral sein, das andere ist $a_2 = a$, und die Gruppentafel ist

G_2

$\cdot$	e	a
e	e	a
a	a	e

.

Die Kommutativität erkennt man an der Symmetrie der Tafel. Ob das Assoziativgesetz erfüllt ist, kann man der Tafel nicht direkt ansehen, das muss man (leider) für alle möglichen n^3 Tripel nachprüfen.

Für $n = 3$ und $G_3 = \{e, a, b\}$ erhält man ebenfalls nur eine mögliche Gruppentafel, nämlich

G_3

$\cdot$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

,

und man stellt fest, dass diese Multiplikation assoziativ ist.

Für $n = 4$ und $G_4 = \{e, a, b, c\}$ findet man leicht zwei wesentlich verschiedene Möglichkeiten, nämlich

G_4°

$\circ$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

und $G_4^{\diamond}$

$\diamond$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

.

Wieder ist die Kommutativität offensichtlich, die Assoziativität etwas mühsam zu überprüfen.

Es ist klar, dass dieses nur auf Ausprobieren beruhende Verfahren für größere n zu kompliziert und unbefriedigend ist. Siehe dazu auch Aufgabe 3

2.2.6 Um eine bessere Methode zum Studium von Gruppen zu erhalten, benötigt man geeignete Begriffe, die Beziehungen der Gruppen untereinander regeln.

Definition. Sei G eine Gruppe mit Verknüpfung $\cdot$.

Eine nichtleere Teilmenge $G' \subset G$ heißt eine ***Untergruppe*** von G, wenn für $a, b \in G'$ auch $a \cdot b \in G'$ und $a^{-1} \in G'$.

Eine Abbildung $\varphi\colon G \to H$ in eine Gruppe H mit Verknüpfung $\odot$ heißt ein ***Homomorphismus*** (***von Gruppen***), wenn

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \odot \varphi(b) \quad \text{für alle } a, b \in G.$$

Ein Homomorphismus heißt ***Isomorphismus***, wenn er bijektiv ist. Wenn es einen Isomorphismus $G \to H$ gibt, dann heißen die Gruppen ***isomorph***.

Zunächst einige unmittelbare Folgerungen aus den Definitionen.

Bemerkung 1. *Ist G eine Gruppe und $G' \subset G$ Untergruppe, so ist G' mit der eingeschränkten Verknüpfung von G wieder eine Gruppe. Man nennt diese Verknüpfung in G' die von G **induzierte** Verknüpfung.*

Beweis. Die induzierte Verknüpfung ist assoziativ, weil sie aus G kommt. Da es ein $a \in G'$ gibt, ist $a^{-1} \in G'$ und $a \cdot a^{-1} = e \in G'$. □

Bemerkung 2. *Sei $\varphi : G \to H$ ein Homomorphismus von Gruppen. Dann gilt:*

a) $\varphi(e) = \mathbf{e}$, wenn $e \in G$ und $\mathbf{e} \in H$ die neutralen Elemente bezeichnen.

b) $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$ für alle $a \in G$.

c) Ist φ Isomorphismus, so ist auch die Umkehrabbildung $\varphi^{-1}: H \to G$ ein Homomorphismus.

Beweis. a) folgt aus der Kürzungsregel in H, da

$$\mathbf{e} \odot \varphi(e) = \varphi(e) = \varphi(e \cdot e) = \varphi(e) \odot \varphi(e) ,$$

und daraus ergibt sich b), weil

$$\mathbf{e} = \varphi(e) = \varphi(a^{-1} \cdot a) = \varphi(a^{-1}) \odot \varphi(a).$$

Zum Beweis von c) nehmen wir $c, d \in H$. Ist $c = \varphi(a)$ und $d = \varphi(b)$, so ist

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \odot \varphi(b) = c \odot d,$$

also

$$\varphi^{-1}(c \odot d) = a \cdot b = \varphi^{-1}(c) \cdot \varphi^{-1}(d).$$ □

Im Folgenden werden wir die Verknüpfung und die neutralen Elemente in G und H nur noch dann verschieden bezeichnen, wenn das erforderlich ist (etwa in dem Beispiel b) weiter unten).

Beispiele. a) Zunächst betrachten wir die in 2.2.5 konstruierten Beispiele. Für die Mengen gilt

$$G_2 \subset G_3,\ G_3 \subset G_4 \quad \text{und} \quad G_2 \subset G_4,$$

aber nur

$$G_2 \subset G_4^{\diamond}$$

ist auch eine Untergruppe.

Die identische Abbildung $G_4^\circ \to G_4^\diamond$ ist kein Homomorphismus. Beispiele von Homomorphismen $\varphi : G_4^\circ \to G_4^\diamond$ sind gegeben durch

$x =$	e	a	b	c
$\varphi_1(x) =$	e	e	e	e
$\varphi_2(x) =$	e	a	e	a
$\varphi_3(x) =$	e	b	e	b
$\varphi_4(x) =$	e	c	e	c

Die einfachen Begründungen seien dem Leser zur Übung empfohlen.

Dass es keinen Isomorphismus $\varphi : G_4^\circ \to G_4^\diamond$ gibt ist klar, denn für alle $x \in G_4^\circ$ müsste $\varphi(x^2) = \varphi(x)^2 = e$ sein, und somit $x^2 = \varphi^{-1}(e) = e$.

b) Ist $G = \mathbb{R}$ mit der Addition und $H = \mathbb{R}_+^*$ mit der Multiplikation als Verknüpfung, so ist die Exponentialfunktion

$$\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*, \quad x \mapsto e^x,$$

ein Isomorphismus, da $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$.

c) Wir betrachten die abelsche Gruppe $\mathbb{Z}$ mit der Addition als Verknüpfung. Für jedes $m \in \mathbb{Z}$ ist die Abbildung

$$\varphi_m\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad a \mapsto m \cdot a,$$

ein Homomorphismus, denn $m(a + b) = ma + mb$. Sein Bild

$$m\mathbb{Z} := \{m \cdot a\colon a \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{Z}$$

ist eine Untergruppe, weil $ma + mb = m(a + b)$ und $-mb = m(-b)$.

2.2.7 Teilung mit Rest in $\mathbb{Z}$. Teilt man eine ganze Zahl n durch eine andere $m \geq 1$, so entsteht eine rationale Zahl $\frac{n}{m}$, in Zeichen $n, m \in \mathbb{Z}$ und $\frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$. Der Quotient $\frac{n}{m}$ ist nur dann wieder ganz, wenn m ein Teiler von n ist. Als Ersatz gibt es eine ***Teilung mit Rest***. Zunächst ein ganz einfaches

Beispiel. Ist $m = 3$ und $n = 13$, so ist der „gemeine Bruch“ $\frac{13}{3}$ nicht ganz, als „gemischter Bruch“ ist

$$\frac{13}{3} = 4\frac{1}{3} = 4 + \frac{1}{3}.$$

Das kann man auch ohne Nenner in $\mathbb{Z}$ schreiben als $13 = 4 \cdot 3 + 1$, d. h. $n = q \cdot m + r$ mit $0 \leq r < m$. Ist dagegen $m = 3$ und $n = -13$, so ist es üblich

$$\frac{-13}{3} = -5 + \frac{2}{3} \quad \text{oder} \quad -13 = -5 \cdot 3 + 2$$

auszudrücken mit $0 \leq r = 2 < m = 3$.

Hintergrund ist der folgende höchst plausible

Satz. *Zu zwei Zahlen $m, n \in \mathbb{Z}$ mit $m \geq 1$ gibt es eindeutig bestimmte Zahlen $q, r \in \mathbb{Z}$ derart, dass*

$$n = q \cdot m + r \quad \text{und} \quad 0 \leq r < m.$$

Man nennt q den *Quotienten* und r den *Rest* bei der Division durch m.

Beweis. Unter Benutzung der rationalen Zahlen und ihrer Anordnung ist es ganz einfach. Zu $\frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$ betrachtet man die Menge

$$X := \left\{ x \in \mathbb{Z} : \ x \leq \frac{n}{m} \right\} \subset \mathbb{Z}.$$

Da X nach oben beschränkt ist, gibt es ein größtes Element $q \in X$. In der üblichen Notation ist

$$q = \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor$$

der ganzzahlige Anteil von $\frac{n}{m}$. Da $q \leq \frac{n}{m} < q + 1$ folgt mit

$$r := n - q \cdot m, \quad \text{dass} \quad 0 \leq \frac{n}{m} - q = \frac{r}{m} < 1, \quad \text{also} \quad 0 \leq r < m. \qquad \square$$

Ein Beweis dieses Satzes in $\mathbb{Z}$, ohne Benutzung rationaler Zahlen, erfordert etwas mehr Arbeit (vgl. etwa [Fi1, 1.3.1]).

2.2.8 Restklassen und Kongruenz.* Wir betrachten für $m \in \mathbb{N}$ mit $m \geq 1$ noch einmal die Untergruppe $m\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ aus Beispiel c) in 2.2.6. Sie besteht aus all den ganzen Zahlen, die durch m teilbar sind, d. h. bei Teilung durch m den Rest $r = 0$ ergeben. Allgemeiner besteht für $r \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$ die Menge

$$r + m\mathbb{Z} := \{ r + k \cdot m : \ k \in \mathbb{Z} \} \subset \mathbb{Z}$$

aus all den Zahlen, die bei Teilung durch m den Rest r ergeben. Man nennt daher $r + m\mathbb{Z}$ eine ***Restklasse modulo*** m. Offensichtlich ist

$$\mathbb{Z} = \bigcup_{0 \leq r < m} r + m\mathbb{Z}$$

eine disjunkte Vereinigung.

Für $m = 1$ gibt es nur die einzige Restklasse $0 + 1 \cdot \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$. Ist $m = 2$, so gibt es die zwei Restklassen

$0 + 2 \cdot \mathbb{Z}$, die Menge der geraden Zahlen und

$1 + 2 \cdot \mathbb{Z}$, die Menge der ungeraden Zahlen.

In engstem Zusammenhang damit steht die von GAUSS eingeführte ***Kongruenz modulo*** m. Dabei heißen $a, a' \in \mathbb{Z}$ kongruent modulo $m \geq 1$, in der Notation von GAUSS,

$$a \equiv a' \pmod{m} \quad :\Leftrightarrow \quad m \text{ teilt } a - a' \quad \Leftrightarrow \quad a - a' \in m\mathbb{Z}.$$

Bemerkung. *Zwei Zahlen $a, a' \in \mathbb{Z}$ liegen für $m \geq 1$ genau dann in der gleichen Restklasse modulo m, wenn $a \equiv a' \pmod{m}$.*

Beweis. Ist $a = k \cdot m + r$ und $a' = k' \cdot m + r$, so folgt

$$a - a' = (k - k') \cdot m, \text{ also } \quad a \equiv a' \pmod{m}.$$

Ist umgekehrt $a - a' = l \cdot m$ und $a = km + r$, $a' = k'm + r'$, so folgt

$$lm = km + r - k'm - r', \text{ also } \quad m \text{ teilt } r - r'.$$

Da aber $0 \leq r, r' < m$, also $|r - r'| < m$ folgt $r - r' = 0$. □

Man prüft nun leicht nach, dass die Kongruenz modulo m eine Äquivalenzrelation ist mit den Restklassen als Äquivalenzklassen (vgl. 2.1.8).

Man kann die Äquivalenz auch auf den Fall $m = 0$ ausdehnen. Dann ist

$$a \equiv a' \pmod{0} \quad \Leftrightarrow \quad a - a' \in 0 \cdot \mathbb{Z} \quad \Leftrightarrow \quad a = a'.$$

Im Fall $m = 0$ ist die Äquivalenzklasse eines Elements $a \in \mathbb{Z}$ daher gleich $\{a\}$, besteht also nur aus einem Element. Für $m = 1$ dagegen ist die Äquivalenzklasse für jedes Element $a \in \mathbb{Z}$ ganz $\mathbb{Z}$.

Zu jedem $a \in \mathbb{Z}$ bezeichnen wir mit $\overline{a} = a + m\mathbb{Z}$ seine Restklasse. Die Zahl a heißt ***Repräsentant*** von $\overline{a}$. In der Menge der Restklassen kann man nun eine Addition definieren durch

$$\overline{a} + \overline{b} := \overline{a + b}.$$

Diese Definition ist nur sinnvoll, wenn sie nicht von der Auswahl der Repräsentanten abhängt. Man sagt dazu, die Addition ist ***wohldefiniert***. Das ist aber einfach zu sehen:

Ist $\overline{a} = \overline{a}'$ und $\overline{b} = \overline{b}'$, so ist $a - a' = mk$ und $b - b' = ml$ mit $k, l \in \mathbb{Z}$, also

$$a + b = a' + b' + m(k + l), \quad \text{d. h. } \overline{a + b} = \overline{a' + b'}.$$

Nun können wir das Ergebnis formulieren:

Satz. *Ist $m \in \mathbb{Z}$ und $m > 0$, so ist die Menge*

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} := \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{m-1}\}$$

der Restklassen modulo m mit der oben erklärten Addition eine abelsche Gruppe, und die Abbildung

$$\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \quad a \mapsto a + m\mathbb{Z},$$

ist ein surjektiver Homomorphismus.

Beweis. Die Assoziativität vererbt sich von $\mathbb{Z}$ nach $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$:

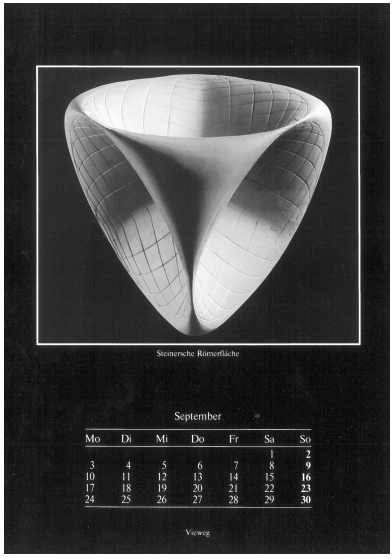
$$(\overline{a} + \overline{b}) + \overline{c} = \overline{a + b} + \overline{c} = \overline{(a + b) + c} = \overline{a + (b + c)}$$
$$= \overline{a} + \overline{b + c} = \overline{a} + (\overline{b} + \overline{c}).$$

Neutrales Element ist $\overline{0}$, denn $\overline{0} + \overline{a} = \overline{0 + a} = \overline{a}$, und Inverses von $\overline{a}$ ist $\overline{-a}$. Auch die Kommutativität wird von $\mathbb{Z}$ vererbt. □

Man nennt $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ für $m > 0$ die ***zyklische Gruppe der Ordnung*** m, für $m = 0$ ist $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, diese Gruppe heißt ***unendlich zyklisch***.

Das etwas ungewohnt erscheinende Rechnen mit Restklassen ist im täglichen Leben höchst vertraut: Wer um 10 Uhr weggeht und 3 Stunden unterwegs ist, kommt um 1 Uhr zurück. Denn der Stundenzeiger der Uhr rechnet modulo 12. Die Zeitrechnung insgesamt mit ihren durch Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Monate und Jahre verursachten Kongruenzen ist weit komplizierter als dieser letzte Abschnitt über Gruppen.

Teile der Restklassen modulo 7 findet man auf jedem Blatt eines Monatskalenders. Betrachtet man die Wochentage als Restklassen, so ergibt deren Addition in diesem (aber nicht in jedem) Monat z. B. Mittwoch + Samstag = Donnerstag. Die ebenfalls abgebildete ***Römerfläche*** wird in der projektiven Geometrie wieder auftauchen [Fi2].



Ein Leser, der mit Kongruenzen immer noch Schwierigkeiten hat, ist in guter Gesellschaft mit GOETHES Faust, der zu Mephisto sagt: „Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber“, als die Hexe aus ihrem Rechenbuche vorliest:

Du musst verstehn!
Aus Eins mach Zehn,
Und Zwei lass gehn,
Und Drei mach gleich,
So bist du reich.
Verlier die Vier!

Aus Fünf und Sechs,
So sagt die Hex',
Mach Sieben und Acht,
So ist's vollbracht:
Und Neun ist Eins,
Und Zehn ist keins.
Das ist das Hexen-Einmaleins.

Alles klar: die Hexe rechnet schließlich modulo 2. Nur am Anfang holperts noch etwas, da scheint der Reim vor der Rechnung zu stehen.

Aufgaben zu 2.2

1. Sei G eine Gruppe mit $aa = e$ für alle $a \in G$, wobei e das neutrale Element von G bezeichnet. Zeigen Sie, dass G abelsch ist.

2. G und H seien Gruppen mit den Verknüpfungen $\cdot$ bzw. $\circ$. Zeigen Sie, dass das direkte Produkt $G \times H$ mit der Verknüpfung

$$\begin{aligned} \odot : (G \times H) \times (G \times H) &\to G \times H \\ (g,h) \odot (g',h') &:= (g \cdot g',\ h \circ h') \end{aligned}$$

eine Gruppe ist.

3. Sei $G = \{e, a, b, c\}$ mit der Verknüpfung $\cdot$ eine Gruppe mit vier Elementen. Zeigen Sie:

a) G ist abelsch.

b) G ist isomorph zu G_4° oder $G_4^\diamond$ (vgl. 2.2.6).

c) G_4° ist isomorph zur zyklischen Gruppe

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \{\bar{0},\ \bar{1},\ \bar{2},\ \bar{3}\},$$

und $G_4^\diamond$ ist isomorph zur ***KLEINSCHEN Vierergruppe***, dem direkten Produkt

$$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \{(\bar{0},\bar{0}),\ (\bar{0},\bar{1}),\ (\bar{1},\bar{0}),\ (\bar{1},\bar{1})\}.$$

4. Welche der folgenden Abbildungen sind Gruppenhomomorphismen?

a) $f_1 \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ z \mapsto 2z$,
b) $f_2 \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ z \mapsto z + 1$,
c) $f_3 \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}^*,\ z \mapsto z^2 + 1$,
d) $f_4 \colon \mathbb{C}^* \to \mathbb{R}^*,\ z \mapsto |z|$,
e) $f_5 \colon \mathbb{C} \to \mathbb{R}^*,\ z \mapsto |z|$,
f) $f_6 \colon \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},\ z \mapsto z^p$.

Dabei ist die Verknüpfung in $\mathbb{Z}, \mathbb{C}$ und $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ jeweils die Addition, in $\mathbb{Q}^*, \mathbb{R}^*$ und $\mathbb{C}^*$ jeweils die Multiplikation und p eine Primzahl.

5. Sei G eine Gruppe und $A \subset G$. Die von A ***erzeugte Untergruppe*** $\mathrm{Erz}(A)$ ist definiert durch

$$\mathrm{Erz}(A) = \{a_1 \cdot \ldots \cdot a_n \colon\ n \in \mathbb{N}, a_i \in A \text{ oder } a_i^{-1} \in A\}.$$

$\mathrm{Erz}(A)$ ist somit die Menge aller endlichen Produkte von Elementen aus A bzw. deren Inversen. Zeigen Sie, dass $\mathrm{Erz}(A)$ die „kleinste" Untergruppe von G ist, die A enthält, d. h.

i) $\mathrm{Erz}(A) \subset G$ ist eine Untergruppe.

ii) Ist $U \subset G$ eine Untergruppe mit $A \subset U$, so folgt $\mathrm{Erz}(A) \subset U$.

Wie sieht $\mathrm{Erz}(A)$ aus für den Fall, dass A einelementig ist?

6. Für eine natürliche Zahl $n \geq 3$ sei $d \in \mathbf{S}(\mathbb{R}^2)$ die Drehung um den Winkel $2\pi/n$ und $s \in \mathbf{S}(\mathbb{R}^2)$ die Spiegelung an der x-Achse. Die ***Diedergruppe*** D_n ist definiert durch

$$D_n := \mathrm{Erz}(\{s, d\}).$$

a) Wie viele Elemente hat D_n?

b) Geben Sie eine Gruppentafel von D_3 an.

7. Eine Gruppe G heißt ***zyklisch***, falls es ein $g \in G$ gibt mit $G = \mathrm{Erz}(\{g\})$.

a) Wie sieht die Gruppentafel einer endlichen zyklischen Gruppe aus?

b)* Zeigen Sie, dass jede zyklische Gruppe entweder isomorph zu $\mathbb{Z}$ oder $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ($m \in \mathbb{N}$ geeignet) ist.

8. Zeigen Sie: Ist G eine abelsche Gruppe und $H \subset G$ eine Untergruppe, so ist durch

$$x \sim y \Leftrightarrow xy^{-1} \in H$$

eine Äquivalenzrelation auf G erklärt. Sei $G/H := G/\sim$ die Menge der Äquivalenzklassen, und die zu $x \in G$ gehörige Äquivalenzklasse sei mit $\overline{x}$ bezeichnet. Sind $x, x', y, y' \in G$ mit $x \sim x'$ und $y \sim y'$, so ist $xy \sim x'y'$. Somit kann man auf G/H durch

$$\overline{x} \cdot \overline{y} := \overline{xy}$$

eine Verknüpfung erklären.

Zeigen Sie, dass G/H auf diese Weise zu einer abelschen Gruppe wird und für $G = \mathbb{Z}, H = m\mathbb{Z}$ genau die in 2.2.8 definierten zyklischen Gruppen $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ entstehen.

9. Man gebe ein Beispiel einer nicht assoziativen Verknüpfung auf der Menge $G = \{1, 2, 3\}$, sodass für alle $a \in G$ die Translationen τ_a, und ${}_a\tau$ aus 2.2.4 surjektiv sind.

10. In einer Gruppe G ist eine nichtleere endliche Teilmenge $G' \subset G$ schon dann eine Untergruppe, wenn für $a, b \in G'$ auch $a \cdot b \in G'$ gilt.

Hinweis: Verwenden Sie die Translationen τ aus 2.2.4 und den Satz aus 2.1.4.

2.3 Ringe, Körper und Polynome

2.3.1 Bei Gruppen hat man nur eine einzige Verknüpfung; ob man sie als Addition oder als Multiplikation bezeichnet, ist nebensächlich. In der linearen Algebra braucht man aber mehrere Arten von Verknüpfungen, insbesondere Addition und Multiplikation, also zwei Arten der Verknüpfung, die miteinander in geregelter Beziehung stehen. Damit beschäftigt sich dieser Abschnitt.

Definition. Eine Menge R zusammen mit zwei Verknüpfungen

$$+ : R \times R \to R,\ (a,b) \mapsto a+b, \quad \text{und}$$
$$\cdot : R \times R \to R,\ (a,b) \mapsto a \cdot b,$$

heißt ***Ring***, wenn folgendes gilt:

R1 R zusammen mit der ***Addition*** $+$ ist eine abelsche Gruppe.

R2 Die ***Multiplikation*** $\cdot$ ist assoziativ.

R3 Es gelten die ***Distributivgesetze***, d. h. für alle $a, b, c \in R$ gilt

$$a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \text{und} \quad (a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Ein Ring heißt ***kommutativ***, wenn $a \cdot b = b \cdot a$ für alle $a, b \in R$. Ein Element $1 \in R$ heißt ***Einselement***, wenn $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ für alle $a \in R$. Enthält R mindestens zwei Elemente, d. h. auch ein $a \neq 0$, so ist $1 \neq 0$.

Wie üblich soll dabei zur Einsparung von Klammern die Multiplikation stärker binden als die Addition.

Bemerkung. *Ist R ein Ring und $0 \in R$ das **Nullelement**, so gilt für alle $a, b \in R$*

$$0 \cdot a = a \cdot 0 = 0 \quad \textit{und} \quad (-a) \cdot b = -(a \cdot b) = a \cdot (-b).$$

Beweis. Aus $0 \cdot a = (0+0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$ erhält man $0 \cdot a = 0$, indem man $-(0 \cdot a)$ addiert. Damit folgt $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$ aus

$$a \cdot b + (-a) \cdot b \ = \ (a-a) \cdot b \ = \ 0 \cdot b \ = \ 0,$$

indem man $-(a \cdot b)$ addiert. Die übrigen beiden Gleichungen sieht man genauso. □

Beispiele. a) Die Mengen $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen, $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen und $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen sind zusammen mit der üblichen Addition und Multiplikation kommutative Ringe.

b) Ist $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und R die Menge der Funktionen $f : I \to \mathbb{R}$, so sind durch

$$(f+g)(x) := f(x) + g(x) \quad \text{und} \quad (f \cdot g)(x) := f(x) \cdot g(x)$$

Verknüpfungen erklärt, und R wird damit zu einem kommutativen Ring. Das folgt ganz leicht aus den Ringeigenschaften von $\mathbb{R}$.

c) In der Gruppe $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ der Restklassen modulo m aus 2.2.8 kann man durch

$$\overline{a} \cdot \overline{b} := \overline{a \cdot b}$$

auch eine Multiplikation erklären. Denn ist wieder $a - a' = mk$ und $b - b' = ml$, so folgt

$$a \cdot b = (a' + mk) \cdot (b' + ml) = a' \cdot b' + m(b'k + a'l + mkl).$$

Also ist die Definition der Multiplikation unabhängig von der Auswahl der Repräsentanten.

Die Regeln R2 und R3 und die Kommutativität der Multiplikation folgen ganz einfach aus den entsprechenden Regeln in $\mathbb{Z}$.

Die Multiplikationstafeln wollen wir für $m = 2, 3, 4$ explizit aufschreiben. Dabei lassen wir zur Vereinfachung bei den Restklassen die Querstriche weg.

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

$\cdot$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

Die Multiplikation mit 0 ist uninteressant, wir betrachten also in diesen drei Fällen die Menge $R \smallsetminus \{0\}$. Für $m = 2$ und $m = 3$ ist sie zusammen mit der Multiplikation wieder eine Gruppe, für $m = 4$ nicht, denn hier ist

$$1 \cdot 2 = 3 \cdot 2 \quad \text{und} \quad 2 \cdot 2 = 0.$$

Also ist die Kürzungsregel verletzt, und das Produkt $2 \cdot 2$ liegt nicht in $R \smallsetminus \{0\}$.

2.3.2 Das vorangehende Beispiel motiviert die

Definition. Ein Ring R heißt ***nullteilerfrei***, wenn für alle $a, b \in R$ aus $a \cdot b = 0$ stets $a = 0$ oder $b = 0$ folgt.

Ist R nullteilerfrei, so gilt für $x, y, a \in R$ mit $a \neq 0$ die ***Kürzungsregel***

$$x \cdot a = y \cdot a \quad \Leftrightarrow \quad x = y,$$

denn dann ist $(x - y) \cdot a = 0$.

Bemerkung. *Der Restklassenring $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ist für $m \geq 2$ genau dann nullteilerfrei, wenn m eine Primzahl ist.*

Beweis. Ist m keine Primzahl, also $m = k \cdot l$ mit $1 < k, l < m$, so ist

$$\overline{k}, \overline{l} \neq \overline{0}, \quad \text{aber} \quad \overline{0} = \overline{m} = \overline{k} \cdot \overline{l}.$$

Für die umgekehrte Implikation benötigen wir die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung, oder zumindest das *Lemma von Euklid*, das in in 2.3.10 behandelt wird. Denn ist umgekehrt m eine Primzahl und $\overline{k} \cdot \overline{l} = \overline{0}$, so ist

$$k \cdot l = r \cdot m$$

für ein $r \in \mathbb{Z}$. Also hat k oder l einen Primfaktor m, d. h. $\overline{k} = \overline{0}$ oder $\overline{l} = \overline{0}$. □

Als Vorsorge für später noch eine

Definition. Ist R ein Ring und $R' \subset R$ eine Teilmenge, so heißt R' ***Unterring***, wenn R' bezüglich der Addition Untergruppe ist (also entsprechend 2.2.6 für $a, b \in R'$ auch $a + b \in R'$ und $-a \in R'$), und bezüglich der Multiplikation für $a, b \in R'$ auch $a \cdot b \in R'$.

Sind R und S Ringe mit Verknüpfungen $+, \cdot$ und $\oplus, \odot$, so heißt eine Abbildung $\varphi : R \to S$ ein ***Homomorphismus*** (***von Ringen***), wenn für alle $a, b \in R$ gilt:

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) \oplus \varphi(b) \quad \text{und} \quad \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \odot \varphi(b).$$

Zum Beispiel ist $m\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ ein Unterring und $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, a \mapsto a + m\mathbb{Z}$, ein Homomorphismus.

2.3.3 Einen kommutativen Ring mit Einselement, in dem jedes Element außer 0 ein multiplikatives Inverses besitzt, nennt man einen *Körper*, wobei man den extremen Fall des Rings mit nur einem Element ausschließt. Das wollen wir noch einmal direkter aufschreiben:

Definition. Eine Menge K zusammen mit zwei Verknüpfungen

$$\begin{aligned} + &: \quad K \times K \to K, \ (a, b) \mapsto a + b, \quad \text{und} \\ \cdot &: \quad K \times K \to K, \ (a, b) \mapsto a \cdot b, \end{aligned}$$

heißt ***Körper***, wenn Folgendes gilt:

K1 K zusammen mit der Addition $+$ ist eine abelsche Gruppe.
(Ihr neutrales Element wird mit 0, das zu $a \in K$ inverse Element mit $-a$ bezeichnet.)

K2 Bezeichnet $K^* := K \smallsetminus \{0\}$, so gilt für $a, b \in K^*$ auch $a \cdot b \in K^*$, und K^* zusammen mit der so erhaltenen Multiplikation ist eine abelsche Gruppe.
(Ihr neutrales Element wird mit 1, das zu $a \in K^*$ inverse Element mit a^{-1} oder $1/a$ bezeichnet. Man schreibt $b/a = a^{-1}b = ba^{-1}$.)

K3 Es gilt das ***Distributivgesetz***, d. h. für $a, b, c \in K$ ist

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

(Weil K^* nach K2 abelsch ist, folgt daraus $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.)

Bemerkung. *In einem Körper K gelten die folgenden weiteren Rechenregeln (dabei sind $a, b, x, \tilde{x} \in K$ beliebig):*

a) $1 \neq 0$ *(also hat ein Körper mindestens zwei Elemente).*

b) $a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0$ *oder* $b = 0$.

c) $x \cdot a = \tilde{x} \cdot a$ *und* $a \neq 0 \Rightarrow x = \tilde{x}$.

Beweis. Aussage a) folgt aus der Definition, weil $1 \in K^*$, aber $0 \notin K^*$. Die Nullteilerfreiheit b) ist in K2 enthalten. Die Kürzungsregel c) gilt in K^*, also im Fall $x, \tilde{x} \in K^*$. Ist $x = 0$, so muss auch $\tilde{x} = 0$, also $x = \tilde{x}$ sein. □

2.3.4 Beispiele für Körper

a) Die ***rationalen Zahlen*** $\mathbb{Q}$ und die ***reellen Zahlen*** $\mathbb{R}$ sind Körper. Das lernt man in der Analysis (vgl. etwa [Fo1, Kap. 2]).

b) Zur Konstruktion der ***komplexen Zahlen*** $\mathbb{C}$ führt man in der reellen Ebene $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ eine Addition und Multiplikation ein. Die naheliegende Frage, warum das im $\mathbb{R}^n$ mit $n > 2$ nicht mehr so geht, wird in [Z] behandelt.

Durch einfaches Nachprüfen der Körperaxiome beweist man:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(a, b) \colon a, b \in \mathbb{R}\}$$

zusammen mit der durch

$$(a, b) + (a', b') := (a + a', b + b')$$

definierten Addition und der durch

$$(a, b) \cdot (a', b') := (aa' - bb', ab' + a'b)$$

definierten Multiplikation ist ein Körper mit (0,0) als neutralem Element der Addition, $(-a, -b)$ als Negativem von (a, b), $(1, 0)$ als neutralem Element der Multiplikation und

$$(a, b)^{-1} := \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

als multiplikativem Inversen.

Wir nennen $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ mit diesen Verknüpfungen den ***Körper der komplexen Zahlen*** und bezeichnen ihn mit $\mathbb{C}$.

Die Abbildung

$$\mathbb{R} \to \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{C}, \quad a \mapsto (a, 0),$$

ist injektiv. Da

$$(a, 0) + (a', 0) = (a + a', 0) \quad \text{und}$$
$$(a, 0) \cdot (a', 0) = (a \cdot a', 0)$$

gilt, braucht man zwischen $\mathbb{R}$ und

$$\mathbb{R} \times \{0\} = \{(a, b) \in \mathbb{C} : b = 0\}$$

auch hinsichtlich Addition und Multiplikation nicht zu unterscheiden. Man kann also $\mathbb{R}$ mit $\mathbb{R} \times \{0\}$, d. h. a mit $(a, 0)$ „identifizieren“ und $\mathbb{R}$ als Teilmenge von $\mathbb{C}$ betrachten.

Dies wird noch einleuchtender durch folgende übliche Konventionen. Man definiert $\mathrm{i} := (0, 1)$ als ***imaginäre Einheit***. Dann ist $\mathrm{i}^2 = -1$, und für jedes $(a,\ b) \in \mathbb{C}$ gilt

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a + b\mathrm{i}.$$

Für $\lambda = (a, b) = a + b\mathrm{i} \in \mathbb{C}$ nennt man $\operatorname{re}\lambda := a \in \mathbb{R}$ den ***Realteil*** und $\operatorname{im}\lambda := b \in \mathbb{R}$ den ***Imaginärteil***,

$$\overline{\lambda} := a - b\mathrm{i} \in \mathbb{C}$$

heißt die zu λ ***konjugiert komplexe Zahl***.

Für die komplexe Konjugation gelten folgende einfach nachzuweisende Regeln: Für alle $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ ist

$$\begin{aligned} \overline{\overline{\lambda}} &= \lambda, & \operatorname{re}\lambda &= \tfrac{1}{2}(\lambda + \overline{\lambda}), \\ \overline{\lambda + \mu} &= \overline{\lambda} + \overline{\mu}, & \operatorname{im}\lambda &= \tfrac{1}{2\mathrm{i}}(\lambda - \overline{\lambda}), \\ \overline{\lambda \cdot \mu} &= \overline{\lambda} \cdot \overline{\mu}, & \lambda \in \mathbb{R} &\Leftrightarrow \lambda = \overline{\lambda}. \end{aligned}$$

Da für $\lambda = a + b\mathrm{i} \in \mathbb{C}$

$$\lambda \cdot \overline{\lambda} = (a + b\mathrm{i}) \cdot (a - b\mathrm{i}) = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}_+,$$

kann man den ***Absolutbetrag*** (oder einfach ***Betrag***)

$$|\lambda| := \sqrt{\lambda \cdot \overline{\lambda}} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

definieren.

Bemerkung. *Für $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ gilt* $|\lambda \cdot \mu| = |\lambda| \cdot |\mu|$ *und die* ***Dreiecksungleichung***

$$|\lambda + \mu| \le |\lambda| + |\mu|.$$

Beweis. Das folgt aus $|\lambda\mu|^2 = \lambda\mu\,\overline{\lambda\mu} = \lambda\overline{\lambda}\mu\overline{\mu} = |\lambda|^2\,|\mu|^2$ und

$$\begin{aligned} |\lambda + \mu|^2 = (\lambda + \mu)\overline{(\lambda + \mu)} &= \lambda\overline{\lambda} + \underbrace{\lambda\overline{\mu} + \mu\overline{\lambda}} + \mu\overline{\mu} \\ &= |\lambda|^2 + 2\operatorname{re}(\lambda\overline{\mu}) + |\mu|^2 \\ &\le |\lambda|^2 + 2|\lambda||\mu| + |\mu|^2 = (|\lambda| + |\mu|)^2. \end{aligned}$$

Dabei verwenden wir, dass für alle $\lambda \in \mathbb{C}$ gilt: $\operatorname{re}\lambda \le |\operatorname{re}\lambda| \le |\lambda|$. □

Vorsicht! Die in $\mathbb{R}$ vorhandene $\leq$-Relation lässt sich nicht in sinnvoller Weise auf $\mathbb{C}$ fortsetzen. Für komplexe Zahlen kann man daher im Allgemeinen nur die Absolutbeträge vergleichen, d. h. für $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ gilt $|\lambda| \leq |\mu|$ oder $|\mu| \leq |\lambda|$. Wenn man $\lambda \leq \mu$ oder $\mu \leq \lambda$ schreibt, bedeutet das implizit, das λ und μ reell sind.

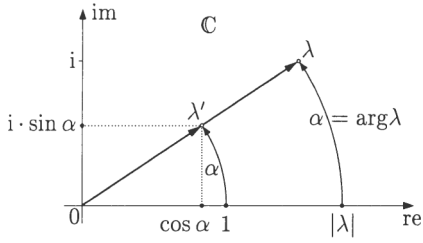


Bild 2.4

Wir wollen noch eine geometrische Beschreibung von Addition und Multiplikation komplexer Zahlen geben. Die Addition entspricht der Addition von Vektoren im $\mathbb{R}^2$ (Bild 2.5, vgl. auch Bild 1.1). Ist λ eine von Null verschiedene komplexe Zahl und $\lambda' = \frac{1}{|\lambda|} \cdot \lambda$, so ist $|\lambda'| = 1$. Es gibt also ein eindeutig bestimmtes $\alpha \in [0, 2\pi[$, sodass

$$\lambda' = \cos\alpha + \mathrm{i} \cdot \sin\alpha = e^{\mathrm{i}\alpha},$$

wie man in der Analysis lernt.

Man nennt $\arg\lambda := \alpha$ das ***Argument*** von λ, und es ist

$$\lambda = |\lambda| \cdot e^{\mathrm{i}\arg\lambda}.$$

Ist $\mu = |\mu| \cdot e^{\mathrm{i}\arg\mu}$ eine weitere von Null verschiedene komplexe Zahl, so ist

$$\lambda \cdot \mu = |\lambda| \cdot |\mu| \cdot e^{\mathrm{i}\arg\lambda} \cdot e^{\mathrm{i}\arg\mu} = |\lambda| \cdot |\mu| \cdot e^{\mathrm{i}(\arg\lambda + \arg\mu)}.$$

Bei der Multiplikation komplexer Zahlen werden also die Absolutbeträge multipliziert und die Argumente addiert (Bild 2.5).

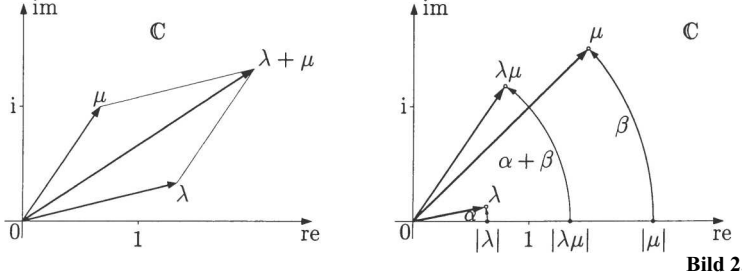


Bild 2.5

c) Wie wir gesehen haben, gibt es in jedem Körper zwei verschiedene Elemente 0 und 1. Daraus kann man schon einen Körper machen, indem man in $K = \{0, 1\}$ Addition und Multiplikation einführt durch die Tafeln

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

.

Offensichtlich ist das auch die einzige Möglichkeit, als Ring war dieser Körper schon in 2.3.1 in der Form $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ aufgetreten. Diese Verknüpfungen kann man elektronisch leicht realisieren, daher ist dieser Körper der elementare Baustein aller Computer.

d) In 2.3.2 hatten wir für jedes $m \in \mathbb{N} \smallsetminus \{0\}$ den Restklassenring $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ eingeführt und bewiesen, dass er für $m \geq 2$ genau dann nullteilerfrei ist, wenn m eine Primzahl ist. Dies ist also eine notwendige Bedingung dafür, ein Körper zu sein. Dass es auch hinreichend ist, folgt aus der etwas allgemeineren

Bemerkung. *Ein nullteilerfreier, kommutativer Ring K mit endlich vielen Elementen und Eins ist ein Körper*

Beweis. Nach 2.2.4 genügt es, für jedes $a \in K^*$ zu zeigen, dass die Multiplikation

$$K^* \to K^*, \quad x \mapsto a \cdot x,$$

eine surjektive Abbildung ist. Wenn K und damit auch K^* endlich ist, genügt dafür die Injektivität (vgl. 2.1.4). Die ist aber klar, denn für $x \neq \tilde{x}$ und $a \cdot x = a \cdot \tilde{x}$ würde

$$a(x - \tilde{x}) = 0 \quad \text{und} \quad a \neq 0, \quad x - \tilde{x} \neq 0$$

gelten. □

Im Ring $\mathbb{Z}$ gilt für jedes $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 1$

$$n \cdot 1 := \underbrace{1 + \ldots + 1}_{n\text{-mal}} = n \neq 0.$$

In $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ mit $m \geq 2$ ist die Restklasse $\overline{1}$ das Einselement, es gilt

$$m \cdot \overline{1} := \underbrace{\overline{1} + \ldots + \overline{1}}_{m\text{-mal}} = \overline{1 + \ldots + 1} = \overline{m} = \overline{0}.$$

Das zeigt einen grundlegenden Unterschied zwischen den beiden Ringen $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

In einem beliebigen Ring R wollen wir zum besseren Verständnis die neutralen Elemente von Addition und Multiplikation vorübergehend mit **0** und **1** bezeichnen.

Für $n \in \mathbb{N}$ sei

$$n \cdot \mathbf{1} := \underbrace{\mathbf{1} + \ldots + \mathbf{1}}_{n\text{-mal}}.$$

Definition. Ist R ein Ring mit Einselement $\mathbf{1} \neq \mathbf{0}$, so ist seine ***Charakteristik*** erklärt durch

$$\operatorname{char}(R) := \begin{cases} 0, & \text{falls } n \cdot \mathbf{1} \neq \mathbf{0} \text{ für alle } n \geq 1, \\ \min\{n \in \mathbb{N} \smallsetminus \{0\} : \ n \cdot \mathbf{1} = \mathbf{0}\} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Lemma. *Ist K ein Körper, so ist* $\operatorname{char}(K)$ *entweder Null oder eine Primzahl.*

Beweis. Angenommen, $\operatorname{char}(K) = m = k \cdot \ell \neq 0$ mit $1 < k, \ell < m$. Aus

$$\mathbf{0} = m \cdot \mathbf{1} = (k \cdot \ell) \cdot \mathbf{1} = (k \cdot \mathbf{1})(\ell \cdot \mathbf{1})$$

folgt wegen der Nullteilerfreiheit $k \cdot \mathbf{1} = \mathbf{0}$ oder $\ell \cdot \mathbf{1} = \mathbf{0}$, was im Widerspruch zur Minimalität von m steht. □

Besonders wichtig ist der Fall $p = 2$, er regiert die Welt der Bits und Bytes. Hier ist

$$\mathbf{1} + \mathbf{1} = \mathbf{0}, \quad \text{also} \quad -\mathbf{1} = +\mathbf{1},$$

und allgemeiner $-a = +a$ für alle $a \in R$, denn

$$a + a = \mathbf{1} \cdot a + \mathbf{1} \cdot a = (\mathbf{1} + \mathbf{1}) \cdot a = \mathbf{0} \cdot a = \mathbf{0}.$$

In Charakteristik 2 darf man also Vorzeichen ignorieren.

Nach den oben bewiesenen Ergebnissen gibt es also für jede Primzahl p den Körper $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ der Charakteristik p, er heißt ***Primkörper***. Wie man in der Algebra lernt, gibt es zu jedem $n \geq 1$ und $q = p^n$ einen Körper $\mathbb{F}_q$ der Charakteristik p, der $\mathbb{F}_p$ enthält (vgl. dazu etwa [Fi3, 3.3.4]). Dazu einige Beispiele für die Additions- und Multiplikationstafeln, wobei wir zur Vereinfachung bei den Restklassen die Querstriche weglassen:

$\mathbb{F}_3$:

$+$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

$\mathbb{F}_5$:

$+$	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

$\cdot$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

Der Ring $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ hat Nullteiler, für $\mathbb{F}_4$ findet man als einzige Möglichkeit

$\mathbb{F}_4$:

$+$	0	1	a	b
0	0	1	a	b
1	1	0	b	a
a	a	b	0	1
b	b	a	1	0

$\cdot$	0	1	a	b
0	0	0	0	0
1	0	1	a	b
a	0	a	b	1
b	0	b	1	a

Die Assoziativität der Multiplikation und die Distributivität sind leicht nachprüfbar. Offensichtlich ist $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\} \subset \mathbb{F}_4$ und $\mathbb{F}_4 \smallsetminus \{0\}$ ist zyklisch.

2.3.5 Spätestens bei der Suche nach Eigenwerten in Kapitel 5 wird es sich nicht mehr vermeiden lassen, Polynome beliebigen Grades zu Hilfe zu nehmen. Weil es von der Systematik passt, wollen wir die dann benötigten Tatsachen schon hier zusammenstellen.

Wir nehmen einen Körper K und eine ***Unbestimmte*** t. Eine Unbestimmte soll dabei einfach ein Buchstabe sein, für den man alles einsetzen darf, was sinnvoll ist (das kann man präziser formulieren, aber damit wollen wir uns hier nicht aufhalten, vgl. [Fi3]). Ein ***Polynom*** mit *Koeffizienten* in K (oder *Polynom über* K) ist dann ein formaler Ausdruck der Gestalt

$$f(t) = a_0 + a_1 t + \ldots + a_n t^n,$$

wobei $a_0, \ldots, a_n \in K$. Meist schreibt man statt $f(t)$ nur f. Mit $K[t]$ bezeichnen wir die Menge all solcher Polynome. Sind alle Koeffizienten $a_\nu = 0$, so spricht man vom *Nullpolynom* und schreibt $f = 0$. Der ***Grad*** von f ist erklärt als

$$\deg f := \begin{cases} -\infty, & \text{falls } f = 0, \\ \max\{\nu \in \mathbb{N} : \, a_\nu \neq 0\}, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Schließlich heißt f ***normiert***, wenn $a_n = 1$.

Das Nächstliegende, was man für die Unbestimmte t einsetzen kann, sind Elemente aus K. Ist $\lambda \in K$, so ist auch

$$f(\lambda) := a_0 + a_1 \lambda + \ldots + a_n \lambda^n \in K,$$

aus dem Polynom f erhält man also eine Abbildung

$$\tilde{f}: K \to K, \quad \lambda \mapsto f(\lambda),$$

insgesamt also (mit der Notation aus 2.1.3) eine Abbildung

$$\tilde{}: K[t] \to \mathrm{Abb}(K, K), \quad f \mapsto \tilde{f}.$$

Die etwas pedantisch wirkende Unterscheidung zwischen dem Polynom f und der ***Polynomabbildung*** $\tilde{f}$ ist leider nötig, wenn man sich einmal mit endlichen Körpern eingelassen hat (vgl. dazu Korollar 2 aus 2.3.11).

Beispiel. Ist $K = \{0, 1\}$ der Körper mit zwei Elementen aus 2.3.4 und

$$f = t^2 + t, \quad \text{so ist} \quad \tilde{f}(0) = 0 + 0 = 0 \quad \text{und} \quad \tilde{f}(1) = 1 + 1 = 0,$$

also ist $\tilde{f}$ die Nullabbildung, obwohl $f \neq 0$, weil $a_1 = a_2 = 1$. Die obige Abbildung $\tilde{}$ ist also nicht injektiv.

2.3.6 Die Menge $K[t]$ hat viel Struktur, insbesondere eine natürliche Addition und Multiplikation. Dazu nehmen wir $f, g \in K[t]$. Ist

$$f = a_0 + a_1 t + \ldots + a_n t^n, \quad g = b_0 + b_1 t + \ldots + b_m t^m,$$

so können wir zur Definition der ***Addition*** $m = n$ annehmen (ist etwa $m < n$, so setze man $b_{m+1} = \ldots = b_n = 0$). Dann ist

$$f + g := (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)t + \ldots + (a_n + b_n)t^n.$$

Die ***Multiplikation*** ist dadurch erklärt, dass man formal ausmultipliziert, also

$$f \cdot g := c_0 + c_1 t + \ldots + c_{n+m} t^{n+m} \quad \text{mit} \quad c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$$

Insbesondere ist

$$\begin{aligned} c_0 &= a_0 b_0, \\ c_1 &= a_0 b_1 + a_1 b_0, \\ c_2 &= a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \\ &\vdots \\ c_{n+m} &= a_n b_m. \end{aligned}$$

Ist $f \cdot g = h$, so nennt man f und g *Teiler* von h.

Bemerkung. *Ist K ein Körper, so ist die Menge $K[t]$ der Polynome über K zusammen mit den oben definierten Verknüpfungen ein kommutativer Ring ohne Nullteiler. Weiter gilt*

$$\deg(f \cdot g) = \deg f + \deg g \quad \textit{für } f, g \in K[t].$$

Dabei soll formal $n - \infty = -\infty + m = -\infty + (-\infty) = -\infty$ sein.

Man nennt $K[t]$ den ***Polynomring*** über K.

Beweis. Der Nachweis der Axiome erfordert nur geduldiges Rechnen. Die Aussage über den Grad folgt aus $a_n b_m \neq 0$, falls $a_n, b_m \neq 0$. $K[t]$ enthält keine Nullteiler, denn ist $f \neq 0$ und $g \neq 0$, so ist $\deg f \geq 0$ und $\deg g \geq 0$, also

$$\deg(f \cdot g) = \deg f + \deg g \geq 0. \qquad \square$$

Es sei angemerkt, dass man analog für einen kommutativen Ring R einen kommutativen Polynomring $R[t]$ erhält. Die Aussage über den Grad des Produktpolynoms gilt nur über einem nullteilerfreien Ring.

2.3.7 Der Mangel eines Ringes gegenüber einem Körper ist der, dass man im Allgemeinen nicht dividieren kann. Bei ganzen Zahlen hat man als Ersatz eine ***Teilung mit Rest*** (vgl. 2.2.7), die ganz analog auch für Polynome erklärt werden kann.

Satz. *Sind $f, g \in K[t]$, und ist $g \neq 0$, so gibt es dazu eindeutig bestimmte Polynome $q, r \in K[t]$ derart, dass*

$$f = q \cdot g + r \quad \textit{und} \quad \deg r < \deg g.$$

Man kann die Beziehung auch in der nicht ohne weiteres erlaubten, aber sehr suggestiven Form

$$\frac{f}{g} = q + \frac{r}{g}$$

schreiben. Der Buchstabe q steht für „Quotient“, r für „Rest“.

Beweis. Wir zeigen zunächst die Eindeutigkeit. Seien $q, r, q', r' \in K[t]$ mit

$$f = q \cdot g + r = q' \cdot g + r', \quad \text{wobei} \quad \deg r, \deg r' < \deg g.$$

Durch Subtraktion folgt

$$0 = (q - q') \cdot g + (r - r'), \quad \text{also} \quad (q - q') \cdot g = r' - r. \qquad (*)$$

Da zwei gleiche Polynome gleichen Grad haben, folgt aus $q \neq q'$ wegen $g \neq 0$

$$\deg(r' - r) = \deg(q - q') + \deg g \geq \deg g,$$

was nicht sein kann. Also ist $q = q'$, und aus $(*)$ folgt auch $r = r'$.

Zum Beweis der Existenz von q und r geben wir ein Verfahren an, mit dem man diese Polynome schrittweise berechnen kann. Dazu schreibt man die Polynome am besten nach fallenden Potenzen, also

$$f = a_n t^n + \ldots + a_1 t + a_0, \quad g = b_m t^m + \ldots + b_1 t + b_0,$$

wobei $a_n, b_m \neq 0$. Ist $n < m$, so kann man $q = 0$ und $r = f$ wählen, denn

$$f = 0 \cdot g + f \quad \text{und} \quad \deg f < \deg g.$$

Im Fall $n \geq m$ teilt man zunächst die höchsten Terme von f und g, das ergibt

$$q_1 := \frac{a_n}{b_m} t^{n-m}$$

als höchsten Term von q. Im nächsten Schritt betrachtet man

$$f_1 := f - q_1 \cdot g.$$

Nach Definition ist $\deg f_1 < \deg f$. Ist $\deg f_1 < m$, so kann man $q = q_1$ und $r = f_1$ setzen. Andernfalls wiederholt man den ersten Schritt mit f_1 statt f, d. h. man erhält den nächsten Term q_2 von q und

$$f_2 := f_1 - q_2 \cdot g \quad \text{mit} \quad \deg f_2 < \deg f_1.$$

Da die Grade der f_i bei jedem Schritt um mindestens eins abnehmen, erhält man schließlich ein $k \leq n - m + 1$, so dass für

$$f_k := f_{k-1} - q_k \cdot g \quad \text{erstmals} \quad \deg f_k < \deg g,$$

und damit bricht das Verfahren ab: Setzt man die Gleichungen ineinander ein, so ergibt sich

$$f = q_1 g + f_1 = (q_1 + q_2)g + f_2 = \ldots = (q_1 + \ldots + q_k)g + f_k,$$

also ist eine Lösung unseres Problems gegeben durch

$$q := q_1 + \ldots + q_k \quad \text{und} \quad r := f_k. \qquad \square$$

Da bei der Konstruktion von q immer nur durch b_m dividiert wird, kann man im Fall $b_m = 1$ den Körper K durch einen Ring ersetzen.

Beispiel. Sei $K = \mathbb{R}$, $f = 3t^3 + 2t + 1$, $g = t^2 - 4t$.

Die Rechnung verläuft nach folgendem Schema:

$$\begin{array}{rl} (3t^3 & +2t+1) : (t^2 - 4t) = 3t + 12 + (50t+1) : (t^2 - 4t) \\ \underline{-3t^3} & \underline{+12t^2} \\ & 12t^2 +2t+1 \\ & \underline{-12t^2 +48t} \\ & 50t+1 \end{array}$$

Es ist also $q = 3t + 12$ und $r = 50t + 1$.

2.3.8* Bei der Theorie der Eigenwerte in Kapitel 5 werden einige grundlegende Eigenschaften der Teilbarkeit von Polynomen benötigt; dafür soll schon hier vorgesorgt werden. Bei der ersten Lektüre kann man die folgenden Abschnitte problemlos überspringen und direkt bei 2.3.11 weiterlesen.

Die wichtigsten Beispiele für die Teilbarkeitstheorie sind $R = \mathbb{Z}$ und der Polynomring $R = K[t]$ über einem Körper K. Allgemeiner kann man ausgehen von einem ***Integritätsring*** R, das ist ein Ring mit den folgenden Eigenschaften:

i) R ist kommutativ mit Einselement $1 \neq 0$.

ii) R ist nullteilerfrei (vgl. 2.3.2).

Das sei im Folgenden stets vorausgesetzt.

Sind nun $a, b \in R$, so heißt b ***Teiler*** von a (in Zeichen $b \mid a$), wenn es ein $c \in R$ gibt mit $a = c \cdot b$.

Ein Element $a \in R$ heißt eine ***Einheit***, wenn es invertierbar ist, d.h., wenn es ein $\tilde{a} \in R$ gibt mit $a \cdot \tilde{a} = 1$.

Bemerkung 1. *a) Die Einheiten in* $\mathbb{Z}$ *sind* 1 *und* -1.

b) In einem Körper K *sind alle Elemente außer der Null Einheiten.*

c) Ein Polynom $f \in K[t]$ *ist genau dann eine Einheit, wenn* $\deg f = 0$.

Beweis. a) und b) sind klar. Zu c): Ist $f \cdot \tilde{f} = 1$ für $f, \tilde{f} \in K[t]$, so muss $\deg f = \deg \tilde{f} = 0$ sein nach der Bemerkung aus 2.3.6. Ist umgekehrt $\deg f = 0$, so ist $f \in K \setminus \{0\}$ und nach b) eine Einheit. □

Einheiten sind in der Teilbarkeitslehre irrelevant, genauer gilt:

Bemerkung 2. *Für* $a, b \in R$ *sind die folgenden Eigenschaften gleichwertig:*

i) $b \mid a$ *und* $a \mid b$

ii) $b = e \cdot a$ *mit einer Einheit* $e \in R$.

Beweis. i) $\Rightarrow$ ii): Aus $a = c \cdot b$ und $b = d \cdot a$ mit $c, d \in R$ folgt $b = d \cdot c \cdot b$, also $d \cdot c = 1$.
ii) $\Rightarrow$ i): $a \mid b$ folgt aus $b = e \cdot a$, und daraus folgt weiter

$$a = 1 \cdot a = \tilde{e} \cdot e \cdot a = \tilde{e} \cdot b.$$ □

Sind $a, b \in R$ gegeben, so heißt ein $c \in R$ ***gemeinsamer Teiler*** von a und b, wenn

$$c \mid a \quad \text{und} \quad c \mid b.$$

Ein gemeinsamer Teiler d von a und b heißt ein ***größter gemeinsamer Teiler (ggT)***, wenn

$$c \mid d \quad \text{für jeden gemeinsamen Teiler } c.$$

Achtung: Die Bezeichnung "*größter* gemeinsamer Teiler" kann in diesem allgemeinen Zusammenhang irreführend sein. Denn die obige Definition ist gerade deshalb für beliebige Integritätsringe sinnvoll, weil sie ohne eine spezielle Ordnungsrelation auskommt. Diese Allgemeinheit hat allerdings auch einen Preis. Denn erstens ist ein größter gemeinsamer Teiler nach Bemerkung 2 zunächst nur bis auf Multiplikation mit einer Einheit eindeutig bestimmt. Zum Beispiel sind in $\mathbb{Z}$ nach obiger Definition sowohl 3 als auch -3 größte gemeinsame Teiler von 9 und 15. Zweitens existiert in einem Integritätsring R für $a, b \in R \smallsetminus \{0\}$ nicht unbedingt ein ggT.

In den Ringen $R = \mathbb{Z}$ und $R = K[t]$ ist durch die folgenden zusätzlichen Forderungen ein größter gemeinsamer Teiler $\mathrm{ggT}(a, b)$ eindeutig bestimmt:

i) $d > 0$ für $R = \mathbb{Z}$

ii) d ist normiert, d. h. höchster Koeffizient gleich 1, für $R = K[t]$.

Die Existenz behandeln wir im folgenden Abschnitt.

2.3.9* In den Ringen $\mathbb{Z}$ und $K[t]$ kann man mithilfe der in 2.2.7 und 2.3.7 behandelten Teilungen mit Rest entscheiden, ob b ein Teiler von a ist. Denn offensichtlich gilt $b \mid a$ genau dann, wenn der Rest bei Teilung von a durch b gleich 0 ist.

Diese Art der Division mit Rest ist auch die Grundlage für den in $R = \mathbb{Z}$ und $R = K[t]$ gleichermaßen anwendbaren ***euklidischen Algorithmus*** zur Bestimmung eines größten gemeinsamen Teilers. Das liefert auch einen algorithmischen Beweis für die Existenz eines größten gemeinsamen Teilers. Genauer gilt:

Satz. *In den Ringen $R = \mathbb{Z}$ und $R = K[t]$ gibt es zu Elementen $a, b \in R$, die nicht beide* 0 *sind, stets einen größten gemeinsamen Teiler $d \in R \smallsetminus \{0\}$.*

Beweis. Ist $a = 0$, dann ist offensichtlich b ein ggT, und umgekehrt. Wir können des Weiteren also $a, b \in R \smallsetminus \{0\}$ annehmen.

Um die Fälle $R = \mathbb{Z}$ und $R = K[t]$ gemeinsam zu behandeln, beschreiben wir die nach 2.2.7 und 2.3.7 in beiden Ringen möglichen Teilungen mit Rest auf eine einheitliche Weise wie folgt: Die Funktion

$$\delta : R \smallsetminus \{0\} \to \mathbb{N}$$

sei definiert durch

$$\begin{aligned} \delta(n) &:= |n| && \text{falls } R = \mathbb{Z}, \\ \delta(f) &:= \deg(f) && \text{falls } R = K[t]. \end{aligned}$$

Dann gibt es für alle $a \in R$ und $b \in R \smallsetminus \{0\}$ Elemente $q, r \in R$, sodass

$$a = qb + r, \quad \text{und entweder} \quad r = 0 \text{ oder } \delta(r) < \delta(b).$$

Wir starten nun den Algorithmus mit $a_0 = a$ und $a_1 = b$. Durch wiederholte Teilungen mit Rest erhalten wir Quotienten q_i und Reste a_i nach dem Schema:

$$\begin{array}{lll} \boldsymbol{a_0} = & q_1\, \boldsymbol{a_1} + a_2 \\ a_1 = & q_2\, a_2 + a_3 \\ \vdots & \vdots \quad \vdots \\ a_{k-2} = & q_{k-1}\, a_{k-1} + a_k \\ a_{k-1} = & q_k\, a_k + 0 \end{array}$$

Dabei ist $\delta(a_1) > \delta(a_2) > \ldots$. Weil δ nur ganzzahlige Werte annimmt und nach unten beschränkt ist, tritt irgendwann, sagen wir bei der k-ten Teilung, der Fall ein, dass der Rest $a_{k+1} = 0$ ist. Der Algorithmus bricht dann ab, und wir behaupten, dass a_k ein größter gemeinsamer Teiler von $a_0 = a$ und $a_1 = b$ ist.

Dass a_k ein gemeinsamer Teiler ist, folgt mit den Zeilen (1)–(k) des Schemas von unten nach oben:

$$(k) \implies a_k \mid a_{k-1} \overset{(k-1)}{\implies} a_k \mid a_{k-2} \overset{(k-2)}{\implies} \ldots \overset{(2)}{\implies} a_k \mid a_1 \overset{(1)}{\implies} a_k \mid a_0.$$

Ist dagegen d irgendein gemeinsamer Teiler von a_0 und a_1, so folgert man $d \mid a_k$ auf ähnliche Weise, aber diesmal betrachtet man die Zeilen von oben nach unten.□

Prinzipiell kann ein ggT auch aus den Zerlegungen in Primfaktoren abgelesen werden. Diese sind jedoch für größere a, b nicht so leicht zu bestimmen (vgl. Aufgabe 12). Beim euklidischen Algorithmus dagegen sind alle Schritte elementar, er ist auch einfach zu programmieren.

Um die Rechnungen möglichst durchsichtig zu machen, behandeln wir nur zwei sehr einfache Fälle:

Beispiel 1. In $R = \mathbb{Z}$ sei $a = a_0 = 28$ und $b = a_1 = 20$. Das ergibt folgendes Schema:

$$\begin{array}{rl} \mathbf{28} = 1 \cdot \mathbf{20} + 8 & \\ 20 = \ 2 \cdot 8 \ + 4 & \\ 8 \ = \ 2 \cdot \mathbf{4} \ + 0 & \quad \text{Also ist } \operatorname{ggT}(28, 20) = 4. \end{array}$$

Das sieht man natürlich auch sofort an den Zerlegungen $28 = 2^2 \cdot 7$ und $20 = 2^2 \cdot 5$.

Beispiel 2. In $R = \mathbb{Q}[t]$ sei
$f = \boldsymbol{a_0} = t^4 - 3t^3 + 6t - 4$ und $g = \boldsymbol{a_1} = t^3 - 3t^2 - 2t + 6$. Dann folgt

$$\begin{array}{llll} \boldsymbol{a_0} = q_1 \boldsymbol{a_1} + a_2 & \text{mit } q_1 = t & \text{und } a_2 = 2t^2 - 4 \\ a_1 = q_2 \boldsymbol{a_2} + a_3 & \text{mit } q_2 = \frac{1}{2}(t-3) & \text{und } a_3 = 0 \end{array}$$

Also ist

$$\mathrm{ggT}(f,g) = \tfrac{1}{2}a_2 = t^2 - 2$$

der normierte größte gemeinsame Teiler von f und g. In $\mathbb{Q}[t]$ hat man Zerlegungen

$$f = (t^2-2)(t-1)(t-2) \quad \text{und} \quad g = (t^2-2)(t-3).$$

2.3.10* In Kapitel 5 wird die Eigenschaft eines größten gemeinsamen Teilers von a und b benötigt, dass er als Linearkombination von a und b dargestellt werden kann. Genauer gilt:

Relation von Bézout. *Sei $R = \mathbb{Z}$ oder $R = K[t]$. Dann gibt es zu $a, b \in R \setminus \{0\}$ Koeffizienten $x, y \in R$ derart, dass*

$$\mathrm{ggT}(a,b) = xa + yb.$$

Beweis. Die Existenz von x und y ergibt sich konstruktiv aus dem ***erweiterten euklidischen Algorithmus***. Wie in 2.3.9 erhalten wir a_i und q_i für $0 \le i \le k$ mit

$$a_0 = a, \quad a_1 = b, \quad a_{i-1} = q_i a_i + a_{i+1},$$

sodass a_k ein größter gemeinsamer Teiler von a und b ist. Mithilfe der Quotienten q_i werden wir nun rekursiv $x_i, y_i \in R$ konstruieren, sodass

$$a_i = x_i a_0 + y_i a_1.$$

Für $i = k$ erhalten wir die Relation von Bézout, wobei wir ggf. noch mit einer Einheit multiplizieren müssen, um die sich $\mathrm{ggT}(a,b)$ von a_k unterscheidet.

Die Koeffizienten x_i und y_i ergeben sich aus der gleichen Rekursionsformel, die auch die a_i erfüllen, aber mit anderen Anfangswerten:

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 & y_0 &= 0 \\ x_1 &= 0 & y_1 &= 1 \\ x_{i+1} &= x_{i-1} - q_i x_i & y_{i+1} &= y_{i-1} - q_i y_i \end{aligned}$$

Für $i = 0$ und $i = 1$ ist die gewünschte Relation offensichtlich erfüllt, und für $2 \le i \le k$ folgt sie durch Induktion:

$$\begin{aligned} a_{i+1} &= a_{i-1} - q_i\, a_i \\ &= (x_{i-1}\, a_0 + y_{i-1}\, a_1) - q_i\, (x_i\, a_0 + y_i\, a_1) \\ &= \underbrace{(x_{i-1} - q_i\, x_i)}_{x_{i+1}}\, a_0 + \underbrace{(y_{i-1} - q_i\, y_i)}_{y_{i+1}}\, a_1 \end{aligned}$$

□

Sicherheitshalber sei noch bemerkt, dass x und y keineswegs eindeutig bestimmt sind. So ist etwa in $R = \mathbb{Z}$

$$\mathrm{ggT}(6,4) \;=\; 2 \;=\; 1\cdot 6 - 1\cdot 4 \;=\; -1\cdot 6 + 2\cdot 4 \;=\; -3\cdot 6 + 5\cdot 4 \;=\; \ldots$$

Wir schließen an die Beispiele aus 2.3.9 an:

Beispiel 1. $R = \mathbb{Z}, \quad a = 28, \quad b = 20.$

$$\begin{array}{rcrcl} a_0 & = & q_1 \cdot a_1 + a_2 & = & x_0 \cdot a_0 + y_0 \cdot a_1 \\ 28 & = & 1 \cdot 20 + 8 & = & 1 \cdot 28 + 0 \cdot 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcrcl} a_1 & = & q_2 \cdot a_2 + a_3 & = & x_1 \cdot a_0 + y_1 \cdot a_1 \\ 20 & = & 2 \cdot 8 + 4 & = & 0 \cdot 28 + 1 \cdot 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcrcl} a_2 & = & q_3 \cdot a_3 + a_4 & = & x_2 \cdot a_0 + y_2 \cdot a_1 \\ 8 & = & 2 \cdot 4 + 0 & = & 1 \cdot 28 - 1 \cdot 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcrcl} a_3 & = & & & x_3 \cdot a_0 + y_3 \cdot a_1 \\ 4 & = & & & -2 \cdot 28 + 3 \cdot 20 \end{array}$$

Also ist $\operatorname{ggT}(28, 20) = 4 = -2 \cdot 28 + 3 \cdot 20$.

Beispiel 2. $R = \mathbb{Q}[t], \quad f = t^4 - 3t^3 + 6t - 4, \quad g = t^3 - 3t^2 - 2t + 6.$

$$\begin{array}{rcrcl} a_0 & = & q_1 \cdot a_1 + a_2 & = & x_0 \cdot a_0 + y_0 \cdot a_1 \\ f & = & t \cdot g + 2t^2 - 4 & = & 1 \cdot f + 0 \cdot g \end{array}$$

$$\begin{array}{rcrcl} a_1 & = & q_2 \cdot a_2 + a_3 & = & x_1 \cdot f + y_1 \cdot g \\ g & = & \frac{1}{2}(t-3) \cdot (2t^2 - 4) + 0 & = & 0 \cdot f + 1 \cdot g \end{array}$$

$$\begin{array}{rcrcl} a_2 & = & & & x_2 \cdot f + y_2 \cdot g \\ 2t^2 - 4 & = & & & 1 \cdot f - t \cdot g \end{array}$$

Also ist $\operatorname{ggT}(f, g) = t^2 - 2 = \frac{1}{2} \cdot f - \frac{1}{2} t \cdot g$.

Mit der Relation von Bézout kann man auch sehr einfach eine grundlegende Aussage der elementaren Zahlentheorie beweisen:

Lemma von Euklid. *Teilt eine Primzahl p ein Produkt ab von ganzen Zahlen, dann teilt p mindestens einen der Faktoren a und b.*

Beweis. Angenommen, es gilt $p \mid ab$, aber nicht $p \mid a$. Dann sind p und a teilerfremd, d.h. $\operatorname{ggT}(p, a) = 1$. Nach Bézout gibt es $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $1 = xp + ya$, sodass

$$b = (xp + ya)b = xpb + yab.$$

Aus $p \mid xpb$ und $p \mid yab$ folgt nun $p \mid b$. □

2.3.11 Wir kommen nun zur wichtigen Frage nach der Existenz von ***Nullstellen*** (d. h. $\lambda \in K$ mit $f(\lambda) = 0$) bei Polynomen. Darauf kann man nämlich viele andere Fragen zurückführen, etwa in Kapitel 5 die Frage nach der Existenz von Eigenwerten. Neben der reinen Existenzfrage ist es für die Praxis wichtig, Verfahren für die näherungsweise Berechnung von Nullstellen zu haben. Das lernt man in der numerischen Mathematik.

Beispiele. a) Ist $K = \mathbb{R}$ und $f = t^2 + 1$, so ist $f(\lambda) \geq 1$ für alle $\lambda \in \mathbb{R}$. Also gibt es keine Nullstelle.

b) Ist $K = \{a_0, a_1, \ldots, a_n\}$ ein endlicher Körper und

$$f = (t - a_0) \cdot \ldots \cdot (t - a_n) + 1,$$

so ist $f(\lambda) = 1$ für alle $\lambda \in K$, also hat f keine Nullstelle.

Zum Glück sind diese beiden Beispiele von ausgewählter Bosheit; im Allgemeinen hat man doch etwas mehr Chancen, eine Nullstelle zu finden. Hat man eine gefunden, so genügt es zur Suche nach weiteren, ein Polynom von kleinerem Grad zu betrachten:

Lemma. *Ist $\lambda \in K$ eine Nullstelle von $f \in K[t]$, so gibt es ein eindeutig bestimmtes Polynom $g \in K[t]$ mit*

$$f = (t - \lambda) \cdot g,$$

und es gilt $\deg g = (\deg f) - 1$.

Beweis. Wir teilen f durch $(t - \lambda)$ mit Rest (vgl. 2.3.7); es gibt also eindeutig bestimmte $g, r \in K[t]$ mit

$$f = (t - \lambda)g + r \quad \text{und} \quad \deg r < \deg(t - \lambda) = 1.$$

Also ist $r = a_0$ mit $a_0 \in K$. Aus $f(\lambda) = 0$ folgt durch Einsetzen von λ

$$0 = (\lambda - \lambda) \cdot g(\lambda) + r = 0 + a_0,$$

also ist $a_0 = r = 0$. Die Aussage über $\deg g$ folgt (nach Bemerkung 2.3.6) aus

$$\deg f = \deg(t - \lambda) + \deg g = 1 + \deg g. \qquad \square$$

Korollar 1. *Sei K ein beliebiger Körper, $f \in K[t]$ ein Polynom und k die Anzahl der Nullstellen von f. Ist f vom Nullpolynom verschieden, so gilt*

$$k \leq \deg f.$$

Beweis. Wir führen Induktion über den Grad von f. Für $\deg f = 0$ ist $f = a_0 \neq 0$ ein konstantes Polynom. Dieses hat gar keine Nullstelle, also ist unsere Behauptung richtig.

Sei $\deg f = n \geq 1$, und sei die Aussage schon für alle Polynome $g \in K[t]$ mit $\deg g \leq n-1$ bewiesen. Wenn f keine Nullstelle hat, ist die Behauptung richtig. Ist $\lambda \in K$ eine Nullstelle, so gibt es nach dem Lemma ein $g \in K[t]$ mit

$$f = (t-\lambda) \cdot g \quad \text{und} \quad \deg g = n-1.$$

Alle von λ verschiedenen Nullstellen von f müssen auch Nullstellen von g sein. Ist l die Anzahl der Nullstellen von g, so ist nach Induktionsannahme

$$l \leq n-1, \quad \text{also} \quad k \leq l+1 \leq n. \qquad \square$$

Korollar 2. *Ist K unendlich, so ist die Abbildung*

$$\tilde{}: K[t] \to \mathrm{Abb}(K,K), \quad f \mapsto \tilde{f},$$

injektiv.

Beweis. Seien $f_1, f_2 \in K[t]$ und $g := f_2 - f_1$. Ist $\tilde{f_1} = \tilde{f_2}$, so folgt $\tilde{g} = 0$, d. h. $g(\lambda) = 0$ für alle $\lambda \in K$. Also hat g unendlich viele Nullstellen, und aus Korollar 1 folgt $g = 0$, somit ist $f_1 = f_2$. $\square$

Ist λ Nullstelle von f, also $f = (t-\lambda) \cdot g$, so kann λ auch Nullstelle von g sein. Man spricht dann von einer ***mehrfachen*** Nullstelle.

Definition. Ist $f \in K[t]$ vom Nullpolynom verschieden und $\lambda \in K$, so heißt

$$\mu(f;\lambda) := \max\{r \in \mathbb{N}: \ f = (t-\lambda)^r \cdot g \quad \text{mit} \quad g \in K[t]\}$$

die ***Vielfachheit*** der Nullstelle λ von f.

Nach dem Lemma gilt $\mu(f;\lambda) = 0 \Leftrightarrow f(\lambda) \neq 0$. Ist

$$f = (t-\lambda)^r \cdot g \quad \text{mit} \quad r = \mu(f;\lambda),$$

so folgt $g(\lambda) \neq 0$. Die Vielfachheit der Nullstelle λ gibt also an, wie oft der Linearfaktor $(t-\lambda)$ in f enthalten ist.

Ist $K = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$, so kann man die Vielfachheit der Nullstelle mit den r-ten Ableitungen $f^{(r)}$ von f in Beziehung bringen. Es gilt

$$\mu(f;\lambda) = \max\{r \in \mathbb{N}: \ f(\lambda) = f'(\lambda) = \ldots = f^{(r-1)}(\lambda) = 0\},$$

wie man leicht nachrechnet.

2.3.12 Sind $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in K$ die verschiedenen Nullstellen eines Polynoms $f \in K[t]$, und ist $r_i = \mu(f;\lambda_i)$, so ist

$$f = (t-\lambda_1)^{r_1} \cdot \ldots \cdot (t-\lambda_k)^{r_k} \cdot g,$$

wobei g ein Polynom vom Grad $n - (r_1 + \ldots + r_k)$ ohne Nullstellen ist. Der schlimmste Fall ist $g = f$, der beste $\deg g = 0$, d. h. f *zerfällt in* ***Linearfaktoren***. Die wichtigste Existenzaussage für Nullstellen von Polynomen macht der sogenannte

Fundamentalsatz der Algebra. *Jedes Polynom* $f \in \mathbb{C}[t]$ *mit* $\deg f > 0$ *hat mindestens eine Nullstelle in* $\mathbb{C}$.

Dieser Satz wurde von C. F. GAUSS erstmals 1799 bewiesen. Es gibt dafür sehr viele Beweise, die aber alle Hilfsmittel aus der Analysis benutzen, denn $\mathbb{C}$ entsteht aus $\mathbb{R}$, und die reellen Zahlen sind ein Produkt der Analysis. Der wohl kürzeste Beweis verwendet Hilfsmittel aus der Theorie der holomorphen Funktionen (vgl. etwa [F-L]).

Hat $f \in \mathbb{C}[t]$ eine Nullstelle λ, so kann man sie herausdividieren, also

$$f = (t - \lambda) \cdot g$$

schreiben. Ist $\deg g > 0$, so hat auch g eine komplexe Nullstelle, und indem man das Verfahren so lange wiederholt, bis das verbleibende Polynom den Grad Null hat, ergibt sich das

Korollar. *Jedes Polynom* $f \in \mathbb{C}[t]$ *zerfällt in Linearfaktoren, d. h. es gibt* a *und* $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ *mit* $n = \deg f$, *sodass*

$$f = a(t - \lambda_1) \cdot \ldots \cdot (t - \lambda_n).$$

An dieser Stelle scheint eine kleine Vorschau auf die sogenannte „höhere“ Algebra nützlich zu sein:

Definition. Ein Körper K heißt ***algebraisch abgeschlossen***, wenn jedes Polynom $f \in K[t]$ in Linearfaktoren zerfällt.

Der ***Fundamentalsatz der Algebra*** lautet dann einfacher:

Der Körper $\mathbb{C}$ *der komplexen Zahlen ist algebraisch abgeschlossen.*

Sind K und K' Körper, so heißt K' ein ***Oberkörper*** von K, wenn $K \subset K'$ ein Unterring ist (vgl. 2.3.2). Man nennt dann $K' \supset K$ auch eine ***Körpererweiterung***. Sie heißt ***algebraisch***, wenn jedes $\alpha \in K'$ Nullstelle eines Polynoms $f \in K[t]$ ist.

Ein weiteres Beispiel ist $\mathbb{C} \supset \mathbb{R}$: Jedes $\alpha = a + ib \in \mathbb{C}$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ ist Nullstelle von

$$f := t^2 - 2at + (a^2 + b^2) \in \mathbb{R}[t],$$

wie man leicht nachrechnet.

Schließlich heißt eine Körpererweiterung $\overline{K} \supset K$ ***algebraischer Abschluss***, wenn sie algebraisch ist und wenn $\overline{K}$ algebraisch abgeschlossen ist.

Ein gewichtiges Ergebnis der Algebra ist das folgende

Satz. *Zu jedem Körper* K *gibt es einen algebraischen Abschluss* $\overline{K} \supset K$, *er ist bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt.*

Einen Beweis findet man etwa in [Fi3, 3.2.5].

Die einfachsten Beispiele für algebraische Abschlüsse sind $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{C}$ und

$$\overline{\mathbb{Q}} = \{\alpha \in \mathbb{C} : \alpha \text{ algebraisch über } \mathbb{Q}\}.$$

Offensichtlich ist $\overline{\mathbb{Q}} \subsetneq \mathbb{C}$, denn schon die Erweiterung $\mathbb{R} \supset \mathbb{Q}$ ist wegen der Existenz transzendenter (d. h. über $\mathbb{Q}$ nicht algebraischer) Zahlen, wie e und π aus $\mathbb{R}$, nicht algebraisch.

Wie schon in Beispiel b) aus 2.3.11 bemerkt, kann ein endlicher Körper nicht algebraisch abgeschlossen sein, daher muss $\overline{\mathbb{F}}_p$ unendlich sein (vgl. 2.3.4). Damit soll der kleine Ausflug beendet sein!

2.3.13 Nun wollen wir aus dem Fundamentalsatz der Algebra Aussagen über die Nullstellen reeller Polynome folgern. Dazu betrachten wir $\mathbb{R}$ als Teilmenge von $\mathbb{C}$ (vgl. 2.3.4). Dann ist auch $\mathbb{R}[t]$ Teilmenge von $\mathbb{C}[t]$.

Lemma. *Ist $f \in \mathbb{R}[t]$ und $\lambda \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle von f, so ist auch die konjugiert komplexe Zahl $\overline{\lambda} \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle von f. Es gilt sogar*

$$\mu(f;\lambda) = \mu(f;\overline{\lambda}).$$

Die komplexen Nullstellen eines Polynoms mit reellen Koeffizienten liegen also *symmetrisch zur reellen Achse*.

Beweis. Ist

$$f = a_0 + a_1 t + \ldots + a_n t^n,$$

so ist wegen $a_0 = \overline{a}_0, \ldots, a_n = \overline{a}_n$ nach den Rechenregeln für die komplexe Konjugation

$$f(\overline{\lambda}) = a_0 + a_1\overline{\lambda} + \ldots + a_n(\overline{\lambda})^n = \overline{a_0} + \overline{a_1\lambda} + \ldots + \overline{a_n\lambda^n} = \overline{f(\lambda)} = \overline{0} = 0.$$

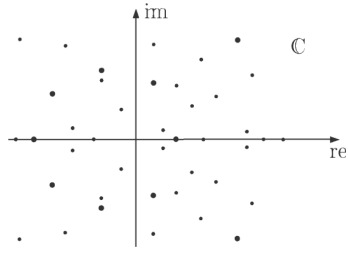


Bild 2.6

Also ist auch $\overline{\lambda}$ Nullstelle von f. Um die Vielfachheiten von λ und $\overline{\lambda}$ zu vergleichen, genügt es für jedes $k \geq 1$

$$\mu(f;\lambda) \geq k \Rightarrow \mu(f;\overline{\lambda}) \geq k$$

zu beweisen. Für $\lambda = \overline{\lambda}$ ist die Aussage trivial. Für $\lambda \neq \overline{\lambda}$ verwenden wir den folgenden

Hilfssatz. *Sei $f \in \mathbb{R}[t]$ und $\lambda \in \mathbb{C}$ eine nicht reelle Nullstelle von f sowie $g := (t-\lambda)(t-\overline{\lambda}) \in \mathbb{C}[t]$. Dann gilt:*

1) $g \in \mathbb{R}[t]$.

2) Es gibt ein $q \in \mathbb{R}[t]$ mit $f = g \cdot q$.

Nun genügt es, durch Induktion über k aus $\mu(f;\lambda) \geq k$ die Existenz eines Polynoms $f_k \in \mathbb{R}[t]$ mit

$$f = g^k \cdot f_k$$

zu folgern. Dabei ist g wie im Hilfssatz erklärt.

Für $k = 1$ ist nichts zu beweisen. Sei also die Aussage für ein $k \geq 1$ bewiesen und $\mu(f;\lambda) \geq k+1$. Dann ist $f = g^k \cdot f_k$, und es muss $f_k(\lambda) = 0$ sein; aus dem Hilfssatz folgt die Existenz eines $f_{k+1} \in \mathbb{R}[t]$ mit

$$f_k = g \cdot f_{k+1}, \quad \text{also ist} \quad f = g^{k+1} \cdot f_{k+1}.$$

Es bleibt der Hilfssatz zu beweisen. Dazu setzen wir

$$\lambda = \alpha + \mathrm{i}\beta \quad \text{mit} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Dann ist

$$g = (t-\lambda)(t-\overline{\lambda}) = (t-\alpha-\mathrm{i}\beta)(t-\alpha+\mathrm{i}\beta) = t^2 - 2\alpha t + \alpha^2 + \beta^2 \in \mathbb{R}[t].$$

Durch Division mit Rest in $\mathbb{R}[t]$ erhält man $q, r \in \mathbb{R}[t]$ mit

$$f = g \cdot q + r \quad \text{und} \quad \deg r \leq (\deg g) - 1 = 1.$$

Diese Gleichung gilt selbstverständlich auch in $\mathbb{C}[t]$. Durch Einsetzen von λ und $\overline{\lambda}$ folgt

$$r(\lambda) = r(\overline{\lambda}) = 0.$$

Nach Korollar 1 aus 2.3.11 folgt $r = 0$ wegen $\lambda \neq \overline{\lambda}$. Damit ist der Hilfssatz und auch das Lemma bewiesen. □

Nun wenden wir auf ein Polynom $f \in \mathbb{R}[t]$ den Fundamentalsatz der Algebra an. Danach gibt es $a, \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{C}$, sodass

$$f = a(t-\lambda_1) \cdot \ldots \cdot (t-\lambda_n).$$

Da a der höchste Koeffizient ist, gilt $a \in \mathbb{R}$.

Seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ und $\lambda_{k+1}, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{C}$. Nach dem Lemma ist $n-k$, d. h. die mit Vielfachheit gezählte Anzahl der nicht reellen Nullstellen, gerade, und durch Umnummerierung kann man erreichen, dass

$$\lambda_{k+1} = \overline{\lambda}_{k+2}, \ldots, \lambda_{n-1} = \overline{\lambda}_n$$

gilt. Jedes Paar $\lambda, \overline{\lambda}$ konjugiert komplexer Nullstellen mit $\lambda = \alpha + \mathrm{i}\beta$ kann man also (wie wir im Hilfssatz gesehen haben) zu einem normierten quadratischen Faktor

$$g = (t-\lambda)(t-\overline{\lambda}) = t^2 - 2\alpha t + (\alpha^2 + \beta^2) \in \mathbb{R}[t]$$

zusammenfassen. g hat keine reelle Nullstelle, was man auch an der *Diskriminante* ablesen kann:

$$4\alpha^2 - 4(\alpha^2 + \beta^2) = -4\beta^2 < 0.$$

Damit ist folgendes Ergebnis bewiesen:

Satz. *Jedes Polynom $f \in \mathbb{R}[t]$ mit $\deg f = n \geq 1$ gestattet eine Zerlegung*

$$f = a(t-\lambda_1) \cdot \ldots \cdot (t-\lambda_r) \cdot g_1 \cdot \ldots \cdot g_m,$$

wobei $a, \lambda_1, \ldots, \lambda_r$ reell sind, mit $a \neq 0$, und $g_1, \ldots, g_m \in \mathbb{R}[t]$ normierte Polynome vom Grad 2 ohne reelle Nullstellen sind. Insbesondere ist $n = r + 2m$.

Korollar. *Jedes Polynom $f \in \mathbb{R}[t]$ von ungeradem Grad hat mindestens eine reelle Nullstelle.*

Dies folgt sofort aus der Gleichung $n = r + 2m$. Natürlich kann man die Aussage des Korollars mithilfe des Zwischenwertsatzes viel einfacher direkt beweisen.

Es sei erwähnt, dass man den Fundamentalsatz der Algebra ohne weitere Hilfsmittel der Analysis aus diesem Korollar ableiten kann (vgl. etwa [Fi3]).

Der Fundamentalsatz der Algebra ist eine reine Existenzaussage, d. h. man erhält daraus kein Verfahren zur praktischen Bestimmung der Nullstellen. Für ein Polynom

$$at^2 + bt + c \in \mathbb{C}[t]$$

vom Grad 2 kann man die Nullstelle nach der Formel

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

berechnen. Etwas kompliziertere Formeln dieser Art gibt es auch für die Nullstellen von Polynomen vom Grad 3 und 4.

Wie erstmals N. H. Abel im Jahre 1826 zeigte, kann es solche allgemeine Formeln für Polynome vom Grad größer als 4 aus algebraischen Gründen nicht geben. Man ist daher weitgehend auf Näherungsverfahren zur Approximation der Nullstellen angewiesen.

2.3.14 Wie gerade erläutert, gibt es keine allgemein gültige Formel zur Berechnung der Nullstellen eines Polynoms aus den Koeffizienten. Die umgekehrte Aufgabe ist jedoch ganz einfach: Ist $f \in K[t]$ und

$$f(t) = t^n + \alpha_{n-1}t^{n-1} + \ldots + \alpha_1 t + \alpha_0 = (t - \lambda_1) \cdot \ldots \cdot (t - \lambda_n),$$

d. h. zerfällt f in Linearfaktoren, so folgt durch Ausmultiplizieren der rechten Seite

$$\begin{aligned}
\alpha_0 &= (-1)^n \lambda_1 \cdot \ldots \cdot \lambda_n, \\
\alpha_1 &= (-1)^{n-1}(\lambda_2 \cdot \ldots \cdot \lambda_n + \lambda_1\lambda_3 \cdot \ldots \cdot \lambda_n + \ldots + \lambda_1 \cdot \ldots \cdot \lambda_{n-1}), \\
&\vdots \\
\alpha_{n-2} &= \lambda_1\lambda_2 + \ldots + \lambda_1\lambda_n + \lambda_2\lambda_3 + \ldots + \lambda_2\lambda_n + \cdots + \lambda_{n-1}\lambda_n, \\
\alpha_{n-1} &= -(\lambda_1 + \ldots + \lambda_n).
\end{aligned}$$

Um das formal besser aufschreiben zu können, definieren wir für $k = 1, \ldots, n$ die ***elementarsymmetrischen Funktionen***

$$s_k(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) := \sum_{1 \le i_1 < \ldots < i_k \le n} \lambda_{i_1} \cdot \ldots \cdot \lambda_{i_k}.$$

Die Summe hat so viele Summanden, wie es Möglichkeiten gibt, k verschiedene Indizes $i_1 \ldots, i_k \in \{1, \ldots, n\}$ auszuwählen, also $\binom{n}{k}$ Summanden. Für die Koeffizienten von f gilt dann

$$\alpha_k = (-1)^{n-k} s_{n-k}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n).$$

Diese Aussage nennt man den ***Wurzelsatz von* Vieta**. Er gibt an, wie sich die Koeffizienten aus den Nullstellen berechnen.

Wie schon gesagt, ist umgekehrt die Bestimmung der Nullstellen aus den Koeffizienten im Allgemeinen ein sehr schwieriges Problem. Im Spezialfall eines reellen Polynoms gibt es immerhin einen Zusammenhang zwischen den Vorzeichen der Koeffizienten und den Nullstellen. Die Tendenz ist klar: Die Vorzeichen der Koeffizienten beeinflussen den Verlauf der Werte und damit die Lage der reellen Nullstellen eines Polynoms.

Uns genügt hier der elementarste Fall, der später (in 6.7.6) beim Test der Definitheit einer Matrix nützlich sein wird. Wir machen dabei die dort erfüllte sehr einschränkende Voraussetzung, dass das Polynom $f \in \mathbb{R}[t]$ (mit Vielfachheit gezählt) so viele reelle Nullstellen hat, wie sein Grad angibt.

Vorzeichenregel. *Angenommen, das reelle Polynom*

$$f(t) = t^n + \alpha_{n-1}t^{n-1} + \ldots + \alpha_1 t + \alpha_0$$

hat reelle Nullstellen $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. *Dann gilt:*

a) Genau dann sind alle Nullstellen λ_i negativ, wenn alle Koeffizienten α_j positiv sind.

b) Genau dann sind alle Nullstellen λ_i positiv, wenn die Vorzeichen der Koeffizienten α_j alternierend sind, d. h. es ist

$$\alpha_{n-j} > 0 \quad \textit{für } j \textit{ gerade} \quad \textit{und} \quad \alpha_{n-j} < 0 \quad \textit{für } j \textit{ ungerade.}$$

Beweis. Es genügt, den Fall *a*) zu beweisen; Fall *b*) folgt daraus sofort, indem man das Polynom f_- mit $f_-(t) := (-1)^n \cdot f(-t)$ betrachtet.

Sind alle $\alpha_j > 0$ und ist $\lambda \geq 0$, so ist

$$f(\lambda) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \ldots + \alpha_0 \geq \alpha_0 > 0.$$

Also sind alle Nullstellen negativ.

Sind alle $\lambda_i < 0$, so ist s_k positiv für gerades k und negativ für ungerades k. Also ist

$$\alpha_j = (-1)^{n-j} \cdot s_{n-j} > 0$$

für alle j. □

Beispiel. Sei

$$f := t^3 - 5t^2 + 8t - 4 = (t-1)(t-2)^2.$$

Dann ist

$$f(-t) = -t^3 - 5t^2 - 8t - 4 \text{ und } f_- = t^3 + 5t^2 + 8t + 4 = (t+1)(t+2)^2.$$

Allgemeiner kann man mit einer nach DESCARTES benannten Zeichenregel für ein beliebiges reelles Polynom die Anzahl der negativen bzw. der positiven Nullstellen abschätzen durch die Anzahl der Zeichenfolgen bzw. der Zeichenwechsel bei den Koeffizienten des Polynoms. Mehr dazu findet man z. B. bei [Wi, §29].

Aufgaben zu 2.3

1. Bestimmen Sie (bis auf Isomorphie) alle Körper mit 3 bzw. 4 Elementen.

2. K und K' seien zwei Körper und $\varphi: K \to K'$ ein Ringhomomorphismus. Zeigen Sie, dass φ entweder injektiv oder der Nullhomomorphismus ist.

3. Ist R ein Ring, M eine beliebige nichtleere Menge und $S = \text{Abb}(M; R)$ die Menge aller Abbildungen von M nach R, so ist auf S durch

$$(f+g)(m) := f(m) + g(m),\ (f \cdot g)(m) := f(m) \cdot g(m),$$

eine Addition und eine Multiplikation erklärt.

a) Zeigen Sie, dass S auf diese Weise zu einem Ring wird.

b) Ist S ein Körper, falls R ein Körper ist?

4. Dividieren Sie für beliebiges n das Polynom $t^n - 1$ durch $t - 1$.

5. Sei K' ein Körper und K ein Unterkörper von K'.

Zeigen Sie: Sind $f, g \in K[t], q \in K'[t]$ mit $f = qg$, so folgt bereits $q \in K[t]$.

6. Sei K ein Körper und $x_0, \ldots, x_n, y_0, \ldots, y_n \in K$ mit $x_i \neq x_j$ für alle $i \neq j$. Zeigen Sie, dass es genau ein Polynom $f \in K[t]$ vom Grad $\leq n$ gibt, sodass $f(x_i) = y_i$ für $i = 0, \ldots, n$. Hinweis: Konstruieren Sie zuerst Polynome $g_k \in K[t]$ vom Grad $\leq n$ mit

$$g_k(x_i) = \begin{cases} 1 & \text{für } i = k, \\ 0 & \text{für } i \neq k. \end{cases}$$

7. Seien $f, g \in \mathbb{C}[t]$ Polynome mit $\mu(f, \lambda) \leq \mu(g, \lambda)$ für alle $\lambda \in \mathbb{C}$. Zeigen Sie, dass dann f ein Teiler von g ist. Gilt diese Aussage auch in $\mathbb{R}[t]$?

8. Sie K ein Körper und $\sim: K[t] \to \text{Abb}(K, K), f \mapsto \tilde{f}$, die Abbildung aus 2.3.5, die jedem Polynom f die zugehörige Abbildung $\tilde{f}$ zuordnet. Zeigen Sie, dass $\sim$ surjektiv, aber nicht injektiv ist, falls der Körper K endlich ist.

9. Analog zu 2.3.5 definiert man ein ***Polynom*** mit Koeffizienten über einem Körper K in n ***Unbestimmten*** $t_1, \ldots, t_n$ als einen formalen Ausdruck der Gestalt

$$f(t_1, \ldots, t_n) = \sum_{0 \leq i_1, \ldots, i_n \leq k} a_{i_1, \ldots i_n} \cdot t_1^{i_1} \cdot \ldots \cdot t_n^{i_n},$$

wobei $k \in \mathbb{N}$ und $a_{i_1 \ldots i_n} \in K$. $K[t_1, \ldots, t_n]$ bezeichne die Menge all solcher Polynome. Wie für Polynome in einer Unbestimmten kann auch in $K[t_1, \ldots, t_n]$ eine Addition und eine Multiplikation erklärt werden. Sind $f, g \in K[t_1, \ldots, t_n]$, so erfolgt die Addition von f und g koeffizientenweise und die Multiplikation wieder durch formales Ausmultiplizieren.

a) Finden Sie Formeln für die Addition und Multiplikation von Polynomen in $K[t_1, \ldots, t_n]$, und zeigen Sie, dass $K[t_1, \ldots, t_n]$ auf diese Weise zu einem nullteilerfreien, kommutativen Ring wird.

Ein Polynom $h \in K[t_1, \ldots, t_n] \setminus \{0\}$ heißt ***homogen*** (vom ***Grad*** d), falls

$$h = \sum_{i_1+\ldots+i_n=d} a_{i_1 \ldots i_n} \cdot t_1^{i_1} \cdot \ldots \cdot t_n^{i_n}.$$

b) Für ein homogenes Polynom $h \in K[t_1, \ldots, t_n]$ vom *Grad* d gilt:

$$h(\lambda t_1, \ldots, \lambda t_n) = \lambda^d \cdot h(t_1, \ldots, t_n) \quad \text{für alle } \lambda \in K.$$

c) Ist K unendlich und $f \in K(t_1, \ldots, t_n) \setminus \{0\}$, so folgt aus

$$f(\lambda t_1, \ldots, \lambda t_n) = \lambda^d \cdot f(t_1, \ldots, t_n) \quad \text{für alle } \lambda \in K,$$

dass f homogen vom Grad d ist.

d) Ist h_1 homogen von Grad d_1 und h_2 homogen vom Grad d_2, so ist $h_1 \cdot h_2$ homogen vom Grad $d_1 + d_2$.

10. Sei R ein Integritätsring (siehe 2.3.8), und sei $R^* = R \setminus \{0\}$.

a) Zeigen Sie, dass auf der Menge $R \times R^*$ durch

$$(x, y) \sim (x', y') \Leftrightarrow xy' = x'y$$

eine Äquivalenzrelation gegeben ist.

Sei $\mathrm{Quot}(R) := R/\sim$ die Menge der Äquivalenzklassen. Die zu (x, y) gehörige Äquivalenzklasse sei mit $\frac{x}{y}$ bezeichnet. Somit ist $\frac{x}{y} = \frac{x'}{y'} \Leftrightarrow xy' = x'y$.

b) Zeigen Sie, dass in $\mathrm{Quot}(R)$ die Verknüpfungen

$$\frac{x}{y} + \frac{x'}{y'} := \frac{xy' + x'y}{yy'} \quad \text{und} \quad \frac{x}{y} \cdot \frac{x'}{y'} := \frac{xx'}{yy'},$$

wohldefiniert sind (vgl. 2.2.8).

c) Zeigen Sie, dass $\mathrm{Quot}(R)$ mit diesen Verknüpfungen zu einem Körper wird.

(Man nennt $\mathrm{Quot}(R)$ den ***Quotientenkörper*** von R. Für $R = \mathbb{Z}$ erhält man $\mathrm{Quot}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$. Ist $R = K[t]$, der Polynomring über einem Körper K, so nennt man $K(t) := \mathrm{Quot}(K[t])$ den ***den Körper der rationalen Funktionen*** über K.)

d) Zeigen Sie schließlich, dass die Abbildung $R \to \mathrm{Quot}(R), x \mapsto \frac{x}{1}$ ein injektiver Homomorphismus von Ringen ist. Man kann daher den Ring R als Teil seines Quotientenkörpers $\mathrm{Quot}(R)$ ansehen.

11. Sei $R := \{m + n\sqrt{2} : m, n \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}$ und $\varepsilon := 1 + \sqrt{2} \in R$. Zeigen Sie:

a) $R \subset \mathbb{R}$ ist ein Unterring.

b) Für alle $k \in \mathbb{Z}$ sind die Elemente $\pm\varepsilon^k$ Einheiten in R.

12. a) Bestimmen Sie für $a = 24\,134\,087$ und $b = 22\,644\,971$ den größten gemeinsamen Teiler $c = \mathrm{ggT}(a, b)$, und finden Sie ganze Zahlen x und y, sodass $c = xa + yb$.

b) Bestimmen Sie für $f = t^4 + 2t^2 + 1$ und $g = t^4 + 1$ den größten gemeinsamen Teiler $h = \mathrm{ggT}(f, g)$ im Polynomring $\mathbb{R}[t]$, und finden Sie reelle Polynome u und v, sodass $h = uf + vg$.

13. Zeigen Sie: Eine Zahl $\lambda \in \mathbb{R}$ ist genau dann eine r-fache Nullstelle von $f \in \mathbb{R}$, $f \neq 0$, wenn $f^{(k)}(\lambda) = 0$ für $k \in \{0, \ldots, r-1\}$ und $f^{(r)}(\lambda) \neq 0$.

Dabei bezeichnet $f^{(k)}$ die k-te Ableitung von f, und es sei $r \geq 1$.

2.4 Vektorräume

In diesem ganzen Abschnitt bezeichnet K einen Körper. Wer die vorhergehenden Definitionen übersprungen hat, kann sich zunächst mit dem äußerst wichtigen Spezialfall $K = \mathbb{R}$ begnügen.

2.4.1 Mit dem allgemeinen Begriff des Vektorraums beginnt nun die eigentliche lineare Algebra. Zur seiner Entstehung vgl. [Fi3, Anhang 2] und [Koe, Kap. 1, §2].

Definition. Sei K ein Körper. Eine Menge V zusammen mit zwei Abbildungen

$$+ : V \times V \to V, \quad (v, w) \mapsto v + w,$$

(***Addition*** genannt) und

$$\cdot : K \times V \to V, \quad (\lambda, v) \mapsto \lambda \cdot v,$$

(***Multiplikation mit Skalaren*** genannt) heißt K-***Vektorraum*** (oder ***Vektorraum über*** K), wenn Folgendes gilt:

V1 V ist zusammen mit der Addition eine abelsche Gruppe. (Das neutrale Element heißt ***Nullvektor***, es wird mit **0** bezeichnet, das ***Negative*** mit $-v$.)

V2 Die Multiplikation mit Skalaren $\cdot$ muss in folgender Weise mit der Addition $+$ und den Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ des Körpers K und seiner 1 verträglich sein:

$$(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v, \qquad \lambda \cdot (v + w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w,$$
$$\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \cdot \mu) \cdot v, \qquad 1 \cdot v = v,$$

für alle $\lambda, \mu \in K$ und $v, w \in V$.

Die Elemente eines Vektorraumes nennt man ***Vektoren***.

Man beachte, dass nur $+$ eine Verknüpfung auf V im Sinn von 2.2.1 ist. Solche Verknüpfungen nennt man auch ***innere*** im Gegensatz zur ***äußeren*** Verknüpfung $\cdot$.

Beispiele. a) Das Standardbeispiel ist der ***Standardraum***

$$K^n = \{x = (x_1, \ldots, x_n) \colon x_i \in K\}.$$

Mithilfe der Addition und Multiplikation in K erhält man zwei neue Verknüpfungen

$$+ : \quad K^n \times K^n \to K^n, \quad (x, y) \mapsto x + y, \quad \text{und}$$
$$\cdot : \quad K \times K^n \to K^n, \quad (\lambda, x) \mapsto \lambda \cdot x,$$

durch

$$(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) := (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n) \quad \text{und}$$
$$\lambda \cdot (x_1, \ldots, x_n) := (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n).$$

b) In der Menge $\mathrm{M}(m \times n; K)$ der Matrizen mit m Zeilen, n Spalten und Einträgen aus K kann man addieren und mit Skalaren multiplizieren:

Ist $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ und $\lambda \in K$, so sind

$$A + B := (a_{ij} + b_{ij}) \quad \text{und} \quad \lambda \cdot A := (\lambda a_{ij}) \in \mathrm{M}(m \times n; K).$$

Bei der Addition werden also die Einträge an den entsprechenden Stellen addiert, bei Multiplikation mit λ alle Einträge gleich multipliziert. Bis auf die andere Art, die Einträge aufzuschreiben, ist dieses Beispiel gleich $K^{m \cdot n}$ aus a).

c) Im Körper $\mathbb{C}$ der komplexen Zahlen kann man insbesondere mit reellen Zahlen multiplizieren, das ergibt eine Abbildung

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \quad (\lambda, a + \mathrm{i}b) \mapsto \lambda a + \mathrm{i}\lambda b.$$

d) Im Polynomring $K[t]$ kann man neben Addition und Multiplikation von Polynomen eine weitere Multiplikation

$$\cdot : K \times K[t] \to K[t], \quad (\lambda, f) \mapsto \lambda \cdot f,$$

mit Elementen aus K erklären durch

$$\lambda \cdot (a_0 + a_1 t + \ldots + a_n t^n) := \lambda a_0 + (\lambda a_1)t + \ldots + (\lambda a_n)t^n.$$

e) Ist M eine beliebige Menge und

$$V = \{f : M \to K\} = \mathrm{Abb}(M, K)$$

die Menge aller Abbildungen nach K, so sind für $f, g \in V$ und $\lambda \in K$

$$f + g \in V \quad \text{und} \quad \lambda \cdot f \in V$$

erklärt durch

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x) \quad \text{und} \quad (\lambda \cdot f)(x) := \lambda f(x).$$

Offensichtlich erhält man im Spezialfall $M = \{1, \ldots, n\}$ wieder das Standardbeispiel a).

Durch Einsetzen der Definitionen und elementarste Rechnungen sieht man, dass in den obigen Beispielen a) bis e) die Vektorraumaxiome erfüllt sind. Dabei ist in Beispiel a) der Nullvektor gegeben durch $\mathbf{0} = (0, \ldots, 0)$ und das Negative durch

$$-(x_1, \ldots, x_n) = (-x_1, \ldots, -x_n).$$

In Beispiel c) wird $\mathbb{C}$ zu einem $\mathbb{R}$-Vektorraum.

Bemerkung. *In einem K-Vektorraum V gelten die weiteren Rechenregeln:*

a) $0 \cdot v = \mathbf{0}$

b) $\lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$

c) $\lambda \cdot v = \mathbf{0} \;\Rightarrow\; \lambda = 0$ *oder* $v = \mathbf{0}$

d) $(-1) \cdot v = -v$

Beweis. a) $0 \cdot v = (0 + 0) \cdot v = 0 \cdot v + 0 \cdot v$, addiere $-(0 \cdot v)$.

b) $\lambda \cdot \mathbf{0} = \lambda \cdot (\mathbf{0} + \mathbf{0}) = \lambda \cdot \mathbf{0} + \lambda \cdot \mathbf{0}$, addiere $-(\lambda \cdot \mathbf{0})$.

c) Ist $\lambda \cdot v = \mathbf{0}$, aber $\lambda \neq 0$, so folgt

$$v \;=\; 1 \cdot v \;=\; (\lambda^{-1}\lambda) \cdot v \;=\; \lambda^{-1} \cdot (\lambda \cdot v) \;=\; \lambda^{-1} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

d) $v + (-1) \cdot v = 1 \cdot v + (-1) \cdot v = (1 - 1) \cdot v = 0 \cdot v = \mathbf{0}$. □

Die Vektorraumaxiome und die daraus abgeleiteten Regeln zeigen insbesondere, dass es völlig ungefährlich ist, wenn man die Verknüpfungen in K und V gleich bezeichnet und auch den Nullvektor $\mathbf{0}$ abmagert zu 0. Das wollen wir ab sofort tun. Was gemeint ist, wird jeweils aus dem Zusammenhang klar werden.

2.4.2 In Kapitel 1 hatten wir homogene lineare Gleichungssysteme der Form $A \cdot x = 0$ mit reellen Koeffizienten betrachtet. Die Lösungen sind Teilmengen $W \subset \mathbb{R}^n$, ihre präzise Beschreibung ist unser Ziel. Schlüssel dafür ist die Beobachtung, dass W von $\mathbb{R}^n$ eine Vektorraumstruktur erbt. Allgemeiner ist die Frage, wann das für eine Teilmenge $W \subset V$ eines Vektorraums der Fall ist.

Definition. Sei V ein K-Vektorraum und $W \subset V$ eine Teilmenge. W heißt ***Untervektorraum*** von V, falls Folgendes gilt:

UV1 $W \neq \emptyset$.

UV2 $v, w \in W \Rightarrow v + w \in W$
(d. h. W ist *abgeschlossen gegenüber der Addition*).

UV3 $v \in W, \lambda \in K \Rightarrow \lambda v \in W$
(d. h. W ist *abgeschlossen gegenüber der Multiplikation mit Skalaren*).

Beispiele. a) In $V = \mathbb{R}^2$ betrachten wir die Teilmengen

$$W_1 = \{0\},$$
$$W_2 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \colon\ a_1x_1 + a_2x_2 = b\},$$
$$W_3 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \colon\ x_1^2 + x_2^2 \leq 1\},$$
$$W_4 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \colon\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\},$$
$$W_5 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \colon\ x_1 \cdot x_2 \geq 0\}.$$

Der Leser prüfe die Bedingungen UV2 und UV3 nach. Nur für W_1 und für W_2 mit $b = 0$ sind beide erfüllt.

b) Ist A eine reelle $m \times n$-Matrix, so ist die Lösungsmenge

$$W := \{x \in \mathbb{R}^n \colon\ Ax = 0\}$$

des zugehörigen homogenen linearen Gleichungssystems (vgl. 1.4.2) ein Untervektorraum des $\mathbb{R}^n$. Das rechnet man ganz leicht nach.

c) Im Vektorraum $V = \mathrm{Abb}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (vgl. 2.4.1, Beispiel e)) hat man die Untervektorräume

$$\mathbb{R}[t]_d \subset \mathbb{R}[t] \subset \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \subset \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \subset \mathrm{Abb}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$$

der Polynome vom Grad $\leq d$, aller Polynome, der differenzierbaren Funktionen und der stetigen Funktionen.

2.4.3 Aus den Eigenschaften UV2 und UV3 folgt, dass Addition und Multiplikation mit Skalaren von V auf W ***induziert*** werden.

Satz. *Ein Untervektorraum $W \subset V$ ist zusammen mit der induzierten Addition und Multiplikation mit Skalaren selbst wieder ein Vektorraum.*

Mithilfe dieses Satzes kann man sich in vielen Fällen (etwa Beispiel b) und c) aus 2.4.2) den langweiligen Nachweis aller Vektorraumaxiome für W sparen, wenn man das ein für alle mal schon in einem größeren V getan hatte.

Beweis. Die Eigenschaften V2 sowie Kommutativ- und Assoziativgesetz der Addition gelten in W, da sie in V gelten. Der Nullvektor 0 liegt in W, da wegen UV1 ein $v \in W$ existiert, woraus $0 = 0 \cdot v \in W$ mit UV3 folgt. Zu jedem $v \in W$ ist wegen UV3 auch $-v = (-1) \cdot v \in W$. □

Noch eine kleine Pflichtübung zur Erzeugung neuer Untervektorräume aus alten:

Lemma. *Sei V ein Vektorraum, I eine beliebige Indexmenge, und für jedes $i \in I$ sei ein Untervektorraum W_i gegeben. Dann ist der* ***Durchschnitt***

$$W := \bigcap_{i \in I} W_i \subset V$$

wieder ein Untervektorraum.

Beweis. Da 0 in allen W_i enthalten ist, ist auch $0 \in W$, also $W \neq \emptyset$. Sind $v, w \in W$, so sind v, w in allen W_i enthalten. Da dann auch $v + w$ in allen W_i enthalten ist, ist $v + w$ in W enthalten. Ganz analog beweist man, dass mit $\lambda \in K$ und $v \in W$ auch $\lambda v \in W$ gilt. □

Beispiel. Ist $V = \mathbb{R}[t]$ der Vektorraum aller reellen Polynome, $I = \mathbb{N}$ und $W_d := \mathbb{R}[t]_d$ der Untervektorraum der Polynome vom Grad $\leq d$, so ist

$$\bigcap_{d \in \mathbb{N}} W_d = W_0 = \mathbb{R}.$$

Vorsicht! Die Vereinigung von Untervektorräumen ist im Allgemeinen kein Untervektorraum. Man mache sich das an Beispielen klar (etwa zwei Geraden im $\mathbb{R}^2$). Es gilt sogar die

Bemerkung. *Sind $W, W' \subset V$ Untervektorräume derart, dass $W \cup W'$ Untervektorraum ist, so ist $W \subset W'$ oder $W' \subset W$.*

Beweis. Angenommen, es ist $W \not\subset W'$. Dann ist $W' \subset W$ zu zeigen. Ist $w' \in W'$ und $w \in W \smallsetminus W'$, so sind $w, w' \in W \cup W'$, also auch $w + w' \in W \cup W'$. Nun kann $w + w'$ nicht Element von W' sein, denn sonst wäre $w = w + w' - w' \in W'$. Also ist $w + w' \in W$ und auch $w' = w + w' - w \in W$. □

2.4.4 Eine Teilmenge eines Vektorraums, die kein Untervektorraum ist, kann man zu einem solchen *abschließen*. Wie das geht, wird nun beschrieben.

Wir betrachten eine noch etwas allgemeinere Situation, nämlich einen K-Vektorraum V und eine Familie $(v_i)_{i \in I}$, von Vektoren $v_i \in V$ (vgl. 2.1.6).

Ist $I = \{1, \ldots, r\}$, so hat man Vektoren $v_1, \ldots, v_r$. Ein Element $v \in V$ heißt ***Linearkombination*** von $v_1, \ldots, v_r$, wenn es $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in K$ gibt, sodass

$$v = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_r v_r.$$

Für eine allgemeine Indexmenge I definiert man

$$\mathrm{Span}(v_i)_{i \in I}$$

als die Menge all der $v \in V$, die sich aus einer (von v abhängigen) endlichen Teilfamilie von $(v_i)_{i \in I}$, linear kombinieren lassen.

Um das präzise aufschreiben zu können, benötigt man Doppelindizes: Zu $v \in V$ muss es eine Zahl $r \in \mathbb{N}$ sowie Indizes $i_1, \ldots, i_r \in I$ und Skalare $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ geben, sodass

$$v = \lambda_1 v_{i_1} + \ldots + \lambda_r v_{i_r}.$$

Man nennt $\mathrm{Span}(v_i)_{i \in I}$, den von der Familie ***aufgespannten Vektorraum***. Ist $I = \emptyset$, so setzt man

$$\mathrm{Span}(v_i)_{i \in \emptyset} := \{0\}.$$

Für eine endliche Familie $(v_1, \ldots, v_r)$ verwendet man oft die suggestivere Notation

$$\begin{aligned} &Kv_1 + \ldots + Kv_r := \mathrm{Span}(v_1, \ldots, v_r) \\ &= \{v \in V : \text{ es gibt } \lambda_1, \ldots, \lambda_r \in K \text{ mit } v = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_r v_r\}. \end{aligned}$$

Bemerkung. *Sei V ein K-Vektorraum und $(v_i)_{i \in I}$, eine Familie von Elementen aus V. Dann gilt:*

a) $\mathrm{Span}(v_i) \subset V$ *ist Untervektorraum.*

b) Ist $W \subset V$ Untervektorraum, und gilt $v_i \in W$ für alle $i \in I$, so ist $\mathrm{Span}(v_i) \subset W$.

Kurz ausgedrückt: $\mathrm{Span}(v_i)$ ist der *kleinste* Untervektorraum von V, der alle v_i enthält.

Beweis. a) ist ganz klar. Sind alle v_i in W enthalten, so sind auch alle endlichen Linearkombinationen aus den v_i in W enthalten, denn W ist Untervektorraum. Daraus folgt b). □

Ist $M \subset V$ eine Teilmenge, so ist entsprechend $\mathrm{Span}(M)$ erklärt als die Menge aller endlichen Linearkombinationen von Vektoren aus M, und das ist der kleinste Untervektorraum mit

$$M \subset \mathrm{Span}(M) \subset V.$$

Es mag auf den ersten Blick nicht recht einleuchten, warum man bei der Erzeugung eines Untervektorraums allgemeiner von einer Familie von Vektoren ausgeht. Das hat den Vorteil, dass es bei einer Familie (im Gegensatz zu einer Menge) sinnvoll ist, wenn man sagt „ein Vektor kommt mehrfach vor“. Ist $I = \{1, \ldots, n\}$, so haben die Vektoren der Familie außerdem eine natürliche Reihenfolge.

Beispiele. a) Sei $V = \mathbb{R}^3$. Sind $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3$, so ist $\mathrm{Span}(v_1)$ die Gerade durch 0 und v_1, wenn $v_1 \neq 0$ gilt. $\mathrm{Span}(v_1, v_2)$ ist die Ebene durch $0, v_1$ und v_2, falls $v_2 \notin \mathrm{Span}(v_1)$.

b) Im K^n mit $I = \{1, \ldots, n\}$ erklären wir für $i \in I$

$$e_i := (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0),$$

wobei die 1 an der i-ten Stelle steht. Dann ist $\mathrm{Span}(e_i)_{i \in I} = K^n$.

c) Ist $V = K[t]$ der Polynomring, $I = \mathbb{N}$ und $v_n = t^n$, so ist

$$\mathrm{Span}(v_n)_{n \in \mathbb{N}} = K[t].$$

d) Betrachten wir in Beispiel a) aus 2.4.2 die W_j mit $j = 3, 4, 5$, so ist $\mathrm{Span}(W_j) = \mathbb{R}^2$.

2.4.5 Ein Untervektorraum kann von sehr vielen verschiedenen Familien erzeugt werden, und das kann mit unterschiedlicher Effizienz geschehen. Dazu betrachten wir die Beispiele aus 2.4.4. Bei b) ist die Situation optimal, denn es folgt für $x = (x_1, \ldots, x_n) \in K^n$ und

$$x = \lambda_1 e_1 + \ldots + \lambda_n e_n, \quad \text{dass} \quad \lambda_1 = x_1, \ldots, \lambda_n = x_n.$$

Die Linearkombination ist also für jedes x eindeutig bestimmt, entsprechend in c). In den Beispielen aus d) hat man für jedes $x \in \mathbb{R}^2$ jeweils unendlich viele Möglichkeiten, es linear aus Elementen von W_j zu kombinieren.

Die Eindeutigkeit ist besonders einfach beim Nullvektor zu überprüfen. Bei beliebigen $v_1, \ldots, v_r$ hat man die ***triviale Linearkombination***

$$0 = 0v_1 + \ldots + 0v_r.$$

Gibt es eine andere Linearkombination des Nullvektors, so ist die Eindeutigkeit der Darstellung verletzt. Das motiviert die

Definition. Sei V ein K-Vektorraum. Eine endliche Familie $(v_1, \ldots, v_r)$ von Vektoren aus V heißt ***linear unabhängig***, falls gilt: Sind $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in K$ und ist

$$\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_r v_r = 0,$$

so folgt

$$\lambda_1 = \ldots = \lambda_r = 0.$$

Anders ausgedrückt bedeutet das, dass sich der Nullvektor nur trivial aus den $v_1, \ldots, v_r$ linear kombinieren lässt.

Eine beliebige Familie $(v_i)_{i \in I}$ von Vektoren aus V heißt ***linear unabhängig***, falls jede endliche Teilfamilie linear unabhängig ist.

Die Familie $(v_i)_{i \in I}$, heißt ***linear abhängig***, falls sie nicht linear unabhängig ist, d. h. falls es eine endliche Teilfamilie $(v_{i_1}, \ldots, v_{i_r})$ und $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in K$ gibt, die nicht alle gleich Null sind, sodass

$$\lambda_1 v_{i_1} + \ldots + \lambda_r v_{i_r} = 0.$$

Zur Bequemlichkeit sagt man meist anstatt „die Familie $(v_1, \ldots, v_r)$ von Vektoren aus V ist linear (un-) abhängig“ einfacher „die Vektoren $v_1, \ldots, v_r \in V$ sind linear (un-)abhängig“

Es ist vorteilhaft, auch die leere Familie, die den Nullvektorraum aufspannt, linear unabhängig zu nennen.

Die Definition der linearen Unabhängigkeit ist grundlegend für die ganze lineare Algebra, aber man muss sich etwas daran gewöhnen. Was sie geometrisch bedeutet, sieht man sehr gut an der Bedingung aus Aufgabe 1 zu 1.3 für zwei Vektoren im $\mathbb{R}^n$.

In der Definition der linearen Unabhängigkeit spielt der Nullvektor scheinbar eine besondere Rolle. Dass dem nicht so ist, zeigt das

Lemma. *Für eine Familie $(v_i)_{i\in I}$, von Vektoren eines K- Vektorraums sind folgende Bedingungen äquivalent:*

i) (v_i) *ist linear unabhängig.*

ii) Jeder Vektor $v \in \mathrm{Span}(v_i)$ *lässt sich in eindeutiger Weise aus Vektoren der Familie* (v_i) *linear kombinieren.*

Beweis. ii) $\Rightarrow$ i) ist klar, denn bei einer linear abhängigen Familie hat der Nullvektor verschiedene Darstellungen.
i) $\Rightarrow$ ii): Sei ein $v \in \mathrm{Span}(v_i)$ auf zwei Arten linear kombiniert, also

$$v = \sum_{i\in I} \lambda_i v_i = \sum_{i\in I} \mu_i v_i, \qquad (*)$$

wobei in beiden Summen jeweils nur endlich viele der Skalare λ_i und μ_i von Null verschieden sind. Es gibt also eine endliche Teilmenge $J \subset I$, sodass für jedes $\lambda_i \neq 0$ oder $\mu_i \neq 0$ der Index in J enthalten ist. Aus $(*)$ folgt dann

$$\sum_{i\in I} (\lambda_i - \mu_i) v_i = 0,$$

und wegen der vorausgesetzten linearen Unabhängigkeit folgt $\lambda_i = \mu_i$ für alle $i \in J$ und somit auch für alle $i \in I$, da ja die restlichen λ_i und μ_i ohnehin Null waren. Damit ist die Eindeutigkeit der Linearkombination bewiesen. □

Beispiele. a) Im K^n sind die Vektoren $e_1, \ldots, e_n$ linear unabhängig.

b) Ist $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ eine Matrix in Zeilenstufenform (vgl. 1.4.3), so sind die ersten r Zeilen $v_1, \ldots, v_r$ von A linear unabhängig. Ist nämlich

$$A = \begin{pmatrix} a_{1j_1} & & & \\ & a_{2j_2} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & a_{rj_r} \end{pmatrix},$$

so folgt aus $\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_r v_r = 0$ zunächst $\lambda_1 a_{1j_1} = 0$, also ist $\lambda_1 = 0$ wegen $a_{1j_1} \neq 0$. Im zweiten Schritt folgt daraus analog $\lambda_2 = 0$ und weiter so $\lambda_3 = \ldots = \lambda_r = 0$. Analog zeigt man, dass die Spalten von A mit den Indizes $j_1, j_2, \ldots, j_r$ linear unabhängig sind.

c) Im Polynomring $K[t]$ ist die Familie $(t^n)_{n\in\mathbb{N}}$ linear unabhängig.

Weitere Beispiele finden sich in den Aufgaben 8 und 9. Noch ein paar weitere Kleinigkeiten:

Bemerkung. *In jedem K-Vektorraum V gilt:*

a) Ein einziger Vektor $v \in V$ ist genau dann linear unabhängig, wenn $v \neq 0$.

b) Gehört der Nullvektor zu einer Familie, so ist sie linear abhängig.

c) Kommt der gleiche Vektor in einer Familie mehrmals vor, so ist die Familie linear abhängig.

d) Ist $r \geq 2$, so sind die Vektoren $v_1, \ldots, v_r$ genau dann linear abhängig, wenn einer davon Linearkombination der anderen ist.

Diese letzte Charakterisierung ist plausibler als die Definition, aber formal nicht so bequem zu handhaben.

Beweis. a) Ist v linear abhängig, so gibt es ein $\lambda \in K^*$ mit $\lambda v = 0$, also ist $v = 0$ nach Bemerkung c) in 2.4.1. Umgekehrt ist 0 linear abhängig, da $1 \cdot 0 = 0$.

b) $1 \cdot 0 = 0$.

c) Gibt es $i_1, i_2 \in I$ mit $i_1 \neq i_2$ aber $v_{i_1} = v_{i_2}$, so ist $1 \cdot v_{i_1} + (-1)v_{i_2} = 0$.

d) Sind die Vektoren $v_1, \ldots, v_r$ linear abhängig, so gibt es $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in K$ mit $\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_r v_r = 0$ und ein $k \in \{1, \ldots, r\}$ mit $\lambda_k \neq 0$. Dann ist

$$v_k = -\frac{\lambda_1}{\lambda_k} v_1 - \ldots - \frac{\lambda_{k-1}}{\lambda_k} v_{k-1} - \frac{\lambda_{k+1}}{\lambda_k} v_{k+1} - \ldots - \frac{\lambda_r}{\lambda_k} v_r.$$

Ist umgekehrt $v_k = \mu_1 v_1 + \ldots + \mu_{k-1} v_{k-1} + \mu_{k+1} v_{k+1} + \ldots + \mu_r v_r$, so ist

$$\mu_1 v_1 + \ldots + \mu_{k-1} v_{k-1} + (-1) v_k + \mu_{k+1} v_{k+1} + \ldots + \mu_r v_r = 0. \quad \square$$

Aufgaben zu 2.4

1. Welche der folgenden Mengen sind Untervektorräume der angegebenen Vektorräume?

a) $\{(x_1,\, x_2,\, x_3) \in \mathbb{R}^3 \colon\, x_1 = x_2 = 2x_3\} \subset \mathbb{R}^3$.

b) $\{(x_1,\, x_2) \in \mathbb{R}^2 \colon\, x_1^2 + x_2^4 = 0\} \subset \mathbb{R}^2$.

c) $\{(\mu + \lambda,\, \lambda^2) \in \mathbb{R}^2 \colon\, \mu,\, \lambda \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$.

d) $\{f \in \mathrm{Abb}\,(\mathbb{R},\, \mathbb{R}) \colon\, f(x) = f(-x) \text{ für alle } x \in \mathbb{R}\} \subset \mathrm{Abb}\,(\mathbb{R},\, \mathbb{R})$.

e) $\{(x_1,\, x_2,\, x_3) \in \mathbb{R}^3 \colon\, x_1 \geq x_2\} \subset \mathbb{R}^3$.

f) $\{A \in \mathrm{M}(m \times n; \mathbb{R}) \colon\, A \text{ ist in Zeilenstufenform}\} \subset \mathrm{M}(m \times n; \mathbb{R})$.

2. Seien V und W zwei K-Vektorräume. Zeigen Sie, dass das ***direkte Produkt*** $V \times W$ durch die Verknüpfungen

$$(v,\, w) + (v',\, w') := (v + v',\, w + w'), \quad \lambda \cdot (v,\, w) := (\lambda v,\, \lambda w),$$

ebenfalls zu einem K-Vektorraum wird.

3. Ist X eine nichtleere Menge, V ein K-Vektorraum und $\mathrm{Abb}\,(X, V)$ die Menge aller Abbildungen von X nach V, so ist auf $\mathrm{Abb}\,(X, V)$ durch

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x), \quad (\lambda \cdot f)(x) := \lambda f(x),$$

eine Addition und eine skalare Multiplikation erklärt.

Zeigen Sie, dass $\mathrm{Abb}\,(X,\, V)$ mit diesen Verknüpfungen zu einem K-Vektorraum wird.

4. Eine Abbildung $f \colon\, \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ heißt 2π*-periodisch*, falls $f(x) = f(x + 2\pi)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

a) Zeigen Sie, dass $V = \{f \in \mathrm{Abb}\,(\mathbb{R}, \mathbb{R})\colon f \text{ ist } 2\pi\text{-periodisch}\} \subset \mathrm{Abb}\,(\mathbb{R},\, \mathbb{R})$ ein Untervektorraum ist.

b) Zeigen Sie, dass $W = \mathrm{Span}(\cos nx, \sin mx)_{n,m\in\mathbb{N}}$ ein Untervektorraum von V ist. (Man nennt W den Vektorraum der ***trigonometrischen Polynome***.)

5. Seien

$$\ell^1 := \left\{(x_i)_{i\in\mathbb{N}} \colon \sum_{i=0}^{\infty} |x_i| < \infty\right\} \subset \mathrm{Abb}\,(\mathbb{N}, \mathbb{R}),$$

$$\ell^2 := \left\{(x_i)_{i\in\mathbb{N}} \colon \sum_{i=0}^{\infty} |x_i|^2 < \infty\right\} \subset \mathrm{Abb}\,(\mathbb{N}, \mathbb{R}),$$

$$\ell := \{(x_i)_{i\in\mathbb{N}} : \ (x_i)_{i\in\mathbb{N}} \text{ konvergiert}\} \subset \text{Abb}\,(\mathbb{N}, \mathbb{R}),$$
$$\ell_\infty := \{(x_i)_{i\in\mathbb{N}} : \ (x_i)_{i\in\mathbb{N}} \text{ beschränkt}\} \subset \text{Abb}\,(\mathbb{N}, \mathbb{R}).$$

Zeigen Sie, dass $\ell^1 \subset \ell^2 \subset \ell \subset \ell_\infty \subset \text{Abb}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ eine aufsteigende Kette von Untervektorräumen ist.

6. Kann eine aus mehr als einem Element bestehende abzählbar unendliche Menge M eine $\mathbb{R}$-Vektorraumstruktur besitzen?

7. Gibt es eine $\mathbb{C}$-Vektorraumstruktur auf $\mathbb{R}$, sodass die skalare Multiplikation $\mathbb{C} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eingeschränkt auf $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ die übliche Multiplikation reeller Zahlen ist?

8. Sind die folgenden Familien linear unabhängig?

a) $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$ im $\mathbb{Q}$-Vektorraum $\mathbb{R}$

b) $((1,2,3),(4,5,6),(7,8,9))$ im $\mathbb{R}^3$

c) $\left(\frac{1}{n+x}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\text{Abb}(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$

d) $(\cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots, \cos kx, \sin kx, \ldots)$ in $\text{Abb}(\mathbb{R}, \ \mathbb{R})$

9. Für welche $t \in \mathbb{R}$ sind die folgenden Vektoren aus $\mathbb{R}^3$ linear abhängig?

$$(1,3,4), \quad (3, \ t, \ 11), \quad (-1, \ -4, 0).$$

10. Stellen Sie den Vektor w jeweils als Linearkombination der Vektoren v_1, v_2, v_3 dar:

a) $w = (6,2,1)$, $v_1 = (1,0,1)$, $v_2 = (7,3,1)$, $v_3 = (2,5,8)$

b) $w = (2,1,1)$, $v_1 = (1,5,1)$, $v_2 = (0,9,1)$, $v_3 = (3,-3,1)$

2.5 Basis und Dimension

Nun muss die erste ernsthafte technische Schwierigkeit überwunden werden, um einem Vektorraum eindeutig eine Zahl (genannt Dimension) als Maß für seine Größe zuordnen zu können.

2.5.1 Zunächst die wichtigste

Definition. Eine Familie $\mathcal{B} = (v_i)_{i\in I}$, in einem Vektorraum V heißt ***Erzeugendensystem*** von V, wenn

$$V = \mathrm{Span}(v_i)_{i\in I},$$

d. h. wenn jedes $v \in V$ Linearkombination von endlich vielen v_i ist.

Eine Familie $\mathcal{B} = (v_i)_{i\in I}$ in V heißt ***Basis*** von V, wenn sie ein linear unabhängiges Erzeugendensystem ist.

V heißt ***endlich erzeugt***, falls es ein endliches Erzeugendensystem (d. h. eine endliche Familie $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ mit $V = \mathrm{Span}(v_i)$) gibt. Ist $\mathcal{B}$ eine endliche Basis, so nennt man die Zahl n die ***Länge der Basis***.

Beispiele. a) Die Begriffe sind so erklärt, dass die leere Familie eine Basis des Nullvektorraums ist. Diese kleine Freude kann man ihr gönnen.

b) $\mathcal{K} := (e_1, \ldots, e_n)$ ist eine Basis des K^n, sie heißt die ***kanonische Basis*** oder ***Standardbasis*** (vgl. Beispiel b) in 2.4.4).

c) Im Vektorraum $M(m \times n; K)$ hat man die Matrizen

$$E_i^j = \begin{pmatrix} & & 0 & & \\ & & \vdots & & \\ & & 0 & & \\ 0 & \ldots & 0\ 1\ 0 & \ldots & 0 \\ & & 0 & & \\ & & \vdots & & \\ & & 0 & & \end{pmatrix}$$

mit einer Eins in der i-ten Zeile und j-ten Spalte und sonst Nullen. Diese $m \times n$-Matrizen bilden eine Basis von $\mathrm{M}(m \times n; K)$. Das ist wieder nur eine Variante von Beispiel b).

d) (1, i) ist eine Basis des $\mathbb{R}$-Vektorraums $\mathbb{C}$.

e) $(1, t, t^2, \ldots)$ ist eine Basis unendlicher Länge des Polynomrings $K[t]$.

2.5.2 Das sieht alles recht einfach aus, bis auf eine zunächst spitzfindig erscheinende Frage: Wenn man im K^n neben der Standardbasis irgendeine andere Basis findet, ist es gar nicht klar, dass sie die gleiche Länge hat. Im K^n wäre das noch zu verschmerzen, aber schon bei Untervektorräumen $W \subset K^n$ gibt es keine Standardbasis mehr. Es ist nicht einmal ohne weiteres klar, dass jedes solche W endlich erzeugt ist (Korollar 3 in 2.5.5). Daher kann man es nicht umgehen, die Längen verschiedener Basen zu vergleichen. Bevor wir das in Angriff nehmen, noch einige oft benutzte Varianten der Definition einer Basis. Zur Vereinfachung der Bezeichnungen betrachten wir dabei nur endliche Familien.

Satz. *Für eine Familie $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ von Vektoren eines K-Vektorraums $V \neq \{0\}$ sind folgende Bedingungen gleichwertig:*

i) $\mathcal{B}$ ist eine Basis, d. h. ein linear unabhängiges Erzeugendensystem.

ii) $\mathcal{B}$ ist ein „unverkürzbares" Erzeugendensystem, d. h.

$$(v_1, \ldots, v_{r-1}, v_{r+1}, \ldots, v_n)$$

ist für jedes $r \in \{1, \ldots, n\}$ kein Erzeugendensystem mehr.

iii) Zu jedem $v \in V$ gibt es eindeutig bestimmte $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K$ mit

$$v = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n,$$

d. h. $\mathcal{B}$ ist ein Erzeugendensystem mit der zusätzlichen Eindeutigkeitseigenschaft.

iv) $\mathcal{B}$ ist „unverlängerbar" linear unabhängig, d. h. $\mathcal{B}$ ist linear unabhängig, und für jedes $v \in V$ wird die Familie $(v_1, \ldots, v_n, v)$ linear abhängig.

Beweis. i) $\Rightarrow$ ii). Gegeben sei ein Erzeugendensystem $\mathcal{B}$. Ist $\mathcal{B}$ verkürzbar, also zur Vereinfachung der Notation mit $r = 1$

$$v_1 = \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n, \quad \text{so folgt} \quad (-1)v_1 + \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n = 0.$$

Also ist $\mathcal{B}$ linear abhängig.

ii) $\Rightarrow$ iii). Sei wieder $\mathcal{B}$ ein Erzeugendensystem. Ist die Eindeutigkeitseigenschaft verletzt, so gibt es ein $v \in V$ mit

$$v = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n = \mu_1 v_1 + \ldots + \mu_n v_n,$$

und o. B. d. A. $\lambda_1 \neq \mu_1$. Subtraktion der Linearkombinationen und Division durch $\lambda_1 - \mu_1$ ergibt

$$v_1 = \frac{\mu_2 - \lambda_2}{\lambda_1 - \mu_1} v_2 + \ldots + \frac{\mu_n - \lambda_n}{\lambda_1 - \mu_1} v_n,$$

also ist $\mathcal{B}$ verkürzbar.

iii) $\Rightarrow$ iv). Aus iii) folgt, dass $\mathcal{B}$ linear unabhängig ist. (Lemma in 2.4.5). Ist $v \in V$, so ist

$$v = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n, \quad \text{also} \quad \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n + (-1)v = 0,$$

d. h. $(v_1, \ldots, v_n, v)$ ist linear abhängig.

iv) $\Rightarrow$ *i*). Sei $\mathcal{B}$ unverlängerbar linear unabhängig. Für jedes $v \in V$ gibt es $\lambda_1, \ldots, \lambda_n, \lambda \in K$ mit

$$\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n + \lambda v = 0.$$

Da $\mathcal{B}$ linear unabhängig ist, muss $\lambda \neq 0$ sein, also ist

$$v = -\frac{\lambda_1}{\lambda} v_1 - \ldots - \frac{\lambda_n}{\lambda} v_n,$$

und es ist bewiesen, dass $\mathcal{B}$ ein Erzeugendensystem ist. □

Der Beweis von iv) $\Rightarrow$ i) ergibt den

Zusatz. *Ist V nicht endlich erzeugt, so gibt es eine unendliche linear unabhängige Familie.*

Beweis. Es genügt zu zeigen, dass es für beliebiges n zu linear unabhängigen Vektoren $v_1, \ldots, v_n$ einen weiteren Vektor v gibt, sodass auch $(v_1, \ldots, v_n, v)$ linear unabhängig ist. Wäre $(v_1, \ldots, v_n, v)$ für jedes $v \in V$ linear abhängig, so wäre nach obigem Argument $(v_1, \ldots, v_n)$ ein Erzeugendensystem, was der Voraussetzung widerspricht. □

2.5.3 Die Bedeutung des obigen Satzes erkennt man schon an seinem gar nicht selbstverständlichen Korollar, dem

Basisauswahlsatz. *Aus jedem endlichen Erzeugendensystem eines Vektorraums kann man eine Basis auswählen. Insbesondere hat jeder endlich erzeugte Vektorraum eine endliche Basis.*

Beweis. Von dem gegebenen Erzeugendensystem nehme man so lange einzelne Vektoren weg, bis es unverkürzbar geworden ist. Da am Anfang nur endlich viele da waren, führt das Verfahren zum Ziel. □

Allgemeiner gilt der

Satz. *Jeder Vektorraum besitzt eine Basis.*

Der Beweis ist wesentlich schwieriger, wenn es kein endliches Erzeugendensystem gibt, weil man möglicherweise unendlich viele Vektoren weglassen muss, bis die Unverkürzbarkeit erreicht ist. Ein Beweis des Satzes erfordert Hilfsmittel aus der Mengenlehre, etwa das Zornsche Lemma. Darauf gehen wir hier nicht ein (vgl. etwa [Br, I, S. 261]).

Im Falle nicht endlich erzeugter Vektorräume sind Basen im hier definierten Sinn von geringer Bedeutung. Hier ist es für die Anwendungen in der Analysis wichtiger, konvergente unendliche Linearkombinationen zu untersuchen. Damit beschäftigt sich die Funktionalanalysis (vgl. etwa [M-V]).

2.5.4 Um die Längen verschiedener Basen zu vergleichen, muss man systematisch Vektoren austauschen. Dieses Verfahren wurde schon 1862 von H. GRASSMANN beschrieben und ist später durch E. STEINITZ bekannt geworden. Ein einzelner Schritt des Verfahrens wird geregelt durch das

Austauschlemma. *Gegeben sei ein K-Vektorraum V mit der Basis*

$$\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_r) \quad \textit{und} \quad w = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_r v_r \in V.$$

Ist $k \in \{1, \ldots, r\}$ mit $\lambda_k \neq 0$, so ist

$$\mathcal{B}' := (v_1, \ldots, v_{k-1}, w, v_{k+1}, \ldots, v_r)$$

wieder eine Basis von V. Man kann also v_k gegen w austauschen.

Beweis. Zur Vereinfachung der Schreibweise können wir annehmen, dass $k = 1$ ist (durch Umnummerierung kann man das erreichen). Es ist also zu zeigen, dass $\mathcal{B}' = (w, v_2, \ldots, v_r)$ eine Basis von V ist. Ist $v \in V$, so ist

$$v = \mu_1 v_1 + \ldots + \mu_r v_r$$

mit $\mu_1, \ldots, \mu_r \in K$. Wegen $\lambda_1 \neq 0$ ist

$$v_1 = \frac{1}{\lambda_1} w - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} v_2 - \ldots - \frac{\lambda_r}{\lambda_1} v_r, \quad \text{also}$$

$$v = \frac{\mu_1}{\lambda_1} w + \left(\mu_2 - \frac{\mu_1 \lambda_2}{\lambda_1}\right) v_2 + \ldots + \left(\mu_r - \frac{\mu_1 \lambda_r}{\lambda_1}\right) v_r,$$

womit gezeigt ist, dass $\mathcal{B}'$ ein Erzeugendensystem ist.

Zum Nachweis der linearen Unabhängigkeit von $\mathcal{B}'$ sei

$$\mu w + \mu_2 v_2 + \ldots + \mu_r v_r = 0,$$

wobei $\mu, \mu_2, \ldots, \mu_r \in K$. Setzt man $w = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_r v_r$ ein, so ergibt sich

$$\mu\lambda_1 v_1 + (\mu\lambda_2 + \mu_2) v_2 + \ldots + (\mu\lambda_r + \mu_r) v_r = 0,$$

also $\mu\lambda_1 = \mu\lambda_2 + \mu_2 = \ldots = \mu\lambda_r + \mu_r = 0$, da $\mathcal{B}$ linear unabhängig war. Wegen $\lambda_1 \neq 0$ folgt $\mu = 0$ und damit $\mu_2 = \ldots = \mu_r = 0$. □

Durch Iteration erhält man den

Austauschsatz. *In einem K-Vektorraum V seien eine Basis*

$$\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_r)$$

und eine linear unabhängige Familie $(w_1, \ldots, w_n)$ gegeben. Dann ist $n \leq r$, und es gibt Indizes $i_1, \ldots, i_n \in \{1, \ldots, r\}$ derart, dass man nach Austausch von v_{i_1} gegen $w_1, \ldots, v_{i_n}$, gegen w_n wieder eine Basis von V erhält. Nummeriert man so um, dass $i_1 = 1, \ldots, i_n = n$ ist, so bedeutet das, dass

$$\mathcal{B}^* = (w_1, \ldots, w_n, v_{n+1}, \ldots, v_r)$$

eine Basis von V ist.

Vorsicht! Die Ungleichung $n \leq r$ wird nicht vorausgesetzt, sondern gefolgert.

Beweis. Induktion nach n. Für $n = 0$ ist nichts zu beweisen. Sei also $n \geq 1$, und sei der Satz schon für $n - 1$ bewiesen (Induktionsannahme).

Da auch $(w_1, \ldots, w_{n-1})$ linear unabhängig ist, ergibt die Induktionsannahme, dass (bei geeigneter Nummerierung) $(w_1, \ldots, w_{n-1}, v_n, \ldots, v_r)$ eine Basis von V ist. Da nach Induktionsannahme $n - 1 \leq r$ gilt, muss zum Nachweis von $n \leq r$ nur noch der Fall $n - 1 = r$ ausgeschlossen werden. Dann wäre aber $(w_1, \ldots, w_{n-1})$ schon eine Basis von V, was Aussage iv) aus Satz 2.5.2 widerspricht. Wir schreiben

$$w_n = \lambda_1 w_1 + \ldots + \lambda_{n-1} w_{n-1} + \lambda_n v_n + \ldots + \lambda_r v_r$$

mit $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in K$. Wäre $\lambda_n = \ldots = \lambda_r = 0$, so hätte man einen Widerspruch zur linearen Unabhängigkeit von $w_1, \ldots, w_n$. Bei erneuter geeigneter Nummerierung können wir also $\lambda_n \neq 0$ annehmen, und wie wir im Austauschlemma gesehen haben, lässt sich daher v_n gegen w_n austauschen. Also ist $\mathcal{B}^*$ eine Basis von V. □

2.5.5 Nach Überwindung dieser kleinen technischen Schwierigkeiten läuft die Theorie wieder wie von selbst. Wir notieren die wichtigsten Folgerungen.

Korollar 1. *Hat ein K-Vektorraum V eine endliche Basis, so ist jede Basis von V endlich.*

Beweis. Sei $(v_1, \ldots, v_r)$ eine endliche Basis und $(w_i)_{i \in I}$, eine beliebige Basis von V. Wäre I unendlich, so gäbe es $i_1, \ldots, i_{r+1} \in I$ derart, dass $w_{i_1}, \ldots, w_{i_r+1}$ linear unabhängig wären. Das widerspricht aber dem Austauschsatz. □

Korollar 2. *Je zwei endliche Basen eines K-Vektorraums haben gleiche Länge.*

Beweis. Sind $(v_1, \ldots, v_r)$ und $(w_1, \ldots, w_k)$ zwei Basen, so kann man den Austauschsatz zweimal anwenden, was $k \leq r$ und $r \leq k$, also $r = k$ ergibt. □

Mithilfe dieser Ergebnisse können wir nun in sinnvoller Weise die Dimension eines Vektorraums erklären.

Definition. Ist V ein K-Vektorraum, so definieren wir

$$\dim_K V := \begin{cases} \infty, & \text{falls } V \text{ keine endliche Basis besitzt,} \\ r, & \text{falls } V \text{ eine Basis der Länge } r \text{ besitzt.} \end{cases}$$

$\dim_K V$ heißt die ***Dimension*** von V über K. Falls klar ist, welcher Körper gemeint ist, schreibt man auch $\dim V$.

Korollar 3. *Ist $W \subset V$ Untervektorraum eines endlich erzeugten Vektorraums V, so ist auch W endlich erzeugt, und es gilt* $\dim W \leq \dim V$.
Aus $\dim W = \dim V$ *folgt* $W = V$.

Beweis. Wäre W nicht endlich erzeugt, so gäbe es nach dem Zusatz aus 2.5.2 eine unendliche linear unabhängige Familie, was dem Austauschsatz widerspricht. Also hat W eine endliche Basis, und wieder nach dem Austauschsatz ist ihre Länge höchstens gleich $\dim V$.

Sei $n = \dim W = \dim V$ und $w_1, \ldots, w_n$ Basis von W. Ist $W \neq V$, so gibt es ein $v \in V \smallsetminus W$ und $w_1, \ldots, w_n, v$ sind linear unabhängig im Widerspruch zum Austauschsatz. □

In 2.5.3 hatten wir gesehen, dass man aus einem endlichen Erzeugendensystem eine Basis auswählen kann. Manchmal ist die Konstruktion „aus der anderen Richtung“ wichtig:

Basisergänzungssatz. *In einem endlich erzeugten Vektorraum V seien linear unabhängige Vektoren $w_1, \ldots, w_n$ gegeben. Dann kann man $w_{n+1}, \ldots, w_r$ finden, sodass*

$$\mathcal{B} = (w_1, \ldots, w_n,\ w_{n+1},\ \ldots,\ w_r)$$

eine Basis von V ist.

Beweis. Sei $(v_1, \ldots, v_m)$ ein Erzeugendensystem. Nach 2.5.3 kann man daraus eine Basis auswählen, etwa $(v_1, \ldots, v_r)$ mit $r \leq m$. Nun wendet man den Austauschsatz an und sieht, dass bei geeigneter Nummerierung durch

$$w_{n+1} := v_{n+1}, \ldots, w_r := v_r$$

die gesuchte Ergänzung gefunden ist. □

Beispiele. a) $\dim K^n = n$, denn K^n hat die kanonische Basis $(e_1, \ldots, e_n)$. Nach Korollar 2 hat auch jede andere Basis von K^n die Länge n, was gar nicht selbstverständlich ist.

b) Geraden (bzw. Ebenen) durch den Nullpunkt des $\mathbb{R}^n$ sind Untervektorräume der Dimension 1 (bzw. 2).

c) Für den Polynomring gilt $\dim_K K[t] = \infty$.

d) $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$, denn 1 und i bilden eine Basis. Dagegen ist $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$.

e) $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} = \infty$ (vgl. Aufgabe 4).

2.5.6 Bei der Definition eines Vektorraums in 2.4.1 hatten wir einen Körper K zugrunde gelegt. Zur Formulierung der Axiome genügt ein kommutativer Ring R mit Einselement, man spricht dann von einem ***Modul*** über R. Die Begriffe wie Linearkombination, Erzeugendensystem und lineare Unabhängigkeit kann man in dieser allgemeineren Situation analog erklären.

In den vorangegangenen Beweisen wird immer wieder durch Skalare dividiert, was einen Skalarenkörper voraussetzt. Über einem Ring ist von den erhaltenen Aussagen über Basis und Dimension wenig zu retten. Daher beschränken wir uns auf zwei Aufgaben (8 und 9), die als Warnung vor diesen Gefahren dienen sollen.

2.5.7 Im Basisauswahlsatz 2.5.3 hatten wir bewiesen, dass man aus jedem endlichen Erzeugendensystem eine Basis auswählen kann. Für die Praxis ist das Verfahren des Weglassens (und die Kontrolle, ob ein Erzeugendensystem übrig bleibt) nicht gut geeignet. Weitaus einfacher ist es, aus einem Erzeugendensystem eine Basis linear zu kombinieren. Wir behandeln hier den Spezialfall eines Untervektorraums $W \subset K^n$; in 3.5.2 werden wir sehen, dass sich der allgemeine Fall darauf zurückführen lässt.

Seien also $a_1, \ldots, a_m \in K^n$ gegeben, und sei $W = \mathrm{Span}(a_1, \ldots, a_m)$. Sind die Vektoren a_i Zeilen, so ergeben sie untereinandergeschrieben eine Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(m \times n; K),$$

d. h. es ist $a_i = (a_{i1}, \ldots, a_{in})$.

Beispiel. Aus der kanonischen Basis $(e_1, \ldots, e_n)$ von K^n erhält man die Matrix

$$E_n := \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(n \times n; K),$$

man nennt sie die n-reihige ***Einheitsmatrix***. Dieser Name ist durch ihre Wirkung bei der Matrizenmultiplikation erklärt (vgl. 3.4.4). Die Einträge von $E_n = (\delta_{ij})$

sind die sogenannten KRONECKER-*Symbole*

$$\delta_{ij} := \begin{cases} 0 & \text{für } i \neq j, \\ 1 & \text{für } i = j. \end{cases}$$

Nun kommen wir zur Lösung der oben gestellten Aufgabe zurück auf die schon in Kapitel 1 benutzten Zeilenumformungen. Anstatt der reellen Zahlen stehen Einträge aus einem beliebigen Körper K, und wir betrachten vier verschiedene Typen von ***elementaren Zeilenumformungen***:

Typ I Multiplikation der i-ten Zeile mit $\lambda \in K^*$:

$$A = \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i \\ \vdots \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \vdots \\ \lambda a_i \\ \vdots \end{pmatrix} =: A_{\mathrm{I}}.$$

Typ II Addition der j-ten Zeile zur i-ten Zeile:

$$A = \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i \\ \vdots \\ a_j \\ \vdots \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i + a_j \\ \vdots \\ a_j \\ \vdots \end{pmatrix} =: A_{\mathrm{II}}.$$

Typ III Addition der λ-fachen j-ten Zeile zur i-ten Zeile ($\lambda \in K^*$):

$$A = \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i \\ \vdots \\ a_j \\ \vdots \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i + \lambda a_j \\ \vdots \\ a_j \\ \vdots \end{pmatrix} =: A_{\mathrm{III}}.$$

Typ IV Vertauschen der i-ten Zeile mit der j-ten Zeile:

$$A = \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i \\ \vdots \\ a_j \\ \vdots \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \vdots \\ a_j \\ \vdots \\ a_i \\ \vdots \end{pmatrix} =: A_{\mathrm{IV}}.$$

Dabei bezeichnen jeweils $a_1, \ldots, a_m$ die Zeilen von A, es ist stets $i \neq j$ vorausgesetzt, und an den mit Punkten markierten Zeilen ändert sich nichts.

Die Typen III und IV entsprechen 1) und 2) aus 1.4.6. Die Typen I und II sind noch elementarer, denn man kann III und IV daraus durch Kombination erhalten, und zwar nach folgendem Rezept:

$$\begin{pmatrix} a_i \\ a_j \end{pmatrix} \overset{\text{I}}{\mapsto} \begin{pmatrix} a_i \\ \lambda a_j \end{pmatrix} \overset{\text{II}}{\mapsto} \begin{pmatrix} a_i + \lambda a_j \\ \lambda a_j \end{pmatrix} \overset{\text{I}}{\mapsto} \begin{pmatrix} a_i + \lambda a_j \\ a_j \end{pmatrix} \quad \text{bzw.}$$

$$\begin{pmatrix} a_i \\ a_j \end{pmatrix} \overset{\text{I}}{\mapsto} \begin{pmatrix} a_i \\ -a_j \end{pmatrix} \overset{\text{II}}{\mapsto} \begin{pmatrix} a_i \\ a_i - a_j \end{pmatrix} \overset{\text{III}}{\mapsto}$$

$$\begin{pmatrix} a_i - (a_i - a_j) \\ a_i - a_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_j \\ a_i - a_j \end{pmatrix} \overset{\text{II}}{\mapsto} \begin{pmatrix} a_j \\ a_i \end{pmatrix}.$$

Zum Verständnis der Wirkung von Zeilenumformungen hilft ein weiterer Begriff:

Definition. Ist $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ mit Zeilen $a_1, \ldots, a_m$, so heißt

$$\mathrm{ZR}(A) := \mathrm{Span}(a_1, \ldots, a_m) \subset K^n$$

der ***Zeilenraum*** von A.

Lemma. *Ist B aus A durch elementare Zeilenumformungen entstanden, so ist* $\mathrm{ZR}(B) = \mathrm{ZR}(A)$.

Beweis. Nach der obigen Bemerkung genügt es, die Typen I und II zu betrachten. Ist $B = A_{\mathrm{I}}$ und $v \in \mathrm{ZR}(A)$, so ist

$$v = \ldots + \mu_i a_i + \ldots = \ldots + \frac{\mu_i}{\lambda}(\lambda a_i) + \ldots,$$

also auch $v \in \mathrm{ZR}(B)$. Analog folgt $v \in \mathrm{ZR}(A)$ aus $v \in \mathrm{ZR}(B)$.

Ist $B = A_{\mathrm{II}}$ und $v \in \mathrm{ZR}(A)$, so ist

$$\begin{aligned} v = \ldots + \mu_i a_i + \ldots + \mu_j a_j + \ldots &= \ldots + \mu_i(a_i + a_j) + \ldots \\ &+ (\mu_j - \mu_i)a_j + \ldots, \end{aligned}$$

also $v \in \mathrm{ZR}(B)$ und analog umgekehrt. □

Wie in 1.4.7 beweist man den

Satz. *Jede Matrix $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ kann man durch elementare Zeilenumformungen auf Zeilenstufenform bringen.* □

Damit ist das zu Beginn dieses Abschnitts formulierte Problem gelöst: Hat man aus den gegebenen Vektoren $a_1, \ldots, a_m$ die Matrix A aufgestellt und diese zu B in Zeilenstufenform umgeformt, so sind die von Null verschiedenen Zeilen $b_1, \ldots, b_r$ von B eine Basis von $W = \mathrm{ZR}(A) = \mathrm{ZR}(B)$, denn $b_1, \ldots, b_r$ sind nach Beispiel b) in 2.4.5 linear unabhängig.

Beispiel. Im $\mathbb{R}^5$ seien die Vektoren

$$\begin{aligned} a_1 &= (0,0,0,2,-1),\\ a_2 &= (0,1,-2,1,0),\\ a_3 &= (0,-1,2,1,-1),\\ a_4 &= (0,0,0,1,2) \end{aligned}$$

gegeben. Dann verläuft die Rechnung wie folgt:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \left(\begin{array}{c|cccc} 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$$\rightsquigarrow \left(\begin{array}{c|cccc} 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{c|cccc} 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \end{array}\right)$$

$$\rightsquigarrow \left(\begin{array}{c|cccc} 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{c|cccc} 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) = B.$$

Also ist eine Basis von $W = \operatorname{Span}(a_1, a_2, a_3, a_4)$ gegeben durch

$$\begin{aligned} b_1 &= (0,1,-2,1,0),\\ b_2 &= (0,0,0,1,2),\\ b_3 &= (0,0,0,0,-5). \end{aligned}$$

Aufgaben zu 2.5

1. Gegeben seien im $\mathbb{R}^5$ die Vektoren $v_1 = (4, 1, 1, 0, -2)$, $v_2 = (0, 1, 4, -1, 2)$, $v_3 = (4, 3, 9, -2, 2)$, $v_4 = (1, 1, 1, 1, 1)$, $v_5 = (0, -2, -8, 2, -4)$.

a) Bestimmen Sie eine Basis von $V = \mathrm{Span}(v_1, \ldots, v_5)$.

b) Wählen Sie alle möglichen Basen von V aus den Vektoren $v_1, \ldots, v_5$ aus, und kombinieren Sie jeweils $v_1, \ldots, v_5$ daraus linear.

2. Geben Sie für folgende Vektorräume jeweils eine Basis an:

a) $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \colon\ x_1 = x_3\}$,

b) $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \colon\ x_1 + 3x_2 + 2x_4 = 0,\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$,

c) $\mathrm{Span}(t^2,\ t^2 + t,\ t^2 + 1,\ t^2 + t + 1,\ t^7 + t^5) \subset \mathbb{R}[t]$,

d) $\{f \in \mathrm{Abb}\,(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \colon\ f(x) = 0$ bis auf endlich viele $x \in \mathbb{R}\}$.

3. Für $d \in \mathbb{N}$ sei

$$K[t_1, \ldots, t_n]_{(d)} := \{F \in K[t_1, \ldots, t_n] \colon\ F \text{ homogen vom Grad } d \text{ oder } F = 0\}$$

(vgl. Aufgabe 9 zu 2.3). Beweisen Sie, dass $K[t_1, \ldots, t_n]_{(d)} \subset K[t_1, \ldots, t_n]$ ein Untervektorraum ist und bestimmen Sie dim $K[t_1, \ldots, t_n]_{(d)}$.

4. Zeigen Sie, dass $\mathbb{C}$ endlich erzeugt über $\mathbb{R}$ ist, aber $\mathbb{R}$ nicht endlich erzeugt über $\mathbb{Q}$.

5. Ist $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis des Vektorraums V und $(w_1, \ldots, w_m)$ eine Basis des Vektorraums W, so ist

$$((v_1, 0), \ldots, (v_n, 0), (0, w_1), \ldots, (0, w_m))$$

eine Basis von $V \times W$ (vgl. Aufgabe 2 zu 2.4). Insbesondere gilt

$$\dim V \times W = \dim V + \dim W.$$

6. Sei V ein reeller Vektorraum und $a, b, c, d, e \in V$. Zeigen Sie, dass die folgenden Vektoren linear abhängig sind:

$$v_1 = a + b + c, \quad v_2 = 2a + 2b + 2c - d, \quad v_3 = a - b - e,$$
$$v_4 = 5a + 6b - c + d + e, \quad v_5 = a - c + 3e, \quad v_6 = a + b + d + e.$$

7. Für einen endlichdimensionalen Vektorraum V definieren wir

$$h(V) := \sup\{n \in \mathbb{N} \colon\ \text{es gibt eine Kette } V_0 \subset V_1 \subset \ldots \subset V_{n-1} \subset V_n \text{ von Untervektorräumen mit } V_i \neq V_{i+1}\}.$$

Zeigen Sie $h(V) = \dim V$.

8. Sei $R = \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ der Ring der stetigen Funktionen und

$$W := \{f \in R\colon \text{ es gibt ein } \varrho \in \mathbb{R} \text{ mit } f(x) = 0 \text{ für } x \geq \varrho\} \subset R.$$

Für $k \in \mathbb{N}$ definieren wir die Funktion

$$f_k(x) := \begin{cases} 0 & \text{für alle } x \geq k, \\ k - x & \text{für alle } x \leq k. \end{cases}$$

a) $W = \operatorname{Span}_R (f_k)_{k \in \mathbb{N}}$.

b) W ist über R nicht endlich erzeugt (aber R ist über R endlich erzeugt).

c) Ist die Familie $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ linear abhängig über R ?

9. Zeigen Sie $\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z}$ und folgern Sie daraus, dass es in $\mathbb{Z}$ unverkürzbare Erzeugendensysteme verschiedener Längen gibt.

10. Wie viele Elemente hat ein endlichdimensionaler Vektorraum über einem endlichen Körper?

11.* a) Ist K ein Körper mit $\operatorname{char} K = p > 0$, so enthält K einen zu $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ isomorphen Körper und kann somit als $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$-Vektorraum aufgefasst werden.

b) Zeigen Sie: Ist K ein endlicher Körper mit $\operatorname{char} K = p$, so hat K genau p^n Elemente, wobei $n = \dim_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} K$.

2.6 Summen von Vektorräumen*

Für die Menge der Linearkombinationen aus Vektoren $v_1, \ldots, v_r$ hatten wir in 2.4.4 auch die Schreibweise

$$Kv_1 + \ldots + Kv_r$$

angegeben. Das soll andeuten, dass dies die Menge der Summen von Vektoren aus den für $v_j \neq 0$ eindimensionalen Räumen Kv_j ist. Wir betrachten nun den Fall, dass die Summanden aus beliebigen Untervektorräumen stammen, das wird in Kapitel 5 nützlich sein. Einem eiligen Leser raten wir, dies zunächst zu überblättern.

2.6.1 Ausgangspunkt ist die folgende

Definition. Gegeben sei ein K-Vektorraum V mit Untervektorräumen $W_1, \ldots, W_r \subset V$. Dann heißt

$$W_1 + \ldots + W_r := \{v \in V : \text{ es gibt } v_j \in W_j \text{ mit } v = v_1 + \ldots + v_r\}$$

die ***Summe*** von $W_1, \ldots, W_r$.

Ohne Schwierigkeit beweist man die

Bemerkung. *Für die oben definierte Summe gilt:*

a) $W_1 + \ldots + W_r \subset V$ *ist ein Untervektorraum.*

b) $W_1 + \ldots + W_r = \text{Span}(W_1 \cup \ldots \cup W_r)$

c) $\dim(W_1 + \ldots + W_r) \leq \dim W_1 + \ldots + \dim W_r$ □

Nun ist die Frage naheliegend, wie unscharf die letzte Ungleichung ist. Im Fall $r = 2$ ist das einfach zu beantworten:

Dimensionsformel für Summen. *Für endlichdimensionale Untervektorräume* $W_1, W_2 \subset V$ *gilt*

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2).$$

Beweis. Wir beginnen mit einer Basis $(v_1, \ldots, v_m)$ von $W_1 \cap W_2$ und ergänzen sie entsprechend 2.5.5 zu Basen

$$(v_1, \ldots v_m, w_1, \ldots, w_k) \text{ von } W_1 \quad \text{und} \quad (v_1, \ldots, v_m, w_1', \ldots, w_l') \text{ von } W_2.$$

Die Behauptung ist bewiesen, wenn wir gezeigt haben, dass

$$\mathcal{B} := (v_1, \ldots, v_m, w_1, \ldots, w_k, w_1', \ldots, w_l')$$

eine Basis von $W_1 + W_2$ ist. Dass $W_1 + W_2$ von $\mathcal{B}$ erzeugt wird, ist klar. Zum Beweis der linearen Unabhängigkeit sei

$$\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_m v_m + \mu_1 w_1 + \ldots + \mu_k w_k + \mu'_1 w'_1 + \ldots + \mu'_l w'_l = 0. \quad (*)$$

Setzen wir

$$v := \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_m v_m + \mu_1 w_1 + \ldots + \mu_k w_k,$$

so ist $v \in W_1$ und $-v = \mu'_1 w'_1 + \ldots + \mu'_l w'_l \in W_2$, also $v \in W_1 \cap W_2$. Also ist

$$v = \lambda'_1 v_1 + \ldots + \lambda'_m v_m$$

mit $\lambda'_1, \ldots, \lambda'_m \in K$, und wegen der Eindeutigkeit der Linearkombinationen folgt insbesondere $\mu_1 = \ldots = \mu_k = 0$. Setzt man das in $(*)$ ein, so folgt auch

$$\lambda_1 = \ldots = \lambda_m = \mu'_1 = \ldots = \mu'_l = 0. \qquad \square$$

2.6.2 Der Korrekturterm in der Dimensionsformel wird durch die Dimension des Durchschnitts verursacht. Diesen Mangel einer Summendarstellung kann man auch anders charakterisieren.

Lemma. *Ist $V = W_1 + W_2$, so sind folgende Bedingungen äquivalent:*

i) $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

ii) Jedes $v \in V$ ist eindeutig darstellbar als $v = w_1 + w_2$ mit $w_1 \in W_1$, $w_2 \in W_2$.

iii) Zwei von Null verschiedene Vektoren $w_1 \in W_1$ und $w_2 \in W_2$ sind linear unabhängig.

Beweis. i) $\Rightarrow$ ii): Ist $v = w_1 + w_2 = \tilde{w}_1 + \tilde{w}_2$, so folgt

$$w_1 - \tilde{w}_1 = \tilde{w}_2 - w_2 \in W_1 \cap W_2.$$

ii) $\Rightarrow$ iii): Sind w_1, w_2 linear abhängig, so erhält man verschiedene Darstellungen des Nullvektors.

iii) $\Rightarrow$ i): Ist $0 \neq v \in W_1 \cap W_2$, so erhält man einen Widerspruch zu iii) durch

$$1v + (-1)v = 0. \qquad \square$$

Da Bedingung i) am kürzesten aufzuschreiben ist, die folgende

Definition. Ein Vektorraum V heißt ***direkte Summe*** von zwei Untervektorräumen W_1 und W_2, in Zeichen

$$V = W_1 \oplus W_2, \quad \text{wenn} \quad V = W_1 + W_2 \quad \text{und} \quad W_1 \cap W_2 = \{0\}.$$

2.6.3 Im endlichdimensionalen Fall hat man einfacher nachzuprüfende Bedingungen für die Direktheit einer Summe.

Satz. *Ist V endlichdimensional mit Untervektorräumen W_1 und W_2, so sind folgende Bedingungen gleichwertig:*

i) $V = W_1 \oplus W_2$.

ii) Es gibt Basen $(w_1, \ldots, w_k)$ *von* W_1 *und* $(w'_1, \ldots, w'_l)$ *von* W_2, *sodass* $(w_1, \ldots, w_k, w'_1, \ldots, w'_l)$ *eine Basis von* V *ist.*

iii) $V = W_1 + W_2$ *und* $\dim V = \dim W_1 + \dim W_2$.

Beweis. i) $\Rightarrow$ ii) $\Rightarrow$ iii) folgt aus der Dimensionsformel (einschließlich Beweis) in 2.6.1 im Spezialfall $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

iii) $\Rightarrow$ i): Nach der Dimensionsformel ist $\dim (W_1 \cap W_2) = 0$, also

$$W_1 \cap W_2 = \{0\}. \qquad \square$$

Daraus folgt sofort die Existenz von „direkten Summanden“:

Korollar. *Ist V endlichdimensional und $W \subset V$ Untervektorraum, so gibt es dazu einen (im Allgemeinen nicht eindeutig bestimmten) Untervektorraum $W' \subset V$, sodass*

$$V = W \oplus W'.$$

Man sagt, W' ist ein ***direkter Summand*** *von V zu W* oder ein ***komplementärer Unterraum*** *zu W in V*.

Beweis. Man nehme eine Basis $(v_1, \ldots, v_m)$ von W, ergänze sie nach 2.5.4 zu einer Basis $(v_1, \ldots, v_m, v_{m+1}, \ldots, v_n)$ von V und definiere

$$W' := \mathrm{Span}(v_{m+1}, \ldots, v_n). \qquad \square$$

2.6.4 In Kapitel 5 werden wir direkte Summen von mehreren Unterräumen antreffen. Zur Vorsorge dafür die

Definition. Ein Vektorraum V heißt ***direkte Summe*** von Untervektorräumen $W_1, \ldots, W_k$, in Zeichen

$$V = W_1 \oplus \ldots \oplus W_k,$$

wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

DS1 $V = W_1 + \ldots + W_k$.

DS2 Sind $w_1 \in W_1, \ldots, w_k \in W_k$ gegeben mit $w_1 + \ldots + w_k = 0$, so folgt $w_1 = \ldots = w_k = 0$.

Vorsicht! Bedingung DS2 darf man für $k > 2$ nicht ersetzen durch

$$W_1 \cap \ldots \cap W_k = \{0\} \quad \text{oder} \quad W_i \cap W_j = \{0\} \quad \text{für alle } i \neq j$$

(vgl. Aufgabe 1).

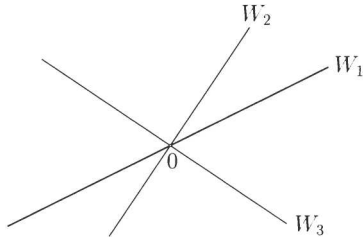


Bild 2.7

Beispiel. Ist $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V, so ist $V = Kv_1 \oplus \ldots \oplus Kv_n$.

Satz. *Für Untervektorräume $W_1, \ldots, W_k$ eines endlichdimensionalen Vektorraums V sind folgende Bedingungen äquivalent:*

i) $V = W_1 \oplus \ldots \oplus W_k$.

ii) Ist für jedes $i \in \{1, \ldots, k\}$ eine Basis $\left(v_1^{(i)}, \ldots, v_{r_i}^{(i)}\right)$ von W_i gegeben, so ist

$$\mathcal{B} := \left(v_1^{(1)}, \ldots, v_{r_1}^{(1)}, \ldots, v_1^{(k)}, \ldots, v_{r_k}^{(k)}\right)$$

eine Basis von V.

iii) $V = W_1 + \ldots + W_k$ *und* $\dim V = \dim W_1 + \ldots + \dim W_k$.

Man beachte die Klammern bei den oberen Indizes. Sie dienen zur Unterscheidung von Exponenten, deren Stammplatz an dieser Stelle ist.

Beweis. i) $\Rightarrow$ ii). Offensichtlich ist $\mathcal{B}$ ein Erzeugendensystem. Zum Beweis der linearen Unabhängigkeit sei

$$\mu_1^{(1)} v_1^{(1)} + \ldots + \mu_{r_1}^{(1)} v_{r_1}^{(1)} + \ldots + \mu_1^{(k)} v_1^{(k)} + \ldots + \mu_{r_k}^{(k)} v_{r_k}^{(k)} = 0.$$

Setzen wir $w_i := \mu_1^{(i)} v_1^{(i)} + \ldots + \mu_{r_i}^{(i)} v_{r_i}^{(i)}$, so bedeutet das

$$w_1 + \ldots + w_k = 0,$$

und wegen DS2 muss $w_1 = \ldots = w_k = 0$ sein. Also ist

$$\mu_1^{(i)} v_1^{(i)} + \ldots + \mu_{r_i}^{(i)} v_{r_i}^{(i)} = 0 \quad \text{für } i = 1, \ldots, k,$$

und daraus folgt $\mu_1^{(i)} = \ldots = \mu_{r_i}^{(i)} = 0$.

ii) $\Leftrightarrow$ iii) ist klar.

ii) $\Rightarrow$ i): Zum Nachweis von DS2 stellen wir jedes $w_i \in W_i$ durch die gegebene Basis von W_i dar:

$$w_i = \mu_1^{(i)} v_1^{(i)} + \ldots + \mu_{r_i}^{(i)} v_{r_i}^{(i)}.$$

Aus der Annahme $w_1 + \ldots + w_k = 0$ folgt

$$\sum_{i=1}^{k} \sum_{\varrho=1}^{r_i} \mu_\varrho^{(i)} v_\varrho^{(i)} = 0.$$

Da $\mathcal{B}$ eine Basis ist, folgt $\mu_\varrho^{(i)} = 0$ für alle ϱ und i, also ist auch

$$w_1 = \ldots = w_k = 0. \qquad \square$$

Aufgaben zu 2.6

1. Beweisen Sie, dass für einen Vektorraum V folgende Bedingungen äquivalent sind:

i) $V = W_1 \oplus \ldots \oplus W_k$.

ii) Jedes $v \in V$ ist eindeutig darstellbar als $v = w_1 + \ldots + w_k$ mit $w_i \in W_i$.

iii) $V = W_1 + \ldots + W_k$ und $W_i \cap \sum\limits_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{k} W_j = \{0\}$ für alle $i \in \{1, \ldots, k\}$.

iv) $V = W_1 + \ldots + W_k$ und $W_i \cap (W_{i+1} + \ldots + W_k) = \{0\}$ für alle $i \in \{1, \ldots, k-1\}$.

Zeigen Sie anhand von Gegenbeispielen, dass die obigen Bedingungen für $k > 2$ im Allgemeinen nicht äquivalent sind zu $W_1 \cap \ldots \cap W_k = \{0\}$ bzw. $W_i \cap W_j = \{0\}$ für alle $i \neq j$.

2. Sind V und W Vektorräume, so gilt

$$V \times W = (V \times \{0\}) \oplus (\{0\} \times W).$$

3. Eine Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ heißt ***symmetrisch***, falls $A = {}^tA$.

a) Zeigen Sie, dass die symmetrischen Matrizen einen Untervektorraum $\mathrm{Sym}\,(n; K)$ von $\mathrm{M}(n \times n, K)$ bilden. Geben Sie die Dimension und eine Basis von $\mathrm{Sym}\,(n, K)$ an.

Ist $\mathrm{char}\, K \neq 2$, so heißt die Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ ***schiefsymmetrisch*** (oder ***alternierend***), falls ${}^tA = -A$. Im Folgenden sei stets $\mathrm{char}\, K \neq 2$.

b) Zeigen Sie, dass die alternierenden Matrizen einen Untervektorraum $\mathrm{Alt}\,(n; K)$ von $\mathrm{M}(n \times n,\ K)$ bilden. Bestimmen Sie auch für $\mathrm{Alt}\,(n; K)$ die Dimension und eine Basis.

c) Für $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ sei $A_s := \frac{1}{2}(A + {}^tA)$ und $A_a := \frac{1}{2}(A - {}^tA)$. Zeigen Sie: A_s ist symmetrisch, A_a ist alternierend und es gilt $A = A_s + A_a$.

d) Es gilt: $\mathrm{M}(n \times n; K) = \mathrm{Sym}\,(n; K) \oplus \mathrm{Alt}\,(n; K)$.

Kapitel 3
Lineare Abbildungen

3.1 Beispiele und Definitionen

Nach der Untersuchung von Vektorräumen betrachten wir nun Abbildungen zwischen diesen. Dabei sind besonders solche Abbildungen von Interesse, bei denen die Strukturen, d. h. Addition und Multiplikation mit Skalaren, respektiert werden.

3.1.1 **a)** Besonders wichtige Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sind die Polynome mit

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n,$$

denn die ganze Abbildungsvorschrift ist durch die Angabe der Koeffizienten $a_0, \ldots, a_n$, d. h. von $n + 1$ Zahlen, festgelegt. Ist $a_n \neq 0$, so ist n der Grad von f. Für Grad 0 hat man die konstanten und für Grad 1 die linearen Funktionen. In der Analysis untersucht man, ob sich eine beliebige Funktion bei kleinen Veränderungen des Arguments x nahezu wie eine lineare Funktion verhält; das führt zum Begriff der Differenzierbarkeit. Daher sind die linearen Funktionen unentbehrliches Hilfsmittel der Analysis. Wir betrachten also ein

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto ax + b = f(x),$$

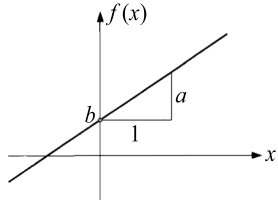


Bild 3.1

mit $a, b \in \mathbb{R}$. Ihr Graph ist eine Gerade mit Steigung a, die durch $(0,\ b)$ geht. Setzt man den konstanten Anteil $b = 0$, so bleibt eine Funktion $f(x) = ax$, die durch eine einzige reelle Zahl a festgelegt ist, und offensichtlich die Eigenschaften

$$f(x + x') = f(x) + f(x') \quad \text{und} \quad f(\lambda x) = \lambda f(x) \qquad (*)$$

für beliebige $x, x', \lambda \in \mathbb{R}$ hat.

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2025
G. Fischer und B. Springborn, *Lineare Algebra*, Grundkurs Mathematik,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71261-0_4

b) Viel interessanter und anschaulich einfach zu verstehen ist die Situation in der Ebene. Zunächst betrachten wir eine ***Drehung*** um den Nullpunkt mit dem Winkel ϑ. Das ist eine Abbildung

$$F\colon\ \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2,$$

die sich wie folgt beschreiben lässt. Es ist

$$F(0) = 0, \quad F(e_1) = (\cos\vartheta, \sin\vartheta), \quad F(e_2) = (-\sin\vartheta, \cos\vartheta)\ ,$$

und für ein beliebiges $x = (x_1,\ x_2) = x_1e_1 + x_2e_2$ ist

$$F(x) = x_1F(e_1) + x_2F(e_2) = (x_1\cos\vartheta - x_2\sin\vartheta, x_1\sin\vartheta + x_2\cos\vartheta).$$

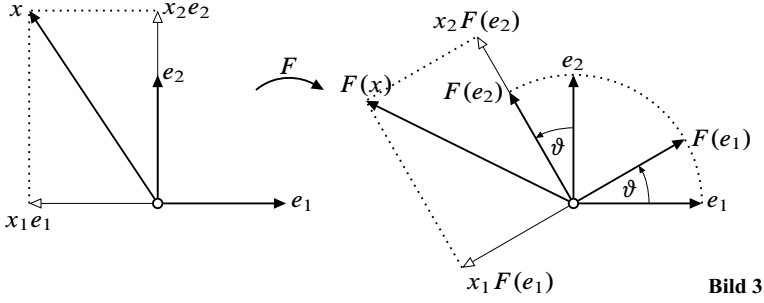


Bild 3.2

Benutzen wir die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix},$$

und schreiben wir x und $F(x)$ als Spaltenvektoren, so ist mit der in 1.4.1 erklärten Multiplikation $F(x) = A \cdot x$.

An dieser Überlegung ist zu sehen, dass man für $F(e_1)$ und $F(e_2)$ beliebige Vektoren $a = (a_1, a_2),\ b = (b_1, b_2)$ vorschreiben kann. Dann lässt sich F mit der Konstruktion aus Bild 3.3 zu einer Abbildung von $\mathbb{R}^2$ auf sich ausdehnen.

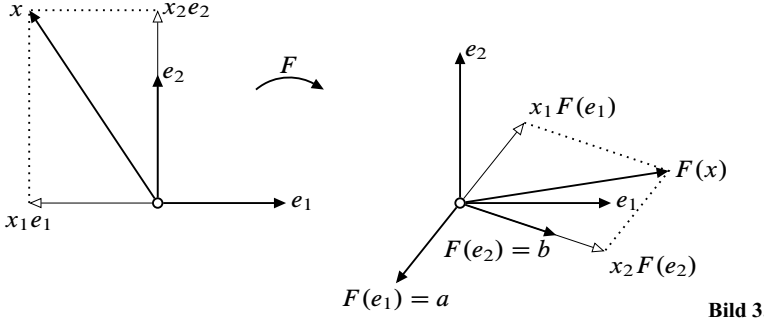


Bild 3.3

Mithilfe der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$$

ist F wieder beschrieben durch $F(x) = A \cdot x$.

c) Betrachtet man nun anstelle von $\mathbb{R}$ einen beliebigen Körper K, und nimmt man m und n anstelle von 2, so ist man sofort in einer recht allgemeinen Situation. Ist nämlich $A = (a_{ij})$ eine $m \times n$-Matrix, so erhält man daraus eine Abbildung

$$F\colon\ K^n \to K^m, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \ \dots\ + a_{1n}x_n \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ \dots\ + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}.$$

Wie man leicht nachrechnet, hat sie wieder die Eigenschaft

$$F(x + x') = F(x) + F(x'), \quad F(\lambda x) = \lambda F(x) \qquad (*)$$

für $x, x' \in K^n$ und $\lambda \in K$.

Mithilfe der in 1.4.1 erklärten Multiplikation einer Matrix A mit einer Spalte kann man diese Abbildung einfacher beschreiben als

$$F\colon\ K^n \to K^m, \quad x \mapsto A \cdot x,$$

wenn man die Vektoren von K^n und K^m als Spalten entsprechender Höhe schreibt. Setzt man für x die Basisvektoren $e_1, \dots, e_n$ als Spalten ein und rechnet man die Produkte aus, so stellt man fest, dass

$$A \cdot e_1, \dots, A \cdot e_n$$

die Spalten von A in dieser Reihenfolge sind. Diese Beobachtung sollte man sich einprägen:

Die Spaltenvektoren der Matrix sind die Bilder der Basisvektoren

d) Die Abbildung $\mathrm{M}(m \times n; K) \to K^{m \cdot n}$,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \mapsto (a_{11}, \dots, a_{1n}, \dots, a_{m1}, \dots, a_{mn}),$$

ist offensichtlich bijektiv und hat die zu $(*)$ analogen Eigenschaften. Die beiden Vektorräume $\mathrm{M}(m \times n; K)$ und $K^{m \cdot n}$ unterscheiden sich daher nur durch die Schreibweise der Vektoren.

Macht man in einer Matrix Zeilen zu Spalten, so werden Spalten zu Zeilen, das ergibt die Abbildung

$$\mathrm{M}(m \times n; K) \to \mathrm{M}(n \times m; K),$$
$$A = (a_{ij}) \mapsto {}^tA = (\tilde{a}_{ij}) \quad \text{mit} \quad \tilde{a}_{ij} = a_{ji},$$

die ***Transposition*** genannt wird. ${}^tA$ heißt die zu A ***transponierte Matrix***. Das t schreiben wir links oben, damit rechts von A Platz für Exponenten und Indizes bleibt. Für $m = 2$ und $n = 3$ ist etwa

$${}^t\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Für die Transposition gelten offensichtlich die folgenden Rechenregeln:

1) ${}^t(A + B) = {}^tA + {}^tB$,
2) ${}^t(\lambda \cdot A) = \lambda \cdot {}^tA$,
3) ${}^t({}^tA) = A$.

Aus 1) und 2) folgt, dass die Transposition die Regeln $(*)$ erfüllt, aus 3) folgt, dass sie bijektiv ist.

e) Der Vektorraum $V = \mathcal{C}(I; \mathbb{R})$ der auf einem Intervall $I = [a, b]$ stetigen Funktionen ist unendlichdimensional, und die Abbildung

$$S\colon \mathcal{C}(I; \mathbb{R}) \to \mathbb{R}, \quad f \mapsto \int_a^b f(x)\,dx$$

hat nach den Rechenregeln für Integrale die zu $(*)$ analogen Eigenschaften

$$S(f + g) = S(f) + S(g), \quad S(\lambda f) = \lambda S(f).$$

f) Ist $V = \mathcal{D}(I; \mathbb{R})$ der Vektorraum der beliebig oft differenzierbaren Funktionen, so hat die durch Differentiation erklärte Abbildung

$$D\colon V \to V, \quad f \mapsto f',$$

die zu $(*)$ analoge Eigenschaft.

3.1.2 Die obigen Beispiele motivieren die folgende

Definition. Eine Abbildung $F\colon V \to W$ zwischen zwei K-Vektorräumen V und W heißt ***linear*** (genauer ***K-linear*** oder ***Homomorphismus von K-Vektorräumen***), wenn

L1 $F(v + w) = F(v) + F(w)$,

L2 $F(\lambda v) = \lambda F(v)$

für alle $v, w \in V$ und alle $\lambda \in K$.

Diese beiden Bedingungen können wir zusammenfassen zu einer:

L $F(\lambda v + \mu w) = \lambda F(v) + \mu F(w)$

für alle $v, w \in V$ und $\lambda, \mu \in K$. Man überlegt sich ganz leicht, dass L1 und L2 zusammen genommen mit L gleichwertig sind.

Es ist üblich, den Begriff Homomorphismus weiter zu verschärfen. Man nennt eine lineare Abbildung $F\colon V \to W$ einen

Isomorphismus, wenn F bijektiv ist,

Endomorphismus, wenn $V = W$,

Automorphismus, wenn $V = W$ und F bijektiv ist. Wir notieren einige einfache Folgerungen aus den Axiomen:

Bemerkung. *Ist $F\colon V \to W$ linear, so gilt:*

a) $F(0) = 0$ *und* $F(v - w) = F(v) - F(w)$.

b) $F(\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n) = \lambda_1 F(v_1) + \ldots + \lambda_n F(v_n)$.

c) Ist die Familie $(v_i)_{i \in I}$ in V linear abhängig, so ist $(F(v_i))_{i \in I}$ in W linear abhängig.

d) Eine Familie $(v_i)_{i \in I}$ in V ist linear unabhängig, wenn $(F(v_i))_{i \in I}$ in W linear unabhängig ist.

e) Sind $V' \subset V$ und $W' \subset W$ Untervektorräume, so sind auch $F(V') \subset W$ und $F^{-1}(W') \subset V$ Untervektorräume.

f) $\dim F(V) \leq \dim V$.

g) Ist F ein Isomorphismus, so ist auch $F^{-1}\colon W \to V$ linear, und es gilt $\dim W = \dim V$.

Beweis. a) $F(0) = F(0 \cdot 0) = 0 \cdot F(0) = 0$ und

$$F(v - w) = F(v + (-1)w) = F(v) + (-1)F(w) = F(v) - F(w).$$

b) folgt durch wiederholte Anwendung der Regel L.

c) Ist für $i_1, \ldots, i_n \in I$ und $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K$

$$\lambda_1 v_{i_1} + \ldots + \lambda_n v_{i_n} = 0,$$

so folgt nach b)

$$\lambda_1 F(v_{i_1}) + \ldots + \lambda_n F(v_{i_n}) = 0.$$

d) Wäre $(v_i)_{i \in I}$ linear abhängig, so müsste $(F(v_i))_{i \in I}$ nach c) linear abhängig sein.

e) Wegen $0 \in V'$ ist $0 = F(0) \in F(V')$. Sind $w, w' \in F(V')$, so gibt es $v, v' \in V'$ mit $F(v) = w$ und $F(v') = w'$. Also ist

$$w + w' = F(v) + F(v') = F(v + v') \in F(V'),$$

denn $v + v' \in V'$. Für $\lambda \in K$ gilt wegen $\lambda v \in V'$

$$\lambda w = \lambda F(v) = F(\lambda v) \in F(V').$$

Sind $v, v' \in F^{-1}(W')$, so bedeutet das $F(v), F(v') \in W'$. Also ist

$$F(v + v') = F(v) + F(v') \in W',$$

also $v + v' \in F^{-1}(W')$ und analog sieht man $\lambda v \in F^{-1}(W')$.

f) Ist $(w_i)_{i \in I}$ linear unabhängig in $F(V)$ und $w_i = F(v_i)$, so ist $(v_i)_{i \in I}$ nach d) linear unabhängig in V.

g) Seien $w, w' \in W$ und $\lambda, \mu \in K$. Ist $w = F(v)$ und $w' = F(v')$, so ist $v = F^{-1}(w), v' = F^{-1}(w')$, und es folgt aus

$$F(\lambda v + \mu v') = \lambda w + \mu w'$$

durch Anwendung von F^{-1} auf beiden Seiten

$$\lambda F^{-1}(w) + \mu F^{-1}(w') = F^{-1}(\lambda w + \mu w').$$

$\dim W = \dim V$ folgt dann nach f). □

3.1.3 Lineare Abbildungen kann man in verschiedener Weise miteinander verknüpfen. Zunächst betrachten wir die Hintereinanderschaltung.

Bemerkung 1. *Sind U, V, W Vektorräume und $G\colon U \to V, F\colon V \to W$ lineare Abbildungen, so ist auch*

$$F \circ G\colon U \to W \quad \textit{linear.}$$

Man beachte dabei wie immer die Reihenfolge der Abbildungen, was man sich in einem Diagramm aufzeichnen kann:

$$U \xrightarrow{G} V \xrightarrow{F} W, \qquad U \xrightarrow{F \circ G} W$$

Beweis. Für $u, u' \in U$ ist

$$\begin{aligned}(F \circ G)(u + u') &= F\big(G(u + u')\big) = F\big(G(u) + G(u')\big) \\ &= F(G(u)) + F\big(G(u')\big) \\ &= (F \circ G)(u) + (F \circ G)(u').\end{aligned}$$

Ganz analog zeigt man $(F \circ G)(\lambda u) = \lambda (F \circ G)(u)$. □

In Aufgabe 3 zu 2.4 hatten wir gesehen, wie man für eine Menge X und einen Vektorraum W die Menge $\mathrm{Abb}(X, W)$ zu einem Vektorraum machen kann. Ist auch $X = V$ ein K-Vektorraum, so definiert man

$$\mathrm{Hom}_K(V, W) := \{F\colon V \to W\colon F \text{ ist } K\text{-linear}\}.$$

Falls klar ist, welcher Körper K gemeint ist, schreibt man einfacher $\mathrm{Hom}(V, W)$.

Bemerkung 2. *Für Vektorräume V und W über demselben Körper K ist*

$$\mathrm{Hom}_K(V, W) \subset \mathrm{Abb}(V, W)$$

ein Untervektorraum.

Beweis. Für $F, G \in \mathrm{Hom}_K(V, W)$ und $\lambda \in K$ ist zu zeigen, dass $F + G$ und λF wieder K-linear sind. Das ist aber klar, denn für alle $\sigma, \tau \in K$ und $v, w \in V$ ist

$$\begin{aligned}(F+G)(\sigma v + \tau w) &= F(\sigma v + \tau w) + G(\sigma v + \tau w)\\ &= \sigma F(v) + \tau F(w) + \sigma G(v) + \tau G(w)\\ &= \sigma(F(v) + G(v)) + \tau(F(w) + G(w))\\ &= \sigma(F+G)(v) + \tau(F+G)(w)\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}(\lambda \cdot F)(\sigma v + \tau w) &= \lambda F(\sigma v + \tau w) = \lambda(\sigma F(v) + \tau F(w))\\ &= \sigma\lambda F(v) + \tau\lambda F(w) = \sigma(\lambda \cdot F)(v) + \tau(\lambda \cdot F)(w).\end{aligned}$$

Wir vermerken noch, dass der Nullvektor in $\mathrm{Hom}_K(V, W)$ die ***Nullabbildung***

$$\mathbf{0}\colon V \to W \quad \text{mit} \quad \mathbf{0}(v) := 0 \quad \text{für alle } v \in V$$

ist, und die zu $F\colon V \to W$ ***negative Abbildung*** gegeben ist durch

$$-F\colon V \to W \quad \text{mit} \quad (-F)(v) := -F(v) \quad \text{für alle } v \in V. \qquad \square$$

Die Dimension von $\mathrm{Hom}(V, W)$ werden wir in 3.5.2 berechnen (vgl. auch Aufgabe 6 zu 3.5).

3.1.4 Im Spezialfall $V = W$ setzt man

$$\mathrm{End}(V) := \mathrm{Hom}(V, V),$$

das sind die ***Endomorphismen*** von V. Diese Menge wird, wie wir in 3.1.3 gesehen haben, zu einem Vektorraum mit Addition und Multiplikation mit Skalaren. Man kann überdies eine ***Multiplikation*** durch die Hintereinanderschaltung erklären, in Zeichen

$$F \cdot G := F \circ G \quad \text{für} \quad F, G \in \mathrm{End}(V).$$

Satz. *Ist V ein K-Vektorraum, so ist* $\mathrm{End}(V)$ *zusammen mit der oben erklärten Addition und Multiplikation ein Ring.*

Der einfache *Beweis* sei dem Leser überlassen. In 3.5.6 werden wir sehen, dass dieser ***Endomorphismenring*** für endlichdimensionales V zu einem Matrizenring isomorph ist. Damit erhält man eine Methode, viele der interessanten Unterringe von $\mathrm{End}(V)$ durch die Gestalt der entsprechenden Matrizen zu beschreiben.

Aufgaben zu 3.1

1. Sei X eine Menge und V der $\mathbb{R}$-Vektorraum aller Funktionen $f: X \to \mathbb{R}$. Beweisen Sie: Ist $\varphi: X \to X$ eine beliebige Abbildung, so ist die Abbildung

$$F_\varphi: V \to V, \quad f \mapsto f \circ \varphi$$

$\mathbb{R}$-linear.

2. Untersuchen Sie die folgenden Abbildungen auf Linearität:

a) $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto (3x + 2y, x)$,
b) $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto ax + b$,
c) $\mathbb{Q}^2 \to \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto x + \sqrt{2}y$ (über $\mathbb{Q}$),
d) $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $z \mapsto \overline{z}$ (über $\mathbb{C}$),
e) $\mathrm{Abb}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}$, $f \mapsto f(1)$,
f) $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $z \mapsto \overline{z}$ (über $\mathbb{R}$).

3. Für einen Endomorphismus $F: V \to V$ ist die Menge der ***Fixpunkte*** von F definiert durch $\mathrm{Fix}\, F := \{v \in V: F(v) = v\}$.

a) Zeigen Sie, dass $\mathrm{Fix}\, F \subset V$ ein Untervektorraum ist.

b) Sei der Endomorphismus F gegeben durch

i) $F: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $x \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot x$,

ii) $F: \mathbb{R}[t] \to \mathbb{R}[t]$, $P \mapsto P'$,

iii) $F: \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \to \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $f \mapsto f'$.

Bestimmen Sie jeweils eine Basis von $\mathrm{Fix}\, F$.

4. Zeigen Sie, dass die Menge $\mathrm{Aut}(V)$ der Automorphismen eines Vektorraums V mit der Komposition von Abbildungen als Verknüpfung eine Gruppe ist.

5. Sei $F: V \to V$ ein Endomorphismus des Vektorraums V und $v \in V$, sodass für eine natürliche Zahl n gilt:

$$F^n(v) \neq 0 \quad \text{und} \quad F^{n+1}(v) = 0.$$

Beweisen Sie, dass dann $v, F(v), \ldots, F^n(v)$ linear unabhängig sind.

6. Ist $F: V \to W$ ein Isomorphismus und $V = U_1 \oplus U_2$, so ist $W = F(U_1) \oplus F(U_2)$.

3.2 Bild, Fasern und Kern, Quotientenvektorräume*

Nachdem wir eine ganze Reihe formaler Eigenschaften von linearen Abbildungen behandelt haben, soll nun versucht werden, die Geometrie solcher Abbildungen etwas besser zu verstehen.

3.2.1 Ist $F : V \to W$ eine lineare Abbildung, so nennen wir

$\operatorname{Im} F := F(V)$ das ***Bild*** von F (vgl. 2.1.3),

$\operatorname{Ker} F := F^{-1}(\{0\}) = \{v \in V : F(v) = 0\}$ den ***Kern*** von F, und

$F^{-1}(\{w\}) := \{v \in V : F(v) = w\}$ die ***Faser*** über $w \in W$.

„Die Faser über w" ist also nur eine andere Bezeichnung für das Urbild von $\{w\}$ (vgl. 2.1.3), und der Kern ist das Urbild von $\{0\}$.

Für die lineare Abbildung $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $F(x) = A \cdot x$ einer Matrix $A \in \mathrm{M}(m \times n; \mathbb{R})$ ist die Faser über $b \in \mathbb{R}^m$ gleich der Lösungsmenge $\mathrm{Lös}(A, b)$ des Gleichungssystems $A \cdot x = b$ (vgl. 1.4.2).

Bemerkung. *Für eine lineare Abbildung $F : V \to W$ gilt:*

a) $\operatorname{Im} F \subset W$ *und* $\operatorname{Ker} F \subset V$ *sind Untervektorräume.*

b) F *surjektiv* $\Leftrightarrow \operatorname{Im} F = W$.

c) F *injektiv* $\Leftrightarrow \operatorname{Ker} F = \{0\}$.

d) Ist F injektiv, und sind $v_1, \ldots, v_n \in V$ linear unabhängig, so sind auch die Bilder $F(v_1), \ldots, F(v_n)$ linear unabhängig.

Beweis. a) und b) und die „Hinrichtung" von c) sind ganz klar. Gibt es umgekehrt zwei verschiedene $v, v' \in V$ mit $F(v) = F(v')$, so folgt $F(v - v') = 0$, also $0 \neq v - v' \in \operatorname{Ker} F$.

Zu d) nehmen wir an, dass

$$\mu_1 F(v_1) + \ldots \mu_n F(v_n) = 0.$$

Die linke Seite hat wegen der Linearität das Urbild $\mu_1 v_1 + \ldots + \mu_n v_n$, wegen der Injektivität folgt

$$\mu_1 v_1 + \ldots + \mu_n v_n = 0,$$

also $\mu_1 = \ldots = \mu_n = 0$. □

Eine besonders wichtige Zahl für eine lineare Abbildung ist die Dimension ihres Bildes. Man nennt sie den ***Rang***, in Zeichen

$$\operatorname{rang} F := \dim \operatorname{Im} F.$$

3.2.2 Die Begriffe ***Bild*** und ***Faser*** hat man analog für eine beliebige Abbildung $f : X \to Y$ zwischen beliebigen Mengen, und der Definitionsbereich X wird durch die Fasern in disjunkte Teilmengen zerlegt:

$$X = \bigcup_{y \in Y} f^{-1}(\{y\}).$$

Die nichtleeren Fasern sind die Äquivalenzklassen der Äquivalenzrelation

$$x \sim x' \;:\Leftrightarrow\; f(x) = f(x')$$

(vgl. 2.1.8). Wir wollen untersuchen, wie diese ***Faserung*** im Fall einer linearen Abbildung aussieht. Dazu zunächst ein einfaches, aber typisches

Beispiel. Für die Abbildung $F\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $\binom{x_1}{x_2} \mapsto \binom{-2x_1+2x_2}{-x_1+x_2}$ ist

$$\operatorname{Im} F = \mathbb{R} \cdot \binom{2}{1}, \qquad \operatorname{Ker} F = \mathbb{R} \cdot \binom{1}{1},$$

und für $\binom{2b}{b} \in \operatorname{Im} F$ ist die Faser die Gerade mit der Gleichung $x_2 = x_1 + b$, also

$$F^{-1}\left(\left\{\binom{2b}{b}\right\}\right) = \left\{ \binom{\lambda}{b+\lambda} \;:\; \lambda \in \mathbb{R} \right\} = \binom{0}{b} + \mathbb{R} \cdot \binom{1}{1}.$$

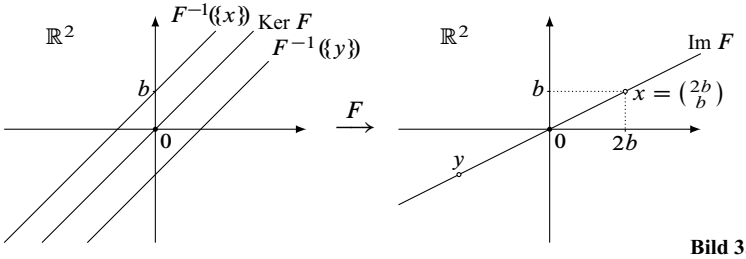


Bild 3.4

Die Fasern sind also parallele Geraden, der Kern ist die einzige Faser durch den Nullpunkt. Allgemein gilt die

Bemerkung. *Für eine lineare Abbildung $F : V \to W$ und ein Element $w = F(u)$ im Bild von F gilt*

$$F^{-1}(\{w\}) = u + \operatorname{Ker} F = \{u + v : v \in \operatorname{Ker} F\}.$$

Beweis. Für alle $u' \in F^{-1}(\{w\})$ gilt $F(u' - u) = F(u') - F(u) = w - w = 0$, also $u' - u \in \operatorname{Ker} F$ und somit $u' = u + (u' - u) \in u + \operatorname{Ker} F$.

Ist umgekehrt $u' \in u + \operatorname{Ker} F$, also $u' = u + v$ für ein $v \in \operatorname{Ker} F$, so gilt $F(u') = F(u) + F(v) = w + 0 = w$ und somit $u' \in F^{-1}(\{w\})$. □

3.2.3 Teilmengen, die durch „Parallelverschiebung“ eines Untervektorraums entstehen, erhalten einen eigenen Namen.

Definition. Eine Teilmenge X eines K-Vektorraums V heißt ein ***affiner Unterraum***, falls es ein $v \in V$ und einen Untervektorraum $W \subset V$ gibt, sodass

$$X = v + W = \{v + w \colon\ w \in W\}.$$

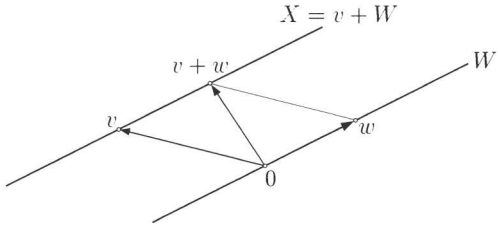


Bild 3.5

Insbesondere sind die Fasern $F^{-1}(\{w\})$ einer linearen Abbildung $F \colon\ V \to W$ affine Unterräume von V, wenn sie nicht leer sind, also wenn $w \in \operatorname{Im} F$. Beispiele für affine Unterräume des $\mathbb{R}^n$ sind Punkte, Geraden und Ebenen (vgl. Kap. 1).

Bemerkung. *Sei $X = v + W \subset V$ ein affiner Unterraum. Dann gilt:*

a) $u \in X \Leftrightarrow u - v \in W$

b) Für jedes beliebige $v' \in X$ gilt $X = v' + W$.

c) Ist $v' \in V$ und $W' \subset V$ ein Untervektorraum mit $X = v' + W'$, so folgt $W' = W$ und $v' - v \in W$.

Zu einem affinen Unterraum $v + W$ ist der *Untervektorraum* W also eindeutig bestimmt, während der ***Aufhängepunkt*** v beliebig in X gewählt werden kann.

Beweis. a) Zu jedem $u \in X$ gibt es ein $w \in W$, sodass $u = v + w$. Also gilt $u - v = w \in W$. Umgekehrt folgt aus $u - v \in W$ auch

$$u = v + (u - v) \in v + W = X.$$

b) Nach a) folgt aus $v' \in X$ zunächst $v' - v \in W$. Weil W ein Untervektorraum ist, folgt damit für alle $u \in V$

$$u - v \in W \Leftrightarrow u - v' \in W,$$

denn schließlich ist $u - v = u - v' + (v' - v)$. Mit a) folgt $u \in X \Leftrightarrow u \in v' + W$, also $X = v' + W$.

c) Definieren wir

$$X - X := \{u - u' \colon\ u, u' \in X\}$$

als die Menge der Differenzen (beachten Sie den Unterschied zu der in 2.1.2

definierten Differenzmenge $X \smallsetminus X = \emptyset$), so sehen wir ganz leicht, dass

$$X - X = W, \quad \text{und ebenso} \quad X - X = W',$$

also $W = W'$. Schließlich folgt $v' - v \in W$ mit a) aus $v' \in v' + W' = X$. □

Definition. Da für einen affinen Unterraum $X = v + W \subset V$ der Untervektorraum W eindeutig bestimmt ist, können wir die ***Dimension*** von X durch

$$\dim X := \dim W$$

erklären.

3.2.4 Wir zeigen nun, wie man Basen wählen kann, die maßgeschneidert sind für eine lineare Abbildung (vgl. 3.5.3).

Satz. *Sei $F : V \to W$ linear,* $\dim V < \infty$, *und seien*

$(v_1, \ldots, v_k)$ *eine Basis von* $\operatorname{Ker} F$, $(w_1, \ldots, w_r)$ *eine Basis von* $\operatorname{Im} F$

und $u_1 \in F^{-1}(\{w_1\}), \ \ldots, \ u_r \in F^{-1}(\{w_r\})$ *beliebige Urbilder, so ist*

$$\mathcal{A} := (u_1, \ldots, u_r, v_1, \ldots, v_k)$$

eine Basis von V. Insbesondere gilt die ***Dimensionsformel***

$$\dim V = \dim \operatorname{Im} F + \dim \operatorname{Ker} F.$$

Beweis. $\mathcal{A}$ ist Erzeugendensystem: Für $v \in V$ sei

$$F(v) = \mu_1 w_1 + \ldots + \mu_r w_r \quad \text{und} \quad v' := \mu_1 u_1 + \ldots + \mu_r u_r.$$

Wegen $F(v) = F(v')$ folgt $v - v' \in \operatorname{Ker} F$, also

$$v - v' = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_k v_k$$

und

$$v = \mu_1 u_1 + \ldots + \mu_r u_r + \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_k v_k.$$

$\mathcal{A}$ ist linear unabhängig: Ist

$$\mu_1 u_1 + \ldots + \mu_r u_r + \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_k v_k = 0, \qquad (*)$$

so folgt durch Anwendung von F

$$\mu_1 w_1 + \ldots + \mu_r w_r = 0, \quad \text{also} \quad \mu_1 = \ldots = \mu_r = 0,$$

da $w_1, \ldots, w_r$ linear unabhängig sind. In $(*)$ eingesetzt ergibt sich

$$\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_k v_k = 0, \quad \text{also } \lambda_1, \ \ldots, \ \lambda_k = 0$$

da $v_1, \ldots, v_k$ linear unabhängig sind. □

Als unmittelbare Folgerung aus der Dimensionsformel notieren wir:

Korollar 1. *Ist V endlichdimensional und $F: V \to W$ linear, so gilt für alle nichtleeren Fasern*

$$\dim F^{-1}(\{w\}) = \dim V - \dim \operatorname{Im} F. \qquad \square$$

Korollar 2. *Zwischen zwei endlichdimensionalen Vektorräumen V und W gibt es genau dann einen Isomorphismus, wenn* $\dim V = \dim W$. $\square$

Korollar 3. *Sei* $\dim V = \dim W < \infty$ *und* $F: V \to W$ *linear. Dann sind folgende Bedingungen gleichwertig:*

i) F *injektiv*

ii) F *surjektiv*

iii) F *bijektiv* $\square$

Beachten Sie die Analogie zwischen Korollar 3 und dem Satz aus 2.1.4.

3.2.5* Durch weiteres Spielen mit den Basen aus Satz 3.2.4 erhält man folgenden

Faktorisierungssatz I. *Sei $F: V \to W$ linear und $\mathcal{A} = (u_1, \ldots, u_r, v_1, \ldots, v_k)$ eine Basis von V mit*

$$\operatorname{Ker} F = \operatorname{Span}(v_1, \ldots, v_k).$$

Definieren wir $U = \operatorname{Span}(u_1, \ldots, u_r)$*, so gilt*

(1) $V = U \oplus \operatorname{Ker} F$.

(2) Die Einschränkung $F|U: U \to \operatorname{Im} F$ *(aufgefasst als Abbildung nach* $\operatorname{Im} F$ *statt W) ist ein Isomorphismus.*

(3) Bezeichnet $P: V = U \oplus \operatorname{Ker} F \to U,\ v = u + v' \mapsto u$, *die Projektion auf den ersten Summanden, und* $\iota: \operatorname{Im} F \to W,\ w \mapsto w$ *die Inklusionsabbildung, so ist* $F = \iota \circ (F|U) \circ P$*, oder in Form eines Diagramms ausgedrückt:*

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{F} & W \\ \Big\downarrow{\scriptstyle P} & & \Big\uparrow{\scriptstyle \iota} \\ U & \xrightarrow[F|U]{} & \operatorname{Im} F \end{array}$$

Insbesondere hat jede nichtleere Faser $F^{-1}(\{w\})$ mit U genau einen Schnittpunkt, und es ist

$$\{P(v)\} = F^{-1}(\{F(v)\}) \cap U.$$

Man kann also $F: V \to W$ zerlegen (oder *faktorisieren*) in drei Anteile: eine *Parallelprojektion*, einen *Isomorphismus* und die *Inklusionsabbildung* des Bildes. Der zur Konstruktion erforderliche direkte Summand U ist allerdings nicht eindeutig bestimmt, er hängt ab von der Wahl der Basisvektoren $u_1, \ldots, u_r$. Wenn in V eine Winkelmessung möglich ist (vgl. Kapitel 6), kann man U eindeutig machen durch die Vorschrift, auf Ker F senkrecht zu stehen. Die Umkehrung Im $F \to U$ von $F|U$ nennt man einen ***Schnitt***, da sie aus jeder Faser genau einen Punkt ausschneidet. Als gute Illustration kann das Beispiel in 3.2.2 mit $k = r = 1$ dienen.

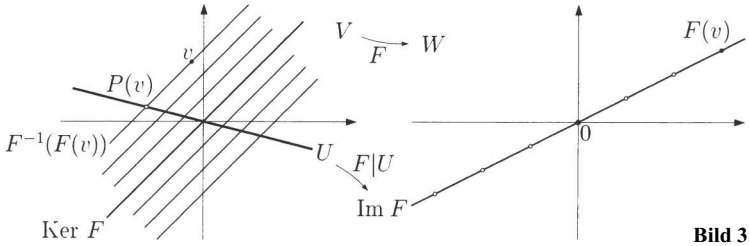


Bild 3.6

Beweis. (1) folgt aus der Charakterisierung direkter Summen in 2.6.3. (2) Wegen Ker $F|U = (\text{Ker } F) \cap U = \{0\}$ ist $F|U$ injektiv und wegen $\dim U = \dim \text{Im } F$ auch surjektiv (3.2.4, Korollar 3). Teil (3) folgt aus der Konstruktion von P.

Ist schließlich die Faser $F^{-1}(\{w\})$ nicht leer, so ist $w \in \text{Im } F$, und der einzige Schnittpunkt mit U ist $(F|U)^{-1}(w)$. Für ein beliebiges $v \in V$ ist einerseits $F(P(v)) = F(v)$, also $P(v) \in F^{-1}(F(v))$. Andererseits ist $P(v) \in U$, und deshalb ist $P(v)$ der Schnittpunkt von $F^{-1}(F(v))$ und U. □

Zur Vorbereitung auf Abschnitt 3.3 über lineare Gleichungssysteme ist es nützlich, die gerade beschriebene allgemeine Situation für eine lineare Abbildung

$$K^n \to K^m, \quad x \mapsto Ax$$

zu betrachten, wenn die Matrix $A \in \text{M}(m \times n; K)$ Zeilenstufenform hat. Sind (in der Notation von 1.4.3) $j_1, \ldots, j_r$ die Indizes der Pivotspalten, und sind $e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}$ die zu diesen Indizes gehörigen Basisvektoren des K^n, so sind die Bilder

$$A(e_{j_1}), \ldots, A(e_{j_r}) \in K^m$$

(das sind gerade die Pivotspalten) eine Basis von

$$\text{Im } (A) = \text{Span}(e'_1, \ldots, e'_r).$$

Dabei ist mit $(e'_1, \ldots, e'_r)$ die kanonische Basis des K^r bezeichnet. Also ist

$$U := \text{Span}(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r})$$

in diesem Fall ein komplementärer Unterraum zum Kern von A im Sinn von 2.6.3.

Für die erste Lektüre können Sie den Rest des Abschnittes 3.2 ruhig überblättern und bei 3.3 wieder einsteigen.

3.2.6* Vom theoretischen Gesichtspunkt aus hat der Faktorisierungssatz in 3.2.5 den Schönheitsfehler, dass der zum Kern komplementäre Unterraum nicht eindeutig bestimmt ist. Denn welchen man wählt, spielt oft keine Rolle – ein unwesentliches Detail, mit dem man sich gar nicht beschäftigen sollte. Als nächstes behandeln wir die Konstruktion von Quotientenvektorräumen, mit deren Hilfe wir in 3.2.8 eine kanonische Version des Faktorisierungssatzes formulieren können, in der also alle Objekte durch die vorausgesetzten Strukturen eindeutig bestimmt sind.

Die Konstruktion von Quotientenvektorräumen ist beispielhaft für ein allgemeines Prinzip, algebraische Strukturen auf Quotientenmengen, also Mengen von Äquivalenzklassen (vgl. 2.1.8) zu übertragen. So haben wir in 2.2.8 und 2.3.1 zuerst die Gruppen- und dann die Ringstruktur von $\mathbb{Z}$ auf auf die Restklassenmengen $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ übertragen. Hier übertragen wir die Vektorraumstruktur auf Äquivalenzklassen bezüglich eines beliebigen Unterraums.

Sei also V ein K-Vektorraum und $U \subset V$ ein Untervektorraum. Auf V definieren wir die ***Äquivalenz modulo*** U durch

$$v \underset{U}{\sim} v' \ :\Leftrightarrow \ v' - v \in U.$$

Aus den Eigenschaften eines Untervektorraums folgt ganz einfach, dass die Bedingungen für eine Äquivalenzrelation aus 2.1.8 erfüllt sind.

Die Äquivalenzklasse eines Elements $v \in V$ ist gleich dem affinen Unterraum durch v (vgl. 3.2.3 Bemerkung a), d. h.

$$\{v' \in V : v' \underset{U}{\sim} v\} = v + U.$$

Die Quotientenmenge, also die Menge der Äquivalenzklassen, bezeichnet man mit

$$V/U \ := \ V/\underset{U}{\sim} = \ \{v + U : v \in V\},$$

und die Abbildung

$$\varrho\colon \ V \to V/U, \quad v \mapsto [v],$$

die jedem Element seine Äquivalenzklasse zuordnet, heißt die ***kanonische Projektion*** oder die ***Quotientenabbildung***.

Im einen Extremfall, $U = \{0\}$, ist die Äquivalenz die Gleichheit und ϱ ist bijektiv. Im anderen Extremfall, $U = V$, sind alle Vektoren von V äquivalent zueinander, und V/U besteht nur aus einem Element.

Nun kommt der entscheidende Schritt, nämlich die Beobachtung, dass man mit den affinen Räumen rechnen kann wie mit Vektoren.

Bemerkung. *Die Verknüpfungen*

$$+: \quad V/U \times V/U \to V/U, \quad (v+U)+(w+U) := (v+w)+U$$
$$\cdot: \quad K \times V/U \to V/U, \quad \lambda \cdot (v+U) := (\lambda \cdot v)+U$$

machen die Quotientenmenge V/U zu einem K-Vektorraum und die kanonische Projektion $\rho : V \to V/U$ zu einer linearen Abbildung. Man nennt V/U mit diesen Verknüpfungen den ***Quotientenvektorraum*** *von V nach U.*

Beweis. Achtung, es ist zunächst keineswegs klar, dass diese „Definition" der Vektoraddition und der Multiplikation mit Skalaren überhaupt sinnvoll ist. Da die Repräsentanten v und w durch ihre Äquivalenzklassen $v+U$ und $w+U$ nicht eindeutig bestimmt sind, muss man erst zeigen, dass die Ergebnisse $(v+w)+U$ und $(\lambda \cdot v)+U$ nicht von der Wahl der Repräsentanten abhängen. Nur dann sind die Verknüpfungen tatsächlich ***wohldefiniert***.

Seien also v' und w' weitere Repräsentanten, sodass also

$$v+U = v'+U \quad \text{und} \quad w+U = w'+U,$$

Dann ist $v'-v \in U$ und $w'-w \in U$, also $(v'+w')-(v+w) \in U$, und somit

$$(v+w)+U = (v'+w')+U.$$

Analog zeigt man, dass

$$(\lambda \cdot v)+U = (\lambda \cdot v')+U,$$

d. h. auch die Multiplikation mit Skalaren ist in V/U wohldefiniert.

Der Nachweis der Vektorraumaxiome in V/U mithilfe der entsprechenden Rechenregeln in V sollte keine Schwierigkeiten bereiten, überlegen Sie Sich das am besten selber. *Nullvektor* in V/U ist U, denn

$$(v+U)+U = (v+U)+(0+U) = (v+0)+U = v+U,$$

und der zu $v+U$ *negative* Vektor ist $-v+U$.

Dass die kanonische Projektion ρ linear ist, folgt direkt aus der Definition der Verknüpfungen:

$$\rho(v)+\rho(w) = (v+U)+(w+U) = (v+w)+U = \rho(v+w)$$
$$\lambda \cdot \rho(v) = \lambda \cdot (v+U) = (\lambda \cdot v)+U = \rho(\lambda \cdot v) \qquad \square$$

Eine Schwierigkeit beim Verständnis der Quotientenvektorräume besteht wohl darin, dass Mengen von Vektoren (affine Unterräume) zu neuen Vektoren werden. Die Vorstellung von Vektorpfeilen hilft offensichtlich nicht weiter, sondern nur die algebraische Definition eines Vektors (vgl. 2.4.1): Ein Vektor ist ein Element eines Vektorraums.

3.2.7* Bevor es mit der abstrakten Theorie weitergeht, behandeln wir zunächst ein paar konkrete Beispiele.

Beispiel 1. Sei $V = \mathbb{R}^2$ und $U \subset V$ eine Gerade durch den Ursprung. Dann sind zwei Punkte $v, v' \in \mathbb{R}^2$ äquivalent modulo U, wenn sie auf derselben parallelen Geraden von U liegen. Der Quotientenvektorraum besteht also aus der Schar der Parallelen von U.

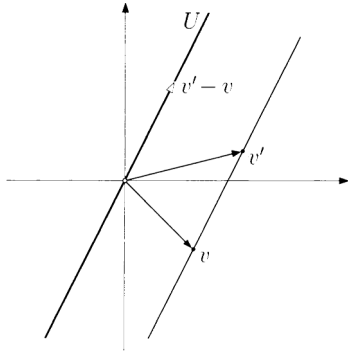


Bild 3.7

Jede Parallele $v + U \in V/U$ ist durch einen Repräsentanten v bestimmt, und man kann die Repräsentanten alle auf einen Streich in folgender Weise auswählen: Ist $V' \subset V$ eine von U verschiedene Gerade durch 0, so schneidet V' jeden affinen Raum $v + U$ in genau einem Punkt (Bild 3.8).

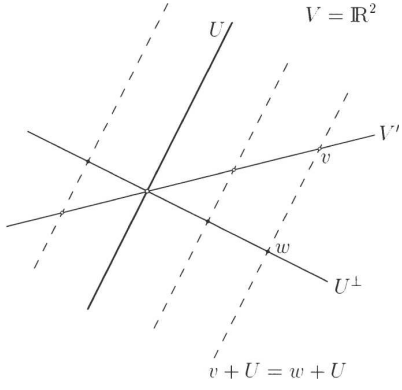


Bild 3.8

Bezeichnet man mit

$$\varrho' \colon V' \to V/U, \quad v \mapsto v + U,$$

die Einschränkung der kanonischen Abbildung ϱ, so ist ϱ' ein Isomorphismus. Insbesondere ist der Quotientenvektorraum V/U eindimensional.

Man kann also in gewisser Weise den abstrakten Quotientenvektorraum V/U durch einen konkreten Untervektorraum V' ersetzen. Dabei ist V' komplementär zu U im Sinne von 2.6.3, d. h. es ist

$$V = U \oplus V',$$

und die Umkehrung von ϱ' ist ein Schnitt im Sinn von 3.2.5. Aber V' hat den Nachteil, nicht eindeutig bestimmt zu sein. Ein besonders ausgezeichneter direkter Summand ist die zu U senkrechte Gerade $U^\perp$ (vgl. dazu 6.5.4).

Dass die elementargeometrische Vorstellung hier nicht immer hilfreich ist, sieht man an den folgenden Beispielen.

Beispiel 2. Wir betrachten den unendlichdimensionalen Vektorraum

$$\mathcal{C}(\mathbb{R}) = \{f \in \mathrm{Abb}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : f \text{ ist stetig}\}.$$

und eine beliebige Teilmenge $X \subset \mathbb{R}$. Angenommen, wir interessieren uns nur für die Werte von f auf X, während uns die Werte auf dem Komplement $\mathbb{R} \smallsetminus X$ egal sind. Dann können wir den Untervektorraum

$$\mathcal{I}(X) := \{f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) : f(x) = 0 \text{ für alle } x \in X\} \subset \mathcal{C}(\mathbb{R})$$

der Funktionen betrachten, die für uns „im wesentlichen“ Null sind. Funktionen $f, g \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ sind äquivalent modulo $\mathcal{I}(X)$, wenn ihre Differenz $f - g$ auf X verschwindet. Die Elemente von $\mathcal{C}(\mathbb{R})/\mathcal{I}(X)$ sind also Klassen auf $\mathbb{R}$ stetiger Funktionen, die auf X übereinstimmen. Eine solche Klasse kann man eine stetige Funktion auf X nennen. So erhält man einen Begriff der Stetigkeit für Funktionen auf beliebigen Teilmengen $X \subset \mathbb{R}$. Eine etwas weniger abstrakte Interpretation werden wir im folgenden Abschnitt 3.2.8 herleiten.

Beispiel 3. In der Analysis definiert man Integrale für Funktionen auf $\mathbb{R}$ (etwa das Regel-, Riemann- oder am besten das Lebesgue-Integral) so, dass möglichst viele Funktionen integrierbar sind. Sei nun

$$\mathcal{L} := \{f \in \mathrm{Abb}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : f \text{ ist integrierbar}\}$$

und

$$\mathcal{N} := \{f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}) : \int_{\mathbb{R}} |f(t)|\, dt = 0\} \subset \mathcal{L}.$$

Mit den Rechenregeln der Integration folgt, dass $\mathcal{L}$ ein Vektorraum und $\mathcal{N} \subset \mathcal{L}$ ein Untervektorraum ist. Schon $\mathcal{N}$ hat unendliche Dimension, denn z. B. alle Funktionen, die an genau einer Stelle gleich 1 und sonst gleich 0 sind, sind integrierbar mit Integral Null, und die Familie dieser Funktionen ist linear unabhängig.

Für $f, g \in \mathcal{L}$ bedeutet $f \underset{\mathcal{N}}{\sim} g$ dann

$$\int_{\mathbb{R}} |f(t) - g(t)| dt = 0.$$

Dafür sagt man auch, f und g sind „fast überall" gleich, denn die Menge

$$\{t \in \mathbb{R} : \ f(t) \neq g(t)\}$$

ist für die Integration vernachlässigbar.

3.2.8* Nach diesen Beispielen kehren wir mit der kanonischen Version des Faktorisierungssatzes (vgl. 3.2.5) zurück zur allgemeinen Theorie.

Faktorisierungssatz II. *Sei $F : V \to W$ eine lineare Abbildung zwischen beliebigen Vektorräumen, und seien*

$$\rho : \qquad V \to V/\operatorname{Ker} F, \quad v \mapsto v + \operatorname{Ker} F$$

die kanonische Projektion auf den Quotentenvektorraum nach dem Kern und

$$\iota : \quad \operatorname{Im} F \to W, \qquad\qquad w \mapsto w$$

die Inklusionsabbildung des Bildes. Dann gibt es genau eine Abbildung

$$\bar{F} : V/\operatorname{Ker} F \to \operatorname{Im} F, \quad \textit{sodass} \quad F = \iota \circ \bar{F} \circ \rho,$$

oder in Form eines Diagramms ausgedrückt:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\ F\ } & W \\ \downarrow{\scriptstyle \rho} & & \uparrow{\scriptstyle \iota} \\ V/\operatorname{Ker} F & \xrightarrow[\ \bar{F}\ ]{} & \operatorname{Im} F \end{array}$$

Diese eindeutig bestimmte Abbildung $\bar{F}$ ist ein Isomorphismus.

Kurz gesagt:

$$V/\operatorname{Ker} F \ \textit{und}\ \operatorname{Im} F \ \textit{sind kanonisch isomorph.}$$

Beweis. Zunächst kann es höchstens eine Abbildung $\bar{F}$ geben, die die Bedingung erfüllt. Denn für jedes Element $v + \operatorname{Ker} F \in V/\operatorname{Ker} F$ folgt aus der Bedingung

$$\bar{F}(\underbrace{v + \operatorname{Ker} F}_{\rho(v)}) = F(v).$$

Andererseits ist

$$v + \operatorname{Ker} F \mapsto F(v)$$

eine sinnvolle Abbildungsvorschrift, die eine lineare Abbildung $\bar{F}$ mit der gewünschten Eigenschaft definiert. Denn der Repräsentant v ist zwar durch die Äquivalenzklasse $v + \operatorname{Ker} F$ nicht eindeutig bestimmt, aber für jeden beliebigen Repräsentanten v' gilt $v' - v \in \operatorname{Ker} F$ und somit

$$F(v') = F(v + (v' - v)) = F(v) + F(v' - v) = F(v).$$

Die rechte Seite der Abbildungsvorschrift ist also unabhängig von der Wahl des Repräsentanten.

Die so definierte Abbildung $\bar{F}$ ist offensichtlich surjektiv, denn für jedes Element $F(v)$ im Bild von F ist $v + \operatorname{Ker} F$ ein Urbild unter $\bar{F}$. Aber $\bar{F}$ ist auch injektiv, denn aus $\bar{F}(v + \operatorname{Ker} F) = F(v) = 0$ folgt $v \in \operatorname{Ker} F$, und somit ist $v + \operatorname{Ker} F = \operatorname{Ker} F$, der Nullvektor im Quotientenvektorraum. □

Oft kann man einen Quotientenvektorraum durch einen direkten Summanden ersetzen, der dann aber nicht mehr eindeutig bestimmt ist. Ein Beispiel dafür ist die Version des Faktorisierungssatzes in Abschnitt 3.2.5. Die folgende Bemerkung behandelt den allgemeinen Fall.

Bemerkung. *Sei $V = V_1 \oplus V_2$, und sei $P : V \to V_2$ die Projektion auf den zweiten Summanden, d.h. für $v = v_1 + v_2$ mit $v_i \in V_i$ gilt $P(v) = v_2$. Dann ist*

$$\operatorname{Ker} P = V_1 \quad \textit{und} \quad \operatorname{Im} P = V_2.$$

Also liefert der Faktorisierungssatz, angewendet auf P, einen Isomorphismus

$$\bar{P} : V/V_1 \to V_2.$$

Der Isomorphismus $\bar{P}$ bildet jeden affinen Unterraum $v + V_1 \in V/V_1$ auf seinen Schnittpunkt mit V_2 ab.

Können Sie die letzte Aussage beweisen (Aufgabe 10)? Betrachten wir die Beispiele aus dem vorigen Abschnitt 3.2.7 noch einmal in diesem Zusammenhang.

Beispiel 1. Hier ist $V = \mathbb{R}^2 = U \oplus V'$, und wir haben den Isomorphismus zwischen V/U und V' konstruiert, indem wir die Äquivalenzklassen $v + U$ mit V' geschnitten haben.

Beispiel 2. Den Zusammenhang zwischen Elementen von $\mathcal{C}(\mathbb{R})/\mathcal{I}(X)$ und Funktionen auf X wollen wir konkreter machen. Dazu betrachten wir den Einschränkungshomomorphisimus

$$\sigma : \mathcal{C}(\mathbb{R}) \to \operatorname{Abb}(X, \mathbb{R}), \quad f \mapsto f|X.$$

Dann ist $\operatorname{Ker}\sigma = \mathcal{I}(X)$. Das Bild von σ ist der Vektorraum der Funktionen auf X, die stetig auf $\mathbb{R}$ fortgesetzt werden können. Wir wollen ihn als den Raum der stetigen Funktionen auf X auffassen und nennen ihn deshalb $\mathcal{C}(X)$, also

$$\mathcal{C}(X) := \operatorname{Im}\sigma = \{\,\varphi \in \operatorname{Abb}(X,\mathbb{R}) : \text{Es gibt ein } f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) \text{ mit } \varphi = f|X\,\}.$$

Der Faktorisierungssatz liefert nun einen kanonischen Isomorphismus

$$\mathcal{C}(\mathbb{R})/\mathcal{I}(X) \to \mathcal{C}(X),$$

der die Äquivalenzklasse $f + \mathcal{I}(X)$ einer stetigen Funktion f auf ihre Einschränkung $f|X$ abbildet. Der abstrakte Quotientenvektorraum $\mathcal{C}(\mathbb{R})/\mathcal{I}(X)$ kann so als Untervektorraum des konkreteren Vektorraums $\operatorname{Abb}(X,\mathbb{R})$ aufgefasst werden.

Beispiel 3. Der Quotientenvektorraum

$$L := \mathcal{L}/\mathcal{N}$$

besteht aus den Klassen fast überall gleicher Funktionen. Im Gegensatz zu den anderen beiden Beispielen ist nicht klar, wie man ihn als Untervektorraum von $\mathcal{L}$ realisieren könnte. In Aufgabe 6 zu 6.1 wird L mit einer Norm versehen. Das ergibt einen brauchbaren Begriff der Konvergenz; der Preis dafür ist, dass man Funktionen durch Äquivalenzklassen ersetzen muss.

Aufgaben zu 3.2

1. Sei $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ gegeben durch die folgenden Matrizen:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie jeweils Basen von $\operatorname{Ker} F$ und $\operatorname{Im} F$.

2. Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und

$$d\colon \mathcal{D}(I;\mathbb{R}) \to \mathcal{D}(I;\mathbb{R}), \quad f \mapsto f'.$$

Zeigen Sie, dass d eine $\mathbb{R}$-lineare Abbildung ist, und geben Sie eine Basis von $\operatorname{Ker} d$ an. Wie sieht $\operatorname{Ker} d$ aus im Fall, dass I disjunkte Vereinigung von Intervallen ist?

3. Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum und $F\colon V \to V$ ein Endomorphismus. Es sei definiert: $W_0 := V$ und $W_{i+1} := F(W_i)$ für $i \in \mathbb{N}$. Dann gilt: Es gibt ein $m \in \mathbb{N}$ mit $W_{m+i} = W_m$ für alle $i \in \mathbb{N}$.

4. Sei $V = V_1 \oplus V_2$. Zeigen Sie: Für jedes Element $v \in V$ schneidet der affine Unterraum $v + V_1$ den Untervektorraum V_2 in genau einem Punkt.

5. Sei $F: V \to V$ linear mit $F^2 = F$. Zeigen Sie, dass es Untervektorräume U, W von V gibt mit $V = U \oplus W$ und $F(W) = 0$, $F(u) = u$ für alle $u \in U$.

6. Sei $F: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ gegeben durch die Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -4 & -2 & -6 \end{pmatrix}.$$

a) Bestimmen Sie Basen $\mathcal{A} = (u, v_1, v_2)$ des $\mathbb{R}^3$ und $\mathcal{B} = (w, w')$ des $\mathbb{R}^2$, sodass

$$\operatorname{Ker} F = \operatorname{Span}(v_1, v_2), \ \operatorname{Im} F = \operatorname{Span}(w) \text{ und } F(u) = w.$$

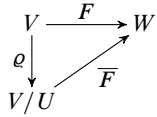
b) Geben Sie für $x \in \operatorname{Im} F$ eine Parametrisierung der Faser $F^{-1}(\{x\})$ an und zeigen Sie, dass jede nichtleere Faser $F^{-1}(\{x\})$ genau einen Schnittpunkt mit $U = \operatorname{Span}(u)$ hat (vgl. 3.2.5).

7. Sei $F: V \to W$ linear und $U \subset W$ ein Untervektorraum. Zeigen Sie, dass dann

$$\dim F^{-1}(U) = \dim(U \cap \operatorname{Im} F) + \dim \operatorname{Ker} F.$$

8. Beweisen Sie folgende ***universelle Eigenschaft*** des Quotientenvektorraums:

Ist $F: V \to W$ eine lineare Abbildung mit $U \subset \operatorname{Ker} F$, so gibt es genau eine lineare Abbildung $\overline{F}: V/U \to W$ mit $F = \overline{F} \circ \varrho$.



Weiter ist $\operatorname{Ker} \overline{F} = (\operatorname{Ker} F)/U$.

9. Zeigen Sie mithilfe der universellen Eigenschaft aus Aufgabe 8, dass für Vektorräume V, W sowie einen Untervektorraum $U \subset V$ die lineare Abbildung

$$\{F \in \operatorname{Hom}(V, W) : F|U = 0\} \to \operatorname{Hom}(V/U, W), \quad F \mapsto \bar{F}$$

ein Isomorphismus von Vektorräumen ist.

10. Beweisen Sie die letzte Aussage von Bemerkung 3.2.8: Der Isomorphismus $\bar{P}$ bildet jeden affinen Unterraum $v + V_1 \in V/V_1$ auf seinen Schnittpunkt mit V_2 ab.

3.3 Lineare Gleichungssysteme und der Rang einer Matrix

Mithilfe der bisher entwickelten Techniken von Vektorräumen und linearen Abbildungen können wir nun lineare Gleichungssysteme noch einmal von einem etwas abstrakteren Standpunkt aus behandeln und dabei auch die in Kapitel 1 versprochenen Begründungen nachliefern. Entscheidend dabei ist der Begriff des Rangs einer Matrix.

3.3.1 In Kapitel 1 hatten wir nur den reellen Vektorraum $\mathbb{R}^n$ betrachtet. Man kann ihn für einen beliebigen Körper K durch K^n ersetzen, da bei der Behandlung von linearen Gleichungssystemen nur die Körpereigenschaften der reellen Zahlen verwendet wurden.

Wir betrachten jetzt allgemein eine Matrix $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ mit $m, n \geq 1$ und eine Spalte $b = {}^t(b_1, \ldots, b_m) \in \mathrm{M}(m \times 1; K)$. Daraus ergibt sich das Gleichungssystem

$$A \cdot x = b, \quad \text{d. h.} \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i \quad \text{für } i = 1, \ldots, m. \tag{$**$}$$

Man nennt

$$A \cdot x = 0, \quad \text{d. h.} \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = 0 \quad \text{für } i = 1, \ldots, m, \tag{$*$}$$

das zu $(**)$ gehörige ***homogene System***; ist $b \neq 0$, so nennt man das System $(**)$ ***inhomogen***. Die Mengen

$$\mathrm{Lös}\,(A, b) := \{x \in K^n : \; A \cdot x = b\} \subset K^n$$

nennt man ***Lösungsräume***. Ihre Struktur ist klar, wenn man die durch A erklärte lineare Abbildung

$$F_A : \; K^n \to K^m, \quad x \mapsto A \cdot x$$

betrachtet. Dann ist für $b \in K^m$

$$\mathrm{Lös}(A, b) = F_A^{-1}(\{b\}) \subset K^n$$

also nach 3.2.3 ein affiner Unterraum und im homogenen Fall wegen $b = 0$ sogar ein Untervektorraum. Ist A in Zeilenstufenform mit Parameterpositionen $j_1 = 1, \ldots, j_r = r$ und $k = n - r$, so kann man wie in 1.4.4 eine Parametrisierung

$$\Phi : \; K^k \to \mathrm{Lös}(A, b), \quad \lambda \mapsto x(\lambda) = \Phi(\lambda)$$

konstruieren. Dabei ist

$$\Phi(\lambda) = c + D \cdot \lambda \quad \text{mit } \lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{pmatrix}, \; c = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}, \; D = \begin{pmatrix} D' \\ E_k \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(n \times k; K).$$

Da $c \neq 0 \Leftrightarrow b \neq 0$ ist Φ im homogenen Fall eine lineare Abbildung. Nach 1.4.8 ist sie auch bijektiv, also ein Isomorphismus.

Schon in 1.4.8 war die Frage aufgetaucht, ob die nach der Elimination erhaltene entscheidende Zahl r und damit auch $k = n - r$ nur von der ursprünglichen Koeffizientenmatrix und nicht von den bei der Elimination getroffenen Auswahlen abhängen. Im folgenden Abschnitt zeigen wir, dass dies zutrifft und r gleich dem Rang der Matrix A ist.

3.3.2 Schon in 2.5.7 hatten wir den Zeilenraum einer Matrix eingeführt und gezeigt, dass er sich bei elementaren Zeilenumformungen nicht ändert. Daran schließen wir jetzt an. Sei also $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ mit den

Zeilenvektoren $v_i := (a_{i1}, \ldots, a_{in})$ für $i = 1, \ldots, m$ und den

Spaltenvektoren $w_j := \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$ für $j = 1, \ldots, n$.

Dann nennen wir

$\mathrm{ZR}(A) := \mathrm{Span}(v_1, \ldots, v_m) \subset K^n$ den ***Zeilenraum*** von A,

$\mathrm{SR}(A) := \mathrm{Span}(w_1, \ldots, w_n) \subset K^m$ den ***Spaltenraum*** von A,

$\mathrm{zr}(A) := \dim \mathrm{ZR}(A)$ den ***Zeilenrang*** von A und

$\mathrm{sr}(A) := \dim \mathrm{SR}(A)$ den ***Spaltenrang*** von A.

Offensichtlich gilt

$\mathrm{ZR}({}^tA) = \mathrm{SR}(A)$, also $\mathrm{zr}({}^tA) = \mathrm{sr}(A)$ und

$\mathrm{SR}({}^tA) = \mathrm{ZR}(A)$, also $\mathrm{sr}({}^tA) = \mathrm{zr}(A)$.

Nicht nur auf den ersten Blick erstaunlich ist der

Rang-Satz. *Für jede Matrix $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ mit $m, n \geq 1$ ist*

$$\mathrm{zr}(A) = \mathrm{sr}(A),$$

kurz: Zeilenrang = Spaltenrang.

Damit können wir den ***Rang*** einer Matrix A erklären als

$$\mathrm{rang}\, A := \mathrm{sr}(A) = \mathrm{zr}(A).$$

Insbesondere folgt aus dem Rang-Satz, dass

$$\mathrm{rang}\, {}^tA = \mathrm{rang}\, A.$$

Ist $F_A\colon K^n \to K^m$ die durch A erklärte lineare Abbildung, so ist offensichtlich

$$\operatorname{rang} A = \operatorname{rang} F_A.$$

Beweis. Wir betrachten die homogenen linearen Gleichungssysteme

$$A \cdot x = 0 \quad \text{und} \quad \tilde{A} \cdot x = 0,$$

wobei $\tilde{A}$ eine auf Zeilenstufenform gebrachte Matrix A mit r Pivotpositionen bezeichnet. Nach dem Lemma aus 2.5.7 und Beispiel b) aus 2.4.5 ist

$$r = \operatorname{zr}(\tilde{A}) = \operatorname{zr}(A).$$

Daraus folgt insbesondere die Unabhängigkeit der Zahl r von den getroffenen Wahlen bei der Elimination.

Die mit $k := n - r$ in 3.3.1 beschriebene Parametrisierung

$$\Phi\colon K^k \to \operatorname{Lös}(\tilde{A}, 0) = \operatorname{Lös}(A, 0) \subset K^n$$

ist nach 3.3.1 ein Isomorphismus, also folgt

$$\dim \operatorname{Lös}(A, 0) = k.$$

Betrachten wir schließlich $A : K^n \to K^m$ als eine lineare Abbildung, so ist $\operatorname{Lös}(A, 0) = \operatorname{Ker}(A)$, und die Dimensionsformel aus 3.2.4 ergibt

$$n = \dim \operatorname{Im}(A) + \dim \operatorname{Ker}(A) = \operatorname{sr}(A) + k = \operatorname{sr}(A) + n - \operatorname{zr}(A),$$

also $\operatorname{zr}(A) = \operatorname{sr}(A)$. □

Wir empfehlen dem Leser in einfachen Spezialfällen einen direkten Beweis des Rang-Satzes zu versuchen (Aufgabe 3 zu 3.3). Andere Beweise für den allgemeinen Fall folgen in 3.6.4 und 7.1.5.

3.3.3 Nun können wir die in 1.4 sowie in den beiden vorhergehenden Abschnitten 3.3.1 und 3.3.2 erhaltenen Ergebnisse über lineare Gleichungssysteme mithilfe des Rangbegriffs noch einmal zusammenfassen:

Hauptsatz. *Gegeben sei ein lineares Gleichungssystem $A \cdot x = b$, wobei K ein Körper, $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ mit $m, n \geq 1$ sowie $x \in K^n$ und $b \in K^m$ Zeilenvektoren sind. Mit*

$$(A, b) \in \mathrm{M}(m \times (n+1); K)$$

bezeichnen wir die erweiterte Koeffizientenmatrix und mit

$$\operatorname{Lös}(A, b) = \{x \in K^n : \ A \cdot x = b\} \subset K^n$$

den Lösungsraum. Dann gilt:

1) $\operatorname{Lös}(A, b) \subset K^n$ *ist ein affiner Unterraum und ein Untervektorraum genau dann, wenn* $b = 0$.

2) $\dim \mathrm{Lös}(A,0) = n - \operatorname{rang} A$.

3) $\mathrm{Lös}(A,b) \neq \emptyset \;\Leftrightarrow\; \operatorname{rang}(A,b) = \operatorname{rang} A$ *und*

$\dim \mathrm{Lös}(A,b) = n - \operatorname{rang} A$, *falls* $\mathrm{Lös}(A,b) \neq \emptyset$.

4) Ist (A,b) *in Zeilenstufenform, also*

$$(A,b) = \left(\begin{array}{cc|c} \multicolumn{2}{c|}{\multirow{2}{*}{$\begin{array}{cc} \circledast & \\ & \circledast \end{array}$}} & b_1 \\ \multicolumn{2}{c|}{} & \vdots \\ \multicolumn{2}{c|}{} & b_r \\ \hline & & b_{r+1} \\ \multicolumn{2}{c|}{\multirow{2}{*}{0}} & \vdots \\ \multicolumn{2}{c|}{} & b_m \end{array}\right),$$

so ist $\operatorname{rang}(A,b) = \operatorname{rang} A \;\Leftrightarrow\; b_{r+1} = \ldots = b_m = 0$.

5) Jede Koeffizientenmatrix (A,b) *lässt sich durch Elimination mithilfe von Zeilenumformungen auf Zeilenstufenform* $(\tilde{A},\tilde{b})$ *bringen. Dabei bleibt*

$$\operatorname{rang} \tilde{A} = \operatorname{rang} A \quad \textit{und} \quad \operatorname{rang}(\tilde{A},\tilde{b}) = \operatorname{rang}(A,b).$$

6) Mithilfe einer Zeilenstufenform (A,b) *ergibt sich im Fall* $\mathrm{Lös}(A,b) \neq \emptyset$ *eine Parametrisierung*

$$\Phi\colon\ K^k \to \mathrm{Lös}(A,b), \quad \lambda \mapsto C \cdot b + D \cdot \lambda.$$

Dabei ist $k = n - \operatorname{rang} A$, $\lambda \in K^k$, $b \in K^r$, $C \in \mathrm{M}(n \times r; K)$ *und* $D \in \mathrm{M}(n \times k; K)$ *mit* $\operatorname{rang} D = k$. *Die Matrizen* C *und* D *sind abhängig von den bei der Elimination getroffenen Auswahlen.*

Ist $v := C \cdot b$ *bei festem* b *und bezeichnen* $w_1, \ldots, w_k$ *die Spalten von* D, *so lässt sich jede Lösung in eindeutiger Form als*

$$x = v + \lambda_1 w_1 + \ldots + \lambda_k w_k$$

schreiben.

Eine derartige Behandlung linearer Gleichungssysteme mit beliebigem m und n wurde erstmals um 1875 von G. Fontené, E. Rouché und F.G. Frobenius gestartet (vgl. [Fr]).

Beweis. 1) und 2) wurde schon in 3.3.1 und 3.3.2 gezeigt.

3) Zum Beweis der ersten Aussage benutzen wir die lineare Abbildung

$F_A\colon\ K^n \to K^m$ und die Spaltenvektoren $a_1, \ldots, a_n, b \in K^m$ von (A,b).

Nun gilt

$$\begin{aligned}\text{Lös}(A,b) \neq \emptyset &\Leftrightarrow b \in \operatorname{Im} F_A = \operatorname{Span}(a_1,\ldots,a_n)\\ &\Leftrightarrow \operatorname{Span}(a_1,\ldots,a_n,b) = \operatorname{Span}(a_1,\ldots,a_n)\\ &\Leftrightarrow \dim \operatorname{Span}(a_1,\ldots,a_n,b) = \dim \operatorname{Span}(a_1,\ldots,a_n)\\ &\Leftrightarrow \operatorname{rang}(A,b) = \operatorname{rang} A.\end{aligned}$$

Ist $\text{Lös}(A,b) \neq \emptyset$, so ist $\dim \text{Lös}(A,b) = \dim \text{Lös}(A,0) = n - \operatorname{rang} A$.

4) Das ist ganz offensichtlich, denn $\operatorname{rang} A = \operatorname{zr}(A) = r$.

5) Folgt wie in 1.4.7 und nach dem Lemma aus 2.5.7.

6) Folgt wie in 1.4.4. □

Falls die Pivots nicht in den Spalten $1,\ldots,r$ stehen, sehen die Matrizen C und D etwas anders aus als in 1.4.4 und 3.3.1. Dazu ein

Beispiel. Wir betrachten das Gleichungssystem in Zeilenstufenform und mit beliebiger rechter Seite:

$$\left(\begin{array}{ccccccc|c} \boxed{0} & 1 & 0 & 2 & -1 & -4 & 0 & b_1 \\ 0 & \boxed{0} & 1 & -1 & -1 & 2 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 1 & 0 & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 2 & b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

mit $n = 7, m = 5, r = 4, j_1 = 2, j_2 = 3, j_3 = 5, j_4 = 6$ und $k = 3$. Dann ist $x_1 = \lambda_1, x_4 = \lambda_2, x_7 = \lambda_3$, und daraus ergibt sich

$$\begin{aligned} x_6 &= b_4 - 2x_7 = b_4 - 2\lambda_3,\\ x_5 &= b_3 - x_6 = b_3 - b_4 + 2\lambda_3,\\ x_3 &= b_2 + x_4 + x_5 - 2x_6 - x_7 = b_2 + b_3 - 3b_4 + \lambda_2 + 5\lambda_3,\\ x_2 &= b_1 - 2x_4 + x_5 + 4x_6 = b_1 + b_3 + 3b_4 - 2\lambda_2 - 6\lambda_3.\end{aligned}$$

Trägt man die erhaltenen Koeffizienten in die entsprechenden Matrizen ein, so wird

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3.3.4 Zwei wichtige Spezialfälle linearer Gleichungssysteme haben eigene Namen. Besteht der Lösungsraum aus genau einem Element, so nennt man das System ***eindeutig lösbar***. Aus dem bisher Bewiesenen folgt sofort die

Bemerkung. *Für $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ und $b \in K^m$ sind folgende Bedingungen gleichwertig:*

i) Das lineare Gleichungssystem $A \cdot x = b$ ist eindeutig lösbar.

ii) $\operatorname{rang} A = \operatorname{rang}(A, b) = n$. □

In diesem Fall besitzt das zugehörige homogene Gleichungssystem $A \cdot x = 0$ nur die ***triviale Lösung*** 0.

Ist $m = n$, so kann man ii) ersetzen durch $\operatorname{rang} A = n$. Dies bedeutet, dass die lineare Abbildung $A\colon K^n \to K^n$ surjektiv, also nach Korollar 3 aus 3.2.4 sogar bijektiv ist. Bezeichnet A^{-1} die inverse Abbildung, so ist die eindeutige Lösung x gegeben durch

$$x = A^{-1}(b).$$

Nach 3.4.6 ist A^{-1} beschrieben durch die inverse Matrix.

Ist die Matrix $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ vom Rang m, so ist die lineare Abbildung $A\colon K^n \to K^m$ surjektiv, also ist der Lösungsraum von $A \cdot x = b$ für jedes $b \in K^m$ nicht leer. Ein solches Gleichungssystem nennt man ***universell lösbar***.

Ist der Rang von A kleiner als m, so ist das System nur für spezielle b lösbar. Ein Rechenverfahren, dies bei festem A für ein gegebenes b zu entscheiden, leiten wir in 3.7.7 ab.

Aufgaben zu 3.3

1. Beweisen Sie den Rang-Satz für eine Matrix A in den folgenden Spezialfällen ohne Benutzung linearer Gleichungssysteme:

a) $A \in \mathrm{M}(1 \times n; K)$ für beliebiges n.

b) $A \in \mathrm{M}(2 \times 2; K)$.

c) $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ in Zeilenstufenform.

2. Lösen Sie das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} \overline{3}x_1 + \overline{2}x_2 &= \overline{4} \\ \overline{4}x_1 + \overline{3}x_2 &= \overline{1} \end{aligned}$$

über dem Körper $\mathbb{F}_5$ (vgl. 2.3.4).

3. Ein Nahrungsmittel enthält Schadstoffe $S_1, \ldots, S_5$, die bei der Produktion und Lagerung als Bestandteile von Pflanzenschutzmitteln auftreten. Auf den einzelnen Stationen werden die folgenden Pflanzenschutzmittel benutzt:

Station	Mittel
1. Landwirt	A
2. Rohproduktlagerung	B
3. Veredelungsbetrieb	C
4. Grossist und Transport	D
5. Einzelhändler	E

Die folgende Tabelle gibt die prozentuale Zusammensetzung der Mittel A, ..., E wieder:

	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
A	0.2	0.5	0	0.3	0
B	0.1	0.6	0.3	0	0
C	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2
D	0	0	0.1	0.4	0.5
E	0	0.1	0.3	0.3	0.3

Für das fertige Produkt ergibt die Nahrungmittelanalyse die folgenden Werte (in Gewichtseinheiten):

S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
0.75	2.25	0.65	1.60	0.75

Ermitteln Sie, wie viel (in Gewichtseinheiten) die einzelnen Stationen zur Schadstoffbelastung beitragen.

4. Es seien Metall-Legierungen M_1, M_2 und M_3 gegeben, die alle Kupfer, Silber und Gold enthalten, und zwar in folgenden Prozentsätzen:

	Kupfer	Silber	Gold
M_1	20	60	20
M_2	70	10	20
M_3	50	50	0

Kann man diese Legierungen so mischen, dass eine Legierung entsteht, die 40% Kupfer, 50% Silber und 10% Gold enthält?

5. Zeigen Sie: Ist die Matrix $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ in Zeilenstufenform und r der Rang von A, so ist $(e_1, \ldots, e_r)$ eine Basis von $\operatorname{Im} A \subset K^m$.

6. Bestimmen Sie für das folgende Gleichungssystem in Zeilenstufenform mit beliebiger rechter Seite Matrizen C und D wie in 3.3.4 so, dass die Spalten von D ein Fundamentalsystem bilden und $C \cdot b$ für jedes $b \in \mathbb{R}^5$ eine spezielle

Lösung ist.

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 1 & -1 & 2 & 0 & 3 & 0 & b_1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 2 & 0 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 4 & 0 & -3 & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -7 & 1 & b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & b_5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

7. Gegeben seien die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 8 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 6 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

a) Untersuchen Sie die folgenden Gleichungssysteme darauf, ob sie eindeutig lösbar sind:

$$Ax = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix}, \quad Bx = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

b) Untersuchen Sie die Gleichungssysteme $Ax = b$ und $Bx = b$ für beliebige $b \in \mathbb{R}^3$ darauf, ob sie universell lösbar sind.

8. Sei der Untervektorraum $W \subset \mathbb{R}^n$ gegeben durch m lineare Gleichungen $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$, d. h.

$$W = \{x \in \mathbb{R}^n : \varphi_1(x) = \ldots = \varphi_m(x) = 0\}.$$

Zeigen Sie, dass dann W bereits durch eine einzige (nicht notwendig lineare) Gleichung beschrieben werden kann. Genauer gilt: Es existiert ein Polynom $f \in \mathbb{R}[t_1, \ldots, t_n]$ mit

$$W = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : f(x_1, \ldots, x_n) = 0\}.$$

9. Zeigen Sie, dass eine Teilmenge L des $\mathbb{R}^3$ eine Gerade ist (d. h. es existieren $v, w \in \mathbb{R}^3, w \neq 0$, mit $L = v + \mathbb{R}w$) genau dann, wenn es eine Matrix $A \in \mathrm{M}(2 \times 3; \mathbb{R})$ mit $\operatorname{rang} A = 2$ und ein $b \in \mathbb{R}^2$ gibt, sodass $L = \{x \in \mathbb{R}^3 : Ax = b\}$. Was bedeutet das geometrisch?

10. Zeigen Sie für eine Matrix $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$:

a) $A \cdot {}^tA$ ist symmetrisch.

b) $\operatorname{rang}(A \cdot {}^tA) = \operatorname{rang} A$ für $K = \mathbb{R}$.

c) Aussage b) ist falsch für $K = \mathbb{F}_2$ oder $K = \mathbb{C}$.

Hinweis zu a): Benutzen Sie 3.4.4.
Hinweis zu b) und c): Behandeln Sie zunächst den Fall $m = 1$.

3.4 Multiplikation von Matrizen

Matrizen und die Multiplikation mit Vektoren haben wir in Abschnitt 1.4 zuerst als platzsparende Schreibweise für lineare Gleichungssysteme eingeführt. Andererseits kann man Matrizen auch als lineare Abbildungen zwischen Standardräumen, also $K^n \to K^m$ auffassen (vgl. 3.1). Die Verbindung beider Sichtweisen lieferte in 3.3 unter anderem den Beweis des Rangsatzes. In diesem Abschnitt benutzen wir die Interpretation als lineare Abbildungen, um die Multiplikation von Matrizen mit Matrizen zu erklären.

3.4.1 In 3.1.3 haben wir gesehen, dass die Komposition $F \circ G : U \to W$ von linearen Abbildungen $F : V \to W$ und $G : U \to V$ wieder linear ist. Betrachten wir nun zu Matrizen

$$A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(m \times n; K) \quad \text{und} \quad B = (b_{jk}) \in \mathrm{M}(n \times r; K)$$

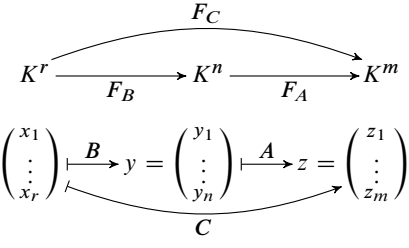
wie in 3.3.1 die linearen Abbildungen

$$F_A : K^n \to K^m, \quad y \mapsto Ay \quad \text{und} \quad F_B : K^r \to K^n, \quad x \mapsto Bx.$$

Die Komposition $F_A \circ F_B : K^r \to K^m$ ist wieder eine lineare Abbildung, und es stellt sich die Frage:

Für welche Matrix $C = (c_{ik}) \in \mathrm{M}(m \times r; K)$ *ist* $F_C = F_A \circ F_B$*?*

Das rechnen wir einfach aus, das Diagramm soll die Übersicht erleichtern.



Einerseits gilt

$$y_j = \sum_{k=1}^{r} b_{jk} x_k \quad \text{für } j = 1, \ldots, n \quad \text{und} \quad z_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} y_j \quad \text{für } i = 1, \ldots, m,$$

und durch Einsetzen erhalten wir

$$z_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \left(\sum_{k=1}^{r} b_{jk} x_k \right) = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{r} a_{ij} b_{jk} x_k \right) = \sum_{k=1}^{r} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk} \right) x_k.$$

Andererseits soll gelten:

$$z_i = \sum_{k=1}^{r} c_{ik} x_k.$$

Wenn wir die Gleichungen für z_i vergleichen, erhalten wir

$$c_{ij} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}.$$

Diese kleine Rechnung, die nur auf der Umordnung einer Summe beruht, hat wichtige Konsequenzen. Man kann damit eine Multiplikation von Matrizen passender Größe erklären.

3.4.2 Zur Definition der ***Multiplikation von Matrizen*** nehmen wir wieder

$$A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(m \times n; K) \quad \text{und} \quad B = (b_{jk}) \in \mathrm{M}(n \times r; K),$$

d. h. die Spaltenzahl von A muss mit der Zeilenzahl von B übereinstimmen. Dann ist das Produkt

$$A \cdot B = (c_{ik}) \in \mathrm{M}(m \times r; K) \quad \text{erklärt durch} \quad c_{ik} := \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}.$$

Die Matrix $A \cdot B$ hat also so viele Zeilen wie A und so viele Spalten wie B, die gemeinsame Zahl n verschwindet bei der Multiplikation. Diese Größenverhältnisse kann man durch folgendes Schema zum Ausdruck bringen:

$$\begin{array}{c} \left(\begin{array}{ccc} b_{11} & \cdots & \boxed{b_{1k}} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & \boxed{b_{nk}} \end{array}\right.\!\!\begin{array}{c} \cdots\ b_{1r} \\ \\ \cdots\ b_{nr} \end{array}\!\!\left.\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array}\right) \Big\} n \\ \left(\begin{array}{ccc} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \boxed{a_{i1}} & \cdots & \boxed{a_{in}} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{array}\right)\!\!\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}\!\!\left(\begin{array}{ccc} c_{11} & \cdots & c_{1r} \\ & & \\ \vdots & \boxed{c_{ik}} & \vdots \\ & & \\ c_{m1} & \cdots & c_{mr} \end{array}\right) \Big\} m. \\ \underbrace{\qquad\qquad}_{n} \qquad\qquad \underbrace{\qquad\qquad}_{r} \end{array}$$

Hieran sieht man auch gut, wie

$$c_{ik} = a_{i1} b_{1k} + \ldots + a_{in} b_{nk}$$

aus der i-ten Zeile von A und der k-ten Spalte von B entsteht. Ansonsten ist es aber recht unpraktisch, Matrizen bei der Multiplikation so anzuschreiben.

Ein Beispiel der üblichen Schreibweise ist

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Ist speziell $m = r = 1$ und n beliebig, so ist

$$A \cdot B = (a_1 \dots a_n) \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n \in K = \mathrm{M}(1 \times 1; K).$$

Man beachte, dass dagegen

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \cdot (b_1 \dots b_n) = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & \cdots & a_1 b_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(n \times n; K)$$

gilt.

Ist speziell $m = n = r$, so kann man für $A, B \in \mathrm{M}(m \times m; K)$ sowohl $A \cdot B$ als auch $B \cdot A$ bilden, im Allgemeinen ist aber $A \cdot B \neq B \cdot A$. Zum Beispiel ist

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

aber

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Daran sieht man außerdem, dass das Produkt von zwei Matrizen die Nullmatrix ergeben kann, obwohl beide Matrizen von der Nullmatrix verschieden waren.

Beispiel. Ist $f = (f_1, \dots, f_m) \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ eine differenzierbare Abbildung (das heißt $f_1, \dots, f_m \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sind differenzierbare Funktionen) und sind $y_1, \dots, y_n$ die Koordinaten im $\mathbb{R}^n$, so sei

$$A := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1}(0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_n}(0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1}(0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial y_n}(0) \end{pmatrix}$$

die sogenannte **Jacobi-*Matrix*** von f im Punkte Null.

Ist $g = (g_1, \ldots, g_n)\colon \mathbb{R}^r \to \mathbb{R}^n$ eine weitere differenzierbare Abbildung mit $g(0) = 0$ und sind $x_1, \ldots, x_r$ Koordinaten im $\mathbb{R}^r$, so bezeichnen wir mit

$$B := \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(0) & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_r}(0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_n}{\partial x_1}(0) & \cdots & \frac{\partial g_n}{\partial x_r}(0) \end{pmatrix}$$

die Jacobi-Matrix von g im Punkte Null. Ist $h := f \circ g : \mathbb{R}^r \to \mathbb{R}^m$ und $h = (h_1, \ldots, h_m)$, so gilt für die Jacobi-Matrix von h im Punkt Null

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial x_1}(0) & \cdots & \frac{\partial h_1}{\partial x_r}(0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial h_m}{\partial x_1}(0) & \cdots & \frac{\partial h_m}{\partial x_r}(0) \end{pmatrix} = A \cdot B.$$

Das folgt sofort aus den Rechenregeln für die partiellen Ableitungen. Diese Verknüpfungseigenschaft der Systeme partieller Ableitungen war im 19. Jahrhundert einer der Ausgangspunkte für die Entwicklung des Matrizenkalküls.

3.4.3 Zwei Spezialfälle der Matrizenmultiplikation sollen besonders erwähnt werden.

a) Drehungen des $\mathbb{R}^2$ um die Winkel α und β werden nach 3.1.1 beschrieben durch

$$A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} \cos\beta & -\sin\beta \\ \sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix}.$$

Die Hintereinanderausführung ist eine Drehung um den Winkel $\alpha + \beta$, und sie wird beschrieben durch $B \cdot A$, das bedeutet

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) \\ \sin(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta & -(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta) \\ \cos\alpha\sin\beta + \sin\alpha\cos\beta & \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \end{pmatrix}.$$

Dass die Einträge auf beiden Seiten gleich sind, ist die Aussage der sogenannten ***Additionstheoreme*** für Sinus und Cosinus. Dem Leser sei empfohlen, in diesem Fall die Gleichheit $A \cdot B = B \cdot A$ nachzuweisen, denn das ist bei Matrizen ein bemerkenswertes Ereignis.

b) Die Multiplikation einer $m \times n$-Matrix A mit einer $n \times 1$-Matrix, d. h. einer Spalte x haben wir schon lange benutzt zur Beschreibung der linearen Abbildung

$$A\colon K^n \to K^m, \quad x \mapsto A \cdot x.$$

Mithilfe der Matrizenmultiplikation geschrieben bedeutet die in 3.4.1 durchgeführte Rechnung dann

$$A \cdot (B \cdot x) = (A \cdot B) \cdot x$$

für jede $(r \times 1)$-Matrix x. Das ist ein Spezialfall des Assoziativgesetzes für die Matrizenmultiplikation, das in der folgenden Sammlung von Regeln enthalten ist.

3.4.4 Rechenregeln für Matrizen. *Sind Matrizen* $A, A' \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ *und* $B, B' \in \mathrm{M}(n \times r; K)$, $C \in \mathrm{M}(r \times s; K)$ *und* $\lambda \in K$ *gegeben, so gilt*:

1) $A \cdot (B + B') = A \cdot B + A \cdot B'$ *und*
$(A + A') \cdot B = A \cdot B + A' \cdot B$. (*Distributivgesetze*)

2) $A \cdot (\lambda B) = (\lambda A) \cdot B = \lambda (A \cdot B)$.

3) $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$ (*Assoziativgesetz*)

4) ${}^t(A \cdot B) = {}^tB \cdot {}^tA$.

5) $E_m \cdot A = A \cdot E_n = A$. (*Neutralität der Einheitsmatrix*)

Beweis. 1), 2) und 5) sind ganz einfach und erfordern höchstens etwas Schreibarbeit. Für den Beweis von 4) muss man sorgfältig mit den Buchstaben umgehen: Ist $A = (a_{ij})$ und $B = (b_{jk})$, so ist

$$A \cdot B = (c_{ik}) \quad \text{mit } c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}, \quad \text{also} \quad {}^t(A \cdot B) = (c'_{ki}) \quad \text{mit } c'_{ki} = c_{ik}.$$

Weiter ist

$${}^tB = (b'_{kj}) \quad \text{mit } b'_{kj} = b_{jk} \quad \text{und} \quad {}^tA = (a'_{ji}) \quad \text{mit } a'_{ji} = a_{ij},$$

also

$${}^tB \cdot {}^tA = (d_{ki}) \quad \text{mit} \quad d_{ki} = \sum_{j=1}^{n} b'_{kj} a'_{ji} = \sum_{j=1}^{n} b_{jk} a_{ij} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}.$$

Also ist $c'_{ki} = d_{ki}$.

Bleibt der Beweis des Assoziativgesetzes 3). Dazu betrachten wir wie in 3.4.1 die Multiplikation mit den beteiligten Matrizen als lineare Abbildungen

$$K^s \xrightarrow{F_C} K^r \xrightarrow{F_B} K^n \xrightarrow{F_A} K^m$$

Nach 2.1.5 gilt das Assoziativgesetz für die Hintereinanderschaltung von Abbildungen, also ist

$$(F_A \circ F_B) \circ F_C = F_A \circ (F_B \circ F_C).$$

In 3.4.1 haben wir gezeigt, dass die Hintereinanderschaltung der Abbildungen durch das Produkt der Matrizen ausgedrückt wird. Das liefert die Behauptung.

Wenn Ihnen bei diesem Kniff unwohl ist, können Sie zur Linderung noch einmal Summen umordnen: Mit $A = (a_{ij})$, $B = (b_{jk})$ und $C = (c_{kl})$ ist

$$A \cdot B = (\alpha_{ik}) \quad \text{mit} \quad \alpha_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk},$$

also

$$(A \cdot B) \cdot C = (d_{il}) \quad \text{mit} \quad d_{il} = \sum_{k=1}^{r} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk} \right) c_{lk}.$$

Weiter ist

$$B \cdot C = (\beta_{jl}) \quad \text{mit} \quad \beta_{jl} = \sum_{k=1}^{r} b_{jk} c_{kl},$$

also

$$A \cdot (B \cdot C) = (d'_{il}) \quad \text{mit} \quad d'_{il} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot \left(\sum_{k=1}^{r} b_{jk} c_{kl} \right).$$

Die beiden Summen für d_{il} und d'_{il} enthalten genau die gleichen Summanden, also ist $d_{il} = d'_{il}$. □

Anstelle von $A \cdot B$ schreibt man für das Produkt von Matrizen meist nur AB. Nach den Regeln 2) und 3) kann man auch Klammern weglassen und einfach

$$\lambda AB \quad \text{bzw.} \quad ABC$$

schreiben.

Vorsicht! In der Rechenregel 4) steht auf der rechten Seite der Gleichung *nicht* ${}^tA \cdot {}^tB$. In dieser Reihenfolge könnte man die Matrizen im Allgemeinen nicht einmal miteinander multiplizieren. Aber selbst wenn $A, B \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ gilt, ist im Allgemeinen

$${}^t(A \cdot B) \neq {}^tA \cdot {}^tB.$$

Man kontrolliere das an Beispielen nach. Auch von der Richtigkeit des Assoziativgesetzes sollte man sich anhand von einigen Beispielen überzeugen, denn es ist gar nicht selbstverständlich (und eine gute Kontrollmöglichkeit für die Rechnung).

Im Spezialfall quadratischer Matrizen folgt aus diesen Regeln das

Korollar. *Die Menge* $\mathrm{M}(n \times n; K)$ *mit der Addition aus 2.4.1 und der Multiplikation aus 3.4.2 ist ein Ring.* □

3.4.5 Es ist eine naheliegende Frage, wie der Rang der Produktmatrix von den Rängen der Faktoren abhängt. Man hat folgende Abschätzungen:

Lemma. *Ist* $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ *und* $B \in \mathrm{M}(n \times r; K)$*, so gilt*

$$\operatorname{rang} A + \operatorname{rang} B - n \leq \operatorname{rang}(A \cdot B) \leq \min\{\operatorname{rang} A, \operatorname{rang} B\}.$$

Beweis. Wir betrachten die Matrizen als lineare Abbildungen, das ergibt ein Diagramm:

$$K^r \xrightarrow[B]{} K^n \xrightarrow[A]{} K^m \qquad (A \cdot B : K^r \to K^m)$$

Weiter definieren wir $F' := A|\operatorname{Im} B$. Dann ist

$$\operatorname{Im} F' = \operatorname{Im}(A \cdot B) \quad \text{und} \quad \operatorname{Ker} F' = \operatorname{Ker} A \cap \operatorname{Im} B.$$

Die Dimensionsformel aus 3.2.4 angewandt auf F' ergibt

$$\operatorname{rang}(A \cdot B) = \dim \operatorname{Im} F' = \dim \operatorname{Im} B - \dim \operatorname{Ker} F' = \operatorname{rang} B - \dim \operatorname{Ker} F'.$$

Daraus folgt $\operatorname{rang}(A \cdot B) \leq \operatorname{rang} B$. Da $\operatorname{Im}(A \cdot B) \subset \operatorname{Im} A$, folgt die Abschätzung nach oben. Wegen $\operatorname{Ker} F' \subset \operatorname{Ker} A$ folgt außerdem

$$\operatorname{rang}(A \cdot B) \geq \operatorname{rang} B - \dim \operatorname{Ker} A = \operatorname{rang} B + \operatorname{rang} A - n,$$

wobei die letzte Gleichung nach der Dimensionsformel für die Abbildung A gilt. Das ergibt die Abschätzung nach unten. Sie ist scharf, wenn $\operatorname{Ker} F' = \operatorname{Ker} A$, also wenn $\operatorname{Ker} A \subset \operatorname{Im} B$. □

Vergleiche hierzu auch Aufgabe 10 zu 3.3.

3.4.6 Für welche quadratischen Matrizen $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ ist die Abbildung

$$K^n \to K^n, \quad x \mapsto Ax$$

ein Isomorphismus? Ein Isomorphismus F hat eine Umkehrung F^{-1} mit

$$F \circ F^{-1} = F^{-1} \circ F = \mathrm{id}_{K^n}.$$

Für die entsprechenden Matrizen ergibt das die

Definition. Eine Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ heißt ***invertierbar***, wenn es eine Matrix $A' \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ gibt mit

$$A \cdot A' = A' \cdot A = E_n.$$

Bemerkung 1. *Die Menge*

$$\mathrm{GL}(n;K) = \{A \in \mathrm{M}(n \times n;K) : \ A \text{ ist invertierbar}\}$$

mit der Multiplikation von Matrizen als Verknüpfung ist eine Gruppe mit neutralem Element E_n.

Sie heißt die ***allgemeine lineare Gruppe***. (GL steht für *general linear*.)

Beweis. Zunächst ist zu zeigen, dass die Matrizenmultiplikation tatsächlich eine Multiplikation in $\mathrm{GL}(n;K)$ induziert, d. h. dass für $A, B \in \mathrm{GL}(n;K)$ auch $A \cdot B \in \mathrm{GL}(n;K)$ gilt. Seien A' und B' so gewählt, dass

$$AA' = A'A = E_n = BB' = B'B$$

gilt. Dann ist

$$(B'A')(AB) = E_n = (AB)(B'A')$$

nach dem Assoziativgesetz für die Matrizenmultiplikation, also ist AB invertierbar. Es bleiben die Gruppenaxiome G1 und G2 nachzuweisen (vgl. 2.2.2).

Das Assoziativgesetz gilt in $\mathrm{GL}(n;K)$, denn die Multiplikation ist sogar in $\mathrm{M}(n \times n;K)$ assoziativ.

Die n-reihige Einheitsmatrix hat die Eigenschaft eines neutralen Elementes, und zu $A \in \mathrm{GL}(n;K)$ gibt es nach Definition ein Inverses A'. □

Wie wir in Abschnitt 2.2.3 gesehen haben, ist das Inverse A' eindeutig bestimmt, und wie üblich schreibt man dafür A^{-1}. Es gilt dann

$$(A^{-1})^{-1} = A \quad \text{und} \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Bemerkung 2. *Für eine Matrix* $A \in \mathrm{M}(n \times n;K)$ *sind folgende Bedingungen gleichwertig:*

i) A *ist invertierbar.*

ii) ${}^tA$ *ist invertierbar.*

iii) Spaltenrang $A = n$.

iv) Zeilenrang $A = n$.

Außerdem ist $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$.

Beweis. i) ⇒ ii) folgt aus ${}^t(A^{-1})\,{}^tA = {}^t(AA^{-1}) = {}^tE_n = E_n$, und ii) ⇒ i) ergibt sich daraus durch Transposition. i) ⇔ iii) ist eine Folgerung aus 3.2.4, und ii) ⇔ iv) ergibt sich wieder durch Transposition. □

Aufgaben zu 3.4

1. Gegeben seien die Matrizen

$$A := \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 1 & 8 & -7 \end{pmatrix}, \quad B := \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 8 \\ -7 \end{pmatrix},$$

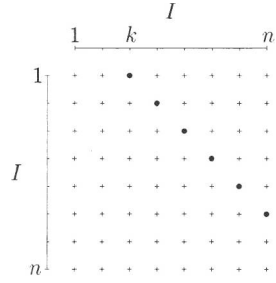
$$D := \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & 8 \end{pmatrix}, \quad E := \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 5 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie alle möglichen Produkte.

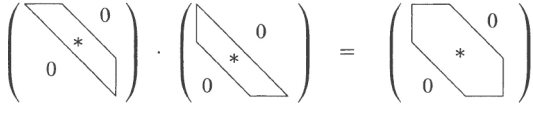
2. In dieser Aufgabe betrachten wir Eigenschaften „dünn besetzter“ Matrizen, in denen viele Einträge null sind.

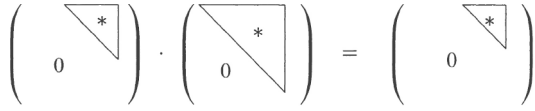
a) Sei $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ und $I = \{1, \ldots, n\}$. Wir betrachten hier die Menge $I \times I \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Finden Sie für $k \in \mathbb{N}$ Gleichungen für die „Gerade“ L in $I \times I$ durch $(1, k)$ und $(2, k+1)$ sowie für die Gerade L' durch $(k, 1)$ und $(k+1, 2)$. Finden Sie weiter Ungleichungen für den Halbraum H in $I \times I$, der oberhalb von L liegt und den Halbraum H', der unterhalb von L' liegt.



b) Formulieren und beweisen Sie folgende Aussagen:





c) Eine Matrix $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ heißt echte obere Dreiecksmatrix, falls $a_{ij} = 0$ für $i \geq j$. Zeigen Sie, dass eine echte obere Dreiecksmatrix A nilpotent ist, d. h. es existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $A^m = 0$.

3. Sind die folgenden Teilmengen Unterringe?

a) $\{(a_{ij}) \in \mathrm{M}(n \times n; K) \colon a_{ij} = 0 \text{ für } i \geq j\} \subset \mathrm{M}(n \times n; K)$

b) $\{(a_{ij}) \in \mathrm{M}(n \times n; K) \colon a_{ij} = 0 \text{ für } i \geq j + k \text{ oder } j \geq i + k\}$ $\subset \mathrm{M}(n \times n; K)$, wobei $k \in \mathbb{N}$

c) $\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(2 \times 2; \mathbb{R}) \colon a \in \mathbb{Q}, b, c \in \mathbb{R}\right\} \subset \mathrm{M}(2 \times 2; \mathbb{R})$

d) $\left\{\begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(2 \times 2; K) \colon a, b \in K\right\} \subset \mathrm{M}(2 \times 2; K)$

e) $\{(a_{ij}) \in \mathrm{M}(n \times n; K) \colon a_{ij} = 0 \text{ für } i \neq j \text{ oder } i \geq k\} \subset \mathrm{M}(n \times n; K)$, wobei $k \in \mathbb{N}$.

4. Sei K ein Körper und $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

a) Für $\lambda \in K$ gilt: $(\lambda E_n)B = B(\lambda E_n)$ für alle $B \in \mathrm{M}(n \times n; K)$.

b) Zeigen Sie: Ist $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ mit $AB = BA$ für alle $B \in \mathrm{M}(n \times n; K)$, so existiert ein $\lambda \in K$ mit $A = \lambda E_n$.

5. Sei $C = \left\{\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \colon a, b \in \mathbb{R}\right\} \subset \mathrm{M}(2 \times 2; \mathbb{R})$.

a) Zeigen Sie, dass C ein Körper ist.

b) In C ist die Gleichung $X^2 + 1 = 0$ lösbar.

c) C ist als Körper isomorph zu $\mathbb{C}$.

6. Zeigen Sie, dass für eine Matrix $B \in \mathrm{M}(n \times k; \mathbb{R})$ die Abbildung

$$\Phi \colon \mathrm{M}(m \times n; \mathbb{R}) \to \mathrm{M}(m \times k; \mathbb{R}), \quad A \mapsto A \cdot B,$$

stetig ist.

7. Zeigen Sie, dass die Abschätzung

$$\operatorname{rang} A + \operatorname{rang} B - n \leq \operatorname{rang}(AB) \leq \min\{\operatorname{rang} A, \operatorname{rang} B\}$$

aus 3.4.5 für den Rang der Produktmatrix in beide Richtungen scharf ist, d. h. finden Sie Beispiele für

$$\operatorname{rang} A + \operatorname{rang} B - n = \operatorname{rang}(AB) \text{ und } \operatorname{rang}(AB) = \min\{\operatorname{rang} A, \operatorname{rang} B\}.$$

8. Wir wollen eine Methode angeben, um die Inverse einer Matrix auszurechnen: Sei dazu $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ invertierbar, d. h. $\operatorname{rang} A = n$. Zeigen Sie: Ist

$$x^i = \begin{pmatrix} x_{1i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{pmatrix}$$

die Lösung des Gleichungssystems $Ax = e_i$, so ist

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie auf diese Weise die inverse Matrix von

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 1 & 3 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

9. Für eine differenzierbare Abbildung

$$f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \quad x \mapsto (f_1(x), \ldots, f_m(x)),$$

ist die Jacobi-Matrix von f im Punkt x definiert durch

$$\operatorname{Jac}_x f := \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right).$$

Ist $m = 1$ und f zweimal stetig partiell differenzierbar, so versteht man unter der **Hesse-*Matrix*** von f im Punkt x die Matrix

$$\operatorname{Hess}_x f := \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right).$$

a) Berechnen Sie die Jacobi-Matrix einer linearen Abbildung $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $x \mapsto Ax$, wobei $A \in \mathrm{M}(m \times n; \mathbb{R})$.

b) Sei

$$P\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad (x_1, \ldots, x_n) \mapsto \sum_{i \le j} a_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^{n} b_j x_i,$$

wobei $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$. Berechnen Sie die Jacobi-Matrix und die Hesse-Matrix von P.

3.5 Lineare Abbildungen und Matrizen

Matrizen können lineare Abbildungen $V \to W$ zwischen beliebigen endlichdimensionalen Vektorräumen beschreiben, nicht nur zwischen den Standardräumen $K^n \to K^m$. Dafür muss man Basen explizit auswählen, denn im Gegensatz zu den Standardbasen der Standardräume sind im allgemeinen Fall keine Basen von vornherein speziell ausgezeichnet.

3.5.1 Ganz allgemein ist eine Abbildung $F\colon X \to Y$ von Mengen nach Definition eine Zuordnung, die jedem Argument $x \in X$ einen Wert $F(x) \in Y$ zuordnet. Dabei ist nichts darüber gesagt, wie die Abbildungsvorschrift auszusehen hat, also kann man die Bilder verschiedener Argumente völlig unabhängig voneinander wählen.

Ganz anders ist die Situation für eine lineare Abbildung $F\colon V \to W$ zwischen Vektorräumen. Kennt man einen Wert $F(v)$, so ist F auf der ganzen Geraden Kv festgelegt. Will man für einen weiteren Vektor $v' \in V$ den Wert beliebig vorschreiben, so darf also v' nicht auf der Geraden Kv liegen. Durch $F(v)$ und $F(v')$ ist dann F auf der ganzen Ebene $Kv + Kv'$ festgelegt, usw.

Die Frage, durch wie viele Vorgaben eine lineare Abbildung festgelegt ist, hat eine ganz einfache Antwort, wenn V endlichdimensional ist:

Satz über die Erzeugung linearer Abbildungen. *Seien V und W Vektorräume über demselben Körper, sei $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V und seien $w_1, \ldots, w_n$ beliebige Vektoren in W. Dann gibt es genau eine lineare Abbildung*

$$F\colon V \to W \quad \textit{mit} \quad F(v_i) = w_i \quad \textit{für} \quad i = 1, \ldots, n.$$

Für diese Abbildung gilt:

a) $\operatorname{Im} F = \operatorname{Span}(w_1, \ldots, w_n)$.

b) *F ist injektiv* $\Leftrightarrow$ *$(w_1, \ldots, w_n)$ ist linear unabhängig.*

Beweis. Jedes $v \in V$ hat eine eindeutige Darstellung

$$v = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n,$$

wegen $F(v_i) = w_i$ und der Linearität von F muss also

$$F(v) = \lambda_1 w_1 + \ldots + \lambda_n w_n \qquad (*)$$

sein. Also gibt es höchstens ein solches F, nämlich das durch $(*)$ erklärte. Man darf nun allerdings nicht versäumen zu zeigen, dass die durch $(*)$ erklärte Abbildung wirklich linear ist. Das folgt aus den Rechnungen

$$\begin{aligned} F(v+v') &= F(\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n + \lambda_1' v_1 + \ldots + \lambda_n' v_n) \\ &= F((\lambda_1 + \lambda_1')\, v_1 + \ldots + (\lambda_n + \lambda_n')\, v_n) \\ &= (\lambda_1 + \lambda_1')\, w_1 + \ldots + (\lambda_n + \lambda_n')\, w_n \\ &= \lambda_1 w_1 + \ldots + \lambda_n w_n + \lambda_1' w_1 + \ldots \lambda_n' w_n \\ &= F(v) + F(v') \end{aligned}$$

und

$$F(\lambda v) = F(\lambda\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda\lambda_n v_n) = \lambda\lambda_1 w_1 + \ldots + \lambda\lambda_n w_n = \lambda F(v).$$

Zu a): Die Inklusion $\operatorname{Im} F \subset \operatorname{Span}(w_1, \ldots, w_n)$ ist klar. Ist umgekehrt

$$w = \mu_1 w_1 + \ldots + \mu_n w_n \in \operatorname{Span}(w_1, \ldots, w_n)$$

so folgt $w = F(\mu_1 v_1 + \ldots + \mu_n v_n) \in \operatorname{Im} F$.
Zu b) nehmen wir zuerst an, $(w_1, \ldots, w_n)$ sei linear unabhängig und $F(v) = 0$. Wir schreiben

$$v = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n, \quad \text{dann ist} \quad \lambda_1 w_1 + \ldots + \lambda_n w_n = 0.$$

Wegen der linearen Unabhängigkeit von $w_1, \ldots, w_n$ folgt $\lambda_1 = \ldots = \lambda_n = 0$, also $v = 0$. Also ist F injektiv.

Für die umgekehrte Implikation nehmen wir an, $(w_1, \ldots, w_n)$ sei linear abhängig. Dann gibt es ein n-Tupel $(\mu_1, \ldots, \mu_n) \neq (0, \ldots, 0)$ mit

$$\mu_1 w_1 + \ldots + \mu_n w_n = 0,$$

und für $v = \mu_1 v_1 + \ldots + \mu_n v_n$ folgt $v \neq 0$, aber $F(v) = 0$. Also ist F nicht injektiv. □

Mit Hilfe des Basisauswahl- und des Basisergänzungsatzes aus 2.5.3 bzw. 2.5.5 sieht man leicht:

Bemerkung. a) *Nimmt man nur an, dass $(v_1, \ldots, v_n)$ ein Erzeugendensystem ist, dann gibt es höchstens ein F mit $F(v_i) = w_i$.*

b) *Nimmt man nur an, dass V endlichdimensional und $(v_1, \ldots, v_n)$ linear unabhängig ist, dann gibt es mindestens ein F mit $F(v_i) = w_i$.*

3.5.2 Der Satz aus 3.5.1 hat zahlreiche Folgerungen.

Korollar 1. *Ist V ein Vektorraum mit einer Basis $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$, so gibt es dazu genau einen Isomorphismus*

$$\Phi_{\mathcal{B}}\colon K^n \to V \quad \textit{mit} \quad \Phi_{\mathcal{B}}(e_j) = v_j \quad \textit{für } j = 1, \ldots, n,$$

wobei $(e_1, \ldots, e_n)$ die kanonische Basis von K^n bezeichnet. □

$\Phi_{\mathcal{B}}$ heißt ***Koordinatensystem***, damit werden wir uns in 3.6.1 weiter beschäftigen.

Korollar 2. *Zu jeder linearen Abbildung* $F\colon K^n \to K^m$ *gibt es genau eine Matrix* $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$*, sodass*

$$F(x) = A \cdot x$$

für alle Spaltenvektoren $x \in K^n$.

Man braucht also in diesem Fall zwischen linearen Abbildungen und Matrizen nicht mehr zu unterscheiden.

Beweis. Man schreibe $F(e_1), \ldots, F(e_n)$ als Spaltenvektoren nebeneinander, das ergibt A. □

Einen solchen Zusammenhang zwischen linearen Abbildungen und Matrizen gibt es nicht nur in den Standardräumen:

Satz. *Gegeben seien* K*-Vektorräume*

$$V \text{ mit Basis } \mathcal{A} = (v_1, \ldots, v_n) \quad \text{und} \quad W \text{ mit Basis } \mathcal{B} = (w_1, \ldots, w_m).$$

Dann gibt es zu jeder linearen Abbildung $F : V \to W$ *genau eine Matrix* $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(m \times n; K)$*, sodass*

$$F(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i \quad \text{für} \quad j = 1, \ldots, n, \tag{$*$}$$

und die so erhaltene Abbildung

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}\colon \mathrm{Hom}(V, W) \to \mathrm{M}(m \times n; K), \quad F \mapsto A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F),$$

ist ein Isomorphismus von K*-Vektorräumen. Insbesondere gilt*

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F + G) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) + M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(G) \quad \text{und} \quad M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(\lambda F) = \lambda M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F).$$

Kurz gesagt: Nach Wahl fester Basen kann man lineare Abbildungen durch Matrizen (d. h. relativ abstrakte durch konkrete Objekte) ersetzen. Man bezeichnet $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F)$ als die Matrix, die F bezüglich der Basen $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ ***darstellt***.

Beweis. Da $\mathcal{B}$ Basis ist, sind die Linearkombinationen aus $(*)$ und somit auch die Spalten der Matrix A eindeutig bestimmt. Gehört zur Abbildung G die Matrix $B = (b_{ij})$, so ist

$$(F + G)(v_j) = F(v_j) + G(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i + \sum_{i=1}^{m} b_{ij} w_i = \sum_{i=1}^{m} (a_{ij} + b_{ij}) w_i,$$

und für $\lambda \in K$ ist

$$(\lambda F)(v_j) = \lambda \cdot F(v_j) = \lambda \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i = \sum_{i=i}^{m} (\lambda a_{ij}) w_i.$$

Daher ist die Abbildung $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ linear. Da $\mathcal{A}$ eine Basis ist, gibt es nach 3.5.1 genau ein F, das darauf die durch Bedingung $(*)$ festgelegten Werte annimmt. Also ist $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ bijektiv. □

Zusatz. *Im Spezialfall $V = K^n$ und $W = K^m$ mit den kanonischen Basen $\mathcal{K}$ und $\mathcal{K}'$ ist der kanonische Isomorphismus*

$$M_{\mathcal{K}'}^{\mathcal{K}} : \operatorname{Hom}(K^n, K^m) \to \mathrm{M}(m \times n; K), \quad F \mapsto A,$$

die in Korollar 2 beschriebene Beziehung. □

Mithilfe einer Basis kann man Vektoren eindeutig als Linearkombinationen darstellen. Der obige Satz zeigt, wie man Abbildungen als Vektoren betrachten und mithilfe zweier Basen analog verfahren kann. Dazu sei

$$F_i^j : V \to W \quad \text{erklärt durch } F_i^j(v_k) := \begin{cases} w_i & \text{für } k = j, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann ist also $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F_i^j) = E_i^j$ (mit der Bezeichnung aus 2.5.1), und die $m \cdot n$ Abbildungen F_i^j bilden eine Basis von $\operatorname{Hom}(V, W)$. Die zur Linearkombination eines beliebigen F nötigen Skalare stehen an passender Stelle in $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F)$.

Die naheliegende Frage, wie sich die Matrix A ändert, wenn man in V und W neue Basen einführt, wird in 3.6.3 beantwortet.

3.5.3 Als Folgerung aus 3.2.4 erhält man, dass bei Benutzung der dort konstruierten Basen auch die darstellende Matrix besonders einfach wird.

Korollar. *Sei $F : V \to W$ linear, $n = \dim V$, $m = \dim W$ und $r = \dim \operatorname{Im} F$. Dann gibt es Basen $\mathcal{A}$ von V und $\mathcal{B}$ von W, sodass*

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dabei bezeichnet E_r die in 2.5.7 eingeführte r-reihige Einheitsmatrix.

Beweis. Es genügt, die in 3.2.4 gewählte Basis von $\operatorname{Im} F$ durch $\operatorname{Ker} F$ zu einer Basis

$$\mathcal{B} = (w_1, \ldots, w_r, w_{r+1}, \ldots, w_m)$$

von W zu ergänzen. □

3.5.4 Ist der Bildraum W gleich dem Urbildraum V (d. h. hat man einen Endomorphismus), so setzt man am besten auch $\mathcal{A} = \mathcal{B}$ und zur Vereinfachung der Notation $M_{\mathcal{B}} := M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ sowie $\operatorname{End}(V) = \operatorname{Hom}(V, V)$.

Der Vektorraumisomorphismus

$$M_{\mathcal{B}}\colon \operatorname{End}(V) \to \mathrm{M}(n \times n; K)$$

ist dann charakterisiert durch die Gleichungen

$$F(v_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} v_i \quad \text{für } j = 1, \ldots, n,$$

wenn $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ und $A = (a_{ij}) = M_{\mathcal{B}}(F)$.

Die n-reihige Einheitsmatrix $E_n = (\delta_{ij})$ beschreibt dabei die identische Abbildung, in Zeichen

$$M_{\mathcal{B}}(\mathrm{id}_V) = E_n.$$

Die zu 3.5.3 analoge Frage, für einen Endomorphismus *eine* besonders einfache Basis zu finden, ist weit schwieriger zu beantworten. Sie ist Gegenstand von Kapitel 5.

3.5.5 Der Zusammenhang zwischen Koordinatensystemen und darstellenden Matrizen ergibt sich aus der

Bemerkung. *Sei $F\colon V \to W$ eine lineare Abbildung, und seien $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ Basen von V und W. Dann hat man ein Diagramm linearer Abbildungen*

$$\begin{array}{ccc} K^n & \xrightarrow{\Phi_{\mathcal{A}}} & V \\ {\scriptstyle M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F} \\ K^m & \xrightarrow{\Phi_{\mathcal{B}}} & W \end{array}$$

und es gilt

$$\Phi_{\mathcal{B}} \circ M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) = F \circ \Phi_{\mathcal{A}}, \quad \textit{also} \quad M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) = \Phi_{\mathcal{B}}^{-1} \circ F \circ \Phi_{\mathcal{A}}.$$

Beweis. Es genügt zu zeigen, dass die beiden Abbildungen auf der kanonischen Basis $(e_1, \ldots, e_n)$ übereinstimmen. Ist $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) = A = (a_{ij})$, so ist

$$\Phi_{\mathcal{B}}(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F)(e_j)) = \Phi_{\mathcal{B}}(a_{1j}, \ldots, a_{mj}) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i,$$

$$F(\Phi_{\mathcal{A}}(e_j)) = F(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i.$$

Die zweite Gleichung folgt aus der ersten durch Multiplikation von links mit $\Phi_{\mathcal{B}}^{-1}$. □

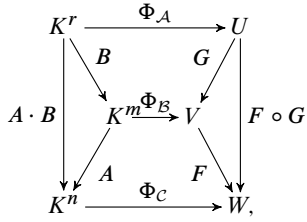
3.5.6 Im Diagramm aus 3.5.5 hat man zwei verschiedene Wege, mithilfe der Abbildungen in Pfeilrichtung von K^n nach W zu gelangen, und die Aussage ist, dass auf den verschiedenen Wegen die gleiche Abbildung herauskommt. Ein Diagramm mit dieser Eigenschaft heißt ***kommutativ***. Wie nützlich dieser Begriff ist, werden wir gleich sehen:

Satz. *Gegeben seien die Vektorräume U, V und W mit den Basen $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ und $\mathcal{C}$ sowie die linearen Abbildungen $G\colon U \to V$ und $F\colon V \to W$. Dann gilt:*

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}}(F \circ G) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(F) \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(G).$$

Kurz ausgedrückt: *Der Hintereinanderschaltung von linearen Abbildungen entspricht das Produkt der darstellenden Matrizen.*

Beweis. Für die Standardräume mit den kanonischen Basen wurde das schon in 3.4.1 ausgerechnet. Der allgemeine Fall folgt daraus durch Betrachtung des Diagramms



wobei $A = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(F)$ und $B = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(G)$. Alle Teildiagramme sind kommutativ (man mache sich klar warum), daher ist das ganze Diagramm kommutativ, und insbesondere folgt die Behauptung.

Wer lieber etwas rechnet, betrachte einen Vektor $u \in U$ und seine Koordinaten $x = \Phi_{\mathcal{A}}^{-1}(u)$. Wegen 3.4.4 ist

$$\Phi_{\mathcal{B}}^{-1}(G(u)) = B \cdot x, \quad \Phi_{\mathcal{C}}^{-1}(F(G(u))) = A \cdot (B \cdot x) = (A \cdot B) \cdot \Phi_{\mathcal{A}}^{-1}(u),$$

also $\Phi_{\mathcal{C}}^{-1} \circ (F \circ G) \circ \Phi_{\mathcal{A}} = A \cdot B$. Auch daraus folgt die Behauptung. □

Für den Spezialfall von Endomorphismen (vgl. 3.5.4) ergibt sich das

Korollar. *In V seien eine Basis $\mathcal{B}$ sowie Endomorphismen F, G gegeben. Dann ist*

$$M_{\mathcal{B}}(F \circ G) = M_{\mathcal{B}}(F) \cdot M_{\mathcal{B}}(G). \qquad \square$$

Insbesondere folgt daraus, dass

$$M_{\mathcal{B}}\colon \operatorname{End}(V) \to \mathrm{M}(n \times n; K)$$

ein Ringisomorphismus ist (vgl. 2.3.2, 3.1.4, 3.5.4 und 3.4.4).

Aufgaben zu 3.5

1. Gibt es eine lineare Abbildung $F\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ mit

$$F(2,0) = (0,1), F(1,1) = (5,2), F(1,2) = (2,3)?$$

2. Sei $\mathcal{B} = (\sin, \cos, \sin\cdot\cos, \sin^2, \cos^2)$ und $V = \operatorname{Span}\mathcal{B} \subset \operatorname{Abb}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Betrachten Sie den Endomorphismus $F\colon V \to V, f \mapsto f'$, wobei f' die erste Ableitung von f bezeichnet.

a) Zeigen Sie, dass $\mathcal{B}$ eine Basis von V ist.

b) Bestimmen Sie die Matrix $M_{\mathcal{B}}(F)$.

c) Bestimmen Sie Basen von $\operatorname{Ker} F$ und $\operatorname{Im} F$.

3. Für $n \in \mathbb{N}$ sei $V_n = \operatorname{Span}(1, \ldots, t^n) \subset \mathbb{R}[t]$ mit der Basis $\mathcal{B}_n = (1, \ldots, t^n)$ und

$$\mathcal{D}_n\colon V_n \to V_{n-1}, \quad f \mapsto f'$$

der Ableitungshomomorphismus.

a) Bestimmen Sie die Matrix $M_{\mathcal{B}_{n-1}}^{\mathcal{B}_n}(\mathcal{D}_n)$.

b) Zeigen Sie, dass es eine lineare Abbildung $\mathcal{I}_n : V_{n-1} \to V_n$ gibt mit $\mathcal{D}_n \circ \mathcal{I}_n = \mathrm{id}$, und bestimmen Sie $M_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_{n-1}}(\mathcal{I}_n)$.

4. Sei $V = \{f \in \mathbb{R}[t] : \deg f \leq 3\}$ mit der Basis $\mathcal{B} = (1, t, t^2, t^3)$. Wir betrachten die linearen Abbildungen

$$F\colon V \to \mathbb{R}, \quad f \mapsto \int_{-1}^{1} f(t)\,dt \quad \text{und} \quad G\colon V \to \mathbb{R}^3, \quad f \mapsto (f(-1), f(0), f(1)).$$

a) Es seien $\mathcal{K}$ und $\mathcal{K}'$ die kanonischen Basen von $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^3$. Bestimmen Sie die Matrizen

$$M_{\mathcal{K}}^{\mathcal{B}}(F) \text{ und } M_{\mathcal{K}'}^{\mathcal{B}}(G).$$

b) Zeigen Sie: $\operatorname{Ker} G \subset \operatorname{Ker} F$.

c) Es gibt eine lineare Abbildung $H\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ mit $H \circ G = F$.

5. Seien V und W endlichdimensionale Vektorräume mit $V = V_1 \oplus V_2$, $W = W_1 \oplus W_2$ sowie $F : V \to W$ linear mit $F(V_i) \subset W_i$ für $i = 1, 2$. Zeigen Sie, dass es Basen $\mathcal{A}$ von V und $\mathcal{B}$ von W gibt mit

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

wobei $A \in \mathrm{M}(\dim W_1 \times \dim V_1, K)$, $B \in \mathrm{M}(\dim W_2 \times \dim V_2; K)$.

6. Zeigen Sie ohne Verwendung von Matrizen, dass die in 3.5.2 definierten Abbildungen $F_i^j : V \to W$ eine Basis von $\mathrm{Hom}(V, W)$ bilden.

7. Sei

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 2 & 3 \\ -3 & 5 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

und $F : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ die durch $F(x) = Ax$ definierte lineare Abbildung. Bestimmen Sie Basen $\mathcal{A}$ von $\mathbb{R}^4$ und $\mathcal{B}$ von $\mathbb{R}^3$ mit

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

8. Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum und $F : V \to V$ linear mit $F^2 = F$. Zeigen Sie, dass es eine Basis $\mathcal{B}$ von V gibt mit

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hinweis: Aufgabe 5 zu 3.2.

9. Zeigen Sie: Ist $F : V \to V$ ein Endomorphismus des endlichdimensionalen Vektorraums V mit $\dim \mathrm{Fix}\, F = r$ (vgl. Aufgabe 3 zu 3.1), so existiert eine Basis $\mathcal{B}$ von V mit

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} E_r & * \\ 0 & * \end{pmatrix}.$$

3.6 Basiswechsel

Etwa bei der rechnerischen Behandlung geometrischer Probleme ist es hilfreich, ein angepasstes Koordinatensystem zu wählen. Auch bei der Beschreibung linearer Abbildungen durch Matrizen können diese durch die Wahl geeigneter Basen stark vereinfacht werden. Dieser Abschnitt behandelt Fragen, die beim Übergang zwischen zwei Basen auftreten.

3.6.1 Ist V ein K-Vektorraum mit zwei Basen

$$\mathcal{A} = (v_1, \ldots, v_n) \quad \text{und} \quad \mathcal{B} = (w_1, \ldots, w_n),$$

so hat jeder Vektor w_j eine eindeutige Darstellung

$$w_j = \sum_{i=1}^{n} s_{ij} v_i \quad \text{mit } s_{ij} \in K,$$

und die Matrix $S_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} := (s_{ij})$ ist invertierbar. Sie heißt ***Transformationsmatrix des Basiswechsels*** von $\mathcal{A}$ nach $\mathcal{B}$.

Bemerkung. a) *Es gilt*

$$S_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = \left(S_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}\right)^{-1}.$$

b) *Wenn $\mathcal{C}$ eine weitere Basis von V ist, so gilt*

$$S_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}} = S_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot S_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}.$$

Beweis. Sei $\mathcal{C} = (u_1, \ldots, u_n)$, $S_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = (s'_{jk})$, und $S_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}} = (s''_{jk})$. Dann folgt

$$u_k = \sum_{j=1}^{n} s'_{jk} w_j = \sum_{j=1}^{n} s'_{jk} \sum_{i=1}^{n} s_{ij} v_i = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\left(\sum_{j=1}^{n} s_{ij} s'_{jk} \right)}_{s''_{ik}} v_i .$$

und somit b). Für $\mathcal{C} = \mathcal{A}$ erhalten wir insbesondere $S_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot S_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = S_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = E_n$, und daraus folgt a). □

Ist insbesondere $V = K^n$, $\mathcal{A} = \mathcal{K} = (e_1, \ldots, e_n)$ die kanonische Basis und $\mathcal{B} = (w_1, \ldots, w_n)$ eine neue Basis des K^n, so ist

$$S_{\mathcal{B}}^{\mathcal{K}} = \begin{pmatrix} | & & | \\ w_1 & \ldots & w_n \\ | & & | \end{pmatrix},$$

das ist die Matrix mit den neuen Basisvektoren als Spalten.

3.6.2 In 3.5.2 hatten wir zu jedem K-Vektorraum V mit einer Basis $\mathcal{A} = (v_1, \dots v_n)$ einen Isomorphismus

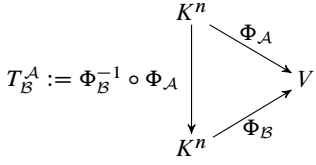
$$\Phi_{\mathcal{A}} : K^n \to V \quad \text{mit } \Phi_{\mathcal{A}}(e_j) = v_j, \text{ also}$$
$$\Phi_{\mathcal{A}}(x_1, \dots, x_n) = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$$

angegeben. Man nennt $\Phi_{\mathcal{A}}$ das durch $\mathcal{A}$ bestimmte ***Koordinatensystem*** in V und

$$x = (x_1, \dots, x_n) = \Phi_{\mathcal{A}}^{-1}(v) \in K^n$$

den ***Koordinatenvektor*** von $v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$ bezüglich $\mathcal{A}$.

Ist nun in V eine weitere Basis $\mathcal{B} = (w_1, \dots, w_n)$ gegeben, so hat man ein Diagramm von Isomorphismen:



Die Matrix $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \in \mathrm{GL}(n; K)$ ist die ***Transformationsmatrix der Koordinaten***. Sie hat nach Definition die folgende Eigenschaft: Ist

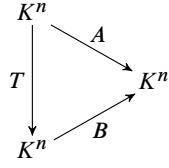
$$v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n = y_1 w_1 + \dots + y_n w_n,$$

so ist

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Kennt man die Matrix $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$, so kann man also die „neuen" Koordinaten y aus den „alten" x berechnen.

Das wichtigste Beispiel ist $V = K^n$. Sind A und B die Matrizen mit den Vektoren aus $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ als Spalten, so wird obiges Diagramm zu



also $T = B^{-1} \cdot A$. Ist insbesondere $\mathcal{A}$ die kanonische Basis, so folgt $T = B^{-1}$.

Zur Frage nach dem Zusammenhang zwischen $S_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ und $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ zunächst ein

Beispiel 1. Physikalische und sonstige Einheiten kann man meist als Basen in eindimensionalen Vektorräumen verstehen. Meter und Zoll sind z.B. Basen im eindimensionalen Vektorraum der physikalischen Längen. Transformationsmatrizen sind dann 1×1-Matrizen, also Zahlen.

So erhält man für einen Euro etwa zehn Schwedische Kronen, also kurz:

$$1 \text{ SEK} = \frac{1}{10} \text{€}.$$

Kostet ein Gegenstand 1 €, so kostet er in Schweden 10 SEK. Für die Preisschilder P gilt also

$$P_{\text{SEK}} = 10 \cdot P_{\text{€}}.$$

Etwas allgemeiner gilt für einen eindimensionalen K-Vektorraum V mit aufspannenden Vektoren v und w: Aus $w = s\,v$ und $x\,v = y\,w$ mit $y = tx$ folgt $x\,v = txs\,v$, also $1 = ts$ und somit $t = s^{-1}$.

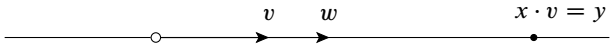


Bild 3.9

Ganz allgemein gilt der folgende

Satz. *Sind $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ zwei endliche Basen eines Vektorraums, so gilt für die oben erklärten Transformationsmatrizen*

$$T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \left(S_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}\right)^{-1} = S_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}.$$

Beweis. Da $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \Phi_{\mathcal{B}}^{-1} \circ \Phi_{\mathcal{A}}$ gilt, genügt es, $\Phi_{\mathcal{A}} \circ S_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \Phi_{\mathcal{B}}$ zu zeigen. Für die Gleichheit dieser beiden Abbildungen von K^n nach V genügt es zu zeigen, dass sie auf den Basisvektoren e_j die gleichen Werte haben. Das folgt aus

$$\left(\Phi_{\mathcal{A}} \circ S_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}\right)(e_j) = \Phi_{\mathcal{A}}\left({}^t(s_{1j}, \ldots, s_{nj})\right) = \sum_{i=1}^{n} s_{ij}\, v_i = w_j = \Phi_{\mathcal{B}}(e_j). \quad \square$$

Damit ist das Problem der Bestimmung von $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ aus $S_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ auf die Berechnung einer inversen Matrix zurückgeführt. Ein allgemeines Verfahren dafür wird in 3.7.4 angegeben. Wenigstens ein ganz einfaches Beispiel rechnen wir direkt aus.

Beispiel 2. Im $\mathbb{R}^2$ betrachten wir neben der kanonischen Basis $\mathcal{K} = (e_1, e_2)$ die Basis

$$\mathcal{B} = (w_1, w_2) \quad \text{mit} \quad w_1 = {}^t(2, 1), \quad w_2 = {}^t(1, 3).$$

In diesem Fall ist $B := S_{\mathcal{B}}^{\mathcal{K}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, und wir müssen $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{K}} = B^{-1}$ berechnen. Dazu betrachten wir die Einträge von B^{-1} als Unbekannte, das ergibt die Bedingung

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_3 \\ x_2 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sie ist gleichwertig mit den linearen Gleichungssystemen

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + 3x_2 = 0 \end{array} \quad \text{und} \quad \begin{array}{rcl} 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_3 + 3x_4 = 1. \end{array}$$

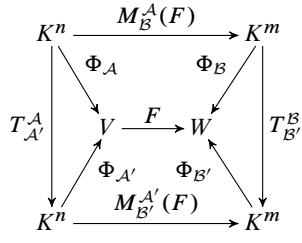
Die eindeutigen Lösungen sind

$$\begin{array}{rcl} x_1 = \frac{3}{5}, & x_3 = -\frac{1}{5}, \\ x_2 = -\frac{1}{5}, & x_4 = \frac{2}{5}, \end{array} \quad \text{also ist} \quad B^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Für $v = -e_1 - e_2$ ist $x = {}^t(-1,-1)$, also $y = B^{-1} \cdot x = {}^t\left(-\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}\right)$, d. h. $v = -\frac{2}{5}w_1 - \frac{1}{5}w_2$.

3.6.3 Nun kommen wir zum wichtigsten Ergebnis dieses Abschnittes, nämlich der Antwort auf die Frage, wie sich die darstellende Matrix bei Einführung neuer Basen ändert.

Transformationsformel. *Ist $F : V \to W$ eine lineare Abbildung, sind $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ Basen von V und $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ Basen von W, so ist das Diagramm*



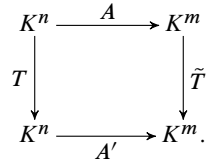
kommutativ. Insbesondere gilt für die beteiligten Matrizen

$$M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}'}(F) = T_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) \cdot (T_{\mathcal{A}'}^{\mathcal{A}})^{-1}.$$

Anders ausgedrückt: *Sind $A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F)$ und $A' = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}'}(F)$ die beiden Matrizen, die F bezüglich verschiedener Paare von Basen darstellen, und sind $T = T_{\mathcal{A}'}^{\mathcal{A}}$ und $\tilde{T} = T_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ die Transformationsmatrizen zwischen den verschiedenen Basen, so gilt*

$$A' = \tilde{T} \cdot A \cdot T^{-1}.$$

Das kann man durch das folgende vereinfachte Diagramm beschreiben:



Zum *Beweis* genügt es zu bemerken, dass nach 3.6.2 und 3.5.5 die dreieckigen und viereckigen Teile des Diagramms kommutativ sind. Also ist das Gesamtdiagramm kommutativ. □

Wer diesen Beweis als Hokuspokus ansieht, möge die Formel $A' = \tilde{T} \cdot A \cdot T^{-1}$ direkt durch Multiplikation der drei Matrizen nachrechnen (Viel Spaß mit den Indizes!). Dabei wird sich zeigen, dass nur Rechnungen wiederholt und ineinander eingesetzt werden, die vorher schon einmal ausgeführt worden waren. Der Trick besteht also darin, sich dieses zu ersparen.

Für den Spezialfall eines Endomorphismus ergibt sich mit der Notation aus 3.5.4 das

Korollar. *Sind in V zwei Basen $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ sowie ein Endomorphismus F gegeben, so ist*

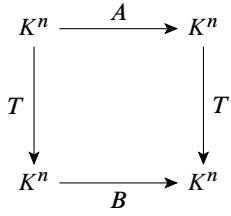
$$M_{\mathcal{B}}(F) = T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot M_{\mathcal{A}}(F) \cdot T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}},$$

oder anders ausgedrückt

$$B = TAT^{-1},$$

wenn $A = M_{\mathcal{A}}(F)$, $B = M_{\mathcal{B}}(F)$ und $T = T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$. □

Die Wirkung der Matrizen kann man in einem Diagramm beschreiben:

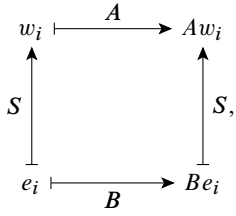


also $B = TAT^{-1}$ mit $T = T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

Besonders wichtig ist der Spezialfall der kanonischen Basis $\mathcal{A} = \mathcal{K} = (e_1, \ldots, e_n)$ und einer neuen Basis $\mathcal{B} = (w_1, \ldots, w_n)$ von K^n. In diesem Fall ist nach 3.6.1

$$T^{-1} = T_{\mathcal{K}}^{\mathcal{B}} = S_{\mathcal{B}}^{\mathcal{K}} = \begin{pmatrix} | & & | \\ w_1 & \ldots & w_n \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}(n; K),$$

das ist wegen $S_{\mathcal{B}}^{\mathcal{K}}(e_i) = w_i$ die Matrix mit den neuen Basisvektoren als Spalten. Die Wirkung der Matrizen A, B kann man dann so beschreiben:



also $B = S^{-1}AS$ mit $S = S_{\mathcal{B}}^{\mathcal{K}}$.

Dieser Zusammenhang wird in der Theorie der Eigenwerte wichtig sein, denn ist $Aw_i = \lambda w_i$, so folgt $Be_i = \lambda e_i$ (vgl. Aufgabe 5 in 3.6).

3.6.4 Nun können wir noch einmal (vgl. auch 3.3.2) die Gleichheit von Zeilenrang und Spaltenrang beweisen, ohne die Ergebnisse über lineare Gleichungssysteme zu benutzen.

Rang-Satz. *Für jede Matrix* $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ *gilt*

$$\text{Zeilenrang } A = \text{Spaltenrang } A.$$

Diese Zahl ist nach 3.2.1 gleich rang A.

Beweis. Für die lineare Abbildung $F_A\colon K^n \to K^m$, $x \mapsto Ax$ wählen wir in K^n und K^m Basen $\mathcal{A}'$ und $\mathcal{B}'$ entsprechend 3.5.3, d. h. mit

$$A' := M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}'}(F_A) = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Für A' ist offensichtlich

$$\text{Zeilenrang } A' = r = \text{Spaltenrang } A'.$$

Um zu zeigen, dass sich diese Gleichheit auf A überträgt, benutzen wir, dass $A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F_A)$ für die kanonischen Basen $\mathcal{A} = \mathcal{K}_n$ und $\mathcal{B} = \mathcal{K}_m$. Nach 3.6.3 ist

$$A' = \tilde{T}AT^{-1}$$

für invertierbare Matrizen $\tilde{T}$ und T. Es genügt also der Beweis von folgendem

Hilfssatz. *Für* $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$, $\tilde{T} \in \mathrm{GL}(m; K)$ *und* $T \in \mathrm{GL}(n; K)$ *gilt*

1) $\text{Spaltenrang } \tilde{T}AT^{-1} = \text{Spaltenrang } A$,

2) $\text{Zeilenrang } \tilde{T}AT^{-1} = \text{Zeilenrang } A$.

Beweis des Hilfssatzes. Zu den gegebenen Matrizen gehört ein kommutatives Diagramm linearer Abbildungen

$$\begin{array}{ccc} K^n & \xrightarrow{A} & K^m \\ {\scriptstyle T}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tilde{T}} \\ K^n & \xrightarrow{\tilde{T}AT^{-1}} & K^m. \end{array}$$

Da T und $\tilde{T}$ Isomorphismen sind, haben die linearen Abbildungen A und $\tilde{T}AT^{-1}$ gleichen Rang, d. h. es gilt 1). Daraus folgt 2) durch Transposition, denn

$$\text{Zeilenrang } A = \text{Spaltenrang } {}^tA \quad \text{und} \quad {}^t(\tilde{T}AT^{-1}) = {}^tT^{-1} \cdot {}^tA \cdot {}^t\tilde{T}.$$

Man beachte, dass bei Multiplikation von A von rechts sogar der Spaltenraum, bei Multiplikation von links nur seine Dimension erhalten bleibt. □

Wie man die Matrizen $\tilde{T}$ und T aus A berechnen kann, werden wir in 3.7.6 sehen.

3.6.5 Die Transformationsformel aus 3.6.3 ergibt in die Sprache der Matrizen übersetzt die folgende

Definition. Zwei Matrizen $A, B \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ heißen ***äquivalent***, wenn es $\tilde{T} \in \mathrm{GL}(m; K)$ und $T \in \mathrm{GL}(n; K)$ gibt mit

$$B = \tilde{T}AT^{-1}.$$

Im Spezialfall $m = n$ nennen wir $A, B \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ ***ähnlich***, wenn es ein $T \in \mathrm{GL}(n; K)$ gibt mit

$$B = TAT^{-1}.$$

Aus 3.6.3 folgt sofort die

Bemerkung. *Zwei Matrizen sind genau dann äquivalent, wenn sie bezüglich verschiedener Paare von Basen die gleiche lineare Abbildung beschreiben.*

Zwei quadratische Matrizen sind genau dann ähnlich, wenn sie bezüglich verschiedener Basen den gleichen Endomorphismus beschreiben. □

Dass dieser Begriff der Äquivalenz nichts Neues liefert, zeigt das

Lemma. *Zwei Matrizen sind genau dann äquivalent, wenn sie den gleichen Rang haben. Insbesondere ist jede Matrix vom Rang r äquivalent zu*

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Diese speziellen Matrizen repräsentieren die Äquivalenzklassen und heißen ***Normalformen***.

Zum *Beweis* genügt es, die Argumente aus 3.6.4 zu wiederholen. Dass äquivalente Matrizen gleichen Rang haben, folgt aus dem dort bewiesenen Hilfssatz.

Ist A vom Rang r, so sieht man durch entsprechende Wahl von Basen in K^m und K^n, dass A äquivalent zu der obigen *Normalform* ist. Also ist A äquivalent zu jeder anderen Matrix B vom Rang r (benutze Aufgabe 4). □

Viel schwieriger ist die Frage nach *Normalformen für Klassen ähnlicher Matrizen*. Das ist Thema von Kapitel 5.

Aufgaben zu 3.6

1. Gegeben sei ein endlichdimensionaler Vektorraum V mit Basen $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ und $\mathcal{C}$. Beweisen Sie die „Kürzungsregel“

$$T_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}} = T_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}.$$

2. Im $\mathbb{R}^3$ seien die Basen

$\mathcal{A} = ((1,-1,2),(2,3,7),(2,3,6))$ und $\mathcal{B} = ((1,2,2),(-1,3,3),(-2,7,6))$

gegeben.

a) Berechnen Sie die Transformationsmatrix $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

b) Bestimmen Sie die Koordinaten des Vektors

$$v = 2 \cdot (1,-1,2) + 9 \cdot (2,3,7) - 8 \cdot (2,3,6)$$

bezüglich der Basis $\mathcal{B}$.

3. Sei V ein $\mathbb{R}$-Vektorraum mit Basis $\mathcal{A} = (v_1, \ldots, v_4)$, sei W ein $\mathbb{R}$-Vektorraum mit Basis $\mathcal{B} = (w_1, \ldots, w_5)$, und sei $F\colon V \to W$ die lineare Abbildung mit

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 7 & -3 \\ 4 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 12 & 4 \\ 0 & 4 & -17 & 5 \end{pmatrix}.$$

Schließlich seien $\mathcal{A}' = (v_1', \ldots, v_4')$ und $\mathcal{B}' = (w_1', \ldots, w_5')$ mit

$$v_1' = v_1 + v_2, \quad v_2' = v_2 + v_3, \quad v_3' = v_3 + v_4, \quad v_4' = v_4,$$

$$w_1' = w_1, \quad w_2' = w_1 + w_2, \quad w_3' = -w_1 + w_3, \quad w_4' = w_1 + w_4,$$

$$w_5' = w_1 + w_5.$$

a) Zeigen Sie, dass $\mathcal{A}'$ eine Basis von V und $\mathcal{B}'$ eine Basis von W ist.

b) Berechnen Sie $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}'}(F)$, $M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}}(F)$ und $M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}'}(F)$.

c) Bestimmen Sie $F^{-1}(\mathrm{Span}(w_1, w_2, w_3))$.

4. Zeigen Sie, dass durch

$$A \sim B \Leftrightarrow A \text{ und } B \text{ sind äquivalent}$$

(vgl. 3.6.5) tatsächlich eine Äquivalenzrelation auf der Menge $\mathrm{M}(m \times n; K)$ gegeben ist und durch

$$A \sim B \Leftrightarrow A \text{ und } B \text{ sind ähnlich}$$

(vgl. 3.6.5) eine Äquivalenzrelation auf $\mathrm{M}(n \times n; K)$ erklärt ist.

5. Sei

$$A := \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(2 \times 2; \mathbb{R}) \quad \text{und} \quad \mathcal{B} := \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

eine neue Basis von $\mathbb{R}^2$. Bestimmen Sie entsprechend 3.6.3 die Matrizen $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{K}}$, $T_{\mathcal{K}}^{\mathcal{B}}$ und $B := M_{\mathcal{B}}(A)$.

3.7 Elementarmatrizen und Matrizenumformungen

Die Bedeutung von Matrizenumformungen sieht man schon am Eliminationsverfahren von GAUSS. Es gestattet die Lösung durch wiederholte Anwendung elementarer Schritte. Auf diese Weise kann man in der linearen Algebra viele Probleme lösen. In diesem Abschnitt geben wir weitere Beispiele dafür: die Inversion einer quadratischen Matrix und die explizite Bestimmung der Transformationsmatrizen, die eine gegebene Matrix auf Normalform bringen. Zur theoretischen Begründung ist es dabei sehr hilfreich, Matrizenumformungen zu interpretieren als Multiplikation mit speziellen invertierbaren Matrizen, die ihrerseits die gesamte allgemeine lineare Gruppe erzeugen. Diese sogenannten „Elementarmatrizen“ kann man als die Heinzelmännchen der linearen Algebra bezeichnen: Sie erledigen geräuschlos und zuverlässig die kleinen Schmutzarbeiten.

3.7.1 Ist m eine beliebige natürliche Zahl, $1 \leq i, j \leq m$ mit $i \neq j$ und $\lambda \in K^*$, so nennt man die quadratischen Matrizen

$$
S_i(\lambda) := \begin{array}{c}
\begin{array}{ccccccccc}
 & & \overset{i\text{-te}}{\text{Spalte}} & & & & \overset{j\text{-te}}{\text{Spalte}} & & \\
 & & \downarrow & & & & \downarrow & &
\end{array} \\
\begin{pmatrix}
1 & & & & & & & & \\
 & \ddots & & & & & & & \\
 & & 1 & & & & & & \\
 & & & \lambda & & & 0 & & \\
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & & & \ddots & & & \\
 & & & & & & 1 & & \\
 & & & 0 & & & 1 & & \\
 & & & & & & & 1 & \\
 & & & & & & & & \ddots \\
 & & & & & & & & 1
\end{pmatrix}
\begin{array}{l}
\\ \\ \\ \leftarrow i\text{-te Zeile} \\ \\ \\ \\ \leftarrow j\text{-te Zeile} \\ \\ \\ \\
\end{array}
\end{array}
$$

$$
Q_i^j := \begin{pmatrix}
1 & & | & & | & & \\
& \ddots & & & & & \\
& & 1 & | & & | & \\
- & - & - & 1 & - & - & - \\
& & & | & 1 & | & \\
& & & & & \ddots & \\
& & & | & & 1 & | \\
- & - & - & 0 & - & - & - \\
& & & | & & | & 1 \\
& & & & & & & \ddots \\
& & & | & & | & & 1
\end{pmatrix}
\begin{matrix}
\\ \\ \\ \leftarrow i\text{-te Zeile} \\ \\ \\ \\ \leftarrow j\text{-te Zeile} \\ \\ \\ \\ \\
\end{matrix}
$$

$$
Q_i^j(\lambda) := \begin{pmatrix}
1 & & | & & | & & \\
& \ddots & & & & & \\
& & 1 & | & & | & \\
- & - & - & 1 & - & - & - \\
& & & | & 1 & | & \\
& & & & & \ddots & \\
& & & | & & 1 & | \\
- & - & - & 0 & - & - & - \\
& & & | & & | & 1 \\
& & & & & & & \ddots \\
& & & | & & | & & 1
\end{pmatrix}
\begin{matrix}
\\ \\ \\ \leftarrow i\text{-te Zeile} \\ \\ \\ \\ \leftarrow j\text{-te Zeile} \\ \\ \\ \\ \\
\end{matrix}
$$

$$
P_i^j := \begin{pmatrix}
1 & & | & & | & & \\
& \ddots & & & & & \\
& & 1 & | & & | & \\
- & - & - & 0 & - & - & - \\
& & & | & 1 & | & \\
& & & & & \ddots & \\
& & & | & & 1 & | \\
- & - & - & 1 & - & - & - \\
& & & | & & | & 1 \\
& & & & & & & \ddots \\
& & & | & & | & & 1
\end{pmatrix}
\begin{matrix}
\\ \\ \\ \leftarrow i\text{-te Zeile} \\ \\ \\ \\ \leftarrow j\text{-te Zeile} \\ \\ \\ \\ \\
\end{matrix}
$$

aus $\mathrm{M}(m \times m; K)$ ***Elementarmatrizen***. Außer den eingetragenen oder durch Punkte angedeuteten Komponenten sind dabei alle Komponenten gleich Null.

Sind E_i^j die in 2.5.1 definierten Matrizen und ist E die m-reihige Einheitsmatrix, so ist

$$Q_i^j = E + E_i^j, \quad Q_i^j(\lambda) = E + \lambda E_i^j \quad \text{und} \quad S_i(\lambda) = E + (\lambda - 1)E_i^i.$$

Weiter ist selbstverständlich

$$Q_i^j = Q_i^j(1) \quad \text{und} \quad P_i^j = P_j^i.$$

Grundlegend ist der Zusammenhang mit den elementaren Umformungen von Matrizen. Ist $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ und $\lambda \in K^*$ gegeben, so hatten wir in 2.5.7 umgeformte Matrizen betrachtet, die wie folgt aus A entstanden waren:

A_{I} durch Multiplikation der i-ten Zeile mit λ,

A_{II} durch Addition der j-ten Zeile zur i-ten Zeile,

A_{III} durch Addition der λ-fachen j-ten Zeile zur i-ten Zeile,

A_{IV} durch Vertauschen der i-ten und der j-ten Zeile.

Wie man sofort sieht, gilt

$$A_{\mathrm{I}} = S_i(\lambda) \cdot A, \qquad A_{\mathrm{II}} = Q_i^j \cdot A,$$
$$A_{\mathrm{III}} = Q_i^j(\lambda) \cdot A, \quad A_{\mathrm{IV}} = P_i^j \cdot A.$$

Man sollte sich davon auch anhand von Beispielen überzeugen, um mehr Zutrauen zu den eigenartigen Elementarmatrizen zu gewinnen.

Ganz Entsprechendes gilt, wenn man anstatt Zeilen immer Spalten umformt. Wir wollen es sicherheitshalber notieren. Ist $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ und $\lambda \in K^*$, so betrachten wir wieder die wie folgt aus A entstandenen Matrizen:

A^{I} durch Multiplikation der i-ten Spalte mit λ,

A^{II} durch Addition der i-ten Spalte zur j-ten Spalte,

A^{III} durch Addition der λ-fachen i-ten Spalte zur j-ten Spalte,

A^{IV} durch Vertauschen der j-ten und der i-ten Spalte.

Verwenden wir die entsprechenden n-reihigen Elementarmatrizen, so gilt

$$A^{\mathrm{I}} = A \cdot S_i(\lambda), \qquad A^{\mathrm{II}} = A \cdot Q_i^j,$$
$$A^{\mathrm{III}} = A \cdot Q_i^j(\lambda), \quad A^{\mathrm{IV}} = A \cdot P_j^i.$$

Kurz ausgedrückt: Multiplikation von *links* mit den Elementarmatrizen bewirkt *Zeilenumformungen*, und Multiplikation von *rechts* mit den Elementarmatrizen bewirkt *Spalten*umformungen. Man beachte dabei die Vertauschung von i und j beim Übergang von links nach rechts.

Bemerkung. *Die Elementarmatrizen $Q_i^j(\lambda)$ und P_i^j sind Produkte von Elementarmatrizen vom Typ $S_j(\lambda)$ und Q_i^j. Genauer gilt*

$$Q_i^j(\lambda) = S_j\left(\tfrac{1}{\lambda}\right) \cdot Q_i^j \cdot S_j(\lambda), \quad P_i^j = Q_j^i \cdot Q_i^j(-1) \cdot Q_j^i \cdot S_j(-1).$$

Dies entspricht dem in 2.5.7 bemerkten Sachverhalt, dass sich Matrizenumformungen vom Typ III und IV aus Umformungen vom Typ I und II kombinieren lassen.

Der *Beweis* der Bemerkung ist ganz einfach, wenn man die Multiplikation als Zeilen- oder Spaltenumformung interpretiert. Wir wollen dies dem Leser überlassen. □

3.7.2 Lemma. *Die Elementarmatrizen sind invertierbar und ihre Inversen sind wieder Elementarmatrizen. Genauer gilt*:

$$(S_i(\lambda))^{-1} = S_i(\tfrac{1}{\lambda}), \qquad \left(Q_i^j\right)^{-1} = Q_i^j(-1),$$
$$\left(Q_i^j(\lambda)\right)^{-1} = Q_i^j(-\lambda), \quad \left(P_i^j\right)^{-1} = P_i^j.$$

Zum *Beweis* genügt es, die rechten Seiten der Gleichungen mit den linken zu multiplizieren und festzustellen, dass die Einheitsmatrix herauskommt. □

3.7.3 Satz. *Jede invertierbare Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ ist (endliches) Produkt von Elementarmatrizen.*

Man sagt dafür auch, dass die Gruppe $\mathrm{GL}(n; K)$ *von den Elementarmatrizen erzeugt wird.*

Beweis. Nach 3.4.6 ist der Zeilenrang von A gleich n. Wie in 1.4.7 ausgeführt ist, kann man A durch elementare Zeilenumformungen zu einer Matrix der Form

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & b_{nn} \end{pmatrix}$$

mit von Null verschiedenen Diagonalelementen $b_{11}, \ldots, b_{nn}$ machen. Nach 3.7.1 gibt es Elementarmatrizen $B_1, \ldots, B_r$, sodass

$$B = B_r \cdot \ldots \cdot B_1 \cdot A.$$

Man kann nun B durch weitere Zeilenumformungen zur Einheitsmatrix E_n machen. Dazu beseitigt man zunächst $b_{1n}, \ldots, b_{n-1,n}$ mithilfe der letzten Zeile, dann $b_{1,n-1}, \ldots, b_{n-2,n-1}$ mithilfe der vorletzten Zeile, usw. Schließlich normiert man

die Komponenten in der Diagonalen auf 1. Es gibt also nach 3.7.1 weitere Elementarmatrizen $B_{r+1}, \ldots, B_s$, sodass

$$E_n = B_s \cdot \ldots \cdot B_{r+1} B = B_s \cdot \ldots \cdot B_1 \cdot A.$$

Daraus folgt

$$A^{-1} = B_s \cdot \ldots \cdot B_1, \quad \text{also} \quad A = B_1^{-1} \cdot \ldots \cdot B_s^{-1},$$

und die Behauptung folgt aus 3.7.2. □

3.7.4 Der Beweis von Satz 3.7.3 gestattet nun, ein einfaches Rechenverfahren für die Bestimmung der inversen Matrix anzugeben. Es hat die angenehme zusätzliche Eigenschaft, dass man von der gegebenen quadratischen Matrix im Voraus gar nicht zu wissen braucht, ob sie invertierbar ist. Das stellt sich im Laufe der Rechnung heraus.

Sei also $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ gegeben. Man schreibt die Matrizen A und E_n nebeneinander. Alle Umformungen, die im Folgenden an A vorgenommen werden, führt man parallel an E_n durch.

Zunächst bringt man A durch Zeilenumformungen auf Zeilenstufenform. Dabei stellt sich heraus, ob

$$\text{Zeilenrang } A = n,$$

d. h. ob A invertierbar ist (vgl. 3.4.6). Ist der Zeilenrang von A kleiner als n, so kann man aufhören; die Umformungen E_n waren dann umsonst. Ist der Zeilenrang von A gleich n, so führt man weitere Zeilenumformungen durch, bis aus A die Matrix E_n geworden ist. Schematisch sieht das so aus (die Umformungen sind als Multiplikation mit Elementarmatrizen beschrieben):

A	E_n
$B_1 \cdot A$	$B_1 \cdot E_n$
$\vdots$	$\vdots$
$B_s \cdot \ldots \cdot B_1 \cdot A$	$B_s \cdot \ldots \cdot B_1 \cdot E_n$

Ist nun links aus A die Einheitsmatrix E_n entstanden, so hat sich rechts aus E_n die inverse Matrix A^{-1} aufgebaut, denn aus

$$B_s \cdot \ldots \cdot B_1 \cdot A = E_n$$

folgt

$$B_s \cdot \ldots \cdot B_1 \cdot E_n = B_s \cdot \ldots \cdot B_1 = A^{-1}.$$

Diese erste schöne Anwendung wird den Leser hoffentlich schon vom Wert der Elementarmatrizen überzeugen.

Vorsicht! Anstelle von Zeilenumformungen kann man auch *ausschließlich* Spaltenumformungen anwenden. Aber bei *abwechselnder* Anwendung von Zeilen- und Spaltenumformungen funktioniert das Verfahren im Allgemeinen nicht.

Die Elementarmatrizen sind hilfreich für die theoretischen Begründungen. Bei der praktischen Berechnung führt man einfacher die entsprechenden Umformungen durch.

3.7.5 Beispiele.

a)

$$
\begin{array}{r|ccc|ccc|l}
 & 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 0 & \\
A = & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & = E_3 \\
 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & \\
\hline
P_2^1 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & \\
 & 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 0 & \\
 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & \\
\hline
Q_3^1(-1) & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & \\
 & 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 0 & \\
 & 0 & -1 & 3 & 0 & -1 & 1 & \\
\hline
Q_3^2 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & \\
 & 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 0 & \\
 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & \\
\hline
S_3(-1) & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & \\
 & 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 0 & \\
 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & \\
\hline
Q_1^2(-2) & 1 & 0 & 7 & -2 & 1 & 0 & \\
 & 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 0 & \\
 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & \\
\hline
Q_1^3(-7) & 1 & 0 & 0 & 5 & -6 & 7 & \\
 & 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 0 & \\
 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & \\
\hline
Q_2^3(4) & 1 & 0 & 0 & 5 & -6 & 7 & \\
E_3 = & 0 & 1 & 0 & -3 & 4 & -4 & = A^{-1}. \\
 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 &
\end{array}
$$

Man berechne zur Kontrolle $A \cdot A^{-1}$!

b)

$$\begin{array}{r|ccc|ccc|c}
A = & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & \\
 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & = E_3 \\
 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \\
\hline
Q_3^1(-1) & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & \\
 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \\
 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & \\
\hline
Q_3^2 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & \\
 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \\
 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 &
\end{array}$$

A ist nicht invertierbar, denn Zeilenrang $A = 2$.

3.7.6 Ist $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ und

$$F_A \colon K^n \to K^m, \quad x \mapsto Ax,$$

die zugehörige lineare Abbildung, so gibt es nach 3.6.3 Transformationsmatrizen $\tilde{T} \in \mathrm{GL}(m; K)$ und $T \in \mathrm{GL}(n; K)$ mit

$$\tilde{T} A T^{-1} = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

wobei $r = \operatorname{rang} A$. Wir leiten nun ein *Rechenverfahren für die Bestimmung von* $\tilde{T}$ *und* T ab. Dazu betrachten wir folgendes Schema:

$$\begin{array}{r|c|l}
E_m & A & \\
\hline
B_1 \cdot E_m & B_1 \cdot A & \\
\vdots & \vdots & \\
\hline
B_k \cdot \ldots \cdot B_1 \cdot E_m & B_k \cdot \ldots \cdot B_1 \cdot A & E_n \\
\hline
 & B_k \cdot \ldots \cdot B_1 \cdot A \cdot C_1 & E_n \cdot C_1 \\
\vdots & \vdots & \vdots \\
\hline
 & B_k \cdot \ldots \cdot B_1 \cdot A \cdot C_1 \cdot \ldots C_l & E_n \cdot C_1 \cdot \ldots \cdot C_l
\end{array}$$

Zunächst wird A durch Zeilenumformungen auf Zeilenstufenform gebracht. Die Zeilenumformungen entsprechen der Multiplikation von links mit m-reihigen

Elementarmatrizen $B_1, \ldots, B_k$. Diese Umformungen führt man parallel an E_m durch. Da die Matrix

$$B_k \cdot \ldots \cdot B_1 \cdot A$$

Zeilenstufenform hat, kann man sie durch Spaltenumformungen auf die Form

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

mit $r = \operatorname{rang} A$ bringen. Dies entspricht Multiplikation von rechts mit n-reihigen Elementarmatrizen $C_1, \ldots, C_l$. Diese Spaltenumformungen führt man parallel an E_n durch. Wegen

$$B_k \cdot \ldots \cdot B_1 \cdot A \cdot C_1 \cdot \ldots \cdot C_l = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

sind durch

$$\tilde{T} = B_k \cdot \ldots \cdot B_1 = B_k \cdot \ldots \cdot B_1 E_m \quad \text{und} \quad T^{-1} = C_1 \cdot \ldots \cdot C_l = E_n C_1 \ldots \cdot C_l$$

Transformationsmatrizen der gewünschten Art gefunden.

Beispiel. Sei $K = \mathbb{R}$ und $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{array}{rcc|ccc|ccc|l}
 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & & & & \\
E_2 = & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & = & A & & \\
\hline
 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & \\
\tilde{T} = & -2 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 & = E_3 \\
 & & & & & & 0 & 0 & 1 & \\
\hline
 & & & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & \\
 & & & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & \\
 & & & & & & 0 & 1 & 0 & \\
\hline
 & & & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & \\
 & & & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & \\
 & & & & & & 0 & 1 & 0 & \\
\hline
 & & & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & \\
\tilde{T}AT^{-1} & = & & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & = T^{-1}. \\
 & & & & & & 0 & 1 & 2 &
\end{array}$$

Ist

$$D = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

so erhält man auch Basen $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ von K^n und K^m, bezüglich derer A durch D beschrieben wird. Dazu betrachten wir das Diagramm

$$\begin{array}{ccc} K^n & \xrightarrow{D} & K^m \\ {\scriptstyle T}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \tilde{T}} \\ K^n & \xrightarrow[A]{} & K^m \end{array}$$

das wegen $D = \tilde{T}AT^{-1}$ kommutativ ist. $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ sind die Bilder der kanonischen Basen $\mathcal{K}_n$ und $\mathcal{K}_m$ von K^n und K^m unter den Isomorphismen T^{-1} und $\tilde{T}^{-1}$. Also erhält man $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ als Spaltenvektoren von T^{-1} und $\tilde{T}^{-1}$. Dazu muss man $\tilde{T}$ noch invertieren.

In unserem Beispiel ist

$$\tilde{T}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

also sind

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \quad \text{und} \quad \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Basen der gesuchten Art. Zur Kontrolle prüft man nach:

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

3.7.7 Natürlich kann man auch das Gaußsche Eliminationsverfahren mithilfe von Elementarmatrizen beschreiben. Sei das System

$$A \cdot x = b$$

gegeben. Die elementaren Zeilenumformungen von A und (A, b) werden bewirkt durch Multiplikation von links mit Elementarmatrizen aus $\mathrm{GL}(m; K)$. Ihr Produkt ergibt eine Matrix

$$S \in \mathrm{GL}(m; K) \quad \text{mit} \quad (\tilde{A}, \tilde{b}) = S \cdot (A, b) = (SA, Sb),$$

wobei $(\tilde{A}, \tilde{b})$ die auf Zeilenstufenform gebrachte erweiterte Koeffizientenmatrix ist. Man beachte, dass S allein durch A bestimmt ist. Die Berechnung von S kann

man wieder schematisch durchführen, indem man die Zeilenumformungen von A parallel an E_m durchführt.

E_m	A
$B_1 \cdot E_m$	$B_1 \cdot A$
$\vdots$	$\vdots$
$B_s \cdot \ldots \cdot B_1 \cdot E_m$	$B_s \cdot \ldots \cdot B_1 \cdot A$

Ist nun aus A die Matrix $\tilde{A} = B_s \cdot \ldots \cdot B_1 \cdot A$ in Zeilenstufenform entstanden, so hat sich links die Matrix

$$S = B_s \cdot \ldots \cdot B_1$$

aufgebaut. Damit kann man sofort entscheiden, ob für ein $b \in K^m$ Lösungen von $Ax = b$ existieren. Man berechnet

$$S \cdot b = \tilde{b} = \begin{pmatrix} \tilde{b}_1 \\ \vdots \\ \tilde{b}_r \\ \tilde{b}_{r+1} \\ \vdots \\ \tilde{b}_m \end{pmatrix}$$

und sieht nach, ob $\tilde{b}_{r+1} = \ldots = \tilde{b}_m = 0$ gilt, wobei $r = \operatorname{rang} A = \operatorname{rang} \tilde{A}$ ist (vgl. Aufgabe 5).

Aufgaben zu 3.7

1. Stellen Sie die folgende Matrix A als Produkt von Elementarmatrizen dar:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

2. Sind die folgenden Matrizen invertierbar? Wenn ja, dann geben Sie die inverse Matrix an.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(4 \times 4; \mathbb{R}), \quad \begin{pmatrix} 6 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(4 \times 4; \mathbb{R}),$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(3 \times 3; \mathbb{R}), \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(3 \times 3; \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}).$$

3. Zeigen Sie:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(2 \times 2; K) \text{ ist invertierbar } \Leftrightarrow ad - bc \neq 0.$$

Berechnen Sie in diesem Fall die Inverse von A.

4. Modifizieren Sie das Rechenverfahren aus 3.7.6 so, dass man statt $\tilde{T}$ die inverse Matrix $\tilde{T}^{-1}$ erhält (benutzen Sie dabei die Inversen der Elementarmatrizen aus 3.7.2).

5. Finden Sie für die Gleichungssysteme $Ax = b$ aus 1.3.4 sowie aus Aufgabe 2 in 1.4 jeweils eine Matrix S, sodass $\tilde{A} = SA$ in Zeilenstufenform ist, und berechnen Sie $\tilde{b} = Sb$.

6. Beweisen Sie:

a) Für $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ und $m \in \mathbb{N}$ gilt:

$$E_n - A^m = (E_n - A)\left(\sum_{i=0}^{m-1} A^i\right) = \left(\sum_{i=0}^{m-1} A^i\right)(E_n - A)\,.$$

(Dabei sei $A^0 := E_n$.)

b) Ist $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ eine Matrix, für die ein $m \in \mathbb{N}$ existiert mit $A^m = 0$, so ist $E_n - A$ invertierbar. Wie sieht die inverse Matrix aus?

Kapitel 4
Determinanten

In den vorhergehenden Kapiteln wurde laufend mit Linearkombinationen gerechnet, das gilt als der „elementare“ Teil der linearen Algebra. Nun steigen wir eine Stufe höher zur Determinante, das ist eine Zahl, die man einer quadratischen Matrix zuordnet. LEIBNIZ gab schon um 1690 eine Formel zur Berechnung dieser Zahl an ([Kow2], §1). WEIERSTRASS benutzte in seinen Vorlesungen eine andere Methode: Er führte die Determinante mit axiomatisch angegebenen Eigenschaften ein. Dadurch kann man die chronischen Vorzeichenprobleme erst einmal im Hintergrund halten und all das bereitstellen, was man zur praktischen Berechnung der Determinanten benötigt. Es zeigt sich, dass auch hier das Verfahren aus Kapitel 1 zur Überführung einer Matrix in Zeilenstufenform zum Ziel führt. Diesen Weg haben wir mit Rücksicht auf eilige Leser in 4.1 beschritten. Die Vorzeichenspiele werden systematisch in 4.2 vorgeführt.

Für genauere historische Hinweise seien die entsprechenden Exkurse in [Br], [Fr], [Koe] und [Kow2] zur Lektüre empfohlen.

4.1 Beispiele und Definitionen

4.1.1 Zunächst geben wir zwei charakteristische Beispiele für das Auftreten von Determinanten.

1) Gegeben sei ein lineares Gleichungssystem

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &= b_1, \qquad \text{I} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= b_2. \qquad \text{II} \end{aligned}$$

Wir suchen eine Formel für die Lösung, die man bei beliebigen Werten der Koeffizienten anwenden kann. Umformungen ergeben die Gleichungen

$$\begin{aligned} (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 &= a_{22}b_1 - a_{12}b_2, \qquad a_{22}\text{I} - a_{12}\text{II} \\ (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 &= a_{11}b_2 - a_{21}b_1. \qquad a_{11}\text{II} - a_{21}\text{I} \end{aligned}$$

Definieren wir allgemein für eine (2×2)-Matrix eine ***Determinante*** durch

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc,$$

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2025
G. Fischer und B. Springborn, *Lineare Algebra*, Grundkurs Mathematik,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71261-0_5

so erhält man für die Lösungen des obigen Systems

$$x_1 = \frac{\det\begin{pmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{pmatrix}}{\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\det\begin{pmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{pmatrix}}{\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}.$$

Das ist der einfachste Fall der **Cramer*schen Regel***. Sie versagt, wenn

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0, \quad \text{also} \quad a_{22}(a_{11}, a_{12}) - a_{12}(a_{21}, a_{22}) = (0, 0).$$

Das bedeutet, dass der Rang der Koeffizientenmatrix kleiner als 2 ist. Entsprechend 3.3 gibt es hier keine eindeutige Lösung.

2) Die Fläche eines *Dreiecks* ist gegeben durch

$$\tfrac{1}{2}(\text{Grundlinie mal Höhe}).$$

Das zeigt man mithilfe des Cavalieri*schen Prinzips*, indem man zuerst das Dreieck verdoppelt zu einem *Parallelogramm*, und dieses dann verschiebt zu einem Rechteck.

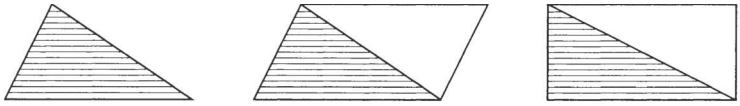


Bild 4.1

Zur Berechnung der Fläche eines ***Parallelogramms*** in der Ebene nehmen wir an, dieses sei durch zwei Vektoren

$$v = (a, b) \quad \text{und} \quad w = (c, d)$$

gegeben.

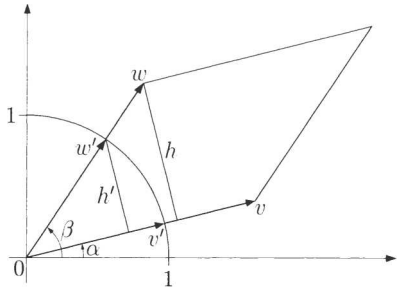


Bild 4.2

Wie in der Zeichnung angedeutet, ist

$$v = \varrho \cdot v' = \varrho \cdot (\cos\alpha,\ \sin\alpha), \quad w = \sigma \cdot w' = \sigma \cdot (\cos\beta,\ \sin\beta),$$

wobei $\varrho, \sigma > 0$. Bezeichnet F bzw. F' die Fläche des von v und w bzw. v' und w' aufgespannten Parallelogramms, so verläuft die Rechnung für $0 \le \beta - \alpha \le \pi$ wie folgt:

$$h' = \sin(\beta - \alpha) = \cos\alpha \sin\beta - \cos\beta \sin\alpha = \det \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ \cos\beta & \sin\beta \end{pmatrix} \ge 0,$$

also

$$F = \varrho \cdot \sigma \cdot F' = \varrho \cdot \sigma \cdot h' = \det \begin{pmatrix} \varrho \cdot \cos\alpha & \varrho \cdot \sin\alpha \\ \sigma \cdot \cos\beta & \sigma \cdot \sin\beta \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \ge 0.$$

Die Fläche ist also im Fall $\sin(\beta - \alpha) \ge 0$ gleich der Determinante, im allgemeinen Fall gleich ihrem Betrag. Daher kann man einige Eigenschaften der Abbildung

$$\det\colon \quad \mathrm{M}(2 \times 2; \mathbb{R}) \to \mathbb{R}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto ad - bc = \det A$$

geometrisch illustrieren. Dazu die folgende Notation: Sind

$$v = (a, b) \quad \text{und} \quad w = (c, d)$$

die Zeilenvektoren von A, so schreiben wir $\det A = \det \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix}$.

a) Für $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ist

$$\det \begin{pmatrix} \lambda v \\ w \end{pmatrix} = \lambda \cdot \det \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix}, \quad \det \begin{pmatrix} v \\ \mu w \end{pmatrix} = \mu \cdot \det \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix}.$$

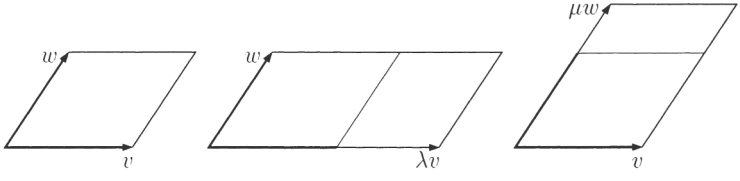


Bild 4.3

Das bedeutet, dass die Fläche so gestreckt wird wie einzelne Seiten.

b) Für $\lambda \in \mathbb{R}$ ist

$$\det \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} v \\ w + \lambda v \end{pmatrix},$$

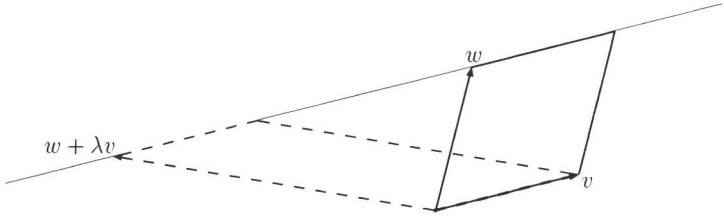


Bild 4.4

was die Invarianz der Fläche unter ***Scherungen*** nach dem Cavalierischen Prinzip bedeutet.

c)

$$\det \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = 1.$$

Das bedeutet, das Einheitsquadrat hat die Fläche 1.

d)

$$\det \begin{pmatrix} w \\ v \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix}.$$

Daran sieht man, dass nicht nur der Betrag, sondern auch das Vorzeichen der Determinante eine geometrische Bedeutung hat. Es hängt von der Orientierung des Paares v, w ab, darauf kommen wir in 4.4 zurück.

e)

$$\det \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix} = 0$$

ist gleichbedeutend mit der linearen Abhängigkeit von v und w, d. h. das Parallelogramm hat die Fläche Null.

4.1.2 Zur Erklärung der Determinante einer $n \times n$-Matrix gibt es mehrere Möglichkeiten, zwei davon sind:

1) Eine Formel, in der die Einträge vorkommen, so wie das weiter oben bei (2×2)-Matrizen angegeben war. Das hatte schon LEIBNIZ bei größeren Matrizen ausgeführt, das Ergebnis – die allgemeine Leibniz-Formel in 4.2.5 – ist leider ziemlich umständlich.

2) Eine Charakterisierung der Determinante durch Axiome, die auf WEIERSTRASS zurückgeht (vgl. [Fr]). Das ist nicht nur eleganter, sondern ergibt auch einfachere Methoden zur Berechnung als die Leibniz-Formel.

Nun zur axiomatischen Einführung der Determinante, wir benutzen dabei die folgende Notation:

Ist A eine n-reihige quadratische Matrix, so bezeichnen wir stets mit $a_1, \ldots, a_n$ die Zeilenvektoren von A. Dann schreiben wir

$$A = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Definition. Sei K ein Körper und n eine von Null verschiedene natürliche Zahl. Eine Abbildung

$$\det\colon \mathrm{M}(n \times n; K) \to K, \quad A \mapsto \det A,$$

heißt ***Determinante***, falls Folgendes gilt:

D1 det ist *linear in jeder Zeile*. Genauer heißt das Folgendes. Für jeden Index $i \in \{1, \ldots, n\}$ gilt:

a) Ist $a_i = a_i' + a_i''$, so ist

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i \\ \vdots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i' \\ \vdots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i'' \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

b) Ist $a_i = \lambda a_i'$, so ist

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \cdot \det \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i' \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

An den mit Punkten bezeichneten Stellen stehen dabei jeweils unverändert die Zeilenvektoren $a_1, \ldots, a_{i-1}, a_{i+1}, \ldots, a_n$.

D2 det ist *alternierend*, d. h. hat A zwei gleiche Zeilen, so ist $\det A = 0$.

D3 det ist *normiert*, d. h. $\det E_n = 1$.

4.1.3 Diese Definition ist sehr einfach, aber es bleibt die Existenz und Eindeutigkeit zu zeigen, und das wird etwas Mühe machen. Zunächst spielen wir mit den Axiomen und leiten daraus weitere Regeln ab.

Satz. *Eine Determinante* $\det : M(n \times n; K) \to K$ *hat die folgenden weiteren Eigenschaften:*

D4 *Für jedes* $\lambda \in K$ *ist* $\det(\lambda \cdot A) = \lambda^n \cdot \det A$.

D5 *Ist eine Zeile von A gleich Null, so ist* $\det A = 0$.

D6 *Entsteht B aus A durch eine Zeilenvertauschung, so ist*

$$\det B = -\det A.$$

Die Determinante ändert also bei Zeilenumformungen vom Typ IV ihr Vorzeichen.

D7 *Ist* $\lambda \in K$*, und entsteht B aus A durch Addition der* λ*-fachen* j*-ten Zeile zur* i*-ten Zeile* $(i \neq j)$*, so ist*

$$\det B = \det A.$$

Die Determinante bleibt also bei Zeilenumformungen vom Typ III unverändert.

D8 *Ist A eine obere Dreiecksmatrix, also*

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

so ist $\det A = \lambda_1 \cdot \ldots \cdot \lambda_n$.

D9 *Sei* $n \geq 2$ *und* $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ *von der Gestalt*

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & C \\ 0 & A_2 \end{pmatrix},$$

wobei A_1 *und* A_2 *quadratisch sind. Dann gilt*

$$\det A = (\det A_1) \cdot (\det A_2).$$

D10 $\det A = 0$ *ist gleichbedeutend mit* $\operatorname{rang} A < n$.

D11 *Es gilt der Determinanten-Multiplikationssatz*

$$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$$

für alle $A, B \in M(n \times n; K)$*. Insbesondere gilt für* $A \in \mathrm{GL}(n; K)$

$$\det A^{-1} = (\det A)^{-1}.$$

D12 $\det {}^tA = \det A$.

Insbesondere gelten alle Regeln für Zeilen auch für Spalten.

Vorsicht:

D13 *Im Allgemeinen ist* $\det(A+B) \neq \det A + \det B$.

Beweis. **D4** und **D5** folgen sofort aus D1 b). Zum Beweis von **D6** nehmen wir an, dass die Zeilen $i < j$ vertauscht werden. Dann ist wegen D1 a) und D2

$$\begin{aligned}\det A + \det B &= \det \begin{pmatrix} a_i \\ a_j \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_j \\ a_i \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} a_i \\ a_i \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_i \\ a_j \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_j \\ a_i \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_j \\ a_j \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} a_i + a_j \\ a_i + a_j \end{pmatrix} = 0.\end{aligned}$$

Dabei sind zur Vereinfachung der Schreibweise nur die Einträge der Zeilen i und j angegeben, in den restlichen Zeilen ändert sich nichts.

Es sei bemerkt, dass D2 aus D6 folgt, wenn $\operatorname{char}(K) \neq 2$, denn hat A zwei gleiche Zeilen, so ist nach D6

$$\det A = -\det A, \quad \text{also} \quad 2\det A = 0.$$

Das erklärt die Bezeichnung ***alternierend*** für D2. Ist $\operatorname{char} K = 2$ und entsteht B aus A durch Vertauschung von zwei Zeilen, so folgt $\det B = \det A$ aus D6, denn $-\det A = \det A$ (vgl. 2.3.4).

D7: Wegen D1 und D2 ist

$$\det B = \det \begin{pmatrix} a_i + \lambda a_j \\ a_j \end{pmatrix} = \det A + \lambda \det \begin{pmatrix} a_j \\ a_j \end{pmatrix} = \det A.$$

D8: Sind alle $\lambda_i \neq 0$, so folgt durch wiederholte Anwendung von D7

$$\det A = \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = \lambda_1 \cdot \ldots \cdot \lambda_n \cdot \det E_n = \lambda_1 \cdot \ldots \cdot \lambda_n.$$

Gibt es ein i mit $\lambda_i = 0$, so wählen wir i maximal, d. h. $\lambda_{i+1}, \ldots, \lambda_n \neq 0$. Mithilfe von $\lambda_{i+1}, \ldots, \lambda_n$ räumt man den Rest der i-ten Zeile aus, und mit D7 und D5 folgt $\det A = 0$.

D9: Durch Zeilenumformungen vom Typ III und IV an A mache man A_1 zu einer oberen Dreiecksmatrix B_1. Dabei bleibt A_2 unverändert, aus C werde C'. Ist k die Anzahl der ausgeführten Zeilenvertauschungen, so ist

$$\det A_1 = (-1)^k \cdot \det B_1.$$

Dann mache man A_2 durch Zeilenumformungen vom Typ III und IV an A zu einer oberen Dreiecksmatrix. Dabei bleiben B_1 und C' unverändert. Ist l die Anzahl der ausgeführten Zeilenvertauschungen, so ist

$$\det A_2 = (-1)^l \cdot \det B_2.$$

Ist

$$B := \begin{pmatrix} B_1 & C' \\ 0 & B_2 \end{pmatrix},$$

so sind B, B_1 und B_2 obere Dreiecksmatrizen, es ist also nach D8 offensichtlich

$$\det B = (\det B_1) \cdot (\det B_2).$$

Wegen

$$\det A = (-1)^{k+l} \cdot \det B$$

folgt die Behauptung.

D10: Durch Zeilenumformungen vom Typ III und IV bringen wir A auf Zeilenstufenform B. Dann ist B obere Dreiecksmatrix, also

$$B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

und nach D6 und D7 ist $\det B = \pm \det A$. Weiter ist $\operatorname{rang} A = \operatorname{rang} B$ und wegen D8

$$\operatorname{rang} B = n \Leftrightarrow \det B = \lambda_1 \cdot \ldots \cdot \lambda_n \neq 0.$$

D11: Ist $\operatorname{rang} A < n$, so ist $\operatorname{rang}(A \cdot B) < n$, und die Gleichung lautet $0 = 0$ nach D10.

Andernfalls können wir $A \in \mathrm{GL}(n; K)$ annehmen. Nach 3.7.3 gibt es Elementarmatrizen $C_1, \ldots, C_s$, sodass

$$A = C_1 \cdot \ldots \cdot C_s.$$

Es genügt also zu zeigen, dass für jede Elementarmatrix C vom Typ $S_i(\lambda)$ oder Q_i^j (vgl. 3.7.1)

$$\det(C \cdot B) = \det C \cdot \det B$$

gilt. Nach Eigenschaft D8 (die natürlich auch für untere Dreiecksmatrizen gilt) ist

$$\det S_i(\lambda) = \lambda \quad \text{und} \quad \det Q_i^j = 1.$$

Multiplizieren von links mit $S_i(\lambda)$ multipliziert die i-te Zeile von B mit λ, also ist

$$\det(S_i(\lambda) \cdot B) = \lambda \cdot \det B$$

nach D1. Multiplizieren von links mit Q_i^j bewirkt die Addition der j-ten zur i-ten Zeile, also ist

$$\det(Q_i^j \cdot B) = 1 \cdot \det B.$$

D12: Ist rang $A < n$, so ist nach 3.3.2 auch rang ${}^tA < n$, also $\det {}^tA = 0 = \det A$ nach D10.

Im Fall rang $A = n$ können wir wie im Beweis von D11 Elementarmatrizen $C_1, \ldots, C_s$ vom Typ $S_i(\lambda)$ oder Q_i^j wählen, sodass

$$A = C_1 \cdot \ldots \cdot C_s.$$

Nun folgt mithilfe von D8

$$C = {}^tC \text{ und } \det C = \lambda \text{ für } C = S_i(\lambda) \text{ sowie } \det C = \det {}^tC = 1 \text{ für } C = Q_i^j.$$

Also folgt mithilfe von D11

$$\begin{aligned}\det {}^tA = \det({}^tC_s \cdot \ldots \cdot {}^tC_1) &= (\det C_s) \cdot \ldots \cdot (\det C_1) \\ &= (\det C_1) \cdot \ldots \cdot (\det C_s) = \det A.\end{aligned}$$

D13: Ist etwa $A = E_2$ und $B = -E_2$, so gilt bei char $K \neq 2$

$$\det(E_2 - E_2) = \det 0 = 0 \neq 2 = \det E_2 + \det(-E_2). \qquad \square$$

4.1.4 Für die Praxis der Berechnung von Determinanten hat man nun alle erforderlichen Hilfsmittel zur Verfügung. Man bringt A durch Zeilenumformungen vom Typ III und IV auf obere Dreiecksgestalt B. Ist k die Anzahl der dabei durchgeführten Zeilenvertauschungen, so gilt

$$\det A = (-1)^k \cdot \det B = (-1)^k \cdot \lambda_1 \cdot \ldots \cdot \lambda_n.$$

Ist char $K = 2$, so sind die Faktoren $(-1)^k$ überflüssig.

Beispiele. a)

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 3.$$

b) Die Berechnung von Determinanten wird interessanter, wenn man die Einträge a_{ij} der Matrix als *Unbestimmte* auffasst, das sind Zahlen, für die man beliebige Elemente des Körpers einsetzen kann, und zwar unabhängig voneinander.

Es ist üblich, das dadurch anzudeuten, dass man statt a den Buchstaben x verwendet. Auf diese Weise berechnet man mithilfe von D7 und D8

$$\det \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ 0 & x_{22} - \frac{x_{21}}{x_{11}} x_{12} \end{pmatrix} = x_{11}x_{22} - x_{21}x_{12}. \qquad (*)$$

Man beachte, dass x_{11} während der Rechnung vorübergehend im Nenner steht, nicht aber am Anfang und am Ende. Mithilfe von D6 kann man noch einmal direkt überprüfen, dass die Formel $(*)$ auch für $x_{11} = 0$ gilt.

c) Eine Matrix $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ heißt ***schiefsymmetrisch***, wenn $a_{ij} = -a_{ji}$ und $a_{ii} = 0$ (im Fall char $K \neq 2$ folgt die zweite Bedingung aus der ersten). Die Berechnung solcher Determinanten ist besonders interessant, wir betrachten die Einträge wieder als Unbestimmte. Für $n = 2$ und 3 ist

$$\det \begin{pmatrix} 0 & x_{12} \\ -x_{12} & 0 \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} x_{12} & 0 \\ 0 & -x_{12} \end{pmatrix} = x_{12}^2,$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & x_{12} & x_{13} \\ -x_{12} & 0 & x_{23} \\ -x_{13} & -x_{23} & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & x_{12} & x_{13} \\ -x_{12} & 0 & x_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Dabei wurde zu Zeile III die Kombination $\frac{x_{23}}{x_{12}}\mathrm{I} - \frac{x_{13}}{x_{12}}\mathrm{II}$ addiert. Das ist ungefährlich, denn für $x_{12} = 0$ ist das Ergebnis ohnehin klar. Nun zum Fall $n = 4$:

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 0 & x_{12} & x_{13} & x_{14} \\ -x_{12} & 0 & x_{23} & x_{24} \\ -x_{13} & -x_{23} & 0 & x_{34} \\ -x_{14} & -x_{24} & -x_{34} & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & x_{12} & x_{13} & x_{14} \\ -x_{12} & 0 & x_{23} & x_{24} \\ 0 & 0 & 0 & Q(x) \\ 0 & 0 & -Q(x) & 0 \end{pmatrix}$$

durch geeignete Umformungen der Zeilen III und IV, wobei

$$Q(x) = \frac{P(x)}{x_{12}} \quad \text{mit} \quad P(x) := x_{12}x_{34} - x_{13}x_{24} + x_{14}x_{23}.$$

Aus D9 folgt schließlich

$$\det A = (P(x))^2.$$

Man nennt $P(x)$ ein **Pfaffsches Polynom** (vgl. Aufgabe 7 zu 4.2).

Aufgaben zu 4.1

1. Berechnen Sie die Determinanten von

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \\ 2 & 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

2. Zeigen Sie:

$$\det \begin{pmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{pmatrix} = (x-1)^2(x+2),$$

$$\det \begin{pmatrix} a^2+1 & ab & ac \\ ab & b^2+1 & bc \\ ac & bc & c^2+1 \end{pmatrix} = a^2+b^2+c^2+1.$$

3. Berechnen Sie:

$$\det \begin{pmatrix} \sin\alpha & \cos\alpha & a\sin\alpha & b\cos\alpha & ab \\ -\cos\alpha & \sin\alpha & -a^2\sin\alpha & b^2\cos\alpha & a^2b^2 \\ 0 & 0 & 1 & a^2 & b^2 \\ 0 & 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & -b & a \end{pmatrix}.$$

4. Zeigen Sie, dass für eine Matrix $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ gilt:

$$\det(a_{ij}) = \det((-1)^{i+j} \cdot a_{ij}).$$

5. Ein Dreieck im $\mathbb{R}^2$ sei gegeben durch die Eckpunkte

$$u = (u_1, u_2), \quad v = (v_1, v_2) \quad \text{und} \quad w = (w_1, w_2).$$

Zeigen Sie: Die Fläche des Dreiecks ist gleich

$$\frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} 1 & u_1 & u_2 \\ 1 & v_1 & v_2 \\ 1 & w_1 & w_2 \end{pmatrix} \right|.$$

6.* Sind $f = a_m t^m + \ldots + a_0, g = b_n t^n + \ldots + b_0 \in K[t]$ Polynome mit $\deg f = m$, $\deg g = n$, so ist die ***Resultante*** *von f und g* definiert durch

$$\mathrm{Res}_{f,g} := \det \begin{pmatrix} a_0 & & \cdots & \cdots & & a_m & \\ & \ddots & & & & & \ddots \\ & & a_0 & & \cdots & \cdots & & a_m \\ b_0 & \cdots & \cdots & b_n & & & & \\ & \ddots & & & \ddots & & & \\ & & & & b_0 & \cdots & \cdots & b_n \end{pmatrix} \begin{matrix} \left.\vphantom{\begin{matrix}a\\a\\a\\a\end{matrix}}\right\} n \text{ Zeilen} \\ \left.\vphantom{\begin{matrix}a\\a\\a\\a\end{matrix}}\right\} m \text{ Zeilen} \end{matrix} .$$

Zeigen Sie die Äquivalenz der folgenden Aussagen:

i) $\mathrm{Res}_{f,g} = 0$.

ii) $f, tf, \ldots, t^{n-1} f, g, tg, \ldots, t^{m-1} g$ sind linear abhängig.

iii) Es existieren $p, q \in K[t]$, $p, q \neq 0$, mit $\deg p \leq n-1$, $\deg q \leq m-1$ und $pf = qg$.

Mit etwas Teilbarkeitstheorie von Polynomen kann man zeigen, dass i) bis iii) äquivalent sind zu

iv) f und g haben einen gemeinsamen nichtkonstanten Teiler $h \in K[t]$.

Insbesondere ist also $\mathrm{Res}_{f,g} = 0$, falls f und g eine gemeinsame Nullstelle haben, und im Fall $K = \mathbb{C}$ gilt: $\mathrm{Res}_{f,g} = 0 \Leftrightarrow f$ und g haben eine gemeinsame Nullstelle.

4.2 Existenz und Eindeutigkeit

Bei der Berechnung der Determinante nach der Methode aus 4.1.4 bleibt eine kleine, wieder spitzfindig erscheinende Frage: Die durchzuführenden Zeilenvertauschungen sind nicht eindeutig bestimmt, man hat Wahlmöglichkeiten. Aber das Ergebnis $(-1)^k \lambda_1 \cdot \ldots \cdot \lambda_n$ muss unabhängig von allen Auswahlen sein, insbesondere muss klar sein, ob k gerade oder ungerade ist. Das wird besonders deutlich an dem charakteristischen Beispiel einer Einheitsmatrix mit veränderter Reihenfolge der Zeilen: Deshalb kommen wir zurück auf die schon in 2.2.2 betrachteten Permutationen. Ist σ eine bijektive Abbildung von $\{1, \ldots, n\}$ auf sich, und bezeichnen $e_1, \ldots, e_n$ die kanonischen Basisvektoren, so betrachten wir die Matrix

$$E_\sigma := \begin{pmatrix} e_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ e_{\sigma(n)} \end{pmatrix}$$

mit den Basisvektoren in permutierter Reihenfolge als Zeilen, und die Vorzeichen-Frage spitzt sich zu zur Alternative

$$\det E_\sigma = \pm 1?$$

Vorzeichen sind eine Art von Butterbroten – sie haben zwei Möglichkeiten zu fallen ([E]). Zur Beantwortung der Vorzeichenfrage benötigen wir eine zuverlässige Methode, an der Permutation zu erkennen, auf welche Arten sie durch wiederholte Vertauschungen rückgängig gemacht werden kann.

4.2.1 Wie wir gerade gesehen haben, ist zunächst ein kleiner Exkurs über Permutationen unvermeidlich.

Wie in 2.2.2 bezeichnen wir für jede natürliche Zahl $n > 0$ mit $\mathbf{S}_n$ die ***symmetrische Gruppe*** von $\{1, \ldots, n\}$, d. h. die Gruppe aller bijektiven Abbildungen

$$\sigma\colon \{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, n\}.$$

Die Elemente von $\mathbf{S}_n$ nennen wir ***Permutationen***. Das neutrale Element von $\mathbf{S}_n$ ist die identische Abbildung, die wir mit id bezeichnen. Wie üblich schreiben wir $\sigma \in \mathbf{S}_n$ explizit in der Form einer Wertetabelle:

$$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \ldots & \sigma(n) \end{bmatrix}$$

Für $\sigma, \tau \in \mathbf{S}_n$ ist dann

$$\tau \cdot \sigma = \begin{bmatrix} 1 & \dots & n \\ \tau(1) & \dots & \tau(n) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \dots & n \\ \sigma(1) & \dots & \sigma(n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \dots & n \\ \tau(\sigma(1)) & \dots & \tau(\sigma(n)) \end{bmatrix},$$

zum Beispiel

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix},$$

aber

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Man beachte dabei, dass die *rechts* stehende Permutation *zuerst* angewandt wird, wie das bei Abbildungen üblich ist.

Bemerkung. *Die Gruppe* $\mathbf{S}_n$ *enthält*

$$n! := n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$$

*(sprich: n-**Fakultät**) Elemente. Für* $n \geq 3$ *ist* $\mathbf{S}_n$ *nicht abelsch.*

Beweis. Wir überlegen, wie viele Möglichkeiten es gibt, Elemente $\sigma \in \mathbf{S}_n$ aufzubauen. Zunächst hat man für die Auswahl von

$$\sigma(1) \quad \text{genau } n \text{ Möglichkeiten.}$$

Da σ injektiv sein soll, muss $\sigma(2) \neq \sigma(1)$ sein. Es verbleiben für die Auswahl von

$$\sigma(2) \quad \text{genau } n-1 \text{ Möglichkeiten.}$$

Sind schließlich $\sigma(1), \ldots, \sigma(n-1)$ gewählt, so ist $\sigma(n)$ festgelegt, es gibt also für

$$\sigma(n) \quad \text{nur eine Möglichkeit.}$$

Insgesamt gibt es daher

$$n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

verschiedene Permutationen in $\mathbf{S}_n$. Ist für $n \geq 3$

$$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 1 & 3 & 2 & 4 & \dots & n \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \tau = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 2 & 3 & 1 & 4 & \dots & n \end{bmatrix},$$

so folgt wie oben $\tau \cdot \sigma \neq \sigma \cdot \tau$. Die Gruppen $\mathbf{S}_1$ und $\mathbf{S}_2$ sind abelsch, wie man sofort sieht. □

Das exponentielle Wachstum der Fakultäten erkennt man an der Stirlingschen Formel (vgl. etwa [Fo1, Kap. 20]) sowie an den folgenden gerundeten Werten:

n	10	20	30	40	50	60
$n!$	$4 \cdot 10^6$	$2 \cdot 10^{18}$	$3 \cdot 10^{32}$	$8 \cdot 10^{47}$	$3 \cdot 10^{63}$	$8 \cdot 10^{81}$

Diese Werte haben kaum noch Bezug zur Realität, denn in der Physik wird die Zahl der Nukleonen des Universums auf etwa 10^{82} geschätzt.

4.2.2 Um die Veränderung des Vorzeichens der Determinante bei Umordnung der Zeilen zu kontrollieren, vertauscht man mehrfach jeweils zwei Zeilen. Solche Permutationen haben einen eigenen Namen.

Eine Permutation $\tau \in \mathbf{S}_n$ heißt ***Transposition***, falls τ zwei Elemente aus $\{1, \ldots, n\}$ vertauscht und alle übrigen fest lässt, d. h. wenn es $k, l \in \{1, \ldots, n\}$ mit $k \neq l$ gibt, sodass gilt:

$$\begin{aligned} \tau(k) &= l, \\ \tau(l) &= k \quad \text{und} \\ \tau(i) &= i \quad \text{für } i \in \{1, \ldots, n\} \smallsetminus \{k, l\}. \end{aligned}$$

Offensichtlich gilt $\tau^{-1} = \tau$ für jede Transposition $\tau \in \mathbf{S}_n$.

Dass man allein mit Vertauschungen von Zeilen auskommt, zeigt das

Lemma. *Ist $n \geq 2$, so gibt es zu jedem $\sigma \in \mathbf{S}_n$ (keineswegs eindeutig bestimmte) Transpositionen $\tau_1, \ldots, \tau_k \in \mathbf{S}_n$ mit*

$$\sigma = \tau_1 \cdot \ldots \cdot \tau_k.$$

Beweis. Ist $\sigma = \mathrm{id}$ und $\tau \in \mathbf{S}_n$ irgendeine Transposition, so ist

$$\mathrm{id} = \tau \cdot \tau^{-1} = \tau \cdot \tau.$$

Andernfalls gibt es ein $i_1 \in \{1, \ldots, n\}$ mit

$$\sigma(i) = i \quad \text{für } i = 1, \ldots, i_1 - 1 \quad \text{und} \quad \sigma(i_1) \neq i_1, \quad \text{also sogar} \quad \sigma(i_1) > i_1.$$

Sei τ_1 die Transposition, die i_1 mit $\sigma(i_1)$ vertauscht, und $\sigma_1 := \tau_1 \cdot \sigma$. Dann ist

$$\sigma_1(i) = i \quad \text{für } i = 1, \ldots, i_1.$$

Entweder ist nun $\sigma_1 = \mathrm{id}$, oder es gibt ein i_2 mit $i_2 > i_1$ und

$$\sigma_1(i) = i \quad \text{für } i = 1, \ldots, i_2 - 1 \quad \text{und} \quad \sigma_1(i_2) > i_2.$$

Analog erhält man τ_2 und σ_2 und schließlich ein $k \leq n$ sowie Transpositionen $\tau_1, \ldots, \tau_k$ mit $\sigma_k = \tau_k \cdot \ldots \cdot \tau_1 \cdot \sigma = \mathrm{id}$. Daraus folgt

$$\sigma = (\tau_k \cdot \ldots \cdot \tau_1)^{-1} = \tau_1^{-1} \cdot \ldots \cdot \tau_k^{-1} = \tau_1 \cdot \ldots \cdot \tau_k. \qquad \square$$

Zur Vorsorge noch eine kleine technische

Bemerkung. *Sei $n \geq 2$ und*

$$\tau_0 := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 1 & 3 & \cdots & n \end{bmatrix} \in \mathbf{S}_n$$

die Transposition, die 1 und 2 vertauscht. Dann gibt es zu jeder beliebigen Transposition $\tau \in \mathbf{S}_n$ ein $\sigma \in \mathbf{S}_n$ mit

$$\tau = \sigma \cdot \tau_0 \cdot \sigma^{-1}.$$

Beweis. Seien k und l die von τ vertauschten Elemente. Wir behaupten, dass jedes $\sigma \in \mathbf{S}_n$ mit

$$\sigma(1) = k \quad \text{und} \quad \sigma(2) = l$$

die verlangte Eigenschaft hat. Sei $\tau' := \sigma \cdot \tau_0 \cdot \sigma^{-1}$. Wegen $\sigma^{-1}(k) = 1$ und $\sigma^{-1}(l) = 2$ ist

$$\tau'(k) = \sigma(\tau_0(1)) = \sigma(2) = l \quad \text{und} \quad \tau'(l) = \sigma(\tau_0(2)) = \sigma(1) = k.$$

Für $i \notin \{k,\ l\}$ ist $\sigma^{-1}(i) \notin \{1, 2\}$, also

$$\tau'(i) = \sigma(\tau_0(\sigma^{-1}(i))) = \sigma(\sigma^{-1}(i)) = i.$$

Daraus folgt $\tau' = \tau$. □

4.2.3 Die Zerlegung einer Permutation in Transpositionen ist nicht eindeutig. Wir müssen aber beweisen, dass die Anzahl der nötigen Transpositionen entweder immer gerade oder immer ungerade ist. Zu diesem Zweck ordnen wir jeder Permutation ein Vorzeichen zu. Elementar kann man es so beschreiben:

Ist $\sigma \in \mathbf{S}_n$, so nennt man jedes Paar $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ mit

$$i < j, \quad \text{aber} \quad \sigma(i) > \sigma(j),$$

einen ***Fehlstand*** von σ. Zum Beispiel hat

$$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

insgesamt 2 Fehlstände, nämlich

$$1 < 3, \quad \text{aber} \quad 2 > 1, \quad \text{und} \quad 2 < 3, \quad \text{aber} \quad 3 > 1.$$

Wir definieren das ***Signum*** (d. h. „Vorzeichen“) von σ durch

$$\operatorname{sign} \sigma := \begin{cases} +1, & \text{falls } \sigma \text{ eine } \textit{gerade} \text{ Anzahl von Fehlständen hat,} \\ -1, & \text{falls } \sigma \text{ eine } \textit{ungerade} \text{ Anzahl von Fehlständen hat.} \end{cases}$$

Man nennt $\sigma \in \mathbf{S}_n$

$$\begin{aligned} \textit{gerade,} \quad & \text{falls } \operatorname{sign}\sigma = +1, \quad \text{und} \\ \textit{ungerade,} \quad & \text{falls } \operatorname{sign}\sigma = -1. \end{aligned}$$

Diese Definition ist recht gut geeignet, um das Signum durch systematisches Zählen zu berechnen, aber zu schwerfällig für theoretische Überlegungen. Daher ist es hilfreich, das Zählen der Fehlstände und das Berechnen des Signums in einer Formel zusammenzufassen. In den folgenden Produkten sollen i und j stets die Menge $\{1, \ldots, n\}$ durchlaufen, und zwar mit den unter dem Produktsymbol vermerkten Nebenbedingungen.

Lemma. *Für jedes $\sigma \in \mathbf{S}_n$ gilt*

$$\operatorname{sign}\sigma = \prod_{i<j} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}.$$

So ist etwa für das obige Beispiel $\sigma = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{smallmatrix}\right]$

$$\frac{3-2}{2-1} \cdot \frac{1-2}{3-1} \cdot \frac{1-3}{3-2} = \frac{1-2}{2-1} \cdot \frac{1-3}{3-1} \cdot \frac{3-2}{3-2} = (-1)^2 = 1 = \operatorname{sign}\sigma.$$

Beweis. Im allgemeinen Fall vergleichen wir die beiden Produkte

$$P_1 = \prod_{i<j} (j - i) \quad \text{und} \quad P_2 = \prod_{i<j} (\sigma(j) - \sigma(i)).$$

Da σ auf $\{1, \ldots, n\}$ bijektiv ist, werden auch die zwei-elementigen Teilmengen $\{i, j\}$ bijektiv auf $\{\sigma(i), \sigma(j)\}$ abgebildet. Demnach enthält P_2 bis auf Reihenfolge und Vorzeichen die gleichen $\frac{1}{2}n(n-1)$ Faktoren wie P_1. Die Faktoren $(j - i)$ sind immer positiv, und $(\sigma(j) - \sigma(i))$ ist genau dann negativ, wenn an dieser Stelle ein Fehlstand vorliegt. Daraus folgt

$$P_2 = (-1)^m P_1 \quad \text{und} \quad \frac{P_2}{P_1} = (-1)^m = \operatorname{sign}\sigma.$$

Außerdem sieht man daran, dass $\operatorname{sign}(\sigma)$ gleich dem Vorzeichen von P_2 ist. □

Die entscheidende Eigenschaft des Signums ist, dass es mit der Hintereinanderschaltung von Permutationen verträglich ist.

Satz. *Für alle $\sigma, \tau \in \mathbf{S}_n$ gilt $\operatorname{sign}(\tau \cdot \sigma) = (\operatorname{sign}\tau) \cdot (\operatorname{sign}\sigma)$.*
Insbesondere gilt $\operatorname{sign}\sigma^{-1} = \operatorname{sign}\sigma$ für jedes $\sigma \in \mathbf{S}_n$.

Anders ausgedrückt bedeutet das, dass die Abbildung

$$\operatorname{sign}\colon \mathbf{S}_n \to \{+1, -1\}$$

ein Homomorphismus in die multiplikative Gruppe von zwei Elementen ist.

Beweis. Es ist

$$\begin{aligned}\operatorname{sign}(\tau\cdot\sigma) &= \prod_{i<j}\frac{\tau(\sigma(j))-\tau(\sigma(i))}{j-i}\\ &= \prod_{i<j}\frac{\tau(\sigma(j))-\tau(\sigma(i))}{\sigma(j)-\sigma(i)}\cdot\prod_{i<j}\frac{\sigma(j)-\sigma(i)}{j-i}.\end{aligned}$$

Da das zweite Produkt gleich $\operatorname{sign}\sigma$ ist, genügt es zu zeigen, dass das erste Produkt gleich $\operatorname{sign}\tau$ ist. Dazu setzen wir in den Faktoren mit $\sigma(i) < \sigma(j)$

$$k := \sigma(i) \quad \text{und} \quad l := \sigma(j)$$

und in den Faktoren mit $\sigma(j) < \sigma(i)$

$$k := \sigma(j) \quad \text{und} \quad l := \sigma(i).$$

Dann ist stets $k < l$ und mit der Bijektivität von σ folgt, dass

$$\prod_{i<j}\frac{\tau(\sigma(j))-\tau(\sigma(i))}{\sigma(j)-\sigma(i)} = \prod_{k<l}\frac{\tau(l)-\tau(k)}{l-k} = \operatorname{sign}\tau.$$

Dabei wird benutzt, dass die Faktoren symmetrisch in i und j bzw. k und l sind, und dass man auch für einen Faktor mit $\sigma(i) > \sigma(j)$ den Nenner positiv machen kann:

$$\frac{\tau(\sigma(j))-\tau(\sigma(i))}{\sigma(j)-\sigma(i)} = \frac{\tau(k)-\tau(l)}{k-l} = \frac{\tau(l)-\tau(k)}{l-k}$$

□

Damit ist die zu Beginn von 4.2.3 gestellte Frage über die Anzahl der Transpositionen beantwortet:

Korollar 1. *Sei $n \geq 2$.*

1) Für jede Transposition $\tau \in \mathbf{S}_n$ gilt $\operatorname{sign}\tau = -1$.

2) Ist $\sigma \in \mathbf{S}_n$ und $\sigma = \tau_1 \cdot \ldots \cdot \tau_k$ mit Transpositionen $\tau_1, \ldots, \tau_k \in \mathbf{S}_n$, so ist

$$\operatorname{sign}\sigma = (-1)^k.$$

Beweis. Ist τ_0 die Transposition, die 1 und 2 vertauscht, so ist $\operatorname{sign}\tau_0 = -1$, denn τ_0 hat genau einen Fehlstand. Nach der Bemerkung aus 4.2.2 gibt es ein $\sigma \in \mathbf{S}_n$ mit $\tau = \sigma \cdot \tau_0 \cdot \sigma^{-1}$, also folgt aus obigem Satz

$$\operatorname{sign}\tau = \operatorname{sign}\sigma \cdot \operatorname{sign}\tau_0 \cdot (\operatorname{sign}\sigma)^{-1} = \operatorname{sign}\tau_0 = -1.$$

2) folgt aus 1) wieder nach obigem Satz. □

Als entscheidende Folgerung für Determinanten erhalten wir das

Korollar 2. *Für jede Permutation $\sigma \in \mathbf{S}_n$ ist*

$$\det \begin{pmatrix} e_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ e_{\sigma(n)} \end{pmatrix} = \operatorname{sign} \sigma.$$

Beweis. Ist $\sigma = \tau_1 \cdot \ldots \cdot \tau_k$, so kann man E_n durch k Zeilenvertauschungen in die obige Matrix überführen. □

Für größere n kann die Berechnung des Signums durch die Zyklenzerlegung einer Permutation vereinfacht werden (vgl. z.B. [Fi3, 1.4.5 und 1.4.6]).

4.2.4 Die Gruppe $\mathbf{S}_n$ zerfällt in zwei Klassen, die der geraden und die der ungeraden Permutationen, und diese beiden Klassen sind nahezu gleichberechtigt. Zunächst zu den geraden:

$$\mathbf{A}_n := \{\sigma \in \mathbf{S}_n : \operatorname{sign} \sigma = +1\} \subset \mathbf{S}_n$$

ist nach dem Satz aus 4.2.3 eine Untergruppe, sie heißt die ***alternierende Gruppe***. Für jedes $\tau \in \mathbf{S}_n$ haben wir

$$\mathbf{A}_n \tau := \{\sigma \cdot \tau : \sigma \in \mathbf{A}_n\}.$$

Für $\operatorname{sign} \tau = +1$ ist offenbar $\mathbf{A}_n \tau = \mathbf{A}_n$.

Bemerkung. *Ist $\tau \in \mathbf{S}_n$ mit $\operatorname{sign} \tau = -1$ gegeben, so ist*

$$\mathbf{S}_n = \mathbf{A}_n \cup \mathbf{A}_n \tau \quad \textit{und } \mathbf{A}_n \cap \mathbf{A}_n \tau = \emptyset.$$

Insbesondere ist die Anzahl der Elemente von $\mathbf{A}_n$ gleich $\frac{1}{2} n!$.

Beweis. Sei $\sigma \in \mathbf{S}_n$ mit $\operatorname{sign} \sigma = -1$ gegeben. Nach 4.2.3 ist $\operatorname{sign}(\sigma \cdot \tau^{-1}) = +1$, also ist $\sigma \in \mathbf{A}_n \tau$, denn $\sigma = (\sigma \cdot \tau^{-1}) \cdot \tau$. Für jedes $\sigma \in \mathbf{A}_n \tau$ ist $\operatorname{sign} \sigma = -1$, also ist die Vereinigung auch disjunkt.

Nach 2.2.4 ist die Abbildung $\mathbf{A}_n \to \mathbf{A}_n \tau, \sigma \mapsto \sigma \cdot \tau$, bijektiv. Da $\mathbf{S}_n$ aus $n!$ Elementen besteht, enthalten $\mathbf{A}_n$ und $\mathbf{A}_n \tau$ je $\frac{1}{2} n!$ Elemente. □

4.2.5 Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Existenz und Eindeutigkeit der mit den Axiomen von Weierstrass charakterisierten Determinante zu beweisen. Wir benutzen dazu den Weg über die Formel von Leibniz, die zwar wenig beliebt, aber dennoch klassisch und manchmal für die Theorie nützlich ist.

Satz. *Ist K ein Körper und $n \geq 1$, so gibt es genau eine Determinante*

$$\det : \mathrm{M}(n \times n; K) \to K,$$

und zwar ist für $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(n \times n; K)$

$$\det A = \sum_{\sigma \in \mathrm{S}_n} \operatorname{sign}(\sigma) \cdot a_{1\sigma(1)} \cdot \ldots \cdot a_{n\sigma(n)}. \qquad (*)$$

Für $\operatorname{char} K = 2$ *sind die Faktoren* $\operatorname{sign}(\sigma)$ *in den Summanden überflüssig.*

Die **Leibniz-*Formel*** $(*)$ hat für jede Permutation einen, also insgesamt $n!$ Summanden.

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass die Formel $(*)$ aus den Axiomen folgt, das beweist die *Eindeutigkeit*. Dazu zerlegen wir jeden Zeilenvektor a_i von A in

$$a_i = a_{i1}e_1 + \ldots + a_{in}e_n$$

und wenden Zeile für Zeile von oben nach unten das Axiom D1 an, bis eine Summe mit n^n Summanden entstanden ist. Das nennt man eine *Entwicklung* von A *nach Zeilen*.

$$\det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \sum_{i_1=1}^{n} a_{1i_1} \cdot \det \begin{pmatrix} e_{i_1} \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{i_1=1}^{n} a_{1i_1} \cdot \sum_{i_2=1}^{n} a_{2i_2} \cdot \det \begin{pmatrix} e_{i_1} \\ e_{i_2} \\ a_3 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \ldots =$$

$$= \sum_{i_1=1}^{n} \sum_{i_2=1}^{n} \cdots \sum_{i_n=1}^{n} a_{1i_1} \cdot a_{2i_2} \cdot \ldots \cdot a_{ni_n} \cdot \det \begin{pmatrix} e_{i_1} \\ \vdots \\ e_{i_n} \end{pmatrix}.$$

Nun gilt nach Korollar 2 aus 4.2.3 und D2

$$\det \begin{pmatrix} e_{i_1} \\ \vdots \\ e_{i_n} \end{pmatrix} = \begin{cases} \operatorname{sign}\sigma, & \text{falls es ein } \sigma \in \mathbf{S}_n \text{ gibt mit } \sigma(k) = i_k \text{ für alle } k, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Also bleiben „nur“ $n!$ der n^n Summanden übrig, und es gilt $(*)$.

Leider ist der Beweis damit noch nicht zu Ende, denn allein aus der Tatsache, dass man die Axiome zur Ableitung der Formel benutzt hat, folgt noch nicht, dass die Formel alle diese Eigenschaften hat.

Für den *Existenzbeweis* definieren wir nun die Determinante durch die Formel von LEIBNIZ, und es sind die Axiome von WEIERSTRASS nachzuprüfen. Danach herrscht wieder Frieden zwischen den beiden alten Herren.

D1 sieht man direkt an der Summe

$$\begin{aligned}\det\begin{pmatrix}\vdots\\ a'_i + a''_i\\ \vdots\end{pmatrix} &= \sum_{\sigma\in \mathbf{S}_n} \operatorname{sign}(\sigma)\cdot a_{1\sigma(1)}\cdot\ldots\cdot(a'_{i\sigma(i)} + a''_{i\sigma(i)})\cdot\ldots\cdot a_{n\sigma(n)}\\ &= \sum_{\sigma\in \mathbf{S}_n} \operatorname{sign}(\sigma)\cdot a_{1\sigma(1)}\cdot\ldots\cdot a'_{i\sigma(i)}\cdot\ldots\cdot a_{n\sigma(n)}\\ &\quad + \sum_{\sigma\in \mathbf{S}_n} \operatorname{sign}(\sigma)\cdot a_{1\sigma(1)}\cdot\ldots\cdot a''_{i\sigma(i)}\cdot\ldots\cdot a_{n\sigma(n)}\\ &= \det\begin{pmatrix}\vdots\\ a'_i\\ \vdots\end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix}\vdots\\ a''_i\\ \vdots\end{pmatrix},\end{aligned}$$

also gilt D1 a). Für b) zeigt man, dass jeder Summand mit λ multipliziert wird.

D2 Angenommen, die k-te und die l-te Zeile von A seien gleich, wobei $k < l$. Ist τ die Transposition, die k und l vertauscht, so ist nach 4.2.4

$$\mathbf{S}_n = \mathbf{A}_n \cup \mathbf{A}_n\tau,$$

und diese Vereinigung ist disjunkt. Ist $\sigma \in \mathbf{A}_n$, so gilt

$$\operatorname{sign}\sigma = +1 \quad \text{und} \quad \operatorname{sign}(\sigma\cdot\tau) = -1.$$

Wenn σ die Gruppe $\mathbf{A}_n$ durchläuft, durchläuft $\sigma\cdot\tau$ die Menge $\mathbf{A}_n\tau$. Also ist

$$\det A = \sum_{\sigma\in \mathbf{A}_n} a_{1\sigma(1)}\cdot\ldots\cdot a_{n\sigma(n)} - \sum_{\sigma\in A_n} a_{1\sigma(\tau(1))}\cdot\ldots\cdot a_{n\sigma(\tau(n))}\cdot \tag{$**$}$$

Da die k-te und die l-te Zeile von A gleich sind, gilt nach der Definition von τ

$$\begin{aligned} & a_{1\sigma(\tau(1))} \cdot \ldots \cdot a_{k\sigma(\tau(k))} \cdot \ldots \cdot a_{l\sigma(\tau(l))} \cdot \ldots \cdot a_{n\sigma(\tau(n))} \\ &= a_{1\sigma(1)} \cdot \ldots \cdot a_{k\sigma(l)} \cdot \ldots \cdot a_{l\sigma(k)} \cdot \ldots \cdot a_{n\sigma(n)} \\ &= a_{1\sigma(1)} \cdot \ldots \cdot a_{k\sigma(k)} \cdot \ldots \cdot a_{l\sigma(l)} \cdot \ldots \cdot a_{n\sigma(n)} \\ &= a_{1\sigma(1)} \cdot \ldots \cdot a_{n\sigma(n)}. \end{aligned}$$

Also heben sich in $(**)$ die Summanden gegenseitig auf, und es folgt

$$\det A = 0.$$

D3 Ist δ_{ij} das **KRONECKER-*Symbol*** und $\sigma \in \mathbf{S}_n$, so ist

$$\delta_{1\sigma(1)} \cdot \ldots \cdot \delta_{n\sigma(n)} = \begin{cases} 0 & \text{für } \sigma \neq \text{id}, \\ 1 & \text{für } \sigma = \text{id}. \end{cases}$$

Also ist

$$\det E_n = \det(\delta_{ij}) = \sum_{\sigma \in \mathbf{S}_n} \operatorname{sign}(\sigma) \cdot \delta_{1\sigma(1)} \cdot \ldots \cdot \delta_{n\sigma(n)} = \operatorname{sign}(\text{id}) = 1. \ \square$$

Die aus den Axiomen D1, D2 und D3 folgenden Eigenschaften D4 bis D12 von Determinanten hatten wir in 4.1.3 vor allem mithilfe von Elementarmatrizen bewiesen, das ist nur eine Formalisierung elementarer Umformungen. Man kann diese Eigenschaften aber auch mithilfe der LEIBNIZ-Formel beweisen, was nicht einfacher ist. Als Beispiel geben wir einen alternativen Beweis für die Eigenschaft D12:

Satz. *Für eine Matrix* $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ *gilt* $\det {}^tA = \det A$.

Beweis. Ist $A = (a_{ij})$, so ist ${}^tA = (a'_{ij})$ mit $a'_{ij} = a_{ji}$. Nun gilt

$$\begin{aligned} \det {}^tA &= \sum_{\sigma \in \mathbf{S}_n} \operatorname{sign}(\sigma) \cdot a'_{1\sigma(1)} \cdot \ldots \cdot a'_{n\sigma(n)} \\ &= \sum_{\sigma \in \mathbf{S}_n} \operatorname{sign}(\sigma) \cdot a_{\sigma(1)1} \cdot \ldots \cdot a_{\sigma(n)n} \\ &= \sum_{\sigma \in \mathbf{S}_n} \operatorname{sign}(\sigma^{-1}) \cdot a_{1\sigma^{-1}(1)} \cdot \ldots \cdot a_{n\sigma^{-1}(n)} \\ &= \det A. \end{aligned}$$

Bei der vorletzten Gleichung wurde benutzt, dass für jedes $\sigma \in \mathbf{S}_n$

$$a_{\sigma(1)1} \cdot \ldots \cdot a_{\sigma(n)n} = a_{1\sigma^{-1}(1)} \cdot \ldots \cdot a_{n\sigma^{-1}(n)}$$

gilt, denn bis auf die Reihenfolge enthalten die beiden Produkte die gleichen Faktoren. Außerdem wurde verwendet, dass nach 4.2.3

$$\operatorname{sign} \sigma = \operatorname{sign} \sigma^{-1}$$

gilt. Für die letzte Gleichung haben wir benutzt, dass mit σ auch σ^{-1} „ganz $\mathbf{S}_n$ durchläuft“. Genauer gesagt bedeutet das, dass die Abbildung

$$\mathbf{S}_n \to \mathbf{S}_n, \quad \sigma \mapsto \sigma^{-1},$$

bijektiv ist. Dies folgt sofort aus der Eindeutigkeit des inversen Elementes (vgl. 2.2.3). □

4.2.6 Durch den Existenz- und Eindeutigkeitssatz ist die theoretische Rechtfertigung dafür geliefert, dass man Determinanten so berechnen darf, wie wir es in 4.1.4 mithilfe von Zeilenumformungen getan hatten. Man kann aber für kleine n auch die Formel von LEIBNIZ verwenden:

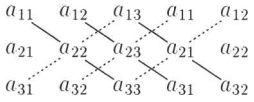
Für $n = 2$ ist

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Für $n = 3$ ist

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{array}{l} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}. \end{array}$$

Die Summe hat $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ Summanden. Man kann sich diese Formel leicht merken durch die ***Regel von* SARRUS**: Man schreibt den ersten und zweiten Spaltenvektor noch einmal hinter die Matrix:



Die Koeffizienten längs der „Hauptdiagonale“ und ihrer Parallelen ergeben dann die Summanden mit positivem Vorzeichen, die Koeffizienten längs der „Nebendiagonale“ und ihrer Parallelen ergeben die Summanden mit negativem Vorzeichen.

Für $n = 4$ erhält man eine Summe mit $4! = 24$ Summanden, was schon höchst unangenehm ist. Man beachte, dass ein Analogon zur Regel von SARRUS für $n \geq 4$ *nicht* gilt. Für $n = 4$ würde man auf diese Weise nur 8 von 24 Summanden erhalten, und die Vorzeichen würden im Allgemeinen nicht stimmen (wovon man sich zur Übung ein für alle Mal überzeugen sollte).

Wegen des rasanten Wachstums von $n!$ sind auch Computer mit der Formel von LEIBNIZ überfordert (vgl. 4.2.1 und Aufgabe 5). Die Methode aus 4.1.4 erfordert wesentlich weniger Rechenaufwand.

Zur Rehabilitation der Formel von LEIBNIZ geben wir noch eine theoretische Anwendung. Die Einträge a_{ij} der Matrix kann man als insgesamt n^2 Unbestimmte ansehen, dann ist die Abbildung

$$\det\colon K^{n^2} \to K$$

ein Polynom, im Fall $K = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ insbesondere differenzierbar und somit stetig.

4.2.7 Wie nützlich es ist, dass man nach D12 abwechselnd mit Zeilen und Spalten operieren kann, zeigt das

Beispiel. Wir betrachten dazu $x_1, \ldots, x_n$ als Unbestimmte und definieren die **Vandermonde-*Determinante***

$$\Delta_n := \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Offensichtlich ist $\Delta_1 = 1, \Delta_2 = x_2 - x_1$. Für $n = 3$ formt man zuerst Spalten um und zieht dann Faktoren aus den Zeilen:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & -x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & -x_1x_2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 & -x_1x_3 \end{pmatrix}$$

$$= \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 - x_1 & 0 \\ 1 & x_2 - x_1 & x_2(x_2 - x_1) \\ 1 & x_3 - x_1 & x_3(x_3 - x_1) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & x_2(x_2 - x_1) \\ x_3 - x_1 & x_3(x_3 - x_1) \end{pmatrix}$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \det \begin{pmatrix} 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \end{pmatrix} = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2).$$

Nach diesem Muster erhält man durch Induktion über n (Aufgabe 2)

$$\Delta_n = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

Daraus folgt, dass die Zeilen oder Spalten der obigen Matrix genau dann linear abhängig sind, wenn $x_i = x_j$ für mindestens ein Paar $i \neq j$.

Aufgaben zu 4.2

1. Stellen Sie die Permutation

$$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

als Produkt von Transpositionen dar.

2. Beweisen Sie mit Induktion nach n, dass für die Vandermonde-Determinante gilt:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

3. Geben Sie eine unendliche Teilmenge des $\mathbb{R}^n$ an, in der jeweils n verschiedene Punkte linear unabhängig sind.

4. Zeigen Sie noch einmal

$$\det (a_{ij}) = \det ((-1)^{i+j} \cdot a_{ij}),$$

(vgl. Aufgabe 4 zu 4.1), aber benutzen Sie nun zum Beweis die Formel von Leibniz.

5. In dieser Aufgabe soll der Aufwand zum Berechnen der Determinante mithilfe der Leibniz-Formel bzw. des Gauss-Algorithmus verglichen werden.

a) Bestimmen Sie die Anzahl der Additionen und Multiplikationen, die nötig sind, wenn man die Determinante von $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{R})$
   i) mit der Leibniz-Formel,
   ii) durch Umformung der Matrix in Zeilenstufenform mit dem Gauss-Algorithmus und Aufmultiplizieren der Diagonalelemente berechnet.

b) Es stehe ein Computer zur Verfügung, der Addition und Multiplikation in 1.2 Mikrosekunden durchführen kann. Schätzen Sie ab, für welche Größe von Matrizen man mit den Verfahren i) bzw. ii) in einer vorgegebenen Rechenzeit von höchstens 48 Stunden auf diesem Computer Determinanten berechnen kann.

6. Beweisen Sie die Regeln D4 bis D11 aus 4.1.3 mithilfe der Leibniz-Formel.

7. Sei K ein Körper mit $\mathrm{char}\, K \neq 2, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ gerade, also $n = 2m$ für ein $m \in \mathbb{N}$ und $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ schiefsymmetrisch. Definiert man

$$P(x_{11}, \ldots, x_{nn}) = \sum \mathrm{sign}\,(\sigma) \cdot x_{\sigma(1)\sigma\langle(2)} \cdot \ldots \cdot x_{\sigma(2m-1)\sigma(2m)},$$

wobei über alle $\sigma \in \mathbf{S}_n$ mit $\sigma(2i) > \sigma(2i-1)$ für $i = 1, \ldots, m$ summiert wird, so gilt $\det A = (\frac{1}{m!} P(a_{11}, \ldots, a_{nn}))^2$. Man nennt P ein *Pfaffsches Polynom*.

8. Seien v, w zwei verschiedene Punkte des K^2 und $L \subset K^2$ die Gerade durch v und w. Dann gilt:

$$L = \{(x_1,\ x_2) \in K^2 :\ \det \begin{pmatrix} 1 & v_1 & v_2 \\ 1 & w_1 & w_2 \\ 1 & x_1 & x_2 \end{pmatrix} = 0\}.$$

9.* Zeigen Sie, dass die Menge

$$\mathrm{SL}(2;\mathbb{Z}) := \{A \in \mathrm{M}(2\times 2;\mathbb{Z}) \colon \det A = 1\}$$

eine Gruppe bzgl. der Multiplikation ist und erzeugt wird von den Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

d. h. $\mathrm{SL}(2;\mathbb{Z}) = \mathrm{erz}\,(A, B)$ (vgl. Aufgabe 5 zu 2.2).

10. Gegeben seien ein offenes Intervall $I \subset \mathbb{R}$ und die $\mathbb{R}$-Vektorräume

$$\begin{aligned} \mathcal{C} :=& \mathcal{C}(I;\mathbb{R}) = \{\alpha \colon I \to \mathbb{R} : \alpha \text{ stetig}\}, \\ \mathcal{D} :=& \mathcal{D}(I;\mathbb{R}^n) = \{\varphi = {}^t(\varphi_1, \ldots, \varphi_n) \colon I \to \mathbb{R}^n : \\ & \qquad \varphi_i \text{ beliebig oft differenzierbar}\}. \end{aligned}$$

Matrizen $A \in \mathrm{M}(n\times n;\mathcal{C})$ und $b \in \mathrm{M}(n\times 1;\mathcal{C})$ bestimmen das lineare Differentialgleichungssystem

$$y' = A \cdot y + b. \qquad (*)$$

Für $b = 0$ heißt das System homogen. Die Lösungsräume sind erklärt durch

$$\mathcal{L} := \{\varphi \in \mathcal{D} \colon \varphi' = A\cdot\varphi + b\} \quad \text{und} \quad \mathcal{L}_0 := \{\varphi \in \mathcal{D} \colon \varphi' = A\cdot\varphi\}.$$

a) Zeigen Sie, dass $\mathcal{L}_0 \subset \mathcal{D}$ ein Untervektorraum und $\mathcal{L} \subset \mathcal{D}$ ein affiner Unterraum ist.

b) Zeigen Sie, dass für $\varphi^{(1)}, \ldots, \varphi^{(n)} \in \mathcal{L}_0$ folgende Bedingungen äquivalent sind:
   i) $\varphi^{(1)}, \ldots, \varphi^{(n)}$ sind über $\mathbb{R}$ linear unabhängig.
   ii) Für ein $x_0 \in I$ sind $\varphi^{(1)}(x_0), \ldots, \varphi^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}^n$ linear unabhängig.
   iii) $\det(\varphi_i^{(j)}) \neq 0$. Diese Determinante heißt WRONSKI-*Determinante*.

c) Zeigen Sie, dass $\dim \mathcal{L} = n$ (unabhängig von A).

Hinweis: Man benutze die in der Analysis bewiesene Existenz- und Eindeutigkeitsaussage [Fo2, Kap. 12], wonach es bei gegebenem x_0 zu beliebigem Anfangswert $c \in \mathbb{R}^n$ genau eine Lösung φ von $(*)$ mit $\varphi(x_0) = c$ gibt.

11. Bestimmen Sie alle Lösungen der Differentialgleichung $y'' = -y$. Überführen Sie dazu die Differentialgleichung mit dem Ansatz $y_0 = y, y_1 = y'$ in ein lineares Differentialgleichungssystem wie in Aufgabe 10, und benutzen Sie, dass φ genau dann eine Lösung von $y'' = -y$ ist, wenn (φ, φ') eine Lösung des linearen Systems ist.

4.3 Minoren*

Wie wir gesehen haben, wird die Berechnung von Determinanten bei wachsendem n sehr viel schwieriger. Daher kann es manchmal helfen, in einer Matrix Zeilen und Spalten zu streichen und zunächst die Determinante der kleineren Matrix zu berechnen.

4.3.1 Zunächst benötigen wir einige sehr technische Vorbereitungen. Ist $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(n \times n; K)$, so sei A_{ij} für festes i, j die Matrix, die aus A entsteht, indem man a_{ij} durch 1 und alle anderen Komponenten, die in der i-ten Zeile oder der j-ten Spalte stehen, durch 0 ersetzt. Ausgeschrieben ist

$$A_{ij} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & 0 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & 0 & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & 0 & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \vdots & a_{n,j-1} & 0 & a_{n,j+1} & \vdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Die Matrix

$$A^\sharp = (a_{ij}^\sharp) \in \mathrm{M}(n \times n; K) \quad \text{mit} \quad a_{ij}^\sharp := \det A_{ji}$$

heißt die zu A ***komplementäre Matrix***. Man beachte dabei die Umkehrung der Reihenfolge der Indizes. Weiter bezeichnen wir mit

$$A'_{ij} := \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \mathrm{M}((n-1) \times (n-1); K)$$

die Matrix, die man durch *Streichen* der i-ten Zeile und der j-ten Spalte aus A erhält.

Bemerkung 1. *Es gilt stets*

$$\det A_{ij} = (-1)^{i+j} \det A'_{ij}.$$

Beweis. Durch $i-1$ Vertauschungen benachbarter Zeilen und $j-1$ Vertauschungen benachbarter Spalten kann man A_{ij} auf die Form

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A'_{ij} \end{pmatrix}$$

bringen. Also folgt die Behauptung aus D6 und D9 wegen

$$(-1)^{(i-1)+(j-1)} = (-1)^{i+j}. \qquad \square$$

Ist $A = (a^1, \ldots, a^n) \in \mathrm{M}(n \times n; K)$, wobei $a^1, \ldots, a^n$ die Spaltenvektoren von A sind, und ist

$$e^i = {}^t e_i = {}^t(0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0),$$

so ist

$$(a^1, \ldots, a^{j-1},\ e^i,\ a^{j+1}, \ldots, a^n)$$

die Matrix, die aus A entsteht, indem man a_{ij} durch 1 und alle anderen Komponenten der j-ten Spalte durch 0 ersetzt. Im Gegensatz zu A_{ij} bleiben die restlichen Komponenten der i-ten Zeile unverändert.

Bemerkung 2. *Es gilt stets*

$$\det A_{ij} = \det(a^1, \ldots, a^{j-1}, e^i, a^{j+1}, \ldots, a^n).$$

Beweis. Durch Addition von Vielfachen der j-ten Spalte zu den anderen Spalten kann man $(a^1, \ldots, a^{j-1},\ e^i,\ a^{j+1}, \ldots, a^n)$ in A_{ij} überführen. Also folgt die Behauptung aus D7. $\square$

Satz. *Ist $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ und $A^\sharp$ die zu A komplementäre Matrix, so ist*

$$A^\sharp \cdot A = A \cdot A^\sharp = (\det A) \cdot E_n.$$

Beweis. Wir berechnen die Komponenten von $A^\sharp \cdot A$:

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{n} a^\sharp_{ij} a_{jk} &= \sum_{j=1}^{n} a_{jk} \det A_{ji} \\
&= \sum_{j=1}^{n} a_{jk} \det(a^1, \ldots, a^{i-1},\ e^j,\ a^{i+1}, \ldots, a^n) && \text{nach Bem. 2} \\
&= \det(a^1, \ldots, a^{i-1},\ \sum_{j=1}^{n} a_{jk} e^j,\ a^{i+1}, \ldots, a^n) && \text{nach D1} \\
&= \det(a^1, \ldots, a^{i-1},\ a^k,\ a^{i+1}, \ldots, a^n) \\
&= \delta_{ik} \cdot \det A. && \text{nach D2}
\end{aligned}$$

Also ist $A^\sharp \cdot A = (\det A) \cdot E_n$. Analog berechnet man $A \cdot A^\sharp$. □

4.3.2 Die gerade bewiesene Eigenschaft der komplementären Matrix hat wichtige Konsequenzen. Wir beschränken uns wieder auf den Fall eines Körpers K.

Entwicklungssatz von Laplace. *Ist $n \geq 2$ und $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$, so gilt für jedes $i \in \{1, \ldots, n\}$*

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det A'_{ij}$$

(Entwicklung nach der i-ten Zeile) und für jedes $j \in \{1, \ldots, n\}$

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det A'_{ij}$$

(Entwicklung nach der j-ten Spalte). Dabei bezeichnet A'_{ij} jeweils die in 4.3.1 definierte Streichungsmatrix.

Beweis. Nach Satz 4.3.1 ist $\det A$ für jedes i gleich der i-ten Komponente in der Diagonale der Matrix $A \cdot A^\sharp$, also

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} a^\sharp_{ji} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot \det A_{ij} = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \cdot \det A'_{ij}$$

nach Bemerkung 1 aus 4.3.1. Indem man ebenso mit $A^\sharp \cdot A$ verfährt, erhält man die Formel für die Entwicklung nach der j-ten Spalte. □

Genau genommen gibt der Entwicklungssatz von Laplace nur ein Verfahren an, die Summanden der Formel von Leibniz in einer speziellen Reihenfolge aufzuschreiben. Das kann aber doch nützlich sein, etwa dann, wenn in einer Zeile oder Spalte viele Nullen stehen. Als Beispiel berechnen wir noch einmal

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 0 + 1 + 2 = 3.$$

Die durch den Faktor $(-1)^{i+j}$ bewirkte Vorzeichenverteilung kann man sich als „Schachbrettmuster“ vorstellen:

+	−	+	−	+	−	+	−
−	+	−	+	−	+	−	+
+	−	+	−	+	−	+	−
−	+	−	+	−	+	−	+
+	−	+	−	+	−	+	−
−	+	−	+	−	+	−	+
+	−	+	−	+	−	+	−
−	+	−	+	−	+	−	+

4.3.3 Aus Satz 4.3.1 sieht man sofort, dass die komplementäre Matrix bis auf den Faktor $\det A$ gleich der ***inversen Matrix*** ist. Das kann man nach Bemerkung 1 in 4.3.1 auch so ausdrücken:

Satz. *Sei* $A \in \mathrm{GL}(n;K)$. *Definiert man* $C = (c_{ij}) \in \mathrm{M}(n \times n;K)$ *durch*

$$c_{ij} := (-1)^{i+j} \cdot \det A'_{ij},$$

so ist

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot {}^tC. \qquad \square$$

Im Spezialfall $n = 2$ erhält man

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \cdot {}^t\begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Auch für $n = 3, 4$ ist dieses Verfahren noch nützlich. Man berechne zur Übung

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$$

und vergleiche das Ergebnis mit dem in 3.7.5 erhaltenen.

Für größere n ist der Rechenaufwand wieder zu groß, weil man n^2 Determinanten berechnen muss. Dafür eine schöne Anwendung in der Theorie. Wegen der Stetigkeit von

$$\det\colon \mathrm{M}(n \times n;\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$$

ist $\mathrm{GL}(n;\mathbb{R}) \subset \mathrm{M}(n \times n;\mathbb{R})$ eine offene Teilmenge, und aus den obigen Formeln folgt, dass die Abbildung

$$\mathrm{GL}(n;\mathbb{R}) \to \mathrm{GL}(n;\mathbb{R}), \quad A \mapsto A^{-1},$$

differenzierbar ist. Das ist nützlich in der Analysis.

4.3.4 Auch für die Lösung linearer Gleichungssysteme ist die komplementäre Matrix nützlich, und zwar im Fall

$$A \cdot x = b \quad \text{mit} \quad A \in \mathrm{GL}(n;K).$$

Hier ist die entsprechend 3.3.4 eindeutige Lösung gegeben durch

$$x = A^{-1} \cdot b.$$

Man kann x auch ohne explizite Berechnung der inversen Matrix bestimmen: Sind $a^1, \ldots, a^n$ die Spaltenvektoren von A, so hat A^{-1} nach 4.3.1 in der i-ten Zeile und der j-ten Spalte die Komponente

$$\frac{\det A_{ji}}{\det A} = \frac{\det(a^1, \ldots, a^{i-1}, e^j, a^{i+1}, \ldots, a^n)}{\det A}.$$

Für die i-te Komponente von $x = A^{-1}b$ folgt nach D1 und D12

$$x_i = \sum_{j=1}^{n} b_j \frac{\det A_{ji}}{\det A} = \frac{\det(a^1, \ldots, a^{i-1}, b, a^{i+1}, \ldots, a^n)}{\det A}.$$

Man kann also x_i berechnen aus der Determinante von A und der Determinante der Matrix, die aus A durch Austausch der i-ten Spalte gegen b entsteht. Wir fassen das Ergebnis noch einmal zusammen.

Cramersche Regel. *Sei $A \in \mathrm{GL}(n; K)$, $b \in K^n$ und $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in K^n$ die eindeutig bestimmte Lösung des Gleichungssystems*

$$A \cdot x = b.$$

Bezeichnen $a^1, \ldots, a^n$ die Spaltenvektoren der Matrix A, so gilt für jedes $i \in \{1, \ldots, n\}$

$$x_i = \frac{\det(a^1, \ldots, a^{i-1}, b, a^{i+1}, \ldots, a^n)}{\det A}. \qquad \square$$

Für große n ist diese Regel zur Bestimmung der Lösung nicht praktisch, denn man muss dazu $n + 1$ Determinanten berechnen. Für theoretische Untersuchungen ist die Cramersche Regel jedoch sehr wertvoll. Im Fall $K = \mathbb{R}$ kann man damit zum Beispiel leicht einsehen, dass die Lösung x des Gleichungssystems $A \cdot x = b$ *stetig* von den Koeffizienten von A und b abhängt.

Als Beispiel betrachten wir das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 1, \\ x_2 + x_3 &= 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 &= 0, \end{aligned}$$

mit der Koeffizientenmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Durch elementare Umformungen erhält man das reduzierte Gleichungssystem

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 1, \\ x_2 + x_3 &= 1, \\ 2x_3 &= -2, \end{aligned}$$

und daraus die Lösung

$$(x_1, x_2, x_3) = (-1, 2, -1).$$

Wegen $\det A = 2$ ergibt die Cramersche Regel

$$x_1 = \tfrac{1}{2}\det\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&1\\0&2&1\end{pmatrix} = -1, \quad x_2 = \tfrac{1}{2}\det\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\3&0&1\end{pmatrix} = 2,$$

$$x_3 = \tfrac{1}{2}\det\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\3&2&0\end{pmatrix} = -1.$$

4.3.5 Nach D10 ist $\operatorname{rang} A < n$ für $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ gleichbedeutend mit $\det A = 0$. Um zu sehen, wie weit der Rang absinkt, muss man weitere Determinanten berechnen. Das kann man sogar auf beliebige Matrizen ausdehnen.

Ist $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ und $k \leq \min\{m, n\}$, so heißt eine quadratische Matrix $A' \in \mathrm{M}(k \times k; K)$ eine ***k-reihige Teilmatrix*** von A, wenn A durch Zeilen- und Spalten*vertauschungen* auf die Form

$$\begin{pmatrix} A' & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

gebracht werden kann (wobei an den mit * bezeichneten Stellen beliebige Matrizen stehen können). Das ist insbesondere dann der Fall, wenn A' aus A durch Streichen von $m - k$ Zeilen und $n - k$ Spalten entstanden ist. $\det A'$ heißt ein ***k-reihiger Minor***.

Satz. *Sei $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ und $r \in \mathbb{N}$ mit $0 < r \leq \min\{m, n\}$.*
Dann sind folgende Bedingungen gleichwertig:

i) $r = \operatorname{rang} A$.

ii) Es gibt einen r-reihigen Minor $\neq 0$, und für $k > r$ ist jeder k-reihige Minor gleich Null.

Beweis. Es genügt zu zeigen, dass für jedes $k \in \mathbb{N}$ mit $0 < k \leq \min\{m, n\}$ folgende Bedingungen gleichwertig sind:

a) $\operatorname{rang} A \geq k$.

b) Es gibt eine k-reihige Teilmatrix A' von A mit $\det A' \neq 0$.

b) $\Rightarrow$ a). Aus $\det A' \neq 0$ folgt $\operatorname{rang} A' = k$ und somit $\operatorname{rang} A \geq k$, weil sich der Rang einer Matrix bei Zeilen- und Spaltenvertauschungen nicht ändert.

a) $\Rightarrow$ b). Ist $\operatorname{rang} A \geq k$, so gibt es k linear unabhängige Zeilenvektoren in A. Nach Zeilenvertauschungen können wir sie in die ersten k Zeilen bringen. Sei B die Matrix, die aus diesen Zeilen besteht. Wegen

$$\text{Zeilenrang } B = k = \text{Spaltenrang } B$$

gibt es k linear unabhängige Spaltenvektoren in B. Durch Spaltenvertauschungen können wir sie in die ersten k Spalten bringen. Sei $A' \in \mathrm{M}(k \times k; K)$ die aus diesen Spalten bestehende Matrix. A' ist eine Teilmatrix von A, und wegen $\operatorname{rang} A' = k$ gilt $\det A' \neq 0$, was zu zeigen war. □

4.3.6 Die in 4.1.3 als Eigenschaft D11 bewiesene Multiplikativität der Determinante hat eine Verallgemeinerung, die zum Beispiel in der Analysis bei der Berechnung von Inhalten benutzt wird (vgl. [Fo3, Kap. 14]). Sie betrifft rechteckige Matrizen. Dafür kann man zwar i. A. keine Determinante mehr erklären, aber Minoren. Sei $A = (a^1, \ldots, a^n) \in \mathrm{M}(m \times n; K)$, wobei die $a^j \in K^m$ die Spaltenvektoren bezeichnen. Ist $m \leq n$, so definieren wir für $1 \leq k_1 < \ldots < k_m \leq n$ die Teilmatrix

$$A^{k_1,\ldots,k_m} := (a^{k_1}, \ldots, a^{k_m}) \in \mathrm{M}(m \times m; K).$$

$\det (A^{k_1,\ldots,k_m})$ heißt ein *m-reihiger Minor von A*, davon gibt es

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)!m!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-m+1)}{m \cdot (m-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1}$$

Stück (vgl. [Fo1, Kap. 1]). Hat B die gleiche Größe wie A, so ist $A \cdot {}^tB$ quadratisch, also gibt es davon eine Determinante. Wie man sie berechnen kann, sagt das

Determinanten-Multiplikationssatz. *Ist $m \leq n$, so gilt für alle Matrizen $A, B \in \mathrm{M}(m \times n; K)$*

$$\det (A \cdot {}^tB) = \sum_{1 \leq k_1 < \ldots < k_m \leq n} (\det A^{k_1,\ldots,k_m}) \cdot (\det B^{k_1,\ldots,k_m}). \qquad (*)$$

Der Fall $m > n$ ist langweilig (vgl. Aufgabe 2), für $m = 1$ ist die Aussage offensichtlich.

Beweis. Für sehr kleine m und n kann man die Formel $(*)$ durch direkte Rechnung mit der Leibniz-Formel beweisen (Aufgabe 3), aber im allgemeinen Fall ist das eine einzige Index-Schlacht. Übersichtlicher ist eine geeignete Zerlegung der Rechnung in elementare Schritte. Bei quadratischem A ging das mithilfe einer Produktdarstellung durch Elementarmatrizen (D11 in 4.1.3). Im rechteckigen Fall wird A bei festem, aber beliebigem B zeilenweise aus besonders einfachen Matrizen aufgebaut, das kann man als Umkehrung der Entwicklung nach Zeilen aus 4.2.5 ansehen.

1) *Wir zeigen die Gültigkeit von $(*)$ für*

$$A = \begin{pmatrix} e_{j_1} \\ \vdots \\ e_{j_m} \end{pmatrix} \quad \textit{für beliebige } j_1, \ldots, j_m \in \{1, \ldots, n\}.$$

Man beachte, dass die Zeilenvektoren e_j im K^n liegen. Für dieses spezielle A sind die Minoren ganz einfach zu berechnen: Ist $1 \leq k_1 < \ldots < k_m \leq n$, so gilt

$$\det A^{k_1,\ldots,k_m} = \begin{cases} \operatorname{sign}\sigma, & \text{falls } j_i = k_{\sigma(i)} \text{ für ein } \sigma \in \mathbf{S}_m, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Nun betrachten wir die Wirkung der Multiplikation mit A: Ist

$$B = (b^1, \ldots, b^n), \quad \text{so folgt} \quad A \cdot {}^tB = \begin{pmatrix} b^{j_1} \\ \vdots \\ b^{j_m} \end{pmatrix}.$$

Die Determinante von $A \cdot {}^tB$ ist also höchstens dann von Null verschieden, wenn $j_1, \ldots, j_m$ paarweise verschieden sind, d. h. wenn es eine Permutation $\sigma \in \mathbf{S}_m$ und $1 \leq k_1 < \ldots < k_m \leq n$ gibt mit $j_i = k_{\sigma(i)}$, und es ist dann

$$\det(A \cdot {}^tB) = \operatorname{sign}\sigma \cdot \det B^{k_1,\ldots,k_m}.$$

Also gilt in diesem Fall $(*)$ mit einem einzigen Summanden auf der rechten Seite.

2) *Gilt die Formel für A, und entsteht $\tilde{A}$ aus A durch Multiplikation der i-ten Zeile mit $\lambda \in K$, so gilt die Formel auch für $\tilde{A}$.* In Zeichen

$$(*) \Rightarrow (\tilde{*}).$$

Ist $C := A \cdot {}^tB$ und $\tilde{C} := \tilde{A} \cdot {}^tB$, so entsteht $\tilde{C}$ aus C durch Multiplikation der i-ten Zeile mit λ. Nach D1 ist

$$\det \tilde{A}^{k_1,\ldots,k_m} = \lambda \cdot \det A^{k_1,\ldots,k_m} \quad \text{und} \quad \det \tilde{C} = \lambda \cdot \det C,$$

also folgt $(\tilde{*}) = \lambda \cdot (*)$.

3) *Ist die i-te Zeile a_i von A eine Summe $a_i = \tilde{a}_i + \tilde{\tilde{a}}_i$, und gilt die Formel für*

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \vdots \\ \tilde{a}_i \\ \vdots \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \tilde{\tilde{A}} = \begin{pmatrix} \vdots \\ \tilde{\tilde{a}}_i \\ \vdots \end{pmatrix},$$

so gilt sie auch für A. In Zeichen

$$(\tilde{*}) \text{ und} (\tilde{\tilde{*}}) \Rightarrow (*).$$

Wir setzen $\tilde{C} := \tilde{A} \cdot {}^tB$, $\tilde{\tilde{C}} := \tilde{\tilde{A}} \cdot {}^tB$ und $C = A \cdot {}^tB$. Axiom D1 angewandt auf $A^{k_1,\ldots,k_m}$ und C ergibt

$$\det A^{k_1,\ldots,k_m} = \det \tilde{A}^{k_1,\ldots,k_m} + \det \tilde{\tilde{A}}^{k_1,\ldots,k_m} \quad \text{und} \quad \det C = \det \tilde{C} + \det \tilde{\tilde{C}},$$

also folgt $(*) = (\tilde{*}) + (\tilde{\tilde{*}})$.

Es bleibt zu zeigen, dass man mithilfe von 1), 2) und 3) jede beliebige Matrix

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} \quad \text{mit Zeilenvektoren } a_i \in K^n$$

schrittweise aufbauen kann: In der ersten Etappe wählt man die Indizes $j_2, \ldots j_m \in \{1, \ldots, n\}$ beliebig, aber fest. Lässt man j_1 von 1 bis n laufen, und wählt man nacheinander $\lambda_{j_1} = a_{1j_1}$, so folgt die Gültigkeit von $(*)$ für

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ e_{j_2} \\ \vdots \\ e_{j_m} \end{pmatrix} \quad \text{für beliebige } j_2, \ldots, j_m.$$

In der zweiten Etappe hält man a_1 sowie $j_3, \ldots, j_m$ fest und lässt j_2 von 1 bis n laufen. Das ergibt wie oben die Gültigkeit von $(*)$ für

$$A_2 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ e_{j_3} \\ \vdots \\ e_{j_m} \end{pmatrix} \quad \text{für beliebige } j_3, \ldots, j_m.$$

In der m-ten Etappe erhält man schließlich $(*)$ für $A_m = A$. □

4.3.7 Im Spezialfall $m = n$ erhält man mit der oben angewandten Methode einen neuen Beweis des Determinantenmultiplikationssatzes D11. Für $B = A$ ergibt sich das

Korollar. *Für jedes $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ mit $m \leq n$ gilt*

$$\det(A \cdot {}^tA) = \sum_{1 \leq k_1 < \ldots < k_m \leq n} \det(A^{k_1, \ldots, k_m})^2. \qquad \square$$

Man nennt $\det(A \cdot {}^tA)$ eine **Gramsche Determinante**. Insbesondere ist sie für $K = \mathbb{R}$ nie negativ und genau dann null, wenn $\operatorname{rang} A < m$ (vgl. 4.3.5).

Aufgaben zu 4.3

1. In dieser Aufgabe geht es um weitere Eigenschaften der komplementären Matrix.

a) Ist die Abbildung $\mathrm{M}(n \times n; K) \to \mathrm{M}(n \times n; K)$, $A \mapsto A^\sharp$ linear?

b) Zeigen Sie: ${}^t(A^\sharp) = ({}^tA)^\sharp$, $(AB)^\sharp = B^\sharp A^\sharp$.

c) $\det A^\sharp = (\det A)^{n-1}$.

d) $(A^\sharp)^\sharp = (\det A)^{n-2} \cdot A$.

2. Sind $A, B \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ und ist $m > n$, so folgt $\det A \cdot {}^tB = 0$.

3. Beweisen Sie die Formel für $\det A \cdot {}^tB$ aus 4.3.6 durch direktes Ausrechnen, wenn $A, B \in \mathrm{M}(2 \times 3; K)$ sind.

4. Beweisen Sie:

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{pmatrix} = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2.$$

5. Für $x = (x_1, \ldots, x_n)$ und $y = (y_1, \ldots, y_n)$ aus K^n sind äquivalent:

i) x und y sind linear abhängig.

ii) $\det \begin{pmatrix} x_i & y_i \\ x_j & y_j \end{pmatrix} = 0$ für alle i, j.

6.* Ist $E = \mathrm{Span}(x, y) \subset K^n$ ein 2-dimensionaler Untervektorraum, so definieren wir

$$p_{ij} = \det \begin{pmatrix} x_i & y_i \\ x_j & y_j \end{pmatrix} \quad \text{für } 1 \le i < j \le n.$$

Man nennt $p(x, y) = (p_{ij})_{1 \le i < j \le n} \in K^{\binom{n}{2}}$ die (homogenen) **Plücker-Koordinaten** von $E = \mathrm{Span}(x, y)$; nach Aufgabe 5 ist $p(x, y) \neq 0$.

a) Zeigen Sie, dass die Plückerkoordinaten bis auf einen Faktor aus $K^* \smallsetminus \{0\}$ nur von E abhängen: Ist $E = \mathrm{Span}(x, y) = \mathrm{Span}(x', y')$, so existiert ein $\lambda \in K^* \smallsetminus \{0\}$ mit $p(x, y) = \lambda \cdot p(x', y')$. In diesem Sinne wollen wir auch einfach von den Plückerkoordinaten $p(E)$ von E reden, diese sind dann bis auf einen Faktor $\neq 0$ eindeutig bestimmt.

b) Zeigen Sie: Sind $E_1, E_2 \subset K^n$ Untervektorräume der Dimension 2, sodass $p(E_1)$ und $p(E_2)$ linear abhängig sind, so folgt $E_1 = E_2$.

c) Ist $E = \mathrm{Span}(x, y) \subset K^4$, so erfüllen die Plückerkoordinaten (p_{ij}) von E die Gleichung $p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23} = 0$. Ist umgekehrt $p = (p_{ij})_{1 \le i < j \le 4} \in K^6 \backslash 0$ gegeben mit $p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23} = 0$, so existiert ein 2-dimensionaler Untervektorraum $E = \mathrm{Span}(x, y) \subset K^4$ mit $p(E) = p$.

d) Sind $E_1 = \mathrm{Span}(x, y)$, $E_2 = \mathrm{Span}(x', y') \subset K^4$ zweidimensionale Untervektorräume mit Plückerkoordinaten $p(E_1) = (p_{ij})$, $p(E_2) = (q_{ij})$, so gilt:

$$E_1 \cap E_2 \neq \{0\} \Leftrightarrow \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & x_1' & y_1' \\ x_2 & y_2 & x_2' & y_2' \\ x_3 & y_3 & x_3' & y_3' \\ x_4 & y_4 & x_4' & y_4' \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow p_{12}q_{34} - p_{13}q_{24} + p_{14}q_{23} + p_{23}q_{14} - p_{24}q_{13} + p_{34}q_{12} = 0.$$

4.4 Determinante eines Endomorphismus und Orientierung*

4.4.1 Wie wir in 4.1.1 gesehen hatten, ist die Fläche eines durch zwei Vektoren $v = (a, b)$ und $w = (c, d)$ im $\mathbb{R}^2$ aufgespannten Parallelogramms P gegeben durch

$$\mathrm{I}(P) = \left| \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right| .$$

Vergleicht man das mit dem durch die kanonischen Basisvektoren e_1 und e_2 aufgespannten Parallelogramm P_1 mit $\mathrm{I}(P_1) = 1$ und dem durch $F(e_1) = v$ und $F(e_2) = w$ definierten Endomorphismus F des $\mathbb{R}^2$, so sieht man, dass der Betrag der Determinante die durch F bewirkte Flächenverzerrung bemisst. In höheren Dimensionen wird dadurch eine Volumenverzerrung bemessen (vgl. dazu die Parallelotope in 6.5.6). In diesem Abschnitt befassen wir uns nun mit der Bedeutung des *Vorzeichens* der Determinante bei Endomorphismen reeller Vektorräume.

Sind zunächst ein beliebiger K-Vektorraum V mit $\dim V < \infty$ und ein Endomorphismus

$$F\colon V \to V$$

gegeben, so kann man eine Basis $\mathcal{B}$ von V wählen und

$$\det F := \det M_{\mathcal{B}}(F) \in K$$

setzen. Ist $\mathcal{A}$ eine andere Basis von V, so gibt es nach 3.6.3 ein $T \in \mathrm{GL}(n; K)$ mit

$$M_{\mathcal{A}}(F) = T \cdot M_{\mathcal{B}}(F) \cdot T^{-1}, \quad \text{also ist} \quad \det M_{\mathcal{A}}(F) = \det M_{\mathcal{B}}(F)$$

nach D11 aus 4.1.3. Daher haben wir eine wohldefinierte Abbildung

$$\det\colon \mathrm{End}(V) \to K, \quad F \mapsto \det F.$$

Im Gegensatz zum $\mathbb{R}^n$ hat man in einem allgemeinen V keine Volumenmessung mehr. Immerhin folgt aus D10 in 4.1.3 die

Bemerkung. *Für $F \in \mathrm{End}(V)$ sind folgende Bedingungen gleichwertig:*

i) *F ist surjektiv.*

ii) $\det F \neq 0$. □

4.4.2 Für einen Endomorphismus des $\mathbb{R}^n$ ist der Betrag der Determinante ein Maß für die Veränderung der Volumina (vgl. 4.4.1). Das Vorzeichen der Determinante hat ebenfalls eine geometrische Bedeutung.

Beispiel. a) Sei

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{4} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A' = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Es ist $\det A = \frac{3}{4} > 0$ und $\det A' = -\frac{9}{8} < 0$. Die Wirkung von A auf den Buchstaben F ist in Bild 4.5 zu sehen: Das Bild unter A ist nach einer Drehung wieder als F zu erkennen, das Bild unter A' ist gespiegelt.

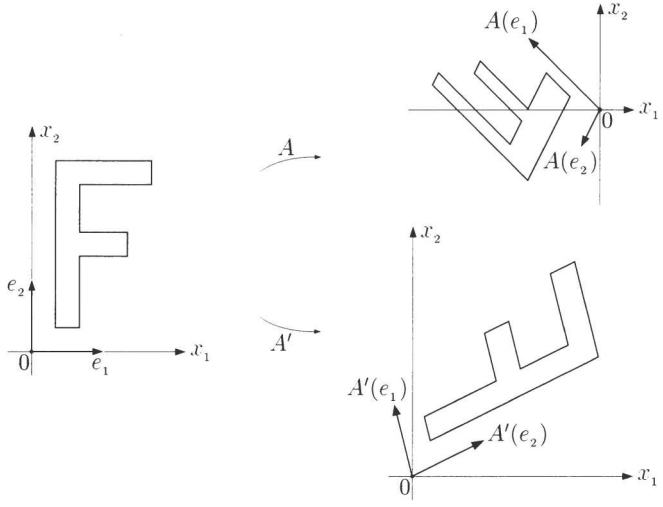


Bild 4.5

b) Bei einem Automorphismus A des $\mathbb{R}^3$ betrachtet man das Bild einer linken Hand. Ist $\det A > 0$, so sieht es wieder aus wie eine linke Hand, falls $\det A < 0$, wird daraus eine rechte Hand.

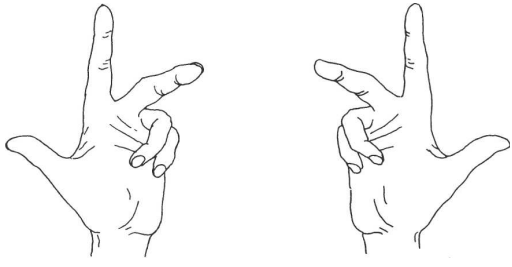


Bild 4.6 (aus [Br, II])

Das motiviert die

Definition. Ein Automorphismus eines $\mathbb{R}$-Vektorraums V mit $\dim V < \infty$ heißt

orientierungstreu, falls $\det F > 0$, und

orientierungsuntreu, falls $\det F < 0$.

4.4.3 Es ist bezeichnend für die Schwierigkeit dieser Definition, dass man „orientierungstreu“ erklären kann, bevor klar ist, was eine „Orientierung“ ist. Das wird nun nachgeholt:

Definition. Seien $\mathcal{A} = (v_1, \ldots, v_n)$ und $\mathcal{B} = (w_1, \ldots, w_n)$ Basen des $\mathbb{R}$-Vektorraums V und F der nach 3.5.1 eindeutig bestimmte Automorphismus von V mit

$$F(v_1) = w_1, \ldots, F(v_n) = w_n.$$

Dann heißen $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ ***gleichorientiert***, in Zeichen $\mathcal{A} \sim \mathcal{B}$, wenn $\det F > 0$.

Offensichtlich ist dadurch eine Äquivalenzrelation in der Menge X aller Basen von V erklärt, und X zerfällt in zwei Äquivalenzklassen

$$X = X^\bullet \cup X_\bullet,$$

wobei je zwei Basen aus derselben Klasse gleichorientiert sind. Man beachte, dass $X^\bullet$ und $X_\bullet$ völlig gleichberechtigt sind.

Unter einer ***Orientierung*** von V versteht man eine Äquivalenzklasse gleichorientierter Basen; dafür gibt es zwei Möglichkeiten.
Für $V = \mathbb{R}^n$ kann man die Zerlegung von X explizit beschreiben. Man hat eine kanonische bijektive Abbildung

$$M\colon\ X \to \mathrm{GL}(n;\mathbb{R}), \quad \mathcal{A} \mapsto A = M(\mathcal{A}),$$

wenn $M(\mathcal{A})$ die Matrix mit den Vektoren der Basis $\mathcal{A}$ als Spalten bezeichnet (vgl. Aufgabe 1), und es gilt

$$\mathcal{A} \sim \mathcal{B} \Leftrightarrow \det M(\mathcal{A}) \cdot \det M(\mathcal{B}) > 0.$$

Man beachte dabei, dass $\det M(\mathcal{B})$ und $\det M(\mathcal{B})^{-1}$ das gleiche Vorzeichen haben. Die Gruppe $\mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$ hat eine disjunkte Zerlegung in

$$\mathrm{G}_+ := \{A \in \mathrm{GL}(n;\mathbb{R})\colon\ \det A > 0\} \quad \text{und}$$
$$\mathrm{G}_- := \{A \in \mathrm{GL}(n;\mathbb{R})\colon\ \det A < 0\}.$$

Im $\mathbb{R}^n$ gibt es die *kanonische* (d. h. nach Duden „den kirchlichen Bestimmungen gemäße“) Basis $\mathcal{K}$, sie ist in einer der beiden Klassen $X^\bullet$ oder $X_\bullet$ enthalten, und diese ist dadurch ausgezeichnet (also ist es hier schon wieder vorbei mit der Gleichberechtigung). Ist etwa $\mathcal{K} \in X^\bullet$, so folgt

$$\mathrm{G}_+ = M(X^\bullet) \quad \text{und} \quad \mathrm{G}_- = M(X_\bullet).$$

Wir können also im Fall $V = \mathbb{R}^n$ die Zerlegung

$$X = X^\bullet \cup X_\bullet \quad \text{ersetzen durch} \quad \mathrm{GL}(n;\mathbb{R}) = \mathrm{G}_+ \cup \mathrm{G}_-.$$

Offensichtlich ist $\mathrm{G}_+ \subset \mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$ eine Untergruppe, und es gilt die

Bemerkung. *Ist* $T \in \mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$ *mit* $\det T < 0$ *gegeben, und ist*

$$\tau\colon\ \mathrm{GL}(n;\mathbb{R}) \to \mathrm{GL}(n;\mathbb{R}), \quad A \mapsto A \cdot T,$$

die Rechtstranslation (vgl. 2.2.4), so gilt

$$\tau(\mathrm{G}_+) = \mathrm{G}_- \quad \text{und} \quad \tau(\mathrm{G}_-) = \mathrm{G}_+.$$

Der *Beweis* verläuft wie in 4.2.4. □

4.4.4 Nun wollen wir zeigen, dass zwei Basen des $\mathbb{R}^n$ genau dann gleichorientiert sind, wenn sie sich „stetig ineinander verformen" lassen. Vor allem muss präzisiert werden, was das heißen soll. Dabei können wir entsprechend 4.4.3 die Menge aller Basen durch $\mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$ ersetzen.

Definition. Sind $A, B \in \mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$, so versteht man unter einem ***Weg von*** A ***nach*** B eine stetige Abbildung

$$\varphi\colon\ I \to \mathrm{GL}(n;\mathbb{R}), \quad t \mapsto \varphi(t) = (\varphi_{ij}(t)),$$

wobei $I = [\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$ ein Intervall ist, mit $\varphi(\alpha) = A$ und $\varphi(\beta) = B$. Die Stetigkeit von φ bedeutet, dass die n^2 Funktionen φ_{ij} mit Werten in $\mathbb{R}$ stetig sind. Wesentlich dabei ist, dass die Matrix $\varphi(t)$ für jedes $t \in I$ invertierbar ist.

Die Matrizen $A, B \in \mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$ nennt man ***verbindbar*** (in Zeichen $A \sim B$), wenn es einen Weg von A nach B gibt.

Man betrachtet dabei t als Zeitparameter, die Spalten von $\varphi(t)$ beschreiben eine Basis, die sich im Lauf der Zeit verformt.

Satz. *Für zwei Matrizen* $A, B \in \mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$ *sind die folgenden Bedingungen gleichwertig:*

i) A und B liegen in derselben Klasse G_+ *oder* G_-*, d. h.* $\det(A \cdot B) > 0$*,*

ii) A und B sind in $\mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$ *verbindbar.*

In der Sprache der Topologie sagt man dafür, dass $\mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$ in die beiden *Zusammenhangskomponenten* G_+ und G_- zerfällt.

Korollar. *Zwei Basen* $\mathcal{A}$ *und* $\mathcal{B}$ *des* $\mathbb{R}^n$ *sind genau dann gleichorientiert, wenn sie stetig ineinander verformbar sind.*

Wesentlich dabei ist wieder, dass man zu jedem Zeitpunkt der Verformung eine Basis hat.

Beispiele. a) Im Raum $\mathbb{R}^1$ besteht eine Basis aus einem einzigen Vektor $x \in \mathbb{R}^* = \mathrm{GL}(1;\mathbb{R})$. Ist y ein weiterer, so gibt es genau dann einen Weg von x nach y, wenn beide gleiches Vorzeichen haben (Bild 4.7). Dabei benutzt man den Zwischenwertsatz ([Fo1, Kap. 11]).

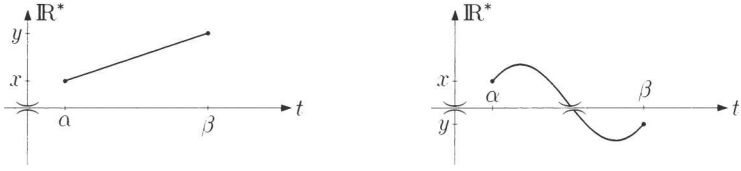


Bild 4.7

b) Die Basen $\mathcal{A} = (e_1,\ e_2)$ und $\mathcal{B} = (-e_1,\ e_2)$ sind nicht stetig ineinander verformbar. Man mache dazu ein Experiment mit einer nicht mehr benutzten oder gedachten Uhr: Versuche, sie durch unabhängige Bewegung beider Zeiger von 3 Uhr auf 9 Uhr zu stellen, sodass die beiden Zeiger dabei nie auf einer Geraden liegen!

c) Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger einer nicht ganz flach gestreckten linken und rechten Hand repräsentieren die beiden möglichen Orientierungen des $\mathbb{R}^3$. Dreht man so lange, bis Mittelfinger und Zeigefinger der beiden Hände aufeinander liegen, so zeigen die Daumen in verschiedene Richtungen.

Wir benutzen zum Beweis die folgenden Teilresultate:

Lemma 1. *Die Verbindbarkeit ist eine Äquivalenzrelation in* $\mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$.

Lemma 2. *Ist* $\varphi\colon I \to \mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$ *ein Weg von A nach B, so haben* det *A und* det *B das gleiche Vorzeichen.*

Lemma 3. *Ist* $A \in \mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$ *mit* $\det A > 0$*, so gibt es einen Weg von A nach* E_n.

Daraus ergibt sich leicht der *Beweis des Satzes*: Nach Lemma 2 gilt ii)⇒ i) . Es bleibt also i) ⇒ ii) zu zeigen:

Sind $A, B \in \mathrm{G}_+$, so gibt es nach Lemma 3 Wege von A nach E_n und von B nach E_n, also nach Lemma 1 auch einen Weg von A nach B.

Sind $A, B \in \mathrm{G}_-$, so setze man etwa

$$T := \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{dann ist} \quad T^{-1} = T.$$

Die Rechtstranslation $C \mapsto C \cdot T$ bewirkt eine Multiplikation der ersten Spalte mit -1, das ist eine stetige Abbildung von $\mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$ auf sich. Da $A \cdot T$ und $B \cdot T \in \mathrm{G}_+$, gibt es einen Weg dazwischen, durch die Rechtstranslation mit T erhält man daraus einen Weg von A nach B. □

Zum *Beweis von Lemma 1* verweisen wir auf Aufgabe 2. □

Beweis von Lemma 2. Nach 4.2.6 ist die Determinante stetig, also ist

$$\det \circ \varphi \colon I \to \mathbb{R}, \quad t \mapsto \det(\varphi(t)),$$

eine stetige Funktion. Da $\det(\varphi(t)) \neq 0$ für alle t, hat $\det(\varphi(t))$ nach dem Zwischenwertsatz für alle t das gleiche Vorzeichen. □

Beweis von Lemma 3. Durch eine Folge verschiedenartiger Umformungen wird A in E_n überführt. Der Kniff ist, diese Umformungen nicht auf einen Schlag, sondern langsam durchzuführen. Dadurch erhält man kleine Wegstückchen, die man schließlich zum ganzen Weg von A nach E_n zusammenfügt.

Zur Vorbereitung der *ersten Etappe* überlegt man sich, dass jede invertierbare Matrix durch Spaltenumformungen vom Typ III (Addition einer μ-fachen i-ten Spalte zu einer j-ten Spalte mit $j \neq i$) in eine Diagonalmatrix

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

überführt werden kann (Aufgabe 3). Es ist wichtig, Spaltenvertauschungen zu vermeiden, weil sie das Vorzeichen der Determinante verändern.

Seien also Elementarmatrizen $C_1, \ldots, C_k$ vom Typ III gefunden, sodass

$$D = A \cdot C_1 \cdot \ldots \cdot C_k.$$

Ist $C = Q_i^j(\mu)$ eine davon, so zeigen wir, wie daraus ein Wegstückchen gemacht werden kann. Ist

$$A = (\ldots, a^i, \ldots, a^j, \ldots), \quad \text{so ist} \quad A \cdot Q_i^j(\mu) = (\ldots, a^i, \ldots, a^j + \mu a^i, \ldots).$$

Definieren wir eine stetige Abbildung

$$\psi \colon [0,1] \to \mathrm{GL}(n;\mathbb{R}), \quad t \mapsto A \cdot Q_i^j(t \cdot \mu),$$

so ist $\psi(0) = A$ und $\psi(1) = A \cdot Q_i^j(\mu)$. Wie die stetige Ausführung dieser Scherung verläuft, ist in Bild 4.8 angedeutet.

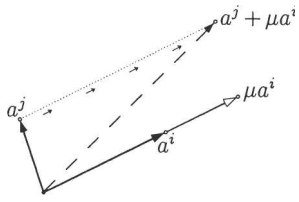


Bild 4.8

Nach Lemma 1 kann man die so erhaltenen k Wegstückchen zusammensetzen zur ersten Etappe

$$\varphi_1 \colon [\alpha_1, \beta_1] \to \mathrm{GL}(n;\mathbb{R}) \quad \text{mit} \quad \Phi_1(\alpha_1) = A \quad \text{und} \quad \Phi_1(\beta_1) = D.$$

Aus D7 folgt $\det(\varphi_1(t)) = \det A$ für jedes $t \in [\alpha_1, \beta_1]$, insbesondere

$$\det A = \det D = \lambda_1 \cdot \ldots \cdot \lambda_n.$$

In der *zweiten Etappe* wird D verbunden mit

$$D' = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \varepsilon_n \end{pmatrix}, \quad \text{wobei} \quad \varepsilon_i = \frac{\lambda_i}{|\lambda_i|} = \pm 1.$$

Dazu benutzen wir, dass man in $\mathbb{R}^*$ jedes λ mit $\varepsilon = \frac{\lambda}{|\lambda|}$ geradlinig verbinden kann durch

$$\chi \colon [0,1] \to \mathbb{R}^*, \quad t \mapsto \lambda + (\varepsilon - \lambda)t = \lambda \left(1 + \left(\frac{1}{|\lambda|} - 1\right) t\right).$$

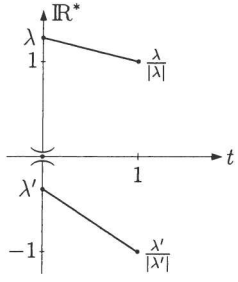


Bild 4.9

Die Multiplikation der Spalten mit Faktoren kann man auch durch Elementarmatrizen vom Typ $S_j(\mu)$ bewirken, also ist

$$D' = D \cdot S_1\left(\frac{1}{|\lambda_1|}\right) \cdot \ldots \cdot S_n\left(\frac{1}{|\lambda_n|}\right),$$

und jedes der n Wegstückchen von D nach D' ist beschrieben durch Multiplikation mit

$$S_j\left(1 + \left(\frac{1}{|\lambda_j|} - 1\right) t\right)$$

für $t \in [0, 1]$. Diese n Stückchen zusammengefügt ergeben einen Weg

$$\varphi_2 \colon [\alpha_2, \beta_2] \to \mathrm{GL}(n; \mathbb{R}) \quad \text{mit} \quad \varphi_2(\alpha_2) = D \quad \text{und} \quad \varphi_2(\beta_2) = D'.$$

Da $1 + \left(\frac{1}{|\lambda|} - 1\right) t > 0$ für $0 \le t \le 1$, ist $\det D' = +1$, also ist die Anzahl der Einträge -1 in D' gerade.

In der *dritten Etappe* wird D' mit E_n verbunden, dazu nimmt man sich in jedem Schritt ein Pärchen von negativen Einsen vor. Wie sie gemeinsam ins Positive gewendet werden können, sieht man am besten im Spezialfall $n = 2$. Man nimmt die stetige Abbildung

$$\alpha \colon [-\pi, 0] \to \mathrm{GL}(2; \mathbb{R}), \quad t \mapsto \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

Für sie gilt

$$\alpha(-\pi) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E_2.$$

Falls die beiden Einträge -1 an beliebigen Stellen sitzen, verwendet man die Abbildung

$$t \mapsto \begin{pmatrix} \ddots & & & & \\ & \cos t & \ldots & -\sin t & \\ & \vdots & \ddots & \vdots & \\ & \sin t & \ldots & \cos t & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}(n; \mathbb{R}).$$

Macht man dies nacheinander für jedes Paar, so erhält man insgesamt das Wegstück

$$\varphi_3 \colon [\alpha_3, \beta_3] \to \mathrm{GL}(n; \mathbb{R}) \quad \text{mit} \quad \varphi_3(\alpha_3) = D' \quad \text{und} \quad \varphi_3(\beta_3) = E_n.$$

Durch Zusammensetzung von φ_1, φ_2 und φ_3 erhält man schließlich den gesuchten Weg von A nach E_n. □

Wie wir gesehen haben, gibt es für einen reellen Vektorraum zwei mögliche Orientierungen. Viel schwieriger ist es, den Begriff der Orientierung für eine reelle Mannigfaltigkeit, etwa eine Fläche, zu erklären. Das einfachste Beispiel für eine nicht orientierbare Fläche ist das um 1850 entdeckte Möbius*band*, das nicht nur Anselm Wüßtegern und Sophie beschäftigt hat (mehr darüber in [P]):

Bild 4.10 (aus [P])

Aufgaben zu 4.4

1. Sei V ein K-Vektorraum, X die Menge aller Basen von V und $\mathcal{B} \in X$. Zeigen Sie, dass die Abbildung

$$\Phi\colon\ X \to \mathrm{GL}(n;K), \quad \mathcal{A} \mapsto T_A^{\mathcal{B}} = \mathrm{M}_A^{\mathcal{B}}(\mathrm{id}_V)$$

bijektiv ist. Wie hängt Φ im Fall $V = \mathbb{R}^\eta$ mit der in 4.4.3 definierten kanonischen Bijektion

$$\mathrm{M}\colon\ X \to \mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$$

zusammen?

2. Beweisen Sie, dass die Verbindbarkeit von Matrizen in $\mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$ eine Äquivalenzrelation in $\mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$ definiert.

3. Zeigen Sie, dass man eine invertierbare Matrix $A \in \mathrm{GL}(n;K)$ durch Spaltenumformungen vom Typ III auf Diagonalgestalt bringen kann.

4. Zeigen Sie, dass in $\mathrm{M}(m \times n;\mathbb{R})$ je zwei Matrizen durch einen Weg verbindbar sind.

5. Beweisen Sie, dass $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ zusammenhängend ist, das heißt, dass je zwei Matrizen aus $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ durch einen Weg in $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ verbindbar sind.

Kapitel 5
Eigenwerte

In Abschnitt 3.5.3 hatten wir für eine lineare Abbildung $F\colon V \to W$ ein Paar von Basen konstruiert, bezüglich derer F durch

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

mit $r = \operatorname{rang} F$ dargestellt wird. Die nötigen Transformationsmatrizen sind ganz einfach explizit zu berechnen (vgl. 3.7.6).

Zur Beschreibung eines Endomorphismus benutzt man eine einzige Basis, und ihre Anpassung an eine lineare Abbildung ist weit schwieriger als wenn man zwei Basen variieren kann. In die Matrizenrechnung übersetzt, bedeutet diese Frage, zu einer quadratischen Matrix A eine möglichst einfache ähnliche Matrix

$$B = TAT^{-1}$$

zu finden (vgl. 3.6.5). Insbesondere wird sich zeigen, dass man hierzu stärkere Hilfsmittel aus der Algebra, nämlich Polynome höheren Grades benötigt, obwohl in der *linearen* Algebra zunächst nur der Grad 1 interessiert. Die benutzten Tatsachen über Polynome sind in Abschnitt 2.3 zusammengestellt.

5.1 Beispiele und Definitionen

5.1.1 Wir beginnen mit dem einfachsten Fall, nämlich einem K-Vektorraum V mit $\dim V = 1$. Ist $F \in \operatorname{End}(V)$ und $0 \neq v \in V$, so gibt es ein eindeutig bestimmtes $\lambda \in K$ mit

$$F(v) = \lambda \cdot v,$$

und dieses λ hängt nicht von der Wahl von v ab. Denn ist $w = \mu v$ ein anderer Vektor von V, so ist

$$F(w) = F(\mu v) = \mu\lambda v = \lambda\mu v = \lambda w.$$

Die Abbildung F ist also durch die Zahl λ festgelegt.

Auch in höherdimensionalen Räumen darf man auf Vektoren hoffen, die bei Anwendung von F nur mit einem Faktor multipliziert werden, weil dann die Wirkung von F wenigstens in bestimmten Richtungen besonders einfach zu verstehen ist. Das führt zu der

Definition. Sei F ein Endomorphismus des K-Vektorraums V. Ein $\lambda \in K$ heißt ***Eigenwert*** von F, wenn es ein $v \in V$ mit $v \neq 0$ gibt, sodass gilt

$$F(v) = \lambda v.$$

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2025
G. Fischer und B. Springborn, *Lineare Algebra*, Grundkurs Mathematik,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71261-0_6

Jedes vom Nullvektor verschiedene $v \in V$ mit $F(v) = \lambda v$ heißt ***Eigenvektor*** von F (zum Eigenwert λ).

Entsprechend nennt man λ einen *Eigenwert* einer quadratischen Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$, wenn es einen Vektor $x \in K^n \setminus \{0\}$ gibt, sodass $Ax = \lambda x$, und x heißt dann ein *Eigenvektor* von A.

Vorsicht! Man beachte, dass natürlich $0 \in K$ ein Eigenwert sein kann, der Nullvektor $0 \in V$ jedoch nach Definition nie Eigenvektor ist. Insbesondere gibt es im Fall $\dim V = 0$ keinen Eigenvektor und damit auch keinen Eigenwert, nicht einmal Null!

Das zentrale Problem dieses Kapitels ist die Frage nach der Existenz und der Vielfalt von Eigenvektoren. Dazu zunächst drei

Beispiele. a) Es sei $V = \mathbb{R}^2$ und F eine Drehung um den Winkel α, die beschrieben wird durch die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}.$$

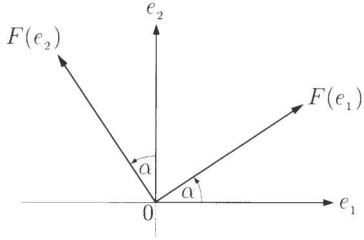


Bild 5.1

Anschaulich ist klar, dass es mit Ausnahme der Fälle $\alpha = 0$ und $\alpha = \pi$ keinen Eigenvektor geben kann.

b) Wir variieren das erste Beispiel, indem wir die Richtung von $F(e_2)$ umkehren. Dann ist die beschreibende Matrix

$$A' = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ \sin\alpha & -\cos\alpha \end{pmatrix}.$$

Wenn man die Gerade mit dem Winkel $\frac{\alpha}{2}$ einzeichnet, erkennt man, dass die Abbildung F eine Spiegelung an dieser Geraden ist (Bild 5.2). Damit hat man aus dem Bild zwei Eigenvektoren gefunden:

$$v_1 = \left(\cos\frac{\alpha}{2}, \sin\frac{\alpha}{2}\right) \qquad \text{zum Eigenwert } \lambda_1 = 1 \text{ und}$$

$$v_2 = \left(\cos\frac{\alpha+\pi}{2}, \sin\frac{\alpha+\pi}{2}\right) \qquad \text{zum Eigenwert } \lambda_2 = -1,$$

und diese beiden bilden eine Basis $\mathcal{B} = (v_1, v_2)$ von $\mathbb{R}^2$ mit

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Um durch Rechnung zu zeigen, dass $A'v_1 = v_1$ und $A'v_2 = -v_2$ gilt, benötigt man die Additionsregeln für Cosinus und Sinus. Das wollen wir dem Leser als Übungsaufgabe überlassen.

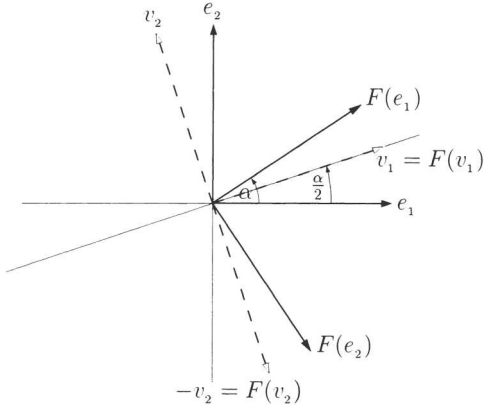


Bild 5.2

c) Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $V = \mathcal{D}(I;\mathbb{R})$ der unendlichdimensionale $\mathbb{R}$-Vektorraum der auf I beliebig oft differenzierbaren Funktionen. Ein Endomorphismus ist gegeben durch

$$F\colon V \to V, \quad \varphi \mapsto \varphi'.$$

Dieses F hat jedes beliebige $\lambda \in \mathbb{R}$ als Eigenwert, denn

$$\varphi(x) := ce^{\lambda x}$$

ist für jedes $c \in \mathbb{R}^*$ ein Eigenvektor zu λ. Das ist ein erster Hinweis auf die Bedeutung der Eigenwerttheorie für Differentialgleichungen (vgl. auch Aufgabe 3).

5.1.2 Endomorphismen wie im Beispiel b) erhalten einen eigenen Namen:

Definition. Ein Endomorphismus heißt ***diagonalisierbar***, wenn es eine Basis aus Eigenvektoren gibt.

Dieser Name erklärt sich aus der

Bemerkung. *Ist* $\dim V = n < \infty$*, so ist* $F \in \operatorname{End}(V)$ *genau dann diagonalisierbar, wenn es eine Basis* $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ *von* V *gibt, sodass* $M_{\mathcal{B}}(F)$ *eine Diagonalmatrix ist, d. h.*

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Das folgt unmittelbar aus der Definition der darstellenden Matrix. □

Insbesondere nennt man eine Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ ***diagonalisierbar***, wenn der durch A beschriebene Endomorphismus von K^n diagonalisierbar ist. Nach 3.6.3 ist das gleichwertig mit der Existenz einer Matrix $T \in \mathrm{GL}(n; K)$ mit

$$TAT^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

d. h. A ist ähnlich zu einer Diagonalmatrix.

Es sei daran erinnert, dass die Spalten von T^{-1} eine Basis aus Eigenvektoren von A sind. Das folgt sofort aus $A = T^{-1}DT$, denn für $v_i = T^{-1}e_i$ gilt

$$Av_i = T^{-1}DTv_i = T^{-1}De_i = T^{-1}\lambda_i e_i = \lambda_i T^{-1}e_i = \lambda_i v_i\,.$$

Beispiel. Die Matrix $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ hat die Eigenvektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ zu } \lambda_1 = 1 \quad \text{und} \quad v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ zu } \lambda_2 = -1\,.$$

In diesem Fall ist

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad TAT^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

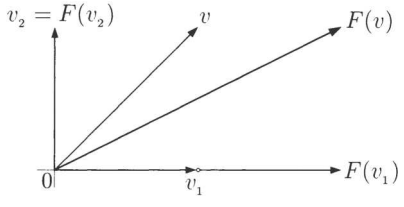


Bild 5.3

Vorsicht! Selbst wenn F diagonalisierbar ist, braucht nicht *jeder* Vektor ungleich Null aus V ein Eigenvektor zu sein. Man mache sich das an Beispielen klar (etwa Beispiel b) in 5.1.1 oder Bild 5.3)!

5.1.3 Bevor wir eine Methode angeben, Eigenwerte zu finden, beweisen wir den

Satz. *Angenommen,* $F \in \mathrm{End}\,(V)$ *hat paarweise verschiedene Eigenwerte* $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$*, wobei* $n = \dim V$*. Dann ist* F *diagonalisierbar.*

Da es zu jedem Eigenwert λ_i mindestens einen Eigenvektor $v_i \neq 0$ gibt, folgt der Satz sofort aus dem

Lemma. *Gegeben seien* $F \in \mathrm{End}\,(V)$ *und Eigenvektoren* $v_1, \ldots, v_m$ *zu paarweise verschiedenen Eigenwerten* $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$*. Dann sind* $v_1, \ldots, v_m$ *linear unabhängig. Insbesondere ist* $m \leq \dim V$*.*

Beweis. Wir führen Induktion über die Anzahl m der Eigenvektoren. Der Fall $m = 1$ ist wegen $v_1 \neq 0$ klar. Sei $m \geq 2$, und sei die Aussage für $m - 1$ bereits bewiesen. Wir betrachten die Bedingung

$$\alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_m v_m = 0. \qquad (*)$$

Darauf können wir einerseits F anwenden, andererseits mit λ_m multiplizieren und die Ergebnisse voneinander subtrahieren. Das ergibt

$$\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \alpha_2 \lambda_2 v_2 + \ldots + \alpha_m \lambda_m v_m = 0,$$
$$\alpha_1 \lambda_m v_1 + \alpha_2 \lambda_m v_2 + \ldots + \alpha_m \lambda_m v_m = 0$$

und

$$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_m)v_1 + \ldots + \alpha_{m-1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)v_{m-1} = 0.$$

Nach Induktionsannahme sind die $m - 1$ Eigenvektoren $v_1, \ldots, v_{m-1}$ linear unabhängig, also ist

$$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_m) = \ldots = \alpha_{m-1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m) = 0,$$

und da die Eigenwerte verschieden sind, folgt

$$\alpha_1 = \ldots = \alpha_{m-1} = 0.$$

Setzt man das in $(*)$ ein, so folgt $\alpha_m v_m = 0$ und wegen $v_m \neq 0$ auch $\alpha_m = 0$.□

5.1.4 Wie wir gesehen haben, gibt es höchstens $n = \dim V$ Eigenwerte, dagegen im Allgemeinen sehr viel mehr Eigenvektoren. Daher ist es nützlich, alle Eigenvektoren zu einem festen Eigenwert zusammenzufassen.

Definition. Ist F ein Endomorphismus von V und $\lambda \in K$, so nennen wir

$$\mathrm{Eig}(F;\lambda) := \{v \in V : \ F(v) = \lambda v\}$$

den ***Eigenraum*** von F bezüglich λ.

Bemerkung. *a)* $\mathrm{Eig}\,(F;\lambda) \subset V$ *ist ein Untervektorraum.*

b) λ *ist Eigenwert von* $F \Leftrightarrow \mathrm{Eig}\,(F;\lambda) \neq \{0\}$.

c) $\mathrm{Eig}\,(F;\lambda) \smallsetminus \{0\}$ *ist die Menge der zu* λ *gehörigen Eigenvektoren von* F.

d) $\mathrm{Eig}\,(F;\lambda) = \mathrm{Ker}\,(F - \lambda \mathrm{id}_V)$.

e) Sind $\lambda_1, \lambda_2 \in K$ *verschieden, so ist* $\mathrm{Eig}\,(F;\lambda_1) \cap \mathrm{Eig}\,(F;\lambda_2) = \{0\}$.

Beweis. a) bis d) sind ganz klar; e) folgt aus dem Lemma in 5.1.3. □

Aufgaben zu 5.1

1. Zeigen Sie: Ein nilpotenter Endomorphismus hat Null als einzigen Eigenwert.

2. Gegeben sei die lineare Abbildung $F\colon\ \mathcal{D}(I;\mathbb{R}) \to \mathcal{D}(I,\mathbb{R}), \varphi \mapsto \varphi''$, wobei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall ist.

a) Bestimmen Sie die reellen Eigenwerte von F.

b) Bestimmen Sie eine Basis von Eig $(F,-1)$.

3. Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein offenes Intervall. Durch eine Matrix $A \in M(n\times n;\mathbb{R})$ ist das homogene lineare Differentialgleichungssystem

$$y' = A \cdot y$$

bestimmt; nach Aufgabe 10 zu 4.2 hat der zugehörige Lösungsraum

$$\mathcal{L}_0 = \{\varphi \in \mathcal{D}(I;\mathbb{R}^n)\colon\ \varphi' = A\cdot\varphi\} \subset \mathcal{D}(I;\mathbb{R}^n)$$

die Dimension n. Um Lösungen zu erhalten, kann man den Ansatz

$$\varphi(t) = e^{\lambda t}\cdot v$$

benutzen, wobei $\lambda \in \mathbb{R}$ und $v \in \mathbb{R}^n$. Zeigen Sie:

a) $\varphi(t) = e^{\lambda t}\cdot v$ ist eine Lösung $\neq 0$ von $y' = A\cdot y$ genau dann, wenn v Eigenvektor von A zum Eigenwert λ ist.

b) Lösungen $\varphi^{(1)}(t) = e^{\lambda_1 t}\cdot v_1, \ldots, \varphi^{(k)}(t) = e^{\lambda_k t}\cdot v_k$ sind linear unabhängig genau dann, wenn $v_1,\ldots,v_k$ linear unabhängig sind.

Insbesondere erhält man mit diesem Ansatz eine Basis des Lösungsraums, falls A diagonalisierbar ist.

4. Sei V ein K-Vektorraum und $F\colon\ V \to V$ linear. Zeigen Sie: Hat $F^2 + F$ den Eigenwert -1, so hat F^3 den Eigenwert 1.

5. Gegeben sei ein K-Vektorraum V und $F, G \in \mathrm{End}\,(V)$. Beweisen Sie:

a) Ist $v \in V$ Eigenvektor von $F\circ G$ zum Eigenwert $\lambda \in K$, und ist $G(v) \neq 0$, so ist $G(v)$ Eigenvektor von $G\circ F$ zum Eigenwert λ.

b) Ist V endlichdimensional, so haben $F\circ G$ und $G\circ F$ dieselben Eigenwerte.

5.2 Das charakteristische Polynom

In diesem Abschnitt entwickeln wir eine systematische Methode zur Suche von Eigenwerten und zur Bestimmung der zugehörigen Eigenräume. Entscheidend dafür ist die Determinante eines Endomorphismus, von der wir in 4.4.1 gesehen hatten, dass sie wohldefiniert ist, wenn der zugrundeliegende Vektorraum *endlichdimensional* ist. Das muss in diesem ganzen Abschnitt stillschweigend vorausgesetzt werden.

5.2.1 Grundlegend ist die folgende einfache

Bemerkung. *Für $F \in \mathrm{End}\,(V)$ und $\lambda \in K$ sind folgende Bedingungen gleichwertig:*

i) *λ ist Eigenwert von F.*

ii) $\det(F - \lambda \mathrm{id}_V) = 0$.

Beweis. Für festes $\lambda \in K$ ist die Existenz eines $v \neq 0$ mit $F(v) = \lambda v$ gleichbedeutend mit

$$
\begin{aligned}
& F(v) - \lambda v = 0 && \\
\Leftrightarrow\ & (F - \lambda \mathrm{id}_V)(v) = 0 && \text{wegen der Linearität,} \\
\Leftrightarrow\ & \mathrm{Ker}\,(F - \lambda \mathrm{id}_V) \neq \{0\} && \text{nach der Definition des Kerns,} \\
\Leftrightarrow\ & \mathrm{Im}\,(F - \lambda \mathrm{id}_V) \neq V && \text{nach der Dimensionsformel aus 3.2.4,} \\
\Leftrightarrow\ & \mathrm{rang}(F - \lambda \mathrm{id}_V) < \dim V && \text{nach Definition des Ranges,} \\
\Leftrightarrow\ & \det(F - \lambda \mathrm{id}_V) = 0 && \text{nach 4.4.1.}
\end{aligned}
$$

□

5.2.2 Durch die obige Bemerkung ist die Suche nach Eigenwerten zurückgeführt auf die Suche nach Nullstellen der Abbildung

$$\tilde{P}_F : K \to K, \quad \lambda \mapsto \det(F - \lambda \mathrm{id}_V).$$

Diese nennen wir die ***charakteristische Funktion*** von F. Wir zeigen nun, dass sie durch ein Polynom beschrieben wird.

Sei dazu $\mathcal{A}$ eine Basis von V und $A = M_{\mathcal{A}}(F)$. Wir ersetzen $\lambda \in K$ durch eine Unbestimmte t und definieren

$$P_A(t) := \det(A - t \cdot E_n) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - t & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - t & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - t \end{pmatrix}.$$

Diese Definition dieser Determinante ist etwas problematisch, weil die Einträge $a_{ii} - t$ in der Diagonalen Polynome sind und der Polynomring $K[t]$ kein Körper ist.

1) Für die Theorie ist die Situation relativ einfach: Ist der Körper K unendlich, so muss man entsprechend 2.3.11 nicht zwischen Polynom und Polynomfunktion, also grob gesprochen nicht zwischen der Unbestimmten t und dem λ aus K, unterscheiden. Ganz allgemein kann man aber den Polynomring $K[t]$ als Teil des Quotientenkörpers $K(t)$ der rationalen Funktionen ansehen (vgl. Aufgabe 10 in 2.3) und damit die Determinante einer Matrix mit Einträgen aus einem Körper unbesorgt nach der LEIBNIZ-Formel berechnen.
2) Für die Praxis wird der Rechenaufwand dann bei größerem n enorm, denn die Berechnung der Determinante mit elementaren Umformungen funktioniert nicht mehr so einfach, wenn Polynome als Einträge vorkommen. Bessere Methoden lernt man in der angewandten Mathematik.

Das Ergebnis einer Rechnung mit der LEIBNIZ-Formel ist

$$P_A(t) = (a_{11} - t) \cdot \ldots \cdot (a_{nn} - t) + Q,$$

wobei der erste Summand zur identischen Permutation gehört und Q die restliche Summe über $\mathbf{S}_n \smallsetminus \{\mathrm{id}\}$ ist. Da in einem Summanden von Q als Faktoren höchstens $n - 2$ Diagonalkomponenten auftreten können, ist Q ein Polynom vom Grad höchstens $n - 2$. Nun ist

$$(a_{11} - t) \cdot \ldots \cdot (a_{nn} - t) = (-1)^n t^n + (-1)^{n-1}(a_{11} + \ldots + a_{nn})t^{n-1} + Q_1,$$

wobei Q_1 ein Polynom vom Grad höchstens $n - 2$ ist. Also ist $P_A(t)$ ein Polynom vom Grad n mit Koeffizienten aus K, d. h. es gibt $\alpha_0, \ldots, \alpha_n \in K$, sodass

$$P_A(t) = \alpha_n t^n + \alpha_{n-1} t^{n-1} + \ldots + \alpha_1 t + \alpha_0.$$

Dabei ist

$$\begin{aligned} \alpha_n &= (-1)^n, \\ \alpha_{n-1} &= (-1)^{n-1}(a_{11} + \ldots + a_{nn}) \quad \text{und} \\ \alpha_0 &= \det A. \end{aligned}$$

Man nennt $(a_{11} + \ldots + a_{nn})$ auch die ***Spur*** von A. Die Koeffizienten $\alpha_1, \ldots, \alpha_{n-2}$ sind nicht so leicht aufzuschreiben, sie haben auch keine speziellen Namen.

Diese Überlegung zeigt, dass $P_A(t)$ ein Element des Polynomrings $K[t]$ ist (vgl. 2.3.6). Man nennt

$$P_A(t) = \det(A - t \cdot E_n) \in K[t]$$

das ***charakteristische Polynom*** der $(n \times n)$-Matrix A.

Setzt man für die Unbekannte t ein $\lambda \in K$ ein, so erhält man eine Abbildung

$$\tilde{P}_A\colon\ K \to K, \quad \lambda \mapsto P_A(\lambda).$$

Nun zurück zu F. Für jedes $\lambda \in K$ ist

$$M_{\mathcal{A}}(F - \lambda \cdot \mathrm{id}_V) = A - \lambda \cdot E_n.$$

Also ist

$$\det(F - \lambda \cdot \mathrm{id}_V) = \det(A - \lambda \cdot E_n) = P_A(\lambda),$$

d. h. die charakteristische Funktion von F ist beschrieben durch das charakteristische Polynom von A.

Ist nun $\mathcal{B}$ eine weitere Basis von V, so ist $B := M_{\mathcal{B}}(F)$ zu A ähnlich.

Lemma. *Ähnliche Matrizen haben das gleiche charakteristische Polynom.*

Beweis. Sei $B = TAT^{-1}$ mit $T \in \mathrm{GL}(n; K)$. Eine formale Rechnung mit der Unbestimmten t (d. h. genauer eine Rechnung im Ring $\mathrm{M}(n \times n; K[t])$) ergibt

$$T \cdot t \cdot E_n \cdot T^{-1} = t \cdot E_n.$$

Also ist

$$B - t \cdot E_n = TAT^{-1} - T \cdot t \cdot E_n \cdot T^{-1} = T(A - t \cdot E_n)T^{-1}.$$

Anwendung der Determinante ergibt

$$\det(B - t \cdot E_n) = \det T \cdot \det(A - t \cdot E_n) \cdot (\det T)^{-1} = \det(A - t \cdot E_n)$$

und somit $P_B(t) = P_A(t)$. □

5.2.3 Damit ist gezeigt, dass das charakteristische Polynom der darstellenden Matrix nicht von der Wahl der Basis abhängt. Also ist folgende Definition sinnvoll:

Sei F ein Endomorphismus und $\mathcal{A}$ eine Basis von V. Ist $A = M_{\mathcal{A}}(F)$, so nennen wir

$$P_F(t) := P_A(t)$$

das ***charakteristische Polynom*** von F.

Insgesamt haben wir folgendes bewiesen:

Satz. *Sei V ein K-Vektorraum der Dimension $n < \infty$ und F ein Endomorphismus von V. Dann hat das charakteristische Polynom $P_F(t) \in K[t]$ die folgenden Eigenschaften:*

1) $\deg P_F = n$.

2) *P_F beschreibt die charakteristische Funktion* $\tilde{P}_F\colon K \to K, \lambda \mapsto \det(F - \lambda \mathrm{id}_V)$.

3) *Die Nullstellen von P_F sind die Eigenwerte von F.*

4) *Ist A eine Matrix, die F darstellt, so ist* $P_F(t) = \det(A - t \cdot E_n)$. □

Die Unterscheidung von charakteristischer Funktion und charakteristischem Polynom ist nach Korollar 2 aus 2.3.11 für einen unendlichen Körper K irrelevant.

Damit ist das geometrische Problem, die Eigenwerte eines Endomorphismus zu finden, auf das algebraische Problem der Bestimmung der Nullstellen eines Polynoms zurückgeführt.

5.2.4 Hat man einen Eigenwert gefunden, so ist die Bestimmung des Eigenraums ganz einfach. Wir können uns dabei auf den Fall $V = K^n$ beschränken. Aus 5.1.4 folgt sofort die

Bemerkung. *Ist ein Endomorphismus $A : K^n \to K^n$ durch die Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ gegeben, so ist der Eigenraum* $\mathrm{Eig}(A; \lambda)$ *für jedes $\lambda \in K$ der Lösungsraum des homogenen linearen Gleichungssystems*

$$(A - \lambda E_n)x = 0. \qquad \square$$

Nach der vielen Theorie ist es höchste Zeit für einige

Beispiele. a) Ist

$$A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$$

die Matrix einer ***Drehung*** im $\mathbb{R}^2$ (vgl. 3.1.1), so ist

$$P_A(t) = t^2 - 2t\cos\alpha + 1.$$

Dieses quadratische Polynom hat nach 2.3.12 genau dann eine reelle Wurzel, wenn

$$4\cos^2\alpha - 4 \geq 0, \quad \text{d. h.} \quad \cos^2\alpha = 1$$

gilt. Das ist nur für $\alpha = 0$ und $\alpha = \pi$ der Fall. Diese beiden Drehungen sind trivialerweise diagonalisierbar, alle anderen Drehungen besitzen keine Eigenvektoren. Damit ist noch einmal durch die allgemeine Theorie bestätigt, was wir in 5.1.1 anschaulich gesehen hatten.

b) Für eine ***Spiegelung***

$$A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ \sin\alpha & -\cos\alpha \end{pmatrix}$$

ist $P_A(t) = t^2 - 1 = (t+1)(t-1)$. Also ist A nach 5.1.3 diagonalisierbar, was wir in 5.1.1 schon direkt bewiesen hatten.

c) Für

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

ist $P_A(t) = t^2 - 3t + 2 = (t-1)(t-2)$. Setzen wir $A_1 = A - E_2$, $A_2 = A - 2E_2$, so haben wir die linearen Gleichungssysteme

$$A_1 \cdot x = 0 \quad \text{und} \quad A_2 \cdot x = 0 \quad \text{mit Lösungen} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

das sind also Eigenvektoren zu den Eigenwerten 1 und 2. Zur Kontrolle berechnet man

$$T \cdot A \cdot T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

d) Ist

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -3 & -2 & 3 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \text{so ist} \quad P_A = \det \begin{pmatrix} -t & -1 & 1 \\ -3 & -2-t & 3 \\ -2 & -2 & 3-t \end{pmatrix}$$

$$= -t \cdot \det \begin{pmatrix} -2-t & 3 \\ -2 & 3-t \end{pmatrix} + 3 \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 3-t \end{pmatrix} - 2 \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2-t & 3 \end{pmatrix}$$

$$= -t(t^2 - t) + 3(t-1) - 2(t-1) = -t^3 + t^2 + t - 1$$

$$= -(t-1)^2(t+1).$$

Darauf kommen wir in 5.3.4 zurück.

Es darf nicht verschwiegen werden, dass die Beispiele c) und d) sehr künstlich sind, weil man die Nullstellen der charakteristischen Polynome mehr oder weniger schnell erkennen kann. Ist das nicht der Fall, so muss man die Methoden der Numerik verwenden, um die Nullstellen näherungsweise zu berechnen. Wie man ebenfalls in der Numerik lernt, gibt es Verfahren, Eigenwerte und Eigenvektoren in einem Aufwasch gemeinsam zu approximieren. Das hier angegebene Verfahren, zuerst die Eigenwerte und anschließend die Eigenvektoren zu suchen, hilft nur für die Theorie und in besonderen Glücksfällen, die bei den hier behandelten Beispielen inszeniert wurden. Dennoch haben derartige Beispiele einen Sinn: Man kann erst einmal ohne Ablenkung durch größeren Rechenaufwand einen Lösungsweg deutlich erkennen.

Aufgaben zu 5.2

1. Berechnen Sie das charakteristische Polynom, die Eigenwerte und Eigenvektoren von

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} -5 & 0 & 7 \\ 6 & 2 & -6 \\ -4 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

2. Beweisen Sie: Ist $A \in \mathrm{M}(2 \times 2; \mathbb{R})$ symmetrisch, so hat A reelle Eigenwerte.

3. Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum und $F \in \mathrm{End}\,(V)$. Zeigen Sie, dass $P_F(0) \neq 0$ genau dann, wenn F ein Isomorphismus ist.

4. Zeigen Sie, dass die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & \cdots & & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \cdots & & 0 & -\alpha_1 \\ & 1 & \ddots & 0 & & \vdots \\ & & \ddots & & 0 & \vdots \\ & 0 & & & 1 & -\alpha_{n-1} \end{pmatrix}$$

das charakteristische Polynom $P_A(t) = (-1)^n(t^n + \alpha_{n-1}t^{n-1} + \ldots + \alpha_1 t + \alpha_0)$ besitzt.

5. Sei $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ und $\Phi\colon \mathrm{M}(n \times n; K) \to \mathrm{M}(n \times n; K)$ der Endomorphismus, der durch die Linksmultiplikation mit A gegeben ist, das heißt $\Phi(B) = AB$. Zeigen Sie, dass für die charakteristischen Polynome von A und Φ gilt: $P_\Phi = (P_A)^n$.

6. Sei $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(n \times n)$ eine ***stochastische Matrix***, d. h.

$$a_{ij} \geq 0 \quad \text{für alle } i, j \quad \text{und} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ij} = 1 \quad \text{für alle } j\,.$$

a) Finden Sie durch einen scharfen Blick einen Eigenvektor von ${}^tA$ zum Eigenwert 1.

b) Folgern Sie aus a), dass auch A einen Eigenvektor zum Eigenwert 1 hat.

5.3 Diagonalisierung

5.3.1 Zunächst halten wir als Ergebnis der vorhergehenden Abschnitte Folgendes fest:

Satz. *Sei F ein Endomorphismus von V mit $n = \dim V$. Dann gilt:*

1) Ist F diagonalisierbar, so ist $P_F = \pm(t-\lambda_1)\cdot\ldots\cdot(t-\lambda_n)$, d. h. das charakteristische Polynom zerfällt in Linearfaktoren.

2) Ist $P_F = \pm(t-\lambda_1)\cdot\ldots\cdot(t-\lambda_n)$ mit paarweise verschiedenen $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$, so ist F diagonalisierbar.

Beweis. 1) ist klar, weil man das charakteristische Polynom mithilfe einer Basis aus Eigenvektoren berechnen kann, und

$$P_F = \det\begin{pmatrix}\lambda_1 - t & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n - t\end{pmatrix} = (\lambda_1 - t)\cdot\ldots\cdot(\lambda_n - t).$$

2) folgt aus 5.1.3 und 5.2.3. □

5.3.2 Nach 5.3.1 bleibt also zu klären, wann F im Falle mehrfacher Nullstellen des charakteristischen Polynoms noch diagonalisierbar ist. Zu diesem Zweck fassen wir in P_F gleiche Linearfaktoren zusammen, d. h. wir schreiben

$$P_F = \pm(t-\lambda_1)^{r_1}\cdot\ldots\cdot(t-\lambda_k)^{r_k},$$

wobei die $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ paarweise verschieden sind, $1 \le r_i \le n$ für $i = 1,\ldots,k$ und $r_1 + \ldots + r_k = n$. Der Exponent r_i ist die Vielfachheit der Nullstelle λ_i von P_F, in der Notation von 2.3.11 ist $r_i = \mu(P_F;\lambda_i)$. Andererseits gehört zu λ_i der Eigenraum $\mathrm{Eig}(F;\lambda_i)$.

An dieser Stelle können die folgenden Begriffe hilfreich sein:

Sei $F : V \to V$ ein Endomorphismus und λ ein Eigenwert von F. Dann heißt

- $\mu(P_F;\lambda)$ die ***algebraische Vielfachheit*** von λ und
- $\dim \mathrm{Eig}(F;\lambda)$ die ***geometrische Vielfachheit*** von λ.

Zwischen diesen beiden Vielfachheiten besteht die folgende Beziehung.

Lemma. *Ist λ Eigenwert von F, so gilt* $1 \le \dim \mathrm{Eig}(F;\lambda) \le \mu(P_F;\lambda)$.

Beweis. Sei $v_1,\ldots,v_s$ eine Basis von $\mathrm{Eig}(F;\lambda)$. Die Ungleichung $1 \le s$ ist klar, da λ Eigenwert ist. Zum Beweis der zweiten Ungleichung ergänzen wir die Basis von $\mathrm{Eig}(F;\lambda)$ zu einer Basis

$$\mathcal{A} = (v_1,\ldots,v_s,v_{s+1},\ldots,v_n)$$

von V. Dann ist

$$A := M_{\mathcal{A}}(F) = \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda & & 0 & \\ & \ddots & & * \\ 0 & & \lambda & \\ \hline & 0 & & A' \end{array}\right) \left.\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array}\right\} s\text{-mal},$$

also $P_F = (t-\lambda)^s \cdot P_{A'}$ nach D8 und D9 in 4.1.3, und damit

$$\dim \mathrm{Eig}\,(F;\lambda) = s \leq \mu(P_F;\lambda). \qquad \square$$

An dieser Stelle sei noch eine etwas „abgehobene" Bemerkung gestattet: Im Allgemeinen hat ein Polynom nur einfache Nullstellen, mehrfache Nullstellen sind eine seltene Ausnahme. Demnach ist im komplexen Fall im Allgemeinen jeder Endomorphismus diagonalisierbar. Aber wie im täglichen Leben ziehen gerade die Ausnahmen besondere Aufmerksamkeit auf sich.

5.3.3 Nun können wir zeigen, dass die obigen Ungleichungen ein leicht nachprüfbares Kriterium für die ***Diagonalisierbarkeit*** ergeben. Um den Beweis kürzer und die Aussage klarer zu machen, benutzen wir die in 2.6.4 bereitgestellten Tatsachen über direkte Summen.

Satz. *Sei V ein endlichdimensionaler K-Vektorraum und $F \in \mathrm{End}\,(V)$. Dann sind die folgenden Bedingungen äquivalent:*

i) *F ist diagonalisierbar.*

ii) *a) Das charakteristische Polynom P_F zerfällt in Linearfaktoren und*

b) $\dim \mathrm{Eig}\,(F;\lambda) = \mu(P_F;\lambda)$ für alle Eigenwerte λ von F, d. h., die geometrische Vielfachheit ist gleich der algebraischen Vielfachheit.

iii) *Sind $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ die paarweise verschiedenen Eigenwerte von F, so ist*

$$V = \mathrm{Eig}\,(F;\lambda_1) \oplus \ldots \oplus \mathrm{Eig}\,(F;\lambda_k).$$

Beweis. i) $\Rightarrow$ ii). Ist F diagonalisierbar, so ordnen wir die Basis von V aus Eigenvektoren entsprechend den verschiedenen Eigenwerten $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$, d. h. für $i = 1, \ldots, k$ betrachten wir eine Basis

$$\left(v_1^{(i)}, \ldots, v_{s_i}^{(i)}\right) \quad \text{von} \quad \mathrm{Eig}\,(F;\lambda_i).$$

Setzen wir $r_i := \mu(P_F, \lambda_i)$, so gilt

$$s_1 + \ldots + s_k = n, \quad r_1 + \ldots + r_k = n \quad \text{und} \quad s_i \leq r_i.$$

Das geht nur, wenn $s_i = r_i$ für alle i, das ist Bedingung ii) b).

ii) $\Rightarrow$ iii). Sei $W := \operatorname{Eig}(F;\lambda_1) + \ldots + \operatorname{Eig}(F;\lambda_k)$. Nach Lemma 5.1.3 und der Definition der direkten Summe in 2.6.4 gilt

$$W = \operatorname{Eig}(F;\lambda_1) \oplus \ldots \oplus \operatorname{Eig}(F;\lambda_k).$$

Aus ii) und Bedingung iii) in Satz 2.6.4 folgt $\dim W = r_1 + \ldots + r_k = n$, also ist $W = V$.

iii) $\Rightarrow$ i). Für jedes $i \in \{1, \ldots, k\}$ sei $\mathcal{B}_i = (v_1^{(i)}, \ldots, v_{S_i}^{(i)})$ eine Basis von $\operatorname{Eig}(F;\lambda_i)$. Nach 2.6.4 ist

$$\mathcal{B} := \left(v_1^{(1)}, \ldots, v_{s_1}^{(1)}, \ldots, v_1^{(k)}, \ldots, v_{s_k}^{(k)}\right)$$

eine Basis von V, und da sie nach Definition aus Eigenvektoren besteht, ist F diagonalisierbar. Insbesondere ist $s_i = r_i$ für alle i und

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda_1 & & 0 & \\ & & & \ddots & & \\ & 0 & & & \lambda_k & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & \lambda_k \end{pmatrix} \begin{matrix} \left.\vphantom{\begin{matrix}a\\a\\a\end{matrix}}\right\} r_1\text{-mal} \\ \\ \\ \vdots \\ \left.\vphantom{\begin{matrix}a\\a\\a\end{matrix}}\right\} r_k\text{-mal.} \end{matrix}$$

□

5.3.4 Mithilfe der gerade abgeschlossenen theoretischen Überlegungen kann man ein praktisches Verfahren für die Diagonalisierung eines Endomorphismus F von einem endlichdimensionalen K-Vektorraum V angeben:

1. Schritt: Mithilfe einer Basis $\mathcal{A}$ von V und der Matrix $A = M_{\mathcal{A}}(F)$ berechne man das charakteristische Polynom. Wenn man eine Zerlegung in Linearfaktoren angeben kann, ist das erste und für die Rechnung entscheidende Hindernis überwunden.

2. Schritt: Für jeden Eigenwert λ von F bestimme man durch Lösung eines linearen Gleichungssystems eine Basis von $\operatorname{Eig}(F;\lambda)$. Damit kann man kontrollieren, ob

$$\dim \operatorname{Eig}(F;\lambda) = \mu(P_F;\lambda)$$

gilt. Genau dann, wenn dies für alle λ der Fall ist, ist F diagonalisierbar. Entsprechend 5.3.3 bilden dann die Basen der Eigenräume zusammen eine Basis $\mathcal{B}$ von V.

Beispiel. Sei $F\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$F(x, y, z) := (-y + z, -3x - 2y + 3z, -2x - 2y + 3z).$$

Bezeichnet $\mathcal{K}$ die kanonische Basis von $\mathbb{R}^3$, so ist

$$A := M_{\mathcal{K}}(F) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -3 & -2 & 3 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

und $P_F = -t^3 + t^2 + t - 1 = -(t-1)^2(t+1)$. Also sind $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_2 = -1$ die beiden einzigen Eigenwerte von F. $\operatorname{Eig}(F; 1)$ ist der Lösungsraum von

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -3 & -2-1 & 3 \\ -2 & -2 & 3-1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

umgeformt $-x_1 - x_2 + x_3 = 0$. Es ist also $\mu(P_F; 1) = 2 = \dim \operatorname{Eig}(F; 1)$, und $((1, 0, 1), (0, 1, 1))$ ist eine Basis von $\operatorname{Eig}(F; 1)$.

Ebenso ist $\operatorname{Eig}(F; -1)$ der Lösungsraum von

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & -2+1 & 3 \\ -2 & -2 & 3+1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

umgeformt

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0, \quad -4x_2 + 6x_3 = 0.$$

Es ist also $\mu(P_F; -1) = 1 = \dim \operatorname{Eig}(F; -1)$, und $(1, 3, 2)$ ist eine Basis von $\operatorname{Eig}(F; -1)$. Somit ist

$$\mathcal{B} = ((1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 3, 2))$$

eine Basis von $\mathbb{R}^3$, bestehend aus Eigenvektoren von F. Für die Transformationsmatrix $T = T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{K}}$ gilt

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{also} \quad T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Für

$$D := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

muss somit $D = TAT^{-1}$ gelten, was man zur Kontrolle der Rechnung benutzen kann.

5.3.5 Ist eine Masse an einer Feder aufgehängt und zur Zeit $t = 0$ in senkrechter Richtung in die Position $y(0) = \alpha$ mit Geschwindigkeit $\dot{y}(0) = \beta$ ausgelenkt, so ist die weitere Bewegung bestimmt durch die Differentialgleichung der ***gedämpften Schwingung***

$$\ddot{y} + 2\mu\dot{y} + \omega^2 y = 0, \quad y(0) = \alpha, \quad \dot{y}(0) = \beta.$$

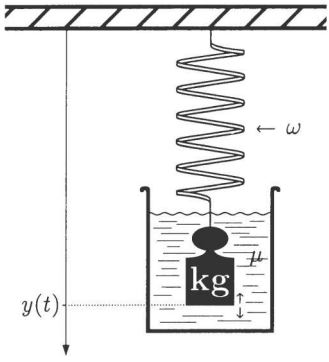


Bild 5.4

Dabei sind $\omega, \mu \in \mathbb{R}_+$ Konstanten, ω ist durch die Feder und μ durch die Reibung bestimmt. Wie üblich macht man daraus mit $y_0 = y$ und $y_1 = \dot{y}$ das lineare System erster Ordnung

$$\begin{aligned} \dot{y}_0 &= \quad\quad y_1, \quad y_0(0) = \alpha, \\ \dot{y}_1 &= -\omega^2 y_0 - 2\mu y_1, \quad y_1(0) = \beta. \end{aligned} \tag{$*$}$$

Das führt auf die Matrix mit von t unabhängigen Einträgen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & -2\mu \end{pmatrix}.$$

Einer Diagonalisierung von A entspricht eine Entkoppelung des Systems $(*)$, und wenn A zu einer oberen Dreiecksmatrix gemacht werden kann, ist das System von unten nach oben explizit lösbar [Fo2, Kap. 14]. Daher betrachten wir das charakteristische Polynom

$$P_A(\lambda) = \lambda^2 + 2\mu\lambda + \omega^2, \quad \text{also} \quad \lambda = -\mu \pm \sqrt{\mu^2 - \omega^2}.$$

Entscheidend für die Art der Bewegung ist die Diskriminante $\mu^2 - \omega^2$. Es sind drei Fälle möglich.

1) $0 \le \mu < \omega$, d. h. $\mu^2 - \omega^2 < 0$, (schwache Dämpfung)

2) $\mu = \omega$, d. h. $\mu^2 - \omega^2 = 0$, (aperiodischer Grenzfall)

3) $\mu > \omega$, d. h. $\mu^2 - \omega^2 > 0$ (starke Dämpfung)

Im Fall 3) gibt es zwei verschiedene negative Eigenwerte

$$\lambda_1 = -\mu + \sqrt{\mu^2 - \omega^2}, \quad \lambda_2 = -\mu - \sqrt{\mu^2 - \omega^2},$$

also ist A diagonalisierbar.

Im Fall 2) ist $\lambda = -\mu = -\omega$ ein 2-facher Eigenwert, die Matrix

$$A - \lambda E_2 = \begin{pmatrix} \omega & 1 \\ -\omega^2 & -\omega \end{pmatrix}$$

hat den Rang 1, also ist $\dim \mathrm{Eig}\,(A; -\omega) = 1$, und A ist nicht diagonalisierbar. In 5.4 werden wir sehen, dass A trigonalisierbar ist.

Im Fall 1) gibt es keine reellen Eigenwerte, dafür aber zwei verschiedene komplexe. Also ist A komplex diagonalisierbar, man kann also zunächst komplexe und daraus reelle Lösungen berechnen. Die explizite Durchführung der Lösung von $(*)$ überlassen wir dem Leser (Aufgabe 4 und Aufgabe 4 zu 5.4).

5.3.6 Gelegentlich tritt das Problem auf, dass man zwei oder mehrere Endomorphismen mit einer gemeinsamen Basis diagonalisieren will (man nennt das ***simultane Diagonalisierung***). Dass dies nicht immer gehen kann, sieht man am schnellsten mit Matrizen: Gibt es zu $A, B \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ ein $T \in \mathrm{GL}(n; K)$ mit

$$TAT^{-1} = D \quad \text{und} \quad TBT^{-1} = \tilde{D},$$

wobei D und $\tilde{D}$ Diagonalmatrizen bezeichnen, so folgt aus $D \cdot \tilde{D} = \tilde{D} \cdot D$, dass

$$B \cdot A = T^{-1}\tilde{D}T \cdot T^{-1}DT = T^{-1}DT \cdot T^{-1}\tilde{D}T = A \cdot B.$$

Erfreulicherweise ist die Vertauschbarkeit auch hinreichend. Es gilt also:

Satz. *Zwei diagonalisierbare Endomorphismen $F, G \in \mathrm{End}_K(V)$ sind genau dann simultan diagonalisierbar, wenn $F \circ G = G \circ F$.*

Beweis. Nach Voraussetzung hat man die Zerlegungen in Eigenräume

$$\begin{aligned} V &= \mathrm{Eig}\,(F; \lambda_1) \oplus \ldots \oplus \mathrm{Eig}\,(F; \lambda_k) \\ &= \mathrm{Eig}\,(G; \mu_1) \oplus \ldots \oplus \mathrm{Eig}\,(G; \mu_l), \end{aligned}$$

wobei λ_i bzw. μ_j die Eigenwerte von F bzw. G bezeichnen. Wir halten ein λ fest und betrachten

$$W := \mathrm{Eig}\,(F; \lambda).$$

Ist $w \in W$, so ist $F(G(w)) = G(F(w)) = G(\lambda w) = \lambda G(w)$, also ist W auch G-invariant (vgl. 5.4.1). Wir definieren

$$W_j := W \cap \mathrm{Eig}(G;\mu_j) \quad \text{für } j = 1,\ldots,l,$$

und es genügt zu zeigen, dass $W = W_1 \oplus \ldots \oplus W_l$, da dies dann für alle Eigenwerte von F gilt. Wegen Lemma 5.1.3 ist nur zu zeigen, dass

$$W = W_1 + \ldots + W_l.$$

Zu $w \in W$ gibt es $w_j \in \mathrm{Eig}\,(G;\mu_j)$, sodass $w = w_1 + \ldots + w_l$. Daraus folgt

$$\begin{aligned} F(w) &= F(w_1) + \ldots + F(w_l) \\ &= \lambda w = \lambda w_1 + \ldots + \lambda w_l, \end{aligned}$$

daher ist wegen der Eindeutigkeit in der direkten Summe

$$F(w_j) = \lambda w_j, \quad \text{also } w_j \in W \text{ und somit } w_j \in W_j. \qquad \square$$

Aufgaben zu 5.3

1. Beweisen Sie Teil 2) von Satz 5.3.1 mithilfe von Satz 5.3.3.

2. Sind die folgenden Matrizen diagonalisierbar?

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -5 & 0 & 7 \\ 6 & 2 & -6 \\ -4 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & -6 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

3. Für welche $a, b \in \mathbb{R}$ ist die Matrix

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 2a & b & a \\ 10 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

diagonalisierbar?

4. Wir betrachten das Differentialgleichungssystem mit Anfangswertbedingung

$$\dot{y} = A \cdot y, \quad y_0(0) = \alpha, \quad y_1(0) = \beta \qquad (*)$$

für die gedämpfte Schwingung (vgl. 5.3.5), wobei

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & -2\mu \end{pmatrix}.$$

a) Im Fall $\mu > \omega$ ist A (reell) diagonalisierbar. Bestimmen Sie eine Basis des $\mathbb{R}^2$ aus Eigenvektoren von A und geben Sie eine Basis des Lösungsraums von $\dot{y} = A \cdot y$ an (vgl. Aufgabe 3 zu 5.1). Wie sieht die Lösung von $(*)$ aus?

b) Im Fall $\mu < \omega$ ist $A \in \mathrm{M}(2 \times 2; \mathbb{C})$ komplex diagonalisierbar. Bestimmen Sie die Eigenwerte von A und geben Sie eine Basis des $\mathbb{C}^2$ aus Eigenvektoren von A an. Ist $\lambda \in \mathbb{C}$ Eigenwert von A zum Eigenvektor $v \in \mathbb{C}^2$, so ist re $e^{\lambda t} \cdot v$, im $e^{\lambda t} \cdot v$ eine Basis des Lösungsraums von $\dot{y} = A \cdot y$ [Fo2, Kap. 13]. Bestimmen Sie auch in diesem Fall die Lösung von $(*)$.

5. Diagonalisieren Sie die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 6 & 6 \\ -12 & 2 & 12 & 12 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \\ -4 & 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & -4 \\ -3 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

aus $\mathrm{M}(4 \times 4; \mathbb{R})$ simultan, d. h. bestimmen Sie eine Matrix $T \in \mathrm{GL}(4; \mathbb{R})$, sodass TAT^{-1} und TBT^{-1} Diagonalmatrizen sind.

6. Seien $A, B \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ mit $AB = BA$ und alle Eigenwerte von A und B seien einfach. Dann gilt: A und B haben die gleichen Eigenvektoren.

7. Zeigen Sie, dass es für $\lambda \in K$ und natürliche Zahlen μ, n mit $1 \leq \mu \leq n$ stets eine Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ gibt mit $\mu(P_A; \lambda) = \mu$ und $\dim \mathrm{Eig}\,(A; \lambda) = 1$.

8. Es sei K ein Körper mit char $K \neq 2$. Zeigen Sie, dass die Lösungen der Gleichung $A^2 = E_2$ in $\mathrm{M}(2 \times 2; K)$ genau von der folgenden Gestalt sind:

$$A = E_2, A = -E_2 \text{ oder } A = SDS^{-1} \text{ mit } D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ und } S \in \mathrm{GL}(2; K).$$

9. Sei F ein diagonalisierbarer Endomorphismus eines endlichdimensionalen $\mathbb{R}$-Vektorraums, für den gilt: Sind v und w Eigenvektoren von F, so ist $v + w$ ein Eigenvektor von F oder $v + w = 0$. Zeigen Sie, dass es ein $\lambda \in \mathbb{R}$ gibt mit $F = \lambda \cdot \mathrm{id}$.

10. Seien $A, B \in \mathrm{M}(3 \times 3, \mathbb{R})$ zwei Matrizen mit den charakteristischen Polynomen $P_A(t) = -t^3 + 2t^2 - t$ und $P_B(t) = -t^3 + 7t^2 - 9t + 3$. Zeigen Sie, dass der Kern von AB die Dimension 1 hat.

5.4 Trigonalisierung*

Wie wir in 5.3.3 gesehen hatten, gibt es zwei Bedingungen für die Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus:

a) Das charakteristische Polynom muss in Linearfaktoren zerfallen, und

b) die geometrischen Vielfachheiten der Eigenwerte müssen gleich den algebraischen Vielfachheiten sein.

In diesem Abschnitt zeigen wir, dass ein Endomorphismus, der nur Bedingung a) erfüllt, wenigstens durch eine obere Dreiecksmatrix beschrieben werden kann.

5.4.1 Um die geometrischen Eigenschaften komplizierter Endomorphismen besser verstehen zu können, sind ein paar neue Begriffe nützlich.

Definition. Sei $F\colon V \to V$ ein Endomorphismus und $W \subset V$ ein Untervektorraum. W heißt ***F-invariant***, wenn $F(W) \subset W$.

Es gibt stets die trivialen, aber nutzlosen Beispiele $W = \{0\}$ und $W = V$. Je mehr weitere invariante Unterräume existieren, desto übersichtlicher ist ein Endomorphismus. Ist etwa F diagonalisierbar und $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis aus Eigenvektoren, so ist

$$V = W_1 \oplus \ldots \oplus W_n \quad \text{mit} \quad W_i = K \cdot v_i$$

eine Zerlegung in eindimensionale invariante Unterräume. Im Falle mehrfacher Eigenwerte (5.3.3) hat man eine weitere Zerlegung

$$V = \operatorname{Eig}(F; \lambda_1) \oplus \ldots \oplus \operatorname{Eig}(F; \lambda_k)$$

in invariante Unterräume der Dimensionen $r_1, \ldots, r_k$.

Die Beziehung zwischen invarianten Unterräumen und charakteristischem Polynom ist in einer Richtung ganz klar.

Bemerkung. *Ist $W \subset V$ ein F-invarianter Unterraum, so ist $P_{F|W}$ ein Teiler von P_F.*

Beweis. Wir ergänzen eine Basis $\mathcal{B}'$ von W zu einer Basis $\mathcal{B}$ von V. Dann ist

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \left(\begin{array}{c|c} M_{\mathcal{B}'}(F|W) & * \\ \hline 0 & A \end{array}\right),$$

also $P_F = P_{F|W} \cdot P_A$ nach D9 in 4.1.3. □

Beispiel. In $\mathbb{Q}[t]$ hat das Polynom $t^n - 2$ für $n \geq 2$ keinen Teiler kleineren Grades (Aufgabe 1). Also hat der durch

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 2 \\ 1 & & 0 & 0 \\ & \ddots & & \vdots \\ 0 & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

beschriebene Endomorphismus des $\mathbb{Q}^n$ nur die trivialen invarianten Unterräume.

5.4.2 Sei $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ eine ***obere Dreiecksmatrix***, d. h. $a_{ij} = 0$ für $i > j$. Unter dem Endomorphismus A des K^n sind die Untervektorräume

$$W_r := \mathrm{Span}(e_1, \dots, e_r)$$

für $1 \leq r \leq n$ invariant. Das motiviert die

Definition. Unter einer ***Fahne*** (V_r) in einem n-dimensionalen Vektorraum V versteht man eine Kette

$$\{0\} = V_0 \subset V_1 \subset \dots \subset V_n = V$$

von Untervektorräumen mit $\dim V_r = r$. Ist $F \in \mathrm{End}\,(V)$, so heißt die Fahne ***F-invariant***, wenn

$$F(V_r) \subset V_r \quad \text{für alle } r \in \{0, \dots, n\}.$$

Man kann sich V_0 als Befestigungspunkt, V_1 als Stange und V_2 als Tuch der Fahne vorstellen.

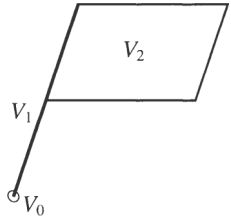


Bild 5.5

Mithilfe jeder Basis eines Vektorraums kann man viele Fahnen konstruieren, aber aus der Existenz einer F-invarianten Fahne folgt insbesondere wegen $F(V_1) \subset V_1$, dass es einen Eigenvektor geben muss.

Bemerkung. *Für $F \in \mathrm{End}(V)$ sind folgende Bedingungen gleichwertig:*

i) Es gibt eine F-invariante Fahne in V.

ii) Es gibt eine Basis $\mathcal{B}$ von V, sodass $M_{\mathcal{B}}(F)$ obere Dreiecksmatrix ist.

Ist das der Fall, so heißt F ***trigonalisierbar***.

Beweis. Die Beziehung zwischen Fahne (V_r) und Basis $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ ist geregelt durch

$$V_r = \mathrm{Span}(v_1, \ldots, v_r) \quad \text{für alle } r. \qquad \square$$

Übersetzt in den Matrizenkalkül ergibt das die

Definition. $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ heißt ***trigonalisierbar***, wenn es ein $T \in \mathrm{GL}(n; K)$ gibt, sodass TAT^{-1} obere Dreiecksmatrix ist.

5.4.3 Ergebnis dieses Abschnittes ist der

Trigonalisierungssatz. *Für einen Endomorphismus F eines n-dimensionalen K-Vektorraums sind folgende Bedingungen äquivalent:*

i) F ist trigonalisierbar.

ii) Das charakteristische Polynom P_F zerfällt in Linearfaktoren, d. h.

$$P_F = \pm(t - \lambda_1) \ldots \cdot (t - \lambda_n) \quad \textit{mit } \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K.$$

Mithilfe des Fundamentalsatzes der Algebra (2.3.12) folgt das

Korollar. *Jeder Endomorphismus eines endlichdimensionalen komplexen Vektorraums ist trigonalisierbar.* $\square$

Eine weitere wichtige Anwendung betrifft die Lösung linearer Systeme von Differentialgleichungen [Fo2, Kap. 14].

Beweis des Satzes. i) $\Rightarrow$ ii) ist klar, denn ist $A = (a_{ij}) = M_{\mathcal{B}}(F)$ eine obere Dreiecksmatrix, so folgt aus D8 in 4.1.3, dass

$$P_F = (a_{11} - t) \cdot \ldots \cdot (a_{nn} - t).$$

ii) $\Rightarrow$ i) wird durch Induktion über $n = \dim V$ bewiesen. Für $n = 0, 1$ ist nichts zu zeigen. Ist $n \geq 2$, so wähle man einen Eigenvektor v_1 zu λ_1 und ergänze ihn zu einer Basis $\mathcal{B} = (v_1, w_2, \ldots, w_n)$ von V. Dann ist

$$V = V_1 \oplus W \quad \text{mit} \quad V_1 := \mathrm{Span}(v_1), \quad W := \mathrm{Span}(w_2, \ldots, w_n)$$

und

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & B & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

V_1 ist F-invariant, W im Allgemeinen nicht; das Hindernis dagegen sind die Einträge $a_{12}, \ldots, a_{1n}$. Der Ausweg ist folgender: Durch

$$H(w_j) = a_{1j} v_1 \quad \text{und} \quad G(w_j) = a_{2j} w_2 + \ldots + a_{nj} w_n$$

sind lineare Abbildungen $H\colon\ W \to V_1$ und $G\colon\ W \to W$ erklärt mit

$$F(w) = H(w) + G(w) \quad \text{für alle } w \in W.$$

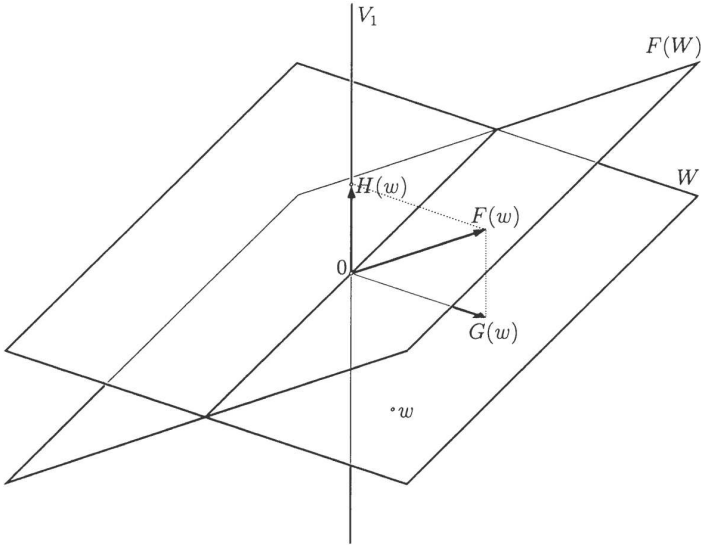


Bild 5.6

Für die charakteristischen Polynome gilt

$$P_F = (\lambda_1 - t) \cdot P_G, \quad \text{also} \quad P_G = (\lambda_2 - t) \cdot \ldots (\lambda_n - t).$$

Die Induktionsvoraussetzung angewandt auf W ergibt eine G-invariante Fahne

$$\{0\} = W_0 \subset \ldots \subset W_{n-1} = W,$$

und wir behaupten, dass durch $V_r := V_1 + W_{r-1}$ eine F-invariante Fahne gegeben ist. Das folgt aus

$$F(\mu v_1 + w) = \lambda_1 \mu v_1 + H(w) + G(w)$$

wegen $H(w) \in V_1$ und $G(w) \in W_{r-1}$ für $w \in W_{r-1}$. □

5.4.4 Obwohl obiger Satz sehr nützlich ist, muss man doch bemerken, dass die Beweismethode nicht genügend sorgfältig auf die Geometrie der Abbildung achtet.

Beispiel. Ist $F \in \mathrm{End}(\mathbb{R}^2)$ gegeben durch die Diagonalmatrix

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

so kann man mit $v_1 = e_1$ und $\lambda_1 = 1$ beginnen. Die Ergänzung durch w_2 ist beliebig: Wählt man etwa $w_2 = (-1, 1)$, so wird

$$A = M_{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

und damit ist die schöne Diagonalmatrix versaut. Auch vom algebraischen Standpunkt hat A eine unangenehme Eigenschaft. Es ist

$$A = D + N \quad \text{mit} \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dabei ist N nilpotent (vgl. 5.7.1) mit $N^2 = 0$, aber $D \cdot N \neq N \cdot D$.

5.4.5 Wir geben nun ein *Rechenverfahren zur Trigonalisierung eines Endomorphismus* an. Es genügt dazu, eine Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ zu betrachten, für die

$$P_A = \pm(t - \lambda_1) \cdot \ldots \cdot (t - \lambda_n) \quad \text{mit} \quad \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K.$$

Gesucht ist eine Matrix $T \in \mathrm{GL}(n; K)$, sodass

$$D := T \cdot A \cdot T^{-1}$$

eine obere Dreiecksmatrix ist. Der Beweis des Trigonalisierungssatzes 5.4.3 ergibt das folgende Iterationsverfahren.

1. Schritt: Wir betrachten $W_1 = K^n$ mit der Basis $\mathcal{B}_1 = \mathcal{K}$ und dem Endomorphismus $A_1 = A$. Zu λ_1 berechnet man einen Eigenvektor $v_1 \in K^n$. Nach dem Austauschlemma 2.5.4 bestimmt man ein $j_1 \in \{1, \ldots, n\}$, sodass

$$\mathcal{B}_2 := (v_1, e_1, \ldots, \widehat{e_{j_1}}, \ldots, e_n)$$

wieder eine Basis von K^n ist. Das Zeichen $\widehat{\ }$ bedeutet dabei, dass e_{j_1} ausgelassen wird. Wir betrachten die Transformationsmatrix

$$T_1^{-1} := T_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2}$$

mit der Basis $\mathcal{B}_2$ als Spalten. Dann ist

$$A_2 := T_1 \cdot A \cdot T_1^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_2' & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

2. Schritt: Wir betrachten W_2 mit der Basis $\mathcal{B}_2' = (e_i, \ldots, \widehat{e}_{j1}, \ldots, e_n)$ und dem Endomorphismus A_2'. Es ist

$$P_{A_2'} = \pm(t - \lambda_2) \cdot \ldots \cdot (t - \lambda_n).$$

Zu λ_2 berechnet man einen Eigenvektor $v_2 \in W_2$, und man wählt ein $j_2 \neq j_1$, sodass

$$\mathcal{B}_3' = (v_2, e_1, \ldots, \widehat{e}_{j1}, \ldots, \widehat{e}_{j_2}, \ldots, e_n)$$

eine Basis von W_2, also

$$\mathcal{B}_3 = (v_1, v_2, e_1, \ldots, \widehat{e}_{j1}, \ldots, \widehat{e}_{j2}, \ldots, e_n)$$

eine Basis von K^n ist. Mit der Transformationsmatrix $T_2^{-1} = T_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_3}$ erhält man

$$A_3 := T_2 \cdot A \cdot T_2^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & * & \cdots & * \\ \vdots & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & A_3' & \\ 0 & 0 & & & \end{pmatrix}.$$

Bei der Berechnung von T_2 kann man benutzen, dass

$$T_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_3} = T_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2} \cdot T_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_3} \quad \text{und} \quad T_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & T_{\mathcal{B}_2'}^{\mathcal{B}_3'} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

Spätestens im $(n-1)$-ten Schritt erhält man eine obere Dreiecksmatrix A_n, denn A_n' ist eine (1×1)-Matrix. Also ist

$$D := A_n = T_{n-1} \cdot A \cdot T_{n-1}^{-1}$$

eine obere Dreiecksmatrix.

Vorsicht! Die im ersten Schritt berechnete erste Zeile von A_2 kann sich in jedem der folgenden Schritte wieder ändern, analog für die anderen Zeilen. Das ist nicht angenehm.

Beispiel. Sei $K = \mathbb{R}, n = 3$ und

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Dann ist $P_A = -(t-2)^3$, also $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$. Wegen $\operatorname{rang}(A - 2E_3) = 2$ ist

$$\dim \operatorname{Eig}(A; 2) = 1 < 3 = \mu(P_A; 2),$$

also ist A nicht diagonalisierbar. Die Iteration läuft wie folgt:

1. Schritt: $v_1 = (1, -1, 1), j_1 = 1, \mathcal{B}_2 = (v_1, e_2, e_3)$,

$$T_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A_2 = T_1 \cdot A \cdot T_1^{-1} = \left(\begin{array}{c|cc} 2 & 4 & 3 \\ \hline 0 & 4 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{array}\right).$$

2. Schritt: $W_2 = \operatorname{Span}(e_2, e_3), v_2 = e_2 - e_3, j_2 = 2$,

$$T_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \left(\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \boxed{2} \end{array}\right) = D.$$

Also ist $T = T_2$.

Aufgaben zu 5.4

1. Zeigen Sie, dass das Polynom $t^n - 2 \in \mathbb{Q}[t]$ für $n \geq 2$ keinen Teiler $P \in \mathbb{Q}[t]$ mit $1 \leq \deg P \leq n-1$ besitzt.

2. Trigonalisieren Sie mit dem Verfahren aus 5.4.5 die Matrizen

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & -3 & -4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & -5 \end{pmatrix}.$$

3. Zeigen Sie mit Induktion nach $n = \dim V$: Ist V ein endlichdimensionaler K-Vektorraum und $F\colon V \to V$ ein nilpotenter Endomorphismus, so existiert eine Basis $\mathcal{B}$ von V mit

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix},$$

und es gilt $P_F(t) = \pm t^n$.

4. (Fortsetzung von Aufgabe 4 in 5.3.) Zeigen Sie, dass die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & -2\mu \end{pmatrix}$$

im Fall $\mu = \omega$ trigonalisierbar ist, und bestimmen Sie eine Matrix $T \in \mathrm{GL}(2;\mathbb{R})$, sodass $B = TAT^{-1}$ eine obere Dreiecksmatrix ist. Das System $\dot{y} = A \cdot y$ geht somit durch die Substitution $z = Ty$ über in $\dot{z} = B \cdot z$, und es reicht, das (einfachere) System $\dot{z} = B \cdot z$ zu lösen. Bestimmen Sie auf diese Weise eine Basis des Lösungsraums von $\dot{y} = A \cdot y$, und lösen Sie das System $(*)$ in 5.3.5 auch im aperiodischen Grenzfall.

5.5 Die Jordansche Normalform, Formulierung des Satzes und Anwendungen*

Wir haben gesehen, dass nicht jeder Endomorphismus diagonalisierbar ist, selbst wenn das charakteristische Polynom in Linearfaktoren zerfällt. Bedingungen für die Diagonalisierbarkeit sind in 5.1.3 und 5.3.3 angegeben. Wenn ein Endomorphismus nicht diagonalisierbar ist, dann lässt er sich nach 5.4.3 wenigstens trigonalisieren. Unbefriedigend dabei ist, dass man gar nichts über die Einträge oberhalb der Diagonalen weiß. Diesen Mangel behebt der Satz von der JORDANschen Normalform, der in diesem Abschnitt zusammen mit einigen Anwendungen vorgestellt werden soll. Wir werden uns diesem wohl schwierigsten Satz der elementaren linearen Algebra von verschiedenen Seiten nähern. Zum einen präsentieren wir in diesem Abschnitt drei äquivalente Formulierungen des Satzes, die jeweils verschiedene Aspekte hervorheben (vgl. 5.5.1, 5.5.3 und 5.5.5). Zum anderen führen wir in diesem Abschnitt (und im folgenden Abschnitt 5.6) schon einige Anwendungen des Satzes vor, bevor wir in Abschnitt 5.7 einen Beweis führen.

Wir formulieren – und beweisen – den Satz von der JORDANschen Normalform zunächst unter der Voraussetzung, dass der Grundkörper K des Vektorraums algebraisch abgeschlossen ist (vgl. 2.3.12). Dann zerfällt *jedes* Polynom über K in Linearfaktoren. In der Tat ist der Fall $K = \mathbb{C}$ für die Anwendungen am wichtigsten, so dass man sich der Einfachheit halber auch auf diesen Fall beschränken kann. Der Satz bleibt aber unter der schwächeren Voraussetzung wahr, dass das charakteristische Polynom in Linearfaktoren zerfällt (vgl. die Bemerkung am Ende von 5.7.3).

5.5.1 Um den Satz von der JORDANschen Normalform übersichtlich formulieren zu können, erklären wir zuerst, was ein JORDAN-Block ist und was es heißt, dass eine Matrix JORDANsche Normalform hat.

Definition. Ein **JORDAN-*Block der Größe n zum Eigenwert λ*** ist die quadratische $n \times n$-Matrix

$$J_n(\lambda) := \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & 0 \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda & 1 \\ 0 & & & & \lambda \end{pmatrix}.$$

Ein JORDAN-Block ist also eine spezielle obere Dreiecksmatrix mit dem Eintrag λ in der Hauptdiagonalen, dem Eintrag 1 in der oberen Nebendiagonalen und sonst nur Nullen. Ein Spezialfall ist für $n = 1$ die 1×1-Matrix $J_1(\lambda) = \lambda$.

Für einen JORDAN-Block ist die Differenz zwischen algebraischer und geometrischer Vielfachheit so groß wie möglich. Das charakteristische Polynom ist nämlich

$$P_{J_n(\lambda)}(t) = (\lambda - t)^n.$$

Also ist λ der einzige Eigenwert, und seine algebraische Vielfachheit ist n. Weil die Matrix $A - \lambda E_n$ bereits Zeilenstufenform hat, sieht man andererseits sofort, dass der erste Standardbasisvektor e_1 den Eigenraum aufspannt. Die geometrische Vielfachheit des Eigenwerts λ ist also 1.

Definition. Eine **JORDAN-*Matrix*** ist eine Blockdiagonalmatrix mit JORDAN-Blöcken in der Diagonalen, d. h. eine Matrix der Form

$$\begin{pmatrix} \boxed{J_{r_1}(\lambda_1)} & & & 0 \\ & \boxed{J_{r_2}(\lambda_2)} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \boxed{J_{r_\ell}(\lambda_\ell)} \end{pmatrix},$$

wobei die Eigenwerte $\lambda_1, \ldots, \lambda_\ell$ der JORDAN-Blöcke nicht verschieden sein müssen. Man sagt auch, eine Matrix habe ***JORDANsche Normalform***, wenn sie eine JORDAN-Matrix ist.

Insbesondere ist eine diagonale Matrix eine JORDAN-Matrix mit lauter JORDAN-Blöcken der Größe 1.

Satz von der JORDANschen Normalform. *i) Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über einem algebraisch abgeschlossenen Körper, und sei $F \in \mathrm{End}(V)$. Dann gibt es eine Basis $\mathcal{B}$ von V, bezüglich der die darstellende Matrix $M_{\mathcal{B}}(F)$* JORDAN*sche Normalform hat.*

ii) Diese JORDAN*-Matrix $M_{\mathcal{B}}(F)$ ist bis auf die Reihenfolge der* JORDAN*-Blöcke durch den Endomorphismus F eindeutig bestimmt.*

Eine Basis $\mathcal{B}$, für die $M_{\mathcal{B}}(F)$ JORDANsche Normalform hat, heißt eine **JORDAN-*Basis*** für F. Wenn der Endomorphismus F diagonalisierbar ist, dann ist eine JORDAN-Basis nichts anderes als eine Basis aus Eigenvektoren. Wenn F nicht diagonalisierbar ist, dann besteht eine JORDAN-Basis aus sogenannten ***verallgemeinerten Eigenvektoren*** oder kürzer ***Hauptvektoren*** (vgl. 5.5.5).

Wir werden den Satz von der JORDANschen Normalform im Abschnitt 5.7 beweisen. Zunächst stellen wir einige Folgerungen und alternative Formulierungen vor.

5.5.2 An der JORDANschen Normalform kann man die algebraischen und geometrischen Vielfachheiten der Eigenwerte eines Endomorphismus ganz einfach ablesen. Wenn nämlich $M_{\mathcal{B}}(F)$ eine JORDAN-Matrix mit den JORDAN-Blöcken

$$J_{r_1}(\lambda_1), \ldots, J_{r_\ell}(\lambda_\ell)$$

ist, dann ist das charakteristische Polynom

$$P_F(t) = (\lambda_1 - t)^{r_1} \cdots (\lambda_\ell - t)^{r_\ell},$$

wobei die Nullstellen λ_j nicht paarweise verschieden sein müssen.

Die Summe der Größen der JORDAN*-Blöcke zu einem Eigenwert λ ist also die algebraische Vielfachheit des Eigenwerts*

$$\mu(P_F; \lambda) = \sum_{j:\lambda_j = \lambda} r_j .$$

Andererseits gehört zu jedem JORDAN-Block $J_{r_j}(\lambda_j)$ genau ein Eigenvektor zum Eigenwert λ_j.

Die Anzahl der JORDAN*-Blöcke zu einem Eigenwert λ ist also die geometrische Vielfachheit des Eigenwerts*

$$\dim \mathrm{Eig}(F; \lambda) = \sum_{j:\lambda_j = \lambda} 1.$$

5.5.3 Mithilfe der JORDANschen Normalform kann man entscheiden, ob zwei quadratische Matrizen ähnlich sind (vgl. 3.6.5).

Zunächst liefert die Transformationsformel (vgl. 3.6.3) folgende äquivalente Formulierung des Satzes von der JORDANschen Normalform.

Satz von der JORDANschen Normalform (Matrixversion). *i) Sei K ein algebraisch abgeschlossener Körper, und sei $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$. Dann ist A ähnlich zu einer Matrix J in* JORDAN*scher Normalform. Das heißt, es gibt eine Matrix $T \in \mathrm{GL}(n; K)$, sodass $J = TAT^{-1}$ eine* JORDAN*-Matrix ist.*

ii) Diese JORDAN*-Matrix J ist bis auf die Reihenfolge der* JORDAN*-Blöcke durch die Matrix A eindeutig bestimmt.*

Wenn eine Matrix A zu einer JORDAN-Matrix J ähnlich ist, dann sagt man auch: *Die Matrix A hat die* JORDAN*sche Normalform J.*

Wenn man die JORDANsche Normalform von Matrizen bestimmen kann, dann kann man also auch entscheiden, ob zwei Matrizen ähnlich sind. Denn aus der Eindeutigkeitsaussage des Satzes von der JORDANschen Normalform folgt sofort die folgende Bedingung für die Ähnlichkeit von Matrizen:

Satz. *Quadratische Matrizen über einem algebraisch abgeschlossenen Körper sind genau dann ähnlich, wenn sie (bis auf die Reihenfolge der* JORDAN*-Blöcke) die gleiche* JORDANsche *Normalform haben.*

Zwei quadratische Matrizen sind also genau dann ähnlich, wenn die Zahlenpaare $(\lambda_1, r_1), \ldots, (\lambda_l, r_l)$, die man von ihren JORDANschen Normalformen ablesen kann, bis auf ihre Reihenfolge gleich sind. Die Eigenwerte λ_i kann man im Fall $K = \mathbb{C}$ *kontinuierliche Invarianten* nennen. Die Größen r_i der entsprechenden JORDAN-Blöcke sind hingegen *diskrete Invarianten*. Alle Invarianten zusammen beschreiben in komprimierter Form die „Geometrie von F". Umgekehrt bedeutet dies, dass es ebenso viele Möglichkeiten gibt, wesentlich verschiedene Endomorphismen zu konstruieren, wie man Sätze von solchen Invarianten zusammenstellen kann.

5.5.4 Eine der wichtigsten Anwendungen der JORDANschen Normalform liegt im Gebiet der gewöhnlichen Differentialgleichungen.

Am Beispiel der gedämpften Schwingung haben wir bereits gesehen, wie die Diagonalisierung einer Matrix helfen kann, ein lineares Differentialgleichungssystem zu lösen (vgl. 5.3.5 und Aufgabe 4 zu 5.3). Nur den aperiodischen Grenzfall kann man nicht so behandeln, weil die Matrix dann nicht diagonalisierbar ist. In diesem Fall hat uns die Trigonalisierung der Matrix weitergeholfen (vgl. Aufgabe 4 zu 5.4). Das ging aber nur, weil es sich lediglich um eine (2×2)-Matrix handelte. Im Allgemeinen erhält man die fehlenden Lösungen, indem man die Matrix in JORDANsche Normalform bringt.

Betrachten wir ein System von Differentialgleichungen der Form

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \\
\dot{x}_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \\
&\vdots \\
\dot{x}_n &= a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n \ .
\end{aligned}$$

Die Koeffizienten a_{ij} dürfen dabei beliebige komplexe Zahlen sein. Ein solches System nennt man ein ***homogenes lineares Differentialgleichungssystem erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten***. Gesucht sind alle n-Tupel von Funktionen $(x_1(t), \ldots, x_n(t))$, die das System erfüllen.

Mithilfe der Matrix $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(n \times n, \mathbb{C})$ lässt sich dieses Differentialgleichungssystem auch als *eine* Differentialgleichung

$$\dot{x} = Ax$$

für eine vektorwertige Funktion

$$x\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}^n$$

schreiben. Nun wollen wir diese Differentialgleichung vereinfachen, indem wir die gesuchte Funktion $x(t)$ mit einer geeignet gewählten Matrix T transformieren. Statt $x(t)$ betrachten wir also

$$y(t) = T\,x(t).$$

Die Matrix T soll invertierbar sein, damit umgekehrt auch

$$x(t) = T^{-1}y(t)$$

eindeutig bestimmt ist. Weil die Matrix T nicht von t abhängt, gilt für die Ableitung

$$\dot{y} = T\dot{x}\,.$$

Nun sieht man leicht, dass $x(t)$ genau dann die ursprüngliche Differentialgleichung erfüllt, wenn die transformierte Funktion $y(t)$ die Differentialgleichung

$$\dot{y} = TAT^{-1}y$$

erfüllt. Wir suchen also eine Matrix $T \in \mathrm{GL}(n; K)$, sodass die Matrix TAT^{-1} eine möglichst einfache Form hat. Das ist die JORDANsche Normalform!

Sei also $J = TAT^{-1}$ die JORDANsche Normalform der Matrix A, und betrachten wir das transformierte Differentialgleichungssystem

$$\dot{y} = Jy.$$

Im einfachsten Fall ist A diagonalisierbar und somit J eine Diagonalmatrix mit den Eigenwerten $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ in der Diagonalen, wobei ein Eigenwert mehrfach vorkommen kann. In diesem Fall ist das transformierte System vollständig entkoppelt. Es besteht aus n Differentialgleichungen

$$\dot{y}_i = \lambda_i\, y_i\,,$$

in denen jeweils nur eine der Funktionen $y_1, \ldots, y_n$ vorkommt. Die allgemeine Lösung ist

$$y_i(t) = c_i e^{\lambda_i t},$$

wobei $c_1, \ldots, c_n$ beliebige Konstanten sind. In Matrixform geschrieben ist die Lösung

$$y(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}.$$

Wenn die Matrix A nicht diagonalisierbar ist, dann ist das transformierte System nicht vollständig entkoppelt. Stattdessen erhält man für jeden JORDAN-Block von J ein unabhängiges System, in dem nur diejenigen Funktionen y_i vorkommen, deren Indizes i zum jeweiligen Block gehören. Wenn wir diese Systeme einzeln behandeln, reicht es also, den Fall zu betrachten, dass die JORDAN-Matrix J aus einem einzigen JORDAN-Block $J_n(\lambda)$ besteht. Dann lautet das Differentialgleichungssystem:

$$\begin{aligned}
\dot{y}_1 &= \lambda\, y_1 + y_2 \\
\dot{y}_2 &= \lambda\, y_2 + y_3 \\
\dot{y}_3 &= \lambda\, y_3 + y_4 \\
&\vdots \\
\dot{y}_{n-1} &= \lambda\, y_{n-1} + y_n \\
\dot{y}_n &= \lambda\, y_n
\end{aligned}$$

Dieses System kann man von unten nach oben lösen. Man erhält folgende allgemeine Lösung:

$$\begin{aligned}
y_n &= c_n\, e^{\lambda t} \\
y_{n-1} &= \left(c_{n-1} + c_n\, t\right) e^{\lambda t} \\
&\vdots \\
y_k &= \left(\sum_{j=k}^{n} c_j\, \frac{t^{j-k}}{(j-k)!} \right) e^{\lambda t} \\
&\vdots \\
y_2 &= \left(c_2 + c_3\, t + c_4\, \frac{t^2}{2} + c_5\, \frac{t^3}{3!} + \ldots + c_n\, \frac{t^{n-2}}{(n-2)!} \right) e^{\lambda t} \\
y_1 &= \left(c_1 + c_2\, t + c_3\, \frac{t^2}{2} + c_4\, \frac{t^3}{3!} + \ldots + c_n\, \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \right) e^{\lambda t}
\end{aligned}$$

Dass diese Funktionen $y_k(t)$ tatsächlich für beliebige Werte der Konstanten $c_1, \ldots, c_n$ das Differentialgleichungssystem erfüllen, kann man einfach nachrechnen. Dass andererseits auch jede Lösung diese Form hat, folgt z. B. aus dem Satz von PICARD und LINDELÖF, der aber nicht mehr hierhergehört, sondern in ein Lehrbuch über Analysis oder Differentialgleichungen, vgl. z. B. [Fo2]. Wir möchten nur noch anmerken, dass man die Lösung auch in Matrixform schreiben kann:

$$y(t) \;=\; e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \frac{t^3}{3!} & \cdots & \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 1 & t & \frac{t^2}{2} & \cdots & \frac{t^{n-2}}{(n-2)!} \\ 0 & 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{n-3}}{(n-3)!} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & \frac{t^{n-4}}{(n-4)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

5.5.5 In diesem Abschnitt formulieren wir eine Version des Satzes von der JORDANschen Normalform, die ganz ohne Matrizen auskommt. Dafür führen wir Hauptvektoren und JORDAN-Ketten ein. Der Vorteil dieser Formulierung ist, dass sie ein praktisches Verfahren nahelegt, die JORDANsche Normalform eines Endomorphismus zu berechnen.

Der Begriff des Hauptvektors verallgemeinert den Begriff des Eigenvektors, weshalb Hauptvektoren auch ***verallgemeinerte Eigenvektoren*** genannt werden. Wir bevorzugen die kürzere Bezeichnung und definieren Hauptvektoren zunächst rekursiv über ihre „Stufe".

Definition. Sei V ein K-Vektorraum und $F \in \mathrm{End}(V)$ ein Endomorphismus. Ein ***Hauptvektor erster Stufe zum Eigenwert*** λ ist einfach ein Eigenvektor von F zum Eigenwert λ. Für eine ganze Zahl $k \geq 2$ nennt man einen Vektor $v \in V$ einen ***Hauptvektor der Stufe*** k ***zum Eigenwert*** λ, wenn

$$F(v) = \lambda v + v',$$

wobei v' ein Hauptvektor der Stufe $k-1$ von F zum Eigenwert λ ist.

Wenn also v zum Beispiel ein Hauptvektor zweiter Stufe ist, dann ist

$$v' = (F - \lambda \,\mathrm{id}_V)\,(v)$$

ein Eigenvektor zum Eigenwert λ, und deshalb ist

$$0 = (F - \lambda \,\mathrm{id}_V)\,(v') = (F - \lambda \,\mathrm{id}_V)^2\,(v).$$

Mittels Induktion über die Stufe k sieht man leicht, dass man Hauptvektoren auch folgendermaßen charakterisieren kann.

Lemma. *Ein Vektor $v \in V$ ist genau dann Hauptvektor der Stufe $k \geq 1$ zum Eigenwert λ, wenn*

$$(F - \lambda \,\mathrm{id}_V)^k\,(v) = 0,$$

aber

$$(F - \lambda \,\mathrm{id}_V)^{k-1}\,(v) \neq 0.$$

Alternativ kann man Hauptvektoren auch durch diese Bedingung definieren. Wichtig ist jedenfalls die Beobachtung, dass man aus einem Hauptvektor der Stufe k durch wiederholtes Anwenden der Abbildung $(F - \lambda \operatorname{id}_V)$ weitere Hauptvektoren der Stufen $k-1$ bis 1 erhält. Sie bilden eine sogenannte JORDAN-Kette.

Definition. Eine Familie $(v_1, \ldots, v_k)$ heißt eine ***JORDAN-Kette*** von F zum Eigenwert λ, wenn v_k ein Hauptvektor der Stufe k ist und für $j \in \{1, \ldots, k-1\}$ gilt:

$$v_j = (F - \lambda \operatorname{id}_V)(v_{j+1}).$$

Insbesondere ist dann v_j ein Hauptvektor der Stufe j zum selben Eigenwert λ.

Den Satz von der JORDANschen Normalform (vgl. 5.5.1) kann man nun auch wie folgt formulieren. Den Beweis, dass beide Formulierungen tatsächlich äquivalent sind, überlassen wir dem Leser (vgl. Aufgabe 3).

Satz von der JORDANschen Normalform (JORDAN-Ketten-Version). *i) Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über einem algebraisch abgeschlossenen Körper, und sei $F \in \operatorname{End}(V)$. Dann gibt es eine Basis $\mathcal{B}$ von V, die aus* JORDAN*-Ketten von F besteht.*

ii) Dabei sind die Anzahlen der JORDAN*-Ketten zu jedem Eigenwert und ihre Längen durch den Endomorphismus F eindeutig bestimmt.*

Diese Formulierung des Satzes kann man auch als Anleitung lesen, die JORDANsche Normalform praktisch zu berechnen: Man stelle eine Basis zusammen, indem man iterativ nach linear unabhängigen Hauptvektoren der höchsten Stufe sucht und die dazugehörigen JORDAN-Ketten berechnet.

Beispiel. Betrachten wir wieder die gleiche Matrix wie in 5.4.5:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Ihr charakteristisches Polynom ist $P_A = -(t-2)^3$. Um die Hauptvektoren der höchsten Stufe zu finden, berechnen wir die Potenzen

$$A - 2E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad (A-2E_3)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad (A-2E_3)^3 = 0.$$

Wir bestimmen Basen für die Kerne, indem wir wiederholt ergänzen:

$$\begin{aligned}\operatorname{Ker}(A-2E_3) &= \operatorname{Span}{}^t(1,-1,1)\\ \operatorname{Ker}(A-2E_3)^2 &= \operatorname{Span}\left({}^t(1,-1,1),{}^t(0,-1,1)\right)\\ \mathbb{R}^3 = \operatorname{Ker}(A-2E_3)^3 &= \operatorname{Span}\left({}^t(1,-1,1),{}^t(0,-1,1),e_3\right).\end{aligned}$$

(In der dritten Zeile hätten wir genauso gut auch z. B. e_2 oder e_1+e_2 ergänzen können.) Also ist e_3 ein Hauptvektor dritter Stufe. Zu ihm gehört die JORDAN-Kette aus den folgenden Vektoren, in umgekehrter Reihenfolge:

$$e_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\quad (A-2E_3)\,e_3=\begin{pmatrix}3\\-1\\1\end{pmatrix},\quad (A-2E_3)^2\,e_3=\begin{pmatrix}2\\-2\\2\end{pmatrix}$$

In der richtigen Reihenfolge als Spalten in eine Matrix eingetragen erhält man

$$T^{-1}=\begin{pmatrix}2&3&0\\-2&-1&0\\2&1&1\end{pmatrix},\quad \text{daraus}\quad T=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}-1&-3&0\\2&2&0\\0&4&4\end{pmatrix},$$

und schließlich die Transformation in JORDANsche Normalform

$$TAT^{-1}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&1\\0&0&2\end{pmatrix}.$$

Dieses Beispiel ist insofern einfach, als die Matrix nur einen Eigenwert hat, und zu diesem Eigenwert nur eine JORDAN-Kette. Dementsprechend besteht die JORDAN-Matrix nur aus einem Block. Die allgemeine Situation werden wir in 5.7 beim Beweis des Satzes von der JORDANschen Normalform noch ausführlicher und vom theoretischen Standpunkt aus behandeln. Aber wer Aufgabe 1 gelöst hat, hat im Wesentlichen schon alles gesehen, was passieren kann.

Aufgaben zu 5.5

1. Bestimmen Sie eine JORDAN-Basis für die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

und bringen Sie A in JORDANsche Normalform.

2. Endomorphismen F und G eines $\mathbb{C}$-Vektorraums V heißen *ähnlich*, wenn es einen Isomorphismus H von V gibt mit $G = H \circ F \circ H^{-1}$.

a) Zeigen Sie, dass dadurch eine Äquivalenzrelation auf der Menge der Endomorphismen von V gegeben ist.

b) Für $F, G \in \mathrm{End}(V)$ sind folgende Bedingungen gleichwertig:

i) F und G sind ähnlich.

ii) Für jede Basis $\mathcal{B}$ von V sind $M_{\mathcal{B}}(F)$ und $M_{\mathcal{B}}(G)$ ähnlich.

iii) Die JORDANschen Normalformen von F und G haben (bis auf die Reihenfolge) die gleichen Invarianten $(\lambda_1, r_1), \ldots, (\lambda_k, r_k)$ (vgl. 5.5.3).

3. Zeigen Sie, dass der Satz von der JORDANschen Normalform in 5.5.1 äquivalent zur Formulierung mittels JORDAN-Ketten in 5.5.5 ist.

Tipp: „Die Spalten der Matrix sind die Koordinatenvektoren der Bilder der Basisvektoren."

4. Sei $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{C})$, und sei $(v_1, \ldots, v_k)$ eine JORDAN-Kette von A zum Eigenwert λ. Zeigen Sie, dass die Funktionen

$$\begin{aligned} x_1(t) &= e^{\lambda t}\, v_1 \\ x_2(t) &= e^{\lambda t}\, (v_2 + \frac{t}{1!}\, v_1) \\ x_3(t) &= e^{\lambda t} \left(v_3 + \frac{t}{1!}\, v_2 + \frac{t^2}{2!}\, v_1\right) \\ &\vdots \\ x_k(t) &= e^{\lambda t} \left(v_k + \frac{t}{1!}\, v_{k-1} + \frac{t^2}{2!}\, v_{k-2} + \ldots + \frac{t^{k-1}}{(k-1)!}\, v_1\right) \end{aligned}$$

Lösungen der Differentialgleichung $\dot{x} = Ax$ sind.

5. a) Die Matrix eines Endomorphismus $F \in \operatorname{End}(V)$ bezüglich einer Basis $\mathcal{A} = (v_1, \ldots, v_n)$ von V sei

$$M_{\mathcal{A}}(F) = \begin{pmatrix} \lambda & & & & 0 \\ 1 & \lambda & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & 1 & \lambda & \\ 0 & & & 1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

In welcher Basis $\mathcal{B}$ hat F JORDANsche Normalform?

b) Zeigen Sie für quadratische komplexe Matrizen $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{C})$, dass A und ${}^tA$ ähnlich sind.

6. Berechnen Sie die Potenzen $J_n(\lambda)^k$ für beliebige $k \in \mathbb{N}$.

Tipp: Betrachten Sie zuerst den Fall $\lambda = 0$. Für den allgemeinen Fall schreiben Sie $J_n(\lambda) = \lambda E_n + J_n(0)$.

7. Sei V ein $\mathbb{C}$-Vektorraum, und sei $F \in \operatorname{End}(V)$ mit $F^k = F$ für eine ganze Zahl $k \geq 2$. Zeigen Sie, dass F diagonalisierbar ist.

Tipp: Benutzen Sie Aufgabe 6.

8. Sei v ein Hauptvektor k-ter Stufe von F zum Eigenwert $\lambda \in K$. Zeigen Sie: Für jedes $\mu \in K \smallsetminus \{\lambda\}$ ist $(F - \mu \operatorname{id}_V)\, v$ ebenfalls ein Hauptvektor k-ter Stufe zum Eigenwert λ.

5.6 Polynome von Endomorphismen*

Wenn ein Endomorphismus $F \in \mathrm{End}(V)$ diagonalisierbar ist, dann liefert jede Basis aus Eigenvektoren eine Zerlegung von V in eindimensionale invariante Unterräume (vgl. 5.4.1). Da man – wie bei der JORDANschen Normalform – auch nicht diagonalisierbare Endomorphismen möglichst einfach beschreiben möchte, stellt sich die Frage, wie man den Vektorraum auch in diesem Fall in eine direkte Summe aus möglichst kleinen invarianten Unterräumen zerlegen kann. Diese können dann nicht mehr alle eindimensional sein.

In 5.7 werden wir auf diese Weise den Satz von der JORDANschen Normalform beweisen. Für diese Untersuchungen stellt es sich als nützlich heraus, Endomorphismen in Polynome einzusetzen. Dabei spielen solche Polynome p eine wichtige Rolle, für die $p(F) = 0$ gilt. In diesem Abschnitt untersuchen wir die Menge dieser Polynome. Das führt uns zur Definition des Minimalpolynoms und zum Satz von CAYLEY-HAMILTON, der besagt, dass $P_F(F) = 0$ gilt.

5.6.1 Sei V ein Vektorraum über einem beliebigen Körper K. Für ein Polynom

$$p = a_0 + a_1 t + \ldots + a_d t^d \in K[t]$$

und einen Endomorphismus $F \in \mathrm{End}(V)$ sei

$$p(F) = a_0 \,\mathrm{id}_V + a_1 F + a_2 F^2 + \ldots + a_d F^d.$$

Dabei bezeichnet F^k die k-fache Verkettung:

$$F^k = \underbrace{F \circ \ldots \circ F}_{k \text{ mal}}.$$

Analog sei für eine quadratische Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$

$$p(A) = a_0 E_n + a_1 A + a_2 A^2 \ldots + a_d A^d.$$

So gehören zum Polynom p nicht nur die Polynomfunktion

$$K \to K, \quad x \mapsto p(x),$$

sondern auch die Funktionen

$$\mathrm{End}(V) \to \mathrm{End}(V), \quad F \mapsto p(F)$$

und

$$\mathrm{M}(n \times n; K) \to \mathrm{M}(n \times n; K), \quad A \mapsto p(A).$$

Anmerkung. Was haben K, $\mathrm{End}(V)$ und $\mathrm{M}(n \times n; K)$ gemeinsam, dass man ihre Elemente in Polynome über K einsetzen kann? Sie sind K-Vektorräume, auf denen zusätzlich eine Multiplikation definiert ist, die sie zu Ringen macht. Solche Mengen

mit verträglichen Verktorraum- und Ringstrukturen nennt man ***assoziative Algebren*** (vgl. [G2]).

Bemerkungen und Beispiele. a) Ein Eigenvektor v von F zum Eigenwert λ ist auch ein Eigenvektor von $p(F)$ zum Eigenwert $p(\lambda)$.

Denn aus $F^k\, v = \lambda^k\, v$ folgt

$$\begin{aligned} p(F)\, v &= a_d\, F^d\, v + \ldots + a_1\, F\, v + a_0\, v \\ &= a_d\, \lambda^d\, v + \ldots + a_1\, \lambda\, v + a_0\, v \\ &= p(\lambda)\, v. \end{aligned}$$

b) Wenn F diagonalisierbar ist, dann ist auch $p(F)$ diagonalisierbar.
Denn eine Basis $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ aus Eigenvektoren von F zu den Eigenwerten $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ ist auch eine Basis aus Eigenvektoren von $p(F)$ zu den Eigenwerten $p(\lambda_1), \ldots, p(\lambda_n)$. Insbesondere erhält man

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad M_{\mathcal{B}}(p(F)) = \begin{pmatrix} p(\lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & p(\lambda_n) \end{pmatrix}.$$

c) Für eine diagonale Matrix $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$ gilt $D^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n^k \end{pmatrix}$ und deshalb

$$p(D) \;=\; \begin{pmatrix} p(\lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & p(\lambda_n) \end{pmatrix}.$$

d) Für ähnliche Matrizen A und $B = TAT^{-1}$ sind auch $p(A)$ und $p(B)$ ähnlich mit derselben Transformationsmatrix T. Denn aus

$$B^k \;=\; (TA\,T^{-1})^k \;=\; \underbrace{TA\,T^{-1}\; TA\,T^{-1} \cdots TA\,T^{-1}}_{k \text{ mal}} \;=\; TA^k\,T^{-1}$$

folgt

$$p(B) \;=\; p(TA\,T^{-1}) \;=\; T p(A)\, T^{-1}.$$

e) Für eine diagonalisierbare Matrix $A = T\, D\, T^{-1}$ ist also $p(A) = T\; p(D)\, T^{-1}$, mit D und $p(D)$ wie in c).

f) Wenn $A = M_{\mathcal{B}}(F)$ für eine Basis $\mathcal{B}$, dann ist $p(A) = M_{\mathcal{B}}(p(F))$.

Mehr braucht man nicht, um den folgenden Spezialfall des Satzes von CAYLEY-HAMILTON zu beweisen.

Satz von CAYLEY-HAMILTON für diagonalisierbare Endomorphismen. *Sei V ein endlichdimensionaler K-Vektorraum und $F \in \mathrm{End}(V)$ ein diagonalisierbarer Endomorphismus mit charakteristischem Polynom $P_F \in K[t]$. Dann ist*

$$P_F(F) = 0 \in \mathrm{End}(V).$$

Analog gilt für jede diagonalisierbare Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$

$$P_A(A) = 0 \in \mathrm{M}(n \times n; K).$$

Beweis. Sei $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V aus Eigenvektoren von F zu den Eigenwerten $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Aus $P_F(\lambda_i) = 0$ und Bemerkung a) folgt für die Basisvektoren

$$P_F(F)v_i = P_F(\lambda_i)v_i = 0$$

und somit $P_F(F)v = 0$ für alle $v \in V$. Die analoge Aussage für Matrizen erhält man, indem man den Endomorphismus $F(x) = Ax$ von K^n betrachtet. Ein alternativer Beweis ergibt sich direkt aus Bemerkungen c) und e). □

5.6.2 Im vorigen Abschnitt haben wir ein festes Polynom $p \in K[t]$ als eine Funktion $K \to K$ oder $\mathrm{End}(V) \to \mathrm{End}(V)$ oder $\mathrm{M}(n \times n; K) \to \mathrm{M}(n \times n; K)$ interpretiert. Jetzt nehmen wir den umgekehrten Standpunkt ein und betrachten, wie verschieden Polynome ein festes Element $x \in K$, einen festen Endomorphismus $F \in \mathrm{End}(V)$ oder eine feste Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ abbilden.

Definition. Die ***Einsetzungshomomorphismen*** für Elemente $x \in K$, $F \in \mathrm{End}(V)$ und $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ sind die Abbildungen

$$\begin{array}{lll} \mathrm{ev}_x: & K[t] \longrightarrow K, & \mathrm{ev}_x(p) = p(x), \\ \mathrm{ev}_F: & K[t] \longrightarrow \mathrm{End}(V), & \mathrm{ev}_F(p) = p(F), \\ \mathrm{ev}_A: & K[t] \longrightarrow \mathrm{M}(n \times n; K), & \mathrm{ev}_A(p) = p(A). \end{array}$$

Während die Polynomfunktionen (im Allgemeinen) nichtlineare Funktionen sind, respektieren die Einsetzungshomomorphismen alle beteiligten algebraischen Strukturen:

Bemerkung. *Die Einsetzungshomomorphismen sind Homomorphismen von Algebren, d. h. sie sind lineare Abbildungen und Homomorphismen von Ringen.*

Beweis. Wir betrachten beispielhaft den Einsetzungshomomorphismus ev_F. Zu zeigen ist: Für alle $p, q \in K[t]$ und alle $\lambda \in K$ gilt

i) $\mathrm{ev}_F(p + q) = \mathrm{ev}_F(p) + \mathrm{ev}_F(q)$,

ii) $\mathrm{ev}_F(\lambda p) = \lambda\, \mathrm{ev}_F(p)$,

iii) $\mathrm{ev}_F(p\, q) = \mathrm{ev}_F(p) \circ \mathrm{ev}_F(q)$.

Das folgt alles durch direktes Nachrechnen aus den Definitionen. Wir führen nur die Rechnung zu iii) vor, weil die anderen ganz ähnlich aber kürzer sind.

Für $p = a_0 + \ldots + a_n t^n$ und $q = b_0 + \ldots + b_m t^m$ gilt

$$\begin{aligned}\mathrm{ev}_F(p) \circ \mathrm{ev}_F(q) &= p(F) \circ q(F) \\ &= (a_0 + \ldots + a_n F^n) \circ (b_0 + \ldots + b_m F^m) \\ &\overset{(*)}{=} c_0 + \ldots + c_{n+m} F^{n+m} \quad \text{mit} \quad c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j, \\ &= (pq)(F) = \mathrm{ev}_F(pq).\end{aligned}$$

Für die Gleichheit $(*)$ benutzen wir, dass $+$ und $\circ$ distributiv sind, sowie

$$a_j F^j \circ b_k F^k = a_j b_k F^{j+k}.$$

Letzteres gilt, weil F linear ist (und weil F^j hier nicht j-fache Multiplikation sondern j-fache Verkettung bedeutet). □

5.6.3 Aus der Bemerkung im vorigen Abschnitt folgt insbesondere, dass Endomorphismen $p(F)$ und $q(F)$ im Bild von ev_F stets kommutieren:

$$\begin{aligned}p(F) \circ q(F) &= \mathrm{ev}_F(p) \circ \mathrm{ev}_F(q) = \mathrm{ev}_F(\,pq\,) \\ &\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad \| \\ q(F) \circ p(F) &= \mathrm{ev}_F(q) \circ \mathrm{ev}_F(p) = \mathrm{ev}_F(\,qp\,)\end{aligned}$$

Für $q = t$ erhält man, dass F mit allen Endomorphismen $p(F)$ im Bild des Einsetzungshomomorphismus ev_F kommutiert. Das folgende Lemma erklärt, wie das bei der Suche nach invarianten Unterräumen helfen kann (vgl. auch Aufgabe 2):

Lemma. *Wenn die Endomorphismen F und G kommutieren, dann ist* Ker G *ein F-invarianter Unterraum.*

Beweis. Aus $G(v) = 0$ folgt $G(F(v)) = F(G(v)) = F(0) = 0$. □

Korollar. *Für jeden Endomorphismus $F \in \mathrm{End}(V)$ und jedes Polynom $p \in K[t]$ ist* Ker $p(F)$ *ein F-invarianter Unterraum.*

Beispiel. Für ein lineares Polynom $p = t - \lambda$ erhält man

$$\mathrm{Ker}\, p(F) = \mathrm{Ker}(F - \lambda\, \mathrm{id}_V) = \mathrm{Eig}(F; \lambda),$$

und die Eigenräume sind natürlich invariant (vgl. 5.4.1). Allerdings sind sie nur dann interessante invariante Unterräume, wenn λ ein Eigenwert ist, denn sonst ist $\mathrm{Eig}(F; \lambda) = \{0\}$.

Generell ist Ker $p(F) \neq \{0\}$ nur für spezielle Polynome p. Den extremen Spezialfall von Polynomen mit $p(F) = 0$ werden wir in diesem Kapitel untersuchen. Zwar

ist für sie Ker $p(F) = V$, also ebenfalls uninteressant, aber wir werden sehen, dass Faktoren dieser Polynome interessante invariante Unterräume liefern (vgl. 5.7.2).

5.6.4 Sei nun V endlichdimensional mit Dimension n. Dann ist $\mathrm{End}(V)$ ein Vektorraum der Dimension n^2, und deshalb sind die $n^2 + 1$ Endomorphismen

$$\mathrm{id}_V, F, F^2, \ldots, F^{n^2}$$

linear abhängig. Es gibt also Elemente $a_0, \ldots, a_{n^2} \in K$, die nicht alle gleich null sind, für die gilt

$$a_0 \,\mathrm{id}_V + a_1 F + \ldots + a_{n^2} F^{n^2} = 0\,.$$

Also ist

$$p = a_0 + a_1 t + \ldots + a_{n^2} t^{n^2} \in K[t]$$

nicht das Nullpolynom, aber $p(F) = 0$. Wir fassen das Ergebnis zusammen.

Lemma. *Zu jedem Endormorphismus F auf einem endlichdimensionalen Vektorraum V über K gibt es ein Polynom $p \in K[t]$ mit*

$$p(F) = 0 \quad \textit{und} \quad -\infty < \deg p \leq (\dim V)^2\,.$$

In 5.6.7 werden wir sehen, dass eine stärkere Aussage wahr ist: Man kann die Schranke $(\dim V)^2$ durch $\dim V$ ersetzen.

Beispiele. a) Sei F ein diagonalisierbarer Endomorphismus, und seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ die paarweise verschiedenen Eigenwerte mit den Vielfachheiten $r_1, \ldots, r_k$. Das charakteristische Polynom

$$P_F = \pm(t - \lambda_1)^{r_1} \cdot \ldots \cdot (t - \lambda_k)^{r_k}$$

erfüllt $P_F(F) = 0$ nach dem Spezialfall des Satzes von Cayley-Hamilton für diagonalisierbare Endomorphismen (vgl. 5.6.1).

b) Beim Beweis dieses Satzes kam es nur darauf an, dass alle Eigenwerte von F Nullstellen des charakteristischen Polynoms sind. Deshalb gilt $q(F) = 0$ ebenso für das Polynom

$$q = (t - \lambda_1) \cdot \ldots \cdot (t - \lambda_k).$$

Wenn alle Eigenwerte die Vielfachheit 1 haben, ist $P_F = \pm q$. Sonst ist q ein echter Teiler von P_F.

In jedem Fall ist q unter allen nicht verschwindenden Polynomen mit dieser Eigenschaft im folgendem Sinne das kleinste: Für jeden echten Teiler $\tilde{q}$ von q ist $\tilde{q}(F) \neq 0$. Wenn nämlich in $\tilde{q}$ der Faktor $(t - \lambda_i)$ fehlt, dann ist $\tilde{q}(\lambda_i) \neq 0$, und für jeden Eigenvektor v zum Eigenwert λ_i gilt $\tilde{q}(F)\, v = \tilde{q}(\lambda_i)\, v \neq 0$.

5.6.5 Wir wollen die Menge der Polynome, für die $p(F) = 0$ ist, genauer untersuchen.

Definition. Für einen Endomorphismus F auf einem K-Vektorraum V heißt die Menge

$$\mathcal{I}_F := \{ p \in K[t] : p(F) = 0 \}$$

das ***Ideal von*** F.

Die Menge $\mathcal{I}_F$ ist abgeschlossen bezüglich der Addition von Idealelementen und bezüglich der Multiplikation mit beliebigen Polynomen. Eine solche Teilmenge eines Integritätsringes nennt man allgemein ein Ideal.

Definition. Eine nicht leere Teilmenge $\mathcal{I}$ eines Integritätsrings R heißt ein ***Ideal*** von R, wenn gilt:

(I 1) Wenn $p \in \mathcal{I}$ und $q \in \mathcal{I}$, dann ist auch $p + q \in \mathcal{I}$.

(I 2) Wenn $p \in \mathcal{I}$ und $q \in R$, dann ist auch $p \cdot q \in \mathcal{I}$.

Achtung: In (I 2) steht $q \in R$ und nicht $q \in \mathcal{I}$. Das ist der Unterschied zwischen einem Ideal und einem Unterring: Ein Ideal ist abgeschlossen bezüglich Multiplikation mit beliebigen Ringelementen. Zum Beispiel bilden die konstanten Polynome in $K[t]$ einen Unterring mit Eins, aber kein Ideal.

Bemerkung. *1. Jedes Ideal $\mathcal{I} \subset R$ enthält $0 \in R$. Denn weil ein Ideal per Definition nicht leer ist, enthält es mindestens ein Ringelement r und wegen (I 2) auch $0 = r \cdot 0$.*

2. Das Nullideal $\{0\} \subset R$ und R selbst sind Ideale von R.

3. Wenn ein Ideal $\mathcal{I}$ eine Einheit $e \in R$ enthält (vgl. 2.3.8) dann ist $\mathcal{I} = R$. Denn für jedes Element $r \in R$ enthält $\mathcal{I}$ wegen (I 2) neben e auch $e\,(e^{-1} r) = r$.

Für jedes Element $m \in R$ ist

$$m\,R = \{ m \cdot r : r \in R \}$$

ein Ideal, das ***von*** m ***erzeugte Ideal***.

Die folgenden beiden Sätze besagen, dass für $R = \mathbb{Z}$ und $R = K[t]$ alle Ideale diese Form haben, also von einem Ringelement erzeugt werden. (Aber z. B. für den Ring der Polynome mit ganzzahligen Koeffizienten gilt das nicht; vgl. Aufgabe 4.)

Satz. *Wenn $\mathcal{I}$ ein Ideal von $\mathbb{Z}$ ist, dann ist $\mathcal{I} = m\,\mathbb{Z}$, wobei m entweder die kleinste positive Zahl ist, die in $\mathcal{I}$ enthalten ist, oder $m = 0$, wenn $\mathcal{I} = \{0\}$.*

Beweis. Sei $\mathcal{I} \neq \{0\}$, und sei m die kleinste positive Zahl in $\mathcal{I}$. Aus (I 2) folgt zunächst $m\,\mathbb{Z} \subset \mathcal{I}$. Es bleibt zu zeigen, dass $\mathcal{I} \subset m\,\mathbb{Z}$. Das sieht man durch Teilung mit Rest (vgl. 2.2.7): Für jedes $n \in \mathcal{I}$ gibt es demnach Zahlen $q, r \in \mathbb{Z}$, sodass

$$n = q \cdot m + r \quad \text{und} \quad 0 \leq r < m.$$

Wegen (I 1) und (I 2) ist mit n und m auch

$$r = n - q \cdot m \ \in \mathcal{I}.$$

Weil $\mathcal{I}$ keine kleineren positiven ganzen Zahlen als m enthält, folgt $r = 0$ und somit $n = q \cdot m \in m\,\mathbb{Z}$. □

Satz. *Jedes Ideal $\mathcal{I}$ von $K[t]$ ist entweder das Nullideal oder es gibt genau ein normiertes Polynom $m \in K[t]$ mit $\mathcal{I} = m\,K[t]$.*

Beweis. Sei $\mathcal{I} \neq \{0\}$ und $m \in K[t]$. Dann gilt genau dann $\mathcal{I} = m\,K[t]$, wenn m ein Polynom kleinsten Grades in $\mathcal{I} \setminus \{0\}$ ist. Denn ist m ein Polynom kleinsten Grades, so folgt wie im vorigen Beweis $m\,K[t] \subset \mathcal{I}$ sofort und $\mathcal{I} \subset m\,K[t]$ durch Teilung mit Rest (vgl. 2.3.7). Umgekehrt folgt aus $\mathcal{I} = m\,K[t]$ nach der Gradformel in Bemerkung 2.3.6, dass m unter allen Polynomen in $\mathcal{I} \setminus \{0\}$ den kleinsten Grad hat.

Nun gibt es aber in $\mathcal{I} \setminus \{0\}$ genau ein normiertes Polynom vom kleinsten Grad. Die Existenz ist klar, und für die Eindeutigkeit betrachte normierte Polynome m und m' vom kleinsten Grad in $\mathcal{I} \setminus \{0\}$. Die Differenz $m - m' \in \mathcal{I}$ hat einen kleineren Grad, und daraus folgt $m - m' = 0$. □

Definition. Für den Endomorphismus $F \in \mathrm{End}(V)$ sei das Ideal $\mathcal{I}_F$ nicht das Nullideal. (Wenn V endlichdimensional ist, dann ist diese Bedingung nach 5.6.4 stets erfüllt.) Dann nennt man das eindeutig bestimmte normierte Polynom, das das Ideal $\mathcal{I}_F$ erzeugt, das ***Minimalpolynom*** von F. Wir bezeichnen das Minimalpolynom von F mit M_F.

Für eine Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ definiert man ganz analog das Ideal $\mathcal{I}_A \subset K[t]$ und das Minimalpolynom $M_A \in K[t]$.

Ein Polynom $q \in K[t]$ mit $q(F) = 0$ ist also genau dann das Minimalpolynom von F, wenn q normiert ist und eine (daher beide) der folgenden äquivalenten Bedingungen erfüllt:

i) Das Polynom q teilt jedes Polynom $p \in K[t]$ mit $p(F) = 0$.

ii) Das Polynom q hat unter allen nicht verschwindenden Polynomen $p \in K[t]$ mit $p(F) = 0$ den kleinsten Grad.

Beispiele. a) Für einen diagonalisierbaren Endomorphismus F mit den paarweise verschiedenen Eigenwerten $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ ist das Minimalpolynom

$$m_F = (t - \lambda_1) \cdot \ldots \cdot (t - \lambda_k).$$

Das ist nichts anderes als Beispiel b) in 5.6.4 in neuer Formulierung.

b) Wir betrachten die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & 0 \\ & \ddots & \ddots & & & \\ & & 0 & 1 & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

mit $d-1$ Einsen in der Nebendiagonale, wobei $2 \leq d \leq n$. Die Matrix A ist nicht diagonalisierbar. Wie man leicht nachrechnet, ist $A^d = 0$. Für ein Polynom

$$q = a_0 + a_1 t + \ldots + a_{d-1} t^{d-1} \in K[t],$$

dessen Grad kleiner als d ist, erhält man hingegen

$$q(A) = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{d-1} & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \vdots & & \\ & & a_0 & a_1 & & \\ & & & a_0 & & \\ & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & a_0 \end{pmatrix}.$$

Also ist $q(A) \neq 0$, außer für $q = 0$. Das Minimalpolynom von A ist deshalb

$$M_A = t^d.$$

Das charakteristische Polynom ist hingegen

$$P_A = \pm t^n.$$

Nur im Extremfall $d = n$ ist $M_A = \pm P_A$. Sonst ist das Minimalpolynom M_A ein echter Teiler von P_A.

5.6.6 An der JORDANschen Normalform eines Endomorphismus kann man sein Minimalpolynom einfach ablesen.

Satz. *Sei F ein Endomorphismus mit JORDANscher Normalform $J = M_{\mathcal{B}}(F)$, und seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ die paarweise verschiedenen Eigenwerte von F. Ferner sei m_j die Größe des größten* JORDAN*-Blocks zum Eigenwert λ_j, der in der* JORDAN*-Matrix J vorkommt. Das Minimalpolynom von F ist dann*

$$M_F = (t - \lambda_1)^{m_1} \cdot \ldots \cdot (t - \lambda_k)^{m_k}.$$

Beweis. Um zu beweisen, dass $q := (t-\lambda_1)^{m_1} \cdot \ldots \cdot (t-\lambda_k)^{m_k}$ das Minimalpolynom von $F \in \mathrm{End}(V)$ ist, zeigen wir:

i) $q(F) = 0$.

ii) Für jeden echten Teiler p von q gilt $p(F) \neq 0$.

Zu i): Ein Vektor $v \in V \setminus \{0\}$ erfüllt die Gleichung $(F-\lambda_j)^{m_j} v = 0$ genau dann, wenn er Hauptvektor einer Stufe höchstens m_j zum Eigenwert λ_j ist (vgl. 5.5.5). Weil m_j die Länge der längsten JORDAN-Kette zum Eigenwert λ_j ist, die in der JORDAN-Basis $\mathcal{B}$ vorkommt, liegen alle Basisvektoren im Kern von $q(F)$.

Zu ii): Jeder echte Teiler von q hat die Form

$$p = (t-\lambda_1)^{n_1} \cdot \ldots \cdot (t-\lambda_k)^{n_k} \quad \text{mit} \quad 0 \leq n_j \leq m_j$$

und $n_l < m_l$ für mindestens ein l. Sei nun v ein Hauptvektor der Stufe m_l zum Eigenwert λ_l. Für $j \neq l$ sind $(F-\lambda_j)v$ und damit auch $(F-\lambda_j)^{n_j} v$ ebenfalls Hauptvektoren der Stufe m_l zum Eigenwert λ_l (vgl. Aufgabe 8 zu 5.5). Wenn wir nun in p den Faktor mit λ_l als erstes schreiben, sehen wir

$$p(F)v = (F-\lambda_l)^{n_l} \circ \underbrace{(F-\lambda_1)^{n_1} \circ \ldots \circ (F-\lambda_k)^{n_k} v}_{\text{Hauptvektor der Stufe } m_l > n_l \text{ zum Eigenwert } \lambda_l} \neq 0,$$

also $p(F) \neq 0$. □

5.6.7 Für diagonalisierbare Endomorphismen haben wir den Satz von CAYLEY-HAMILTON bereits in 5.6.1 beweisen. Nun behandeln wir den allgemeinen Fall.

Satz von CAYLEY-HAMILTON. *Sei V ein endlichdimensionaler K-Vektorraum, $F \in \mathrm{End}(V)$ und $P_F \in K[t]$ sein charakteristisches Polynom. Dann ist*

$$P_F(F) = 0 \in \mathrm{End}(V).$$

Analog gilt für jede Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$

$$P_A(A) = 0 \in \mathrm{M}(n \times n; K).$$

Korollar. *Das Minimalpolynom M_F teilt das charakteristische Polynom P_F. Insbesondere ist* $\deg M_F \leq \deg P_F = \dim V$.

Beispiel. Für $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{smallmatrix}\right)$ ist $P_A(t) = \det \left(\begin{smallmatrix} 1-t & 2 \\ 3 & 4-t \end{smallmatrix}\right) = t^2 - 5t - 2$ und

$$P_A(A) = A^2 - 5A - 2 = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vorsicht! Der folgende „Beweis“ des Satzes von CAYLEY-HAMILTON ist zwar naheliegend, aber *falsch*:

$$P_A(A) = \det(A - A \cdot E_n) = \det(A - A) = \det(0) = 0 \qquad \text{(falsch!)}$$

Denn für alle Matrizen $A, B \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ mit $n > 1$ ist die Gleichung

$$P_A(B) = \det(A - B \cdot E_n) \qquad \text{(falsch!)}$$

schon deshalb falsch, weil links vom Gleichheitszeichen eine $(n \times n)$-Matrix steht und rechts eine Zahl. Mit einem Trick von SERGE LANG [Fi1, 4.2.8] kann man dieser Formel aber doch einen Sinn geben und den falschen Beweis zu einem richtigen aufmöbeln. Dazu muss man $B \cdot E_n$ als eine Matrix interpretieren, deren Einträge wieder $(n \times n)$-Matrizen sind. Aber dann muss man auch erklären, wie die Determinante für solche Matrizen definiert ist. Das erfordert einiges an algebraischer Spitzfindigkeit, und deshalb beweisen wir den Satz von CAYLEY-HAMILTON hier lieber mithilfe der JORDANschen Normalform. Natürlich dürfen wir dann im nächsten Abschnitt beim Beweis des Satzes von der JORDANschen Normalform den Satz von CAYLEY-HAMILTON nicht verwenden, und das tun wir auch nicht.

Beweis des Satzes von CAYLEY-HAMILTON. 1) Man kann den Endomorphismus F mithilfe einer Basis durch eine Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ beschreiben. Also genügt es, den Satz für Matrizen zu beweisen.

2) Es reicht, den Satz unter der zusätzlichen Annahme zu beweisen, dass der Grundkörper K algebraisch abgeschlossen ist.

Denn wenn der Körper K nicht algebraisch abgeschlossen ist, dann hat er einen algebraischen Abschluss $\bar{K}$ (vgl. 2.3.12). Wir können die Matrix A dann als Matrix über dem Erweiterungskörper $\bar{K}$ auffassen, deren Eintrage halt alle in K enthalten sind. Das charakteristische Polynom P_A ist dann ebenso ein Polynom über $\bar{K}$, dessen Koeffizienten halt alle in K enthalten sind. Aber wenn die Gleichung $P_A(A) = 0$ in diesem Sinne „über $\bar{K}$“ gilt, dann gilt sie auch „über K“.

3) Wir beweisen die Behauptung zuerst für einen einzelnen JORDAN-Block und dann für eine JORDAN-Matrix.

Für einen JORDAN-Block $J_r(\lambda)$ ist das charakteristische Polynom

$$P_{J_r(\lambda)}(t) = \det\left(J_r(\lambda) - t \cdot E_r\right) = (\lambda - t)^r$$

und

$$P_{J_r(\lambda)}(J_r(\lambda)) = (\lambda E_r - J_r(\lambda))^r = \begin{pmatrix} 0 & -1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & -1 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}^r = 0\,.$$

Für eine *Jordan*-Matrix

$$J = \begin{pmatrix} \boxed{J_{r_1}(\lambda_1)} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{J_{r_l}(\lambda_l)} \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(n \times n; K)$$

mit dem charakteristischen Polynom

$$P_J(t) = (\lambda_1 - t)^{r_1} \cdot \ldots \cdot (\lambda_l - t)^{r_l}$$

gilt deshalb

$$P_J(J) = (\lambda_1 E_n - J)^{r_1} \cdot (\lambda_2 E_n - J)^{r_2} \cdot \ldots \cdot (\lambda_l E_n - J)^{r_l}$$

$$= \begin{pmatrix} \boxed{0} & & 0 \\ & \boxed{*} & \\ 0 & & \boxed{*} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \boxed{*} & & 0 \\ & \boxed{0} & \\ 0 & & \boxed{*} \end{pmatrix} \cdot \ldots \cdot \begin{pmatrix} \boxed{*} & & 0 \\ & \boxed{*} & \\ 0 & & \boxed{0} \end{pmatrix} = 0\,.$$

4) Sei nun $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ eine beliebige Matrix. Weil wir nach 2) annehmen dürfen, dass K algebraisch abgeschlossen ist, gibt es nach dem Satz von der Jordanschen Normalform eine Transformationsmatrix $T \in \mathrm{GL}(n; K)$, sodass $J = TAT^{-1}$ eine Jordan-Matrix ist (vgl. 5.5.3). Dann folgt

$$P_A(A) = P_J(A) = T^{-1} P_J(J) T = 0\,.$$

Hierbei gilt die erste Gleichheit nach dem Lemma aus 5.2.2, die zweite nach Bemerkung d) in 5.6.1 und die dritte nach 3). □

Aufgaben zu 5.6

1. Für einen Endomorphismus F auf einem K-Vektorraum V bezeichnet man das Bild des Einsetzungshomomorphismus ev_F auch mit $K[F]$:

$$K[F] := \operatorname{Im} \mathrm{ev}_F = \{p(F)\colon\ p \in K[t]\}\,.$$

Für eine quadratische Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ schreibt man ebenso

$$K[A] := \operatorname{Im} \mathrm{ev}_A = \{p(A)\colon\ p \in K[t]\}\,.$$

a) Zeigen Sie: $K[F]$ ist ein kommutativer Unterring mit Eins von $\mathrm{End}(V)$.

b) Bestimmen Sie jeweils eine Basis des reellen Vektorraums $\mathbb{R}[A_j]$ für

$$A_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},\ A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\ A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

wobei $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Einer dieser Ringe ist ein Körper. Welcher?

2. Zeigen Sie: Wenn die Endomorphismen F und G kommutieren, dann sind die Eigenräume von G invariant unter F.

3. a) Zeigen Sie: Wenn $\mathcal{I}, \mathcal{J} \subset R$ Ideale sind, dann sind auch $\mathcal{I} + \mathcal{J}$ und $\mathcal{I} \cap \mathcal{J}$ Ideale.

b) Wenn a und b ganze Zahlen sind, für welche ganzen Zahlen d und e gilt $a\,\mathbb{Z} + b\,\mathbb{Z} = d\,\mathbb{Z}$ und $a\,\mathbb{Z} \cap b\,\mathbb{Z} = e\,\mathbb{Z}$?

4. Betrachten Sie den Ring $\mathbb{Z}[t]$ der Polynome mit ganzzahligen Koeffizienten und die Teilmenge

$$\mathcal{I} = \{\, a_0 + \ldots + a_n t^n \in \mathbb{Z}[t]\colon\ a_0 \text{ ist gerade}\,\}.$$

Zeigen Sie:

a) $\mathcal{I}$ ist ein Ideal von $\mathbb{Z}[t]$.

b) Es gibt kein Polynom $q \in \mathbb{Z}[t]$ für das $\mathcal{I} = q\,\mathbb{Z}[t]$ gilt.

5.7 Die Jordansche Normalform, Beweis*

In diesem Kapitel beweisen wir den Satz von der JORDANschen Normalform (vgl. 5.5). Zuerst beweisen wir in 5.7.1 einen Spezialfall, den Satz von der Normalform eines nilpotenten Endomorphismus. Den allgemeinen Fall führen wir in 5.7.3 auf den Spezialfall zurück. Das geschieht mithilfe des Satzes von der Hauptraumzerlegung, den wir in 5.7.2 behandeln.

5.7.1 Wir beweisen den Satz von der JORDANschen Normalform zuerst für den Fall, dass der Endomorphismus nilpotent ist.

Definition. Man nennt einen Endomorphismus $F \in \mathrm{End}(V)$ ***nilpotent***, wenn

$$F^d = \underbrace{F \circ \ldots \circ F}_{d \text{ mal}} = 0$$

für eine positive ganze Zahl d. Entsprechend nennt man auch eine quadratische Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ ***nilpotent***, wenn $A^d = 0$ für eine positive ganze Zahl d.

Ein nilpotenter Endomorphismus hat Null als einzigen Eigenwert (vgl. Aufgabe 1 zu 5.1), sodass in der JORDANschen Normalform nur JORDAN-Blöcke zum Eigenwert Null vorkommen. Zur Abkürzung definieren wir deshalb

$$J_n := J_n(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & 0 \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(n \times n; K).$$

Insbesondere ist $J_1 = (0)$.

Bemerkung. *Die Matrizen J_n sind nilpotent. Genauer gilt $(J_n)^n = 0$, aber $(J_n)^k \neq 0$ für jede positive ganze Zahl $k < n$.*

Beweis. Es genügt vielleicht schon, das Mantra „Die Spalten der Matrix sind die Bilder der Basisvektoren" zu intonieren – oder anzumerken, dass $(e_n, e_{n-1}, \ldots, e_1)$ eine JORDAN-Kette zum Eigenwert 0 ist (vgl. 5.5.5). In der Tat gilt

$$J_n\, e_j = \begin{cases} 0, & \text{wenn } j = 1, \\ e_{j-1}, & \text{wenn } 2 \leq j \leq n. \end{cases}$$

Wiederholte Anwendung von J_n ergibt dann

$$(J_n)^k e_j = \begin{cases} 0, & \text{wenn } 1 \leq j \leq k, \\ e_{j-k}, & \text{wenn } k < j \leq n. \end{cases}$$

Somit ist

$$(J_n)^k = \begin{pmatrix} \overbrace{0 \quad \cdots \quad 0}^{k} & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \\ & & & \vdots \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix} \Bigg\} k \quad ,$$

wenn $0 \leq k < n$, und $(J_n)^k = 0$, wenn $k \geq n$. □

Für nilpotente Endomorphismen kann man den Satz von der JORDANschen Normalform wie folgt formulieren.

Satz von der Normalform eines nilpotenten Endomorphismus. *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über einem beliebigen Körper K, sei $G \in \mathrm{End}(V)$ nilpotent, und sei d die kleinste positive ganze Zahl mit $G^d = 0$.*

i) Dann gibt es eine Basis $\mathcal{B}$ von V, sodass

$$M_{\mathcal{B}}(G) = \begin{pmatrix} J_d & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & 0 & \\ & & J_d & & & & & & \\ & & & J_{d-1} & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & J_{d-1} & & & \\ & & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & & J_1 & \\ & 0 & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & J_1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \Big\} s_d\text{-mal} \\ \\ \Big\} s_{d-1}\text{-mal} \\ \\ \vdots \\ \Big\} s_1\text{-mal} \end{matrix}$$

Dabei enthält $M_{\mathcal{B}}(G)$ mindestens einen JORDAN*-Block der Größe d. Für $m < d$ kann die Anzahl s_m der* JORDAN*-Blöcke J_m auch null sein.*

ii) Diese Matrix $M_{\mathcal{B}}(G)$ ist durch den Endomorphismus G eindeutig bestimmt, d. h. für $1 \leq m \leq d$ ist die Anzahl s_m der JORDAN*-Blöcke J_m eindeutig bestimmt.*

Beweis. i) Die Kerne der Potenzen von G bilden eine wachsende Kette von Unterräumen,

$$\{0\} = \mathrm{Ker}\, G^0 \subset \mathrm{Ker}\, G^1 \subset \mathrm{Ker}\, G^2 \subset \ldots \subset \mathrm{Ker}\, G^{d-1} \subset \mathrm{Ker}\, G^d = V\,.$$

Das ist klar, denn aus $G^l(v) = 0$ folgt $G^{l+1}(v) = G(G^l(v)) = 0$. Außerdem vermerken wir für später:

1) $\operatorname{Ker} G^{d-1} \neq \operatorname{Ker} G^d$. Denn sonst wäre schon $G^{d-1} = 0$ im Widerspruch zur Annahme.

2) Für $1 \leq l \leq d$ gilt

$$G(\operatorname{Ker} G^l) \subset \operatorname{Ker} G^{l-1}.$$

Das ist auch klar, denn

$$\begin{aligned} v \in \operatorname{Ker} G^l &\Longleftrightarrow 0 = G^l(v) = G^{l-1}(G(v)) \\ &\Longleftrightarrow G(v) \in \operatorname{Ker} G^{l-1}. \end{aligned}$$

Anmerkung: Dass die umgekehrte Inklusion im Allgemeinen nicht gilt, dass also im Allgemeinen $G(\operatorname{Ker} G^l) \neq \operatorname{Ker} G^{l-1}$ ist, zeigt zum Beispiel der Endomorphismus $G \in \operatorname{End}(K^3)$ mit $G(e_1) = G(e_2) = 0$, $G(e_3) = e_2$, sodass $d = 2$. Denn $e_1 \in \operatorname{Ker} G$, aber $e_1 \notin \operatorname{Im} G = G(\operatorname{Ker} G^2)$.

Nun konstruieren wir schrittweise eine direkte Summenzerlegung von V. Zuerst wählen wir einen zu $\operatorname{Ker} G^{d-1}$ komplementären Unterraum W_d in $V = \operatorname{Ker} G^d$, sodass

$$V = \operatorname{Ker} G^d = \operatorname{Ker} G^{d-1} \oplus W_d .$$

Nun wählen wir einen zu $\operatorname{Ker} G^{d-2}$ komplementären Unterraum W_{d-1} in $\operatorname{Ker} G^{d-1}$, sodass

$$\operatorname{Ker} G^{d-1} = \operatorname{Ker} G^{d-2} \oplus W_{d-1} .$$

Aber wir wählen den Unterraum W_{d-1} aber nicht völlig beliebig, sondern so, dass

$$G(W_d) \subset W_{d-1}.$$

Wir erweitern also $G(W_d)$ zu einem komplementären Unterraum von $\operatorname{Ker} G^{d-2}$ in $\operatorname{Ker} G^{d-1}$. Das ist möglich, denn erstens folgt aus 2), dass

$$G(W_d) \subset \operatorname{Ker} G^{d-1} .$$

Zweitens gilt

$$G(W_d) \cap \operatorname{Ker} G^{d-2} = \{0\}.$$

Denn aus $G(w) \in \operatorname{Ker} G^{d-2}$ folgt $w \in \operatorname{Ker} G^{d-1}$, und nach Konstruktion ist $W_d \cap \operatorname{Ker} G^{d-1} = \{0\}$.

So fahren wir fort und erhalten schließlich für $1 \leq l \leq d$ jeweils eine Zerlegung

$$\operatorname{Ker} G^l = \operatorname{Ker} G^{l-1} \oplus W_l \quad \text{mit} \quad G(W_l) \subset W_{l-1} .$$

Bei der Konstruktion der gesuchten Basis $\mathcal{B}$ werden wir die folgende Eigenschaft der Zerlegung verwenden:

3) Die Einschränkung $G|W_l$ ist injektiv. Denn aus $\operatorname{Ker} G^{l-1} \cap W_l = \{0\}$ und $\operatorname{Ker} G \subset \operatorname{Ker} G^{l-1}$ folgt $\operatorname{Ker} G \cap W_l = \{0\}$.

Die Iterationen des Verfahrens kann man schematisch folgendermaßen darstellen, wobei die Pfeile die Wirkung von G zeigen:

$$\begin{array}{lccccccccc}
V = & \operatorname{Ker} G^d & & & & & & & & \\
 & \downarrow & & & & & & & & \\
V = & \operatorname{Ker} G^{d-1} & \oplus & W_d & & & & & & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & & & & & \\
V = & \operatorname{Ker} G^{d-2} & \oplus & W_{d-1} & \oplus & W_d & & & & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & & & \vdots & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & \downarrow & \\
V = & \operatorname{Ker} G^1 & \oplus & W_2 & \oplus & W_3 & \oplus \ldots \oplus & & W_d & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & \downarrow & \\
V = & \operatorname{Ker} G^0 & \oplus & W_1 & \oplus & W_2 & \oplus \ldots \oplus & W_{d-1} & \oplus & W_d
\end{array}$$

Wegen $\operatorname{Ker} G^0 = \{0\}$ erhalten wir in der letzten Zeile insbesondere eine Zerlegung

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \ldots \oplus W_d .$$

Da nach 3) alle Einschränkungen von G in der Kette

$$W_d \to W_{d-1} \to \ldots \to W_1$$

injektiv sind, können wir stets die Bilder einer Basis von W_l zu einer Basis von W_{l-1} ergänzen. So erhalten wir beginnend mit W_d schrittweise Basen aller W_l und damit insgesamt eine Basis von V nach folgendem Schema:

$$\begin{array}{cccccccc}
w_1^{(d)}, & \ldots, & w_{s_d}^{(d)}, & & & & & \\
G(w_1^{(d)}), & \ldots, & G(w_{s_d}^{(d)}), & & w_1^{(d-1)}, & \ldots, & w_{s_{d-1}}^{(d-1)}, & \\
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
G^{d-1}(w_1^{(d)}), & \ldots, & G^{d-1}(w_{s_d}^{(d)}), & G^{d-2}(w_1^{(d-1)}), & \ldots, & G^{d-2}(w_{s_{d-1}}^{(d-1)}), & \ldots, & w_1^{(1)}, \ldots, w_{s_1}^{(1)}
\end{array}$$

Dabei ist die erste Zeile eine Basis von W_d, die zweite eine Basis von W_{d-1} und schließlich die letzte eine Basis von $W_1 = \operatorname{Ker}(G)$. Die Spalten sind von unten nach oben gelesen JORDAN-Ketten zum Eigenwert 0 (vgl. 5.5.5). Die Matrix $M_{\mathcal{B}}(G)$ hat nun die versprochene Form, wenn man die Basis $\mathcal{B}$ in folgender Weise anordnet:

Man läuft in jeder Spalte von unten nach oben und liest die Spalten von links nach rechts. Wegen 1) gilt $s_d = \dim W_d \geq 1$.

ii) Sei nun $\mathcal{B}$ irgendeine Basis von V, für die $M_{\mathcal{B}}(G)$ die angegebene Form hat. Wir müssen zeigen, dass die Anzahlen $s_1, \ldots, s_d$ der JORDAN-Blöcke entsprechender Größe allein durch G bestimmt sind. Zu diesem Zweck überlege man sich, dass diese Zahlen das folgende Gleichungssystem erfüllen (vgl. Aufgabe 9):

$$\begin{aligned}
&s_d && = \dim \operatorname{Ker} G^d && - \dim \operatorname{Ker} G^{d-1}\\
&s_d + s_{d-1} && = \dim \operatorname{Ker} G^{d-1} && - \dim \operatorname{Ker} G^{d-2}\\
&\vdots\\
&s_d + s_{d-1} + \ldots + s_2 && = \dim \operatorname{Ker} G^2 && - \dim \operatorname{Ker} G\\
&s_d + s_{d-1} + \ldots + s_2 + s_1 && = \dim \operatorname{Ker} G
\end{aligned}$$

□

Beispiel. Wir betrachten die reelle Matrix

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B^3 = 0.$$

Hier ist also $d = 3$, und für die Kerne der Potenzen B^l gilt

$$\{0\} = \operatorname{Ker} B^0 \subset \operatorname{Ker} B = \operatorname{Span}(e_1) \subset \operatorname{Ker} B^2 = \operatorname{Span}(e_1, e_2) \subset \operatorname{Ker} B^3 = \mathbb{R}^3.$$

Aus der Bedingung

$$\mathbb{R}^3 = \operatorname{Ker} B^2 \oplus W_3$$

folgt, dass wir $W_3 = \operatorname{Span}(e_3)$ wählen können. Somit ist $s_3 = 1$. Aus

$$\mathbb{R}^3 = \operatorname{Ker} B \oplus W_2 \oplus W_3$$

folgt $\dim W_2 = 1$, also $s_2 = 0$, und $B \cdot e_3 = {}^t(3, 2, 0)$ ist der richtige Basisvektor von W_2. Schließlich ist

$$\mathbb{R}^3 = W_1 \oplus W_2 \oplus W_3.$$

Der gesuchte Basisvektor von W_1 ist $B \cdot {}^t(3, 2, 0) = B^2 \cdot e_3 = 2e_1$, somit ist auch $s_1 = 0$. Trägt man die gefundenen Basisvektoren in der richtigen Reihenfolge als Spalten in eine Matrix ein, so erhält man

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{und daraus} \quad T = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Das Ergebnis ist die JORDAN-Matrix

$$TBT^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

5.7.2 In diesem Abschnitt behandeln wir die Hauptraumzerlegung, die neben der Normalform eines nilpotenten Endormorphismus (vgl. 5.7.1) der zweite Baustein im Beweis des Satzes von der JORDANschen Normalform ist (vgl. 5.7.3).

Analog zum Eigenraum $\mathrm{Eig}(F;\lambda)$ ist der ***Hauptraum*** eines Endomorphismus $F \in \mathrm{End}(V)$ zu einem Element $\lambda \in K$ des Grundkörpers der Untervektorraum

$$\begin{aligned}\mathrm{Hau}(F;\lambda) &:= \{v \in V\colon\ (F-\lambda\,\mathrm{id}_V)^k v = 0 \ \text{ für ein } \ k \in \mathbb{N}\}\\ &= \bigcup_{k\in\mathbb{N}} \mathrm{Ker}(F-\lambda\,\mathrm{id}_V)^k.\end{aligned}$$

Wenn λ kein Eigenwert ist, ist $\mathrm{Hau}(F;\lambda) = \{0\}$. Sonst enthält $\mathrm{Hau}(F;\lambda)$ außer dem Nullvektor (den man als Hauptvektor der Stufe 0 auffassen kann) alle Hauptvektoren zum Eigenwert λ.

Wir formulieren und beweisen den Satz von der Hauptraumzerlegung hier in einer abgespeckten Version, die genau die Aussage beinhaltet, die wir für den Beweis des Satzes von der JORDANschen Normalform brauchen.

Satz von der Hauptraumzerlegung. *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über einem beliebigen Körper K, sei $F \in \mathrm{End}(V)$, und sei $q(F) = 0$ für ein in Linearfaktoren zerfallendes nicht konstantes Polynom*

$$q = (t-\lambda_1)^{n_1} \cdots (t-\lambda_k)^{n_k} \ \in\ K[t],$$

wobei $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in K$ die verschiedenen Nullstellen von q seien. Dann ist V die direkte Summe

$$V = \mathrm{Ker}(F-\lambda_1\,\mathrm{id}_V)^{n_1} \oplus \ldots \oplus \mathrm{Ker}(F-\lambda_k\,\mathrm{id}_V)^{n_k}$$

der F-invarianten Unterräume $\mathrm{Ker}(F-\lambda_j\,\mathrm{id}_V)^{n_j}$.

Tatsächlich folgt außerdem (vgl. Aufgabe 4), dass die Menge $\{\lambda_1, \ldots, \lambda_k\}$ der Nullstellen von q die Menge der Eigenwerte von F enthält, und dass gilt:

$$\mathrm{Ker}(F-\lambda_j\,\mathrm{id}_V)^{n_j} \ =\ \mathrm{Hau}(F;\lambda_j).$$

Häufig wird der Satz für $q = P_F$ formuliert (vgl. Aufgabe 3). Dann braucht man für den Beweis aber den Satz von CAYLEY-HAMILTON, den wir in 5.6.7 mithilfe des Satzes JORDANschen Normalform bewiesen haben.

Unsere Version des Satzes von der Hauptraumzerlegung folgt ziemlich direkt aus dem Korollar zu folgendem Lemma, das die wichtigste Einsicht für den Beweis liefert. Es bringt die invarianten Unterräume eines Endomorphismus in Verbindung mit der Faktorisierung von Polynomen im Kern des Einsetzungshomomorphismus. Eine ausführlichere Darstellung dieses Zusammenhangs findet man z. B. bei Graeub [G1]. Einen alternativen Beweis der Hauptraumzerlegung, der ohne diese algebraischen Methoden auskommt, findet man z. B. in [Fi1].

Lemma. *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über einem beliebigen Körper K, sei $F \in \mathrm{End}(V)$, und sei $q(F) = 0$ für ein nicht verschwindendes Polynom $q \in K[t]$. Wenn q in zwei teilerfremde Faktoren zerfällt, also wenn*

$$q = q_1\, q_2 \quad \textit{mit} \quad \mathrm{ggT}(q_1, q_2) = 1,$$

dann gilt

i) $\mathrm{Ker}\, q_1(F) = \mathrm{Im}\, q_2(F)$ *und* $\mathrm{Ker}\, q_2(F) = \mathrm{Im}\, q_1(F)$,

ii) $\mathrm{Ker}\, q_1(F)$ *und* $\mathrm{Ker}\, q_2(F)$ *sind invariante Unterräume von* F,

iii) $V = \mathrm{Ker}\, q_1(F) \oplus \mathrm{Ker}\, q_2(F)$.

Beweis des Lemmas. i) Die Inklusionen

$$\mathrm{Im}\, q_2(F) \subset \mathrm{Ker}\, q_1(F), \quad \mathrm{Im}\, q_1(F) \subset \mathrm{Ker}\, q_2(F)$$

folgen direkt aus

$$0 = q(F) = q_1(F) \circ q_2(F) = q_2(F) \circ q_1(F)\,.$$

Es bleibt, die umgekehrten Inklusionen zu zeigen.

Nach Bézout (vgl. 2.3.10) gibt es Polynome $p_1, p_2 \in K[t]$, sodass

$$1 = p_1\, q_1 + p_2\, q_2\,.$$

Wir setzen in die Polynome auf beiden Seiten dieser Gleichung den Endomorphismus F ein und erhalten

$$\mathrm{id}_V = p_1(F) \circ q_1(F) + p_2(F) \circ q_2(F)\,.$$

Wenn man nun die Endomorphismen auf beiden Seiten dieser Gleichung auf ein Element $v \in \mathrm{Ker}\, q_1(F)$ anwendet, dann ergibt das

$$v = p_1(F) \circ \underbrace{q_1(F)\, v}_{0} + p_2(F) \circ q_2(F) v = q_2(F) \circ p_2(F) v,$$

und somit gilt

$$v \in \mathrm{Im}\, q_2(F).$$

Damit ist die umgekehrte Inklusion

$$\mathrm{Ker}\, q_1(F) \subset \mathrm{Im}\, q_2(F)$$

bewiesen. Genauso sieht man auch $\mathrm{Ker}\, q_2(F) \subset \mathrm{Im}\, q_1(F)$.

ii) Sei $j \in \{1, 2\}$ und $v \in \mathrm{Ker}\, q_j(F)$. Dann gilt

$$q_j(F) \circ F\, v = F \circ \underbrace{q_j(F)\, v}_{0} = 0,$$

also ist auch $F\, v \in \mathrm{Ker}\, q_j(F)$.

iii) Für alle $v \in V$ gilt

$$\begin{aligned} v = \mathrm{id}_V(v) &= p_1(F) \circ q_1(F)v + p_2(F) \circ q_2(F)v \\ &= q_1(F) \circ p_1(F)v + q_2(F) \circ p_2(F)v\,. \end{aligned}$$

Einerseits folgt daraus unmittelbar

$$V = \operatorname{Im} q_1(F) + \operatorname{Im} q_2(F) \overset{(i)}{=} \operatorname{Ker} q_1(F) + \operatorname{Ker} q_2(F)\,.$$

Andererseits folgt daraus für $v \in \operatorname{Ker} q_1(F) \cap \operatorname{Ker} q_2(F)$

$$v = p_1(F) \circ \underbrace{q_1(F)\,v}_{0} + p_2(F) \circ \underbrace{q_2(F)\,v}_{0} = 0,$$

und somit

$$\operatorname{Ker} q_1(F) \cap \operatorname{Ker} q_2(F) = \{0\}.$$ □

Wenn nun der zweite Faktor q_2 wieder in teilerfremde Faktoren zerfällt, kann man das Lemma auf die Einschränkung $F \,|\, \operatorname{Ker} q_2(F)$ anwenden, usw. So erhält man

Korollar. *Sei $q \in K[t]$ mit $q(F) = 0$, und sei*

$$q = q_1 \cdots q_k$$

mit paarweise teilerfremden Faktoren q_j. Dann sind die Untervektorräume $\operatorname{Ker} q_j(F)$ *invariant unter F und es gilt*

$$V = \operatorname{Ker} q_1(F) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Ker} q_k(F).$$

Nach all diesen Vorbereitungen ist der Satz von der Hauptraumzerlegung schon so gut wie bewiesen.

Beweis des Satzes von der Hauptraumzerlegung. Die Faktoren $(t - \lambda_j)^{n_j}$ von q sind paarweise teilerfremd. Nach dem Korollar ist also V die direkte Summe der F-invarianten Unterräume $\operatorname{Ker}(F - \lambda_j \,\mathrm{id}_V)^{n_j}$. □

5.7.3 Nun müssen wir nur noch die einzelnen Bausteine zusammenfügen, um den Satz von der JORDANschen Normalform zu beweisen.

Beweis des Satzes von der JORDAN*schen Normalform.* Sei $q \in K[t]$ ein beliebiges normiertes Polynom mit $q(F) = 0$. Dass es so ein Polynom gibt, haben wir in 5.6.4 gesehen. Weil wir annehmen, dass der Körper K algebraisch abgeschlossen ist, zerfällt q in Linearfaktoren

$$q(t) = (t - \lambda_1)^{n_1} \cdots (t - \lambda_k)^{n_k}\,,$$

wobei $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ die verschiedenen Nullstellen von q sind. Nach dem Satz von der Hauptraumzerlegung (vgl. 5.7.2) ist V die direkte Summe

$$V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_k$$

der F-invarianten Unterräume

$$U_j := \operatorname{Ker}(F - \lambda_j \operatorname{id}_V)^{n_j} \ .$$

(Wenn λ_j kein Eigenwert von F ist, dann ist $U_j = \{0\}$. Man überlege sich, dass das im weiteren Verlauf des Beweises kein Problem ist. Denn die Basis des Nullraums hat null Elemente.)

Die Einschränkungen

$$G_j := (F - \lambda_j \operatorname{id}_V) \,|\, U_j \in \operatorname{End}(U_j)$$

sind nilpotent, denn $(G_j)^{n_j} = 0$. Sei jeweils d_j die kleinste positive ganze Zahl, sodass $(G_j)^{d_j} = 0$ gilt. Nach dem Satz von der Normalform eines nilpotenten Endomorphismus (vgl. 5.7.1) gibt es Basen $\mathcal{B}_j$ von U_j, sodass gilt:

$$M_{\mathcal{B}_j}(G_j) = \begin{pmatrix} J_{d_j}(0) & & & & & & 0 \\ & \ddots & & & & & \\ & & J_{d_j}(0) & & & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & J_1(0) & & \\ & & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & & J_1(0) \end{pmatrix} \begin{matrix} \left.\vphantom{\begin{matrix}a\\a\end{matrix}}\right\} s_d^{(j)}\text{-mal} \\ \vdots \\ \left.\vphantom{\begin{matrix}a\\a\end{matrix}}\right\} s_1^{(j)}\text{-mal} \end{matrix}$$

Für die Einschränkungen

$$F_j := F|U_j = G_j + \lambda_j \operatorname{id}_{U_j}$$

gilt dann

$$M_{\mathcal{B}_j}(F_j) = \begin{pmatrix} J_{d_j}(\lambda_j) & & & & & & 0 \\ & \ddots & & & & & \\ & & J_{d_j}(\lambda_j) & & & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & J_1(\lambda_j) & & \\ & & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & & J_1(\lambda_j) \end{pmatrix} \begin{matrix} \left.\vphantom{\begin{matrix}a\\a\end{matrix}}\right\} s_d^{(j)}\text{-mal} \\ \vdots \\ \left.\vphantom{\begin{matrix}a\\a\end{matrix}}\right\} s_1^{(j)}\text{-mal} \end{matrix}$$

Wenn man nun aus den Basen $\mathcal{B}_1, \ldots, \mathcal{B}_k$ eine Basis $\mathcal{B}$ von V zusammensetzt, dann hat $M_{\mathcal{B}}(F)$ JORDANsche Normalform. Damit ist die Existenzaussage i) des Satzes bewiesen.

Für den Beweis der Eindeutigkeitsaussage ii) nehmen wir an, dass $\mathcal{B}$ irgendeine JORDAN-Basis von F ist und $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ die verschiedenen Eigenwerte von F sind. Der größte JORDAN-Block zum Eigenwert λ_j, der in $M_{\mathcal{B}}(F)$ vorkommt, habe die Größe d_j, und die Anzahl der JORDAN-Blöcke der Größe m zum Eigenwert λ_j sei $s_m^{(j)}$. Wie in 5.7.1 und Aufgabe 9 sieht man, dass

$$\begin{aligned}
s_{d_j}^{(j)} &= \dim \mathrm{Ker}(F-\lambda_j \mathrm{id})^{d_j} - \dim \mathrm{Ker}(F-\lambda_j \mathrm{id})^{d_j-1}\\
s_{d_j}^{(j)} + s_{d_j-1}^{(j)} &= \dim \mathrm{Ker}(F-\lambda_j \mathrm{id})^{d_j-1} - \dim \mathrm{Ker}(F-\lambda_j \mathrm{id})^{d_j-2}\\
&\vdots\\
s_{d_j}^{(j)} + s_{d_j-1}^{(j)} + \ldots + s_2^{(j)} &= \dim \mathrm{Ker}(F-\lambda_j \mathrm{id})^{2} - \dim \mathrm{Ker}(F-\lambda_j \mathrm{id})\\
s_{d_j}^{(j)} + s_{d_j-1}^{(j)} + \ldots + s_2^{(j)} + s_1^{(j)} &= \dim \mathrm{Ker}(F-\lambda_j \mathrm{id}).
\end{aligned}$$

Also sind die Zahlen $s_m^{(j)}$ und damit $M_{\mathcal{B}}(F)$ bis auf die Reihenfolge der Blöcke allein durch F eindeutig bestimmt. □

Bemerkung. *Im Satz von der* JORDAN*schen Normalform kann man die Voraussetzung, dass der Körper K algebraisch abgeschlossen ist, durch eine der folgenden Voraussetzungen ersetzen:*

i) Es gibt ein Polynom $p \in K[t]$, für das gilt: $p \neq 0$, $p(F) = 0$, und p zerfällt in Linearfaktoren.

ii) Das charakteristische Polynom P_F zerfällt in Linearfaktoren.

Beweis. Im Beweis haben wir die Voraussetzung, dass der Körper K algebraisch abgeschlossen ist, nur gebraucht, um zu folgern, dass das Polynom q in Linearfaktoren zerfällt. Wenn i) gilt, dann kann man p normieren und als q wählen. Aus Bedingung ii) folgt Bedingung i) nach dem Satz von CAYLEY-HAMILTON (vgl. 5.6.7). □

Aufgaben zu 5.7

1. Bestimmen Sie Basen, bezüglich derer die folgenden nilpotenten Matrizen Jordansche Normalform haben, und geben Sie jeweils das Minimalpolynom an:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 2\\ 1 & -3 & -1 & 0 & 3\\ 0 & 2 & 1 & -1 & -3\\ 1 & 0 & 0 & -1 & -2\\ 0 & -1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. Ein Unterraum $U \subset V$ heißt ein *invarianter Unterraum* eines Endomorphismus $F \in \mathrm{End}(V)$, wenn $F(U) \subset U$.

a) Sei $U \subset V$ ein Unterraum, $\mathcal{A} = (v_1, \ldots, v_k)$ eine Basis von U und

$$\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}, \ldots, v_{k+l})$$

eine Erweiterung von $\mathcal{A}$ zu einer Basis von V. Zeigen Sie, dass folgende Aussagen äquivalent sind:

i) U ist ein invarianter Unterraum von F.

ii) Die darstellende Matrix von F bezüglich $\mathcal{B}$ hat die Form

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \left(\begin{array}{c|c} A & * \\ \hline 0 & B \end{array}\right),$$

wobei $A \in \mathrm{M}(k \times k; K)$ und $B \in \mathrm{M}(l \times l; K)$.

b) Sei $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_k$, und seien $\mathcal{A}_j = (v_{j1}, \ldots, v_{jn_j})$ Basen der Unterräume U_j, sodass

$$\mathcal{B} = (v_{11}, \ldots, v_{1n_1}, v_{21}, \ldots, v_{2n_2}, \ldots, v_{k1}, \ldots, v_{kn_k})$$

eine Basis von V ist. Zeigen Sie, dass folgende Aussagen äquivalent sind:

i) $U_1, \ldots, U_k$ sind invariante Unterräume von F.

ii) Die darstellende Matrix von F bezüglich $\mathcal{B}$ hat die Form

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_k \end{pmatrix},$$

wobei $A_j \in \mathrm{M}(n_j \times n_j; K)$.

3. Sei F ein Endomorphismus eines endlichdimensionalen Vektorraums V. Zeigen Sie mithilfe des Satzes von Cayley-Hamilton: Wenn das charakteristische Polynom in Linearfaktoren zerfällt, d. h.

$$P_F = \pm(t - \lambda_1)^{\mu_1} \cdot \ldots \cdot (t - \lambda_k)^{\mu_k},$$

wobei $\lambda_1, \ldots \lambda_k$ die verschiedenen Eigenwerte von F sind, dann gilt

$$V = \mathrm{Ker}(F - \lambda_1 \,\mathrm{id}_V)^{\mu_1} \oplus \ldots \oplus \mathrm{Ker}(F - \lambda_k \,\mathrm{id}_V)^{\mu_k}.$$

4. Für einen Endomorphismus F eines K-Vektorraums V gelte

$$V = \mathrm{Ker}(F - \lambda_1 \,\mathrm{id}_V)^{n_1} \oplus \ldots \oplus \mathrm{Ker}(F - \lambda_k \,\mathrm{id}_V)^{n_k}.$$

Dabei seien $n_1, \ldots, n_k$ positive ganze Zahlen und $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in K$ paarweise verschieden. Zeigen Sie (ohne den Satz von der JORDANschen Normalform oder den Satz von CAYLEY-HAMILTON zu verwenden):

a) Die Menge $\{\lambda_1, \ldots, \lambda_k\}$ enthält alle Eigenwerte von F.

b) $\operatorname{Ker}(F - \lambda_j \operatorname{id}_V)^{n_j} = \operatorname{Hau}(F; \lambda_j)$.

5. Bestimmen Sie die Haupträume der folgenden Matrizen:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 & 1 & 8 \\ 0 & 2 & 7 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

6. Bestimmen Sie JORDAN-Basen für die folgenden Matrizen und geben Sie jeweils das charakteristische und das Minimalpolynom an:

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

7. Mithilfe des Satzes über die JORDANsche Normalform kann man recht einfach hohe Potenzen von Matrizen berechnen. Zeigen Sie:

a) Ist $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$, $S \in \mathrm{GL}(n; K)$ und $m \in \mathbb{N}$, so gilt

$$(SAS^{-1})^m = SA^m S^{-1}.$$

b) Sind $A, B \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ mit $AB = BA$ und $m \in \mathbb{N}$, so gilt

$$(A + B)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} A^k B^{m-k}.$$

c) Bestimmen Sie für die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

eine Matrix $S \in \mathrm{GL}(3; \mathbb{R})$, sodass $A = S(D + N)S^{-1}$, wobei D eine Diagonalmatrix, N nilpotent und $DN = ND$ ist. Berechnen Sie mithilfe von a) und b) (und ohne Computer) A^{50}.

8. Betrachten Sie die Verallgemeinerung der Exponentialfunktion für Matrizen; für jede Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{R})$ existiert

$$\exp(A) := \lim_{m \to \infty} \sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!} A^k.$$

a) Bestimmen Sie $\exp(D)$ für eine Diagonalmatrix D.

b) Ist $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{R})$ und $S \in \mathrm{GL}(n; \mathbb{R})$, so folgt

$$\exp(SAS^{-1}) = S \cdot \exp(A) \cdot S^{-1}.$$

c) Sind $A, B \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{R})$ mit $AB = BA$, so gilt

$$\exp(A + B) = \exp(A) \exp(B).$$

d) Bestimmen Sie für die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

eine Matrix $S \in \mathrm{GL}(3; \mathbb{R})$, sodass $A = S(D + N)S^{-1}$, wobei D eine Diagonalmatrix, N nilpotent und $DN = ND$ ist, und berechnen Sie $\exp(A)$.

9. Zeigen Sie, dass für die Zahlen $s_1, \ldots, s_d$ im Satz von der Normalform eines nilpotenten Endomorphismus (vgl. 5.7.1) folgende Gleichungen gelten:

$$\sum_{k=l}^{d} s_k = \dim \mathrm{Ker}\, G^l - \dim \mathrm{Ker}\, G^{l-1}, \quad 1 \leq l \leq d.$$

Folgern Sie

$$s_l = -\dim \mathrm{Ker}\, G^{l+1} + 2 \dim \mathrm{Ker}\, G^l - \dim \mathrm{Ker}\, G^{l-1}.$$

10. Sei V ein 6-dimensionaler $\mathbb{R}$-Vektorraum und F ein Endomorphismus von V mit $P_F(t) = (t-1)(t+2)^5$, $M_F(t) = (t-1)(t+2)^3$. Bestimmen Sie alle möglichen JORDANschen Normalformen von F.

11. Sei V ein endlichdimensionaler $\mathbb{R}$-Vektorraum und F ein Endomorphismus von V mit $F^3 = F$. Zeigen Sie, dass F diagonalisierbar ist.

12. Der *reellifizierte* JORDAN*-Block der Größe* $2n$ *zum Eigenwert* $\lambda = a + b\,\mathrm{i} \in \mathbb{C}$ ist die Matrix

$$J_n^{\mathbb{R}}(\lambda) = \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & & & 0 \\ & \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ 0 & & & & \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(2n \times 2n; \mathbb{R}).$$

Beweisen Sie die folgende ***reellifizierte Version des Satzes von der*** JORDAN***schen Normalform:***

Satz. *Zu jeder Matrix* $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{R})$ *gibt es eine Matrix* $T \in \mathrm{GL}(n; \mathbb{R})$*, sodass* TAT^{-1} *eine Blockdiagonalmatrix ist, wobei jeder Diagonalblock entweder ein gewöhnlicher* JORDAN*-Block zu einem reellen Eigenwert oder ein reellifizierter* JORDAN*-Block zu einem komplexen Eigenwert ist.*

Diese Blockdiagonalmatrix ist bis auf die Reihenfolge der Blöcke durch A *eindeutig bestimmt.*

Tipp: Betrachten Sie A als komplexe Matrix und benutzen Sie den Satz von der JORDANschen Normalform. Zeigen Sie, dass es eine (komplexe) JORDAN-Basis gibt, in der die JORDAN-Ketten zu den Paaren von komplex konjugierten (nicht reellen) Eigenwerten $\lambda, \bar{\lambda}$ in konjugierten Paaren $(v_1, \ldots, v_k), (\bar{v}_1, \ldots, \bar{v}_k)$ vorkommen. Formen Sie eine reelle Basis aus den reellen JORDAN-Ketten zu einer JORDAN-Basis und jeweils einer Familie $(\mathrm{re}\, v_1, \mathrm{im}(v_1), \ldots, \mathrm{re}\, v_k, \mathrm{im}\, v_k)$ für jedes Paar komplex konjugierter nicht reeller JORDAN-Ketten.

Kapitel 6
Bilinearformen und Skalarprodukte

In diesem Kapitel geht es um *metrische* Eigenschaften wie Längen und Winkel sowie Abbildungen, die diese respektieren. Das erfordert im Wesentlichen die Grundkörper der reellen und komplexen Zahlen. Zur Vorbereitung auf die allgemeinen Begriffe behandeln wir zunächst elementare Spezialfälle.

6.1 Das kanonische Skalarprodukt im $\mathbb{R}^n$

6.1.1 Zwei Vektoren $x = (x_1, \ldots, x_n)$ und $y = (y_1, \ldots, y_n)$ des $\mathbb{R}^n$ ordnet man die Zahl

$$\langle x, y\rangle = x_1 y_1 + \ldots + x_n y_n$$

zu. Das ergibt eine Abbildung

$$\langle\ ,\ \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \langle x, y\rangle,$$

sie heißt ***kanonisches Skalarprodukt***. Schreibt man x und y als Spaltenvektoren, so ist

$$\langle x, y\rangle = {}^t x \cdot y = (x_1, \ldots, x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Diese rein algebraische Definition des Skalarprodukts ist sehr einfach, aber ein geometrischer Hintergrund ist zunächst nicht zu erkennen. Er wird am Ende von 6.1.4 nachgeliefert. Die formalen Eigenschaften dagegen kann man mühelos nachrechnen:

1. $\langle x + x', y\rangle = \langle x, y\rangle + \langle x', y\rangle$, $\quad \langle x, y + y'\rangle = \langle x, y\rangle + \langle x, y'\rangle$,
   $\langle \lambda x, y\rangle = \lambda\langle x, y\rangle$, $\quad \langle x, \lambda y\rangle = \lambda\langle x, y\rangle$,
2. $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$,
3. $\langle x, x\rangle \geq 0$, wobei $\langle x, x\rangle = 0$ nur für $x = 0$ gilt,

für $x, x', y, y' \in \mathbb{R}^n$ und $\lambda \in \mathbb{R}$. Man beachte, dass nur bei 3. eine spezielle Eigenschaft der reellen Zahlen benutzt wird:

$$\langle x, x\rangle = x_1^2 + \ldots + x_n^2,$$

und eine Summe von Quadraten ist nicht negativ. Insbesondere kann man daraus die Wurzel ziehen, was eine Abbildung

$$\| \ \| : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_+, \quad x \mapsto \|x\| := \sqrt{\langle x, x\rangle},$$

ergibt, die ***Norm*** heißt. Im $\mathbb{R}^1$ ist $\|x\| = |x|$, im $\mathbb{R}^2$ ist

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2025
G. Fischer und B. Springborn, *Lineare Algebra*, Grundkurs Mathematik,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71261-0_7

nach dem klassischen Satz von PYTHAGORAS die Länge von x. Auch im $\mathbb{R}^n$ ist $\|x\|$ der *Abstand* vom Nullpunkt zum Punkt x.

Um Abstände zwischen beliebigen Punkten zu messen, betrachtet man die Abbildung

$$d\colon \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_+,\ d(x,\ y) := \|y - x\|.$$

Explizit berechnet man den ***Abstand*** (oder die ***Metrik***) durch

$$d(x,\ y) := \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + \ldots + (y_n - x_n)^2}.$$

6.1.2 Die wichtigsten Eigenschaften von Norm und Abstand sind die folgenden

N1 $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$,

N2 $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$,

N3 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, ***Dreiecksungleichung***

D1 $d(x,\ y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,

D2 $d(y, x) = d(x, y)$, ***Symmetrie***

D3 $d(x,\ z) \leq d(x,\ y) + d(y,\ z)$. ***Dreiecksungleichung***

Die jeweiligen Eigenschaften 1 und 2 sind klar. **D3** folgt aus **N3**, denn

$$x - z = x - y + y - z.$$

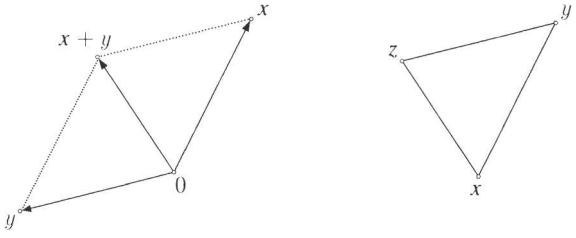


Bild 6.1

6.1.3 Man kann versuchen, die Ungleichung **N3** direkt nachzurechnen. Aber es ist ökonomischer, sie aus der folgenden allgemeineren Ungleichung abzuleiten.

Ungleichung von CAUCHY-SCHWARZ. *Für $x, y \in \mathbb{R}^n$ gilt*

$$|\langle x, y\rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

und

$$|\langle x,\ y\rangle| = \|x\| \cdot \|y\|$$

genau dann, wenn x und y linear abhängig sind.

Zunächst *beweisen* wir damit die *Dreiecksungleichung*:

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2 &= \langle x+y, x+y\rangle = \langle x,x\rangle + 2\langle x,y\rangle + \langle y,y\rangle \\ &\le \|x\|^2 + 2\|x\|\cdot\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\|+\|y\|)^2.\end{aligned}$$

Die Quadratwurzel ist monoton, also folgt **N3**. □

Beweis der Cauchy-Schwarz*schen Ungleichung.* Wegen der Monotonie der Wurzel kann man beide Seiten quadrieren, es genügt also zu zeigen, dass

$$\langle x,x\rangle\cdot\langle y,y\rangle - \langle x,y\rangle^2 \ge 0. \qquad (*)$$

Wie man das durch geschicktes Ausrechnen zeigen kann, wird in 6.5.3 beschrieben. Wer gerne mehr Theorie benutzt, betrachte die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_n \\ y_1 & \cdots & y_n \end{pmatrix}.$$

Dann ist

$$A\cdot {}^tA = \begin{pmatrix} \langle x,x\rangle & \langle x,y\rangle \\ \langle y,x\rangle & \langle y,y\rangle \end{pmatrix},$$

die abzuschätzende Differenz ist also gleich $\det(A\cdot {}^tA)$. Daher folgt $(*)$ aus 4.3.6, denn

$$\det(A\cdot {}^tA) = \sum_{1\le i<j\le n} \begin{vmatrix} x_i & x_j \\ y_i & y_j \end{vmatrix}^2 \ge 0.$$

Gleichheit bei Cauchy-Schwarz bedeutet, dass alle Minoren $x_i y_j - x_j y_j$ verschwinden, und das bedeutet $\operatorname{rang} A < 2$ (vgl. 4.3.5). □

6.1.4 Wie wir gesehen haben, hat die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung eine Konsequenz für die *Längenmessung*, nämlich die Dreiecksungleichung. Man kann durch Betrachtung des Quotienten von linker und rechter Seite darüber hinaus eine sinnvolle *Winkelmessung* erklären:

Für zwei von Null verschiedene Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^n$ ist nach der Ungleichung von Cauchy-Schwarz

$$-1 \le \frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\cdot\|y\|} \le +1.$$

Also ist dieser Quotient gleich $\cos\vartheta$ für genau ein $\vartheta \in [0,\pi]$. Dies nennt man den ***Winkel*** zwischen x *und* y, in Zeichen

$$\measuredangle(x,y) := \arccos\frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\cdot\|y\|}. \qquad (\measuredangle)$$

Um zu zeigen, dass diese Definition mit dem übereinstimmt, was man sich geometrisch unter einem (unorientierten) Winkel vorstellt, bemerken wir zunächst, dass

$$\begin{aligned} \measuredangle(x, y) &= \measuredangle(y, x)\,, \\ \measuredangle(\lambda x, y) &= \measuredangle(x, y) = \measuredangle(x, \lambda y) \quad \text{für } \lambda > 0. \end{aligned}$$

Da die beiden Vektoren in einer Ebene liegen, behandeln wir nur den Fall $n = 2$ (dass dies keine echte Einschränkung ist, wird sich in 6.5.5 zeigen). Wir ersetzen x und y durch

$$x' = \frac{1}{\|x\|} \cdot x \quad \text{und} \quad y' = \frac{1}{\|y\|} \cdot y.$$

Dann ist $\|x'\| = \|y'\| = 1$ und $\measuredangle(x,\ y) = \measuredangle(x', y')$. Aus der Analysis weiß man, dass es $\alpha, \beta \in [0, 2\pi[$ gibt, sodass

$$x' = (\cos\alpha,\ \sin\alpha), \quad y' = (\cos\beta,\ \sin\beta)\,.$$

Also gilt

$$\langle x', y' \rangle = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta = \cos(\beta - \alpha)\,,$$

nach einem „Additionstheorem“ für den Cosinus, wobei wir $\beta - \alpha \in [0, \pi]$ annehmen können. Insgesamt folgt

$$\measuredangle(x, y) = \beta - \alpha,$$

was der Erwartung entspricht.

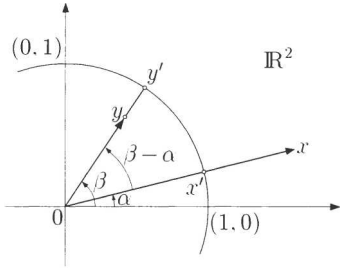


Bild 6.2

Offensichtlich ist $\measuredangle(x, y) = \frac{\pi}{2}$ gleichbedeutend mit $\langle x, y \rangle = 0$. Das kann man ohne den Cosinus sehen:

Zwei Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^n$ heißen ***orthogonal***, wenn

$$\langle x, y \rangle = 0.$$

Nach dieser Definition ist der Nullvektor zu jedem anderen Vektor orthogonal. Diese Sprachregelung erweist sich als außerordentlich praktisch, auch wenn sie zunächst

etwas eigenwillig erscheinen mag. Denn andererseits ist der Winkel $\measuredangle(x, y)$ nach wie vor für $x = 0$ oder $y = 0$ nicht definiert, also auch nicht gleich $90° = \frac{\pi}{2}$.

Die Definition ($\measuredangle$) für den Winkel kann man auch in der Form

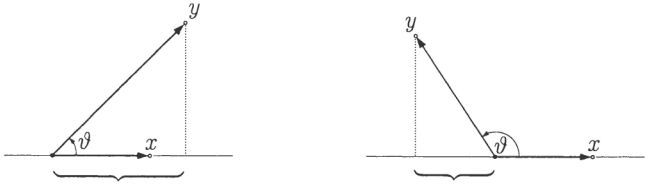
$$\langle x, y\rangle = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos \measuredangle(x, y) \qquad (\measuredangle')$$

schreiben. Die Formel ($\measuredangle'$) erlaubt eine geometrische Erklärung des Skalarprodukts als Produkt von

$$\|x\| \quad \text{und} \quad \|y\| \cdot \cos \measuredangle(x, y)\ ,$$

wobei der zweite Faktor gleich der senkrechten Projektion des Vektors y auf die durch x aufgespannte Gerade ist. Man beachte dabei das Vorzeichen: Ist $\vartheta = \measuredangle(x, y)$, so gilt

$$\cos \vartheta \begin{cases} > 0 & \text{für } 0 \le \vartheta < \frac{\pi}{2}, \\ < 0 & \text{für } \frac{\pi}{2} < \vartheta \le \pi. \end{cases}$$



$\|y\| \cdot \cos \measuredangle(x, y) > 0$ $\qquad$ $\|y\| \cdot \cos \measuredangle(x, y) < 0$ **Bild 6.3**

Aufgaben zu 6.1

1. Zeigen Sie, dass für alle $x, y \in \mathbb{R}^n$ gilt (vgl. Bild 6.4):

a) $\langle x+y, x-y\rangle = \|x\|^2 - \|y\|^2$.

b) $\|x-y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\langle x, y\rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\|x\| \cdot \|y\| \cos\vartheta$.
(verallgemeinerter *Satz von* PYTHAGORAS oder *Cosinussatz*)

c) $\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 = 4\langle x, y\rangle$.

d) $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$. (*Parallelogramm-Gleichung*)

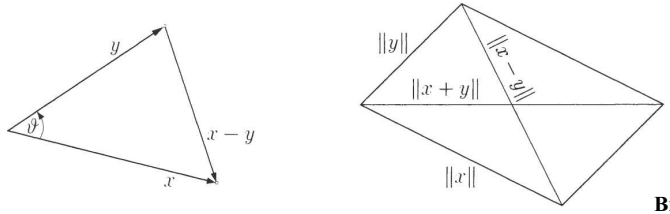


Bild 6.4

2. Beweisen Sie die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung durch direkte Rechnung im Fall $n = 1, 2, 3$.

3. Mithilfe des Winkels zwischen Vektoren kann man auch den *Winkel zwischen Geraden* erklären. Sind $L = v + \mathbb{R}w$ und $L' = v' + \mathbb{R}w'$ Geraden im $\mathbb{R}^n$, so sei der Winkel zwischen L und L' erklärt durch

$$\measuredangle(L, L') := \begin{cases} \measuredangle(w, w') & \text{falls } \langle w, w'\rangle \geq 0, \\ \measuredangle(-w, w') & \text{sonst} \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass diese Definition unabhängig von der Auswahl von w und w' ist, und dass $0 \leq \measuredangle(L, L') \leq \frac{\pi}{2}$ gilt.

4. Zwei Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^n$ heißen ***orthogonal*** (in Zeichen $x \perp y$), wenn $\langle x, y\rangle = 0$. Sind $x, y \neq 0$, so gilt offenbar

$$x \perp y \Leftrightarrow \measuredangle(x,\ y) = \frac{\pi}{2}.$$

Ist $L = v + \mathbb{R}w \subset \mathbb{R}^n$ eine Gerade, so heißt $s \in \mathbb{R}^n$ orthogonal zu L, wenn $\langle s, x - y\rangle = 0$ für alle $x, y \in L$. Zeigen Sie:

a) Ist $L = v + \mathbb{R}w \subset \mathbb{R}^n$ eine Gerade und $s \in \mathbb{R}^n$, so gilt:

$$s \text{ ist orthogonal zu } L \Leftrightarrow s \perp w.$$

b) Ist $L = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 :\ a_1x_1 + a_2x_2 = b\}$ eine Gerade im $\mathbb{R}^2$, so ist (a_1, a_2) orthogonal zu L.

Zu einer Geraden orthogonale Vektoren kann man benutzen, um den *kürzesten Abstand zwischen einem Punkt und einer Geraden* zu bestimmen.

Ist $L = v + \mathbb{R}w \subset \mathbb{R}^n$ eine Gerade und $u \in \mathbb{R}^n$, so ist der *Abstand zwischen u und L* definiert als

$$d(u, L) := \min\{\|x - u\| : x \in L\}.$$

Zeigen Sie, dass für den Abstand zwischen u und L gilt:

c) Es gibt ein eindeutig bestimmtes $x \in L$, sodass $(x - u)$ orthogonal zu L ist. Für x gilt $d(u, L) = \|x - u\|$ (d. h. *der senkrechte Abstand ist der kürzeste*).

Für Geraden im $\mathbb{R}^2$ kann man den Abstand von einem Punkt noch einfacher beschreiben. Es gilt:

d) Ist $L \subset \mathbb{R}^2$ eine Gerade, $s \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ orthogonal zu L und $v \in L$ beliebig, so ist

$$L = \{x \in \mathbb{R}^2 : \langle s, x - v\rangle = 0\}.$$

Ist $u \in \mathbb{R}^2$, so folgt aus c), dass

$$d(u, L) = \frac{|\langle s, u - v\rangle|}{\|s\|}.$$

Ist speziell $L = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : a_1x_1 + a_2x_2 = b\}$ und $u = (u_1, u_2)$, so ergibt sich

$$d(u, L) = \frac{|a_1u_1 + a_2u_2 - b|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}.$$

Mithilfe von d) können wir nun für Gleichungen von Geraden im $\mathbb{R}^2$ die sogenannte **Hessesche *Normalform*** herleiten: Ist $s \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ orthogonal zur Geraden $L \subset \mathbb{R}^2$, so sei $n := \frac{1}{\|s\|} \cdot s$. Dann ist $\|n\| = 1$. Man nennt n einen *Normalenvektor* zu L; nach d) gilt für beliebiges $v \in L$, dass

$$L = \{x \in \mathbb{R}^2 : \langle n, x - v\rangle = 0\}.$$

Für jedes $u \in \mathbb{R}^2$ gilt dann $d(u, L) = |\langle n, u - v\rangle|$, die Funktion $\langle n, u - v\rangle$ misst also mit Vorzeichen den Abstand von u zu L.

5. Aufgabe 4 lässt sich leicht verallgemeinern, um den *Abstand zwischen einem Punkt und einer Hyperebene im* $\mathbb{R}^n$ zu bestimmen; eine Teilmenge H des $\mathbb{R}^n$ heißt dabei *Hyperebene*, falls H ein affiner Unterraum der Dimension $(n-1)$ ist, d. h. es existiert ein $v \in \mathbb{R}^n$ und ein Untervektorraum $W \subset \mathbb{R}^n$ der Dimension $(n - 1)$, sodass $H = v + W$. Ist $H = v + \mathrm{Span}(w_1, \ldots, w_{n-1}) \subset \mathbb{R}^n$ eine Hyperebene, so heißt $s \in \mathbb{R}^n$ orthogonal zu H, wenn $\langle s, x - y\rangle = 0$ für alle $x, y \in H$. Zeigen Sie:

a) s ist orthogonal zu $H \Leftrightarrow s \perp w_i$ für $i = 1, \ldots, n - 1$.

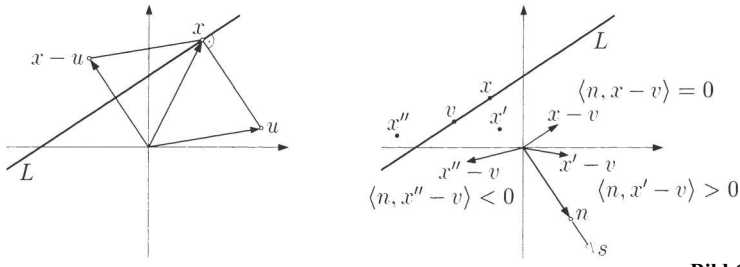


Bild 6.5

b) Ist die Hyperebene gegeben durch $H = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_1x_1 + \ldots + a_nx_n = b\}$, so ist $(a_1, \ldots, a_n)$ orthogonal zu H.

Ist die Hyperebene H also durch eine Gleichung gegeben, so findet man leicht einen zu H orthogonalen Vektor. Was man tun kann, falls die Ebene in Parameterdarstellung gegeben ist, wird in Aufgabe 6 zu 6.2 gezeigt.

Ist $H \subset \mathbb{R}^n$ eine Hyperebene und $u \in \mathbb{R}^n$, so ist der Abstand zwischen u und H erklärt durch

$$d(u, H) := \min\{\|x - u\| : x \in H\}.$$

Beweisen Sie:

c) Es gibt ein eindeutig bestimmtes $x \in H$, sodass $(x - u)$ orthogonal zu H ist. Es gilt $d(u, H) = \|x - u\|$ (d. h. *der senkrechte Abstand ist der kürzeste*).

d) Ist $H = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_1x_1 + \ldots + a_nx_n = b\}$ und $u = (u_1, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^n$, so gilt

$$d(u, H) = \frac{|a_1u_1 + \ldots + a_nu_n - b|}{\sqrt{a_1^2 + \ldots + a_n^2}}.$$

Ist N orthogonal zu H mit $\|N\| = 1$ und $v \in H$ beliebig, so leitet man wie in Aufgabe 4 die Hesse*sche Normalform* der Gleichung der Hyperebene ab:

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle N, x - v\rangle = 0\}.$$

6. Seien $\mathcal{N} \subset \mathcal{L}$ wie in Beispiel 3 aus 3.2.7. Betrachten Sie die Abbildungen

$$\|\cdot\| : \quad \mathcal{L} \to \mathbb{R}, \qquad \|f\| := \int_{\mathbb{R}} |f(t)|\,dt \quad \text{und}$$

$$\|\cdot\|' : \quad \mathcal{L}/\mathcal{N} \to \mathbb{R}, \qquad \|f + \mathcal{N}\|' := \|f\|.$$

Welche davon ist eine Norm?

6.2 Das Vektorprodukt im $\mathbb{R}^3$

6.2.1 Eine ganz spezielle Multiplikation gibt es für $n = 3$:

$$\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \quad (x, y) \mapsto x \times y, \quad \text{mit}$$
$$x \times y := (x_2y_3 - x_3y_2, x_3y_1 - x_1y_3, x_1y_2 - x_2y_1) .$$

Diese Definition des ***Vektorprodukts*** (weil das Ergebnis wieder ein Vektor ist) kann man sich leichter merken durch die Regel

$$x \times y = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix} = e_1 \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} - e_2 \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{vmatrix} + e_3 \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix},$$

wobei man die Determinante formal nach der ersten Zeile entwickelt. Daran sieht man auch, dass sich auf diese Weise für beliebiges n ein Produkt mit $n-1$ Faktoren erklären lässt (Aufgabe 6).

Zunächst notieren wir wieder die formalen und ganz einfach zu beweisenden Rechenregeln. Für $x, x', y, y' \in \mathbb{R}^3$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

1. $(x + x') \times y = x \times y + x' \times y, \quad x \times (y + y') = x \times y + x \times y',$
   $\lambda x \times y = \lambda(x \times y), \quad x \times \lambda y = \lambda(x \times y),$
2. $y \times x = -x \times y, \quad$ also $\quad x \times x = 0,$
3. $x \times y = 0 \Leftrightarrow x, y$ linear abhängig.

6.2.2 Den engen Zusammenhang zwischen Vektorprodukt und Skalarprodukt sieht man an den folgenden Regeln.

Bemerkung. *Für $x, y, z \in \mathbb{R}^3$ gilt:*

a)

$$\langle x \times y,\ z\rangle = \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix}, \ \langle x \times y,\ x\rangle = \langle x \times y,\ y\rangle = 0.$$

b)

$$\|x \times y\|^2 = \|x\|^2\|y\|^2 - \langle x, y\rangle^2, \quad \|x \times y\| = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \sin \measuredangle(x,\ y).$$

Das Produkt $\langle x \times y,\ z\rangle$ wird auch ***Spatprodukt*** genannt (vgl. Aufgabe 8 zu 6.5).

Beweis. a) folgt sofort aus den Definitionen. Eigenschaft b) ist eine Präzisierung der CAUCHY-SCHWARZschen Ungleichung und folgt sofort aus dem in 6.1.3 gegebenen Beweis für $n = 3$, da

$$\|x \times y\|^2 = \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}^2 .$$

Die zweite Gleichung von b) folgt aus der Definition des Winkels $\vartheta = \measuredangle(x, y)$ und

$$\|x \times y\|^2 = \|x\|^2\|y\|^2(1 - \cos^2 \vartheta) = \|x\|^2\|y\|^2 \sin^2 \vartheta. \qquad \square$$

Aus dieser Bemerkung kann man nun die geometrischen Eigenschaften des Vektorprodukts ablesen. Wir starten mit linear unabhängigen Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^3$ (andernfalls ist $x \times y = 0$). Aus a) folgt, dass $x \times y$ senkrecht auf der von x und y aufgespannten Ebene steht. Also ist festgelegt, auf welcher Geraden $x \times y$ liegt.

Aus b) folgt, dass die Länge von $x \times y$ gleich der Fläche des von x und y aufgespannten Parallelogramms ist. Damit ist $x \times y$ bis auf das Vorzeichen festgelegt. Welches man zu wählen hat, ist eine Frage der Orientierung. Dazu betrachten wir die Basis

$$\mathcal{B} = (x, y, z = x \times y)$$

von $\mathbb{R}^3$. Nach Eigenschaft a) ist die Determinante gleich $\langle x \times y, x \times y\rangle$, also positiv, und somit sind $\mathcal{B}$ und die kanonische Basis gleichorientiert (vgl. 4.4.3). Also hat $x \times y$ zu x und y die gleiche Richtung wie e_3 zu e_1 und e_2 (vgl. Bild 6.6).

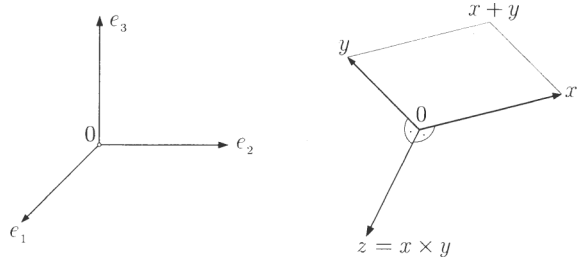


Bild 6.6

Außerdem folgt aus Teil b) der Bemerkung, dass ein Parallelogramm bei vorgegebenen Seitenlängen dann die größte Fläche hat, wenn es ein Rechteck ist. Eine Verallgemeinerung davon beweisen wir in 6.5.6.

Aufgaben zu 6.2

1. Zeigen Sie für $x, y, z \in \mathbb{R}^3$ die **Grassmann-*Identität***

$$x \times (y \times z) = \langle x, z\rangle y - \langle x, y\rangle z$$

und folgern daraus die **Jacobi-*Identität***

$$x \times (y \times z) + y \times (z \times x) + z \times (x \times y) = 0.$$

2. Für $x, x', y, y' \in \mathbb{R}^3$ gilt:

a) $(x \times y) \times (x' \times y') = x' \cdot \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & y_1' \\ x_2 & y_2 & y_2' \\ x_3 & y_3 & y_3' \end{pmatrix} - y' \cdot \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & x_1' \\ x_2 & y_2 & x_2' \\ x_3 & y_3 & x_3' \end{pmatrix}.$

b) $\langle x \times y, x' \times y' \rangle = \langle x, x' \rangle \langle y, y' \rangle - \langle y, x' \rangle \langle x, y' \rangle$.

3. Seien $x, y, z \in \mathbb{R}^3$. Dann gilt:

x, y, z sind linear unabhängig $\Leftrightarrow$ $x \times y, y \times z, z \times x$ sind linear unabhängig.

4. Gegeben sei eine Ebene $E = v + \mathbb{R}w_1 + \mathbb{R}w_2 \subset \mathbb{R}^3$. Zeigen Sie: Setzt man $a := w_1 \times w_2$ und $b := \langle v, a \rangle$, so gilt

$$E = \{x \in \mathbb{R}^3 \colon \langle x, a \rangle = b\}.$$

5. Wir wollen mithilfe des Vektorprodukts eine Parameterdarstellung der Schnittgeraden zweier nichtparalleler Ebenen im $\mathbb{R}^3$ bestimmen. Sind zwei Ebenen $E = v + \mathbb{R}w_1 + \mathbb{R}w_2$, $E' = v' + \mathbb{R}w_1' + \mathbb{R}w_2' \subset \mathbb{R}^3$ gegeben, so sei $W = \mathbb{R}w_1 + \mathbb{R}w_2$, $W' = \mathbb{R}w_1' + \mathbb{R}w_2'$. Da die beiden Ebenen nicht parallel sind, ist $W \neq W'$, und damit hat $U = W \cap W'$ die Dimension 1. Zeigen Sie:

a) Ist $L = E \cap E'$ und $u \in L$, so ist $L = u + U$.

b) Seien $s = w_1 \times w_2$, $s' = w_1' \times w_2'$ und $w = s \times s'$. Dann gilt $U = \mathbb{R}w$.

Bestimmen Sie nach diesem Verfahren eine Parameterdarstellung von $E \cap E'$, wobei

$$E = (0, 2, 3) + \mathbb{R}(3, 6, 5) + \mathbb{R}(1, 7, -1)\,,$$
$$E' = (-1, 3, 2) + \mathbb{R}(8, 2, 3) + \mathbb{R}(2, -1, -2).$$

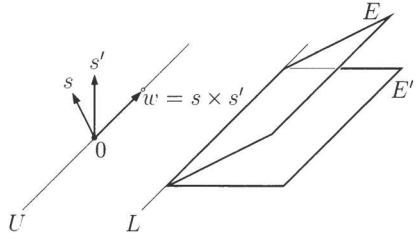


Bild 6.7

6. Das Vektorprodukt zweier Vektoren im $\mathbb{R}^3$ lässt sich für $n \geq 3$ folgendermaßen zu einem Produkt von $n-1$ Vektoren im $\mathbb{R}^n$ verallgemeinern: Sind $x^{(1)}, \ldots, x^{(n-1)} \in \mathbb{R}^n$, so sei

$$x^{(1)} \times \ldots \times x^{(n-1)} := \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} (\det A_i) \cdot e_i ,$$

wobei $A \in M((n-1)\times n; \mathbb{R})$ die Matrix ist, die aus den Zeilen $x^{(1)}, \ldots, x^{(n-1)}$ besteht und A_i aus A durch Streichen der i-ten Spalte entsteht. Wie im Fall $n = 3$ entsteht $x^{(1)} \times \ldots \times x^{(n-1)}$ also durch formales Entwickeln von

$$\det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_n^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(n-1)} & x_2^{(n-1)} & \cdots & x_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

nach der ersten Zeile. Zeigen Sie, dass für das verallgemeinerte Vektorprodukt gilt:

a) $x^{(1)} \times \ldots \times x^{(i-1)} \times (x + y) \times x^{(i+1)} \times \ldots \times x^{(n-1)} =$
$x^{(1)} \times \ldots \times x^{(i-1)} \times x \times x^{(i+1)} \times \ldots \times x^{(n-1)} +$
$x^{(1)} \times \ldots \times x^{(i-1)} \times y \times x^{(i+1)} \times \ldots \times x^{(n-1)}$,

$x^{(1)} \times \ldots \times x^{(i-1)} \times (\lambda x) \times x^{(i+1)} \times \ldots \times x^{(n-1)} =$
$\lambda(x^{(1)} \times \ldots \times x^{(i-1)} \times x \times x^{(i+1)} \times \ldots \times x^{(n-1)})$.

b) $x^{(1)} \times \ldots \times x^{(n-1)} = 0 \Leftrightarrow x^{(1)}, \ldots, x^{(n-1)}$ linear abhängig.

c) $\langle x^{(1)} \times \ldots \times x^{(n-1)}, y \rangle = \det \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & & x_n^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(n-1)} & x_2^{(n-1)} & \cdots & x_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$,

d) $\langle x^{(1)} \times \ldots \times x^{(n-1)}, x^{(i)} \rangle = 0$, für $i = 1, \ldots, n-1$.

6.3 Das kanonische Skalarprodukt im $\mathbb{C}^n$

6.3.1 Zu einer komplexen Zahl $z = x + \mathrm{i}y$ hatten wir in 2.3.4

$$\overline{z} = x - \mathrm{i}y \quad \text{und} \quad |z| = \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

erklärt. Der Zahl $z \in \mathbb{C}$ entspricht der Vektor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, und mit der im $\mathbb{R}^2$ definierten Norm ist

$$|z| = \|(x, y)\|.$$

Für die Geometrie des $\mathbb{C}^n$ benutzt man die Abbildung

$$\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}, \quad (z, w) \mapsto \langle z, w\rangle_c, \quad \text{mit}$$

$$\langle z, w\rangle_c := z_1\overline{w}_1 + \ldots + z_n\overline{w}_n \quad \text{für } z = (z_1, \ldots, z_n), w = (w_1, \ldots, w_n).$$

Sie heißt ***kanonisches Skalarprodukt***. Der Index c wird nur vorübergehend angehängt, um auf den Unterschied zum entsprechenden Skalarprodukt im $\mathbb{R}^n$ hinzuweisen. Ohne jede Mühe beweist man die folgenden Rechenregeln.

1. $\langle z + z', w\rangle_c = \langle z, w\rangle_c + \langle z', w\rangle_c$, $\quad \langle z, w + w'\rangle_c = \langle z, w\rangle_c + \langle z, w'\rangle_c$,
   $\langle \lambda z, w\rangle_c = \lambda\langle z, w\rangle_c$, $\quad \langle z, \lambda w\rangle_c = \overline{\lambda}\langle z, w\rangle_c$,
2. $\langle w, z\rangle_c = \overline{\langle z, w\rangle}_c$,
3. $\langle z, z\rangle_c \in \mathbb{R}_+$ und $\langle z, z\rangle_c = 0 \Leftrightarrow z = 0$

für $z, z', w, w' \in \mathbb{C}^n$ und $\lambda \in \mathbb{C}$. Wie wir in 6.4.7 zeigen werden, erhält man eine Norm in $\mathbb{C}^n$ durch die Abbildung

$$\mathbb{C}^n \to \mathbb{R}_+, \quad z \mapsto \|z\| := \sqrt{\langle z, z\rangle_c}.$$

6.3.2 Besonders wichtig ist die Beziehung zum kanonischen Skalarprodukt im $\mathbb{R}^n$. Bezüglich der natürlichen Inklusion

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}, \quad x = x + \mathrm{i} \cdot 0,$$

gibt es kein Problem: Entsprechend ist $\mathbb{R}^n \subset \mathbb{C}^n$, und $\langle\ ,\ \rangle_c$ ist eine Fortsetzung von $\langle\ ,\ \rangle$. Anders ist es bei der Abbildung

$$\mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{C}^n, \quad v = (x_1, y_1, \ldots, x_n,\ y_n) \mapsto (x_1 + \mathrm{i}y_1, \ldots, x_n + \mathrm{i}y_n) = z.$$

Ist $v' \in \mathbb{R}^{2n}$ ein anderer Vektor, dem $z' \in \mathbb{C}^n$ entspricht, so ist

$$\begin{aligned}\langle z, z'\rangle_c = \sum_{\nu=1}^{n} z_\nu\overline{z}'_\nu &= \sum_{\nu=1}^{n}(x_\nu x'_\nu + y_\nu y'_\nu) - \mathrm{i}\sum_{\nu=1}^{n}\det\begin{pmatrix} x_\nu & y_\nu \\ x'_\nu & y'_\nu \end{pmatrix} \\ &= \langle v, v'\rangle - \mathrm{i}\omega(v, v'),\end{aligned}$$

wobei $\langle\ ,\ \rangle$ das Skalarprodukt im $\mathbb{R}^{2n}$ bezeichnet und

$$\omega\colon\ \mathbb{R}^{2n} \times \mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{R}$$

durch die darüberstehende Summe erklärt ist. Offensichtlich ist

$$\omega(v', v) = -\omega(v, v').$$

Das alte Skalarprodukt im $\mathbb{R}^{2n}$ ist also der Realteil des Skalarprodukts im $\mathbb{C}^n$, dazu kommt ein alternierender Imaginärteil. Da er für $v = v'$ verschwindet, erhält man auf $\mathbb{R}^{2n}$ und $\mathbb{C}^n$ die gleiche Norm.

Aufgaben zu 6.3

1. Der komplexe Endomorphismus

$$\mathbb{C} \to \mathbb{C}, \quad z = x + y\mathrm{i} \mapsto \mathrm{i} \cdot z = -y + x\mathrm{i},$$

führt für $n \geq 1$ zu dem reellen Endomorphismus

$$J\colon \mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{R}^{2n}, \quad (x_1, y_1, \ldots, x_n, y_n) \mapsto (-y_1, x_1, \ldots, -y_n, x_n).$$

Zeigen Sie, dass $J^2 = -\mathrm{id}$.

2. Sei V ein reeller Vektorraum mit $\dim_{\mathbb{R}} V = m < \infty$. Zeigen Sie:

a) Es gibt genau dann einen reellen Endomorphismus

$$J\colon V \to V \quad \text{mit} \quad J^2 = -\mathrm{id},$$

wenn m gerade ist.

b) Ist ein solches J mit $m = 2n$ gegeben, so wird V zusammen mit der Multiplikation

$$(x + y\mathrm{i}) \cdot v := x \cdot v + y \cdot J(v) \quad \text{für } x, y \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad v \in V$$

durch komplexe Skalare zu einem komplexen Vektorraum mit $\dim_{\mathbb{C}} V = n$.

Der Endomorphismus J wird auch eine *komplexe Struktur* auf V genannt.

6.4 Bilinearformen und quadratische Formen

Bevor wir zu den metrischen Eigenschaften kommen, behandeln wir in diesem Abschnitt zur Vorbereitung eine etwas allgemeinere Situation.

6.4.1 Zunächst darf K wieder ein allgemeiner Körper sein. Ist V ein Vektorraum darüber, so nennt man eine lineare Abbildung

$$\varphi\colon V \to K$$

eine ***Linearform***. Dagegen heißt eine Abbildung

$$s\colon V \times V \to K, \quad (v, w) \mapsto s(v, w)$$

Bilinearform auf V, wenn Folgendes gilt:

B1 $s(v + v', w) = s(v, w) + s(v', w), \quad s(\lambda v, w) = \lambda s(v, w),$

B2 $s(v, w + w') = s(v, w) + s(v, w'), \quad s(v, \lambda w) = \lambda s(v, w).$

Kurz ausgedrückt: s ist linear in beiden Argumenten. Insbesondere gilt für jede Bilinearform s, dass

$$s(0, w) = s(v, 0) = 0 \quad \text{für alle } v, w \in V\,.$$

Die Abbildung s heißt ***symmetrisch***, falls

S $s(v, w) = s(w, v),$

und ***alternierend*** (oder ***schiefsymmetrisch***), falls char $K \neq 2$ und

A $s(w, v) = -s(v, w)\,.$

Dabei ist jeweils $v, v', w, w' \in V$ und $\lambda \in K$.

Beispiel. Sei $K = \mathbb{R}$, $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $V = \mathcal{C}(I; \mathbb{R})$ der Vektorraum der darauf stetigen Funktionen. Da jede stetige Funktion integrierbar ist, hat man eine Abbildung

$$V \times V \to \mathbb{R}, \quad (f, g) \mapsto \int_a^b f(t)g(t)\,dt,$$

und diese ist nach den Rechenregeln für Integrale eine symmetrische Bilinearform.

6.4.2 Ist V im Gegensatz zu obigem Beispiel endlichdimensional, so kann man Bilinearformen durch Matrizen beschreiben. Sei also s eine Bilinearform und $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V. Wir betrachten die Matrix

$$M_{\mathcal{B}}(s) := \big(s(v_i, v_j)\big)_{i,j} \in \mathrm{M}(n \times n; K).$$

Wie bei linearen Abbildungen nennt man sie die ***darstellende Matrix*** von s bezüglich $\mathcal{B}$. Durch sie ist s vollständig festgelegt. Genauer gilt:

Bemerkung. *Sei s eine Bilinearform auf V mit Basis $\mathcal{B}$, $\Phi_{\mathcal{B}}: K^n \to V$ das zugehörige Koordinatensystem. Wir betrachten die Matrix $A = M_{\mathcal{B}}(s)$ und für $v, w \in V$ die Koordinaten $x = \Phi_{\mathcal{B}}^{-1}(v)$, $y = \Phi_{\mathcal{B}}^{-1}(w)$. Dann ist*

$$s(v,w) = {}^t x A y = (x_1, \ldots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Beweis. Es ist

$$s(v,w) = s(x_1 v_1 + \ldots + x_n v_n, y_1 v_1 + \ldots + y_n v_n),$$

also folgt die Behauptung durch wiederholte Anwendung von Bl und B2, weil $a_{ij} = s(v_i, v_j)$. Das Ergebnis kann man auch als Doppelsumme mit n^2 Summanden schreiben:

$$s(v,w) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i y_j. \qquad \square$$

Ist umgekehrt auf V mit Basis $\mathcal{B}$ eine beliebige quadratische Matrix $A = (a_{ij})$ gegeben, so ist durch die obige Formel eine Bilinearform s mit

$$s(v_i, v_j) = a_{ij}$$

erklärt. Das folgt etwa aus den Rechenregeln für die Matrizenmultiplikation. Die Symmetrie von s ist gleichbedeutend mit der Symmetrie von A. Zusammenfassend gilt:

Satz. *Sei V ein K-Vektorraum mit $n = \dim V < \infty$ und $\mathcal{B}$ eine Basis. Dann ist die Abbildung*

$$s \mapsto M_{\mathcal{B}}(s)$$

von den Bilinearformen auf V in $\mathrm{M}(n \times n; K)$ bijektiv, und s ist genau dann symmetrisch, wenn $M_{\mathcal{B}}(s)$ symmetrisch ist.

Dass zu verschiedenen Matrizen verschiedene Bilinearformen gehören, kann man in einer Art von ***Kürzungsregel*** ausdrücken:

Lemma. *Gegeben seien $A, B \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ derart, dass*

$${}^t x A y = {}^t x B y$$

für alle Spaltenvektoren $x, y \in K^n$. Dann ist $A = B$.

Beweis. Es genügt, für x und y die kanonische Basis einzusetzen und zu bemerken, dass

$$ {}^t e_i A e_j = a_{ij}. $$ □

6.4.3 Ein wesentlicher Unterschied zwischen den darstellenden Matrizen eines Endomorphismus und einer Bilinearform zeigt sich im Transformationsverhalten. Das erkennt man schon im Fall $\dim V = 1$ mit zwei Basen $\mathcal{A} = (v)$ und $\mathcal{B} = (w)$ sowie $w = \sigma v$.

Ist $F\colon V \to V$ ein Endomorphismus mit $F(v) = av$, so gilt $M_{\mathcal{A}}(F) = (a)$. Weiter folgt

$$ F(w) = F(\sigma v) = \sigma a v = \sigma a \sigma^{-1} w, \quad \text{also } M_{\mathcal{B}}(F) = (a) = M_{\mathcal{A}}(F). $$

Ist $s\colon V \times V \to K$ eine Bilinearform, so ist $M_{\mathcal{A}}(s) = (s(v,v)) = (a)$. Dagegen ist

$$ s(w,w) = \sigma^2 \cdot s(v,v), \quad \text{also } M_{\mathcal{B}}(s) = (\sigma^2 a). $$

Allgemein gilt die folgende

Transformationsformel. *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum mit Basen $\mathcal{A}, \mathcal{B}$, und sei $T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ die entsprechende Transformationsmatrix der Koordinaten (3.6.2). Für jede Bilinearform s auf V gilt dann*

$$ M_{\mathcal{B}}(s) = {}^t T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} \cdot M_{\mathcal{A}}(s) \cdot T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}. $$

Beweis. Seien $v, v' \in V$ mit $v = \Phi_{\mathcal{A}}(x) = \Phi_{\mathcal{B}}(y)$ und $v' = \Phi_{\mathcal{A}}(x') = \Phi_{\mathcal{B}}(y')$. Wir setzen

$$ A := M_{\mathcal{A}}(s), \quad B := M_{\mathcal{B}}(s) \quad \text{und} \quad T := T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}. $$

Wegen $y = Tx$ und $y' = Tx'$ folgt

$$ {}^t x A x' = {}^t y B y' = {}^t(Tx) B (Tx') = {}^t x ({}^t T B T) x'. $$

Da dies für alle x, x' gilt, folgt $A = {}^t T B T$ und $B = {}^t T^{-1} A T^{-1}$. □

Zum Vergleich noch einmal die beiden Transformationsformeln mit $S := T^{-1}$ (vgl. 3.6.1)

$$ B = {}^t T^{-1} A T^{-1} = {}^t S A S \quad \text{für Bilinearformen} $$

$$ B = T A T^{-1} = S^{-1} A S \quad \text{für Endomorphismen.} $$

Der Fall ${}^t S = S^{-1}$ wird in 6.6.2 wieder auftauchen.

6.4.4 Ist $s\colon V \times V \to K$ eine symmetrische Bilinearform, so erhält man daraus eine Abbildung

$$q\colon V \to K, \quad v \mapsto q(v) := s(v, v).$$

Sie heißt die zu s gehörige ***quadratische Form***. Da s bilinear ist, folgt

$$q(\lambda v) = \lambda^2 q(v)$$

für $\lambda \in K$. Ist insbesondere $V = K^n$ und s durch eine symmetrische Matrix $A = (a_{ij})$ gegeben, so ist

$$q(x_1, \ldots, x_1) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} x_i^2 + \sum_{1 \le i < j \le n} 2a_{ij} x_i x_j,$$

das ist ein *homogenes quadratisches Polynom* in den Unbestimmten $x_1, \ldots, x_n$.

Es ist nicht selbstverständlich, dass man die ursprüngliche Form s aus q rekonstruieren kann. Diesen Kniff nennt man

Polarisierung. *Ist* $\mathrm{char}(K) \neq 2$*, so gilt für jede symmetrische Bilinearform* s *und die zugehörige quadratische Form* q *auf* V

$$s(v, w) = \frac{1}{2}(q(v + w) - q(v) - q(w)).$$

Das rechnet man ohne Schwierigkeit nach. □

6.4.5* Nach der Transformationsformel aus 6.4.3 ist der Rang einer darstellenden Matrix unabhängig von der gewählten Basis. Wir wollen nun diesen Rang auch ohne die Verwendung einer Basis beschreiben. Der Schlüssel dazu ist die folgende

Definition. Ist s eine symmetrische Bilinearform auf dem K-Vektorraum V, so heißt

$$V_0(s) := \{v \in V\colon\ s(v, w) = 0 \text{ für alle } w \in W\}$$

der ***Ausartungsraum*** von s in V.

Wegen der Bilinearität von s ist $V_0(s) \subset V$ ein Untervektorraum und wir können durch

$$\mathrm{rang}(s) := \dim V - \dim V_0(s)$$

den ***Rang*** von s erklären.

Insbesondere heißt s ***nicht entartet***, wenn $V_0(s) = \{0\}$, d. h. $\mathrm{rang}(s) = \dim V$.

Wie zu erwarten, gilt das folgende

Lemma. *Für jede symmetrische Bilinearform s und jede Basis $\mathcal{B}$ von V ist*

$$\operatorname{rang}(s) = \operatorname{rang} M_{\mathcal{B}}(s).$$

Beweis. Wir verwenden das Koordinatensystem $\Phi_{\mathcal{B}} : K^n \to V$ mit $\Phi_{\mathcal{B}}(x) = v$, $\Phi_{\mathcal{B}}(y) = w$ und $A := M_{\mathcal{B}}(s)$. Dann ist $s(v, w) = {}^t x A y$. Setzt man

$$x' := {}^t x A, \text{ so gilt } x' y = 0 \text{ für alle } y \in K^n \quad \Leftrightarrow \quad x' = 0.$$

Also folgt wegen ${}^t A = A$

$$v \in V_0(s) \quad \Leftrightarrow \quad {}^t x A = 0 \quad \Leftrightarrow \quad {}^t A x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad Ax = 0.$$

Somit ist $V_0(s) = \Phi_{\mathcal{B}}(\text{Lös}(A, 0))$ und wegen $\dim \text{Lös}(A, 0) = n - \operatorname{rang} A$ folgt die Behauptung. □

6.4.6* Wie in 5.3 ausgeführt wurde, gibt es gegen die Diagonalisierung eines Endomorphismus kräftige Hindernisse. Wie in 6.4.3 bemerkt, haben Bilinearformen ein anderes Transformationsverhalten, da sind die Hindernisse gegen eine Diagonalisierung recht harmlos.

Beispiel 1. Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ist nicht symmetrisch. Für beliebiges

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{ist} \quad {}^t S A S = \begin{pmatrix} ac & ad \\ bc & bd \end{pmatrix}.$$

Soll $ad = bc = 0$ sein, so folgt $\det S = 0$. Also kann S nicht invertierbar sein.

Beispiel 2. Ist $\operatorname{char}(K) = 2$, so betrachten wir die symmetrische Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Für beliebiges

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{ist} \quad B := {}^t S A S = \begin{pmatrix} ac + ca & ad + cb \\ bc + da & bd + db \end{pmatrix}.$$

Da $ad + cb = bc + da = \det S$, kann B keine Diagonalmatrix sein. Vergleiche dazu auch Beispiel a) aus 6.4.7.

Dass die in den beiden Beispielen gesehenen Hindernisse die einzigen sind, zeigt folgender

Diagonalisierungssatz. *Sei K ein Körper mit* $\mathrm{char}(K) \neq 2$*, V ein endlichdimensionaler K-Vektorraum und*

$$s\colon V \times V \to K$$

eine symmetrische Bilinearform. Dann gibt es eine Basis $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ mit

$$s(v_i, v_j) = 0 \quad \textit{für } i \neq j.$$

Ist $q\colon V \to K$ die zugehörige quadratische Form und $\alpha_i := q(v_i) = s(v_i, v_i)$, so folgt

$$q(v) = \alpha_1 x_1^2 + \ldots + \alpha_n x_n^2 \quad \textit{für } v = x_1 v_1 + \ldots x_n v_n \in V.$$

Ist $\mathrm{rang}(s) = r$*, so kann man die Reihenfolge derart wählen, dass*

$$\alpha_1 \neq 0, \ldots, \alpha_r \neq 0 \quad \textit{und} \quad \alpha_{r+1} = \ldots = \alpha_n = 0.$$

Die quadratische Form ist also in diesen Koordinaten frei von „gemischten Termen“ $x_i x_j$ mit $i \neq j$.

Mithilfe der Transformationsformel aus 6.4.3 ergibt sich sofort das

Korollar. *Zu einer symmetrischen Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; K)$ mit* $\mathrm{char}(K) \neq 2$ *gibt es ein $S \in \mathrm{GL}(n; K)$, sodass*

$${}^tSAS = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n \end{pmatrix}. \qquad \square$$

Dabei ist zu bedenken, dass die Diagonalelemente α_i nicht eindeutig bestimmt sind.

Beweis des Diagonalisierungssatzes durch Induktion über $n = \dim V$. Für $n = 0, 1$ ist nichts zu beweisen, sei also $n \geq 2$. Ist $q(v) = 0$ für alle $v \in V$, so ist nach der Polarisierung aus 6.4.4 auch $s(v, w) = 0$ für alle $v, w \in V$. Andernfalls gibt es ein $v_1 \in V$ mit $q(v_1) = s(v_1, v_1) \neq 0$. Wir betrachten

$$W := \{w \in V : s(v_1, w) = 0\} \subset V$$

und behaupten, dass $V = Kv_1 \oplus W$. Dazu ist nach 2.6.2 zu zeigen, dass

$$V = Kv_1 + W \quad \text{und} \quad Kv_1 \cap W = \{0\}.$$

Zum Nachweis von $V = Kv_1 + W$ suchen wir zu jedem $v \in V$ ein $\lambda \in K$ derart, dass $v = \lambda v_1 + (v - \lambda v_1)$ mit $(v - \lambda v_1) \in W$. Das bedeutet

$$0 = s(v_1, v - \lambda v_1) = s(v_1, v) - \lambda \cdot s(v_1, v_1), \text{ also ist } \lambda := \frac{s(v_1, v)}{s(v_1, v_1)}$$

eine Lösung.

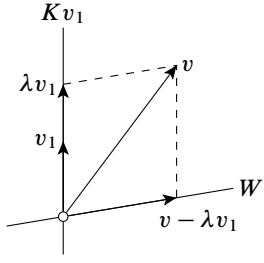


Bild 6.8

Ist $v \in Kv_1 \cap W$, so folgt $v = \lambda v_1$ und

$$0 = s(v_1, v) = \lambda s(v_1, v_1), \text{ also } \lambda = 0 \text{ und } v = 0.$$

Bezeichnet $s'\colon W \times W \to K$ die Einschränkung von s auf W, so gibt es wegen $\dim W = n - 1$ nach der Induktionsannahme eine Basis $(v_2, \ldots, v_n)$ von W mit $s'(v_i, v_j) = s(v_i, v_j) = 0$ für $i, j \in \{2, \ldots, n\}$ und $i \neq j$. Da $V = Kv_1 \oplus W$ ist $\mathcal{B} := (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ eine Basis von V, und da $v_2, \ldots, v_n \in W$ ist auch $s(v_1, v_i) = 0$ für $i = 2, \ldots, n$.

Die Aussage über den Rang folgt mithilfe der darstellenden Matrix aus dem Korollar. □

6.4.7* Zur Berechnung einer Transformationsmatrix S wie im Korollar aus 6.4.6 gibt es eine *symmetrische Umformungsmethode*. Dabei werden an A simultan Zeilen- und Spaltenumformungen durchgeführt, bis eine Diagonalmatrix entstanden ist. Die Spaltenumformungen werden ausgedehnt auf die danebenstehende Matrix E_n. Das kann man mithilfe von Elementarmatrizen C_i schematisch so beschreiben:

$$D = \begin{array}{|c|c|} \hline A & E_n \\ \hline {}^tC_1 \cdot A \cdot C_1 & E_n \cdot C_1 \\ \hline \vdots & \vdots \\ \hline {}^tC_r \cdot \ldots \cdot {}^tC_1 \cdot A \cdot C_1 \cdot \ldots \cdot C_r & E_n \cdot C_1 \cdot \ldots \cdot C_r \\ \hline \end{array} = S$$

Ist links eine Diagonalmatrix D entstanden, so hat man rechts S mit

$$D = {}^tSAS.$$

Wegen des Assoziativgesetzes der Matrizenmultiplikation ist es gleichgültig, ob man in jedem Schritt zuerst die Spalten oder die Zeilen umformt. Eine Strategie für die Umformungen wollen wir nicht allgemein aufschreiben, wir geben dafür drei typische Beispiele.

Beispiele. a) Sei A die Matrix aus Beispiel 2 in 6.4.6, hier nun allerdings mit Einträgen in $\mathbb{Q}$. Dazu kann man wie folgt umformen.

	A	E_2	
	$\begin{matrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{matrix}$	$\begin{matrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{matrix}$	$(1) + 1 \cdot (2)$
$\begin{matrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{matrix}$	$\begin{matrix}2 & 1\\ 1 & 0\end{matrix}$	$\begin{matrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{matrix}$	$(2) - \frac{1}{2} \cdot (1)$
$\begin{matrix}2 & 1\\ 0 & -\frac{1}{2}\end{matrix}$	$\begin{matrix}2 & 0\\ 0 & -\frac{1}{2}\end{matrix}$	$\begin{matrix}1 & -\frac{1}{2}\\ 1 & \frac{1}{2}\end{matrix}$	
	D	S	

Dabei ist in der links außen stehenden Matrix zunächst die Zeilenumformung vorgenommen und anschließend in der rechts daneben stehenden Matrix die entsprechende Spaltenumformung. Zur Kontrolle kann man nachrechnen, dass ${}^tSAS = D$ gilt.

b) Wir betrachten auf $\mathbb{R}^2$ die quadratische Form $q(x_1, x_2) = x_1x_2$. Setzt man $x_1 = y_1 + y_2$ und $x_2 = y_1 - y_2$, so ist

$$q(x(y)) = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = y_1^2 - y_2^2.$$

Mit Matrizen geht das so: Zu q gehört die Bilinearform

$$s(x, \tilde{x}) = \frac{1}{2}x_1\tilde{x}_2 + \frac{1}{2}\tilde{x}_1x_2.$$

Ein mögliches Umformungsschema ist analog zu Beispiel a) das Folgende.

$$A = \left[\begin{array}{cc|cc} 0 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] = E_2$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{4} & 1 & \frac{1}{2} \end{array}\right]$$

$$D = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{array}\right] = S$$

Entsprechend 6.4.3 ist $x = Sy$.

c) Wir betrachten wieder auf $\mathbb{R}^2$ eine quadratische Form mit $a \neq 0$ und führen *quadratische Ergänzung* durch:

$$\begin{aligned} q(x) &= ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 \\ &= a\left(x_1^2 + 2\frac{b}{a}x_1x_2 + \frac{b^2}{a^2}x_2^2\right) + cx_2^2 - \frac{b^2}{a}x_2^2 \\ &= a\left(x_1 + \frac{b}{a}x_2\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a}\right)x_2^2 \\ &= ay_1^2 + \left(c - \frac{b^2}{a}\right)y_2^2, \end{aligned}$$

wenn $y_1 = x_1 + \frac{b}{a}x_2$ und $y_2 = x_2$.

In Matrizen geht das viel schneller:

$$A = \left[\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ b & c & 0 & 1 \end{array}\right] = E_2$$

$$D = \left[\begin{array}{cc|cc} a & 0 & 1 & -\frac{b}{a} \\ 0 & c - \frac{b^2}{a} & 0 & 1 \end{array}\right] = S$$

Es ist wieder $x = Sy$.

6.4.8* Bei der Diagonalisierung eines Endomorphismus F müssen in der Diagonale einer beschreibenden Matrix die Eigenwerte λ_i von F stehen. Für eine Bilinearform s dagegen sind die von null verschiedenen Diagonalelemente α_i einer beschreibenden Matrix nicht eindeutig bestimmt. Das sieht man schon im Fall $\dim V = 1$: Ist $0 \neq v \in V$ und $\alpha := s(v, v)$, so ist für einen anderen Basisvektor $v' = t \cdot v$ mit $0 \neq t \in K$

$$\alpha' = s(v', v') = t^2 s(v, v) = t^2 \cdot \alpha.$$

Ist nun $K = \mathbb{R}$, so ist stets $t^2 > 0$, also müssen α und α' das gleiche Vorzeichen haben! Das ist der Hintergrund eines von J. J. SYLVESTER im Jahr 1852 veröffentlichten „*law of inertia*“, eines *Trägheitsgesetzes*. Um es allgemein formulieren zu können, sind einige Vorbereitungen nötig.

Ist s eine symmetrische Bilinearform auf einem n-dimensionalen $\mathbb{R}$-Vektorraum V, so gibt es nach dem Diagonalisierungssatz aus 6.4.6 eine Basis $\mathcal{B} = (w_1, \ldots, w_n)$ derart, dass $s(w_i, w_j) = 0$ für $i \neq j$. Ist $\alpha_i = s(w_i, w_i)$, so ersetzen wir

$$w_i \quad \text{durch} \quad v_i := |\alpha_i|^{-\frac{1}{2}} \cdot w_i \qquad \text{für} \quad \alpha_i \neq 0$$

und behalten $v_i = w_i$ für $\alpha_i = 0$. Ist $r = \operatorname{rang}(s)$, so gilt nach geeigneter Anordnung der Basis $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$

$$M_{\mathcal{B}}(s) = \begin{pmatrix} E_k & & 0 \\ & -E_{r-k} & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{also} \quad q(v_i) = \begin{cases} +1 & \text{für } i = 1, \ldots, k, \\ -1 & \text{für } i = k+1, \ldots, r, \\ 0 & \text{für } i = r+1, \ldots, n. \end{cases}$$

Der Basis $\mathcal{B}$ entsprechend definieren wir die Untervektorräume

$$V_+ := \operatorname{Span}(v_1, \ldots, v_k) \subset V,$$
$$V_- := \operatorname{Span}(v_{k+1}, \ldots, v_r) \subset V,$$
$$V_0 := \operatorname{Span}(v_{r+1}, \ldots, v_n) \subset V.$$

Ist $v = \sum_{i=1}^{n} x_i v_i \in V$, so gilt $q(v) = \sum_{i=1}^{k} x_i^2 - \sum_{i=k+1}^{r} x_i^2$. Daraus folgt

$$q(v) > 0 \quad \text{für alle } v \in V_+ \smallsetminus \{0\},$$
$$q(v) < 0 \quad \text{für alle } v \in V_- \smallsetminus \{0\},$$
$$q(v) = 0 \quad \text{für alle } v \in V_0.$$

Weiter folgt aus der Zerlegung der Basis $\mathcal{B}$, dass $V = V_+ \oplus V_- \oplus V_0$.

Nun aber gibt es ein Problem: In dieser Zerlegung ist nur V_0 und damit die Zahl r eindeutig bestimmt, nicht aber die Räume V_+ und V_-. Um das besser zu verstehen, betrachten wir die Mengen

$$C_+ := \{v \in V:\ q(v) > 0\} \cup \{0\} \supset V_+,$$
$$C_- := \{v \in V:\ q(v) < 0\} \cup \{0\} \supset V_-,$$
$$C_0 := \{v \in V:\ q(v) = 0\} \supset V_0.$$

Die Mengen C_+, C_- und C_0 sind im Allgemeinen keine Untervektorräume, sondern nur ***Kegel***, d. h. für $v \in C$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ ist auch $\lambda v \in C$.

Beispiel. Sei $V = \mathbb{R}^2$ und $s\colon \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ gegeben durch

$$s(x_1, x_2; y_1, y_2) = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = x_1 y_1 - x_2 y_2.$$

Dann ist $q(x) = q(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$ und

$$C_+ = \{x \in \mathbb{R}^2:\ x_1^2 > x_2^2\} \cup \{0\},$$
$$C_- = \{x \in \mathbb{R}^2:\ x_1^2 < x_2^2\} \cup \{0\},$$
$$C_0 = \{x \in \mathbb{R}^2:\ x_1^2 = x_2^2\}.$$

Mit der kanonischen Basis $\mathcal{K} = (e_1, e_2)$ erhält man $V_+ = \mathbb{R} \cdot e_1$ und $V_- = \mathbb{R} \cdot e_2$ sowie die Zerlegung

$$\mathbb{R}^2 = V_+ \oplus V_-.$$

Es gibt aber auch andere Zerlegungen: Setzt man etwa

$$w_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \in C_+, \quad w_2 := \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \in C_-, \ \text{ so ist } \ s(w_1, w_2) = 0,$$

und daraus ergibt sich mit $V'_+ = \mathbb{R} \cdot w_1$ und $V'_- = \mathbb{R} \cdot w_2$ die Zerlegung

$$\mathbb{R}^2 = V'_+ \oplus V'_-.$$

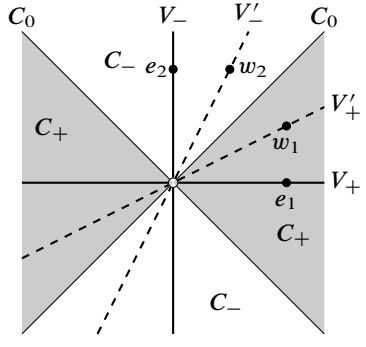


Bild 6.9

Immerhin ist $\dim V'_+ = \dim V_+ = 1$ und $\dim V'_- = \dim V_- = 1$.

Im Allgemeinen gilt das

Trägheitsgesetz von Sylvester. *Hat man für eine quadratische Form q auf einem $\mathbb{R}$-Vektorraum V zwei Zerlegungen*

$$V = V_+ \oplus V_- \oplus V_0 = V'_+ \oplus V'_- \oplus V_0$$

mit

$$q(v) > 0 \quad \textit{für} \quad 0 \neq v \in V_+ \quad \textit{und} \quad 0 \neq v \in V'_+ \textit{ sowie}$$
$$q(v) < 0 \quad \textit{für} \quad 0 \neq v \in V_- \quad \textit{und} \quad 0 \neq v \in V'_-,$$

so folgt

$$\dim V'_+ = \dim V_+ \quad \textit{und} \quad \dim V'_- = \dim V_-.$$

Die Zahlen $r_+(q) := \dim V_+$ und $r_-(q) := \dim V_-$ sind also neben dem Rang weitere Invarianten der quadratischen Form. Das Paar $(r_+(q), r_-(q))$ wird auch ***Signatur*** von q genannt.

Beweis. Es genügt folgendes zu zeigen: Ist $W \subset V$ ein Untervektorraum mit $q(w) > 0$ für $0 \neq w \in W$, so folgt

$$\dim W \leq \dim V_+. \qquad (*)$$

Aufgrund der Symmetrie folgt dann $\dim V'_+ = \dim V_+$ und analog erhält man $\dim V'_- = \dim V_-$.

Angenommen $\dim W > \dim V_+ = \dim V - \dim(V_- \oplus V_0)$. Nach der Dimensionsformel aus 2.6.1 gibt es ein

$$0 \neq w \in W \cap (V_- \oplus V_0)\,,$$

also $w = v_- + v_0$ mit $v_- \in V_-$ und $v_0 \in V_0$. Dann ist aber

$$q(w) = s(v_- + v_0, v_- + v_0) = s(v_-,\ v_-) + 0 \leq 0,$$

mit Widerspruch zu $q(w) > 0$. □

Anwendungen des Gesetzes in der Geometrie finden sich z. B. in [Fi2, 5.2.7].

6.4.9 Ist q eine quadratische Form auf einem n-dimensionalen reellen Vektorraum V mit $\operatorname{rang}(q) = n$, so gibt es für die Fälle $r_+(q) = n$ und $r_-(q) = n$ spezielle Namen:

$$q \text{ heißt } \textbf{\textit{positiv definit}}: \Leftrightarrow q(v) > 0 \text{ für alle } v \in V \smallsetminus \{0\},$$
$$q \text{ heißt } \textbf{\textit{negativ definit}}: \Leftrightarrow q(v) < 0 \text{ für alle } v \in V \smallsetminus \{0\}.$$

Weiter heißt q ***indefinit***, wenn es $v, w \in V$ gibt mit $q(v) > 0$ und $q(v) < 0$.

Analog heißt eine symmetrische Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{R})$ mit $\operatorname{rang} A = n$ ***positiv definit***, ***negativ definit*** oder ***indefinit***, wenn die entsprechende quadratische Form $x \mapsto {}^t x A x$ auf dem $\mathbb{R}^n$ diese Eigenschaft hat.

Sucht man etwa von einer differenzierbaren Funktion

$$f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x),$$

nach lokalen Extrema, so ist dabei die Definitheit der **Hesse-*Matrix***

$$\operatorname{Hess}(f) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{i,j}$$

entscheidend (vgl. etwa [Fo2, Kap. 7]). Es erhebt sich also die Frage, wie man feststellen kann, ob eine symmetrische Matrix definit ist.

Im Fall $n = 1$ ist $A = (a)$ genau dann positiv definit, wenn $a > 0$. Für $n = 2$ ist dann

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

und die Diagonalisierung aus Beispiel c) in 6.4.7 ergibt

$$D = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c - \frac{b^2}{a} \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad c - \frac{b^2}{a} = \frac{ac - b^2}{a} = \frac{\det A}{a}.$$

Also ist A positiv definit, wenn $a > 0$ und $\det A > 0$.

Um ein allgemeines Kriterium formulieren zu können, betrachten wir für jede Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{R})$ und $k = 1, \ldots, n$ die linke obere Teilmatrix

$$A_k \in \mathrm{M}(k \times k; \mathbb{R})$$

von A. Ihre Determinante $\det A_k$ heißt ***Hauptminor*** von A. Ein klassisches mit Rechnung prüfbares Resultat ist das

Hauptminoren-Kriterium für Definitheit. *Sei $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{R})$ eine symmetrische Matrix. Dann gilt:*

$$A \textit{ ist positiv definit} \quad \Leftrightarrow \quad \det A_k > 0 \quad \textit{für } k = 1, \ldots, n.$$

Beweis. „⇒“: Jede positiv definite Matrix hat eine positive Determinante, denn ist

$$ {}^tSAS = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n \end{pmatrix} \quad \text{mit } \alpha_i > 0 \quad \text{für } i = 1, \ldots, n, $$

so ist $\det A \cdot (\det S)^2 = \alpha_1 \cdot \ldots \cdot \alpha_n$. Die Matrix A_k beschreibt die Beschränkung der zu A gehörigen Bilinearform auf den k-dimensionalen Unterraum

$$ \operatorname{Span}(e_1, \ldots, e_k), $$

also ist auch A_k positiv definit und somit $\det A_k > 0$.

„⇐“: Wir führen Induktion über n. Der Fall $n = 1$ ist klar. Nach der Induktionsannahme ist A_{n-1} positiv definit, also gibt es ein $S_1 \in \mathrm{GL}(n-1; \mathbb{R})$ mit

$$ {}^tS_1 A_{n-1} S_1 = E_{n-1}. $$

Wir erweitern S_1 zu

$$ S_2 := \left(\begin{array}{c|c} S_1 & \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} \\ \hline 0 \ \ldots \ 0 & 1 \end{array}\right) \in \mathrm{GL}(n; \mathbb{R}) $$

und erhalten die transformierte Matrix der Form

$$ B := {}^tS_2 A S_2 = \left(\begin{array}{c|c} E_{n-1} & \begin{matrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{matrix} \\ \hline \beta_1 \ \ldots \ \beta_{n-1} & \beta_n \end{array}\right). $$

Mit der neuen Transformationsmatrix

$$ S := \left(\begin{array}{c|c} E_{n-1} & \begin{matrix} -\beta_1 \\ \vdots \\ -\beta_{n-1} \end{matrix} \\ \hline 0 \ \ldots \ 0 & 1 \end{array}\right) \in \mathrm{GL}(n; \mathbb{R}) $$

ergibt sich schließlich die Diagonalmatrix

$$ D := {}^tSBS = \left(\begin{array}{c|c} E_{n-1} & \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} \\ \hline 0 \ \ldots \ 0 & \alpha \end{array}\right) $$

mit $\alpha = \beta_n - \beta_1^2 - \ldots - \beta_{n-1}^2$. Es bleibt zu zeigen, dass α positiv ist. Das folgt wegen $\det S = 1$ und $\det A > 0$ aus

$$\alpha = \det D = \det B = (\det S_2)^2 \cdot \det A. \qquad \square$$

Da A genau dann negativ definit ist, wenn $-A$ positiv definit ist, ergibt sich sofort das folgende Korollar.

Korollar. *Eine symmetrische Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{R})$ ist genau dann negativ definit, wenn die Vorzeichen der Hauptminoren in folgender Weise alternierend sind:*

$$\det A_k > 0 \quad \textit{für } k \textit{ gerade} \quad \textit{und} \quad \det A_k < 0 \quad \textit{für } k \textit{ ungerade}. \qquad \square$$

Beispiel. Für

$$A := \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ ist } \det A_1 = 1, \det A_2 = 0 \text{ und } \det A_3 = -4.$$

Also ist A indefinit. Die Signatur von A kann man durch Diagonalisierung entsprechend dem folgenden Schema bestimmen.

	A	E_3	
	$\begin{matrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$	
$\begin{matrix} 2 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$	(1) − (2)
$\begin{matrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{matrix}$	(2) + (3)
$\begin{matrix} 4 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{matrix}$	(2) + $\frac{1}{2}$ · (1)
	D	S	

Also ist $D = {}^tSAS$ sowie $r_+(A) = 2$ und $r_-(A) = 1$.

Aufgaben zu 6.4

1. Sei K ein Körper mit char $K \neq 2$ und V ein K-Vektorraum. Zeigen Sie, dass sich jede Bilinearform auf V in eindeutiger Weise als Summe einer symmetrischen und einer schiefsymmetrischen Bilinearform darstellen lässt.

2. Sei V ein 3-dimensionaler $\mathbb{R}$-Vektorraum, $\mathcal{A} = (v_1, v_2, v_3)$ eine Basis von V und s eine Bilinearform auf V mit

$$M_{\mathcal{A}}(s) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zeigen Sie, dass $\mathcal{B} = (v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_2)$ eine Basis von V ist, und berechnen Sie $M_{\mathcal{B}}(s)$.

3. Sei $\mathcal{D} = \mathcal{D}(]-1, 1[;\ \mathbb{R})$ der Vektorraum der auf $]-1, 1[$ differenzierbaren Funktionen.

a) Zeigen Sie, dass $d:\ \mathcal{D} \times \mathcal{D} \to \mathbb{R}$, $(f, g) \mapsto (fg)'(0)$ eine symmetrische Bilinearform ist.

b) Bestimmen Sie den Ausartungsraum $\mathcal{D}_0$ von d.

4. Diagonalisieren Sie die folgenden Matrizen mit der symmetrischen Umformungsmethode aus 6.4.7:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

5. Sei s die symmetrische Bilinearform auf dem $\mathbb{R}^3$ mit der Matrix

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie eine Basis $\mathcal{A}$ des $\mathbb{R}^3$, sodass $\mathrm{M}_{\mathcal{A}}(s)$ Diagonalgestalt hat und eine weitere Basis $\mathcal{B}$, sodass

$$\mathrm{M}_{\mathcal{B}}(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

6. Überprüfen Sie die folgenden Matrizen auf Definitheit:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & 0 \\ -3 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 2 \\ -8 & 2 & 17 \end{pmatrix}.$$

6.5 Skalarprodukte

Nach den Beispielen aus 6.1 und 6.3 der kanonischen Skalarprodukte in $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$ sowie der Untersuchung allgemeiner Bilinearformen in 6.4 wollen wir nun allgemein derartige Produkte in Vektorräumen über $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ behandeln. Dabei soll durchgehend $\mathbb{K}$ die Abkürzung für einen der Körper $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ sein.

6.5.1 Schon in 6.3 hatten wir die Abbildung

$$\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}, \quad (z, w) \mapsto z_1\overline{w}_1 + \ldots + z_n\overline{w}_n,$$

für $z = (z_1, \ldots, z_n)$ und $w = (w_1, \ldots, w_n)$ betrachtet. Sie ist in z linear, in w nur noch „semilinear". Dabei heißt allgemein für einen komplexen Vektorraum V eine Abbildung $\varphi\colon V \to \mathbb{C}$ ***Semilinearform***, wenn

$$\varphi(v + v') = \varphi(v) + \varphi(v') \quad \text{und} \quad \varphi(\lambda v) = \overline{\lambda}\varphi(v) \quad \text{für } v, v' \in V \text{ und } \lambda \in \mathbb{C}.$$

Dementsprechend hat man die folgende

Definition. Ist V ein komplexer Vektorraum, dann heißt eine Abbildung

$$s\colon V \times V \to \mathbb{C}$$

sesquilinear (d. h. $1\frac{1}{2}$-fach linear), wenn s im ersten Argument linear und im zweiten Argument semilinear ist, d. h.

B1 $\quad s(v + v', w) = s(v, w) + s(v', w), \quad s(\lambda v, w) = \lambda s(v, w),$

$\overline{\text{B2}}$ $\quad s(v, w + w') = s(v, w) + s(v, w'), \quad s(v, \lambda w) = \overline{\lambda} s(v, w),$

und ***hermitesch***, wenn zusätzlich

H $\quad s(w, v) = \overline{s(v, w)}.$

Dabei ist jeweils $v, v', w, w' \in V$ und $\lambda \in \mathbb{C}$. Standardbeispiel dafür ist das kanonische Skalarprodukt im $\mathbb{C}^n$.

Wie in 6.4.2 für eine Bilinearform gibt es auch für eine Sesquilinearform $s\colon V \times V \to \mathbb{C}$ eine ***darstellende Matrix***. Ist $\mathcal{A} = (v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V, so setzt man

$$M_{\mathcal{A}}(s) := A = (a_{ij}) \quad \text{mit } a_{ij} := s(v_i, v_j).$$

Für $v, w \in V$ mit $v = \sum_{i=1}^{n} x_i v_i$ und $w = \sum_{j=1}^{n} y_j w_j$ ist dann

$$s(v, w) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i \overline{y}_j = {}^t x A \overline{y}.$$

Wegen $s(v_j, v_i) = \overline{s(v_i, v_j)}$ gilt $a_{ji} = \overline{a}_{ij}$, also

$$ {}^tA = \overline{A}. $$

Eine Matrix $A \in \mathrm{M}(n\times n; \mathbb{C})$ mit dieser Eigenschaft heißt ***hermitesch***. Insbesondere sind alle Diagonaleinträge a_{ii} reell.

Ist $\mathcal{B}$ eine weitere Basis von V, $B := M_{\mathcal{B}}(s)$, $T := T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ und $S := T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = T^{-1}$, so hat man die ***Transformationsformeln***

$$ A = {}^tTB\overline{T} \quad \text{und} \quad B = {}^tSA\overline{S}. $$

Weiter ist die Sesquilinearform s genau dann hermitesch, wenn die Matrix $A = M_{\mathcal{A}}(s)$ hermitesch ist. Schließlich hat man auch im Komplexen für Sesquilinearformen eine ***Polarisierung***

$$ s(v, w) = \frac{1}{4}(q(v + w) - q(v - w) + \mathrm{i}q(v + \mathrm{i}w) - \mathrm{i}q(v - \mathrm{i}w)). $$

6.5.2 Symmetrische Bilinearformen oder hermitesche Formen sind viel allgemeiner als die Standardbeispiele aus 6.1 und 6.3, denn zum Beispiel die Nullabbildung s (d. h. $s(v, w) = 0$ für alle v, w) erfüllt trivialerweise all die angegebenen Bedingungen. Zur Formulierung einer starken Qualitätsbedingung beschränken wir uns auf den reellen und komplexen Fall. Dazu ist es vorteilhaft, den Buchstaben $\mathbb{K}$ für

$$ \mathbb{K} = \mathbb{R} \quad \text{oder} \quad \mathbb{K} = \mathbb{C} $$

zu verwenden. Sei also V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum und

$$ s\colon\ V \times V \to \mathbb{K} $$

eine symmetrische Bilinearform (bzw. hermitesche Form). Dann heißt s ***positiv definit***, wenn

$$ s(v, v) > 0 \quad \text{für jedes } v \in V \text{ mit } v \neq 0. $$

Man beachte dabei, dass auch im hermiteschen Fall $s(v, v) \in \mathbb{R}$ ist.

Eine symmetrische (bzw. hermitesche) Matrix A heißt ***positiv definit***, wenn

$$ {}^txA\overline{x} > 0 \quad \text{für jeden Spaltenvektor } x \neq 0 \text{ aus } \mathbb{K}^n. $$

Nachprüfbare Bedingungen für die positive Definitheit finden sich in 6.4.9 und 6.7.6.

Vorsicht! Es kann $s(v_i, v_i) > 0$ für alle Vektoren v_i einer Basis sein, ohne dass s positiv definit ist. Man betrachte als Beispiel

$$ s\colon\ \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad (x_1, x_2, y_1, y_2) \mapsto x_1y_1 - x_2y_2, $$

und überlege sich, welches Vorzeichen $s(v, v)$ in Abhängigkeit von v hat (vgl. dazu das Beispiel in 6.4.8).

Definition. Ist eine symmetrische Bilinearform auf einem reellen Vektorraum oder eine hermitesche Form auf einem komplexen Vektorraum positiv definit, so wird sie ***Skalarprodukt*** genannt. Statt $s(v, w)$ schreibt man in diesem Fall $\langle v, w\rangle$.

Ein reeller Vektorraum zusammen mit einem Skalarprodukt heißt ***euklidisch***, ein komplexer Vektorraum zusammen mit einem Skalarprodukt heißt ***unitär***.

In den folgenden Abschnitten wird sich zeigen, wie sich diese zusätzliche Struktur benutzen lässt, um neue Ergebnisse über die Diagonalisierung zu beweisen.

Die Standardräume $\mathbb{R}^n$ bzw. $\mathbb{C}^n$ haben neben der kanonischen Vektorraumstruktur auch eine kanonische euklidische bzw. unitäre Struktur (vgl. 6.1 und 6.3). Man kann sich also fragen, was die vielen abstrakten Begriffe nützen. Eine Rechtfertigung besteht darin, dass die abstrakten Bedingungen oft einfacher zu handhaben und zu verstehen sind, als wenn man immer nur mit n-Tupeln von Zahlen rechnet. So wie im Wald, den man oft wegen der vielen Bäume nicht sieht.

6.5.3 Sei V ein euklidischer bzw. unitärer Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle\ ,\ \rangle$. Wir definieren eine ***Norm***

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}.$$

Um zu zeigen, dass sie die Eigenschaften einer Norm aus 6.1.2 hat, benötigt man wieder die

Ungleichung von Cauchy-Schwarz. *Ist V ein euklidischer bzw. unitärer Vektorraum, so gilt für alle $v, w \in V$*

$$|\langle v, w\rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|,$$

und die Gleichheit gilt genau dann, wenn v und w linear abhängig sind.

Beweis. Für alle $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ gilt

$$0 \leq \langle \lambda v + \mu w, \lambda v + \mu w\rangle = \lambda\overline{\lambda}\langle v, v\rangle + \mu\overline{\mu}\langle w, w\rangle + \lambda\overline{\mu}\langle v, w\rangle + \mu\overline{\lambda}\langle w, v\rangle.$$

Ist $w \neq 0$, so kann man $\lambda := \langle w, w\rangle > 0$ einsetzen und durch λ dividieren, also ist

$$0 \leq \langle v, v\rangle\langle w, w\rangle + \mu\overline{\mu} + \overline{\mu}\langle v, w\rangle + \mu\langle w, v\rangle.$$

Setzt man weiter $\mu := -\langle v, w\rangle$, so folgt

$$0 \leq \langle v, v\rangle\langle w, w\rangle - \langle v, w\rangle\overline{\langle v, w\rangle} = \|v\|^2 \cdot \|w\|^2 - |\langle v, w\rangle|^2.$$

Durch Wurzelziehen folgt die Ungleichung, falls $w \neq 0$. Für $w = 0$ lautet sie $0 = 0$.

Um festzustellen, wann die Gleichung

$$|\langle v,\ w\rangle| = \|v\| \cdot \|w\| \qquad (*)$$

gilt, können wir wieder $w \neq 0$ annehmen. Ist $v = \alpha \cdot w$, so ist

$$|\langle v, w\rangle| = |\alpha| \cdot \langle w, w\rangle = |\alpha| \cdot \|w\| \cdot \|w\| = \|\alpha \cdot w\| \cdot \|w\|,$$

also folgt $(*)$. Ist $(*)$ erfüllt, so folgt mit λ und μ wie oben

$$0 = \langle \lambda v + \mu w, \lambda v + \mu w\rangle, \quad \text{also } \lambda v + \mu w = 0. \qquad \square$$

Der obige Beweis benutzt nur die abstrakten Eigenschaften des Skalarprodukts und ist einfacher als der in 6.1.3 gegebene. Dafür konnten wir dort die Differenz der Quadrate der beiden Seiten von CAUCHY-SCHWARZ explizit als Summe von Quadraten darstellen, was zum Beispiel in 6.2.2 nützlich gewesen war.

Als Folgerung aus der CAUCHY-SCHWARZschen Ungleichung erhalten wir, dass in einem euklidischen oder unitären Vektorraum die oben definierte *Norm* und die daraus erhaltene ***Metrik***

$$d(v, w) := \|w - v\|$$

die in 6.1.2 angegebenen Eigenschaften haben. Die Beweise verlaufen wie dort. Man beachte, dass umgekehrt auf einem $\mathbb{K}$-Vektorraum nicht jede Metrik wie oben aus einer Norm und nicht jede Norm aus einem Skalarprodukt entsteht (vgl. Aufgabe 3).

6.5.4 In einem euklidischen Vektorraum kann man wie in 6.1.4 mithilfe der CAUCHY-SCHWARZschen Ungleichung eine Winkelmessung erklären. Im Folgenden sind wir in erster Linie daran interessiert, wann zwei Vektoren senkrecht stehen. Das kann man auch im komplexen Fall erklären.

Definition. Sei V ein euklidischer bzw. unitärer Vektorraum.

a) Zwei Vektoren $v, w \in V$ heißen ***orthogonal***, in Zeichen

$$v \perp w :\Leftrightarrow \langle v, w\rangle = 0.$$

b) Zwei Untervektorräume $U, W \subset V$ heißen ***orthogonal***, in Zeichen

$$U \perp W :\Leftrightarrow u \perp w \quad \text{für alle } u \in U \text{ und alle } w \in W.$$

c) Ist $U \subset V$ ein Untervektorraum, so ist sein ***orthogonales Komplement*** definiert als

$$U^{\perp} := \{v \in V :\ v \perp u \quad \text{für alle } u \in U\}.$$

Das ist wieder ein Untervektorraum.

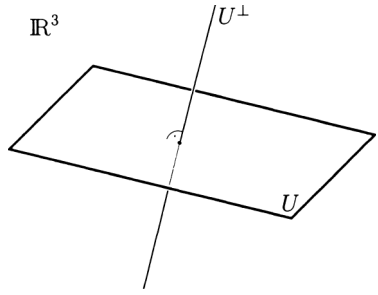


Bild 6.10

d) Eine Familie $(v_1, \ldots, v_n)$ in V heißt ***orthogonal***, wenn

$$v_i \perp v_j \quad \text{für alle } i \neq j.$$

Sie heißt ***orthonormal***, falls zusätzlich

$$\|v_i\| = 1 \quad \text{für alle } i,$$

und ***Orthonormalbasis***, falls sie auch eine Basis ist, d. h. eine Basis mit

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}.$$

e) Ist $V = V_1 \oplus \ldots \oplus V_k$, so heißt die direkte Summe ***orthogonal***, in Zeichen

$$V = V_1 \mathbin{\textcircled{\perp}} \ldots \mathbin{\textcircled{\perp}} V_k, \quad \text{falls } V_i \perp V_j \quad \text{für alle } i \neq j.$$

Bemerkung 1. *Ist $(v_1, \ldots, v_n)$ eine orthogonale Familie in V und $v_i \neq 0$ für alle i, so gilt:*

a) Die Familie $(\alpha_1 v_1, \ldots, \alpha_n v_n)$ mit $\alpha_i := \|v_i\|^{-1}$ ist orthonormal.

b) $(v_1, \ldots, v_n)$ ist linear unabhängig.

Beweis. a) Aus

$$\langle \alpha_i v_i, \alpha_j v_j \rangle = \alpha_i \overline{\alpha}_j \langle v_i, v_j \rangle$$

folgt für $i \neq j$, dass die Vektoren orthogonal sind, und für $i = j$ gilt wegen $\alpha_i \in \mathbb{R}$

$$\langle \alpha_i v_i, \alpha_i v_i \rangle = \alpha_i \overline{\alpha}_i \langle v_i, v_i \rangle = \alpha_i^2 \|v_i\|^2 = 1.$$

b) Bildet man das Skalarprodukt von beiden Seiten der Gleichung

$$\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n = 0$$

mit v_i, so folgt $\lambda_i \langle v_i, v_i \rangle = 0$, also $\lambda_i = 0$, da $\langle v_i, v_i \rangle \neq 0$. Das entspricht ganz der Vorstellung, dass ein senkrecht stehender Vektor unabhängig ist. □

Eine ganz einfache, aber wichtige Eigenschaft einer Orthonormalbasis zeigt die folgende Bemerkung.

Bemerkung 2. *Sei $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Orthonormalbasis von V und $v \in V$ beliebig. Setzt man*

$$\lambda_i := \langle v, v_i \rangle, \quad \textit{so ist} \quad v = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n.$$

Beweis. Die λ_i sind eindeutig bestimmt, also genügt es, die rechte Seite skalar mit v_i zu multiplizieren:

$$\langle v, v_i \rangle = \lambda_1 \langle v_1, v_i \rangle + \ldots + \lambda_n \langle v_n, v_i \rangle = \lambda_i. \qquad \square$$

6.5.5 Im $\mathbb{R}^n$ oder $\mathbb{C}^n$ mit dem kanonischen Skalarprodukt ist die kanonische Basis orthonormal. Wenn eine gewisse geometrische Situation vorgegeben ist, kann es nützlich sein, eine Orthonormalbasis daran anzupassen. Das führt zu der Frage, wie viele Möglichkeiten es gibt, eine Orthonormalbasis zu finden. Eine konstruktive Antwort gibt der auf J. GRAM und E. SCHMIDT zurückgehende

Orthonormalisierungssatz. *Sei V ein endlichdimensionaler euklidischer bzw. unitärer Vektorraum und $W \subset V$ ein Untervektorraum mit Orthonormalbasis $(w_1, \ldots, w_m)$. Dann gibt es eine Ergänzung zu einer Orthonormalbasis*

$$(w_1, \ldots, w_m, w_{m+1}, \ldots, w_n) \quad \textit{von } V.$$

Da der Fall $W = \{0\}$ erlaubt ist, folgt sofort das

Korollar 1. *Jeder endlichdimensionale euklidische bzw. unitäre Vektorraum besitzt eine Orthonormalbasis.* $\square$

Die nach der Aussage des Satzes existierenden Vektoren $w_{m+1}, \ldots, w_n$ stehen senkrecht auf W, also ist

$$W' := \operatorname{Span}(w_{m+1}, \ldots, w_n) \subset W^\perp.$$

Ist umgekehrt

$$w = \lambda_1 w_1 + \ldots + \lambda_m w_m + \lambda_{m+1} w_{m+1} + \ldots + \lambda_n w_n \in W^\perp,$$

so folgt durch skalare Multiplikation dieser Gleichung von rechts mit w_i

$$0 = \langle w, w_i \rangle = \lambda_i \quad \text{für } i = 1, \ldots, m,$$

also $w \in W'$, und insgesamt

$$W^\perp = \operatorname{Span}(w_{m+1}, \ldots, w_n).$$

Insbesondere folgt mithilfe von 2.6.3 und der Notation aus 6.5.4 das

Korollar 2. *Ist W Untervektorraum eines endlichdimensionalen euklidischen bzw. unitären Vektorraums V, so gilt*

$$V = W \oplus W^{\perp} \quad \textit{und} \quad \dim V = \dim W + \dim W^{\perp}. \qquad \square$$

Beweis des Orthonormalisierungssatzes. Ist $W = V$, so ist nichts mehr zu tun. Andernfalls gibt es einen Vektor $v \in V \setminus W$, und wir definieren

$$\tilde{v} := \langle v, w_1\rangle w_1 + \ldots + \langle v, w_m\rangle w_m.$$

Dies nennt man die ***senkrechte Projektion*** von v auf W, denn setzt man

$$w := v - \tilde{v}, \quad \text{so ist} \quad w \perp W.$$

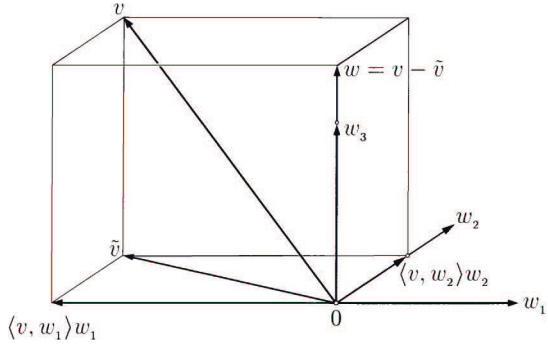


Bild 6.11

Dazu genügt es zu zeigen, dass $w \perp w_i$ für $i = 1, \ldots, m$, und das folgt aus

$$\langle w, w_i\rangle = \langle v, w_i\rangle - \langle \tilde{v}, w_i\rangle = \langle v, w_i\rangle - \langle v, w_i\rangle = 0,$$

da $\langle w_i, w_j\rangle = \delta_{ij}$. Bis auf die Länge ist w schon für die Ergänzung der Basis geeignet, wir setzen

$$w_{m+1} := \frac{1}{\|w\|} \cdot w.$$

Nun hat $W' := \operatorname{Span}(w_1, \ldots, w_{m+1})$ eine Orthonormalbasis $(w_1, \ldots, w_{m+1})$, und es ist $\dim W' = m + 1$. Indem man das obige Verfahren so oft wie nötig wiederholt, erhält man schließlich die gewünschte Ergänzung. $\square$

Für die *praktische Rechnung* ergänzt man die Basis von W durch $v_{m+1}, \ldots, v_n$ zu einer Basis von V und berechnet w_{m+1} durch Orthonormalisieren von v_{m+1} wie oben. Da aus der Konstruktion folgt, dass

$$v_{m+2} \notin \operatorname{Span}(w_1, \ldots, w_m, w_{m+1}) = \operatorname{Span}(w_1, \ldots, w_m, v_{m+1}),$$

kann man mit v_{m+2} fortfahren. Im letzten Schritt orthonormiert man v_n (vgl. Aufgabe 6).

6.5.6 Aus einem Skalarprodukt entstehen eine Norm und eine Metrik, damit kann man Längen von Strecken messen. Die Messung der Inhalte komplizierterer kompakter Teilmengen des $\mathbb{R}^n$ ist Gegenstand der Maß- und Integrationstheorie (vgl. etwa [Fo3, Kap. 7]). Mithilfe der linearen Algebra lassen sich besonders einfache Teilmengen behandeln. Sind $v_1, \ldots, v_m \in \mathbb{R}^n$ linear unabhängig, so heißt

$$P(v_1, \ldots, v_m) := \{\sum_{i=1}^{m} \lambda_i v_i : \ 0 \leq \lambda_i \leq 1\} \subset \mathbb{R}^n$$

ein m-dimensionales ***Parallelotop***. Für $m = n = 2$ ist $P(v_1, v_2) \subset \mathbb{R}^2$ ein Parallelogramm und mit $v_i = (a_{i1}, a_{i2})$ ist nach 4.1.1

$$I_2(P(v_1, v_2)) = \left|\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}\right|$$

die Fläche, d. h. der 2-dimensionale Inhalt des Parallelogramms. Mithilfe der Maßtheorie (vgl. z. B. [Bl, Kapitel 23]) oder auch mit elementareren geometrischen Methoden (Aufgabe 8) kann man für $m = n$ mit $v_i = (a_{i1}, \ldots, a_{in}) \in \mathbb{R}^n$ und $A := (a_{ij})$ zeigen: Der n-dimensionale Inhalt ist gleich

$$I_n(P(v_1, \ldots, v_n)) = |\det A|,$$

also $I_n(P(e_1, \ldots, e_n)) = 1$.

Schwieriger ist der Fall $m < n$. $P(v_1, v_2) \subset \mathbb{R}^3$ ist ein Parallelogramm im Raum und nach 6.2.2 ist

$$I_2(P(v_1, v_2)) = \|v_1 \times v_2\| = \|v_1\| \cdot \|v_2\| \cdot |\sin \sphericalangle(v_1, v_2)|.$$

Ist allgemein $m \leq n$ und sind $v_1, \ldots, v_m \in \mathbb{R}^n$, so heißt

$$G(v_1, \ldots, v_m) = \det \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \ldots & \langle v_1, v_m \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle v_m, v_1 \rangle & \ldots & \langle v_m, v_m \rangle \end{pmatrix}$$

die **Gramsche Determinante** von $v_1, \ldots, v_m$. Dabei bezeichnet $\langle\ ,\ \rangle$ das kanonische Skalarprodukt in $\mathbb{R}^n$.

Lemma. *Für $m \leq n$ und $v_1, \ldots, v_m \in \mathbb{R}^n$ ist $G(v_1, \ldots, v_m) \geq 0$ und*

$$G(v_1, \ldots, v_m) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (v_1, \ldots, v_m) \ \textit{linear abhängig.}$$

Beweis. Ist $v_i = (a_{i1}, \ldots, a_{in})$ für $i = 1, \ldots, m$ und $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(m \times n; \mathbb{R})$, so folgt die Aussage wegen

$$G(v_1, \ldots, v_m) = \det(A \cdot {}^tA)$$

aus 4.3.7.

Ein Ergebnis für die Berechnung des m-dimensionalen Inhalts eines Parallelotops ist der folgende

Satz. *Für $m \leq n$ und linear unabhängige Vektoren $v_1, \ldots, v_m \in \mathbb{R}^n$ ist*

$$I_m(P(v_1, \ldots, v_m)) = \sqrt{G(v_1, \ldots, v_m)}.$$

Beweis. Der Fall $m = n$ ist klar, denn da ist $\det(A \cdot {}^tA) = (\det A)^2$.

Für $m < n$ betrachten wir den m-dimensionalen Unterraum

$$W := \operatorname{Span}(v_1, \ldots, v_m) \subset \mathbb{R}^n$$

mit dem Skalarprodukt $\langle\ ,\ \rangle$ aus $\mathbb{R}^n$ und wir wählen darauf eine Orthonormalbasis $(w_1, \ldots, w_m)$. Aus $v_i = \sum_{k=1}^{m} a_{ik} w_k$, erhalten wir die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \ldots & a_{mm} \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}(m; \mathbb{R}).$$

Wegen

$$\langle v_i, v_j \rangle = \sum_{k=1}^{m} a_{ik} a_{jk}, \quad \text{ist } G(v_1, \ldots, v_m) = \det(A \cdot {}^tA) = (\det A)^2 > 0.$$

Daraus folgt die Behauptung.

Beispiel 1. Für $v_1 = (1, 2)$ und $v_2 = (3, 1)$ im $\mathbb{R}^2$ ist

$$I_2(P(v_1, v_2)) = \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \right| = 5 \quad \text{und} \quad G(v_1, v_2) = \det \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix} = 25.$$

Beispiel 2. Für $v_1 = (1, 2, 1)$ und $v_2 = (3, 1, 0)$ im $\mathbb{R}^3$ ist $v_1 \times v_2 = -(1, 3, 5)$ und (vgl. 6.2.2)

$$\|v_1 \times v_2\| = \sqrt{35} \quad \text{sowie} \quad G(v_1, v_2) = \det \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix} = 35,$$

also $I_2(P(v_1, v_2)) = \sqrt{35}$.

Beispiel 3. Für $v_1 = (1, 2, 1)$, $v_2 = (3, 1, 0)$ und $v_3 = (2, 0, 3)$ im $\mathbb{R}^3$ ist

$$I_3(P(v_1, v_2, v_3)) = \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \right| = 17 \quad \text{und}$$

$$G(v_1, v_2, v_3) = \det \begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 10 & 6 \\ 5 & 6 & 13 \end{pmatrix} = 289 = 17^2.$$

Nun entsteht die Frage, wie man mit m Vektoren gegebener Länge ein möglichst großes m-dimensionales Volumen aufspannen kann. Es ist höchst plausibel, dass die Vektoren dazu orthogonal sein müssen. Das besagt die

Ungleichung von HADAMARD. *Seien $v_1, \ldots, v_m$ beliebige Vektoren im $\mathbb{R}^n$ mit $m \leq n$. Dann ist*

$$I_m(P(v_1, \ldots, v_m)) \leq \|v_1\| \cdot \ldots \cdot \|v_m\|,$$

und Gleichheit besteht genau dann, wenn die v_i paarweise orthogonal sind, d. h. wenn $P(v_1, \ldots, v_m)$ ein Quader ist.

Beweis. Es genügt, die Ungleichung in der quadrierten Form

$$G(v_1, \ldots, v_m) \leq \langle v_1, v_1 \rangle \cdot \ldots \cdot \langle v_m, v_m \rangle$$

zu beweisen, und dazu genügt es zu zeigen, dass für jedes $r \leq m$ Folgendes gilt: Für die eindeutig bestimmte orthogonale Zerlegung (vgl. 6.5.5)

$$v_r = \tilde{v} + v' \quad \text{mit} \quad \tilde{v} = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_{r-1} v_{r-1} \quad \text{und} \quad v' \perp \text{Span}(v_1, \ldots, v_{r-1})$$

ist

$$G(v_1, \ldots, v_r) = G(v_1, \ldots, v_{r-1}) \cdot \langle v', v' \rangle \leq G(v_1, \ldots, v_{r-1}) \cdot \langle v_r, v_r \rangle,$$

und die Ungleichung ist genau dann eine Gleichung, wenn

$$v_r \perp \text{Span}(v_1, \ldots, v_{r-1}).$$

Die Ungleichung und das Kriterium für die Gleichheit folgen unmittelbar aus der Definition. Zum Beweis der ersten Gleichung verwenden wir:

$$\langle v_i, v_r \rangle = \langle v_i, \tilde{v} \rangle \quad \text{für } i = 1, \ldots, r-1 \quad \text{und} \quad \langle v_r, v_r \rangle = \langle v', v' \rangle + \langle \tilde{v}, \tilde{v} \rangle.$$

Daher ist

$$G(v_1, \ldots, v_r) = \det \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \cdots & \langle v_1, v_{r-1} \rangle & \langle v_1, \tilde{v} \rangle \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \langle v_{r-1}, v_1 \rangle & \cdots & \langle v_{r-1}, v_{r-1} \rangle & \langle v_{r-1}, \tilde{v} \rangle \\ \langle \tilde{v}, v_1 \rangle & \cdots & \langle \tilde{v}, v_{r-1} \rangle & \langle v', v' \rangle + \langle \tilde{v}, \tilde{v} \rangle \end{pmatrix}.$$

Indem man von der letzten Spalte die Spalten 1 bis $r-1$, jeweils multipliziert mit $\lambda_1, \ldots, \lambda_{r-1}$, abzieht, wird daraus die Spalte

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \langle v', v' \rangle \end{pmatrix},$$

und die Behauptung folgt durch Entwicklung der Determinante nach der neuen letzten Spalte. □

Aufgaben zu 6.5

1. Beweisen Sie die folgenden Formeln aus 6.5.1:

$$s(v,w) = {}^t x A \overline{y}, \quad A = {}^t T B \overline{T} \quad \text{und} \quad B = {}^t S A \overline{S}.$$

2. Zeigen Sie, dass für einen $\mathbb{R}$-Vektorraum V der folgende Zusammenhang zwischen Normen und Skalarprodukten gilt:

a) Ist $\langle\ ,\ \rangle$ ein Skalarprodukt auf V mit zugehöriger Norm $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$, so gilt die *Parallelogramm-Gleichung*

$$\|v+w\|^2 + \|v-w\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2.$$

b)* Ist umgekehrt $\|\ \|$ eine Norm auf V, die die Parallelogramm-Gleichung erfüllt, so existiert ein Skalarprodukt $\langle\ ,\ \rangle$ auf V mit $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$.

3. Wir wollen zeigen, dass auf einem $\mathbb{R}$-Vektorraum nicht jede Metrik aus einer Norm und nicht jede Norm aus einem Skalarprodukt entsteht. (Zur Erinnerung: Eine Norm auf einem $\mathbb{R}$-Vektorraum V ist eine Abbildung $V \to \mathbb{R}_+$ mit den Eigenschaften N1, N2, N3 aus 6.1.2, eine Metrik auf V ist eine Abbildung $V \times V \to \mathbb{R}+$ mit den Eigenschaften D1, D2, D3 aus 6.1.2.)

a) Zeigen Sie, dass für $n \geq 2$ auf dem $\mathbb{R}^n$ durch $\|x\| := \max\{|x_i| : 1 \leq i \leq n\}$ eine Norm definiert ist, für die kein Skalarprodukt $\langle\ ,\ \rangle$ auf $\mathbb{R}^n$ existiert mit $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$.

b) Sei $V = C(\mathbb{R};\mathbb{R})$ der Vektorraum der stetigen Funktionen, und für $k \in \mathbb{N}$, $f \in V$ sei $\|f\|_k := \max\{|f(x)| : x \in [-k,k]\}$. Zeigen Sie, dass durch

$$d(f,g) := \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} \frac{\|f-g\|_k}{1+\|f-g\|_k}$$

eine Metrik auf V definiert ist, für die keine Norm $\|\ \| : V \to \mathbb{R}_+$ existiert, sodass $\|f-g\| = d(f,g)$.

4. Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle\ ,\ \rangle$ und $(v_1, \ldots, v_r)$ eine orthonormale Familie in V. Beweisen Sie, dass die folgenden Bedingungen äquivalent sind:

i) $(v_1, \ldots, v_r)$ ist eine Basis von V.

ii) Ist $v \in V$, so folgt aus $\langle v, v_i\rangle = 0$ für alle i, dass $v = 0$ ist.

iii) Ist $v \in V$, so gilt: $v = \sum_{i=1}^{r} \langle v, v_i\rangle \cdot v_i$.

iv) Für alle $v, w \in V$ gilt: $\langle v, w\rangle = \sum_{i=1}^{r} \langle v, v_i\rangle \cdot \langle v_i, w\rangle$.

v) Für alle $v \in V$ gilt: $\|v\|^2 = \sum_{i=1}^{r} |\langle v, v_i\rangle|^2$.

5. Sei $\mathcal{B} = (\frac{1}{2}\sqrt{2}, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots)$ und

$$W = \operatorname{Span} \mathcal{B} \subset \mathcal{C}([0, 2\pi]; \mathbb{R}) = V$$

(vgl. mit dem Vektorraum der trigonometrischen Polynome in Aufgabe 4 zu 2.4). Zeigen Sie:

a) Durch $\langle f, g\rangle := \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx$ ist ein Skalarprodukt auf V definiert.

b) $\mathcal{B}$ ist eine Orthonormalbasis (bzgl. $\langle\ ,\ \rangle$) von W.

c) Ist $f(x) = \frac{a_0}{2}\sqrt{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \in W$, so gilt $a_k = \langle f, \cos kx\rangle, b_k = \langle f, \sin kx\rangle$. Für $f \in V$ heißen die Zahlen

$$a_k = \langle f, \cos kx\rangle, k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \quad b_l = \langle f, \sin lx\rangle,\ l \in \mathbb{N} \setminus \{0\},$$

die *Fourierkoeffizienten* von f.

d)* Ist $f \in V$ und sind a_k, b_k die Fourierkoeffizienten von f, so gilt die Ungleichung von BESSEL:

$$\|f\|^2 \geq a_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2).$$

e)* Sind $f, g \in V$ stückweise stetig differenzierbar, und sind a_k, b_k die Fourierkoeffizienten von f und a'_k, b'_k die Fourierkoeffizienten von g, so gilt die Formel von Parseval:

$$\langle f, g\rangle = a_0 a'_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k a'_k + b_k b'_k).$$

6. Bestimmen Sie mit dem Schmidtschen Verfahren eine Orthonormalbasis des folgenden Untervektorraums des $\mathbb{R}^5$:

$$\operatorname{Span}\left(\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\0\\2\\3\end{pmatrix}\right).$$

7. Gegeben sei auf $V = \mathrm{Span}(1, t, t^2, t^3) \subset \mathbb{R}[t]$ das Skalarprodukt

$$s(f, g) = \int_{-1}^{1} f(t)g(t)\,dt.$$

a) Bestimmen Sie die Matrix von s bezüglich der Basis $(1, t, t^2, t^3)$.

b) Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis von V.

8. Ein Parallelotop $P(v_1, v_2, v_3) \subset \mathbb{R}^3$ wird auch ***Spat*** genannt. Beweisen Sie, dass

$$I_3\left(P(v_1, v_2, v_3)\right) = |\langle v_1 \times v_2, v_3\rangle| = |\det(v_1, v_2, v_3)|\,,$$

wobei die Vektoren $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ als Zeilen in die Matrix eingetragen sind (vgl. auch 6.2.2).

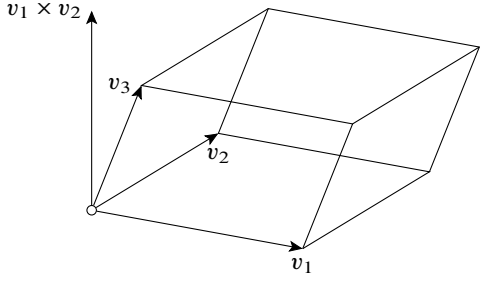


Bild 6.12

6.6 Orthogonale und unitäre Endomorphismen

Besonders wichtig sind die Abbildungen, die Abstände und Winkel erhalten. Es wird sich zeigen, dass sie geometrische Eigenschaften haben, die anschaulich gar nicht offensichtlich sind. Bei den grundlegenden Begriffen kann man den reellen und komplexen Fall gemeinsam behandeln, erst anschließend werden Unterschiede und interessante Beziehungen zwischen beiden Fällen sichtbar. Wie bisher setzen wir stets stillschweigend voraus, dass alle auftretenden Vektorräume endlichdimensional sind.

6.6.1 Für eine Abbildung, die Abstände erhalten soll, verlangen wir zunächst scheinbar etwas mehr.

Definition. Sei V ein euklidischer bzw. unitärer Vektorraum und F ein Endomorphismus von V. Dann heißt F ***orthogonal*** bzw. ***unitär***, wenn

$$\langle F(v), F(w)\rangle = \langle v, w\rangle \quad \text{für alle } v, w \in V.$$

Bemerkung. *Ein orthogonales bzw. unitäres $F \in \operatorname{End}(V)$ hat folgende weitere Eigenschaften:*

a) $\|F(v)\| = \|v\|$ *für alle* $v \in V$.

b) $v \perp w \Rightarrow F(v) \perp F(w)$.

c) F *ist Isomorphismus und* F^{-1} *ist orthogonal bzw. unitär.*

d) Ist $\lambda \in \mathbb{K}$ *Eigenwert von* F*, so ist* $|\lambda| = 1$.

Beweis. a) und b) sind klar. Aus a) folgt, dass F injektiv ist, daher folgt c) aus 3.2.4. Ist v Eigenvektor zum Eigenwert λ, so ist

$$\|v\| = \|F(v)\| = \|\lambda v\| = |\lambda| \cdot \|v\|, \quad \text{also} \quad |\lambda| = 1 \quad \text{wegen } \|v\| \neq 0. \qquad \square$$

Man nennt orthogonale bzw. unitäre Abbildungen oft auch ***Isometrien***, d. h. Abbildungen, die Abstände erhalten. Das ist gerechtfertigt durch das folgende

Lemma. *Ist $F \in \operatorname{End}(V)$ mit $\|F(v)\| = \|v\|$ für alle $v \in V$, so ist F orthogonal bzw. unitär.*

Beweis. Aus der Invarianz der Norm folgt die Invarianz der zum Skalarprodukt gehörigen quadratischen Form. Aus den Polarisierungsgleichungen in 6.4.4 und 6.5.1 folgt daher die Invarianz des Skalarprodukts. $\square$

Vorsicht! Ist F orthogonal, so erhält F auch Winkel, insbesondere rechte Winkel. Aus der Definition des Winkels in 6.1.4 sieht man, dass für $0 \neq \varrho \in \mathbb{R}$ auch die Abbildung $\varrho \cdot F$ Winkel erhält. Für $|\varrho| \neq 1$ ist sie aber nicht mehr *orthogonal* im Sinne der Definition. Diese allgemein übliche Bezeichnungsweise ist also etwas irreführend.

6.6.2 Im $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$ mit dem kanonischen Skalarprodukt sind Endomorphismen durch Matrizen beschrieben. Für die Abbildung $A\colon \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$ bedeutet orthogonal bzw. unitär dann

$$ {}^t x\overline{y} = {}^t(Ax)\overline{Ay} = {}^t x({}^t A\overline{A})\,\overline{y} \quad \text{für alle } x, y, $$

also ${}^t A\overline{A} = E_n$, d. h. $A^{-1} = {}^t\overline{A}$. Das erklärt die

Definition. Eine Matrix $A \in \mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$ heißt ***orthogonal***, falls

$$ A^{-1} = {}^t A, $$

und entsprechend heißt $A \in \mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ ***unitär***, falls

$$ A^{-1} = \overline{{}^t A}. $$

Für eine unitäre Matrix A folgt aus $A \cdot \overline{{}^t A} = E_n$

$$ |\det A|^2 = \det A \cdot \overline{\det A} = \det A \cdot \det \overline{{}^t A} = \det(A \cdot \overline{{}^t A}) = \det E_n = 1, $$

dass $|\det A| = 1$. Entsprechend ist für eine orthogonale Matrix $\det A = \pm 1$. Man nennt A ***eigentlich orthogonal***, wenn $\det A = +1$. Das bedeutet nach 4.4.2, dass A orientierungstreu ist. Die Mengen

$$ O(n) := \{A \in \mathrm{GL}(n;\mathbb{R})\colon\ A^{-1} = {}^t A\}, \qquad (\textbf{\textit{orthogonale Gruppe}}) $$

$$ SO(n) := \{A \in O(n)\colon \det A = 1\} \quad \textit{und} \qquad (\textbf{\textit{spezielle orthogonale Gruppe}}) $$

$$ U(n) := \{A \in \mathrm{GL}(n;\mathbb{C})\colon\ A^{-1} = \overline{{}^t A}\} \qquad (\textbf{\textit{unitäre Gruppe}}) $$

$$ SU(n) := \{A \in U(n)\colon \det A = 1\}, \qquad (\textbf{\textit{spezielle unitäre Gruppe}}) $$

der orthogonalen, speziellen orthogonalen, unitären und speziellen unitären Matrizen sind Untergruppen von $\mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$ bzw. $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$. Wir zeigen das für $U(n)$. Sind A, B unitär, so ist

$$ (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = \overline{{}^t B}\,\overline{{}^t A} = \overline{{}^t(AB)} \quad \text{und} \quad \left(A^{-1}\right)^{-1} = A = \overline{{}^t(A^{-1})}, $$

also sind AB und A^{-1} unitär.

Bemerkung. *Für $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{K})$ sind folgende Bedingungen gleichwertig:*

i) A ist orthogonal bzw. unitär.

ii) Die Spalten von A sind eine Orthonormalbasis von $\mathbb{K}^n$.

iii) Die Zeilen von A sind eine Orthonormalbasis von $\mathbb{K}^n$.

Beweis. ii) bedeutet ${}^tA\overline{A} = E_n$, d. h. $\overline{{}^tA}A = E_n$, iii) bedeutet $A \cdot \overline{{}^tA} = E_n$. □

Der Übergang von den allgemeinen Räumen und Endomorphismen zu Standardräumen und Matrizen geschieht nach der folgenden Regel.

Satz. *Sei V ein euklidischer bzw. unitärer Vektorraum mit einer Orthonormalbasis $\mathcal{B}$ und F ein Endomorphismus von V. Dann gilt:*

$$F \text{ orthogonal (bzw. unitär)} \Leftrightarrow M_{\mathcal{B}}(F) \text{ orthogonal (bzw. unitär)}.$$

Beweis. Sei $A := M_{\mathcal{B}}(F) \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{K})$, und für $v, w \in V$ seien x, y die Koordinaten, d. h. $v = \Phi_{\mathcal{B}}(x)$ und $w = \Phi_{\mathcal{B}}(y)$. Da $\mathcal{B}$ orthonormal ist, folgt

$$\langle v,\ w\rangle = {}^tx\overline{y},$$

wobei x und y Spaltenvektoren im $\mathbb{K}^n$ sind. dass F orthogonal bzw. unitär ist, bedeutet dann

$${}^t(Ax)\overline{Ay} = {}^tx\overline{y}, \quad \text{also} \quad {}^tA\overline{A} = E_n. \qquad \square$$

6.6.3 Als interessante Beispiele wollen wir die orthogonalen Abbildungen des $\mathbb{R}^n$ für kleine n genauer ansehen.

a) Der Fall $n = 1$ ist unergiebig, es gibt nur die Möglichkeiten

$$F(x) = \pm x.$$

b) Für $n = 2$ genügt es, die orthogonalen (2×2)-Matrizen anzugeben.

Lemma. *Ist $A \in O(2)$, so gibt es ein $\alpha \in [0, 2\pi[$, sodass*

$$A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \quad \textit{oder} \quad A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ \sin\alpha & -\cos\alpha \end{pmatrix}.$$

Im ersten Fall ist $A \in SO(2)$, die Abbildung ist eine *Drehung*. Im zweiten Fall ist $\det A = -1$, die Abbildung ist eine *Spiegelung* an einer Geraden (vgl. 5.1.1).

Vom Standpunkt der Topologie hat die Gruppe $O(2)$ zwei Zusammenhangskomponenten, jede ist homöomorph zu einer Kreislinie (vgl. 4.4.4).

Beweis. Ist $A \in O(2)$, so muss ${}^tA \cdot A = E_2$ sein. Ist

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix},$$

so folgt

1. $a^2 + b^2 = 1$, 2. $c^2 + d^2 = 1$ und 3. $ac + bd = 0$.

Wegen 1. und 2. gibt es $\alpha, \alpha' \in [0, 2\pi[$, sodass

$$a = \cos\alpha, \quad b = \sin\alpha, \quad c = \sin\alpha', \quad d = \cos\alpha'.$$

Nach 3. ist $0 = \cos\alpha \cdot \sin\alpha' + \sin\alpha \cdot \cos\alpha' = \sin(\alpha + \alpha')$. Also ist $\alpha + \alpha'$ entweder ein geradzahliges oder ein ungeradzahliges Vielfaches von π. Deshalb ist entweder

$$c = \sin\alpha' = -\sin\alpha \quad \text{und} \quad d = \cos\alpha' = \cos\alpha \quad \text{oder}$$
$$c = \sin\alpha' = \sin\alpha \quad \text{und} \quad d = \cos\alpha' = -\cos\alpha. \qquad \square$$

Wir erinnern daran, was schon in 5.2.4 über die Eigenwerte einer Matrix $A \in O(2)$ bewiesen wurde:

Ist $\det A = +1$, so gibt es nur im Fall $\alpha = 0$ oder $\alpha = \pi$ Eigenwerte.

Ist $\det A = -1$, so gibt es Eigenwerte $+1$ und -1, und die zugehörigen Eigenvektoren stehen senkrecht aufeinander.

c) Ist $F\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ orthogonal, so betrachten wir das charakteristische Polynom P_F. Es hat den Grad 3, also nach dem Zwischenwertsatz der Analysis mindestens eine reelle Nullstelle. Also hat F einen Eigenwert λ_1, und nach 6.6.1 ist $\lambda_1 = \pm 1$. Sei $w_1 \in \mathbb{R}^3$ ein Eigenvektor dazu, wir können $\|w_1\| = 1$ annehmen. Nach 6.5.5 können wir ihn zu einer Orthonormalbasis $\mathcal{B} = (w_1, w_2, w_3)$ ergänzen. Bezeichnet $W \subset \mathbb{R}^3$ die von w_2 und w_3 aufgespannte Ebene, so folgt aus der Bemerkung in 6.6.1, dass $F(W) = W$. Also ist

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & & \\ 0 & & A' \end{pmatrix} =: A,$$

und aus 6.6.2 folgt $A' \in O(2)$. Weiter ist $\det A = \lambda_1 \cdot \det A'$. Nun sind Fallunterscheidungen nötig.

Sei $\det F = \det A = +1$. Ist $\lambda_1 = -1$, so muss $\det A' = -1$ sein. Daher kann man w_2 und w_3 als Eigenvektoren zu den Eigenwerten $\lambda_2 = +1$ und $\lambda_3 = -1$ wählen, d. h.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ist $\lambda_1 = +1$, so muss auch $\det A' = +1$ sein, also gibt es ein $\alpha \in [0, 2\pi[$, sodass

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}.$$

Ist $\det F = -1$, so gibt es bei geeigneter Wahl von w_2 und w_3 für A die beiden Möglichkeiten

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}.$$

Überlegen Sie, was das geometrisch bedeutet. Als Anwendung für das „tägliche Leben“ notieren wir den

Satz vom Fußball. *Bei jedem Fußballspiel, in dem nur ein Ball benutzt wird, gibt es zwei Punkte auf der Oberfläche des Balles, die sich zu Beginn der ersten und der zweiten Halbzeit (wenn der Ball genau auf dem Anstoßpunkt liegt) an der gleichen Stelle im umgebenden Raum befinden.*

Beweis. Im Fall $\det F = +1$ gibt es stets einen Eigenwert $+1$. □

Diese Aussage ist zur Abwechslung leichter zu beweisen als anschaulich zu verstehen.

6.6.4 Bevor wir eine Normalform für beliebig große orthogonale Matrizen angeben, behandeln wir den unitären Fall, weil er einfacher ist.

Diagonalisierungssatz. *Jeder unitäre Endomorphismus F eines unitären Vektorraums besitzt eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren von F. Insbesondere ist er diagonalisierbar.*

Übersetzt in den Matrizenkalkül erhält man:

Korollar. *Zu $A \in U(n)$ gibt es ein $S \in U(n)$ mit*

$${}^t\overline{S} \cdot A \cdot S = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

wobei $\lambda_i \in \mathbb{C}$ mit $|\lambda_i| = 1$ für $i = 1, \ldots, n$.

Beweis des Korollars. Als Spalten von S verwendet man eine orthonormale Basis des $\mathbb{C}^n$, die aus Eigenvektoren von A besteht (vgl. 3.6.3). □

Um nicht viel rechnen zu müssen, geben wir ein ganz einfaches, aber interessantes

Beispiel. Die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

beschreibt im $\mathbb{R}^2$ eine Drehung um 90°, sie ist orthogonal und damit auch unitär. Da $P_A = t^2+1$ ist, sind die Eigenwerte $\lambda_1 = \mathrm{i}$ und $\lambda_2 = -\mathrm{i}$ nicht reell. Eigenvektoren dazu in $\mathbb{C}^2$ sind

$$v_1 = \begin{pmatrix} \mathrm{i} \\ 1 \end{pmatrix} \qquad v_2 = \begin{pmatrix} -\mathrm{i} \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \text{mit} \qquad {}^t v_1 \overline{v}_2 = 0 \quad \text{und} \quad \|v_i\| = \sqrt{2}.$$

Das ergibt

$$S := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \mathrm{i} & -\mathrm{i} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \; {}^t\overline{S} = S^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -\mathrm{i} & 1 \\ \mathrm{i} & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad {}^t\overline{S} A S = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix}.$$

Beweis des Diagonalisierungssatzes. Wir führen Induktion über $n = \dim V$. Für $n = 0$ ist nichts zu beweisen. Sei also $n \geq 1$ und

$$P_F = \pm(t-\lambda_1) \cdot \ldots \cdot (t-\lambda_n) \quad \text{mit} \quad \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{C}$$

die nach dem Fundamentalsatz der Algebra (2.3.12) existierende Linearfaktorzerlegung des charakteristischen Polynoms von F. Zum Eigenwert λ_1 wählen wir einen Eigenvektor v_1 mit $\|v_1\| = 1$. Wir betrachten das orthogonale Komplement zur Geraden $\mathbb{C}v_1$, d. h.

$$W := \{w \in V : \langle v_1, w\rangle = 0\}.$$

Die entscheidende Tatsache ist nun, dass $F(W) = W$ gilt, d. h. dass W ein *invarianter Unterraum* ist. Da F ein Isomorphismus ist, genügt es $F(W) \subset W$ zu beweisen. Wegen $|\lambda_1| = 1$ ist insbesondere $\lambda_1 \neq 0$, also folgt aus

$$\lambda_1 \langle v_1, F(w)\rangle = \langle \lambda_1 v_1, F(w)\rangle = \langle F(v_1), F(w)\rangle = \langle v_1, w\rangle = 0,$$

dass $\langle F(w), v_1\rangle = 0$ und somit $F(W) \subset W$.

Nun betrachten wir den Endomorphismus $G := F|W$ von W. Als Einschränkung von F ist er wieder unitär, und wegen $\dim W = n-1$ (vgl. 6.5.5) können wir auf G die Induktionsannahme anwenden. Danach gibt es eine Orthonormalbasis $(v_2, \ldots, v_n)$ von W, bestehend aus Eigenvektoren von G und damit auch von F. Die Basis $(v_1, v_2, \ldots, v_n)$ ist orthonormal und besteht aus Eigenvektoren von F. □

Wie man eine derartige Orthonormalbasis konkret ausrechnen kann, wird in 6.7.4 erläutert.

6.6.5 Im Gegensatz zu der gerade im komplexen Fall bewiesenen Diagonalisierbarkeit unitärer Endomorphismen gibt es reell orthogonale Endomorphismen ohne Eigenwerte. Das einfachste Beispiel sind Drehungen der Ebene $\mathbb{R}^2$ (vgl. 5.1.1). Wir zeigen nun, dass dieses Gegenbeispiel im Wesentlichen das einzige ist: Alle anderen lassen sich daraus aufbauen.

Satz. *Ist F ein orthogonaler Endomorphismus eines euklidischen Vektorraums V, so gibt es in V eine Orthonormalbasis $\mathcal{B}$ derart, dass*

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} +1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & +1 & & & & & \\ & & & -1 & & 0 & & \\ & & & & \ddots & & & \\ & & & & & -1 & & \\ & & 0 & & & & \boxed{A_1} & \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & \boxed{A_k} \end{pmatrix},$$

wobei für $j = 1, \ldots, k$

$$A_j = \begin{pmatrix} \cos\vartheta_j & -\sin\vartheta_j \\ \sin\vartheta_j & \cos\vartheta_j \end{pmatrix} \in SO(2) \quad \textit{mit} \quad \vartheta_j \in [0, 2\pi[, \ \textit{aber} \ \vartheta_j \neq 0, \pi.$$

F ist also charakterisiert durch die Anzahlen r und s der Eigenwerte $+1$ und -1 sowie der Winkel $\vartheta_1, \ldots, \vartheta_k$, wobei $r + s + 2k = \dim V$. Die orthogonale Matrix heißt in ***Normalform***.

Die Form der Matrix zeigt, dass V in ein- und zweidimensionale invariante Unterräume zerfällt. Das ist der springende Punkt. Man beachte auch den Unterschied zu Aufgabe 12 in 5.7: Dort ist V nicht direkte Summe der invarianten Unterräume, also erhält man nicht nur Nullen oberhalb der Diagonale.

Lemma. *Zu einem orthogonalen Endomorphismus F eines euklidischen Vektorraums V mit* $\dim V \geq 1$ *gibt es stets einen Untervektorraum $W \subset V$ mit*

$$F(W) \subset W \quad \textit{und} \quad 1 \leq \dim W \leq 2.$$

Der *Beweis des Satzes* kann damit ganz einfach durch Induktion über $n = \dim V$ geführt werden.

Für $n = 0$ ist nichts zu beweisen, sei also $n \geq 1$. Nach dem Lemma gibt es einen Untervektorraum $W \subset V$ mit

$$1 \leq \dim W \leq 2 \quad \text{und} \quad F(W) = W,$$

denn eine orthogonale Abbildung ist injektiv. Insbesondere ist F^{-1} wieder orthogonal. Also ist für $w \in W$ und $v \in W^\perp$

$$\langle F(v), w\rangle = \langle F^{-1}(F(v)), F^{-1}(w)\rangle = \langle v, F^{-1}(w)\rangle = 0,$$

und es folgt $F(W^\perp) = W^\perp$. Damit haben wir F zerlegt in zwei orthogonale Abbildungen

$$G := F|W\colon\ W \to W \quad \text{und} \quad H := F|W^\perp\colon\ W^\perp \to W^\perp.$$

Da $\dim W^\perp < n$, können wir auf H die Induktionsvoraussetzung anwenden und erhalten eine Basis $\mathcal{B}'$ von $W^\perp$ der gewünschten Art.

Ist $\dim W = 1$, so gibt es einen Eigenvektor $v \in W$ mit $\|v\| = 1$ zu einem Eigenwert ± 1. Ergänzt man $\mathcal{B}'$ an passender Stelle durch v zu $\mathcal{B}$, so hat diese Basis von V die gewünschten Eigenschaften.

Im Fall $\dim W = 2$ gibt es eine Orthonormalbasis (v_1, v_2) von W, bezüglich der G beschrieben wird durch eine Matrix der Form

$$\begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix} \quad \text{mit } \vartheta \neq 0, \pi.$$

Indem man v_1 und v_2 an passenden Stellen in $\mathcal{B}'$ einfügt, erhält man wieder die gewünschte Basis $\mathcal{B}$ von V.

Wie der Beweis zeigt, ist V die orthogonale Summe der invarianten Unterräume der Dimension ≤ 2. □

Zum *Beweis des Lemmas* kann man verschiedene bereits bekannte Ergebnisse verwenden. Wir geben drei Alternativen.

1. *Mit Faktorisierung in* $\mathbb{R}[t]$. Sei $q \in \mathbb{R}[t]$ mit $q(F) = 0$, zum Beispiel das charakteristische oder das Minimalpolynom. Über $\mathbb{R}$ zerfällt q in lineare Faktoren und quadratische Faktoren ohne reelle Nullstellen,

$$q(t) = a(t-\lambda_1)^{k_1} \cdot \ldots \cdot (t-\lambda_r)^{k_r} \cdot (t^2 + b_1 t + c_1)^{s_1} \cdot \ldots \cdot (t^2 + b_m t + c_m)^{s_m}$$

(vgl. 2.3.13), wobei wir hier gleiche Faktoren zusammengefasst haben. Wie beim Beweis der Hauptraumzerlegung in 5.7.3 sieht man, dass V die direkte Summe der invarianten Unterräume

$$\operatorname{Ker}(F - \lambda_i \operatorname{id}_V)^{k_i} \quad \text{und} \quad \operatorname{Ker}(F^2 + b_j F + c_j \operatorname{id}_V)^{s_j}$$

ist. Jedes Element $v \in \operatorname{Ker}(F - \lambda_i \operatorname{id}_V)$, $v \neq 0$, erzeugt als Eigenvektor einen eindimensionalen invarianten Unterraum. Für $v \in \operatorname{Ker}(F^2 + b_j F + c_j \operatorname{id}_V)$, $v \neq 0$, erzeugen v und $F(v)$ einen zweidimensionalen invarianten Unterraum, denn dann ist $F(F(v)) = F^2(v) = -b_j F(v) - c_j v$. □

Bei den beiden folgenden Beweisen betrachten wir zur Vereinfachung den Spezialfall $V = \mathbb{R}^n$ mit dem kanonischen Skalarprodukt und eine orthogonale Matrix A.

2. *Durch „Symmetrisierung“.* Wir definieren

$$^sA := A + {}^tA = A + A^{-1}.$$

Offenbar ist ^sA symmetrisch, also gibt es einen Eigenvektor von ^sA, d. h. $0 \neq v \in \mathbb{R}^n$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ mit $^sAv = \lambda v$ (das wird zwar erst in 6.7.2 bewiesen, aber ohne Benutzung der Ergebnisse dieses Abschnitts). Wir behaupten, dass

$$W := \operatorname{Span}(v, Av)$$

die gewünschten Eigenschaften hat. Das folgt sofort durch Anwendung von A auf

$$Av + A^{-1}v = \lambda v \Rightarrow A^2v = -v + \lambda Av. \qquad \square$$

Mithilfe der adjungierten Abbildung (vgl. 7.2.4) kann man diesen Beweis auch für komplexes V durchführen.

3. *Durch „Komplexifizierung“.* Wir betrachten den Endomorphismus

$$A\colon \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n, \quad z \mapsto Az.$$

Er ist unitär, denn A ist orthogonal. Also gibt es nach 6.6.4 einen komplexen Eigenvektor, d. h. $0 \neq z \in \mathbb{C}^n$ und $\lambda \in \mathbb{C}$, sodass $Az = \lambda z$. Da A reell ist, folgt

$$A\overline{z} = \overline{Az} = \overline{\lambda z} = \overline{\lambda}\overline{z}.$$

Also ist $\overline{z}$ Eigenvektor zu $\overline{\lambda}$. Wir definieren daraus reelle Vektoren

$$x := \frac{1}{2}(z + \overline{z}) \in \mathbb{R}^n \quad \text{und} \quad y = \frac{1}{2\mathrm{i}}(z - \overline{z}) \in \mathbb{R}^n$$

und behaupten, dass $W := \operatorname{Span}(x, y) \subset \mathbb{R}^n$ unter A invariant ist. Dazu schreiben wir $\lambda = \alpha + \mathrm{i}\beta$ mit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann folgt

$$Ax = \frac{1}{2}(Az + A\overline{z}) = \frac{1}{2}(\lambda z + \overline{\lambda}\overline{z}) = \operatorname{re} \lambda z = \alpha x - \beta y,$$

$$Ay = \frac{1}{2\mathrm{i}}(Az - A\overline{z}) = \frac{1}{2\mathrm{i}}(\lambda z - \overline{\lambda}\overline{z}) = \operatorname{im} \lambda z = \beta x + \alpha y. \qquad \square$$

Für allgemeines V kann man die Komplexifizierung mithilfe des Tensorprodukts erklären (7.3.4 Beispiel e).

Der erste Beweis ist sicher der eleganteste. Aber wenn man eine orthogonale Matrix explizit auf Normalform bringen will, geben die beiden anderen Beweise sofort Anleitungen, wie man das iterativ bewerkstelligen kann.

Aufgaben zu 6.6

1. Zeigen Sie, dass für $F \in O(3)$ gilt: $F(x) \times F(y) = (\det F) \cdot F(x \times y)$.

2. Ist V ein euklidischer Vektorraum und $F \in \mathrm{End}\,(V)$, so heißt F *winkeltreu*, falls F injektiv ist und

$$\measuredangle(v, w) = \measuredangle(F(v), F(w)) \quad \text{für alle } v, w \in V \smallsetminus \{0\}.$$

Zeigen Sie, dass F winkeltreu ist genau dann, wenn ein orthogonales $G \in \mathrm{End}\,(V)$ und ein $\lambda \in \mathbb{R} \smallsetminus \{0\}$ existieren mit $F = \lambda \cdot G$.

3. Sei $z = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C}^n$, wobei $x, y \in \mathbb{R}^n$. Zeigen Sie: x und y sind linear unabhängig über $\mathbb{R} \Leftrightarrow z$ und $\overline{z}$ sind linear unabhängig über $\mathbb{C}$.

4. Bestimmen Sie für die Matrix

$$A = \frac{1}{90}\begin{pmatrix} 66 & -18\sqrt{6} & 10\sqrt{18} \\ 6\sqrt{6} & 72 & 15\sqrt{12} \\ -14\sqrt{18} & -9\sqrt{12} & 60 \end{pmatrix}$$

eine Matrix $S \in U(3)$, sodass ${}^t\overline{S}AS$ Diagonalgestalt hat und eine Matrix $T \in O(3)$, sodass für ein $\alpha \in [0, 2\pi[$ gilt:

$${}^tTAT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}.$$

5. Sei $\sigma \in \mathbf{S}_n$ eine Permutation und die lineare Abbildung $f_\sigma : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ definiert durch $f_\sigma(x_1, \ldots, x_n) = (x_{\sigma(1)}, \ldots, x_{\sigma(n)})$. Bestimmen Sie die Eigenwerte von f_σ.

6.7 Selbstadjungierte und normale Endomorphismen

Dieser Abschnitt dient vor allem dem Studium von Endomorphismen, die durch symmetrische bzw. hermitesche Matrizen beschrieben werden. Insbesondere werden wir zeigen, dass sie stets diagonalisierbar sind. Das hat zahlreiche Anwendungen in Geometrie, Analysis und in der Physik.

6.7.1 Bevor wir erklären, wann ein Endomorphismus „selbstadjungiert" heißt, definieren wir einen „adjungierten" Endomorphismus:

Lemma. *Sei V ein endlichdimensionaler euklidischer bzw. unitärer $\mathbb{K}$-Vektorraum und $F\colon V \to V$ ein Endomorphismus. Dann gibt es genau einen Endomorphismus*

$$F^{\mathrm{ad}} : V \to V \quad \textit{mit} \quad \langle F(v), w\rangle = \langle v, F^{\mathrm{ad}}(w)\rangle \quad \textit{für alle } v, w \in V. \qquad (*)$$

Ist $\mathcal{B}$ eine Orthonormalbasis von V und $A := M_{\mathcal{B}}(F)$, so ist $M_{\mathcal{B}}(F^{\mathrm{ad}}) = {}^t\overline{A}$.

F^{ad} heißt der zu F ***adjungierte*** Endomorphismus.

Beweis. Da $\mathcal{B}$ orthonormal ist, gilt für $v = \Phi_{\mathcal{B}}(x)$ und $w = \Phi_{\mathcal{B}}(y)$ mit $x, y \in \mathbb{K}^n$, wobei $n = \dim V$, dass $\langle v, w\rangle = {}^t x E_n \overline{y} = {}^t x \overline{y}$. Die Bedingung $(*)$ bedeutet also

$${}^t(Ax)\overline{y} = {}^t x {}^t A \overline{y} = {}^t x \overline{B}\overline{y} \quad \text{für alle } x, y \in \mathbb{K}^n.$$

Nach der Kürzungsregel aus 6.4.2 folgt ${}^t A = \overline{B}$. Also ist F^{ad} durch $B := {}^t\overline{A}$ eindeutig erklärt.

In 7.2.4 wird mithilfe von Dualität eine von Koordinaten unabhängige Beschreibung des adjungierten Endomorphismus gegeben.

Aus dem Lemma ergibt sich die folgende

Definition. Ein Endomorphismus F eines endlichdimensionalen euklidischen bzw. unitären Vektorraums V heißt ***selbstadjungiert***, wenn $F = F^{\mathrm{ad}}$, d. h.

$$\langle F(v), w\rangle = \langle v, F(w)\rangle \quad \text{für alle } v, w \in V.$$

Weiter folgt sofort die

Bemerkung 1. *Ist $F \in \mathrm{End}(V)$ und $\mathcal{B}$ eine Orthonormalbasis von V, so gilt*

F selbstadjungiert $\Leftrightarrow$ $M_{\mathcal{B}}(F)$ ist symmetrisch bzw. hermitesch, d. h. $A = {}^t\overline{A}$. □

Bemerkung 2. *Ist F orthogonal bzw. unitär, so gilt $F^{\mathrm{ad}} = F^{-1}$.*

Beweis. Sind $u, v, w \in V$ mit $w = F(u)$, also $u = F^{-1}(w)$, so folgt

$$\langle F(v), w\rangle = \langle F(v), F(u)\rangle = \langle v, u\rangle = \langle v, F^{-1}(w)\rangle.$$

In Matrizen: ${}^t\overline{A} = A^{-1}$, falls A orthogonal bzw. unitär ist.

6.7.2 Wir wollen nun zeigen, dass jeder selbstadjungierte Endomorphismus diagonalisierbar ist. Entscheidend dabei ist mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ das folgende

Lemma. *Sei V ein euklidischer bzw. unitärer $\mathbb{K}$-Vektorraum und $F: V \to V$ selbstadjungiert. Dann hat das charakteristische Polynom P_F auch für $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ reelle Koeffizienten und zerfällt in $\mathbb{R}[t]$ in Linearfaktoren. Insbesondere sind alle Eigenwerte von F reell.*

Beweis. Ist $F(v) = \lambda v$ mit $v \in V$ und $\lambda \in \mathbb{K}$, so gilt

$$\lambda\langle v, v\rangle = \langle \lambda v, v\rangle = \langle F(v), v\rangle = \langle v, F(v)\rangle = \langle v, \lambda v\rangle = \overline{\lambda}\langle v, v\rangle.$$

Also ist $\overline{\lambda} = \lambda$ und alle Eigenwerte sind reell. Daraus folgt der Rest:

Sei dazu $\mathcal{B}$ eine Orthonormalbasis von V mit $A := M_{\mathcal{B}}(F) = {}^t\overline{A}$. Für $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ zerfällt $P_F = P_A$ nach dem Fundamentalsatz der Algebra in $\mathbb{C}[t]$ in Linearfaktoren. Da aber alle Eigenwerte reell sind, zerfällt es schon in $\mathbb{R}[t]$, insbesondere ist $P_A \in \mathbb{R}[t]$.

Für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ist A eine reelle Matrix mit $A = {}^tA$, also auch eine spezielle komplexe Matrix mit $A = {}^t\overline{A}$. Daher folgt die Aussage im reellen Fall aus dem komplexen Fall.

Beispiele. a) Für

$$A := \begin{pmatrix} 1 & \mathrm{i} \\ -\mathrm{i} & 2 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(2\times 2;\mathbb{C}) \quad \text{ist} \quad P_A = t^2 - 3t + 1$$

mit Nullstellen $\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}(3 \pm \sqrt{5}) \in \mathbb{R}$.

b) Für

$$B := \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(2\times 2;\mathbb{R}) \quad \text{ist} \quad P_B = t^2 - (a+c)t + (ac - b^2).$$

Die Diskriminante von P_B ist gleich $(a-c)^2 + 4b^2 \geq 0$, also sind die Eigenwerte reell.

Diagonalisierungssatz. *Ist F ein selbstadjungierter Endomorphismus auf einem euklidischen bzw. unitären Vektorraum V, so gibt es eine Orthonormalbasis von V, die aus Eigenvektoren von F zu reellen Eigenwerten besteht.*

Beweis. Sei $n := \dim V$. Für $n = 0$ ist nichts zu zeigen, für $n \geq 1$ ist nach dem Lemma

$$P_F = \pm(t - \lambda_1)\cdot\ldots\cdot(t - \lambda_n) \quad \text{mit} \quad \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}.$$

Zu λ_1 gibt es einen Eigenvektor v_1 mit $\|v_1\| = 1$ und wir definieren

$$W := \{w \in V : \langle v_1, w\rangle = 0\}.$$

W ist invariant unter F, d. h. $F(W) \subset W$, denn für $w \in W$ gilt

$$\langle v_1, F(W)\rangle = \langle F(v_1), w\rangle = \langle \lambda_1 v_1, w\rangle = \lambda_1 \langle v_1, w\rangle = 0.$$

Außerdem ist $F|W : W \to W$ wieder selbstadjungiert.

Da $P_{F|W} = \pm(t - \lambda_2) \cdot \ldots \cdot (t - \lambda_n)$, findet man entsprechend einen normierten Eigenvektor $v_2 \in W$ zu λ_2 und durch Iteration ergibt sich die gesuchte Orthonormalbasis $(v_1, \ldots, v_n)$ von V.

Korollar. *Ist $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{K})$ eine symmetrische bzw. hermitesche Matrix, so gibt es eine orthogonale bzw. unitäre Matrix S, sodass*

$${}^t\overline{S}AS = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \textit{mit} \quad \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}. \qquad \square$$

6.7.3 Fasst man die Eigenvektoren der verschiedenen Eigenwerte zu Eigenräumen zusammen, so erhält man aus den Sätzen in 6.6.4 und 6.7.2 das folgende Korollar.

Korollar. *Sind $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ die verschiedenen Eigenwerte eines selbstadjungierten oder unitären Endomorphismus F von V, so ist*

$$V = \mathrm{Eig}\,(F; \lambda_1) \oplus \cdots \oplus \mathrm{Eig}\,(F; \lambda_k).$$

Beweis. Ist λ ein Eigenwert der Vielfachheit r, so gehören dazu r Eigenvektoren aus der nach den Sätzen existierenden Orthonormalbasis, und sie bilden eine Basis von $\mathrm{Eig}\,(F; \lambda)$. Daraus erhält man die Orthogonalität der Zerlegung.

Dass die Eigenräume zu verschiedenen Eigenwerten stets orthogonal sind, kann man auch noch einmal direkt nachrechnen: Sind v und w Eigenvektoren zu $\lambda \neq \mu$, so ist im selbstadjungierten Fall wegen $\overline{\mu} = \mu$

$$\lambda\langle v, w\rangle = \langle \lambda v, w\rangle = \langle F(v), w\rangle = \langle v, F(w)\rangle = \langle v, \mu w\rangle = \mu\langle v, w\rangle,$$

also $\langle v, w\rangle = 0$, und im unitären Fall

$$\langle v, w\rangle = \langle F(v), F(w)\rangle = \langle \lambda v, \mu w\rangle = \lambda\overline{\mu}\langle v, w\rangle.$$

Aus $\langle v, w\rangle \neq 0$ folgt $\lambda\overline{\mu} = 1$. Wegen $|\mu| = 1$ folgt $\overline{\mu} = \mu^{-1}$, also $\lambda = \mu$. $\square$

6.7.4 Zur *praktischen Berechnung einer Orthonormalbasis aus Eigenvektoren* kann man wie folgt verfahren:

1) Man bestimme die Linearfaktorzerlegung des charakteristischen Polynoms
$$P_F = \pm(t-\lambda_1)^{r_1} \cdot \ldots \cdot (t-\lambda_k)^{r_k},$$
wobei $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ paarweise verschieden sind.
2) Für jeden Eigenwert λ der Vielfachheit r bestimme man eine Basis von $\mathrm{Eig}(F;\lambda)$ durch Lösen eines linearen Gleichungssystems.
3) Man orthonormalisiere die in 2) erhaltenen Basen nach dem Verfahren aus 6.5.5, und zwar unabhängig voneinander in den verschiedenen Eigenräumen.
4) Die k Basen der Eigenräume aus 3) bilden zusammen die gesuchte Basis aus Eigenvektoren von V.

Beispiel. Sei
$$A := \frac{1}{15}\begin{pmatrix} 10 & 5 & 10 \\ 5 & -14 & 2 \\ 10 & 2 & -11 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(3\times 3;\mathbb{R})\,.$$
Wie man leicht nachrechnet, bilden die Spaltenvektoren eine Orthonormalbasis von $\mathbb{R}^3$, und es ist $\det A = 1$. Also ist $A \in SO(3)$. Als charakteristisches Polynom erhält man
$$P_A = -t^3 - t^2 + t + 1 = -(t-1)(t+1)^2.$$
Zur Bestimmung von $\mathrm{Eig}(A;1)$ hat man das homogene lineare Gleichungssystem mit der Koeffizientenmatrix
$$\frac{1}{15}\begin{pmatrix} -5 & 5 & 10 \\ 5 & -29 & 2 \\ 10 & 2 & -26 \end{pmatrix}$$
zu lösen. Man findet $\mathrm{Eig}(A;1) = \mathbb{R}\cdot(5,1,2)$.

$\mathrm{Eig}(A;-1)$ ist Lösungsraum des homogenen linearen Gleichungssystems mit der Koeffizientenmatrix
$$\frac{1}{15}\begin{pmatrix} 25 & 5 & 10 \\ 5 & 1 & 2 \\ 10 & 2 & 4 \end{pmatrix},$$
und man erhält $\mathrm{Eig}(A;-1) = \mathrm{Eig}(A;1)^\perp$. Etwa $(0,-2,1)$ und $(1,-1,-2)$ bilden eine orthogonale Basis von $\mathrm{Eig}(A;-1)$. Also ist
$$\mathcal{B} := \left(\frac{1}{\sqrt{30}}(5,1,2), \frac{1}{\sqrt{5}}(0,-2,1), \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,-2)\right)$$

eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^3$, bestehend aus Eigenvektoren von A. Setzen wir

$$S := \begin{pmatrix} \frac{5}{\sqrt{30}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{30}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = T_{\mathcal{K}}^{\mathcal{B}},$$

so folgt

$${}^tSAS = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} =: D,$$

oder gleichbedeutend damit $SD{}^tS = A$, was man mit etwas weniger Rechenarbeit nachprüfen kann.

6.7.5 Wie in 6.7.2 bewiesen wurde, zerfällt das charakteristische Polynom einer reellen symmetrischen Matrix in reelle Linearfaktoren. Das ist eine höchst überraschende Tatsache, aus dem Beweis mit der Komplexifizierung kann man kaum den geometrischen Hintergrund erkennen. Daher geben wir noch einen ganz reellen Beweis. Nach der üblichen Methode, die Eigenwerte schrittweise abzubauen, genügt der Beweis von folgendem

Lemma. *Zu jeder symmetrischen Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{R})$ gibt es mindestens einen Eigenvektor $v \in \mathbb{R}^n$.*

Beweis. Wir betrachten die zu $A = (a_{ij})$ gehörige quadratische Form

$$q\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto {}^txAx = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$$

und ihre Beschränkung auf die kompakte Teilmenge

$$Q := \{x \in \mathbb{R}^n\colon \|x\| = 1\} \subset \mathbb{R}^n.$$

Da die Funktion q stetig ist, nimmt sie in mindestens einem $v \in Q$ ein Extremum an, und wir behaupten, dass v ein Eigenvektor von A zum Eigenwert $\lambda = q(v) \in \mathbb{R}$ ist.

Ist $W := (\mathbb{R} \cdot v)^{\perp} \subset \mathbb{R}^n$ das orthogonale Komplement, so genügt es zu zeigen, dass

$$\langle Av, w\rangle = 0 \quad \text{für jedes } w \in W \text{ mit } \|w\| = 1.$$

Dazu benutzen wir den differenzierbaren Weg

$$\gamma\colon [-\pi, \pi] \to Q, \quad t \mapsto (\cos t) \cdot v + (\sin t) \cdot w.$$

Er ist eine Kreislinie in Q mit $\gamma(0) = v$ und $\gamma(\frac{\pi}{2}) = \dot{\gamma}(0) = w$ (Bild 6.13).

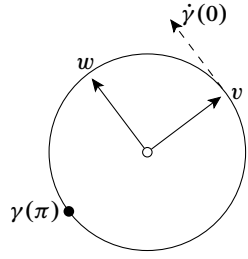


Bild 6.13

Da q ein Extremum in v hat, muss 0 ein relatives Extremum von $q \circ \gamma$ sein, also folgt

$$\frac{d}{dt}(q \circ \gamma)(0) = 0.$$

Zur Berechnung dieser Ableitung benutzen wir

$$\frac{\partial q}{\partial x_k}(x) = \frac{\partial}{\partial x_k} \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j = \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial x_i}{\partial x_k} x_j + \sum_{i,j} a_{ij} x_i \frac{\partial x_j}{\partial x_k}$$
$$= \sum_j a_{kj} x_j + \sum_i a_{ik} x_i = 2 \sum_j a_{kj} x_j .$$

Daraus folgt

$$\frac{d}{dt}(q \circ \gamma) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial q}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} = 2 \sum_{i,j} a_{ij} x_j \dot{x}_i .$$

Die Behauptung $\langle Av, w\rangle = 0$ ergibt nun, indem man $t = 0$ einsetzt, und zwar

$$0 = 2 \sum_{i,j} a_{ij} x_j(0) \dot{x}_i(0) = 2\langle A \cdot \gamma(0), \dot\gamma(0)\rangle = 2\langle Av, w\rangle.$$

Aus $\langle Av, w\rangle = 0$ folgt $Av = \lambda v$, also

$${}^t v A v = {}^t v \lambda v = \lambda({}^t v v) = \lambda .$$

Somit ist $\lambda := {}^t v A v = q(v)$ der zu v gehörige Eigenwert. □

Mit diesem reinen Existenzbeweis ist die Suche nach einem Eigenwert nun auf die Suche nach einem Extremwert von $q|Q$ zurückgeführt. Dafür gibt es approximative Verfahren in der angewandten Mathematik.

Beispiel. Für

$$A := \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{ist} \quad q(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_1 x_2 .$$

Die Kreislinie $Q = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \colon x_1^2 + x_2^2 = 1\}$ ist parametrisiert durch

$$\gamma \colon [-\pi, \pi] \to Q, \quad t \mapsto (\cos t, \sin t).$$

Also ist $(q \circ \gamma)(t) = 3 + 2\cos t \sin t$ und

$$\frac{d}{dt}(q \circ \gamma) = 2(\cos^2 t - \sin^2 t) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \cos t = \pm \sin t.$$

Das ist für $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ genau dann der Fall, wenn $t = \pm\frac{\pi}{4}$. Daher hat q auf Q Extremwerte in

$$v_1 = \tfrac{1}{2}\sqrt{2}(1,1) \quad \text{und} \quad v_2 = \tfrac{1}{2}\sqrt{2}(1,-1) \quad \text{mit } q(v_1) = 4 \text{ und } q(v_2) = 2.$$

Insgesamt erhält man

$$Av_1 = 4v_1 \quad \text{und} \quad Av_2 = 2v_2.$$

Zum Vergleich: $P_A = t^2 - 6t + 8 = (t-4)(t-2)$.

6.7.6 Wie in 6.4.9 und 6.5.2 erklärt, heißt eine symmetrische bzw. hermitesche Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{K})$ für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ bzw. $\mathbb{C}$ ***positiv definit***, wenn

$$^t w A \overline{w} > 0 \quad \text{für jeden Spaltenvektor } w \neq 0 \text{ aus } \mathbb{K}^n.$$

In 6.7.2 hatten wir gesehen, dass jede solche Matrix diagonalisierbar ist, mit reellen Eigenwerten. Kennt man sie, so kann man folgendes Kriterium benutzen:

Satz. *Für eine symmetrische bzw. hermitesche Matrix $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{K})$ sind folgende Bedingungen gleichwertig:*

i) A ist positiv definit.

ii) Alle Eigenwerte $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ von A sind positiv.

Beweis. Es genügt offenbar, den komplexen Fall auszuführen; im reellen Fall kann man die Querstriche weglassen.

i) $\Rightarrow$ ii): Ist λ Eigenwert von A und $v \in \mathbb{C}^n$ Eigenvektor dazu, so ist

$$Av = \lambda v, \text{ also } \overline{A}\overline{v} = \lambda \overline{v}.$$

Somit ist $\overline{v}$ Eigenvektor von $\overline{A}$. Mit $w := \overline{v} \neq 0$ folgt

$$0 < {}^t w A \overline{w} = {}^t({}^t A w)\overline{w} = {}^t(\overline{A} w)\overline{w} = {}^t(\lambda w)\overline{w} = \lambda \cdot {}^t w \overline{w}, \qquad (*)$$

und aus ${}^t w \overline{w} > 0$ folgt $\lambda > 0$.

ii) $\Rightarrow$ i): Wir wählen eine Orthonormalbasis $(w_1, \ldots, w_n)$ bestehend aus Eigenvektoren von $\overline{A}$, also $\overline{A}w_i = \lambda_i w_i$. Eine Rechnung wie in $(*)$ ergibt

$$ {}^t w_i A \overline{w}_j = \lambda_i \cdot {}^t w_i \overline{w}_j = \begin{cases} \lambda_i & \text{für } i = j, \\ 0 & \text{für } i \neq j. \end{cases} $$

Jedes beliebige $v \in \mathbb{C}^n$ hat eine Darstellung $v = \sum_{i=1}^{n} \mu_i w_i$, also ist

$$ {}^t v A v = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mu_i \overline{\mu}_i > 0 \quad \text{für } v \neq 0. $$ □

Um dieses Kriterium anwenden zu können, muss man die Eigenwerte als Nullstellen des charakteristischen Polynoms nicht ausrechnen, es genügt die Vorzeichen zu kennen. Da sie nach der Theorie alle reell sind, hat auch das charakteristische Polynom reelle Koeffizienten und die Vorzeichenregel aus 2.3.14 ergibt das

Korollar. *Ist $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{K})$ symmetrisch bzw. hermitesch und*

$$ P_A = (-1)^n t^n + \alpha_{n-1} t^{n-1} + \ldots + \alpha_1 t + \alpha_0 \in \mathbb{R}[t] $$

das charakteristische Polynom, so gilt:

$$ A \text{ positiv definit} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \alpha_j > 0 & \text{für } j \text{ gerade und} \\ \alpha_j < 0 & \text{für } j \text{ ungerade.} \end{cases} $$

Insbesondere muss $\alpha_0 = \det A$ positiv sein.

Beispiel 1. Für $a, b \in \mathbb{R}$ und die hermitesche Matrix

$$ A = \begin{pmatrix} a & \mathrm{i} \\ -\mathrm{i} & b \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(2 \times 2; \mathbb{C}) \text{ ist } P_A = t^2 - (a+b)t + (ab - 1). $$

Also ist A genau dann positiv definit, wenn $a + b > 0$ und $ab > 1$ ist. In diesem Fall kann man die Eigenwerte einfach ausrechnen:

$$ \lambda_{1,2} = \frac{1}{2} \left(a + b \pm \sqrt{(a-b)^2 + 4} \right). $$

Sie sind beide positiv, wenn $a + b > 0$ und $ab > 1$ ist, wie man leicht nachprüfen kann.

Beispiel 2. Von der symmetrischen Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}(3 \times 3; \mathbb{R})$$

hatten wir schon in 6.4.9 festgestellt, dass sie nicht positiv definit ist. Das ergibt sich auch aus dem obigen Kriterium:

$$P_A = -t^3 + 3t^2 - 4 \quad \text{mit den Nullstellen } -1, 2, 2.$$

Also ist noch einmal gezeigt, dass $r_+(A) = 2$ und $r_-(A) = 1$.

Welche Methode den geringsten Rechenaufwand erfordert, hängt vor allem von der Größe der Matrix ab. Je größer sie ist, desto schwieriger wird es, das charakteristische Polynom zu berechnen, und noch mühsamer, seine Nullstellen! Die symmetrischen Umformungen ergeben zwar nicht die Eigenwerte, aber nach dem Trägheitsgesetz aus 6.4.8 wenigstens ihre Vorzeichen!

Besonders interessant ist der geometrische Hintergrund der Diagonalisierungen einer quadratischen Form für die sogenannte ***Hauptachsentransformation*** von Kegelschnitten in der Ebene und allgemeiner von Quadriken in höherdimensionalen Räumen. Mehr dazu findet man etwa in [Fi1] und [Fi2].

6.7.7* In 6.6.4 bzw. 6.7.2 hatten wir gezeigt, dass ein unitärer bzw. selbstadjungierter Endomorphismus orthogonal diagonalisierbar ist. Um einen gemeinsamen Hintergrund dieser beiden Ergebnisse zu finden, betrachten wir für einen Endomorphismus F eines unitären Vektorraums den adjungierten Endomorphismus F^{ad} mit

$$\langle F(v), w\rangle = \langle v, F^{\mathrm{ad}}(w)\rangle \quad \text{für alle } v, w \in V.$$

Ist F orthogonal bzw. unitär, so gilt nach Bemerkung 2 aus 6.7.1, dass $F^{\mathrm{ad}} = F^{-1}$. Ist F selbstadjungiert, so gilt nach Definition $F^{\mathrm{ad}} = F$. In beiden Fällen ist dann $F \circ F^{\mathrm{ad}} = F^{\mathrm{ad}} \circ F$.

Definition. Ist V ein euklidischer oder unitärer Vektorraum, so heißt ein Endomorphismus F von V ***normal***, wenn

$$F \circ F^{\mathrm{ad}} = F^{\mathrm{ad}} \circ F.$$

Ist $A = M_{\mathcal{B}}(F)$ mit einer Orthonormalbasis $\mathcal{B}$ von V, so bedeutet das

$$A \cdot {}^t\overline{A} = {}^t\overline{A} \cdot A.$$

Diese Bedingungen sind zunächst nicht einleuchtend, der historisch bedingte Name „normal“ schon gar nicht. Um dennoch einen ersten Zusammenhang zur Diagonalisierbarkeit zu erkennen, beweisen wir wie in [G1] zunächst ein technisches

Lemma. *Sei V ein euklidischer bzw. unitärer Vektorraum und $F: V \to V$ ein Endomorphismus. Dann gilt:*

1) F ist genau dann normal, wenn

$$\langle F^{\mathrm{ad}}(v), F^{\mathrm{ad}}(w)\rangle = \langle F(v), F(w)\rangle \quad \textit{für alle } v, w \in V. \qquad (*)$$

2) Ist F normal, so folgt für alle $v \in V$

$$\|F^{\mathrm{ad}}(v)\| = \|F(v)\| \quad \textit{und} \quad \operatorname{Ker} F^{\mathrm{ad}} = \operatorname{Ker} F.$$

3) Ist F normal, so ist $G := F - \lambda \operatorname{id}_V$ für alle $\lambda \in \mathbb{K}$ normal.

4) Für alle $v \in V$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt

$$F(v) = \lambda v \quad \Leftrightarrow \quad F^{\mathrm{ad}}(v) = \overline{\lambda} v.$$

Beweis. 1) ist F normal, so folgt $(*)$ mithilfe von $(F^{\mathrm{ad}})^{\mathrm{ad}} = F$ aus

$$\langle F(v), F(w)\rangle = \langle v, (F^{\mathrm{ad}} \circ F)(w)\rangle \quad \text{und}$$
$$\langle F^{\mathrm{ad}}(v), F^{\mathrm{ad}}(w)\rangle = \langle v, (F \circ F^{\mathrm{ad}})(w)\rangle.$$

Gilt umgekehrt $(*)$, so folgt aus den beiden obigen Gleichungen, dass für alle $v, w \in V$

$$\langle v, (F^{\mathrm{ad}} \circ F)(w)\rangle = \langle v, (F \circ F^{\mathrm{ad}})(w)\rangle, \quad \text{also}$$
$$\langle v, (F^{\mathrm{ad}} \circ F)(w) - (F \circ F^{\mathrm{ad}})(w)\rangle = 0.$$

Daher liegt der zweite Eintrag des Skalarprodukts für alle $w \in V$ in $V^{\perp} = \{0\}$, und es folgt $F^{\mathrm{ad}} \circ F = F \circ F^{\mathrm{ad}}$.

2) Folgt sofort aus 1).

3) $G^{\mathrm{ad}} = F^{\mathrm{ad}} - \overline{\lambda} \operatorname{id}_V$. Also folgt die Behauptung aus

$$G \circ G^{\mathrm{ad}} = F \circ F^{\mathrm{ad}} - \lambda F^{\mathrm{ad}} - \overline{\lambda} F + \lambda\overline{\lambda} \quad \text{und}$$
$$G^{\mathrm{ad}} \circ G = F^{\mathrm{ad}} \circ F - \overline{\lambda} F - \lambda F^{\mathrm{ad}} + \lambda\overline{\lambda}.$$

4) Folgt aus 3) und 2). □

Insbesondere folgt aus 4), dass F und F^{ad} die gleichen Eigenvektoren haben.

Die Bedeutung des Begriffs „normal“ wird nun etwas klarer durch den folgenden

Diagonalisierungssatz. *Für einen Endomorphismus F eines unitären Vektorraums V sind folgende Eigenschaften gleichwertig:*

i) F ist normal.

ii) Es gibt eine Orthonormalbasis $\mathcal{B}$ von V bestehend aus Eigenvektoren von F.

Beweis. i) $\Rightarrow$ ii): Sei $\lambda_1 \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms von F und $v_1 \in V$ ein Eigenvektor zum Eigenwert λ_1 mit $\|v_1\| = 1$, sowie $W := (\mathbb{C} \cdot v_1)^\perp \subset V$. Für jedes $w \in W$ gilt nach dem Lemma

$$\langle F(w), v_1 \rangle = \langle w, F^{\mathrm{ad}}(v_1) \rangle = \langle w, \overline{\lambda}_1 v_1 \rangle = \lambda_1 \langle w, v_1 \rangle = 0.$$

Daraus folgt $F(W) \subset W$. Nun ist $F|W : W \to W$ wieder normal und für die charakteristischen Polynome gilt

$$P_F = (t - \lambda_1) P_{F|W}.$$

Zu einer Nullstelle λ_2 von $P_{F|W}$ gibt es analog einen normierten Eigenvektor $v_2 \in W$. Indem man das Verfahren schrittweise fortsetzt, ergibt sich schließlich die gesuchte Orthonormalbasis $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$.

ii) $\Rightarrow$ i): Die Matrix $D := M_{\mathcal{B}}(F)$ ist diagonal und $M_{\mathcal{B}}(F^{\mathrm{ad}}) = {}^t\overline{D} = \overline{D}$. Da

$$D \cdot \overline{D} = \overline{D} \cdot D,$$

ist F normal.

Aufgaben zu 6.7

1. Sei $F : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$ ein selbstadjungierter, nilpotenter Endomorphismus. Zeigen Sie, dass $F = 0$ ist.

2. Seien F und G zwei selbstadjungierte Endomorphismen auf einem endlichdimensionalen euklidischen bzw. unitären Vektorraum V. Zeigen Sie, dass $F \circ G$ selbstadjungiert ist genau dann, wenn $F \circ G = G \circ F$.

3. Bestimmen Sie für die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

eine orthogonale Matrix $S \in O(3)$, sodass ${}^tSAS$ eine Diagonalmatrix ist.

4. Sei $A \in \mathrm{M}(n \times n; \mathbb{C})$ antihermitesch, das heißt $-A = {}^t\bar{A}$. Zeigen Sie, dass A normal ist und alle Eigenwerte von A in $\mathrm{i}\mathbb{R}$ liegen.

Kapitel 7
Dualität und Tensorprodukte*

In diesem letzten Kapitel werden noch einige Dinge angefügt, die höchstens dadurch Schwierigkeiten bereiten, dass sie relativ abstrakt sind. Das ist vergleichbar mit den Atembeschwerden, die sich im Hochgebirge wegen der immer dünner werdenden Luft einstellen können.

7.1 Dualräume

Vektoren des Standardraums K^n hatten wir als Zeilen oder Spalten geschrieben, je nachdem, was gerade günstiger war. Daraus kann man eine schöne Theorie machen, die eine neue Sicht auf lineare Gleichungssysteme und quadratische Matrizen eröffnet. Was hier zunächst als reine Spielerei erscheinen mag, ist ein wichtiges Hilfsmittel der theoretischen Physik.

7.1.1 Die linke Seite einer linearen Gleichung hat die Form

$$a_1x_1 + \ldots + a_nx_n.$$

Schreibt man $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$ als Spalte und $a = (a_1, \ldots, a_n)$ als Zeile, so kann man x als Element des K^n und a als eine lineare Abbildung

$$a\colon\ K^n \to K, \quad x \mapsto a \cdot x = a_1x_1 + \ldots + a_nx_n,$$

d. h. als Element von $\mathrm{Hom}\,(K^n, K)$ betrachten. Das ist nach 3.1.3 wieder ein Vektorraum.

Definition. Ist V ein K-Vektorraum, so heißt

$$V^* := \mathrm{Hom}_K(V, K) = \{\varphi\colon\ V \to K\colon\ \varphi \text{ linear}\}$$

der ***Dualraum*** von V. Die Elemente von V^* heißen ***Linearformen*** auf V.

Beispiel. Sei $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $V := \mathcal{D}(I; \mathbb{R})$ der Vektorraum der auf I differenzierbaren Funktionen. Dann sind

$$\sigma\colon\ V \to \mathbb{R}, \quad f \mapsto \int_a^b f(x)dx$$

und

$$\delta\colon\ V \to \mathbb{R}, \quad f \mapsto \frac{df}{dx}(c),$$

wobei $a < c < b$, zwei Linearformen auf V.

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2025
G. Fischer und B. Springborn, *Lineare Algebra*, Grundkurs Mathematik,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71261-0_8

In diesem Beispiel ist der Vektorraum V unendlichdimensional. Wenn man Methoden der Analysis dazunimmt, führt das in solchen Fällen zu einer sehr nützlichen Theorie der *Funktionalanalysis*. Wir wollen uns hier aber, bis auf einige wenige Beispiele, auf den endlichdimensionalen Fall beschränken.

7.1.2 Sei nun im Folgenden V ein endlichdimensionaler Vektorraum über dem Körper K. Ist dann $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V, so gibt es zu jedem $i \in \{1, \ldots, n\}$ nach 3.5.1 genau eine lineare Abbildung

$$v_i^* \colon V \to K \quad \text{mit} \quad v_i^*(v_j) = \delta_{ij}. \tag{$*$}$$

Vorsicht! Die Linearform v_i^* hängt nicht nur vom Vektor v_i, sondern auch von den anderen Basisvektoren ab (vgl. dazu Beispiel b)!

Bemerkung. *Für jede Basis $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ von V ist $\mathcal{B}^* = (v_1^*, \ldots, v_n^*)$ eine Basis von V^*.*

Man nennt $\mathcal{B}^*$ die zu $\mathcal{B}$ ***duale Basis***.

Beweis. Dies folgt aus 3.5.2, wir wollen es noch einmal direkt nachrechnen. Zu jedem $\varphi \in V^*$ sind $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ gesucht, sodass

$$\varphi = \lambda_1 v_1^* + \ldots + \lambda_n v_n^*.$$

Setzt man v_i in φ ein, so ergibt sich aus $(*)$, dass $\lambda_i = \varphi(v_i)$ sein muss. Daraus folgt alles. □

Da man jeden Vektor $v \neq 0$ zu einer Basis ergänzen kann, folgt das

Korollar 1. *Zu jedem $v \in V$ mit $v \neq 0$ gibt es ein $\varphi \in V^*$ mit $\varphi(v) \neq 0$.* □

Mithilfe von 3.5.1 erhält man

Korollar 2. *Zu jeder Basis $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ von V gibt es einen Isomorphismus*

$$\Psi_{\mathcal{B}} \colon V \to V^* \quad \textit{mit} \quad \Psi_{\mathcal{B}}(v_j) = v_i^*. \qquad \square$$

Vorsicht! Dieser Isomorphismus hängt von der Auswahl der Basis ab, ebenso ist das φ aus Korollar 1 abhängig von der Ergänzung.

Beispiele. a) Im K^n hat man zur kanonischen Basis $\mathcal{K} = (e_1, \ldots, e_n)$ die ***kanonische duale Basis***

$$\mathcal{K}^* = (e_1^*, \ldots, e_n^*) \quad \text{von } (K^n)^*.$$

Mit der Konvention, Vektoren als Spalten und Linearformen als Zeilen zu schreiben, ist

$$e_i^* = (0, \ldots, 0, 1, 0 \ldots, 0)$$

mit der 1 an der i-ten Stelle und $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$.

b) Im K^2 betrachten wir neben der kanonischen Basis die Basis $\mathcal{B} = (v_1, v_2)$ mit $v_1 = e_1$ und $v_2 = {}^t(1, 1)$. Aus $e_1 = v_1$ und $e_2 = v_2 - v_1$ folgt

$$v_1^*(e_1) = 1, \quad v_1^*(e_2) = -1, \quad v_2^*(e_1) = 0, \quad v_2^*(e_2) = 1,$$

$$v_1^* = e_1^* - e_2^*, \quad v_2^* = e_2^*, \quad \text{also} \quad \Psi_{\mathcal{B}}(e_1) = e_1^* - e_2^*, \quad \Psi_{\mathcal{B}}(e_2) = -e_1^* + 2e_2^*.$$

Vorsicht! Man beachte die Tücke der Notation: Es ist $v_1 = e_1$, aber $v_1^* \neq e_1^*$, weil die beiden Sternchen verschiedene Bedeutung haben.

7.1.3 In 1.2.1 hatten wir für eine parametrisierte Gerade in der Ebene eine Gleichung bestimmt. Diese Frage kann man nun noch einmal abstrakter betrachten. Ist $0 \neq x = {}^t(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ und $L = \mathbb{R} \cdot x \subset \mathbb{R}^2$ die Gerade durch 0 und x, so sind die $a = (a_1, a_2) \in (\mathbb{R}^2)^*$ gesucht mit

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 = 0.$$

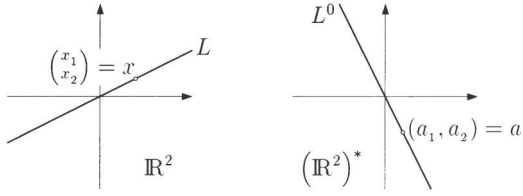


Bild 7.1

Sie liegen auf einer Geraden L^0 in $(\mathbb{R}^2)^*$, die senkrecht auf L steht, wenn man $\mathbb{R}^2$ und $(\mathbb{R}^2)^*$ nicht unterscheidet. Allgemeiner kann man für einen Untervektorraum alle „beschreibenden Gleichungen" zusammenfassen.

Definition. Ist V ein K-Vektorraum und $U \subset V$ ein Untervektorraum, so heißt

$$U^0 := \{\varphi \in V^* \colon \varphi(u) = 0 \quad \text{für alle } u \in U\} \subset V^*$$

der ***Annullator*** (oder ***Annihilator***) von U. Das ist offensichtlich ein Untervektorraum.

Man beachte den Unterschied zur Orthogonalität in Räumen mit Skalarprodukt: dort liegt das orthogonale Komplement $U^\perp$ in V, hier liegt U^0 in V^*. Dennoch gibt es starke Beziehungen:

Satz. *Für jeden Untervektorraum $U \subset V$ gilt*

$$\dim U^0 = \dim V - \dim U.$$

Genauer gilt: Ist $(u_1, \ldots, u_k)$ Basis von U und $\mathcal{B} = (u_1, \ldots, u_k, v_1, \ldots, v_r)$ Basis von V, so bilden die Linearformen $v_1^*, \ldots, v_r^*$ aus $\mathcal{B}^*$ eine Basis von U^0.

Beweis. Da $v_1^*, \ldots, v_r^*$ einer Basis entnommen wurden, sind sie linear unabhängig. Also bleibt

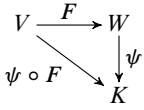
$$U^0 = \operatorname{Span}\left(v_1^*, \ldots, v_r^*\right)$$

zu zeigen. „$\supset$“ ist klar, da $v_j^*(u_i) = 0$. Zum Nachweis von „$\subset$“ sei $\varphi \in U^0$ und

$$\varphi = \mu_1 u_1^* + \ldots + \mu_k u_k^* + \lambda_1 v_1^* + \ldots + \lambda_r v_r^*.$$

Setzt man u_i ein, so wird $0 = \varphi(u_i) = \mu_i$. □

7.1.4 Nun zeigen wir, dass man nicht nur Vektorräume, sondern auch lineare Abbildungen dualisieren kann. Dazu betrachten wir das Diagramm



mit K-Vektorräumen V und W sowie linearen Abbildungen F und ψ. Dann ist $\psi \in W^*$, und mithilfe von 3.1.3 folgt $\psi \circ F \in V^*$; also können wir eine ***duale Abbildung***

$$F^*\colon\ W^* \to V^*, \quad \psi \mapsto F^*(\psi) := \psi \circ F,$$

erklären. Aus

$$\begin{aligned} F^*(\lambda_1\psi_1 + \lambda_2\psi_2) &= (\lambda_1\psi_1 + \lambda_2\psi_2) \circ F = \lambda_1(\psi_1 \circ F) + \lambda_2(\psi_2 \circ F) \\ &= \lambda_1 F^*(\psi_1) + \lambda_2 F^*(\psi_2) \end{aligned}$$

folgt die Linearität von F^*. Also hat man noch abstrakter eine Abbildung

$$\operatorname{Hom}_K(V, W) \to \operatorname{Hom}_K(W^*, V^*), \quad F \mapsto F^*,$$

die ein Vektorraumisomorphismus ist (Aufgabe 3). Das kann man auch mithilfe von Matrizen sehen:

Satz. *Gegeben seien K-Vektorräume V und W mit Basen $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ sowie eine lineare Abbildung $F\colon\ V \to W$. Dann gilt:*

$$M_{\mathcal{A}^*}^{\mathcal{B}^*}(F^*) = {}^t\left(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F)\right).$$

Kurz ausgedrückt: Die duale Abbildung wird bezüglich der dualen Basen durch die transponierte Matrix beschrieben.

Beweis. Sei $\mathcal{A} = (v_1, \ldots, v_n)$ und $\mathcal{B} = (w_1, \ldots, w_m)$. Entsprechend 3.5.2 bedeutet $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) = (a_{ij})$, dass

$$F(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i, \quad \text{also} \quad a_{ij} = w_i^* \big(F(v_j)\big) = F^*(w_i^*)(v_j).$$

Ist $M_{\mathcal{A}^*}^{\mathcal{B}^*}(F^*) = (b_{ji})$, so folgt

$$F^*(w_i^*) = \sum_{j=1}^{n} b_{ji} v_j^*, \quad \text{also} \quad b_{ji} = F^*(w_i^*)(v_j),$$

und insgesamt $a_{ij} = b_{ji}$. □

7.1.5 Zu einer linearen Abbildung $F: V \to W$ hat man ein Diagramm

$$\operatorname{Ker} F \subset V \xrightarrow{F} \operatorname{Im} F \subset W,$$

und entsprechend für die duale Abbildung

$$V^* \supset \operatorname{Im} F^* \xleftarrow{F^*} W^* \supset \operatorname{Ker} F^*.$$

Einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Folgen erhält man mithilfe der in 7.1.3 erklärten Annulatoren:

Satz. *Ist $F: V \to W$ eine lineare Abbildung zwischen endlichdimensionalen Vektorräumen, so gilt*

$$\operatorname{Im} F^* = (\operatorname{Ker} F)^0 \quad \textit{und} \quad \operatorname{Ker} F^* = (\operatorname{Im} F)^0.$$

Korollar 1. *Unter den obigen Voraussetzungen gilt*

$$\operatorname{rang} F^* = \operatorname{rang} F.$$

Beweis von Korollar 1. Mithilfe von 3.2.4 und 7.1.3 folgt

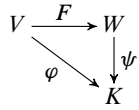
$$\begin{aligned} \operatorname{rang} F^* &= \dim \operatorname{Im} F^* = \dim (\operatorname{Ker} F)^0 = \dim V - \dim \operatorname{Ker} F \\ &= \dim \operatorname{Im} F = \operatorname{rang} F. \end{aligned}$$ □

Im Spezialfall $V = K^n$ und $W = K^m$ ist F durch eine Matrix A und F^* nach 7.1.4 durch ${}^tA$ beschrieben. Daher ergibt Korollar 1 einen neuen und sehr abstrakten Beweis von

Korollar 2. *Für jede Matrix $A \in \mathrm{M}(m \times n; K)$ gilt*

$$\text{Zeilenrang } A = \text{Spaltenrang } A.$$ □

Beweis des Satzes. Zum Nachweis der ersten Gleichung sind zwei Inklusionen zu zeigen: Dazu betrachten wir das Diagramm



Ist $\varphi = \psi \circ F$, so folgt $\varphi|\operatorname{Ker} F = 0$, also gilt „$\subset$“.

Sei umgekehrt $\varphi \in V^*$ mit $\varphi|\operatorname{Ker} F = 0$ gegeben. Zur Konstruktion eines $\psi \in W^*$ mit $\varphi = \psi \circ F$ wählen wir entsprechend 3.2.4 Basen

$$\mathcal{A} = (u_1, \ldots, u_r, v_1, \ldots, v_k) \quad \text{von } V \text{ und}$$
$$\mathcal{B} = (w_1, \ldots, w_r, w_{r+1}, \ldots, w_m) \quad \text{von } W$$

mit $\operatorname{Ker} F = \operatorname{Span}(v_1, \ldots, v_k)$, $\operatorname{Im} F = \operatorname{Span}(w_1, \ldots, w_r)$ und $F(u_i) = w_i$ für $i = 1, \ldots, r$. Nach 3.5.1 gibt es genau ein lineares ψ mit

$$\psi(w_i) := \begin{cases} \varphi(u_i) & \text{für } i = 1, \ldots, r, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Nach Konstruktion von ψ ist $\varphi = \psi \circ F$.

Die zweite Gleichung kann man ähnlich beweisen oder mithilfe von 7.1.7 aus der ersten folgern. □

7.1.6 Den Dualraum kann man zu jedem Vektorraum bilden, also auch zu V^*. Auf diese Weise erhält man zu V den ***Bidualraum***

$$V^{**} := (V^*)^* = \operatorname{Hom}(V^*, K).$$

Die in 7.1.2 konstruierten Isomorphismen $V \to V^*$ waren von der Auswahl einer Basis abhängig. Dagegen hat man eine *kanonische* Abbildung

$$\iota\colon V \to V^{**}, \quad v \mapsto \iota_v, \quad \text{mit } \iota_v(\varphi) := \varphi(v).$$

Mithilfe der Korollare 1 und 2 aus 7.1.2 folgt durch einfache Rechnungen der

Satz. *Für jeden endlichdimensionalen K-Vektorraum V ist die kanonische Abbildung*

$$\iota : V \to V^{**}$$

ein Isomorphismus. □

Man kann also V mit V^{**} identifizieren und in suggestiver Form

$$v(\varphi) = \varphi(v)$$

schreiben. In dieser Form ist die Dualität zwischen Vektoren und Linearformen besonders deutlich.

Korollar. *Für jede lineare Abbildung $F\colon V \to W$ gilt $F^{**} = F$.* □

Im K^n dualisiert man durch Transponieren:

$$\begin{array}{ccccc} K^n & \to & (K^n)^* & \to & (K^n)^{**} = K^n, \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} & \mapsto & (x_1, \ldots, x_n) & \mapsto & \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}. \end{array}$$

7.1.7 Die in 7.1.3 eingeführten Annulatoren ermöglichen eine abstrakte Beschreibung linearer Gleichungssysteme. Zunächst eine allgemeine

Bemerkung. *Für jeden Untervektorraum $W \subset V$ gilt*

$$(W^0)^0 = W \subset V = V^{**}.$$

Beweis. Wegen der Dimensionsformel in 7.1.3 genügt es, $W \subset (W^0)^0$ zu zeigen. Das ist aber klar, denn für $w \in W$ und $\varphi \in W^0$ gilt $w(\varphi) = \varphi(w) = 0$. □

Damit kann man lineare Gleichungssysteme wie folgt interpretieren. Gegeben sei das System

$$A \cdot x = 0 \quad \text{mit } A \in \mathrm{M}(m \times n; K) \text{ und } W = \mathrm{Lös}(A, 0) \subset K^n.$$

Die Zeilen $a_1, \ldots, a_m$ von A sind Linearformen, wir definieren

$$U := \mathrm{Span}(a_1, \ldots, a_m) \subset (K^n)^* \quad \text{mit} \quad \dim U = \operatorname{rang} A.$$

Nach Definition des Lösungsraums gilt

$$W = U^0 \quad \text{und} \quad n = \dim W + \dim U.$$

Das Gleichungssystem lösen bedeutet also, zu vorgegebenem $U \subset (K^n)^*$ eine Basis von $U^0 \subset K^n$ zu finden, und die Zeilenumformungen von A entsprechend 1.4.7 dienen dazu, eine Basis von U zu konstruieren.

Das duale Problem ist folgendes: Gegeben ein Untervektorraum $W \subset K^n$ und gesucht eine Matrix A, sodass

$$W = \mathrm{Lös}(A, 0).$$

Die Zeilen der Matrix A erhält man durch ein Erzeugendensystem des Raums $U \subset (K^n)^*$ mit

$$U = W^0, \quad \text{d. h.} \quad U^0 = W.$$

W sei gegeben durch eine Matrix $X \in \mathrm{M}(n \times l; K)$ mit Spalten $w_1, \ldots, w_l$, sodass $W = \mathrm{Span}(w_1, \ldots, w_l)$. Dann ist

$$U = \{a \in (K^n)^* \colon a \cdot X = 0\},$$

d. h. man hat das Gleichungssystem

$$ {}^tX \cdot {}^ta = 0 $$

zu lösen. Eine Basis des Lösungsraums liefert die Zeilen von A. Ist

$$ k := \dim W \leq l, \quad \text{so ist} \quad r := n - k = \operatorname{rang} A, $$

und es gilt $A \cdot X = 0$ in $\mathrm{M}(r \times l; K)$.

Damit hat man ein Rezept für die *Berechnung von Gleichungen für* W: Man nehme ein Erzeugendensystem von W, forme daraus ${}^tX$ und löse das entsprechende Gleichungssystem.

Dieses Ergebnis kann man als Beispiel für die Lösung eines sogenannten ***inversen Problems*** ansehen: Ist ein lineares Gleichungssystem gegeben, so hat man im Allgemeinen das *direkte* Problem, den Lösungsraum zu bestimmen. Ist umgekehrt eine (gelegentlich erwünschte) Lösung vorgegeben, so kann man dafür ein passendes Gleichungssystem konstruieren, man hat damit ein *inverses* Problem gelöst.

Beispiel 1. Gegeben sei die Gerade $W = \mathbb{R} \cdot w \subset \mathbb{R}^3$ mit $w = {}^t(1, -3, -2)$. Um sie durch lineare Gleichungen

$$ a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0 $$

zu beschreiben, haben wir die lineare Gleichung

$$ 1 \cdot a_1 - 3 \cdot a_2 - 2 \cdot a_3 = 0 $$

zu lösen.

Für $a_2 = 1$ und $a_3 = 0$ ist $(a_1, a_2, a_3) = (3, 1, 0)$.
Für $a_2 = 0$ und $a_3 = 1$ ist $(a_1, a_2, a_3) = (2, 0, 1)$.

Daraus folgt $\quad W = \{x \in \mathbb{R}^3 : \ 3x_1 + x_2 = 0, 2x_1 + x_3 = 0\}$.

Beispiel 2. Gegeben sei die Ebene $W = \mathbb{R} \cdot w_1 + \mathbb{R} \cdot w_2$ mit $w_1 = {}^t(1, 3, 0)$ und $w_2 = {}^t(2, 1, 3)$. Für (a_1, a_2, a_3) ergibt das die Gleichungen

$$ \begin{array}{rcl} a_1 + 3a_2 & = 0 \\ 2a_1 + a_2 + 3a_3 & = 0 \end{array} \quad \text{oder} \quad \begin{array}{rcl} a_1 + 3a_2 & = 0 \\ -5a_2 + 3a_3 & = 0 \end{array} $$

mit der Fundamentallösung $\left(-\frac{9}{5}, \frac{3}{5}, 1\right)$. Man erhält sie auch durch das auf W senkrecht stehende Vektorprodukt (vgl. 6.2)

$$ w_1 \times w_2 = {}^t(9, -3, -5). $$

Also ist $W = \{\mathbb{R}^3 : \ 9x_1 - 3x_2 - 5x_3 = 0\}$.

Aufgaben zu 7.1

1. Gegeben sei ein endlichdimensionaler Vektorraum V mit Basen $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$. Sind $\mathcal{A}^*$ und $\mathcal{B}^*$ die zugehörigen dualen Basen von V^*, so gilt für die Transformationsmatrizen

$$T_{\mathcal{B}^*}^{\mathcal{A}^*} = ({}^t T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}})^{-1}.$$

2. Gegeben sei der Untervektorraum

$$W = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right) \subset \mathbb{R}^5.$$

Bestimmen Sie eine Basis von W^0.

3. Zeigen Sie, dass für Vektorräume V, W durch $\text{Hom}(V, W) \to \text{Hom}(W^*, V^*)$, $F \mapsto F^*$, ein Isomorphismus von Vektorräumen gegeben ist.

4. Sei $F: V \to W$ ein Homomorphismus und $U \subset W$ ein Untervektorraum. Zeigen Sie: $F^*(U^0) = (F^{-1}(U))^0$.

5. Es seien $W_1, W_2 \subset V$ Untervektorräume. Zeigen Sie:

a) $(W_1 + W_2)^0 = W_1^0 \cap W_2^0$,

b) $(W_1 \cap W_2)^0 = W_1^0 + W_2^0$.

7.2 Dualität und Skalarprodukte

In diesem Abschnitt wollen wir zeigen, wie schön und kanonisch die Dualitätstheorie in euklidischen und unitären Vektorräumen wird.

7.2.1 Zunächst wollen wir den Begriff einer Bilinearform aus 6.4.1 noch leicht verallgemeinern. Gegeben seien K-Vektorräume V und W sowie eine Abbildung

$$b\colon V \times W \to K, \quad (v, w) \mapsto b(v, w).$$

Für festes $v \in V$ und $w \in W$ definieren wir

$$b_v\colon W \to K, \quad w \mapsto b(v, w), \quad \text{und}$$
$$b_w\colon V \to K, \quad v \mapsto b(v, w).$$

Man nennt b *bilinear*, wenn b_v und b_w für alle $v \in V$ und $w \in W$ linear sind.

Ist das der Fall, so erhält man lineare Abbildungen

$$b'\colon V \to W^*, \quad v \mapsto b_v, \quad \text{und}$$
$$b''\colon W \to V^*, \quad w \mapsto b_w.$$

Eine Bilinearform b heißt ***nicht entartet***, wenn b' und b'' injektiv sind.

Beispiele für nicht entartete Bilinearformen sind

$$V \times V^* \to K, \quad (v, \varphi) \mapsto \varphi(v),$$

für jeden K-Vektorraum V und seinen Dualraum V^* sowie ein Skalarprodukt

$$V \times V \to \mathbb{R}, \quad (v, v') \mapsto \langle v, v' \rangle,$$

für jeden $\mathbb{R}$-Vektorraum V. Das folgt aus Korollar 1 in 7.1.2 und der Definition eines Skalarprodukts in 6.5.2.

Satz. *Sind V und W endlichdimensional, und ist*

$$b\colon V \times W \to K$$

eine nicht entartete Bilinearform, so sind die Abbildungen

$$b'\colon V \to W^* \quad \textit{und} \quad b''\colon W \to V^*$$

Isomorphismen.

Beweis. Da b' und b'' injektiv sind, ist nach 7.1.2

$$\dim V \leq \dim W^* = \dim W \quad \text{und} \quad \dim W \leq \dim V^* = \dim V.$$

Also folgt $\dim V = \dim W = \dim V^* = \dim W^*$. □

7.2.2 Aus dem obigen Satz folgt sofort das

Korollar. *In einem euklidischen Vektorraum V ist die Abbildung*

$$\Psi\colon\ V \to V^*, \quad v \mapsto \langle v,\ \rangle,$$

ein Isomorphismus. □

Man beachte die suggestive Notation: Für $\varphi = \langle v,\ \rangle$ ist $\varphi(v') = \langle v, v'\rangle$. Wegen der Symmetrie des Skalarprodukts kann man Ψ ebenso gut durch $v \mapsto \langle\ , v\rangle$ erklären.

Im Gegensatz zu den Isomorphismen $\Psi_{\mathcal{B}}\colon V \to V^*$ aus 7.1.2, die von der Wahl der Basis abhängen, ist der obige Isomorphismus kanonisch, wenn ein Skalarprodukt vorgegeben ist.

Im Spezialfall $V = \mathbb{R}^n$ hat man die kanonische Basis $\mathcal{K} = (e_1, \ldots, e_n)$ und das kanonische Skalarprodukt $\langle\ ,\ \rangle$ mit

$$\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}.$$

In diesem Fall stimmt der Isomorphismus

$$\Psi\colon\ \mathbb{R}^n \to (\mathbb{R}^n)^*, \quad v \mapsto \langle v,\ \rangle,$$

mit dem Isomorphismus

$$\Psi_{\mathcal{K}}\colon\ \mathbb{R}^n \to (\mathbb{R}^n)^*, \quad e_i \mapsto e_i^*,$$

aus 7.1.2 überein.

7.2.3 In dem Beispiel aus 7.1.3 kann man neben $L \subset \mathbb{R}^2$ und $L^0 \subset (\mathbb{R}^2)^*$ auch die zu L senkrechte Gerade

$$L^\perp = \{(a_1,\ a_2) \in \mathbb{R}^2\colon\ a_1x_1 + a_2x_2 = 0\}$$

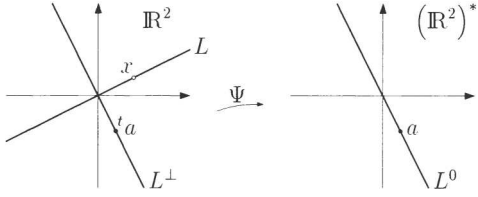


Bild 7.2

betrachten. Ihr Bild unter dem kanonischen Isomorphismus ist L^0. Allgemein hat man die folgende Beziehung zwischen dem in 6.5.4 definierten orthogonalen Komplement und dem in 7.1.3 definierten Annullator:

Satz. *Sei V ein euklidischer Vektorraum und $\Psi : V \to V^*$ der kanonische Isomorphismus. Dann gilt:*

1) Für jeden Untervektorraum $U \subset V$ ist $\Psi(U^\perp) = U^0$.

2) Ist $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ eine Orthonormalbasis von V und $\mathcal{B}^* = (v_1^*, \ldots, v_n^*)$ die duale Basis entsprechend 7.1.2, so ist $\Psi(v_i) = v_i^*$.

In einem euklidischen Vektorraum mit Orthonormalbasis treten also die in 7.1.2 beschriebenen Schwierigkeiten mit der Abhängigkeit von einer Basis nicht auf!

Beweis. 1) Nach den Dimensionsformeln in 6.5.5 und 7.1.3 ist

$$\dim U^\perp = \dim V - \dim U = \dim U^0,$$

also genügt es, $\Psi(U^\perp) \subset U^0$ zu beweisen. Das ist aber klar, denn für $v \in U^\perp$ und $u \in U$ ist

$$\Psi(v)(u) = \langle v, u \rangle = 0.$$

2) folgt aus $\Psi(v_i)(v_j) = \langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij} = v_i^*(v_j)$. □

7.2.4 Wie in 6.7.1 versprochen, wird nun eine ***adjungierte Abbildung*** etwas allgemeiner und unabhängig von einer Basis erklärt. Gegeben seien euklidische Vektorräume V und W mit den Skalarprodukten $\langle\ ,\ \rangle_V$ und $\langle\ ,\ \rangle_W$ sowie eine lineare Abbildung

$$F\colon V \to W.$$

Dazu konstruieren wir eine lineare Abbildung

$$F^{\mathrm{ad}}\colon W \to V \quad \text{mit} \quad \langle F(v), w \rangle = \langle v, F^{\mathrm{ad}}(w) \rangle \qquad (*)$$

für alle $v \in V$ und $w \in W$. Sind Φ und Ψ die kanonischen Isomorphismen, so bedeutet $(*)$, dass das Diagramm

$$\begin{array}{ccc} V & \xleftarrow{F^{\mathrm{ad}}} & W \\ {\scriptstyle\Phi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\Psi} \\ V^* & \xleftarrow{F^*} & W^* \end{array}$$

kommutiert, d. h. $F^{\mathrm{ad}} = \Phi^{-1} \circ F^* \circ \Psi$. Denn zum einen gilt

$$\Psi(w) = \langle\ , w\rangle_W, \quad \text{also} \quad F^*(\Psi(w)) = \langle F(\ ), w\rangle_W,$$

und zum anderen

$$\Psi(v) = \langle\ , v\rangle_V, \quad \text{also} \quad \Phi(F^{\mathrm{ad}}(w)) = \langle\ , F^{\mathrm{ad}}(w)\rangle_V.$$

Die Gleichung $(*)$ ist also äquivalent zu

$$F^*(\Psi(w)) = \Phi(F^{\mathrm{ad}}(w)),$$

was bedeutet, dass das Diagramm kommutiert. Man erhält die adjungierte Abbildung also dadurch, dass man die duale Abbildung mithilfe der kanonischen Isomorphismen in die ursprünglichen Vektorräume zurückholt. Die Beschreibung durch Matrizen ist klar:

Bemerkung. *Sind V und W euklidische Vektorräume mit Orthonormalbasen $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$, so gilt für jede lineare Abbildung $F\colon V \to W$*

$$M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}(F^{\mathrm{ad}}) = {}^t(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F)).$$ □

Aus Satz 7.1.5 folgt sofort der

Satz. *Ist $F\colon V \to W$ eine lineare Abbildung zwischen euklidischen Vektorräumen, so gilt*

$$\operatorname{Im} F^{\mathrm{ad}} = (\operatorname{Ker} F)^{\perp} \quad \textit{und} \quad \operatorname{Ker} F^{\mathrm{ad}} = (\operatorname{Im} F)^{\perp}.$$

Insbesondere hat man im Fall $V = W$ orthogonale Zerlegungen

$$V = \operatorname{Ker} F \oplus \operatorname{Im} F^{\mathrm{ad}} = \operatorname{Ker} F^{\mathrm{ad}} \oplus \operatorname{Im} F.$$

Ist überdies F selbstadjungiert, d. h. $F = F^{\mathrm{ad}}$, so gilt:

$$V = \operatorname{Ker} F \oplus \operatorname{Im} F.$$ □

Diese letzte Zerlegung folgt schon aus der orthogonalen Diagonalisierbarkeit von F (vgl. 6.7.2).

7.2.5 Was wir bisher für reelle euklidische Vektorräume beschrieben haben, kann man mit einer kleinen Modifikation auf komplexe unitäre Räume übertragen. Ist auf dem $\mathbb{C}$-Vektorraum V eine sesquilineare Abbildung

$$s\colon V \times V \to \mathbb{C}$$

gegeben, so hat man dazu mit der Notation aus 7.2.1 wegen der Linearität im ersten Argument eine Abbildung

$$s''\colon V \to V^*, \quad v \mapsto s(\,,v)\,.$$

Sie ist jedoch im Gegensatz zum bilinearen Fall nur semilinear. Im Fall eines Skalarprodukts erhält man einen kanonischen ***Semi-Isomorphismus*** (d. h. eine bijektive semilineare Abbildung)

$$\Psi\colon V \to V^*, \quad v \mapsto \langle\ ,v\rangle.$$

Ist V ein unitärer Vektorraum und $F \in \operatorname{End}(V)$, so ist die ***adjungierte Abbildung***

$$F^{\mathrm{ad}} := \Psi^{-1} \circ F^* \circ \Psi$$

wieder $\mathbb{C}$-linear, weil dabei zweimal konjugiert wird (durch Ψ und Ψ^{-1}), und man erhält insgesamt den folgenden

Satz. *Sei F ein Endomorphismus eines unitären Vektorraums V. Der dazu adjungierte Endomorphismus F^{ad} hat folgende Eigenschaften:*

1) $\langle F(v), w\rangle = \langle v, F^{\mathrm{ad}}(w)\rangle$ *für alle* $v, w \in V$.

2) $\mathrm{Im}\, F^{\mathrm{ad}} = (\mathrm{Ker}\, F)^{\perp}$ *und* $\mathrm{Ker}\, F^{\mathrm{ad}} = (\mathrm{Im}\, F)^{\perp}$.

3) Ist $\mathcal{B}$ eine Orthonormalbasis von V, so gilt $M_{\mathcal{B}}(F^{\mathrm{ad}}) = \overline{{}^{t}M_{\mathcal{B}}(F)}$.

Beweis. 1) folgt wie in 7.2.4 aus der Definition der adjungierten Abbildung.

2) kann man aus Satz 7.1.5 folgern oder direkt nachrechnen. Wir tun das für die zweite Gleichung: $w \in (\mathrm{Im}\, F)^{\perp}$ gilt genau dann, wenn

$$0 = \langle F(v), w\rangle = \langle v, F^{\mathrm{ad}}(w)\rangle \quad \text{für alle } v \in V.$$

Da ein Skalarprodukt nicht entartet ist, bedeutet das $w \in \mathrm{Ker}\, F^{\mathrm{ad}}$.

Zu 3) setzen wir für $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$

$$F(v_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} v_i \quad \text{und} \quad F^{\mathrm{ad}}(v_i) = \sum_{j=1}^{n} b_{ji} v_j .$$

Aus 1) folgt

$$a_{ij} = \langle F(v_j), v_i\rangle = \langle v_j, F^{\mathrm{ad}}(v_i)\rangle = \overline{b}_{ji}. \qquad \square$$

7.2.6 Nach dem längeren Ausflug in die recht abstrakte Dualitätstheorie wollen wir wieder zurückkehren in den dreidimensionalen Anschauungsraum und mit all den zur Verfügung stehenden Werkzeugen eine Formel für den Abstand windschiefer Geraden herleiten.

Gegeben seien zwei Geraden im $\mathbb{R}^3$ in Parameterdarstellungen

$$L = v + \mathbb{R}w \quad \text{und} \quad L' = v' + \mathbb{R}w',$$

wobei $0 \neq w, w' \in \mathbb{R}^3$. Sie heißen ***parallel***, wenn $\mathbb{R}w = \mathbb{R}w'$ und ***windschief***, wenn sie sich nicht schneiden und nicht parallel sind. Nach Aufgabe 4 ist das gleichwertig damit, dass

$$(x := v' - v, w, w') \quad \text{linear unabhängig},$$

also eine Basis von $\mathbb{R}^3$ sind. Wir definieren den Abstand (vgl. 6.1.1)

$$d(L, L') := \min\{d(u, u') = \|u' - u\| \colon u \in L, u' \in L'\}.$$

Es ist anschaulich plausibel, muss aber bewiesen werden, dass dieses Minimum tatsächlich angenommen wird. Vom Standpunkt der Analysis ist dazu die Funktion

$$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad (\lambda, \lambda') \mapsto \|v' + \lambda' w' - v - \lambda w\|,$$

auf Extrema zu untersuchen. Einfacher ist eine direkte geometrische Methode.

Lemma. *Angenommen, $u \in L$ und $u' \in L'$ sind Punkte, sodass $y := u' - u$ auf w und w' senkrecht steht. Dann ist*

$$d(u, u') = d(L, L').$$

Das bedeutet, dass ein senkrechter Abstand minimal ist. Die Existenz und Eindeutigkeit von solchen *Fußpunkten* u und u' für ein gemeinsames Lot wird anschließend gezeigt.

Beweis. Da $v \in L$ und $v' \in L'$ beliebig gewählt werden können, genügt es,

$$d(u, u') \leq d(v, v') \qquad (***)$$

zu zeigen. Wir halten $v' \in L'$ fest und suchen ein $\bar{v} \in L$, sodass $v' - \bar{v}$ auf L senkrecht steht. Man macht dazu den Ansatz

$$\bar{v} = v + \varrho w \quad \text{und} \quad 0 = \langle v' - \bar{v}, w \rangle = \langle x, w \rangle - \varrho \langle w, w \rangle.$$

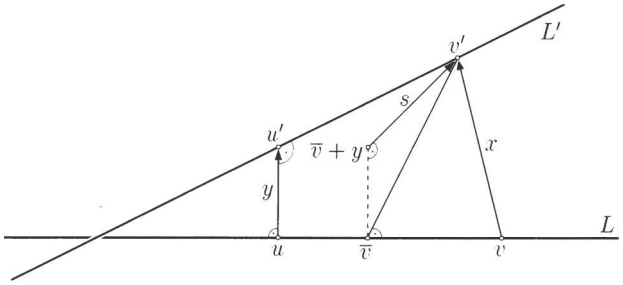


Bild 7.3

Daraus ist ϱ und somit auch $\bar{v}$ eindeutig bestimmt. Nach dem Satz von PYTHAGORAS im rechtwinkligen Dreieck mit den Ecken v, v' und $\bar{v}$ folgt

$$d(\bar{v}, v') \leq d(v, v'). \qquad (*)$$

Für die nächste Abschätzung definieren wir $s := v' - \bar{v} - y$. Es gilt

$$\langle s, y \rangle = \langle v' - u' + u - \bar{v}, y \rangle = \langle v' - u', y \rangle + \langle u - \bar{v}, y \rangle = 0,$$

denn y steht auf L und L' senkrecht. Also steht s auf y senkrecht, und wir können im rechtwinkligen Dreieck mit den Ecken $\bar{v}, v'$ und $\bar{v} + y$ wieder den Satz von PYTHAGORAS anwenden, was

$$d(u, u') = \|y\| \leq d(\bar{v}, v') \qquad (**)$$

ergibt. Aus $(*)$ und $(**)$ folgt $(***)$. □

Es bleibt also die Aufgabe, die Fußpunkte zu bestimmen. Wir leiten dafür zunächst notwendige Bedingungen her.

Das orthogonale Komplement von $\mathbb{R}w + \mathbb{R}w'$ wird aufgespannt vom Vektorprodukt $w \times w'$ (vgl. 6.2). Also sind $\lambda, \lambda', \beta \in \mathbb{R}$ gesucht mit $\beta \neq 0$ und

$$u = v + \lambda w, \quad u' = v' + \lambda' w', \quad y = u' - u = \beta(w \times w').$$

Das bedeutet

$$w \times w' = \alpha x + \mu w + \mu' w', \quad \text{wobei} \quad \alpha = \frac{1}{\beta},\ \mu = -\frac{\lambda}{\beta},\ \mu' = \frac{\lambda'}{\beta}. \qquad (*)$$

Um α, μ, μ' aus dieser impliziten Formel zu extrahieren, verwenden wir, dass

$$w \times w', \quad w' \times x, \quad x \times w$$

wieder eine Basis von $\mathbb{R}^3$ ist (Aufgabe 3 zu 6.2). Daher ist

$$\langle\ , w \times w' \rangle, \quad \langle\ , w' \times x \rangle, \quad \langle\ , x \times w \rangle$$

eine Basis von $(\mathbb{R}^3)^*$. Wenden wir sie nacheinander auf Gleichung $(*)$ an, so folgt nach den Beziehungen zwischen Vektorprodukt und Skalarprodukt (6.2.2), dass

$$\alpha = \frac{\|w \times w'\|^2}{\langle x, w \times w' \rangle}, \quad \mu = \frac{\langle w \times w', w' \times x \rangle}{\langle w, w' \times x \rangle}, \quad \mu' = \frac{\langle w \times w', x \times w \rangle}{\langle w', x \times w \rangle}$$

sein muss. Aus 6.2.2 folgt weiter, dass die drei Nenner gleich sind.

Definieren wir nun umgekehrt α, μ, μ' durch die oben berechneten Ausdrücke, und setzen wir

$$z := w \times w' - \alpha x - \mu w - \mu' w',$$

so folgt $z = 0$ aus

$$\langle z, w \times w' \rangle = \langle z, w' \times x \rangle = \langle z, x \times w \rangle = 0,$$

da diese drei Linearformen eine Basis von $(\mathbb{R}^3)^*$ bilden. Indem man aus α, μ, μ' noch β, λ, λ' ausrechnet, erhält man folgendes Ergebnis.

Satz. *Für zwei windschiefe Geraden*

$$L = v + \mathbb{R}w \quad \textit{und} \quad L' = v' + \mathbb{R}w'$$

im $\mathbb{R}^3$ *seien* $u := v + \lambda w$ *und* $u' := v' + \lambda' w'$ *mit*

$$\lambda := \frac{\langle w \times w', (v' - v) \times w' \rangle}{\|w \times w'\|^2}, \quad \lambda' := \frac{\langle w \times w', (v' - v) \times w \rangle}{\|w \times w'\|^2}.$$

Dann ist $d(L, L') = d(u, u') = \dfrac{|\langle w \times w', v' - v \rangle|}{\|w \times w'\|}.$ □

Aufgaben zu 7.2

1. Seien V, W euklidische Vektorräume, $F: V \to W$ linear und $U \subset W$ ein Untervektorraum. Dann gilt: $F^{\mathrm{ad}}(U^{\perp}) = (F^{-1}(U))^{\perp}$.

2. Ist V ein euklidischer Vektorraum und $F: V \to V$ selbstadjungiert, so gilt $F(U^{\perp}) = (F^{-1}(U))^{\perp}$ für alle Untervektorräume $U \subset V$. Gilt die Umkehrung auch?

3. Zeigen Sie, dass für einen unitären Vektorraum V durch $\mathrm{End}(V) \to \mathrm{End}(V)$, $F \mapsto F^{\mathrm{ad}}$ ein Semi-Isomorphismus gegeben ist.

4. Seien $L = v + \mathbb{R}w$ und $L' = v' + \mathbb{R}w'$ zwei Geraden im $\mathbb{R}^n$ und $x := v' - v$. Zeigen Sie:

$$L \text{ und } L' \text{ sind windschief } \Leftrightarrow x, w \text{ und } w' \text{ sind linear unabhängig.}$$

5. Gegeben seien zwei windschiefe Geraden $L = v + \mathbb{R}w$ und $L' = v' + \mathbb{R}w'$ im $\mathbb{R}^n$. Wir wollen zwei weitere Methoden angeben, um den Abstand

$$d(L, L') = \min\{d(u, u') = \|u' - u\| : u \in L, u' \in L'\}$$

zu berechnen. Zur Vereinfachung nehmen wir $\|w\| = \|w'\| = 1$ an und definieren

$$\delta: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad (\lambda, \lambda') \mapsto \|v' + \lambda' w' - v - \lambda w\|^2 .$$

a) Untersuchen Sie die Funktion δ mithilfe der Differentialrechnung auf Extrema und bestimmen damit den Abstand $d(L, L')$.

b) Es gilt $\delta(\lambda, \lambda') = \lambda^2 + a\lambda\lambda' + \lambda'^2 + b\lambda + c\lambda' + d$. Setzen Sie $\mu := \lambda + \frac{a}{2}\lambda'$ und $\mu' = \frac{\sqrt{4-a^2}}{2}\lambda'$ und zeigen Sie, dass man auf diese Weise δ durch quadratische Ergänzung schreiben kann als

$$\delta(\lambda, \lambda') = (\mu - e)^2 + (\mu' - f)^2 + g .$$

Dann ist $g = d(L, L')$.

7.3 Tensorprodukte

„...what is the use of a book
without pictures or conversation?“
aus Alice in Wonderland

Der Begriff eines „Tensors“ wird in der theoretischen Physik seit langer Zeit benutzt; es hat etwas gedauert, bis es den Mathematikern gelungen ist, dafür einen befriedigenden formalen Rahmen zu zimmern. Das Ergebnis mag zunächst ungewöhnlich abstrakt und deshalb schwer zugänglich erscheinen. Aber im Grunde ist es mit den Tensorprodukten wie mit den reellen Zahlen: Man muss nur ihre charakteristischen Eigenschaften kennen, um mit ihnen umgehen zu können. Die verschiedenen Konstruktionen dienen hauptsächlich dem Nachweis, dass es Objekte mit solchen Eigenschaften überhaupt gibt. Dieses Vorgehen ist ganz typisch für die Mathematik, denn so gesehen ist die Abstraktion sehr praktisch!

Vom naiven Standpunkt startet man mit „skalaren“ Größen a: Das sind die Elemente des Grundkörpers. Folgen davon, also $(a_1, a_2, \ldots)$ sind „Vektoren“, sie haben einen einzigen Index. Folgen von Vektoren sind gegeben durch a_{ij}, dazu benötigt man zwei Indizes, und diese Objekte heißen Matrizen. Wenn man so weiter macht, erhält man Objekte mit drei und mehr Indizes, und alles zusammen sind „Tensoren“. Dabei muss man aber bedenken, dass schon Matrizen nur Hilfsmittel sind, um ganz verschiedenartige Objekte zu beschreiben. So kann eine quadratische Matrix einen Endomorphismus (3.5.4) oder eine Bilinearform (6.4.2) darstellen, und je nachdem gilt z.B. beim Basiswechsel eine andere Transformationsformel (6.4.3). Das Konzept des Tensorprodukts schafft Ordnung im Dickicht dieser Begriffe, auch wenn mehr als zwei Indizes im Spiel sind. Dafür ist etwas Vorbereitung nötig, bis man sagen kann, was die charakteristischen Eigenschaften sind.

Der Einfachheit halber behandeln wir hier nur Tensorprodukte von endlichdimensionalen Vektorräumen. Wo unendlichdimensionale Tensorprodukte gebraucht werden, wie z. B. in der Quantenmechanik, kommt man sowieso meist mit der rein algebraischen Definition nicht aus.

7.3.1 Der Begriff der Bilinearform aus 6.4.1 und 7.2.1 muss noch einmal für beliebige Zielvektorräume verallgemeinert werden. Sind V, W und U Vektorräume über demselben Körper K, so heißt eine Abbildung

$$\xi\colon\ V \times W \to U$$

bilinear, wenn für jeweils festes $v \in V$ und $w \in W$ die Abbildungen

$$\xi_v\colon\ W \to U, \quad w \mapsto \xi(v, w), \quad \text{und}$$
$$\xi_w\colon\ V \to U, \quad v \mapsto \xi(v, w),$$

linear sind. Es ist leicht zu sehen, dass die Menge der bilinearen Abbildungen

$$\mathrm{Bil}(V, W; U) := \{\xi\colon\ V \times W \to U\ :\ \xi \text{ ist bilinear}\}$$

wieder ein K-Vektorraum ist. Für $U = K$ ist $\mathrm{Bil}(V, W; K)$ der Vektorraum der Bilinearformen auf $V \times W$. (Zur Notation siehe die Anmerkung zu Aufgabe 5.)

Beispiele. a) Das Vektorprodukt aus Abschnitt 6.2 ist eine bilineare Abbildung $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$.

b) Sei $V = W = K[t]_1 = \{a_0 + a_1 t\ :\ a_i \in K\}$ der Vektorraum der Polynome vom Grad ≤ 1 mit der Basis $(1,\ t)$, und sei

$$U = K[t_1, t_2]_{1,1} = \{c_{00} + c_{10}\, t_1 + c_{01}\, t_2 + c_{11}\, t_1 t_2\ :\ c_{ij} \in K\}$$

der Vektorraum der Polynome in zwei Unbestimmten (vgl. Aufgabe 9 zu 2.3), für die die Grade von t_1 und t_2 beide ≤ 1 sind, mit der Basis $(1,\ t_1,\ t_2,\ t_1 t_2)$. Die Multiplikationsabbildung

$$\beta\colon\ K[t]_1 \times K[t]_1 \ \to\ K[t_1, t_2]_{1,1}, \quad (f(t),\ g(t)) \mapsto\ f(t_1) \cdot g(t_2).$$

ist bilinear. (Man ersetzt vor der Multiplikation die Variable t in f durch t_1 und in g durch t_2.) Die Basis von U ist im Bild

$$\mathrm{Im}\,\beta\ =\ \{\xi(f, g)\ :\ f, g \in K_1[t]\}$$

enthalten, denn

$$\beta(1,1) = 1, \quad \beta(t,1) = t_1, \quad \beta(1,t) = t_2, \quad \beta(t,t) = t_1 t_2.$$

Aber $\mathrm{Im}\,\beta$ ist kein Untervektorraum von U. Überlegen Sie Sich etwa, dass das Polynom $1 + t_1 t_2$ für keinen Körper K in $\mathrm{Im}\,\beta$ liegt (vgl. Aufgabe 1).

c) Seien $V = W = K[t]_d$ und $U = K[t]_{2d}$ die Vektorräume der Polynome vom Grad $\leq d$ bzw. $\leq 2d$ mit Basen

$$(1, t, \ldots, t^d) \quad \text{bzw.} \quad (1, t, \ldots, t^{2d}).$$

Auch hier hat man eine bilineare Multiplikationsabbildung

$$\gamma\colon\ K[t]_d \times K[t]_d \to K[t]_{2d}, \quad (P, Q) \mapsto P \cdot Q.$$

Wieder liegt die Basis von $K[t]_{2d}$ in $\mathrm{Im}\,\gamma$, denn $\gamma(t^i, t^j) = t^{i+j}$, aber $\mathrm{Im}\,\gamma$ ist im Allgemeinen kein Untervektorraum. Sei etwa $d = 1$:

Für $K = \mathbb{Q}$ ist $t^2 - 2 \notin \mathrm{Im}\,\gamma$, obwohl $\{t^2, -2\} \subset \mathrm{Im}\,\gamma$.

Für $K = \mathbb{R}$ ist $t^2 + 1 \notin \mathrm{Im}\,\gamma$, obwohl $\{t^2, 1\} \subset \mathrm{Im}\,\gamma$.

Denn diese quadratischen Polynome zerfallen über $\mathbb{Q}$ bzw. $\mathbb{R}$ nicht in Linearfaktoren (vgl. 2.3.12).

7.3.2 In 3.5.1 haben wir gesehen, dass eine lineare Abbildung durch die Bilder einer Basis eindeutig bestimmt ist. Für bilineare Abbildungen gilt eine entsprechende Aussage:

Satz über die Erzeugung bilinearer Abbildungen. *Seien V, W und U Vektorräume über demselben Körper, seien $(v_i)_{i\in I}$ und $(w_j)_{j\in J}$ jeweils Basen von V und W, wobei*

$$I := \{1,\dots,n\} \quad \textit{und} \quad J := \{1,\dots,m\},$$

und seien u_{ij} für $(i,j) \in I \times J$ beliebige Vektoren in U. Dann gibt es genau eine bilineare Abbildung

$$\xi\colon V \times W \to U \quad \textit{mit} \quad \xi(v_i, w_j) = u_{ij} \quad \textit{für alle} \quad (i,j) \in I \times J.$$

Beweis. Für den Beweis der Eindeutigkeit von ξ betrachten wir ein beliebiges Paar $(v,w) \in V \times W$ mit

$$v = \sum_{i\in I} \lambda_i v_i \quad \text{und} \quad w = \sum_{j\in J} \mu_j w_j.$$

Wenn es das gesuchte ξ gibt, dann gilt

$$\begin{aligned}\xi(v,w) &= \xi\Big(\sum_{i\in I} \lambda_i v_i, \sum_{j\in J} \mu_j w_j\Big)\\ &= \sum_{(i,j)} \lambda_j \mu_j\, \xi(v_i, w_j) = \sum_{(i,j)} \lambda_i \mu_j\, u_{ij},\end{aligned}$$

wobei die letzten beiden Summen über alle $(i,j) \in I \times J$ gehen. Da die λ_i und μ_j durch (v,w) eindeutig bestimmt sind, gibt es höchstens eine solche Abbildung.

Für die Existenzaussage ist zu zeigen, dass durch

$$\xi(v,w) := \sum_{(i,j)} \lambda_i \mu_j\, u_{ij}$$

tatsächlich eine bilineare Abbildung erklärt ist. Dazu halten wir w fest, dann ist

$$\xi_w\colon V \to U, \quad \sum_{i\in I} \lambda_i v_i \mapsto \sum_{(i,j)} \lambda_i \mu_j u_{ij} = \sum_{i\in I} \lambda_i \sum_{j\in J} \mu_j u_{ij},$$

nach 3.5.1 die lineare Abbildung mit

$$\xi_w(v_i) = \sum_{j\in J} \mu_j u_{ij}.$$

Analog können wir v festhalten und w variabel lassen. □

7.3.3 Wir definieren Tensorprodukte als bilineare Abbildungen mit einer besonderen Eigenschaft.

Definition. Ein ***Tensorprodukt*** von K-Vektorräumen V und W besteht aus einem K-Vektorraum $V \otimes W$ und einer bilinearen Abbildung

$$\eta\colon\ V \times W \to V \otimes W, \quad (v, w) \mapsto v \otimes w := \eta(v, w)$$

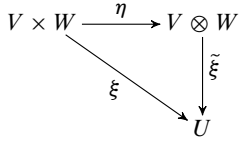
mit der folgenden ***universellen Eigenschaft***: Für jede bilineare Abbildung

$$\xi\colon\ V \times W \to U$$

gibt es genau eine lineare Abbildung

$$\tilde{\xi}\colon\ V \otimes W \to U, \quad \text{sodass} \quad \xi = \tilde{\xi} \circ \eta.$$

Das kann man mit einem kommutativen Diagramm illustrieren:



Elemente von $V \otimes W$ nennt man ***Tensoren***.

In der Definition ist von *einem*, und nicht von *dem* Tensorprodukt die Rede. Als nächstes werden wir aber sehen, dass verschiedene Tensorprodukte auf kanonische Weise isomorph sind. In diesem Sinne ist das Tensorprodukt im Wesentlichen eindeutig bestimmt, und deshalb schreiben wir auch einfach $V \otimes W$ für den Zielraum und $v \otimes w$ für das Bild von (v, w).

Eindeutigkeit des Tensorprodukts. *Wenn*

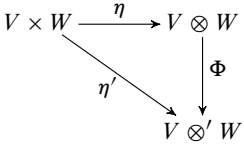
$$\eta\colon V \times W \to V \otimes W \quad \textit{und}$$
$$\eta'\colon V \times W \to V \otimes' W$$

Tensorprodukte sind, dann gibt es genau eine lineare Abbildung

$$\Phi\colon\ V \otimes W\ \to\ V \otimes' W, \quad \textit{sodass} \quad \eta'\ =\ \Phi \circ \eta.$$

Diese Abbildung Φ ist ein Vektorraumisomorphismus.

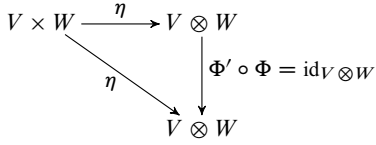
Beweis. Die erste Aussage ist einfach die universelle Eigenschaft von η für $\xi = \eta'$ und $\Phi := \tilde{\xi}$:



Da man die Rollen von η und η' vertauschen kann, gibt es umgekehrt auch genau eine lineare Abbildung $\Phi' \colon V \otimes' W \to V \otimes W$ mit $\eta = \Phi' \circ \eta'$. Nun gilt also

$$\eta = \Phi' \circ \Phi \circ \eta, \quad \text{aber natürlich auch}$$
$$\eta = \mathrm{id}_{V \otimes W} \circ \eta,$$

sodass die universelle Eigenschaft für $\xi = \eta$ besagt, dass $\Phi' \circ \Phi = \mathrm{id}_{V \otimes W}$:



Ebenso ist $\Phi \circ \Phi' = \mathrm{id}_{V \otimes' W}$, also ist Φ ein Isomorphismus mit $\Phi^{-1} = \Phi'$. □

Die folgenden Rechenregeln brauchen keinen Beweis, sie sind nichts anderes als die Bilinearität des Tensorprodukts.

Rechenregeln für Tensorprodukte. *Ist $V \times W \to V \otimes W$, $(v, w) \mapsto v \otimes w$ ein Tensorprodukt, so gilt für alle $v, v' \in V$, $w, w' \in W$ und $\lambda \in K$:*

a) $v \otimes w + v' \otimes w = (v + v') \otimes w,$
$v \otimes w + v \otimes w' = v \otimes (w + w'),$

b) $(\lambda \cdot v) \otimes w = v \otimes (\lambda \cdot w) = \lambda \cdot (v \otimes w).$

Beachten Sie, dass eine beliebige Summe $v \otimes w + v' \otimes w'$ im Allgemeinen nicht wie bei a) zu einem Produkt zusammengezogen werden kann.

Aus Basen von V und W kann man speziellen Basen von $V \otimes W$ konstruieren:

Tensorproduktbasen. *Sei $V \times W \to V \otimes W$, $(v, w) \mapsto v \otimes w$ ein Tensorprodukt, und seien $(v_i)_{i \in I}$ und $(w_j)_{j \in J}$ jeweils Basen für V und W, mit I, J wie in 7.3.2. Dann ist*

$$(v_i \otimes w_j)_{(i,j) \in I \times J}$$

eine Basis von $V \otimes W$. Jedes Element $\tau \in V \otimes W$ lässt sich also eindeutig als

$$\tau = \sum_{(i,j) \in I \times J} \tau_{ij}\, v_i \otimes w_j$$

darstellen. Insbesondere gilt

$$\dim(V \otimes W) = (\dim V) \cdot (\dim W).$$

Man beachte, dass im Gegensatz dazu $\dim(V \times W) = \dim V + \dim W$ ist (vgl. Aufgabe 5 zu 2.5).

Beweis. Wir zeigen zuerst, dass $\mathcal{B} := (v_i \otimes w_j)_{(i,j)}$ ein Erzeugendensystem ist. Da $\mathcal{B}$ im Vektorraum $V \otimes W$ enthalten ist, ist auch $\operatorname{Span} \mathcal{B} \subset V \otimes W$. Gäbe es ein Element $\tau \in V \otimes W \smallsetminus \operatorname{Span} \mathcal{B}$, wäre die Eindeutigkeitsaussage der universellen Eigenschaft verletzt. Denn dann gäbe es eine Abbildung $N\colon V \otimes W \to U$ mit $N(\tau) \neq 0$, aber $N(V \otimes W) = \{0\}$, sodass $\tilde{\xi} \neq \tilde{\xi} + N$, aber $\tilde{\xi} \circ \eta = (\tilde{\xi} + N) \circ \eta$.

Die lineare Unabhängigkeit von $\mathcal{B}$ folgern wir aus der Existenzaussage der universellen Eigenschaft. Dazu nehmen wir an, dass

$$\sum_{(i,j)\in I\times J} \lambda_{ij}\, v_i \otimes w_j = 0.$$

Für eine beliebige bilineare Abbildung $\xi\colon V \times W \to U$ und ihre Werte

$$u_{ij} := \xi(v_i, w_j) = \tilde{\xi}(v_i \otimes w_j)$$

gilt dann

$$\sum \lambda_{ij}\, u_{ij} \;=\; \sum \lambda_{ij}\, \tilde{\xi}(v_i \otimes w_j) \;=\; \tilde{\xi}\left(\sum \lambda_{ij}\, v_i \otimes w_j\right) \;=\; 0.$$

Da der Vektorraum U und die Werte $u_{ij} \in U$ nach 7.3.2 beliebig sind, die u_{ij} also insbesondere linear unabhängig gewählt werden können, sind alle $\lambda_{ij} = 0$. □

Aufgabe 2 behandelt eine Umkehrung dieses Satzes, die wir für die Konstruktion von Tensorprodukten benutzen werden. So werden wir in 7.3.5 für beliebige endlichdimensionale Vektorräume V und W ein Tensorprodukt $V \times W \to V \otimes W$ angeben, und damit insbesondere die generelle Existenz von Tensorprodukten beweisen. Abgesehen davon sind alle Grundlagen für die Theorie der Tensorprodukte $V \otimes W$ gelegt.

7.3.4 Zunächst wollen wir ein paar konkrete Beispiele behandeln. Der geometrische Hintergrund des eigenartigen Wechsels von bilinear zu linear wird in Aufgabe 6 beleuchtet.

Beispiele. a) Die kanonische Basis $(e_i)_{i\in I}$ des $\mathbb{R}^n$ liefert für $\mathbb{R}^n \otimes \mathbb{R}^n$ die Tensorproduktbasis

$$(e_i \otimes e_j)_{(i,j)\in I\times I}.$$

Mit den Rechenregeln erhalten wir aus den Koordinaten von Vektoren

$$x \;=\; \sum_{i\in I} x_i\, e_i \quad \text{und} \quad y \;=\; \sum_{j\in I} y_j\, e_j$$

die Koordinaten des Produkts:

$$x \otimes y \;=\; \Big(\sum_{i\in I} x_i\, e_i\Big) \otimes \Big(\sum_{j\in I} y_j\, e_j\Big) \overset{a)}{=} \sum_{(i,j)\in I\times I} (x_i e_i) \otimes (y_j e_j)$$

$$\overset{b)}{=} \sum_{(i,j)\in I\times I} x_i\, y_j\, (e_i \otimes e_j).$$

b) Das kanonische Skalarprodukt $\langle\ ,\ \rangle$ im $\mathbb{R}^n$ (vgl. 6.1) ist eine bilineare Abbildung $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Nach der universellen Eigenschaft des Tensorprodukts gehört dazu eine lineare Abbildung (die wir ebenfalls mit spitzen Klammern bezeichnen)

$$\langle\ \rangle\colon\ \mathbb{R}^n \otimes \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad \tau \mapsto \langle\tau\rangle,$$

sodass für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ gilt:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i \ = \ \langle x, y\rangle \ = \ \langle x \otimes y\rangle \ = \sum_{(i,j)\in I\times I} x_i y_j \, \langle e_i \otimes e_j\rangle.$$

Für die letzte Gleichheit haben wir die Tensorbasisdarstellung aus Beispiel a) benutzt. Daraus folgt

$$\langle e_i \otimes e_j\rangle \ = \ \begin{cases} 1 \text{ für } i = j \\ 0 \text{ für } i \neq j \end{cases}.$$

Für beliebige Elemente

$$\tau \ = \sum_{(i,j)\in I\times I} \tau_{ij}\,(e_i \otimes e_j) \quad \text{gilt also} \quad \langle\tau\rangle \ = \ \sum_{i=1}^{n} \tau_{ii}.$$

c) Für die Standardräume K^m und K^n ist die bilineare Abbildung

$$K^m \times K^n \to \mathrm{M}(m \times n; K), \quad (x, y) \mapsto (a_{ij}) \quad \text{mit} \quad a_{ij} = x_i y_j.$$

ein Tensorprodukt. Wenn wir x und y als Spaltenvektoren auffassen, können wir die Abbildungsvorschrift auch so schreiben: $(x, y) \mapsto x \cdot {}^t y$.

d) Wie in 7.3.1 Beispiel a) betrachten wir die Multiplikation von Polynomen

$$\beta\colon\ K[t]_1 \times K[t]_1 \ \to \ K[t_1, t_2]_{1,1}$$

Nach der universellen Eigenschaft des Tensorprodukts gibt es eine lineare Abbildung

$$\tilde{\beta}\colon\ K[t]_1 \otimes K[t]_1 \to K[t_1, t_2]_{1,1}, \quad t^i \otimes t^j \mapsto t_1^i \cdot t_2^j \quad \text{für} \quad i, j \in \{0, 1\}.$$

Da $\tilde{\beta}$ eine Basis auf eine Basis abbildet, ist die Abbildung ein Isomorphismus. Insbesondere ist β mit $K[t_1, t_2]_{1,1}$ selbst ein Tensorprodukt, und man kann also die Identifikationen

$$K[t]_1 \otimes K[t]_1 \ = \ K[t_1, t_2]_{1,1}, \quad t^i \otimes t^j \ = \ t_1^i \cdot t_2^j$$

vornehmen.

e) Sei $V = \mathbb{C}$, aufgefasst als zweidimensionaler $\mathbb{R}$-Vektorraum, und sei W ein beliebiger $\mathbb{R}$-Vektorraum mit Basis $(w_i, \ldots, w_m)$. Wir betrachten das Tensorprodukt

$$\mathbb{C} \times W \to \mathbb{C} \otimes W, \quad (z, w) \mapsto z \otimes w.$$

Mit der Basis $(1, \mathrm{i})$ von $\mathbb{C}$ erhalten wir eine Tensorproduktbasis

$$(1 \otimes w_1,\ \mathrm{i} \otimes w_1,\ \ldots,\ 1 \otimes w_m,\ \mathrm{i} \otimes w_m) \quad \text{von} \quad \mathbb{C} \otimes W.$$

Jedes Element $\hat{w} \in \mathbb{C} \otimes W$ hat also eine eindeutige Darstellung

$$\hat{w} = \sum_j \big(\alpha_j(1 \otimes w_j) + \beta_j(\mathrm{i} \otimes w_j)\big) = \sum_j (\alpha_j + \beta_j \mathrm{i}) \otimes w_j = \sum_j \lambda_j \otimes w_j$$

mit $\alpha_j, \beta_j \in \mathbb{R}$ und $\lambda_j \in \mathbb{C}$. Im $\mathbb{R}$-Vektorraum $\mathbb{C} \otimes W$ können wir nun eine Multiplikation mit komplexen Zahlen definieren durch

$$\mathbb{C} \times (\mathbb{C} \otimes W) \to \mathbb{C} \otimes W, \quad \big(\mu, \textstyle\sum_j \lambda_j \otimes w_j\big) \mapsto \sum_j (\mu\, \lambda_j) \otimes w_j.$$

Ohne jede Schwierigkeit prüft man die Axiome aus 2.4.1 nach: $\mathbb{C} \otimes W$ wird so zu einem komplexen Vektorraum mit Basis $(1 \otimes w_1, \ldots, 1 \otimes w_m)$. Man nennt diesen komplexen Vektorraum $\mathbb{C} \otimes W$ die ***Komplexifizierung*** von W.

Die Einschränkung von $\mathbb{C} \times W \to \mathbb{C} \otimes W$ auf $\{1\} \times W$ ergibt eine $\mathbb{R}$-lineare Abbildung

$$W \to \mathbb{C} \otimes W, \quad w \mapsto 1 \otimes w.$$

Sie ist injektiv, also ist ihr Bild $1 \otimes W$ isomorph zu W, d. h. W kann als reeller Untervektorraum von $\mathbb{C} \otimes W$ aufgefasst werden.

Im Spezialfall $W = \mathbb{R}^n$ kann man das viel einfacher beschreiben. Die über $\mathbb{R}$ bilineare Abbildung

$$\mathbb{C} \times \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{C}^n, \quad (z, x) \mapsto zx = (zx_1, \ldots, zx_n)$$

ist ein Tensorprodukt (vgl. Aufgabe 2). Man kann also den Vektorraum $\mathbb{C} \otimes \mathbb{R}^n$ mit $\mathbb{C}^n$ identifizieren und $z \otimes x \in \mathbb{C} \otimes \mathbb{R}^n$ mit $zx \in \mathbb{C}^n$.

7.3.5 Um für beliebige endlichdimensionale K-Vektorräume V und W ein Tensorprodukt zu konstruieren, behandeln wir zuerst die Dualräume V^* und W^*. Denn Linearformen $\varphi \in V^*$ und $\psi \in W^*$ kann man einfach multiplizieren.

Satz. *(i) Sei $V^* \otimes W^*$ der Vektorraum $\mathrm{Bil}(V, W; K)$ der Bilinearformen auf $V \times W$, und für Linearformen $\varphi \in V^*$ und $\psi \in W^*$ bezeichne $\varphi \otimes \psi$ die Bilinearform*

$$\varphi \otimes \psi \colon V \times W \to K, \quad \varphi \otimes \psi(v, w) := \varphi(v) \cdot \psi(w).$$

Dann ist die bilineare Abbildung

$$\eta \colon V^* \times W^* \to V^* \otimes W^*, \quad (\varphi, \psi) \mapsto \varphi \otimes \psi$$

ein Tensorprodukt.

(ii) Mit der Identifizierung $V = V^{**}$ und $W = W^{**}$ (vgl. 7.1.6) ist für endlichdimensionale Vektorräume auf diese Weise auch ein Tensorprodukt

$$V \times W \to V \otimes W := \mathrm{Bil}(V^*, W^*; K)$$

definiert.

Beweis. Für (ii) ist nichts zu zeigen. Für (i) ist die universelle Eigenschaft von η zu beweisen. Dazu betrachten wir Basen $(v_1, \dots, v_n)$ und $(w_1, \dots, w_m)$ von V und W, und die die dualen Basen $(v_1^*, \dots, v_n^*)$ und $(w_1^*, \dots, w_m^*)$ von V^* und W^*. Mit 7.3.1 sieht man, dass die Bilinearformen $v_i^* \otimes w_j^*$ eine Basis von $\mathrm{Bil}(V, W; K)$ bilden, und daraus folgt die universelle Eigenschaft (vgl. Aufgabe 2). □

Auch wenn man das Tensorprodukt auf eine andere Weise definiert, gilt nach dem Eindeutigkeitssatz aus 7.3.3 stets:

Korollar. *Es gibt kanonische Isomorphismen*

$$V^* \otimes W^* \to \mathrm{Bil}(V, W; K) \quad \textit{und} \quad V \otimes W \to \mathrm{Bil}(V^*, W^*; K).$$

Das kann man auch direkter von der universellen Eigenschaft ableiten (vgl. Aufgabe 5). In diesem Zusammenhang wollen wir noch zwei weitere Konstruktionen betrachten:

a) Eine Bilinearform $b \in \mathrm{Bil}(V, W; K)$ bildet Paare $(v, w) \in V \times W$ auf Skalare $b(v, w) \in K$ ab. Wenn wir nun (v, w) als fest und b als variabel betrachten, erhalten wir eine Linearform $b \mapsto b(v, w)$ auf $\mathrm{Bil}(V, W; K)$. Das ergibt eine bilineare Abbildung in den Dualraum von $\mathrm{Bil}(V, W; K)$:

$$\alpha\colon\ V \times W \ \to\ \mathrm{Bil}(V, W; K)^*, \quad (v, w) \ \mapsto\ \big(b \mapsto b(v, w)\big).$$

Die dazugehörige lineare Abbildung

$$\tilde{\alpha}\colon\ V \otimes W \ \to\ \mathrm{Bil}(V, W; K)^*$$

ist ein Isomorphismus. Mit dem Korollar und 7.1.4 erhalten wir:

Satz. *Es gibt die zueinander dualen kanonischen Isomorphismen*

$$V \otimes W \ \to\ (V^* \otimes W^*)^* \quad \textit{und} \quad V^* \otimes W^* \ \to\ (V \otimes W)^*.$$

b) Man kann eine Linearform $\varphi \in V^*$ auch mit einem Vektor $w \in W$ multiplizieren und erhält eine lineare Abbildung

$$\varphi(\ )\, w\colon\ V \ \to\ W, \quad v \ \mapsto\ \varphi(v)\, w.$$

(Für $\varphi \neq 0$ und $w \neq 0$ ist ihr Rang $= 1$, und jede lineare Abbildung $V \to W$ mit Rang $= 1$ erhält man so.) Nach der universellen Eigenschaft gehört zur bilinearen Abbildung

$$\beta\colon\ W \times V^* \ \to\ \mathrm{Hom}(V, W), \quad (w, \varphi) \ \mapsto\ \varphi(\ )\, w$$

eine lineare Abbildung

$$\tilde{\beta}\colon\ W \otimes V^* \ \to\ \mathrm{Hom}(V, W).$$

(Warum wir W und V^* in dieser Reihenfolge nehmen, wird im nächsten Abschnitt klar. Andersherum ginge auch.) Die Abbildung $\tilde{\beta}$ ist wieder ein Isomorphismus, und somit gilt:

Satz. *Es gibt einen kanonischen Isomorphismus*

$$W \otimes V^* \to \mathrm{Hom}(V, W).$$

7.3.6 Nun kommen wir zurück auf die eingangs erwähnte Beziehung von Tensoren zu Matrizen. Dafür betrachten wir Basen

$$\mathcal{A} = (v_1, \ldots, v_n) \quad \text{und} \quad \mathcal{B} = (w_1, \ldots, w_m)$$

von V bzw. W und die duale Basis $\mathcal{A}^* = (v_1^*, \ldots, v_n^*)$ von V^*.

a) Ein Tensor $F \in W \otimes V^*$ hat in der Tensorproduktbasis zu $\mathcal{B}$ und $\mathcal{A}^*$ eine Darstellung von der Form

$$F = \sum_{ij} a_{ij}\, w_i \otimes v_j^*.$$

Wenn wir F gemäß 7.3.5 als lineare Abbildung $V \to W$ auffassen, dann gilt

$$F(v_j) = \Big(\sum_{ik} a_{ik}\, w_i \otimes v_k^*\Big)(v_j) = \sum_{ik} a_{ik}\, w_i \underbrace{v_k^*(v_j)}_{\delta_{kj}} = \sum_i a_{ij}\, w_i.$$

Die Koordinaten a_{ij} von F bezüglich der Tensorproduktbasis sind also nach 3.5.2 die Einträge der darstellenden Matrix,

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) = (a_{ij}) \in \mathrm{M}(m \times n; K).$$

b) Für Bilinearformen geht das auch. Der Einfachheit halber betrachten wir wie in 6.4.1 nur Bilinearformen auf $V \times V$. Ein Element $s \in V^* \otimes V^*$ hat in der Tensorproduktbasis eine Darstellung der Form

$$s = \sum_{ij} b_{ij}\, v_i^* \otimes v_j^*.$$

Wenn wir s als Bilinearform auffassen, dann gilt

$$s(v_i, v_j) = \Big(\sum_{kl} b_{kl}\, v_k^* \otimes v_l^*\Big)(v_i, v_j) = \sum_{kl} b_{kl} \underbrace{v_k^*(v_i)}_{\delta_{ki}} \underbrace{v_l^*(v_j)}_{\delta_{lj}} = b_{ij}.$$

Auch hier sind die Koordinaten b_{ij} nach 6.4.1 die Einträge der darstellenden Matrix,

$$M_{\mathcal{A}}(s) = (b_{ij}) \in \mathrm{M}(n \times n; K).$$

c) Schließlich wollen wir die Operation der ***Transposition*** von Matrizen auf Tensoren übertragen. Für Tensorprodukte $V \times W \to V \otimes W$ und $W \times V \to W \otimes V$, die

sich nur in der Reihenfolge der Faktoren unterscheiden, betrachten wir die bilineare Abbildung

$$V \times W \to W \otimes V, \quad (v, w) \mapsto w \otimes v.$$

Nach der universellen Eigenschaft des ersten Tensorprodukts gibt es dazu eine eindeutig bestimmte lineare Abbildung

$$V \otimes W \to W \otimes V, \quad \tau \mapsto {}^t\tau \quad \text{mit} \quad {}^t v \otimes w = w \otimes v$$

für alle $v \in V$ und $w \in W$. Sind insbesondere τ_{ij} die Koordinaten von τ in einer Tensorproduktbasis $(v_i \otimes w_j)$ von $V \otimes W$, so sind τ_{ji} die Koordinaten des transponierten Tensors ${}^t\tau$ in der entsprechenden Basis $(w_i \otimes v_j)$ von $W \otimes V$.

7.3.7 Die Definition von symmetrischen und alternierenden Bilinearformen aus 6.4.1 lässt sich problemlos auf bilineare Abbildungen übertragen.

Definition. Sind V und W Vektorräume über K, so heißt eine bilineare Abbildung

$$\xi\colon\ V \times V \to W$$

symmetrisch, wenn $\xi(v, v') = \xi(v', v)$ für alle $v, v' \in V$,

schiefsymmetrisch, wenn $\xi(v, v') = -\xi(v', v)$ für alle $v, v' \in V$,

alternierend, wenn $\xi(v, v) = 0$ für alle $v \in V$.

Bemerkung. *Eine alternierende Abbildung ist schiefsymmetrisch. Die umgekehrte Implikation gilt, wenn* char $K \neq 2$.

Beweis. Ist ξ alternierend, so gilt

$$0 = \xi(v + v', v + v') = \underbrace{\xi(v, v)}_{=0} + \xi(v, v') + \xi(v', v) + \underbrace{\xi(v', v')}_{=0},$$

also ist ξ schiefsymmetrisch. (Diese Implikation gilt auch für char $K = 2$. Allerdings ist dann $-1 = 1$, sodass schiefsymmetrisch und symmetrisch das gleiche bedeuten.) Ist umgekehrt ξ schiefsymmetrisch, so erhält man für $v' = v$, dass $2\,\xi(v, v) = 0$ ist. Daraus folgt $\xi(v, v) = 0$ aber nur, wenn char $K \neq 2$. □

Der Satz über die Erzeugung bilinearer Abbildungen aus 3.5.1 gilt entsprechend auch für symmetrische und alternierende Abbildungen:

Satz. *Seien V und W K-Vektorräume mit* char$(K) \neq 2$, *und sei $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V. Wenn ansonsten beliebige Vektoren $w_{ij} \in W$ für $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ die Bedingung*

$$w_{ji} = w_{ij} \quad \textit{bzw.} \quad w_{ji} = -w_{ij}.$$

erfüllen, dann gibt es genau eine symmetrische bzw. alternierende Abbildung

$$\xi : V \times V \to W \quad \textit{mit} \quad \xi(v_i, v_j) = w_{ij}.$$

Wenn char$(K) = 2$, *muss man für eine alternierende Abbildung zusätzlich fordern, dass $w_{ii} = 0$.*

7.3.8 Äußere Produkte sind eine alternierende Version des Tensorprodukts. Sie spielen in Geometrie und Analysis eine wichtige Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit Differentialformen und den Integralsätzen der Vektoranalysis.

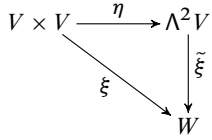
Definition. Ein ***äußeres Produkt*** eines K-Vektorraums V besteht aus einem K-Vektorraum $\Lambda^2 V = V \wedge V$ und einer alternierenden Abbildung

$$\eta\colon\ V \times V \to \Lambda^2 V, \quad (v, v') \mapsto v \wedge v' := \eta(v, v')$$

mit der folgenden ***universellen Eigenschaft***: Für jede alternierende Abbildung

$$\xi\colon\ V \times V \to W$$

gibt es genau eine lineare Abbildung $\tilde{\xi} : \Lambda^2 V \to W$ mit $\xi = \tilde{\xi} \circ \eta$, für die also das folgende Diagramm kommutiert:



Elemente von $\Lambda^2 V$ nennt man ***Bivektoren***.

Vorsicht! Ein Produkt $V \wedge W$ mit $V \neq W$ macht keinen Sinn. Daher nennt man das äußere Produkt manchmal auch *äußere Potenz*.

Die folgenden Sätze über die Eindeutigkeit, Rechenregeln und Basen von äußeren Produkten kann man wie die entsprechenden Sätze für Tensorprodukte beweisen (vgl. 7.3.3).

Eindeutigkeit des äußeren Produkts. *Wenn*

$$\eta\colon V \times V \to W \quad \textit{und}$$
$$\eta'\colon V \times V \to W'$$

äußere Produkte sind, dann gibt es genau eine lineare Abbildung

$$\Phi\colon\ W \to W', \quad \textit{sodass} \quad \eta' = \Phi \circ \eta.$$

Diese Abbildung Φ ist ein Vektorraumisomorphismus.

Rechenregeln für äußere Produkte. *Für alle $v, v', w, w' \in V$ und $\lambda \in K$ gilt:*

a) $(v + v') \wedge w = v \wedge w + v' \wedge w$,
$v \wedge (w + w') = v \wedge w + v \wedge w'$,

b) $(\lambda v) \wedge w = v \wedge (\lambda w) = \lambda(v \wedge w)$,

c) $v \wedge v = 0$ *und* $v' \wedge v = -v \wedge v'$.

Basen für äußere Produkte. *Ist $V \times V \to \Lambda^2 V$, $(v, w) \mapsto v \wedge w$ ein äußeres Produkt und $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V, so ist*

$$(v_i \wedge v_j)_{1 \le i < j \le n} \tag{7.1}$$

eine Basis von $\Lambda^2 V$. Jedes Element $\omega \in \Lambda^2 V$ lässt sich also eindeutig als

$$\omega = \sum_{1 \le i < j \le n} \omega_{ij}\, v_i \wedge v_j$$

darstellen. Insbesondere gilt

$$\dim \Lambda^2 V = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Auch für äußere Produkte gilt eine entsprechende Umkehrung (vgl. Aufgabe 2):

Bemerkung. *Sei $\eta\colon V \times V \to U$ eine alternierende Abbildung und $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V. Ist $(\eta(v_i, v_j))_{1 \le i < j \le n}$ eine Basis von U, so ist U ist mit η ein äußeres Produkt.*

7.3.9 Äußere Produkte treten in verschiedenartigen Verkleidungen auf. In diesem Abschnitt wollen wir zwei konkrete Beispiele betrachten.

Beispiele. a) Das Vektorprodukt im $\mathbb{R}^3$ (vgl. Abschnitt 6.2) ist ein äußeres Produkt. Für dreidimensionale Vektorräume V ist auch $\dim \Lambda^2 V = \binom{3}{2} = 3$, deshalb kann in diesem Fall ein äußeres Produkt als innere Verknüpfung realisiert werden.

b) Allgemeiner kann man für die Standardräume K^n ein äußeres Produkt wie folgt definieren. Für $x, y \in K^n$ betrachten wir die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_n \\ y_1 & \cdots & y_n \end{pmatrix}$$

und bezeichnen mit $a_{ij} := x_i y_j - x_j y_i$ den entsprechenden 2-Minor von A (vgl. 4.3). Wenn wir die $N := \binom{n}{2}$ Minoren mit $1 \le i < j \le n$ in einer beliebigen aber festen Reihenfolge als die Koordinaten von K^N auffassen, dann definiert das ein äußeres Produkt $K^n \times K^n \to K^N$. Beispiel ist a) ein Spezialfall, bis auf ein Vorzeichen: Das Vektorprodukt ist $(a_{23}, -a_{13}, a_{12})$.

7.3.10 Wir wollen nun die Konstruktion des Tensorprodukts aus Abschnitt 7.3.5 auf äußere Produkte übertragen. Das liefert zum einen eine allgemeingültige Konstruktion von $\Lambda^2 V$, zum anderen ist die Interpretation von $\Lambda^2(V^*)$ als Raum der alternierenden Bilinearformen für die Anwendungen in der Vektoranalysis besonders hilfreich.

Zur Abkürzung verwenden wir für den Vektorraum der alternierenden Abbildungen die Bezeichnung

$$\mathrm{Alt}^2(V;W) := \{\xi \in \mathrm{Bil}(V,V;W) : \xi \text{ ist alternierend}\}$$

(aber siehe die Anmerkung zu Aufgabe 5).

Satz. *(i) Sei* $\Lambda^2(V^*) := \mathrm{Alt}^2(V;K)$ *der Vektorraum der alternierenden Bilinearformen auf* V*, und für Linearformen* $\varphi, \psi \in V^*$ *bezeichne* $\varphi \wedge \psi$ *die alternierende Bilinearform*

$$\varphi \wedge \psi(v,v') := \varphi(v)\cdot\psi(v') - \varphi(v')\cdot\psi(v).$$

Dann ist die alternierende Abbildung

$$\eta\colon\ V^* \times V^* \to \Lambda^2(V^*), \quad (\varphi,\psi) \mapsto \varphi \wedge \psi$$

ein äußeres Produkt.

(ii) Mit der Identifizierung $V = V^{**}$ *(vgl. 7.1.6) ist auf diese Weise auch ein äußeres Produkt*

$$V \times V \to \Lambda^2(V) := \mathrm{Alt}^2(V^*;K)$$

definiert.

Auch wenn man das äußere Produkt anders definiert, gibt es nach dem Eindeutigkeitssatz aus 7.3.8 stets kanonische Isomorphismen

$$\Lambda^2(V^*) \to \mathrm{Alt}^2(V;K) \quad \text{und} \quad \Lambda^2(V) \to \mathrm{Alt}^2(V^*;K).$$

Auch das kann man direkter von der universellen Eigenschaft ableiten (vgl. Aufgabe 5). Allgemeiner erhält man den kanonischen Isomorphismus

$$\mathrm{Alt}^2(V;W) \to \mathrm{Hom}(\Lambda^2 V, W).$$

Wie in 7.3.5 sieht man, dass die Räume $\Lambda^2 V$ und $\mathrm{Alt}^2(V;K)$ zueinander dual sind: Wenn wir ein Paar von Vektoren $(v,v') \in V$ festhalten und $\omega \in \mathrm{Alt}^2(V;K)$ als variabel betrachten, erhalten wir eine Linearform $\omega \mapsto \omega(v,v')$ auf $\mathrm{Alt}^2(V;K)$. Das ergibt eine alternierende Abbildung

$$V \times V \to \mathrm{Alt}^2(V;K)^*, \quad (v,v') \mapsto \big(\omega \mapsto \omega(v,v')\big),$$

und die dazugehörige lineare Abbildung

$$\Lambda^2 V \to \mathrm{Alt}^2(V;K)^*$$

ist ein Isomorphismus.

Aufgaben zu 7.3

In diesen Aufgaben sei stillschweigend vorausgesetzt, dass alle Vektorräume endlichdimensional sind.

1. Sei β die bilineare Abbildung aus 7.3.1 Beispiel b), und sei

$$h(t_1, t_2) = c_{00} + c_{10}\, t_1 + c_{01}\, t_2 + c_{11}\, t_1 t_2 \in K[t_1, t_2]_{1,1}.$$

Zeigen Sie:

$$h(t_1, t_2) \in \operatorname{Im} \beta \Leftrightarrow c_{00}\, c_{11} = c_{10}\, c_{01}.$$

2. Seien V und W Vektorräume über K mit Basen $(v_1, \ldots, v_n)$ und $(w_1, \ldots, w_m)$, und sei $b : V \times W \to U$ eine bilineare Abbildung. Zeigen Sie: Wenn die Familie $(b(v_i, w_j))_{ij}$ eine Basis von U ist, dann hat b die universelle Eigenschaft, d. h. U ist mit b ein Tensorprodukt.

3. Für einen K-Vektorraum V ist die Abbildung

$$\varphi : V \to K \otimes V, \quad v \mapsto 1 \otimes v,$$

ist ein Isomorphismus.

4. Es sei V ein Vektorraum über einen Körper K und $L \supset K$ eine Körpererweiterung von L, d. h. L ist ein Körper und K ein Unterring von L (vgl. 2.3.12).

a) Zeigen Sie, dass L mit seiner Addition und der auf $K \times L$ eingeschränkten Multiplikation ein K-Vektorraum ist.

b) Für Elemente $\sum \lambda_i \otimes v_i \in L \otimes V$ und $\lambda \in L$ definieren wir eine skalare Multiplikation durch

$$\lambda \cdot \Big(\sum \lambda_i \otimes v_i \Big) := \sum (\lambda \lambda_i) \otimes v_i .$$

Zeigen Sie, dass $L \otimes V$ mit der üblichen Addition und dieser skalaren Multiplikation zu einem L-Vektorraum wird.

c) Ist $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V, so ist $(1 \otimes v_1, \ldots, 1 \otimes v_n)$ eine Basis von $L \otimes V$ über L. Insbesondere gilt $\dim_K V = \dim_L (L \otimes V)$.

5. Es seien U, V, W Vektorräume über demselben Körper K.

a) Zeigen Sie, dass die kanonische Abbildung

$$\operatorname{Bil}(V, W; U) \to \operatorname{Hom}(V \otimes W, U), \quad \xi \mapsto \tilde{\xi},$$

(vgl. 7.3.3) ein Vektorraumisomorphismus ist. Insbesondere erhält man für $U = K$ einen Isomorphismus

$$\operatorname{Bil}(V, W; K) \to (V \otimes W)^*.$$

b) Zeigen Sie analog, dass die kanonische Abbildung

$$\mathrm{Alt}^2(V;W) \to \mathrm{Hom}(\Lambda^2 V, W), \quad \xi \mapsto \tilde{\xi},$$

(vgl. 7.3.10) ein Vektorraumisomorphismus ist. Für $W = K$ erhält man den kanonischen Isomorphismus

$$\mathrm{Alt}^2(V;K) \to (\Lambda^2 V)^*.$$

Anmerkung. Aus diesem Grund sind spezielle Bezeichnungen für bilineare und alternierende Abbildungen und Formen nicht gebräuchlich, wie z. B.

$$\mathrm{Bil}(V,W;U), \quad \mathrm{Bil}(V,W;K), \quad \mathrm{Alt}^2(V;W) \quad \text{und} \quad \mathrm{Alt}^2(V;K).$$

Man bezeichnet diese Räume üblicherweise einfach mit

$$\mathrm{Hom}(V \otimes W, U), \quad (V \otimes W)^*, \quad \mathrm{Hom}(\Lambda^2 V, W) \quad \text{und} \quad (\Lambda^2 V)^*.$$

6. In dieser Aufgabe betrachten wir die Abbildung

$$\eta\colon\ V \times W \to V \otimes W, \quad (v,w) \mapsto v \otimes w,$$

noch etwas genauer.

a) Zeigen Sie, dass $Q := \eta(V \times W) \subset V \otimes W$ ein *Kegel* ist, d. h. für $u \in Q$ und $\lambda \in K$ ist auch $\lambda u \in Q$.

b)* Geben Sie in Koordinaten bezüglich einer Tensorproduktbasis Gleichungen für Q an.

c) Wann ist η injektiv/surjektiv/bijektiv?

7. Es seien V und W Vektorräume über K, und die Familien $(v_1,\dots,v_k)$ bzw. $(w_1,\dots,w_l)$ seien linear unabhängig in V bzw. W.

a) Die Familie $(v_i \otimes w_j)_{i,j}$ ist linear unabhängig in $V \otimes W$.

b) Für Vektoren $v \in V$ und $w \in W$ gilt:

$$v \otimes w = 0 \ \Rightarrow\ v = 0 \text{ oder } w = 0.$$

8. Für K-Vektorräume V, V', W, W' sowie Homomorphismen $F\colon\ V \to V'$ und $G\colon\ W \to W'$ definieren wir das Tensorprodukt von F und G durch

$$\begin{aligned}(F \otimes G)\colon\ V \otimes W &\to\ V' \otimes W',\\ v \otimes w &\mapsto\ F(v) \otimes G(w).\end{aligned}$$

Zeigen Sie, dass hierdurch ein Vektorraum-Isomorphismus

$$\mathrm{Hom}(V,V') \otimes \mathrm{Hom}(W,W') \to \mathrm{Hom}(V \otimes W, V' \otimes W')$$

definiert wird.

9. Für Vektoren $v_1, v_2 \in V$ gilt:

$$v_1, v_2 \text{ sind linear abhängig} \;\Leftrightarrow\; v_1 \wedge v_2 = 0 \text{ in } \Lambda^2 V.$$

10. Ein K-Vektorraum A heißt eine ***K-Algebra***, falls es zusätzlich eine Multiplikationsabbildung

$$*\colon A \times A \to A, \quad (a, a') \mapsto a * a',$$

mit folgenden Eigenschaften gibt:

A1) Die Abbildung $*$ ist K-bilinear.

A2) Mit der Vektorraumaddition und der Multiplikation $*$ ist A ein Ring.

a) Zeigen Sie, dass die folgenden K-Vektorräume auch K-Algebren sind:
   i) der $\mathbb{R}$-Vektorraum $\mathbb{C}$,
   ii) der K-Vektorraum $\mathrm{M}(n \times n; K)$ bzgl. der Matrizenmultiplikation,

b) Sind K-Algebren A und B gegeben, so ist $A \otimes B$ als K-Vektorraum erklärt. Zeigen Sie, dass $A \otimes B$ auf eindeutige Weise so zu einer K-Algebra gemacht werden kann, dass für alle $a, a' \in A$ und $b, b' \in B$

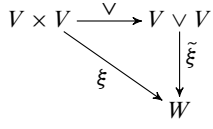
$$(a \otimes b) \cdot (a' \otimes b') = (a \cdot a') \otimes (b \cdot b')$$

gilt.

11. Zeigen Sie in Analogie zu Satz 7.3.8 die Existenz eines ***symmetrischen Produkts***: Für jeden K-Vektorraum V gibt es einen K-Vektorraum $V \vee V$ zusammen mit einer symmetrischen Abbildung

$$\vee\colon V \times V \to V \vee V, \quad (v, v') \to v \vee v',$$

mit der folgenden universellen Eigenschaft: Zu jedem K-Vektorraum W und jeder symmetrischen Abbildung $\xi\colon V \times V \to W$ gibt es genau eine lineare Abbildung $\tilde{\xi}\colon V \vee V \to W$, sodass das folgende Diagramm kommutiert:



Ist $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V, so ist $(v_i \vee v_j)_{1 \le i \le j \le n}$ eine Basis von $V \vee V$. Insbesondere ist

$$\dim(V \vee V) = \binom{n+1}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

7.4 Multilineare Algebra

Die bisher behandelten Tensorprodukte haben zwei Faktoren, sie hängen zusammen mit bilinearen Abbildungen. Etwa in der Integrationstheorie [Fo3, Kap. 19] und der Differentialgeometrie benötigt man auch Produkte mit mehreren Faktoren. In diesem letzten Abschnitt soll noch kurz das Wichtigste darüber zusammengestellt werden.

7.4.1 Zunächst der grundlegende Begriff: Gegeben seien K-Vektorräume $V_1, \ldots, V_k$ und W. Eine Abbildung

$$\xi\colon\ V_1 \times \ldots \times V_k \to W$$

heißt *multilinear* (oder *k-fach linear*), wenn für jedes $i \in \{1, \ldots, k\}$ und fest gewählte $v_j \in V_j\,(j = 1, \ldots, i-1, i+1, \ldots, k)$ die Abbildung

$$V_i \to W, \quad v \mapsto \xi(v_1, \ldots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \ldots, v_k),$$

K-linear ist. Kurz ausgedrückt: Hält man alle Argumente bis auf eins fest, so entsteht jeweils eine lineare Abbildung. Eine derartige Bedingung war schon bei der Definition der Determinante benutzt worden (D1 in 4.1.2). Ganz analog zu 7.3.3 definieren wir:

Definition. Ein ***Tensorprodukt*** von K-Vektorräumen $V_1, \ldots, V_k$ besteht aus einem K-Vektorraum $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$, dessen Elemente man ***Tensoren*** nennt, und einer multilinearen Abbildung

$$V_1 \times \cdots \times V_k \to V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, \quad (v, \ldots, v_k) \mapsto v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$$

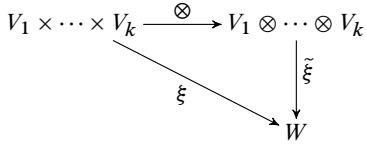
mit der ***universellen Eigenschaft***: Zu jeder multilinearen Abbildung

$$\xi\colon\ V_1 \times \cdots \times V_k \to W$$

gibt es genau eine lineare Abbildung

$$\tilde{\xi}\colon\ V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \to W,$$

für die das Diagramm kommutiert:



Auch die wesentlichen Eigenschaften lassen sich samt der Beweise leicht auf den multilinearen Fall übertragen. Nur die Schreibweise wird etwas unübersichtlicher, wenn doppelte Indizes vorkommen.

Eindeutigkeit. *(i) Alle Tensorprodukte von $V_1, \ldots, V_k$ sind kanonisch isomorph, das heißt: Zu Tensorprodukten $\otimes$ und $\otimes'$, so gibt es jeweils genau eine lineare Abbildung*

$$\Phi : V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \to V_1 \otimes' \cdots \otimes' V_k$$

mit

$$\Phi(v^{(1)} \otimes \cdots \otimes v^{(k)}) = v^{(1)} \otimes' \cdots \otimes' v^{(k)}$$

für alle $(v^{(1)}, \ldots, v^{(k)}) \in V_1 \times \cdots \times V_k$, und diese Abbildung Φ ist ein Isomorphismus.

Basen. *Ist $(v_1^{(j)}, \ldots, v_{r_j}^{(j)})$ eine Basis von V_j für $j \in \{1, \ldots, k\}$, so ist*

$$(v_{i_1}^{(1)} \otimes \ldots \otimes v_{i_k}^{(k)})_{1 \le i_j \le r_j}$$

eine Basis von $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

Wie in Aufgabe 5 zu 7.3 identifiziert man aufgrund der universellen Eigenschaft den Vektorraum der multilinearen Abbildungen

$$V_1 \times \cdots \times V_k \to W$$

mit $\mathrm{Hom}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W)$ und den Vektorraum der Multilinearformen

$$V_1 \times \cdots \times V_k \to K$$

wahlweise mit den kanonisch isomorphen Vektorräumen (vgl. 7.3.5)

$$(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k)^* \quad \text{oder} \quad V_1^* \otimes \cdots \otimes V_k^*.$$

So kann man auch analog zu 7.3.5 für allgemeine endlichdimensionale K-Vektorräume V_1, ..., V_k ein Tensorprodukt konstruieren, und damit insbesondere dessen Existenz beweisen.

7.4.2 Ein wichtiger Spezialfall ist folgender: Für einen K-Vektorraum V erklärt man

$$T_q^p := \underbrace{V \otimes \ldots \otimes V}_{p\text{-mal}} \otimes \underbrace{V^* \otimes \ldots \otimes V^*}_{q\text{-mal}}.$$

Ein Element von T_q^p wird p-fach ***kontravarianter*** und q-fach ***kovarianter*** Tensor genannt. Für seine Darstellung in Koordinaten sei $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V und, in der üblichen Schreibweise der Physik, $(v^1, \ldots, v^n)$ die zugehörige duale Basis von V^*. Dann hat jedes Element von T eine eindeutige Darstellung

$$\sum a_{j_1 \cdots j_q}^{i_1 \cdots i_p} \, v_{i_1} \otimes \ldots \otimes v_{i_p} \otimes v^{j_1} \otimes \ldots \otimes v^{j_q}$$

mit $a_{j_1 \cdots j_q}^{i_1 \cdots i_p} \in K$, und die Summe geht über alle $i_1, \ldots, i_p, j_1, \ldots, j_q \in \{1, \ldots, n\}$. In dieser Form begegnet man Tensoren in der Physik.

7.4.3 Auch die Verallgemeinerung symmetrischer und äußerer Produkte von zwei auf k Faktoren bereitet keine grundsätzlichen Probleme. Zur Abkürzung schreiben wir dabei

$$V^k := \underbrace{V \times \cdots \times V}_{k\text{-mal}}.$$

Definition. Sind V und W Vektorräume über K, so heißt eine k-fach lineare Abbildung

$$\xi\colon V^k \to W$$

symmetrisch, wenn $\xi(v_1, \ldots, v_k) = \xi(v_{\sigma(1)}, \ldots, v_{\sigma(k)})$ für jede Permutation $\sigma \in \mathbf{S}_k$, und

alternierend, wenn $\xi(v_1, \ldots, v_k) = 0$, falls $v_i = v_j$ für ein Paar (i, j) mit $i \neq j$.

Zum Beispiel kann man die Determinante als eine alternierende Abbildung $(\mathbb{R}^n)^n \to \mathbb{R}$ auffassen. Wie in 4.2.3 beweist man auch die allgemeine

Bemerkung. *Ist ξ alternierend und $\sigma \in \mathbf{S}_k$, so ist*

$$\xi(v_{\sigma(1)}, \ldots, v_{\sigma(k)}) = \operatorname{sign}(\sigma) \cdot \xi(v_1, \ldots, v_k).$$

Analog zu 7.3.8 definieren wir:

Definition. Ein k-faches ***äußeres Produkt*** eines K-Vektorraums V besteht aus einem K-Vektorraum $\Lambda^k V$ und einer alternierenden Abbildung

$$V^k \to \Lambda^k V, \quad (v_1, \ldots, v_k) \mapsto v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$$

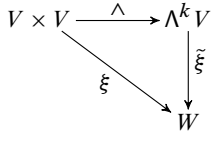
mit der ***universellen Eigenschaft***: Zu jeder alternierenden Abbildung

$$\xi\colon V^k \to W$$

gibt es genau eine lineare Abbildung

$$\tilde{\xi} : \Lambda^k V \to W$$

für die das Diagramm kommutiert:



Wie für Tensorprodukte und $\Lambda^2 V$ (vgl. 7.3.8 und 7.4.1) beweist man die Eindeutigkeit des k-fachen äußeren Produkts bis auf kanonische Isomorphie und den folgenden Satz über Basen (vgl. Aufgabe 3 zu 2.6):

Ist $(v_1, \ldots, v_n)$ *eine Basis von* V*, so ist*

$$(v_{i_1} \wedge \ldots \wedge v_{i_k})_{1 \le i_1 < \ldots < i_k \le n}.$$

eine Basis von $\Lambda^k V$*. Insbesondere ist*

$$\dim \Lambda^k V = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \quad \textit{für} \quad 1 \le k \le n = \dim V.$$

Für $k > n$ *ist* $\Lambda^k V = \{0\}$.

Wie in Aufgabe 5 zu 7.3 identifiziert man aufgrund der universellen Eigenschaft den Vektorraum der alternierenden Abbildungen

$$V_1 \times \cdots \times V_k \to W$$

mit $\mathrm{Hom}(V_1 \wedge \cdots \wedge V_k, W)$ und den Vektorraum der alternierenden Formen

$$V_1 \times \cdots \times V_k \to K$$

wahlweise mit den kanonisch isomorphen Vektorräumen (vgl. 7.3.10)

$$(V_1 \wedge \cdots \wedge V_k)^* \quad \text{oder} \quad V_1^* \wedge \cdots \wedge V_k^*.$$

So kann man auch für allgemeine endlichdimensionale K-Vektorräume V_1, …, V_k ein k-faches äußeres Produkt konstruieren, und insbesondere dessen Existenz beweisen.

Damit sollten Sie für das Studium der Integrationstheorie etwa in [Fo3] gerüstet sein. Mehr zur multilinearen Algebra findet man etwa in [Brö, Kap. VII].

Aufgaben zu 7.4

1. Führen Sie für 7.4.1 die Beweise im Einzelnen aus.

2. Zeigen Sie, dass für K-Vektorräume V_1, V_2 und V_3 die kanonischen Abbildungen

$$\begin{array}{ccccc} (V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 & \longrightarrow & V_1 \otimes V_2 \otimes V_3 & \longleftarrow & V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \\ (v_1 \otimes v_2) \otimes v_3 & \longmapsto & v_1 \otimes v_2 \otimes v_3 & \longmapsfrom & v_1 \otimes (v_2 \otimes v_3), \end{array}$$

Isomorphismen sind. Folgern Sie daraus, dass für jeden K-Vektorraum W die Vektorräume

$$\mathrm{Bil}\,((V_1 \otimes V_2), V_3; W), \quad \mathrm{Bil}\,(V_1, (V_2 \otimes V_3); W)$$

(vgl. Aufgabe 5 zu 7.3) und

$$\mathrm{Tril}\,(V_1, V_2, V_3; W) := \{\xi : \ V_1 \times V_2 \times V_3 \to W : \ \xi \text{ trilinear}\}$$

kanonisch isomorph sind.

3. Führen Sie für 7.4.3 die Beweise im Einzelnen aus.

4. Es sei V ein endlichdimensionaler K-Vektorraum.

a) Für Vektoren $v_1, \ldots, v_k \in V$ gilt:

$$v_1, \ldots, v_k \text{ sind linear abhängig } \Leftrightarrow v_1 \wedge \ldots \wedge v_k = 0 \text{ in } \Lambda^k V.$$

b) Ist $\dim V = n$, so gilt $\Lambda^k V = 0$ für $k > n$.

5. Beweisen Sie die folgende Verallgemeinerung von Aufgabe 10 zu Abschnitt 7.3.

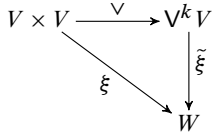
Zu einem endlichdimensionalen K-Vektorraum V und einer natürlichen Zahl $k \geq 1$ gibt es einen K-Vektorraum $\vee^k V$ und eine symmetrische Abbildung

$$\vee\colon V^k \to \vee^k V, \quad (v_1, \ldots, v_k) \mapsto v_1 \vee \cdots \vee v_k$$

mit der universellen Eigenschaft: Zu jeder symmetrischen Abbildung

$$\xi\colon V^k \to W$$

gibt es genau eine lineare Abbildung $\tilde{\xi}$ derart, dass das Diagramm



kommutiert. Ist $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V, so ist

$$(v_{i_1} \vee \ldots \vee v_{i_k})_{1 \leq i_1 \leq \ldots \leq i_k \leq n}$$

eine Basis von $\vee^k V$. Insbesondere ist $\dim \vee^k V = \binom{n+k-1}{k}$. Der Raum $\vee^k V$ heißt *symmetrisches Produkt der Ordnung k über V*.

6. Mit $K[t_1, \ldots, t_n]_{(k)}$ bezeichnen wir den Vektorraum der homogenen Polynome vom Grad k in den Unbestimmten $t_1, \ldots, t_n$ (vgl. Aufgabe 9 zu 2.3).
Zeigen Sie, dass durch die Zuordnung

$$\vee^k K^n \to K[t_1, \ldots, t_n]_{(k)}, \quad e_{i_1} \vee \ldots \vee e_{i_k} \mapsto t_{i_1} \cdot \ldots \cdot t_{i_k},$$

ein Isomorphismus von K-Vektorräumen definiert wird.

7. V sei ein endlichdimensionaler K-Vektorraum.

a) Zeigen Sie, dass eine bilineare Abbildung

$$\mu\colon \Lambda^k V \times \Lambda^l V \to \Lambda^{k+l} V$$

mit $\mu(\alpha_1 \wedge \ldots \wedge \alpha_k, \beta_1 \wedge \ldots \wedge \beta_l) = \alpha_1 \wedge \ldots \wedge \alpha_k \wedge \beta_1 \wedge \ldots \wedge \beta_l$ existiert. Das Element $\alpha \wedge \beta := \mu(\alpha, \beta)$ heißt *äußeres Produkt* von α und β.

b) Es gilt

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k \cdot l} \beta \wedge \alpha.$$

Literaturverzeichnis

Lehrbücher der linearen Algebra

[Bo] S. Bosch: *Lineare Algebra*. Springer 2021[6]

[Br] E. Brieskorn: *Lineare Algebra und Analytische Geometrie I und II*. Vieweg 1983 und 1985

[Brö] Th. Bröcker: *Lineare Algebra und Analytische Geometrie*. Birkhäuser 2004[2]

[Fi1] G. Fischer: *Lernbuch Lineare Algebra und Analytische Geometrie*. Springer 2019[4]

[Fi2] G. Fischer: *Analytische Geometrie*. Vieweg 2001[7]

[G1] W. Graeub: *Lineare Algebra*. Springer 1958[1], korr. Nachdruck 1976

[G2] W. Greub: *Linear Algebra*. Springer 1975[4]

[Koe] M. Koecher: *Lineare Algebra und analytische Geometrie*. Springer 1997[4].

[L] S. Lang: *Linear Algebra*. Springer 1987[3]

[L-M] J. Liesen und V. Mehrmann: *Lineare Algebra*. Springer 2024[4]

[Sh] G. E. Shilov: *Linear Algebra*. Dover 1977

[St1] G. Strang: *Introduction to Linear Algebra*. Cambridge 2023[6]

Ergänzende Literatur

[A-B] M. Aigner und E. Behrends (Hrsg.): *Alles Mathematik*. Springer 2016[4]

[A-Z] M. Aigner und G. M. Ziegler: *Das Buch der Beweise*. Springer 2018[6]

[Bi] *Biographien bedeutender Mathematiker*. Volk und Wissen 1990[4]

[Bl] C. Blatter: *Analysis III*. Springer 1981[2]

[DIN] DIN-Taschenbuch 202: *Formelzeichen, Formelsatz, Mathematische Zeichen und Begriffe*. Beuth 2009[3]

[Fi3] G. Fischer: *Lehrbuch der Algebra*. Springer 2017[4]

[F-L] W. Fischer und I. Lieb: *Funktionentheorie I*. Springer 2005[9]

[Fo1] O. Forster: *Analysis 1*. Springer 2023[13]

[Fo2] O. Forster: *Analysis 2*. Springer 2025[12]

[Fo3] O. Forster: *Analysis 3*. Springer 2017[8]

[F-P] U. Friedrichsdorf und A. Prestel: *Mengenlehre für den Mathematiker*. Vieweg 1985.

[Fr] F.G. Frobenius: *Zur Theorie der linearen Gleichungen*. Journal für die reine und angewandte Mathematik **129**, 175–180 (1905)

[Kow1] G. Kowalewski: *Einführung in die analytische Geometrie*. De Gruyter 1953[4]

[Kow2] G. Kowalewski: *Einführung in die Determinantentheorie*. De Gruyter 1954[4]

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2025
G. Fischer und B. Springborn, *Lineare Algebra*, Grundkurs Mathematik,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71261-0

[La-M] A. N. Langville and C. D. Meyer: *Google's Page Rank and Beyond, The Science of Search Engine Rankings*. Princeton 2006
[Le] *Lexikon bedeutender Mathematiker*. Bibliographisches Institut Leipzig 1990
[M-V] R. Meise und D. Vogt: *Funktionalanalysis*. Vieweg 2011[2]
[P] J.-P. Petit: *Das Geometrikon*. https://www.savoir-sans-frontieres.com 2005
[S-S] O. Schreier und E. Sperner: *Einführung in die Analytische Geometrie und Algebra*. Teubner 1931
[Sch] W. Scharlau: *Schulwissen Mathematik: Ein Überblick*. Vieweg 2001[3]
[St2] G. Strang: *Linear Algebra: A Happy Chance to Apply Mathematics*. Proc. Int. Congress on Math. Education (ICME 10). Denmark 2004
[Wa] B. L. van der Waerden: *Moderne Algebra*. Springer 1931[1]
[We] H. Weber: *Lehrbuch der Algebra, Band 1*. Vieweg 1895
[Wi] F. A. Willers: *Methoden der praktischen Analysis*. W. de Gruyter 1957[3].
[Z] H. D. Ebbinghaus et al: *Zahlen*. Springer 1992[3]

Der „Exponent" an der Jahreszahl gibt die Nummer der Auflage an.

Namensverzeichnis

Abel, Niels Henrik (1802–1829), 89
Bessel, Friedrich Wilhelm (1784–1846), 350
Bourbaki, Nicolas (1935–), VII
Cauchy, Augustin (1789–1857), 310
Cavalieri, Bonaventura (1598–1647), 196
Cayley, Arthur (1821–1895), VIII, 29
Courant, Richard (1888–1972), V
Cramer, Gabriel (1704–1752), 196, 225
Descartes, René (1596–1650), 13, 91
Dirichlet, Peter (1805–1859), 47
Fontené, Georges (1848–1923), 150
Frobenius, Ferdinand Georg (1849–1917), 150
Gauss, Carl Friedrich (1777–1855), 29, 86
Goethe, Johann Wolfgang von (1749–1832), 64
Gram, Jørgen (1850–1916), 229
Grassmann, Hermann (1809–1877), 318
Hadamard, Jaques (1865–1963), 348
Hamilton, Sir William (1805–1865), 291
Hilbert, David (1862–1943), VII
Jacobi, Carl Gustav (1804–1851), 157
Jordan, Camille (1838–1922), 272
Klein, Felix (1849–1925), 64
Kowalewski, Gerhard (1876–1950), VII
Kronecker, Leopold (1823–1891), 113
Lang, Serge (1927–2005), 292
Laplace, Pierre Simon (1749–1827), 223
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646–1716), VIII, 195, 198, 213
Möbius, August Ferdinand (1790–1868), 240
Noether, Emmy (1882–1935), VII
Peano, Guiseppe (1858–1939), 43
Pfaff, Johann Friedrich (1765–1825), 204
Plücker, Julius (1801–1868), 230
Pythagoras (etwa 580–500 v. Chr.), 387
Rouché, Eugene (1832–1910), 150
Sarrus, Pierre (1798–1861), 217
Schmidt, Erhard (1876–1959), 344
Schreier, Otto (1901–1929), VII

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2025
G. Fischer und B. Springborn, *Lineare Algebra*, Grundkurs Mathematik,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71261-0

Schwarz, Hermann Amandus (1843–1921), 310
Steinitz, Ernst (1871–1928), 109
Sylvester, James (1814–1897), 334
Vandermonde, Alexandre (1735–1796), 218
Vieta, François (1540–1603), 90
Weber, Heinrich (1842–1913), VIII
Weierstrass, Karl (1815–1897), 195, 199, 213, 215
Weyl, Hermann (1885–1955), 51
Zorn, Max (1906–1993), 108

Einzelheiten zu Leben und Werk findet man zum Beispiel in [Bi, Le].

Index

Abbildung, 45
  adjungierte, 362, 384 f.
  alternierende, 201, 409
  bijektive, 46
  bilineare, 390
    alternierende, 400
    schiefsymmetrische, 400
    symmetrische, 400
  duale, 376
  identische, 48
  injektive, 46
  kanonische, 52
  lineare, 128
  negative, 131
  sesquilineare, 339
  surjektive, 46
  symmetrische, 409
Abschluss, algebraischer, 86
Absolutbetrag, *siehe* Betrag
Abstand, 310
Addition
  in Ringen, 67
  von Polynomen, 76
  von Vektoren, 14, 95
Additionstheoreme, 158
Algebra
  assoziative, 284
  über K, 406
Algorithmus
  erweiterter euklidischer, 82
  euklidischer, 80
Annihilator, *siehe* Annullator
Annullator, 375, 383
Äquivalenz
  -klasse, 51 f., 62, 65, 93, 134
  -relation, 51 ff., 62, 65, 93, 134, 139
  mod Untervektorraum, 139
Argument einer komplexe Zahl, 72
Assoziativgesetz, 54
Assoziativität bei Abbildungen, 48
Aufhängepunkt, 135
Ausartungsraum, 326
Austauschlemma, 109
Austauschsatz, 110
Auswahlaxiom, 50
Auswahlfunktion, 49
Automorphismus
  orientierungstreuer, 234
  von Vektorräumen, 129

Basis, 106
  duale, 374
  gleichorientierte, 234
  kanonische, 106
  kanonische duale, 374
Basisauswahlsatz, 108
Basisergänzungssatz, 111
Betrag
  der Determinante, 197 f., 232
  einer komplexen Zahl, 71
Bézout, Relation von, 82, 301
Bidualraum, 378
Bild, 46, 134
Bilinearform, 323, 391
  alternierende, 323
  nicht entartete, 326, 382
  positiv definite, 340
  schiefsymmetrische, 323
  symmetrische, 323
Bivektor, 401

Charakteristik, 74
Cramersche Regel, 196, 225

Definitheit

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2025
G. Fischer und B. Springborn, *Lineare Algebra*, Grundkurs Mathematik,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71261-0

einer Matrix, 335
einer quadratischen Form, 335
Determinante, 195, 199
Determinanten-Multiplikationssatz, 227
Diagonalisierung, 245 f., 257
simultane, 261
von Bilinearformen, 328
Diagramm, kommutatives, 171
Diedergruppe, 65
Differentialgleichungssystem, homogenes lineares, 275
Differenzmenge, 45
Dimension, 13
eines affinen Raums, 136
eines Vektorraums, 111
Dimensionsformel
für lineare Abbildungen, 136
für Summen, 118
Distributivgesetz, 67
Drehung, 126, 253
Dreiecksmatrix, 265
Dreiecksungleichung, 71, 310 f.
Dualraum, 373
Durchschnitt, 44 f., 99

Ebene, 22
Eigenraum, 248
Eigenvektor, 244
verallgemeinerter, 278
Eigenwert, 243 f.
Einheit
eines Integritätsrings, 79 f., 94, 288
imaginäre, 71
Einheitsmatrix, 112
Einschränkung, 46
Einselement, 67
Einsetzungshomomorphismus, 285
Eintrag einer Matrix, 30
Element, 43
Anzahl der $\sim$e, 43
inverses, 54
neutrales, 54
paarweise verschiedene $\sim$e, 43
Elementarmatrix, 185
Eliminationsverfahren, 31, 40
Endomorphismenring, 132
Endomorphismus, 129, 131
adjungierter, 362
nilpotenter, 295
normaler, 370
orthogonaler, 352
selbstadjungierter, 362
trigonalisierbarer, 266
unitärer, 352
Entwicklungssatz von Laplace, 223
Erzeugendensystem, 106
Euklid
Lemma von, 69, 83

Fahne, 265
invariante, 265
Faktorisierungssatz, 137, 143
Fakultät, 208
Familie, 49
linear abhängige, 101
linear unabhängige, 101
orthogonale, 343
orthonormale, 343
Faser, 134
Faserung, 134
Fehlstand, 210
Fixpunkt, 132
Folge, 50
Form
hermitesche, 339
sesquilineare, 339
Fundamentalsatz der Algebra, 86
Funktion
charakteristische, 250
elementarsymmetrische, 90

rationale, 93

Geraden, 16
parallele, 386
windschiefe, 22, 386
Gleichung, lineare, 14
Gleichungssystem
homogenes, 147
inhomogenes, 147
lineares, 29
Grad eines Polynoms, 75, 93
Gramsche Determinante, 229, 346
Graph
einer Abbildung, 50
einer Relation, 51
Grassmann-Identität, 318
Gruppe, 54
abelsche, 54
allgemeine lineare, 162
alternierende, 213
orthogonale, 353
spezielle orthogonale, 353
spezielle unitäre, 353
symmetrische, 55, 207
unendlich zyklische, 63
unitäre, 353
zyklische, 63, 65
Gruppentafel, 57

Hauptachsentransformation, 370
Hauptminor, 335
Hauptminoren-Kriterium für Definitheit, 335
Hauptraum, 300
Hauptvektor, 278
Hesse-Matrix, 165, 335
Homomorphismus
von Gruppen, 58
von Ringen, 69
von Vektorräumen, 128

Ideal, 288
eines Endomorphismus, 288
erzeugtes, 288
Imaginärteil, 71
Indexmenge, 45, 49
Induktion, 43
Inklusionsabbildung, 137 f.
Integritätsring, 79
Isometrie, 352
Isomorphie
von Gruppen, 59
Isomorphismus
von Gruppen, 59
von Vektorräumen, 129

Jacobi-Identität, 318
Jacobi-Matrix, 157
Jordan-Basis, 273
Jordan-Block, 272
Jordan-Kette, 279
Jordan-Matrix, 273
Jordansche Normalform, 273, 276

Kegel, 333
Koeffizient, 29
Koeffizientenmatrix, 30
erweiterte, 30
Kommutativität, 54
Komplement, 45
orthogonales, 342
Komplexifizierung, 397
Komponente, 13, 49
Komposition von Abbildungen, 47
Kongruenz, 62
Koordinaten, kartesische, 13
Koordinatensystem, 167, 175
Koordinatenvektor, 175
Körper, 69
algebraisch abgeschlossener, 86
Körpererweiterung, algebraische, 86

KRONECKER-Symbol, 113, 216
Kürzungsregel, 68, 70, 324

Länge einer Basis, 106
LEIBNIZ-Formel, 214
Linearfaktor, 85
Linearform, 323, 373
Linearkombination, 99
  triviale, 101
Linking Matrix, 9
Linkstranslation, 56
Lösbarkeit
  eindeutige, 152
  universelle, 152
Lösung
  allgemeine, 34
  spezielle, 34
  triviale, 36, 152
Lösungsmenge, 22, 30
Lösungsraum, 147

Matrix, 29
  ähnliche, 180
  alternierende, 123
  äquivalente, 180
  darstellende, 168, 324, 339
  eigentlich orthogonale, 353
  hermitesche, 340
  inverse, 224
  invertierbare, 161
  komplementäre, 221
  nilpotente, 295
  orthogonale, 353
  positiv definite, 340, 368
  schiefsymmetrische, 123, 204
  stochastische, 255
  symmetrische, 123
  transponierte, 128
  trigonalisierbare, 266
  unitäre, 353
  verbindbare, 235
Menge
  abzählbar unendliche, 53
  endliche, 43
  gleichmächtige, 53
  leere, 43
  unendliche, 43
Metrik, 310, 342
Minimalpolynom, 289
Minor, 226
Mittel, arithmetisches, 54
Modul, 112
Multiplikation
  in Ringen, 67
  mit Skalaren, 14, 95
  von Matrizen, 156
  von Endomorphismen, 131
  von Polynomen, 76

Negatives, 55, 95
Norm, 309, 341
Normalform, 181, 358
  HESSEsche, 315
n-Tupel, geordnete, 13, 49
Nullabbildung, 131
Nullelement, 55, 67
Nullstelle, 84
  mehrfache, 85
Nullteilerfreiheit, 68, 70
Nullvektor, 15, 95

Oberkörper, 86
Optimierung, lineare, 14
Orientierung, 234
Orthonormalbasis, 343

Parallelogramm, 196
Parallelotop, 346
Parameter, 16, 33
Parameterdarstellung, 22
Parametrisierung, 16, 22, 31, 34

PEANO-Axiome, 43
Permutation, 55, 207
  gerade, 211
  ungerade, 211
Permutationsgruppe, 55
Pivot, 32
PLÜCKER-Koordinaten, 230
Polarisierung, 326, 340
Polynom, 75, 92
  charakteristisches, 251 f.
  homogenes, 93
  normiertes, 75
  PFAFFsches, 204
  trigonometrisches, 104
Polynomabbildung, 76
Polynomring, 77
Primkörper, 74
Problem, inverses, 380
Produkt
  äußeres, 401, 409
  direktes, 49, 104
  symmetrisches, 406
Projektion, 24, 49 f., 137 f.
  kanonische, 139
  senkrechte, 313, 345
Punkt, 14

quadratische Form, 326
  indefinite, 335
  negativ definite, 335
  positiv definite, 335
Quotientenabbildung, 139
Quotientenkörper, 93
Quotientenmenge, 52, 139
Quotientenvektorraum, 140

Rang
  einer Bilinearform, 326
  einer linearen Abbildung, 133
  einer Matrix, 148
Rang-Satz, 148, 179, 377
Realteil, 71
Rechtstranslation, 56
Regel von SARRUS, 217
Relation, 51
Repräsentant, 52, 62
Restklasse, 61
Resultante, 206
Ring, kommutativer, 67
Römerfläche, 63

Satz
  Entwicklungssatz von LAPLACE, 223
  Fundamentalsatz der Algebra, 86
  über die Erzeugung linearer Abbildungen, 166
  v. CAYLEY-HAMILTON, 285, 291
  v. d. Hauptraumzerlegung, 300
  v. d. JORDANschen Normalform, 273
    eines nilpotenten Endom., 296
    JORDAN-Ketten-Version, 279
    Matrixversion, 274
    reellifizierte Version, 308
Scherung, 198
Schnitt, 138
Schubfachprinzip, 47
Schwingung, gedämpfte, 260
Semi-Isomorphismus, 385
Semilinearform, 339
Signatur einer quadratischen Form, 334
Signum, 210
Skalarprodukt, 341
  kanonisches, 309, 321
Spalte, 29
Spaltenrang, 148
Spaltenraum, 148
Spaltenvektor, 148
Spat, 351
Spatprodukt, 317
Spiegelung, 253

Spur einer Matrix, 251
Standardbasis, 106
Standardraum, 95
  reeller, 13
Summand, direkter, 120
Summationsindex, 30
Summe
  direkte, 119 f.
  orthogonale, 343
  von Vektorräumen, 118
Summenzeichen, 30
Symmetrie, 310

Teiler, 79
  gemeinsamer, 79
  größter gemeinsamer, 79
Teilmatrix, 226
Teilmenge, 43 f.
Teilung mit Rest, 60, 77
Tensor, 393, 407
  kontravarianter, 408
  kovarianter, 408
Tensorprodukt, 393, 407
Transformationsformel
  für Bilinearformen, 325
  für darstellende Matrizen, 177
  für Sesquilinearformen, 340
Transformationsmatrix
  der Koordinaten, 175
  des Basiswechsels, 174
Transposition, 128, 209
  eines Tensors, 399
Trigonalisierung, 266

Umkehrabbildung, 46
Unbestimmte, 75, 92
Ungleichung von Cauchy-Schwarz, 310, 341
universelle Eigenschaft
  des äußeren Produkts, 401, 409
  des Quotientenvektorraums, 146
  des Tensorprodukts, 393, 407
Untergruppe, 58
  erzeugte, 65
Unterraum, affiner, 135
Unterring, 69
Untervektorraum, 97
  invarianter, 264
  komplementärer, 120
Urbild, 46
Ursprung, 14

Vandermonde-Determinante, 218
Variable
  freie, 33
  gebundene, 33
Vektor, 95
Vektoren
  liegende, 29
  linear abhängige, 28, 101
  linear unabhängige, 28, 101
  orthogonale, 312, 314, 342
  stehende, 29
Vektorprodukt, 317, 380, 402
Vektorraum, 95
  aufgespannter, 100
  endlich erzeugter, 106
  euklidischer, 341
  orthogonaler, 342
  unitärer, 341
Vereinigung, 44 f.
Verknüpfung, 54
  äußere, 95
  induzierte, 59, 98
  innere, 95, 402
Verknüpfungstafel, 57
Vielfachheit einer Nullstelle, 85
Vielfachheit eines Eigenwerts
  algebraische, 256
  geometrische, 256

Vierergruppe, KLEINSCHE, 64
Vorzeichenregel, 90

Winkel, 311
Wohldefiniertheit, 62, 140
Wurzelsatz, 90

Zahlen
  ganze, 44
  komplexe, 44, 70
  konjugiert komplexe, 71
  natürliche, 43
  rationale, 44, 70
  reelle, 44, 70
Zeile, 29
Zeilenrang, 148
Zeilenraum, 114, 148
Zeilenstufenform, 31
Zeilenumformung, elementare, 36, 113
Zeilenvektor, 148

Symbolverzeichnis

$\square$	Ende eines Beweises oder Beweis klar
$a := b$	a ist definiert durch b, 43
$a \Rightarrow b$	aus a folgt b
$a \Leftrightarrow b$	a und b sind gleichwertig
$\{\ \}$	Mengenklammern
$\emptyset$	leere Menge, 43
$\in$	Element, 43
$\subset$	Teilmenge, 43
$\cup$	Vereinigung, 44
$\cap$	Durchschnitt, 44
$\smallsetminus$	Differenzmenge, 45
$\times$	direktes Produkt, 49 oder Vektorprodukt, 317
$\to, \mapsto$	Abbildungspfeile, 45
$\circ$	Komposition von Abbildungen, 47
$\mid$	Einschränkung von Abbildungen, 46
f^{-1}	Umkehrabbildung von f, 46
$\equiv$	Kongruenz, 62
$\sim$	Äquivalenzrelation, 51
$(x_i)_{i\in I}$	Familie, 50
$\sum$	Summenzeichen, 30
$\prod$	Produktzeichen, 211
$+$	Summe, 118
$\oplus$	direkte Summe, 120
$\perp\!\!\!\oplus$	orthogonale Summe, 343
$\wedge$	äußeres Produkt, 401, 409
$\bigwedge^k V$	k-faches äußeres Produkt von V, 401, 409
$\vee$	symmetrisches Produkt, 406
$\bigvee^k$	k-faches symmetrisches Produkt, 411
$\langle\ ,\ \rangle$	Skalarprodukt, 309, 341
$\|\ \|$	Norm, 309
$\measuredangle$	Winkel, 311

d	Abstand, 310
$\mathbb{C}$	komplexe Zahlen, 44, 70
$\mathbb{K}$	$\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$, 339, 340
$\mathbb{N}$	natürliche Zahlen, 43
$\mathbb{Q}$	rationale Zahlen, 44
$\mathbb{R}$	reelle Zahlen, 13
$\mathbb{R}_+$	nicht-negative reelle Zahlen, 46
$\mathbb{R}_+^*$	positive reelle Zahlen, 54
$\mathbb{R}^n$	reeller Standardraum, 13
$\mathbb{Z}$	ganze Zahlen, 44
$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$	zyklische Gruppe, 63
K^*	Elemente ungleich null, 69
V^*	dualer Vektorraum, 373
K^n	Standardraum, 95
$K[t]$	Polynomring über K, 77
$\mathcal{K}$	kanonische Basis, 106
e_i	kanonischer Basisvektor, 127
δ_{ij}	KRONECKER-Symbol, 113
$\mathcal{C}$	stetige Funktionen, 98
$\mathcal{D}$	differenzierbare Funktionen, 98
$\mathbf{A}_n$	alternierende Gruppe, 213
$\mathbf{S}_n$	symmetrische Gruppe, 207
$\mathrm{M}(m \times n; K)$	Matrizenraum, 96
$\mathrm{GL}(n; K)$	allgemeine lineare Gruppe, 162
$O(n)$	orthogonale Gruppe, 353
$SO(n)$	spezielle orthogonale Gruppe, 353
$U(n)$	unitäre Gruppe, 353
$SU(n)$	spezielle unitäre Gruppe, 353
A^{-1}	inverse Matrix, 162
${}^tA$	transponierte Matrix, 128
$A^\sharp$	komplementäre Matrix, 221
E_i^j	Basismatrix, 106
E_n	n-reihige Einheitsmatrix, 112
$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$	darstellende Matrix, 168

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2025
G. Fischer und B. Springborn, *Lineare Algebra*, Grundkurs Mathematik,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71261-0

$M_{\mathcal{B}}$	darstellende Matrix, 170, 171, 324
$S_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$	Transformationsmatrix, 174
$T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$	Transformationsmatrix, 175
Q_i^j	Elementarmatrix, 183
P_i^j	Elementarmatrix, 185
$S_i(\lambda)$	Elementarmatrix, 183
$Q_i^j(\lambda)$	Elementarmatrix, 185
$\Phi_{\mathcal{B}}$	Koordinatensystem, 167
F_i^j	Basishomomorphismen, 169
F^{ad}	adjungierte Abbildung, 384
F^{ad}	adjungierte Abbildung, 362
$\mathcal{I}_F$	Ideal von F, 288
Abb	Abbildungen, 45
Bil	bilineare Abbildungen, 391
char	Charakteristik, 74
deg	Grad, 75
det	Determinante, 197, 199, 214, 232
dim	Dimension, 111
Eig	Eigenraum, 248
End	Endomorphismen, 131
Hau	Hauptraum, 300
Hom	Homomorphismen, 131
Lös	Lösungsmenge, 30
rang	Rang, 133, 179
sign	Signum, 210
Span	aufgespannter Vektorraum, 100